



CONTROL DE SISTEMAS DISCRETOS

Oscar Reinoso

José María Sebastián y Zúñiga

Rafael Aracil Santoja

Fernando Torres Medina

- Teoría: un resumen de las definiciones, principios y teoremas pertinentes, que sirve al estudiante como repaso.
- Problemas resueltos: completamente desarrollados, y en grado creciente de dificultad.
- Problemas propuestos: con la solución indicada, que permiten al estudiante afianzar los conocimientos adquiridos.

**Mc
Graw
Hill**

Más de 30 millones de ejemplares
VENDIDOS
de la serie Schaum
en el mundo

CONTROL DE SISTEMAS DISCRETOS

CONTROL DE SISTEMAS DISCRETOS

Oscar Reinoso

Universidad Miguel Hernández

José María Sebastián y Zúñiga

Rafael Aracil Santoja

Universidad Politécnica de Madrid

Fernando Torres Medina

Universidad de Alicante



MADRID • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MÉXICO
NUEVA YORK • PANAMÁ • SAN JUAN • SANTAFÉ DE BOGOTÁ • SANTIAGO • SÃO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI
PARÍS • SAN FRANCISCO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TOKIO • TORONTO

PRÓLOGO

El control automático de sistemas es actualmente una tecnología imprescindible en una amplia variedad de procesos cotidianos, con especial importancia en el mundo industrial. Si inicialmente dicho control se realizaba mediante los ya clásicos bucles de control analógicos, el espectacular desarrollo de los computadores y demás sistemas digitales basados en microprocesadores, acaecido durante los últimos treinta años, ha propiciado su masiva utilización en tareas de control. Dichos computadores permiten no sólo resolver satisfactoriamente los problemas específicos de regulación, en algunas ocasiones con un alto grado de complejidad, sino que posibilitan además una amplia gama de funciones de supervisión y tratamiento de datos con un reducido coste adicional.

Por tales motivos, los sistemas discretos de control forman parte fundamental del plan de estudios de numerosas escuelas de ingeniería de primer y segundo ciclo, así como de las facultades de ciencias. Normalmente, se estructura como un segundo curso de control, en el que se parte de los conocimientos previos aportados por el estudio de la teoría de sistemas y señales, así como del control de sistemas continuos. Este libro está escrito de acuerdo con el contenido de dicho segundo curso y recoge una amplia variedad de problemas de complejidad creciente. Se ha procurado que los enunciados recojan un extenso abanico de situaciones que incluye tanto modelos teóricos como sistemas reales, habiendo sido validada su resolución mediante un *software* de simulación.

Desde el punto de vista educativo, es necesario destacar el primordial papel que ocupa la resolución de problemas en la enseñanza de materias científicas y técnicas. A lo largo de su resolución, el alumno contrasta no sólo el resultado final, sino también los conceptos y metodología empleada. De aquí la importancia de la existencia de un texto con problemas resueltos que permite, en una primera etapa del aprendizaje, comprender y afianzar los conceptos teóricos aprendidos para, posteriormente, realizar los problemas propuestos y contrastar los resultados finales. Ambos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar este texto por parte de los autores. Existen en la actualidad, en el campo del control de sistemas discretos, varios textos de prestigio enfocados fundamentalmente al desarrollo exhaustivo y preciso de toda la fundamentación teórica con sus consiguientes demostraciones. Por ello, se ha considerado interesante introducir solamente en cada uno de los temas un resumen teórico que sin ánimo de ser un encuentro exhaustivo del lector con los contenidos puramente teóricos y sus demostraciones, sí que supone una guía que permite recordar los aspectos fundamentales para abordar con éxito la resolución de los problemas.

El texto se ha dividido en trece capítulos. Los tres primeros están fundamentalmente orientados a recordar los conceptos matemáticos en los que posteriormente se cimentarán los siguientes capítulos. Es en el capítulo primero el que aborda los conceptos de secuencias y sistemas discretos, permitiendo afianzar conceptos tales como respuesta de un sistema ante una secuencia de entrada, estabilidad de un sistema discreto y transformadas de Fourier y Laplace de una secuencia. La transformada Z es de especial importancia en los sistemas discretos, por lo que el segundo capítulo se dedica a ella, transformada Z de secuencias tipo, inversa, cálculo, propiedades, etc. Ya en el capítulo tres se plantean los conceptos de muestreo y reconstrucción de señales, planteando problemas en torno al teorema de muestreo y al concepto de bloqueador y sus tipos.

A continuación, los capítulos cuatro y cinco se dedican a los sistemas muestreados y la estabilidad de los sistemas discretos. Por primera vez aparece el concepto de realimentación en el capítulo cuarto, que versa también sobre sistema discreto equivalente y transformada Z modificada. La definición y condiciones de estabilidad de sistemas discretos son tratadas en el quinto capítulo a través del criterio de Jury.

Los siguientes capítulos están dedicados al análisis. En el seis se repasan las respuestas temporales ante secuencias impulso y escalón, así como el concepto de sistema reducido equivalente. Es el séptimo capítulo el destinado a estudiar el comportamiento estático de los sistemas realimentados ante realimentación unitaria y no unitaria, errores y tipo de un sistema. El capítulo ocho abarca el comportamiento dinámico de los sistemas realimentados a través de la técnica del lugar de las raíces. Ya en el capítulo noveno, se realiza el análisis de estabilidad en el dominio de la frecuencia, haciendo uso del criterio de Nyquist.

Los cuatro últimos capítulos están destinados al diseño de reguladores. En el décimo a través de la discretización de reguladores continuos, por métodos basados en la aproximación de la evolución temporal o la discretización de reguladores, considerando aspectos tales como la saturación en el actuador o la correcta elección del período de muestreo. En el siguiente capítulo, el onceavo, se estudia la forma de añadir polos y ceros a la función de transferencia en bucle abierto para modificar los de bucle cerrado. Para ello, se emplea en este capítulo como herramienta de diseño el lugar de las raíces. Ya en el capítulo doce se aborda el diseño de reguladores algebraicos por el método de asignación de polos o por síntesis directa basada en el método de Truxal. Finalmente, el último capítulo está destinado al diseño de reguladores de tiempo de mínimo.

Los autores desean mostrar su agradecimiento a todas las personas que de alguna u otra forma han colaborado en que este libro salga publicado. Sin el apoyo y las observaciones de otros profesores pertenecientes a la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Alicante este libro no tendría el rigor y la amplitud actual. Además, muchos de los problemas seleccionados han sido puestos en común con alumnos pertenecientes a dichas universidades, lo que sin duda ha permitido valorar cuáles de los problemas propuestos resultan más clarificadores para afianzar los conceptos del control de sistemas discretos.

Confiamos en que los problemas seleccionados e incluidos en este libro sean de utilidad para los lectores que se embarcan en el estudio de los sistemas discretos. Asimismo, esperamos que, tras los procesos de revisión llevados a cabo, los inevitables errores que siempre aparecen se hayan visto reducidos al mínimo.

Índice general

1.	SECUENCIAS Y SISTEMAS DISCRETOS	1
1.1.	Respuesta de un sistema discreto ante una secuencia de entrada	5
1.2.	Estabilidad de un sistema discreto (I)	7
1.3.	Estabilidad de un sistema discreto (II)	8
1.4.	Convolución discreta. Transformada de Fourier y de Laplace	9
1.5.	Respuesta de un sistema discreto ante cualquier secuencia de entrada a partir de la secuencia de ponderación	10
1.6.	Sistemas discretos: estudio comparativo de la estabilidad, la respuesta y la energía	11
1.7.	Problema propuesto	15
1.8.	Problema propuesto	15
1.9.	Problema propuesto	15
1.10.	Problema propuesto	16
1.11.	Problema propuesto	16
1.12.	Problema propuesto	17
2.	TRANSFORMADA Z	19
2.1.	Transformada Z de secuencias tipo	21
2.2.	Transformada Z inversa de una secuencia	24
2.3.	Función de transferencia de un sistema discreto	25
2.4.	Análisis de una fundición	28
2.5.	Evolución de la población de ballenas	32
2.6.	Explotación de la madera en un bosque	35
2.7.	Evaluación del <i>stock</i> en un almacén	38
2.8.	Evolución de la población en función de la industrialización y de la tasa de natalidad	41
2.9.	Problema propuesto	48
2.10.	Problema propuesto	48
2.11.	Problema propuesto	49
2.12.	Problema propuesto	49
2.13.	Problema propuesto	50
2.14.	Problema propuesto	51
2.15.	Problema propuesto	51
2.16.	Problema propuesto	52

3. MUESTREO Y RECONSTRUCCIÓN DE SEÑALES	53
3.1. Diversas configuraciones de sistemas	59
3.2. Bloqueador, sistema continuo y muestreador	60
3.3. Teorema del muestreo	62
3.4. Bloqueador de orden cero frente a bloqueador ideal (I)	65
3.5. Bloqueador de orden cero frente a bloqueador ideal (II)	69
3.6. Existencia de función de transferencia	70
3.7. Problema propuesto	73
3.8. Problema propuesto	74
3.9. Problema propuesto	75
3.10. Problema propuesto	76
4. SISTEMAS MUESTREADOS	77
4.1. Función de transferencia de un sistema muestreado con realimentación (I)	80
4.2. Función de transferencia de un sistema muestreado con realimentación (II)	82
4.3. Función de transferencia en Z modificada	84
4.4. Sistema depósito-computador	87
4.5. Influencia del captador en la función de transferencia de un sistema realimentado	91
4.6. Problema propuesto	93
4.7. Problema propuesto	94
4.8. Problema propuesto	94
4.9. Problema propuesto	94
4.10. Problema propuesto	95
5. ESTABILIDAD DE SISTEMAS DISCRETOS	97
5.1. Criterio de Jury (I)	99
5.2. Criterio de Jury (II)	101
5.3. Estabilidad en sistemas muestreados	102
5.4. Estabilidad en función del tiempo de cálculo	105
5.5. Proceso de fabricación	107
5.6. Problema propuesto	109
5.7. Problema propuesto	110
5.8. Problema propuesto	110
5.9. Problema propuesto	111
5.10. Problema propuesto	111
6. ANÁLISIS DINÁMICO DE SISTEMAS	113
6.1. Respuesta temporal de sistemas discretos	119
6.2. Sistema reducido equivalente (I)	121
6.3. Sistema reducido equivalente (II)	123
6.4. Criterio de Jury y respuesta temporal	125
6.5. Identificación de sistemas conociendo su respuesta	129
6.6. Problema propuesto	131

6.7.	Problema propuesto	132
6.8.	Problema propuesto	133
6.9.	Problema propuesto	133
6.10.	Problema propuesto	134
7.	COMPORTAMIENTO ESTÁTICO DE SISTEMAS REALIMENTADOS	137
7.1.	Error de velocidad	140
7.2.	Sistemas con dinámica en la realimentación	141
7.3.	Estabilidad y errores en régimen permanente	144
7.4.	Sistema de control de un barco	146
7.5.	Comportamiento estático en sistemas con realimentación constante	149
7.6.	Errores y sistemas equivalentes de orden reducido	151
7.7.	Errores en un sistema multivariable	155
7.8.	Problema propuesto	158
7.9.	Problema propuesto	159
7.10.	Problema propuesto	159
8.	COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE SISTEMAS REALIMENTADOS	163
8.1.	Comportamiento estático y dinámico al variar un polo	166
8.2.	Diferencia de comportamiento entre control continuo y discreto de un sistema continuo	169
8.3.	Comportamiento de un sistema muestreado en función de la ganancia y del período de muestreo	173
8.4.	Comportamiento de un sistema muestreado en función del regulador y del período de muestreo	177
8.5.	Control de velocidad de un sistema físico	179
8.6.	Problema propuesto	184
8.7.	Problema propuesto	184
8.8.	Problema propuesto	186
8.9.	Problema propuesto	186
9.	CRITERIO DE NYQUIST	189
9.1.	Criterio de estabilidad de Nyquist en un sistema discreto	191
9.2.	Criterio de Nyquist con un polo en el camino	193
9.3.	Criterio de Nyquist con dos polos en el camino	195
9.4.	Criterio de Nyquist en sistema multivariable (I)	199
9.5.	Criterio de Nyquist en sistema multivariable (II)	201
9.6.	Problema propuesto	206
9.7.	Problema propuesto	207
9.8.	Problema propuesto	207
9.9.	Problema propuesto	208
9.10.	Problema propuesto	210

10. DISCRETIZACIÓN DE REGULADORES CONTINUOS	213
10.1. Discretización de un regulador por diversos métodos	220
10.2. Comparación de la estabilidad de un sistema en cadena cerrada utilizando un regulador continuo y su equivalente discretizado	222
10.3. Comparación entre un regulador continuo y el equivalente discretizado	226
10.4. Comparación métodos de discretización y períodos de muestreo	231
10.5. Regulador I-PD	234
10.6. Saturaciones de la acción de control	238
10.7. Problema propuesto	242
10.8. Problema propuesto	243
10.9. Problema propuesto	244
11. DISEÑO DE REGULADORES DISCRETOS MEDIANTE LUGAR DE LAS RAÍCES	247
11.1. Cálculo de un regulador discreto para obtener un error de posición nulo	251
11.2. Diseño de un regulador discreto mediante lugar de las raíces	254
11.3. Diseño de un regulador discreto en un sistema con señales retardadas	257
11.4. Regulador discreto con captador variable	266
11.5. Control de un servomecanismo	269
11.6. Problema propuesto	275
11.7. Problema propuesto	276
11.8. Problema propuesto	276
11.9. Problema propuesto	277
11.10. Problema propuesto	278
12. DISEÑO DE REGULADORES ALGEBRAICOS	281
12.1. Diseño por asignación de polos	284
12.2. Diseño por síntesis directa (I)	287
12.3. Influencia de una falsa cancelación	289
12.4. Diseño por síntesis directa (II)	292
12.5. Síntesis directa con señal de salida conocida	295
12.6. Problema propuesto	297
12.7. Problema propuesto	298
12.8. Problema propuesto	299
12.9. Problema propuesto	300
13. DISEÑO DE REGULADORES DE TIEMPO MÍNIMO	303
13.1. Anulación del error ante entrada escalón	306
13.2. Reguladores discretos	309
13.3. Análisis regulador tiempo mínimo	313
13.4. Regulador discreto con captador variable	315
13.5. Reguladores discretos según especificaciones	319
13.6. Regulador de tiempo mínimo con dinámica en la realimentación	322

13.7. Problema propuesto	324
13.8. Problema propuesto	325
13.9. Problema propuesto	325
13.10. Problema propuesto	326
13.11. Problema propuesto	327
13.12. Problema propuesto	328
13.13. Problema propuesto	329

Índice de figuras

1.1.	Sistema discreto.	2
1.2.	Sistema discreto representado por su secuencia de ponderación.	4
1.3.	Respuesta impulsional del sistema.	9
1.4.	Secuencia de ponderación $\{g_k\}$ del sistema y entrada considerada $\{u_k\}$	9
1.5.	Secuencia de ponderación $\{g_k\}$ y entrada del sistema $\{u_k\}$	16
1.6.	Sistema discreto.	17
2.1.	Método de la división larga.	25
2.2.	Funcionamiento de una fundición.	29
2.3.	Diagrama de bloques de la fundición.	30
2.4.	Evolución de la población de ballenas alrededor del punto de equilibrio.	34
2.5.	Toneladas de madera ante una disminución de un 10 % en la cantidad talada: (a) toneladas totales; (b) respecto al equilibrio.	37
2.6.	Toneladas de madera ante un incremento de un 4 % en el número de toneladas: (a) toneladas totales; (b) respecto al equilibrio.	38
2.7.	Diagrama de bloques <i>stock</i> /ventas.	40
2.8.	Evolución del <i>stock</i> tras la variación de las ventas.	41
2.9.	Diagrama de bloques general.	44
2.10.	Diagrama de bloques $P(z)/TNN(z)$	44
2.11.	Diagrama de bloques $P(z)/I(z)$	44
2.12.	Evolución de la población relativa alrededor del punto de equilibrio considerando únicamente la acción de la industrialización.	46
2.13.	Evolución de la población relativa alrededor del punto de equilibrio considerando únicamente la acción de TNN	47
2.14.	Evolución de la población relativa ante las dos acciones.	47
2.15.	Señal de salida.	48
3.1.	Muestreador.	53
3.2.	Módulo de la transformada de Fourier de una señal continua.	54
3.3.	Módulo de la transformada de Fourier de una secuencia.	54
3.4.	Sistema híbrido.	55
3.5.	Bloqueador.	56
3.6.	Conjunto muestreador-bloqueador.	56

3.7.	Bloqueador ideal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. . . .	57
3.8.	Bloqueador de orden cero.	57
3.9.	Bloqueador de orden cero en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia $ H_0(\omega) $, ($T = \pi$).	58
3.10.	Bloqueador de orden uno.	58
3.11.	Opciones de interconectar en serie los tres bloques.	61
3.12.	Señales de los sistemas válidos: caso 1 (a), caso 4 (b) y caso 5 (c).	62
3.13.	Sistema propuesto.	63
3.14.	Transformada de Fourier de la señal de entrada.	63
3.15.	Transformada de Fourier a la salida del muestreador.	64
3.16.	Transformada de Fourier de la señal de entrada $U_B(\omega)$ al sistema continuo $G(\omega)$	64
3.17.	Respuesta en frecuencia de $G(\omega)$	64
3.18.	Módulo de la respuesta en frecuencia a la salida del sistema continuo.	65
3.19.	Salida del sistema ante la entrada propuesta.	66
3.20.	Diagrama de bloques considerado.	66
3.21.	Señal $x(t)$ en función del tiempo.	67
3.22.	Muestreo de la señal $x(t)$ con período $T = 1,5$ segundos.	67
3.23.	Representación gráfica de $y(t)$	68
3.24.	Muestreo de la señal $u(t)$	69
3.25.	Diagrama de bloques inicial.	71
3.26.	Sistema propuesto.	74
3.27.	Sistema muestreador-sistema continuo-bloqueador.	75
4.1.	Sistema muestreado.	77
4.2.	Estudio de sistemas muestreados con las técnicas de los sistemas discretos.	78
4.3.	Transformada Z modificada.	79
4.4.	Sistema realimentado.	80
4.5.	Diagrama de bloques entrada/salida.	81
4.6.	Elemento a añadir a la salida.	81
4.7.	Diagrama de bloques correspondiente a la ecuación 4.19.	83
4.8.	Esquema tradicional de un diagrama de bloques realimentado.	84
4.9.	Esquema de realimentación.	85
4.10.	Control de caudal de un depósito mediante un computador.	88
4.11.	Diagrama simplificado del sistema propuesto.	90
4.12.	Diagrama de bloques de la parte continua.	90
4.13.	Esquema de realimentación.	92
4.14.	Sistema propuesto.	94
4.15.	Sistema propuesto.	94
4.16.	Sistema propuesto.	95
4.17.	Sistema propuesto.	95
5.1.	Diagrama de bloques considerado.	99

5.2.	Diagrama de bloques considerado.	101
5.3.	Diagrama de bloques considerado.	102
5.4.	Señal de salida $w(t)$ tras el bloqueador y el bloque constante de ganancia 3. . . .	104
5.5.	Diagrama de bloques considerado.	106
5.6.	Diagrama de bloques de una empresa de fabricación.	107
5.7.	Diagrama de bloques del sistema.	108
5.8.	Sistema propuesto.	110
5.9.	Sistema propuesto.	110
5.10.	Sistema propuesto.	111
5.11.	Diagrama de bloques.	111
6.1.	Respuesta impulsional de un sistema de primer orden para diferentes valores de la posición del polo ($0 < a < 1$; $a > 1$; $a < -1$; $-1 < a < 0$).	116
6.2.	Respuesta ante escalón unitario de un sistema estable de primer orden ($0 < a < 1$; $-1 < a < 0$)	117
6.3.	Parámetros en un sistema de segundo orden.	117
6.4.	Respuesta impulsional de un sistema de segundo orden.	118
6.5.	Respuesta de un sistema de segundo orden ante entrada escalón.	119
6.6.	Respuesta de un sistema de primer orden estable ante señal de entrada escalón cuando $a > 0$ y cuando $a < 0$	121
6.7.	Respuesta ante entrada escalón para los sistemas de primer orden $G_1(z)$ y $G_2(z)$	122
6.8.	Respuesta ante entrada escalón para los sistemas de segundo orden $G_3(z)$, $G_4(z)$ y $G_5(z)$	122
6.9.	Respuesta ante entrada escalón para el sistema $G(z)$ y para $G_{\text{red}}(z)$	124
6.10.	Respuesta ante escalón para el sistema $G(z)$ y para el sistema $G_{\text{red}}(z)$	125
6.11.	Diagrama de bloques.	125
6.12.	Respuesta ante escalón del sistema equivalente de orden reducido $M_{\text{red}}(z)$	128
6.13.	Respuesta ante escalón para el sistema $M(z)$ y para el sistema $M_{\text{red}}(z)$	129
6.14.	Diagrama de bloques considerado.	129
6.15.	Señales de salida $\{x_k\}$ e $\{y_k\}$	130
6.16.	Sistema propuesto.	132
6.17.	Sistema propuesto.	133
6.18.	Sistema propuesto.	133
6.19.	Sistema propuesto.	134
7.1.	Sistema discreto realimentado unitariamente.	137
7.2.	Diagrama de bloques.	139
7.3.	Diagrama de bloques.	140
7.4.	Diagrama de bloques.	141
7.5.	Diagrama de bloques modificado.	142
7.6.	Diagrama de bloques.	144
7.7.	Sistema de control de rumbo de un barco.	146

7.8.	Relación rumbo-ángulo del motor.	146
7.9.	Actuador del timón.	147
7.10.	Actuador del timón para pequeñas amplitudes.	147
7.11.	Diagrama de bloques para pequeñas amplitudes.	148
7.12.	Diagrama de bloques en bucle cerrado.	150
7.13.	Parámetros de un sistema discreto de segundo orden.	154
7.14.	Sistema en bucle cerrado.	156
7.15.	Sistema en bucle cerrado.	158
7.16.	Respuesta ante escalón unitario de $G(z)$	158
7.17.	Homogeneizador de chocolate.	160
7.18.	Diagrama de bloques.	161
8.1.	Diagrama de bloques.	163
8.2.	Diagrama de bloques.	166
8.3.	Lugar de las raíces del sistema.	167
8.4.	Diagrama de bloques.	170
8.5.	Lugar de las raíces para el control continuo.	171
8.6.	Lugar de las raíces para el control continuo.	172
8.7.	Diagrama de bloques.	174
8.8.	Lugar de las raíces del sistema.	175
8.9.	Diagrama de bloques.	177
8.10.	Lugar de las raíces del sistema.	178
8.11.	Sistema a estudiar.	180
8.12.	Diagrama de bloques del sistema.	181
8.13.	Diagrama de bloques simplificado.	182
8.14.	Lugar de las raíces del sistema.	183
8.15.	Lugar de las raíces del sistema.	185
8.16.	Diagrama de bloques del sistema.	185
8.17.	Diagrama de bloques del sistema.	186
8.18.	Diagrama de bloques del sistema.	186
9.1.	Sistema muestreado realimentado.	189
9.2.	Camino de Nyquist para sistemas discretos.	190
9.3.	Diagrama de bloques considerado.	191
9.4.	Camino de Nyquist para el sistema de la Figura 9.3.	192
9.5.	Imagen resultado de recorrer el camino de Nyquist para $K > 0$ y para $K < 0$	193
9.6.	Diagrama de bloques.	194
9.7.	Camino de Nyquist elegido para el sistema de la Figura 9.6.	194
9.8.	Forma vectorial de $e^{j\theta} - 1$	195
9.9.	Imagen resultado de recorrer el camino de Nyquist para $K > 0$	196
9.10.	Diagrama de bloques del sistema.	196
9.11.	Camino de Nyquist seleccionado.	197

9.12.	Detalle de los tramos II y IV.	197
9.13.	Diagrama de Nyquist para el sistema.	199
9.14.	Camino de Nyquist elegido.	200
9.15.	Imagen resultado de recorrer el camino de Nyquist.	201
9.16.	Sistema multivariable.	201
9.17.	Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de X_{11} (a), X_{12} (b), X_{21} (c) y X_{22} (d). .	202
9.18.	Respuesta en frecuencia de los elementos de $[I + BG(z)R(z)]$ cuando $K_1 > 0,5$ y $K_2 = 1$	204
9.19.	Respuesta en frecuencia de los elementos de $[I + BG(z)R(z)]$ cuando $K_1 = 1$ y $K_2 > 0,5$	205
9.20.	Diagrama de bloques en bucle cerrado.	206
9.21.	Diagrama de Nyquist cuando se recorre el punto $z = 1$ por la izquierda.	206
9.22.	Diagrama de bloques del sistema.	207
9.23.	Diagrama de Nyquist para el sistema propuesto.	207
9.24.	Respuesta en frecuencia del sistema (módulo y argumento).	208
9.25.	Respuesta en frecuencia en el diagrama polar.	209
9.26.	Diagrama de bloques.	209
9.27.	Camino de Nyquist para Γ_1	210
9.28.	Camino de Nyquist Γ_2	210
9.29.	Camino de Nyquist Γ_4	211
9.30.	Diagrama polar.	211
10.1.	Sistema discreto de control.	213
10.2.	Sistema continuo de control.	213
10.3.	Controlador discreto de un sistema continuo.	214
10.4.	Aproximación de la evolución temporal de ambos sistemas.	214
10.5.	Regulador PID continuo.	217
10.6.	Regulador I-PD.	218
10.7.	Respuesta de ante entrada escalón del regulador continuo (a) y del regulador discretizado con la aproximación del operador derivada $T = 0,5$ (b) y con $T = 0,033$ seg. (c).	221
10.8.	Respuesta ante entrada escalón del regulador discretizado mediante la aproximación trapezoidal (b) $T = 0,5$ y (c) $T = 0,033$ seg.	221
10.9.	Respuesta ante entrada escalón del regulador discretizado obtenido mediante la equivalencia ante entrada escalón (b) $T = 0,5$ y (c) $T = 0,033$ seg.	222
10.10.	Regulador continuo.	223
10.11.	Regulador discreto del sistema continuo.	223
10.12.	Lugar de las raíces del sistema en bucle abierto con regulador continuo: (a) cuando $0 < a < 1$ y (b) cuando $a > 1$	224
10.13.	Lugar de las raíces del sistema discretizado con aproximación del operador derivada cuando: (a) $a < e^{-1}$ y (b) $a > e^{-1}$	225

10.14. Lugar de las raíces del sistema discreto con aproximación trapezoidal cuando: (a) $\frac{2-a}{2+a} > e^{-1}$ y (b) $\frac{2-a}{2+a} < e^{-1}$.	226
10.15. Sistema continuo.	227
10.16. Lugar de las raíces para el sistema continuo.	227
10.17. Criterio del argumento.	228
10.18. Respuesta ante escalón unitario con regulador PID .	229
10.19. Respuesta ante escalón unitario con regulador discretizado.	231
10.20. Diagrama de bloques propuesto.	234
10.21. Señal de salida continua con el regulador $R(s)$.	235
10.22. Secuencia de salida con $T = 0,2$ seg.	236
10.23. Secuencia de salida con $T = 0,05$ seg.	236
10.24. Diagrama de bloques con la estructura I-PD.	237
10.25. Secuencia de salida con la estructura I-PD y $T = 0,2$ seg.	237
10.26. Secuencia de salida con la estructura I-PD y $T = 0,05$ seg.	237
10.27. Sistema discreto de control.	238
10.28. Secuencia de salida (superior) y secuencia de control (inferior) ante escalón.	239
10.29. Secuencia de salida (superior), secuencia de control antes de saturación (centro) y secuencia de control después de saturación (inferior) ante entrada escalón.	240
10.30. Secuencia de salida (superior), secuencia de control (inferior) ante entrada escalón.	241
10.31. Secuencias de salida ante entrada escalón.	242
10.32. Diagrama de bloques propuesto.	243
10.33. Diagrama de bloques propuesto.	244
10.34. Variación de la señal de salida ante perturbación.	245
10.35. Diagrama de bloques con el computador.	245
11.1. Polo dominante del sistema.	248
11.2. Diagrama de bloques entrada/salida.	251
11.3. Lugar de las raíces del sistema con regulador proporcional.	252
11.4. Criterio del argumento con el regulador.	253
11.5. Lugar de las raíces del sistema con regulador PD.	253
11.6. Respuesta ante escalón unitario con el regulador PD diseñado.	254
11.7. Diagrama de bloques entrada/salida.	255
11.8. Lugar de las raíces para el sistema de la Figura 11.7.	255
11.9. Criterio del argumento.	256
11.10. Señal de salida ante entrada escalón unitario con el regulador diseñado.	257
11.11. Diagrama de bloques entrada/salida.	258
11.12. Lugar de las raíces para $M_2(z)$.	260
11.13. Lugar de las raíces para $M_3(z)$.	261
11.14. Respuesta del sistema con $R(z) = 4$, $H_3(s)$.	262
11.15. Respuesta del sistema con $R(z) = 4$, $H_2(s)$.	263
11.16. Posición de polos y ceros en bucle abierto.	264
11.17. Diagrama de bloques entrada/salida.	266

11.18. Diagrama de bloques entrada/salida.	267
11.19. Diagrama del servomecanismo a controlar.	269
11.20. Diagrama de bloques del sistema.	271
11.21. Lugar de las raíces del sistema.	272
11.22. Respuesta ante entrada escalón con el regulador proporcional.	273
11.23. Principio del argumento para el cálculo del cero del regulador.	273
11.24. Secuencia de salida con regulador PD.	274
11.25. Sistema a controlar.	275
11.26. Respuesta ante escalón con el regulador $PD(z)$	275
11.27. Control continuo.	276
11.28. Control discreto.	276
11.29. Sistema discreto.	277
11.30. Sistema discreto.	277
11.31. Respuesta ante entrada escalón.	278
11.32. Diagrama de bloques propuesto.	278
11.33. Secuencia de salida ante entrada escalón con el regulador propuesto.	279
12.1. Sistema discreto en bucle cerrado.	281
12.2. Sistema discreto.	284
12.3. Sistema discreto.	287
12.4. Sistema discreto.	289
12.5. Sistema discreto.	292
12.6. Sistema discreto.	296
12.7. Señal de salida deseada ante escalón unitario.	296
12.8. Diagrama de bloques del sistema.	297
12.9. Secuencia de salida ante entrada escalón con regulador proporcional.	298
12.10. Secuencia de salida ante entrada escalón con regulador por asignación de polos.	299
12.11. Sistema en bucle cerrado.	299
12.12. Sistema propuesto.	300
12.13. Sistema propuesto.	300
12.14. Secuencia de salida.	301
13.1. Sistema discreto en bucle cerrado.	303
13.2. Diagrama de bloques de un sistema híbrido.	305
13.3. Diagrama de bloques de un sistema híbrido.	307
13.4. Señal de salida del sistema ante entrada escalón con el regulador calculado.	308
13.5. Señal de error ante el regulador calculado en la primera etapa.	311
13.6. Señal de error y acción de control ante el regulador calculado.	313
13.7. Sistema discreto con regulador discreto.	313
13.8. Señal de salida ante entrada escalón con el regulador de tiempo mínimo calculado.	315
13.9. Diagrama de bloques entrada/salida.	315
13.10. Lugar de las raíces del sistema de la Figura 13.9.	316

13.11. Sistema propuesto. 319

13.12. Lugar de las raíces del sistema. 320

13.13. Criterio del argumento. 321

13.14. Sistema propuesto. 323

13.15. Diagrama de bloques. 324

13.16. Diagrama de bloques en bucle cerrado. 325

13.17. Sistema en bucle cerrado. 326

13.18. Sistema en bucle cerrado. 326

13.19. Valores para $T = 1$ seg. 327

13.20. Valores para $T = 0,5$ seg. 327

13.21. Sistema en bucle cerrado. 328

13.22. Sistema en bucle cerrado. 328

13.23. Sistema en bucle cerrado. 329

Índice de Tablas

1.1.	Respuesta ante entrada impulso	6
1.2.	Respuesta ante entrada escalón	7
1.3.	Secuencia de salida ante escalón	8
1.4.	Secuencia de salida ante entrada impulso	8
1.5.	Secuencia de salida ante entrada impulso (secuencia de ponderación)	12
1.6.	Secuencia de salida del sistema	12
2.1.	Transformadas Z de secuencias básicas	19
2.2.	Propiedades de la transformada Z	20
2.3.	Nivel de hierro en los cinco primeros días tras una reducción de 10 kg. en el suministro	31
2.4.	Variación en la caza de ballenas	34
2.5.	Variación en la caza de ballenas	35
2.6.	Variación de la población entre 80 y 85	42
2.7.	Variación de la población entre 80 y 85. Variables absolutas y relativas	45
5.1.	Tabla de coeficientes de Jury	98
5.2.	Criterio de Jury para el sistema de la Figura 5.1	100
5.3.	Criterio de Jury para el sistema	102
5.4.	Criterio de Jury para el sistema	109
6.1.	Intervalo de pico y sobreoscilación de los sistemas.	121
6.2.	Intervalo de subida y de establecimiento para los tres sistemas de segundo orden	121
6.3.	Criterio de Jury para el sistema	126
7.1.	Errores en estado permanente en respuesta a diferentes entradas	139
7.2.	Criterio de Jury	144
7.3.	Criterio de Jury para el sistema	145
7.4.	Tabla de Jury para el sistema	151
7.5.	Tabla de Jury para el sistema.	155
9.1.	Respuesta ante entrada impulso	195
9.2.	Módulos y argumentos para el tramo I	198

9.3. Módulos y argumentos para el tramo III 198

13.1. Criterio de Jury para el polinomio característico 317

SECUENCIAS Y SISTEMAS DISCRETOS

DEFINICIÓN DE SECUENCIA

Una secuencia se puede definir como cualquier conjunto ordenado de elementos. La forma general de representar una secuencia es $\{x_k\}$, siendo k el índice que indica el orden del elemento dentro de la secuencia:

$$\{\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, x_3, \dots\} \leftrightarrow \{x_k\} \quad (1.1)$$

- Secuencia impulso:

$$\{\delta_k\} = \{1, 0, 0, 0, \dots\} \quad (1.2)$$

- Secuencia escalón unitario:

$$\{u_k\} = \{1, 1, 1, 1, 1, \dots\} \quad (1.3)$$

- Secuencia rampa:

$$\{r_k\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\} \quad (1.4)$$

PROPIEDADES DE LAS SECUENCIAS

Algunas propiedades características de las secuencias son las siguientes:

- Una secuencia $\{y_k\}$ es la **secuencia retrasada** n posiciones de otra $\{u_k\}$ si entre ellas se verifica que para todo k

$$y_k = u_{k-n} \quad (1.5)$$

- Una secuencia $\{y_k\}$ es la **secuencia adelantada** n posiciones de otra $\{u_k\}$ si entre ellas se verifica que para todo k

$$y_k = u_{k+n} \quad (1.6)$$

- Una secuencia $\{y_k\}$ es **suma** de otras dos $\{x_k\}$ $\{v_k\}$ si

$$\{y_k\} = \{x_k + v_k\} \quad (1.7)$$

- Una secuencia es $\{y_k\}$ **producto** de otra $\{x_k\}$ por una constante m si se cumple

$$\{y_k\} = \{mx_k\} \quad (1.8)$$

- Se dice que una secuencia $\{x_k\}$ es **acotada** si existe un valor C tal que para cualquier k se cumple $|x_k| \leq C$.
- **Energía** de una secuencia $\{x_k\}$:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x_k|^2 \quad (1.9)$$

- Se dice que una secuencia es **secuencia temporizada** cuando proviene del muestreo periódico (T) de una señal continua.

SISTEMAS DISCRETOS

Un sistema discreto (Figura 1.1) es un algoritmo que permite transformar una secuencia de entrada $\{u_k\}$ en otra secuencia de salida $\{y_k\}$.

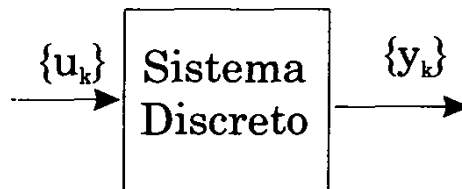


Figura 1.1. Sistema discreto.

$$\{y_k\} = f(\{u_k\}) \quad (1.10)$$

Características de los sistemas:

- Un sistema discreto es **estático** cuando el elemento de la secuencia de salida de un cierto índice depende únicamente del elemento de la secuencia de entrada del mismo índice.
- Un sistema discreto es **dinámico** cuando el elemento de la secuencia de salida de un cierto índice es función de elementos de las secuencias de entrada y salida de índices distintos al suyo.
- Un sistema discreto dinámico es **causal** si el valor de un elemento de la secuencia de salida depende únicamente de los de ésta de índice menor y de los de la secuencia de entrada de índice menor o igual.

- Si la función que define cada elemento de la secuencia de salida es lineal, el sistema se denomina asimismo **lineal**:

$$y_k = a_1 y_{k-1} + a_2 y_{k-2} + \dots + a_n y_{k-n} + b_0 u_k + b_1 u_{k-1} + \dots + b_m u_{k-m} \quad (1.11)$$

- Si los coeficientes a_i, b_i de la ecuación previa (1.11) son independientes del tiempo, se dice que el sistema lineal es **invariante**. La ecuación (1.11) usada para estudiar estos sistemas se denomina **ECUACIÓN EN DIFERENCIAS**.

SECUENCIA DE PONDERACIÓN

Se denomina secuencia de ponderación de un sistema a la secuencia de salida cuando la secuencia de entrada es una secuencia impulso. Se representa por $\{g_k\}$. Conocida la secuencia de ponderación de un sistema discreto, es posible determinar la secuencia de salida de cualquier sistema ante una secuencia de entrada determinada. Así, la secuencia de salida de un sistema ante una secuencia de entrada $\{u_k\}$ será:

$$\{y_k\} = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} u_n \{g_{k-n}\} = \{u_k\} * \{g_k\} = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} g_n \{u_{k-n}\} = \{g_k\} * \{u_k\} \quad (1.12)$$

donde $*$ denota la operación de convolución entre dos secuencias. La secuencia de ponderación es una manera de representar el comportamiento de un sistema discreto.

ESTABILIDAD DE UN SISTEMA DISCRETO

Un sistema discreto es estable si ante cualquier secuencia de entrada acotada la secuencia de salida es también acotada. Para que el sistema sea estable es necesario y suficiente que la secuencia de ponderación sea absolutamente sumable:

$$\sum_{n=-\infty}^{n=\infty} |g_n| < \infty \quad (1.13)$$

RESPUESTA EN FRECUENCIA

La respuesta en frecuencia de un sistema discreto caracterizado por su secuencia de ponderación $\{g_k\}$ viene dada por:

$$\mathcal{G}(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{k=\infty} g_k e^{-j\omega kT} \quad (1.14)$$

donde T representa la diferencia de tiempos para cada elemento de la secuencia de ponderación.

TRANSFORMADA DE FOURIER DE UNA SECUENCIA

La transformada de Fourier de una secuencia temporizada $\{x_k\}$ se define como:

$$\mathcal{X}(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n x_k e^{-j\omega kT} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k e^{-j\omega kT} \quad (1.15)$$

donde T representa la diferencia de tiempos para cada elemento de la secuencia temporizada. La transformada inversa de Fourier se define como:

$$x_k = \frac{T}{2\pi} \int_{-\pi/T}^{\pi/T} \mathcal{X}(\omega) e^{j\omega kT} d\omega \quad (1.16)$$

Una condición suficiente para la convergencia de la transformada de Fourier es que la secuencia $\{x_k\}$ sea absolutamente sumable:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x_k| < \infty \quad (1.17)$$



Figura 1.2. Sistema discreto representado por su secuencia de ponderación.

Relación fundamental de los sistemas discretos. En un sistema discreto (Figura 1.2), la transformada de Fourier de la secuencia de salida $\mathcal{Y}(\omega)$ es igual al producto de la respuesta en frecuencia del sistema $\mathcal{G}(\omega)$ por la transformada de Fourier de la secuencia de entrada $\mathcal{U}(\omega)$:

$$\mathcal{Y}(\omega) = \mathcal{G}(\omega)\mathcal{U}(\omega) \quad (1.18)$$

Fórmula de Parseval. Permite calcular la energía de una secuencia a partir de la transformada de Fourier de la misma:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k y_k = \frac{T}{2\pi} \int_{-\pi/T}^{\pi/T} \mathcal{U}(\omega) \overline{\mathcal{Y}(\omega)} d\omega \quad (1.19)$$

TRANSFORMADA DE LAPLACE DE UNA SECUENCIA

La transformada de Laplace de una secuencia $\{x_k\}$ tal que $x_k = 0$ para $k < 0$ se define como:

$$\mathcal{X}(s) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k e^{-skT} \quad (1.20)$$

siendo $s = \sigma + j\omega$ una variable compleja. Para que la transformada de Laplace converja (condición suficiente) debe cumplir (depende de σ):

$$\sum_{k=0}^{\infty} |x_k e^{-\sigma k T}| < \infty \quad (1.21)$$

Esta expresión se denomina condición de convergencia absoluta y depende de σ . Igualmente, se denomina abscisa de convergencia absoluta, σ_c , al ínfimo de los valores $\sigma \in \mathbb{R}$ que satisfacen la anterior condición de convergencia. El dominio de convergencia absoluta es el semiplano complejo definido por los puntos $s \in \mathbb{C}$ con parte real mayor que σ_c . La convergencia de la transformada de Laplace está asegurada en su dominio de convergencia absoluta, pero puede converger en un dominio más amplio.

La transformada de Laplace de una secuencia es una función periódica respecto a la parte imaginaria de período $\frac{2\pi}{T}$:

$$\mathcal{X}(s + \frac{2\pi}{T}j) = \mathcal{X}(s) \quad (1.22)$$

La transformada inversa de Laplace se define para todo $\sigma \in \mathbb{R}$ que verifique:

$$\sum_{k=0}^{\infty} |x_k e^{-\sigma k T}| < \infty \quad (1.23)$$

como:

$$x_k = \frac{T}{2\pi j} \int_{\sigma - \pi j/T}^{\sigma + \pi j/T} \mathcal{X}(s) e^{s k T} ds \quad (1.24)$$

PROBLEMAS RESUELTOS

1.1 Respuesta de un sistema discreto ante una secuencia de entrada

Para el sistema definido por:

$$y_k = y_{k-1} - 0,5y_{k-2} + u_{k-2} \quad (1.25)$$

1. Calcular directamente la respuesta del sistema ante entrada secuencia impulso.
2. Calcular directamente la respuesta del sistema ante entrada secuencia escalón.

Solución 1.1

Los apartados solicitados son:

1. Para calcular la respuesta directamente se construye la Tabla 1.1, donde $\{\delta_k\}$ es la secuencia impulso y $\{g_k\}$ es la señal de salida. Dado que la señal de entrada es la secuencia impulso, esta señal de salida será la secuencia de ponderación.

k	δ_k	δ_{k-2}	g_{k-2}	g_{k-1}	g_k
0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	1
3	0	0	0	1	1
4	0	0	1	1	0,5
5	0	0	1	0,5	0
6	0	0	0,5	0	-1/4
7	0	0	0	-1/4	-1/4
8	0	0	-1/4	-1/4	-1/8
9	0	0	-1/4	-1/8	0
10	0	0	-1/8	0	1/16

Tabla 1.1. Respuesta ante entrada impulso

Por tanto, la respuesta del sistema es la secuencia de ponderación:

$$\{g_k\} = \{0; 0; 1; 1; 0,5; 0; -1/4; -1/4; -1/8; 0; 1/16; 0; \dots\} \quad (1.26)$$

2. Igualmente, se construye la Tabla 1.2 para obtener la respuesta del sistema $\{y_k\}$ ante entrada escalón $\{u_k\}$ de forma directa.

También es posible obtener la respuesta mediante el uso de la convolución discreta:

$$\{y_k\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n \{u_{k-n}\} \quad (1.27)$$

teniendo en cuenta la secuencia de ponderación $\{g_k\}$ dada en 1.26, se tiene:

$$y_0 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{0-n} = g_0 u_0 = 0 \quad (1.28)$$

$$y_1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{1-n} = g_0 u_1 + g_1 u_0 = 0 \quad (1.29)$$

$$y_2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{2-n} = g_0 u_2 + g_1 u_1 + g_2 u_0 = 1 \quad (1.30)$$

k	u_k	u_{k-2}	y_{k-2}	y_{k-1}	y_k
0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	0	1
3	1	1	0	1	2
4	1	1	1	2	2,5
5	1	1	2	2,5	2,5
6	1	1	2,5	2,5	2,25
7	1	1	2,5	2,25	2
8	1	1	2,25	2	1,875
9	1	1	2	1,875	1,875
10	1	1	1,875	1,875	1,9375

Tabla 1.2. Respuesta ante entrada escalón

$$y_3 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{3-n} = g_0 u_3 + g_2 u_1 + g_1 u_2 + g_3 u_0 = 2 \quad (1.31)$$

$$\begin{aligned} y_4 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{4-n} = \\ &= g_0 u_4 + g_1 u_3 + g_2 u_2 + g_3 u_1 + g_4 u_0 = 2,5 \end{aligned} \quad (1.32)$$

y así sucesivamente. Como se puede apreciar, los resultados son coincidentes independientemente del método empleado.

1.2 Estabilidad de un sistema discreto (I)

Dada la ecuación en diferencias:

$$y_k = -3y_{k-1} - 2y_{k-2} + u_k \quad (1.33)$$

obtener la secuencia de salida $\{y_k\}$ cuando la secuencia de entrada es $\{u_k\} = \{1_k\}$. Deducir la estabilidad del sistema.

Solución 1.2

En primer lugar, la secuencia $\{y_k\}$ se puede obtener a partir de la Tabla 1.3.

Observando la secuencia de salida, se puede deducir la siguiente ley:

$$\begin{aligned} y_0 &= 1 \\ y_k &= -2y_{k-1} & (k \text{ impar}) \\ y_k &= -2y_{k-1} + 1 & (k \text{ par}) \end{aligned} \quad (1.34)$$

k	u_k	y_{k-2}	y_{k-1}	y_k
0	1	0	0	1
1	1	0	1	-2
2	1	1	-2	5
3	1	-2	5	-10
4	1	5	-10	21
5	1	-10	21	-42

Tabla 1.3. Secuencia de salida ante escalón

k	δ_k	g_{k-2}	g_{k-1}	g_k
0	1	0	0	1
1	0	0	1	-3
2	0	1	-3	7
3	0	-3	7	-15
4	0	7	-15	31
5	0	-15	31	-63

Tabla 1.4. Secuencia de salida ante entrada impulso

que al tender k a ∞ , la secuencia de salida tendería también a ∞ . Por tanto, el sistema es inestable. También se puede deducir hallando $\{g_k\}$, que se encuentra en la Tabla 1.4. Se observa que:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |g_n| \quad (1.35)$$

no está acotado. Se cumplirá:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n \neq 0 \quad (1.36)$$

por lo que resultará un sistema inestable.

1.3 Estabilidad de un sistema discreto (II)

Un sistema tiene por respuesta impulsional la representada en la Figura 1.3. Discutir su estabilidad.

Solución 1.3

Se aprecia que no es estable dado que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n \neq 0 \quad (1.37)$$

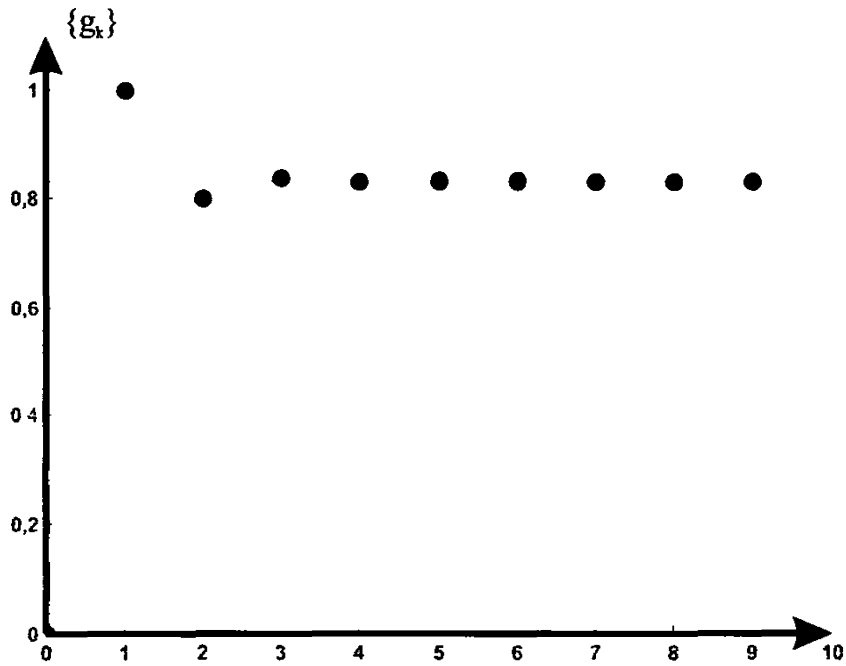


Figura 1.3 Respuesta impulsional del sistema.

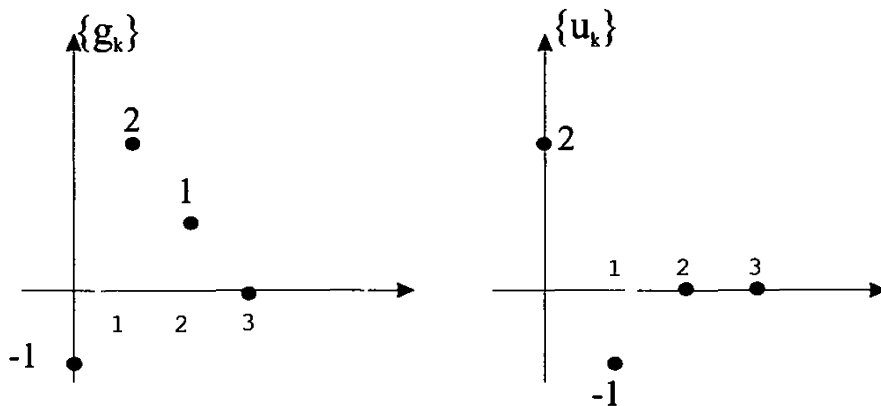
condición necesaria, y:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |g_n| = \infty \quad (1.38)$$

condición necesaria y suficiente.

1.4 Convolución discreta. Transformada de Fourier y de Laplace

Para un sistema cuya secuencia de ponderación es $\{g_k\}$, hallar la respuesta del sistema ante la entrada $\{u_k\}$ (Figura 1.4). Calcular igualmente las transformadas de Fourier y Laplace de dicha salida.


 Figura 1.4. Secuencia de ponderación $\{g_k\}$ del sistema y entrada considerada $\{u_k\}$.

Solución 1.4

Mediante la aplicación de la convolución discreta, se tiene:

$$\{y_k\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n \{u_{k-n}\} \quad (1.39)$$

Se obtiene para los términos de $\{y_k\}$:

$$y_0 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{0-n} = g_0 u_0 = -2 \quad (1.40)$$

$$y_1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{1-n} = g_1 u_0 + g_0 u_1 = 5 \quad (1.41)$$

$$y_2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{2-n} = g_2 u_0 + g_1 u_1 + g_0 u_2 = 0 \quad (1.42)$$

$$y_3 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{3-n} = g_3 u_0 + g_2 u_1 + g_1 u_2 + g_0 u_3 = -1 \quad (1.43)$$

$$y_4 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{4-n} = g_4 u_0 + g_3 u_1 + g_2 u_2 + g_1 u_3 + g_0 u_4 = 0 \quad (1.44)$$

$$y_5 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{5-n} = 0 \quad (1.45)$$

$$\dots \quad (1.46)$$

por tanto:

$$\{y_k\} = \{-2; 5; 0; 1; 0; \dots\} \quad (1.47)$$

Para hallar la transformada de Fourier se aplica la siguiente fórmula:

$$\mathcal{Y}(w) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_k e^{-j\omega kT} = -2 + 5e^{-j\omega T} - e^{-j\omega 3T} \quad (1.48)$$

Y para la transformada de Laplace:

$$\mathcal{Y}(s) = \sum_{k=0}^{\infty} y_k e^{-skT} = -2 + 5e^{-sT} - e^{-3sT} \quad (1.49)$$

1.5 Respuesta de un sistema discreto ante cualquier secuencia de entrada a partir de la secuencia de ponderación

Un sistema responde ante una secuencia escalón unitario con la secuencia:

$$\{0; 1; 3; 4; 4; 4; \dots\} \quad (1.50)$$

Obtener el valor de los elementos de la secuencia de salida ante la entrada $\{2, 2, 1\}$.

Solución 1.5

Ante escalón, la señal de salida es:

$$\{y_k\} = \{0; 1; 3; 4; 4; 4; \dots\} \quad (1.51)$$

La respuesta impulsional, por tanto, será:

$$\{g_k\} = \{0; 1; 2; 1; 0; 0; \dots\} \quad (1.52)$$

Si la entrada es $\{u_k\} = \{2, 2, 1\}$, la salida $\{y_k\}$ se puede obtener a partir de:

$$\{y_k\} = \{u_k\} * \{g_k\} \quad (1.53)$$

Descomponemos $\{u_k\}$ en función de $\{\delta_k\}$:

$$\{u_k\} = 2\{\delta_k\} + 2\{\delta_{k-1}\} + \{\delta_{k-2}\} \quad (1.54)$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \{y_k\} &= 2\{0; 1; 2; 1; 0; 0; \dots\} + 2\{0; 0; 1; 2; 1; 0; \dots\} + 1\{0; 0; 0; 1; 2; 1; \dots\} \\ &= \{0; 2; 6; 7; 4; 1; 0; 0; \dots\} \end{aligned} \quad (1.55)$$

1.6 Sistemas discretos: estudio comparativo de la estabilidad, la respuesta y la energía

Dado el sistema discreto definido por la ecuación en diferencias:

$$y_k = 0,5y_{k-1} + u_k \quad (1.56)$$

y siendo

$$\{u_k\} = \{0; 1; -1; 1/4; 0; 0; \dots\} \quad (1.57)$$

Se pide:

1. Estudiar la estabilidad del sistema.
2. Calcular la respuesta del sistema:
 - a) Directamente.
 - b) Utilizando la convolución discreta.
 - c) A través de la transformada de Fourier.
 - d) A través de la transformada de Laplace.
3. Calcular la energía de la secuencia de salida:

- a) Directamente.
b) Utilizando la fórmula de Parseval.

Solución 1.6

Los apartados solicitados son:

1. Para calcular la estabilidad, hallamos la respuesta ante entrada secuencia impulso. Para ello, se construye la Tabla 1.5, siendo $\{\delta_k\}$ la secuencia impulso y $\{g_k\}$ la salida del sistema ante entrada escalón o secuencia de ponderación.

k	δ_k	g_{k-1}	g_k
0	1	0	1
1	0	1	1/2
2	0	1/2	1/4
3	0	1/4	1/8
4	0	1/8	1/16
5	0	1/16	1/32

Tabla 1.5 Secuencia de salida ante entrada impulso (secuencia de ponderación)

De esta forma:

$$\{g_k\} = \{1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/16; \dots\} \quad (1.58)$$

y como se cumple que:

$$\sum |g_k| < \infty \quad (1.59)$$

se puede deducir que el sistema es estable.

2. a) Para calcular la respuesta directamente, se forma la Tabla 1.6, donde $\{u_k\}$ es la secuencia de entrada e $\{y_k\}$ es la secuencia de salida.

k	u_k	y_{k-1}	y_k
0	0	0	0
1	1	0	1
2	-1	1	-1/2
3	1/4	-1/2	0
4	0	0	0
5	0	0	0

Tabla 1.6. Secuencia de salida del sistema

Por tanto:

$$\{y_k\} = \{0; 1; -1/2; 0; 0; \dots\} \quad (1.60)$$

b) También se puede calcular mediante la convolución discreta:

$$\{y_k\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n \{u_{k-n}\} \quad (1.61)$$

y dando valores a k se tiene:

$$y_0 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{0-n} = 1 \cdot 0 = 0 \quad (1.62)$$

$$y_1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{1-n} = 1 \cdot 1 + 1/2 \cdot 0 = 1 \quad (1.63)$$

$$\begin{aligned} y_2 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{2-n} = \\ &= 1 \cdot (-1) + 1/2 \cdot 1 + 1/4 \cdot 0 = -1/2 \end{aligned} \quad (1.64)$$

$$\begin{aligned} y_3 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{3-n} = \\ &= 1 \cdot 1/4 + 1/2 \cdot (-1) + 1/4 \cdot 1 + 1/16 \cdot 0 = 0 \end{aligned} \quad (1.65)$$

$$\begin{aligned} y_4 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{3-n} = \\ &= 1 \cdot 0 + 1/2 \cdot 1/4 + 1/4 \cdot (-1) + 1/8 \cdot 1 + 1/16 \cdot 0 = \\ &= 0 \end{aligned} \quad (1.66)$$

...

Por tanto:

$$\{y_k\} = \{0; 1; -1/2; 0; 0; \dots\} \quad (1.67)$$

c) La respuesta del sistema también se puede obtener a través de la transformada de Fourier. Para ello, se debe hallar $\mathcal{G}(w)$ y $\mathcal{U}(w)$.

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(w) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} g_k e^{-jwkT} = \\ &= 1e^0 + 1/2e^{-jwT} + 1/4e^{-2jwT} + 1/8e^{-3jwT} + \dots = \\ &= \frac{1 - 0}{1 - 1/2e^{-jwT}} = \frac{2}{2 - e^{-jwT}} \end{aligned} \quad (1.68)$$

$$\mathcal{U}(w) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u_k e^{-jwkT} = e^{-jwT} - e^{-2jwT} + 1/4e^{-3jwT} \quad (1.69)$$

Por tanto:

$$\mathcal{Y}(w) = \mathcal{G}(w) \cdot \mathcal{U}(w) =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{2 - e^{-j\omega T}} \cdot (e^{-j\omega T} - e^{-2j\omega T} + 1/4 e^{-3j\omega T}) = \\
&= e^{-j\omega T} - 1/2 e^{-2j\omega T}
\end{aligned} \tag{1.70}$$

De aquí se deduce que:

$$\{y_k\} = \{0; 1; -1/2; 0; 0; \dots\} \tag{1.71}$$

- d) También se puede obtener a través de la transformada de Laplace. Para ello, se ha de calcular $\mathcal{G}(s)$ y $\mathcal{U}(s)$.

$$\begin{aligned}
\mathcal{G}(s) &= \sum_{k=0}^{\infty} g_k e^{-skT} = \\
&= 1e^0 + 1/2 e^{-sT} + 1/4 e^{-2sT} + 1/8 e^{-3sT} + \dots = \\
&= \frac{1 - 0}{1 - 1/2 e^{-sT}} = \frac{2}{2 - e^{-sT}}
\end{aligned} \tag{1.72}$$

$$\mathcal{U}(s) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k e^{-sT} = e^{-sT} - e^{-2sT} + 1/4 e^{-3sT} \tag{1.73}$$

Pudiéndose obtener, por tanto:

$$\begin{aligned}
\mathcal{Y}(s) &= \mathcal{G}(s) \cdot \mathcal{U}(s) = \\
&= \frac{2}{2 - e^{-sT}} \cdot (e^{-sT} - e^{-2sT} + 1/4 e^{-3sT}) = \\
&= e^{-sT} - 1/2 e^{-2sT}
\end{aligned} \tag{1.74}$$

Luego ¹

$$\{y_k\} = \{0; 1; -1/2; 0; 0; \dots\} \tag{1.75}$$

3. a) En este apartado se pide calcular la energía de la secuencia de salida. El primer método a aplicar es mediante cálculo directo:

$$E = \sum |y_k|^2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \tag{1.76}$$

- b) En segundo lugar se va a obtener la energía mediante la aplicación de la fórmula de Parseval:

$$\begin{aligned}
E &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathcal{Y}(w) \cdot \mathcal{Y}(-w) dw = \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (e^{-j\omega T} - 1/2 e^{-2j\omega T}) \cdot (e^{j\omega T} - 1/2 e^{2j\omega T}) d\omega = \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (5/4 - 1/2 e^{j\omega T} - 1/2 e^{-j\omega T}) d\omega = \\
&= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{5}{4} w \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{4\pi} \left[\frac{e^{j\omega T}}{jT} \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{4\pi} \left[\frac{e^{j\omega T}}{jT} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{5}{4}
\end{aligned} \tag{1.77}$$

¹ También se podría haber aplicado $y_k = \frac{T}{2\pi j} \int_{\sigma-j\pi/T}^{\sigma+j\pi/T} \mathcal{Y}(s) e^{skT} ds$.

PROBLEMAS PROPUESTOS

1.7 Problema propuesto

Dada la ecuación en diferencias:

$$y_k = \frac{3}{4}y_{k-1} - \frac{1}{8}y_{k-2} + u_k - \frac{1}{2}u_{k-1} \quad (1.78)$$

Obtener la secuencia de salida $\{y_k\}$ cuando la secuencia de entrada es $\{u_k\} = \{0; 1; 1; 1; 1; \dots\}$.

Solución 1.7

La secuencia de salida es:

$$\{y_k\} = \{0; 1; 1,25; 1,312; 1,328; 1,332; 1,333; \dots\} \quad (1.79)$$

1.8 Problema propuesto

Calcular la secuencia de ponderación del sistema definido por:

$$y_k = 3y_{k-1} + 2y_{k-2} + u_k \quad (1.80)$$

Estudiar su estabilidad.

Solución 1.8

La secuencia de ponderación es:

$$\{g_k\} = \{1; 3; 11; 39; 139; 495; 1763; \dots\} \quad (1.81)$$

El sistema es inestable.

1.9 Problema propuesto

Utilizando la convolución discreta, hallar la respuesta del sistema cuya secuencia de ponderación es $\{g_k\}$ ante la entrada $\{u_k\}$ y calcular la energía de dicha respuesta.

Solución 1.9

La respuesta del sistema es:

$$\{y_k\} = \{0; 2; 1; 0; 0; 0; 0; \dots\} \quad (1.82)$$

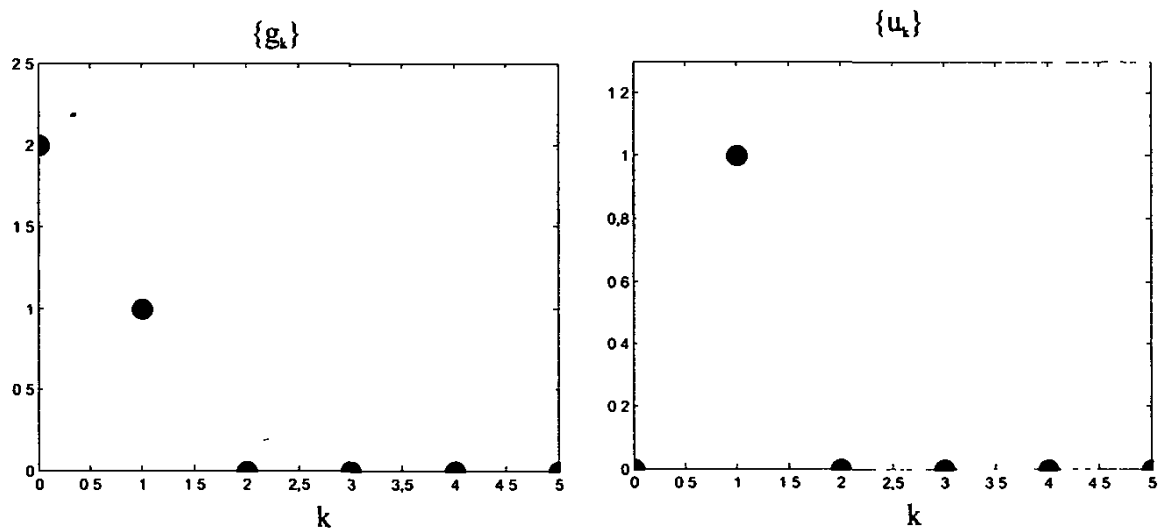


Figura 1.5. Secuencia de ponderación $\{g_k\}$ y entrada del sistema $\{u_k\}$.

La energía es 5.

1.10 Problema propuesto

Estudiar la estabilidad y la respuesta ante entrada escalón de un sistema cuya secuencia de ponderación es:

$$\{g_k\} = \{1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; \dots\} \quad (1.83)$$

Solución 1.10

El sistema es inestable, pues:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |g_n| \rightarrow \infty \quad (1.84)$$

La señal de salida es:

$$\{y_k\} = \{1; 1,5; 1,833; 2,083; 2,283; 2,450; 2,592; 2,717; \dots\} \quad (1.85)$$

1.11 Problema propuesto

Un sistema discreto tiene la siguiente secuencia de ponderación:

$$\{g_k\} = \{1; 2; 1\} \quad (1.86)$$

Se pide:

1. Aplicar el teorema de convolución para obtener la secuencia de salida $\{y_k\}$ ante una entrada $\{u_k\} = \{1; 1; -1; -1\}$.

2. Función de transferencia $G(z)$ y ecuación en diferencias.
3. aplicar los teoremas del valor inicial y final para calcular los valores inicial y final de la señal de salida $\{y_k\}$ cuando la señal de entrada $\{u_k\}$ es un escalón unitario.

Solución 1.11

1.

$$\{y_k\} = \{1; 3; 2; -2; -3; -1\} \quad (1.87)$$

2.

$$G(z) = \frac{(z+1)^2}{z^2} \quad (1.88)$$

$$y_k = u_k + 2u_{k-1} + u_{k-2} \quad (1.89)$$

3.

$$y_0 = 1 \quad (1.90)$$

$$y_\infty = 4 \quad (1.91)$$

1.12 Problema propuesto

Dado el sistema representado en la Figura 1.6, calcular la secuencia de salida $\{y_k\}$ si la secuencia de entrada es la secuencia impulso. Discutir la estabilidad del sistema.

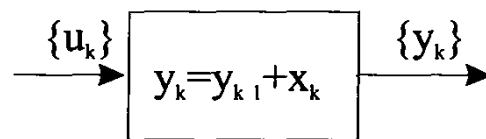


Figura 1.6. Sistema discreto.

Solución 1.12

$$\{y_k\} = \{1; 1; 1; 1; 1; 1; \dots\} \quad (1.92)$$

El sistema es inestable dado que la secuencia de ponderación no es una suma finita.

TRANSFORMADA Z

DEFINICIÓN DE LA TRANSFORMADA Z

La transformada Z de una secuencia temporizada $\{x_k\}$ se define como:

$$X(z) = Z[\{x_k\}] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k z^{-k} \quad (2.1)$$

Las transformadas de Fourier y de Laplace se relacionan con la transformada Z mediante $z = e^{j\omega T}$ y $z = e^{sT}$, respectivamente.

TRANSFORMADAS Z BÁSICAS

Las transformadas Z de algunas secuencias básicas se encuentran en la Tabla 2.1.

$\{x_k\}$	$Z[\{x_k\}] = \sum x_k z^{-k}$
$\{\delta_k\} = \{1; 0; 0; 0; 0; \dots\}$	$\Delta(z) = 1$
$\{u_k\} = \{1; 1; 1; 1; 1; \dots\}$	$U(z) = \frac{z}{z-1}$
$\{x_k\} = \{1; a; a^2; a^3; a^4; \dots\}$	$X(z) = \frac{z}{z-a}$
$\{x_k\} = KT = \{0; T; 2T; 3T; 4T; \dots\}$	$X(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2}$
$\{x_k\} = (KT)^2 = \{0; T^2; 4T^2; 9T^2; 16T^2; \dots\}$	$X(z) = \frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^3}$
$\{x_k\} = e^{-aKT} = \{1; e^{-aT}; e^{-2aT}; e^{-3aT}; e^{-4aT}; \dots\}$	$X(z) = \frac{z}{z-e^{-aT}}$

Tabla 2.1. Transformadas Z de secuencias básicas

PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA Z

Las propiedades fundamentales de la transformada Z se encuentran resumidas en la Tabla 2.2.

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
Linealidad	$Z[\alpha\{x_k\} + \beta\{y_k\}] = \alpha Z[\{x_k\}] + \beta Z[\{y_k\}]$
Desplazamiento	$Z[\{x_{k-n}\}] = z^{-n} Z[\{x_k\}]$
Desplazamiento	$Z[\{x_{k+n}\}] = z^n Z[\{x_k\}] - \sum_{i=0}^{n-1} x_i z^{n-i}$
Multiplicación por una exponencial	$Z[\{a^k x_k\}] = X(a^{-1}z)$
Diferenciación	$\frac{d}{dz} X(z) = -z^{-1} Z[kx_k]$
Convolución de secuencias	$Y(z) = G(z)U(z) \iff y_k = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n u_{k-n}$
Teorema del valor inicial	$x_0 = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$
Teorema del valor final	$x_{\infty} = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})X(z)]$

Tabla 2.2. Propiedades de la transformada Z

CÁLCULO DE LA TRANSFORMADA INVERSA Z

Existen diferentes posibilidades para el cálculo de la secuencia $\{x_k\}$ a partir del conocimiento de su transformada $X(z)$:

1. Si la transformada Z de una secuencia $X(z)$ es una **función racional**, se puede obtener la secuencia de partida $\{x_k\}$ al aplicar el **teorema de los residuos**.

$$x_n = \sum_{\text{polos interiores a } C} \text{Residuos}[X(z)z^{n-1}] \quad (2.2)$$

siendo C una curva que incluye al origen y contenida dentro del dominio de convergencia de la serie.

El residuo de un polo simple se puede calcular como:

$$X(z) = \frac{f(z)}{z-a} \Rightarrow \text{Residuo en } a = f(a) \quad (2.3)$$

El residuo de un polo de multiplicidad m se puede calcular como:

$$X(z) = \frac{f(z)}{(z-a)^m} \Rightarrow \text{Residuo en } a = \frac{1}{(m-1)!} \left[\frac{d^{m-1} f(z)}{dz^{m-1}} \right]_{z=a} \quad (2.4)$$

2. Si las secuencias tienen únicamente términos de índice positivo (dominio de convergencia $|z| > 1/\rho$), se puede usar el **método de la división larga**. Para obtenerla, se expresa la transformada Z como el cociente de los polinomios en z^{-1} y se dividen:

$$X(z) = \frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})} = \sum_{k=0}^{\infty} x_k z^{-k} \quad (2.5)$$

3. Descomposición en fracciones simples:

$$X(z) = \sum_{i=1}^N \frac{B_i}{(1 - b_i z^{-1})} \Rightarrow x_k = \sum_{i=1}^N B_i b_i^k \quad (2.6)$$

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA EN Z

La función de transferencia en Z de un sistema definido por la ecuación en diferencias:

$$y_k + a_1 y_{k-1} + \dots + a_n y_{k-n} = b_0 u_k + b_1 u_{k-1} + \dots + b_m u_{k-m} \quad (2.7)$$

es:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}} \quad (2.8)$$

PROBLEMAS RESUELTOS

2.1 Transformada Z de secuencias tipo

Encontrar la transformada Z de las siguientes secuencias:

1. Secuencia impulso $\{\delta_k\} = \{1; 0; 0; 0; \dots\}$.
2. Secuencia escalón $\{u_k\} = \{1; 1; 1; 1; \dots\}$.
3. Secuencia rampa $\{r_k\} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$.
 - a) Directamente.
 - b) A partir de la anterior.
4. Secuencia parabólica $\{\rho_k\} = \{0; 1; 4; 9; \dots\}$:
 - a) Directamente.
 - b) A partir de la anterior.
5. Secuencia exponencial $\{e_k\} = \{0; 0; 0; 0; e; 2e^2; 3e^3; \dots\}$.

Solución 2.1

Se tiene:

1. Para la secuencia impulso se tiene:

$$\Delta(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_n z^{-n} = 1z^{-0} + 0z^{-1} + 0z^{-2} + \dots = 1 \quad (2.9)$$

2. Para la secuencia escalón:

$$U(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_n z^{-n} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \quad (2.10)$$

siempre y cuando se cumpla $|z^{-1}| < 1$.

3. Para la secuencia rampa se tienen dos posibilidades:

- a) Directamente:

$$R(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r_n z^{-n} = 0 + z^{-1} + 2z^{-2} + 3z^{-3} + \dots \quad (2.11)$$

Formando:

$$\begin{aligned} zR(z) - R(z) &= 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + \dots - z^{-1} - 2z^{-2} - 3z^{-3} \dots = \\ &= 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots = \frac{z}{z - 1} \end{aligned} \quad (2.12)$$

siempre y cuando se cumpla $|z^{-1}| < 1$. Por tanto:

$$R(z) = \frac{1}{z - 1} \frac{z}{z - 1} = \frac{z}{(z - 1)^2} \quad (2.13)$$

- b) A partir de la anterior, se sabe que:

$$\frac{dX(z)}{dz} = -z^{-1} Z[\{kx_k\}] \quad (2.14)$$

A partir de una sencilla modificación de la secuencia escalón:

$$\begin{aligned} \{x_k\} &= \{x_k\} = \{1; 1; 1; 1; 1; \dots\} \\ \{kx_k\} &= \{0; 1; 2; 3; 4; 5; \dots\} = \{r_k\} \end{aligned} \quad (2.15)$$

Haciendo uso de la ecuación 2.14, se tiene:

$$Z[\{kx_k\}] = Z[\{r_k\}] = -z \frac{dX(z)}{dz} \quad (2.16)$$

y dado que se conoce la transformada Z de la secuencia escalón $X(z)$, dada por la ecuación 2.10, se tiene:

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{z}{z-1} \\ \frac{dX(z)}{dz} &= \frac{(z-1) - z}{(z-1)^2} = \frac{-1}{(z-1)^2} \end{aligned} \quad (2.17)$$

luego

$$R(z) = Z[\{r_k\}] = -z \frac{-1}{(z-1)^2} = \frac{z}{(z-1)^2} \quad (2.18)$$

4. Para la secuencia parabólica se presentan dos posibilidades:

a) Directamente:

$$\rho(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \rho^n z^{-n} = 0 + z^{-1} + 4z^{-2} + 9z^{-3} + \dots \quad (2.19)$$

Al formar:

$$(z-1)^2 \rho(z) = (z^2 - 2z + 1) \rho(z) \quad (2.20)$$

evaluando esta expresión a partir de la ecuación 2.19, se tiene:

$$(z^2 - 2z + 1) \rho(z) = z + 2 + 2z^{-1} + 2z^{-2} + 2z^{-3} + \dots \quad (2.21)$$

$$(z^2 - 2z + 1) \rho(z) = z + 2(1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots) = z + 2 \frac{z}{z-1} \quad (2.22)$$

siempre y cuando se cumpla $|z^{-1}| < 1$. Despejando,

$$\rho(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} \quad (2.23)$$

b) A partir de las expresiones anteriores, se hace uso de la misma propiedad 2.14. Si se expresa:

$$\begin{aligned} \{r_k\} &= \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\} \\ \{\rho_k\} &= \{kr_k\} = \{0; 1; 4; 9; 16; \dots\} \end{aligned} \quad (2.24)$$

Al igual que en el caso precedente 2.16:

$$\rho(z) = Z[\{kr_k\}] = Z[\{\rho_k\}] = -z \frac{dR(z)}{dz} \quad (2.25)$$

De esta forma, conociendo cuanto vale $R(z)$, calculado en el apartado previo 2.18, se puede obtener su derivada:

$$\frac{dR(z)}{dz} = \frac{(z-1)^2 - 2z(z-1)}{(z-1)^4} = -\frac{z+1}{(z-1)^3} \quad (2.26)$$

con lo que se obtiene la transformada Z de la secuencia pedida:

$$\rho(z) = Z[\{\rho_k\}] = -z \left[-\frac{z+1}{(z-1)^3} \right] = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} \quad (2.27)$$

5. Para la secuencia exponencial $\{e_k\} = \{0, 0, 0, 0, e, 2e^2, 3e^3, \dots\}$ se hace uso de la siguiente propiedad:

$$Z[\{a^k x_k\}] = X(a^{-1}z) \quad (2.28)$$

Si se halla en primer lugar la transformada Z de la secuencia $\{t_k\} = \{0, e, 2e^2, 3e^3, \dots\}$, se puede expresar $Z[\{t_k\}] = Z[\{e^k r_k\}]$, siendo $r\{t_k\}$ la secuencia rampa cuya transformada Z se ha hallado anteriormente, obteniendo la expresión dada por la ecuación 2.13. De esta forma se tiene:

$$Z[\{t_k\}] = R(e^{-1}z) = \frac{e^{-1}z}{(e^{-1}z - 1)^2} \quad (2.29)$$

Para obtener la transformada Z de $\{e_k\}$ basta con desplazar los tres instantes de muestreo, obteniendo la expresión definitiva:

$$Z\{e_k\} = z^{-3} \frac{e^{-1}z}{(e^{-1}z - 1)^2} = \frac{e^{-1}z^{-2}}{(e^{-1}z - 1)^2} \quad (2.30)$$

2.2 Transformada Z inversa de una secuencia

Hallar la transformada Z inversa de:

$$U(z) = \frac{z}{(z - 1)^2} \quad (2.31)$$

para el dominio de convergencia $|z^{-1}| < 1$ por los siguientes métodos:

1. Método de los residuos.
2. Método de la división larga.

Solución 2.2

Se tiene:

1. Por el método de los residuos, se parte de la conocida expresión:

$$u_n = \sum_{\text{polos interiores a } C} \text{Residuos}[U(z)z^{n-1}] \quad (2.32)$$

siendo C una curva que rodea al origen y que se encuentre en el dominio de convergencia. La expresión 2.31 tiene un polo doble cuyo residuo será:

$$\begin{aligned} U(z)z^{n-1} &= \frac{z^n}{(z - 1)^2} \\ \text{Residuo} &= \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} z^n = \left[\frac{n}{1!} z^{n-1} \right]_{z=1} = n \end{aligned} \quad (2.33)$$

Por tanto, la secuencia será la dada por $u_n = n$, es decir, $\{u_n\} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$, que es la secuencia rampa.

2. Al emplear el método de la división larga, se expresan los numeradores y denominadores como potencias de z^{-1} , ya que el dominio es de la forma $|z^{-1}| < 1$. Así, se tiene:

$$U(z^{-1}) = \frac{z^{-1}}{(z^{-1} - 1)^2} = \frac{z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2}} \quad (2.34)$$

con lo que ya se puede efectuar la división. A medida que se realiza la división, se obtiene como cociente los coeficientes que forman la secuencia requerida (Figura 2.1), quedando la secuencia de salida de la forma $\{u_n\} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$:

$$\begin{array}{r}
 z^{-1} \quad \left| \begin{array}{r} 1 - 2z^{-1} + z^{-2} \\ \hline z^{-1} + 2z^{-2} + 3z^{-3} + 4z^{-4} + \end{array} \right. \\
 \underline{-z^{-1} + 2z^{-2} - z^{-3}} \phantom{+ 4z^{-4} +} \\
 \phantom{z^{-1}} + 2z^{-2} - z^{-3} \phantom{+ 4z^{-4} +} \\
 \underline{-2z^{-2} + 4z^{-3} - 2z^{-4}} \phantom{+ 4z^{-4} +} \\
 \phantom{z^{-1}} \phantom{+ 2z^{-2}} + 3z^{-3} - 2z^{-4} \phantom{+ 4z^{-4} +} \\
 \underline{-3z^{-3} + 6z^{-4} - 3z^{-5}} \phantom{+ 4z^{-4} +} \\
 \phantom{z^{-1}} \phantom{+ 2z^{-2}} \phantom{+ 3z^{-3}} 4z^{-4} - 3z^{-5}
 \end{array}$$

Figura 2.1. Método de la división larga.

2.3 Función de transferencia de un sistema discreto

Dado el sistema discreto definido por la siguiente ecuación en diferencias:

$$y_k - y_{k-1} + 0,16y_{k-2} = u_{k-2} \quad (2.35)$$

1. Calcular su función de transferencia.
2. Calcular el valor inicial y final de su respuesta ante escalón:
 - a) Aplicando las propiedades de la transformada en Z.
 - b) Calculando la antitransformada.

Solución 2.3

Se tiene:

1. La ecuación en diferencias se cumple para cualquier valor de k , por lo que también la cumplirán las secuencias. Hallando la transformada Z de cada secuencia y empleando las siguientes equivalencias:

$$\begin{aligned}\{y_k\} &\rightarrow Y(z) \\ \{y_{k-1}\} &\rightarrow z^{-1}Y(z) \\ \{y_{k-2}\} &\rightarrow z^{-2}Y(z) \\ \{u_{k-2}\} &\rightarrow z^{-2}U(z)\end{aligned}\quad (2.36)$$

Aplicando esta transformación a la ecuación 2.35, se tiene:

$$Y(z) - z^{-1}Y(z) + 0,16z^{-2}Y(z) = z^{-2}U(z) \quad (2.37)$$

obteniendo como función de transferencia

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0,16z^{-2}} \quad (2.38)$$

2. Para calcular el valor inicial y final se presentan dos posibilidades:

a) La transformada Z del escalón es:

$$U(z) = \frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}} \quad (2.39)$$

Por las propiedades de la transformada Z se pueden determinar los valores de inicio y fin de la respuesta del sistema ante una entrada en escalón siempre y cuando el sistema sea estable:

$$\begin{aligned}y_0 &= \lim_{z \rightarrow \infty} Y(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} G(z)U(z) = \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0,16z^{-2}} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} = 0\end{aligned}\quad (2.40)$$

$$\begin{aligned}y_\infty &= \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})Y(z)] = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})G(z)U(z)] = \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0,16z^{-2}} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} = 6,25\end{aligned}\quad (2.41)$$

si el radio de convergencia es $|z| > \rho$, con $\rho < 1$.

- b) La transformada inversa se puede calcular por tres métodos: la fórmula de los residuos, mediante la descomposición en fracciones simples y por el método de la división larga.

- Mediante la fórmula de los residuos se tiene:

$$y_n = \sum_{\text{polos interiores a } C} \text{Residuos}[Y(z)z^{n-1}] \quad (2.42)$$

siendo C una curva que rodea al origen y se encuentra en el dominio de convergencia. Lo primero será, pues, calcular la respuesta ante entrada escalón.

$$\begin{aligned} Y(z) &= G(z)U(z) = \frac{z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0,16z^{-2}} \cdot \frac{z}{z - 1} = \\ &= \frac{z}{(z - 0,2)(z - 0,8)(z - 1)} \end{aligned} \quad (2.43)$$

Si se halla la secuencia por la fórmula de los residuos, se tiene:

$$\begin{aligned} y_n &= \left[\frac{z^n}{(z - 0,8)(z - 1)} \right]_{z=0,2} + \left[\frac{z^n}{(z - 0,2)(z - 1)} \right]_{z=0,8} + \\ &+ \left[\frac{z^n}{(z - 0,8)(z - 0,2)} \right]_{z=1} = \\ &= 2,08 \cdot 0,2^n - 8,33 \cdot 0,8^n + 6,25 \end{aligned} \quad (2.44)$$

se tiene:

$$\begin{aligned} y_0 &= 0 \\ y_\infty &= 6,25 \end{aligned} \quad (2.45)$$

- Mediante la descomposición en fracciones simples,

$$Y(z) = \frac{z}{z - 1} \cdot \frac{1}{z^2 - z + 0,16} = \frac{A}{z - 1} + \frac{B}{z - 0,2} + \frac{C}{z - 0,8} \quad (2.46)$$

que se puede resolver igualando los numeradores:

$$z = A(z - 0,2)(z - 0,8) + B(z - 1)(z - 0,8) + C(z - 1)(z - 0,2) \quad (2.47)$$

$$z = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{0,16} = 6,25 \quad (2.48)$$

$$z = 0,2 \Rightarrow B = \frac{0,2}{0,48} = 0,41 \quad (2.49)$$

$$z = 0,8 \Rightarrow C = \frac{0,8}{-0,12} = -6,66 \quad (2.50)$$

$$(2.51)$$

De esta forma, la transformada Z de la secuencia de salida será:

$$Y(z) = \frac{6,25}{z - 1} + \frac{0,41}{z - 0,2} - \frac{6,66}{z - 0,8} \quad (2.52)$$

Puesto que $z/(z - a)$ es la transformada Z de la secuencia $\{a^k\}$, con k mayor o igual que cero, se tiene la siguiente expresión para la secuencia de salida:

$$Y(z) = 6,25z^{-1} \frac{z}{z-1} + 0,41z^{-1} \frac{z}{z-0,2} - 6,66z^{-1} \frac{z}{z-0,8} \quad (2.53)$$

$$y_n = 6,25 \cdot 1^{n-1} + 0,41 \cdot 0,2^{n-1} - 6,66 \cdot 0,8^{n-1} \quad (2.54)$$

si $n \geq 1$.

Y como en el caso anterior (ecuación 2.45):

$$\begin{aligned} y_0 &= 0 \\ y_\infty &= 6,25 \end{aligned} \quad (2.55)$$

- Por el método de la división larga:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0,16z^{-2}} \cdot \frac{z}{z-1} = \\ &= \frac{z^{-2}}{1 - 2z^{-1} + 1,16z^{-2} - 0,16z^{-3}} = \\ &= z^{-2} + 2z^{-3} + 2,84z^{-4} + 3,52z^{-5} + \dots \end{aligned} \quad (2.56)$$

Permite calcular cómodamente el valor inicial, pero no así el valor final.

2.4 Análisis de una fundición

Se desea analizar la producción de hierro de una fundición. El esquema de funcionamiento de la misma se muestra en la Figura 2.2.

La fundición tiene como características:

- El proceso de fundición tiene un rendimiento del 80 %.
- Los residuos pueden tratarse para reconvertirse en materia prima.
- Existe un suministro diario de materia prima (hierro).
- Cada día se deteriora un 25 % de la materia prima por corrosión.
- Cada día se tratan los residuos producidos el día anterior.

Admitiendo como variables las siguientes:

f_k Hierro fundido el día k (medido en kg.)

p_k Piezas fabricadas el día k (medido en kg.)

t_k Residuos tratados el día k (producidos el día $k - 1$)

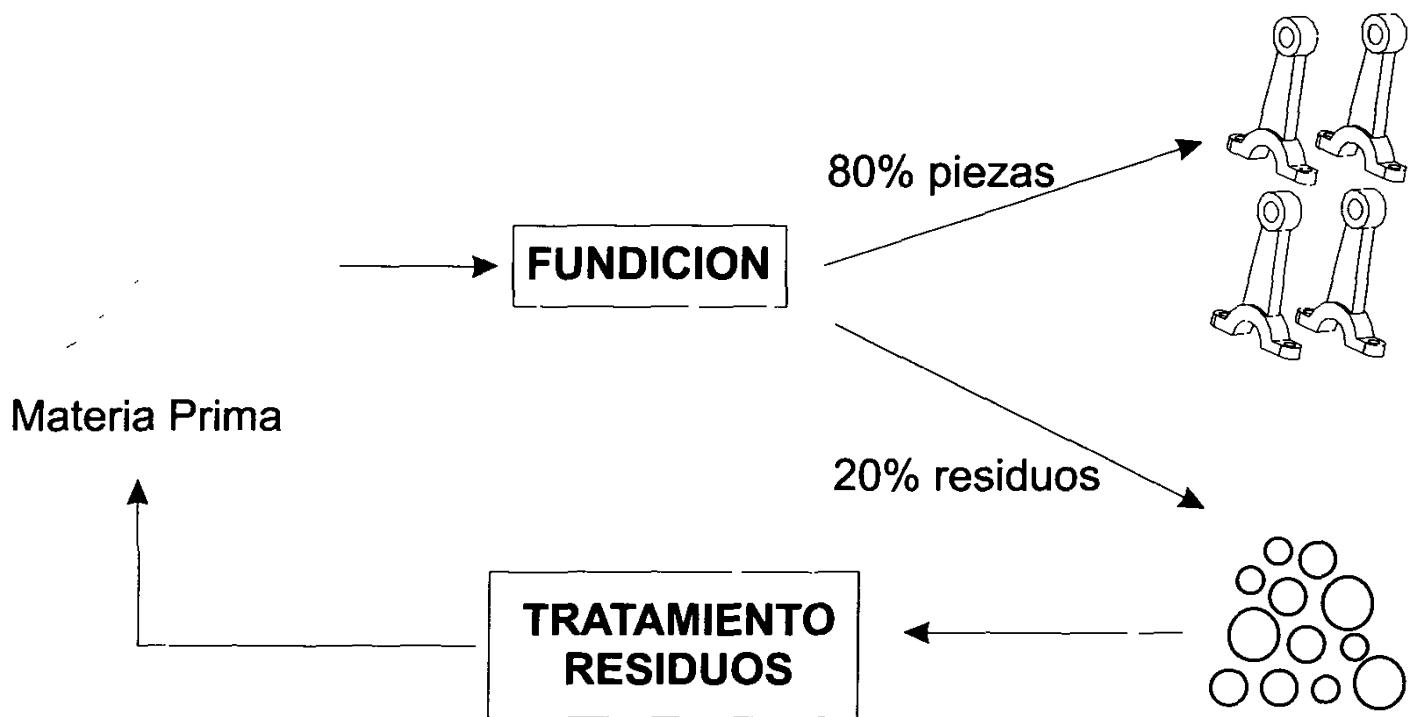


Figura 2.2. Funcionamiento de una fundición

h_k Kg. de materia prima (hierro) al final del día k

s_k Suministro de hierro el día k (medido en kg.)

Se pide:

1. Hallar las ecuaciones en diferencias que marcan la producción de hierro en la fundición.
2. Linealizar dichas ecuaciones en torno a un punto de equilibrio dado por un suministro de 500 kg. de hierro al día y una fabricación de 300 kg. de piezas al día.
3. Representar el diagrama de bloques teniendo como entradas el suministro de material y la demanda de piezas fabricadas y como salida la materia en *stock*.
4. Calcular la función de transferencia entre el *stock* de hierro y el suministro diario de material.
5. Calcular el valor que tomará en régimen permanente el nivel de hierro en *stock* si el suministro diario aumenta en 20 kg.
6. Calcular la secuencia de valores que tomará el nivel de hierro en *stock* durante los cinco primeros días después de que el suministro de hierro se reduzca en 10 kg.

Solución 2.4

Se tiene:

1. Las ecuaciones en diferencias del sistema que se deducen a partir de las condiciones del problema son las siguientes:

$$\begin{aligned} h_k &= h_{k-1} - 0,25h_k + s_k - f_k + t_k \\ 0,8f_k &= p_k \\ 0,2f_{k-1} &= t_k \end{aligned} \quad (2.57)$$

2. En primer lugar, es necesario calcular el punto de equilibrio del sistema. En equilibrio, los valores en el instante $k - 1$ serán iguales a los valores en el instante k . Por tanto:

$$\begin{aligned} h_0 &= h_0 - 0,25h_0 + s_0 - f_0 + t_0 \\ 0,8f_0 &= p_0 \\ 0,2f_0 &= t_0 \end{aligned} \quad (2.58)$$

Así, en equilibrio, se tiene:

$$\begin{aligned} h_0 &= 800 \text{ kg.} \\ f_0 &= 375 \text{ kg.} \\ t_0 &= 75 \text{ kg.} \end{aligned} \quad (2.59)$$

3. Puesto que las ecuaciones que definen el comportamiento del sistema son ya lineales, la transformada Z de estas ecuaciones será:

$$\begin{aligned} H(z) &= z^{-1}H(z) - 0,25H(z) + S(z) - F(z) + T(z) \\ 0,8F(z) &= P(z) \\ 0,2z^{-1}F(z) &= T(z) \end{aligned} \quad (2.60)$$

El diagrama de bloques se muestra en la Figura 2.3.

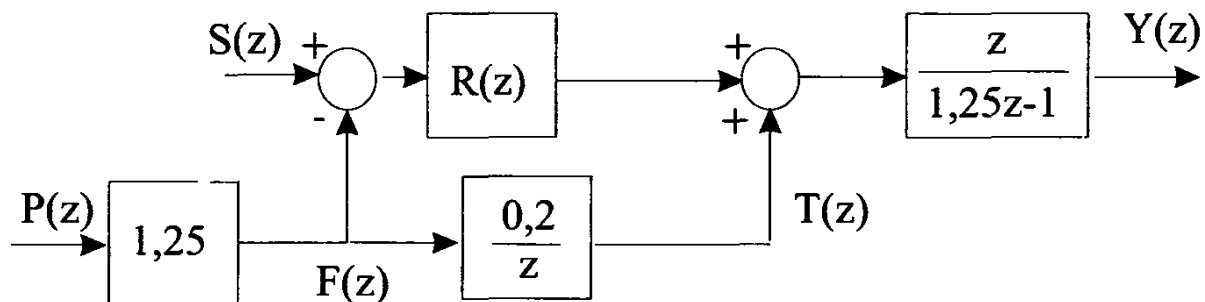


Figura 2.3. Diagrama de bloques de la fundición.

4. Para el cálculo de la función de transferencia entre el *stock* y el suministro de material se considerará constante la cantidad de piezas fabricadas diariamente; por tanto, su valor incremental (con respecto al punto de equilibrio) será nulo. En estas condiciones, la función de transferencia solicitada es:

$$\frac{H(z)}{S(z)} = \frac{1}{1,25 - z^{-1}} \quad (2.61)$$

5. En estas condiciones, la variable de entrada será un escalón de 20 unidades:

$$S(z) = \frac{20}{1 - z^{-1}} \quad (2.62)$$

Por tanto:

$$H(z) = \frac{20}{1 - z^{-1}} \cdot \frac{1}{1,25 - z^{-1}} \quad (2.63)$$

Para obtener el valor en régimen permanente aplicaremos el teorema del valor final (dado que el sistema es estable):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} h_k = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1}) \cdot H(z)] = 80 \quad (2.64)$$

Dado que la secuencia está representada respecto a su punto de equilibrio, que es de 800 kg., la cantidad de hierro en *stock* será:

$$h_{\infty} = 800 + 80 = 880 \quad (2.65)$$

6. En este caso, la variable de entrada se corresponderá con un escalón de -10 unidades. Por tanto:

$$H(z) = \frac{-10}{1 - z^{-1}} \cdot \frac{1}{1,25 - z^{-1}} \quad (2.66)$$

Para obtener la secuencia de valores, se calcula la transformada Z inversa:

$$h_k = Z^{-1} \left[\frac{-10}{(1 - z^{-1})(1,25 - z^{-1})} \right] \quad (2.67)$$

Calculando la transformada Z inversa por reducción a fracciones simples, se obtiene:

$$h_k = 32 \cdot 0,8^k - 40 \quad (2.68)$$

Por tanto, en los cinco primeros días se obtienen los valores representados en la Tabla 2.3.

Día	h_k respecto equilibrio	h_k global
0	-8	792 kg.
1	-14,4	785,6 kg.
2	-19,5	780,5 kg.
3	-23,5	776,4 kg.
4	-26,9	773,1 kg.
5	-29,5	770,5 kg.

Tabla 2.3. Nivel de hierro en los cinco primeros días tras una reducción de 10 kg. en el suministro

2.5 Evolución de la población de ballenas

Se supone que el número de ballenas que nacen a lo largo de un año depende únicamente de la población existente a principios de dicho año, P , según la ecuación:

$$N = A_1 e^{-aP} + A_2 e^{-bP} + c \quad (2.69)$$

Asimismo, el número de fallecimientos naturales durante un año depende de la población existente a principios de ese año según la ecuación:

$$M = B_1 P + B_2 P^2 \quad (2.70)$$

La caza de ballenas ocasiona a lo largo del año un número de fallecimientos directamente proporcional a la población existente a primeros de año y al número de balleneros, B , existente:

$$J = 10^{-4} P \cdot B \quad (2.71)$$

Se pide:

1. Hallar las ecuaciones en diferencias que marcan la evolución de la población de las ballenas de un año a otro.
2. Linealizar dichas ecuaciones y hallar un modelo lineal sabiendo que la población actual es de 10.000 ballenas.
3. Hallar la función de transferencia en Z que relaciona el número de ballenas con el número de balleneros.
4. Obtener la evolución de la población de ballenas si se prohibiese bruscamente la caza de ballenas cuando la población es de 10.000.

Datos: $A_1 = -8.000$; $A_2 = 4.000$; $a = 0,69 \cdot 10^{-4}$; $b = 1,38 \cdot 10^{-4}$; $c = 4.000$; $B_1 = 0,875 \cdot 10^{-2}$; $B_2 = 1,7 \cdot 10^{-6}$

Solución 2.5

Se tiene:

1. Para establecer las ecuaciones en diferencias se denominará P_k a la población de ballenas existente a comienzos de un año. Al año siguiente, existirá una población de ballenas igual a la del año anterior más los nacimientos producidos a lo largo del año menos el número de fallecimientos naturales y menos el número de ballenas cazadas, es decir:

$$P_{k+1} = P_k + N_k - M_k - J_k \quad (2.72)$$

donde:

$$\begin{aligned} N_k &= A_1 e^{-aP_k} + A_2 e^{-bP_k} + c \\ M_k &= B_1 P_k + B_2 P_k^2 \\ J_k &= 10^{-4} P_k B_k \end{aligned} \quad (2.73)$$

2. Se linealizan las anteriores ecuaciones en torno al punto de equilibrio, definido por $P_0 = 10.000$. En este punto de equilibrio, las ecuaciones se expresan como:

$$\begin{aligned} P_0 &= P_0 + N_0 - M_0 - J_0 \\ N_0 &= A_1 e^{-aP_0} + A_2 e^{-bP_0} + c \\ M_0 &= B_1 P_0 + B_2 P_0^2 \\ J_0 &= 10^{-4} P_0 B_0 \end{aligned} \quad (2.74)$$

Al resolver este sistema, se obtienen unos valores de las variables en equilibrio:

$$\begin{aligned} N_0 &= -8000e^{-0,69 \cdot 10^{-4} \cdot 10^4} + 4000e^{-1,38 \cdot 10^{-4} \cdot 10^4} + 4000 = 993,7 \\ M_0 &= 0,875 \cdot 10^{-2} \cdot 10^4 + 1,7 \cdot 10^{-6} \cdot 10^8 = 257,5 \\ J_0 &= N_0 - M_0 = 993,7 - 257,5 = 736,2 \\ B_0 &= \frac{J_0}{10^{-4} P_0} = 736,2 \end{aligned} \quad (2.75)$$

Si se linealizan las ecuaciones en torno a este punto de equilibrio (ecuación 2.75), empleando variables incrementales, se tiene:

$$\begin{aligned} P_{k+1} &= P_k + N_k - M_k - J_k \\ N_k &= [A_1(-a)e^{-aP_k} + A_2(-b)e^{-bP_k}]_{P_k=P_0} \cdot P_k = 0,138P_k \\ M_k &= [B_1 + 2B_2P_k]_{P_k=P_0} \cdot P_k = 4,275 \cdot 10^{-2} P_k \\ J_k &= [10^{-4}B_k]_{B_k=B_0} \cdot P_k + [10^{-4}P_k]_{P_k=P_0} \cdot B_k = \\ &= B_k + 7,362 \cdot 10^{-2} P_k \end{aligned} \quad (2.76)$$

Al agrupar estas ecuaciones incrementales y linealizadas, resulta:

$$P_{k+1} = 1,0216P_k - B_k \quad (2.77)$$

3. Para el cálculo de la función de transferencia en Z se pasan las ecuaciones incrementales linealizadas al dominio z .

$$P(z) = 1,0216P(z)z^{-1} - z^{-1}B(z) \quad (2.78)$$

$$\frac{P(z)}{B(z)} = \frac{-z^{-1}}{1 - 1,0216z^{-1}} = \frac{1}{1,0216 - z} \quad (2.79)$$

Ésta es la función de transferencia entre el número de ballenas y el número de balleneros para un modelo lineal que sea equivalente al dado, es decir, que presente pequeñas oscilaciones alrededor del punto de equilibrio que se ha tomado para linealizar las ecuaciones iniciales que eran no lineales. Por tanto, fuera de este entorno del punto de equilibrio, esta función de transferencia deja de ser válida.

<i>Caza de ballenas</i>	<i>Antes</i>	<i>Después</i>
Valor absoluto	736,2	0
Valor relativo o incremental	0	-736,2

Tabla 2.4. Variación en la caza de ballenas

4. Si se prohíbe la caza de ballenas, se pasaría (en el punto de equilibrio) de 736,2 a 0 ballenas cazadas. Esto se puede estudiar como si el comportamiento fuera un escalón de ganancia -736,2 unidades (Tabla 2.4).

$$B(z) = \frac{z}{z-1}(-736,2) \quad (2.80)$$

con lo que la salida del sistema o número de ballenas sería:

$$P(z) = \frac{1}{1,0216 - z} \cdot \frac{z}{z-1}(-736,2) \quad (2.81)$$

El sistema es inestable (presenta un polo fuera del círculo unidad). Ante una variación brusca de $B(z)$, la salida $P(z)$ crecerá desmesuradamente. Por tanto, según el modelo lineal, el número de ballenas crecería hasta el infinito. En la realidad, lo que ocurre es que al aumentar el número de ballenas, el sistema deja de encontrarse alrededor del punto de equilibrio y el sistema ya no es equivalente. El sistema probablemente se mueve hacia otro punto de equilibrio.

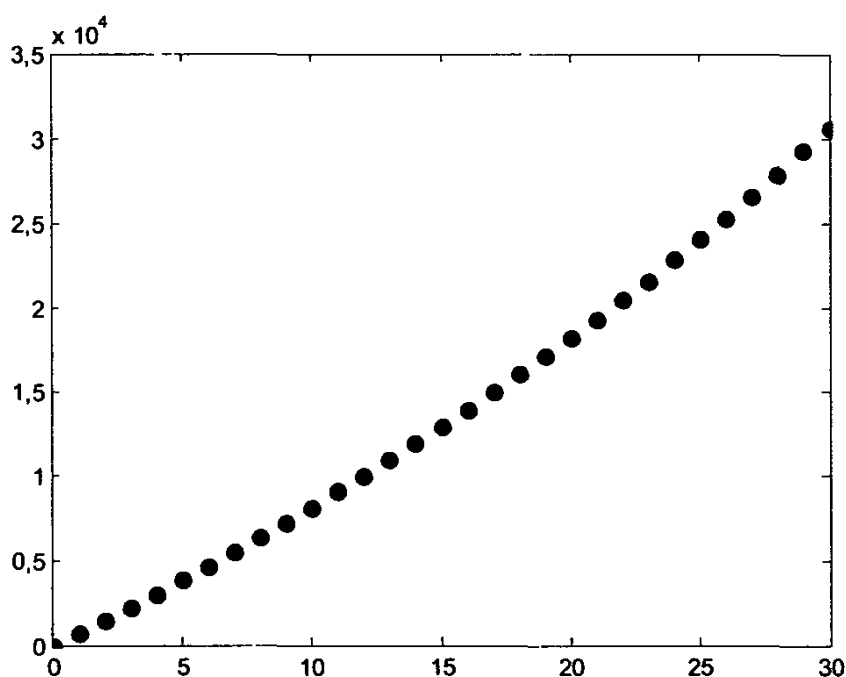


Figura 2.4. Evolución de la población de ballenas alrededor del punto de equilibrio

Año	0	1	2	3	4
Valores relativos o incrementales	0	736	1.488	2.256	3.041
Valores absolutos	10.000	10.736	11.488	12.256	13.041

Tabla 2.5. Variación en la caza de ballenas

Si se partiera de otro punto de equilibrio, como por ejemplo $P_0 = 15.000$, se tendría:

$$\begin{aligned}
 N_0 &= 1.662,9 \\
 M_0 &= 513,75 \\
 J_0 &= 1.149,2 \\
 B_0 &= 766,12
 \end{aligned} \tag{2.82}$$

y la ecuación incremental:

$$P_{k+1} = 0,9901P_k - 1,5B_k \tag{2.83}$$

con lo que:

$$\frac{P(z)}{B(z)} = \frac{-1,5z^{-1}}{1 - 0,9901z^{-1}} = \frac{1,5}{0,9901 - z} \tag{2.84}$$

Alrededor de este punto de equilibrio, el sistema ya sería estable.

2.6 Explotación de la madera en un bosque

Se desea analizar el sistema de explotación de la madera en un bosque. Para ello, se conoce la cantidad de toneladas de madera disponibles en el bosque al principio de cada año, así como de las toneladas de madera taladas a lo largo de cada año. Admitiendo que el bosque aumenta su cantidad de madera un 5 % respecto al valor que tuviera a finales del año anterior, se pide :

1. Hallar la ecuación en diferencias del sistema.
2. Determinar el punto de equilibrio para que el bosque se mantenga en 5.000 toneladas de madera.
3. Hallar la función de transferencia en Z que relaciona el número de toneladas taladas durante un año y la cantidad de toneladas de madera disponible en el bosque a finales de ese mismo año.
4. Calcular el tiempo que tardaría en duplicarse la cantidad de madera disponible en el bosque si se disminuyen bruscamente las talas en un 10 % a partir del punto de equilibrio.

5. Analizar la evolución en la cantidad de madera disponible en el bosque si se incrementa el número de toneladas taladas un 4 % durante los tres primeros años.

Solución 2.6

Se tiene:

1. Denominando:

m_k Toneladas de madera en el bosque a finales del año k

t_k Toneladas de madera taladas durante el año k

La ecuación en diferencias del sistema queda:

$$m_k = m_{k-1} + 0,05m_{k-1} - t_k \quad (2.85)$$

que se interpreta de la siguiente forma. El número de toneladas de madera en el bosque al finalizar el año k es igual al que había a finales del año anterior más lo que ha crecido durante ese año y menos las toneladas de madera taladas durante ese año.

2. Para calcular el punto de equilibrio, se tiene:

$$m_0 = 1,05m_0 - t_0 \quad (2.86)$$

de esta forma, se obtiene como punto de equilibrio aquel en el que el número de toneladas taladas a lo largo de un año es:

$$t_0 = 0,05m_0 = 0,05 \cdot 5.000 = 250 \text{ toneladas/año} \quad (2.87)$$

3. Dada la ecuación en diferencias 2.85, la transformada Z quedaría:

$$M(z) = z^{-1}M(z) + 0,05z^{-1}M(z) - T(z) \quad (2.88)$$

$$\frac{M(z)}{T(z)} = \frac{1}{1,05z^{-1} - 1} = \frac{1}{1,05 - z} \quad (2.89)$$

Expresión válida para variables incrementales o relativas.

4. Si bruscamente las talas se disminuyen un 10 %, pasarían de talar 250 toneladas/año a talar 225 toneladas/año. Respecto al punto de equilibrio, este hecho se admite como un escalón de amplitud -25 . De esta forma:

$$T(z) = \frac{-25}{1 - z^{-1}} \quad (2.90)$$

$$M(z) = \frac{1}{1,05z^{-1} - 1} \cdot \frac{-25}{1 - z^{-1}} \quad (2.91)$$

Para calcular la evolución temporal de esta señal de salida es necesario calcular la transformada inversa Z . Utilizando el método de las fracciones simples:

$$M(z) = \frac{1}{1,05z^{-1} - 1} \cdot \frac{-25}{1 - z^{-1}} = \frac{A}{1,05z^{-1} - 1} + \frac{B}{1 - z^{-1}} \quad (2.92)$$

Resolviendo, se obtiene $A = -525$; $B = -500$. Así:

$$\{m_k\} = 525\{1,05\}^k - 500 \quad (2.93)$$

Partiendo del punto de equilibrio para calcular el tiempo que se tarda en duplicar la cantidad de madera disponible en el bosque, se tendría ($2 \cdot 5.000 - 5.000 = 5.000$), con lo que $m_k = 5.000$.

$$5.000 = 525 \cdot (1,05)^k - 500 \quad (2.94)$$

$$k = \frac{\log \frac{5.500}{525}}{\log 1,05} = 48,1 \quad (2.95)$$

Por tanto, el bosque tardaría en duplicar su cantidad de madera un total de cuarenta y nueve años. En la Figura 2.5 se observa la evolución temporal de la madera del bosque.

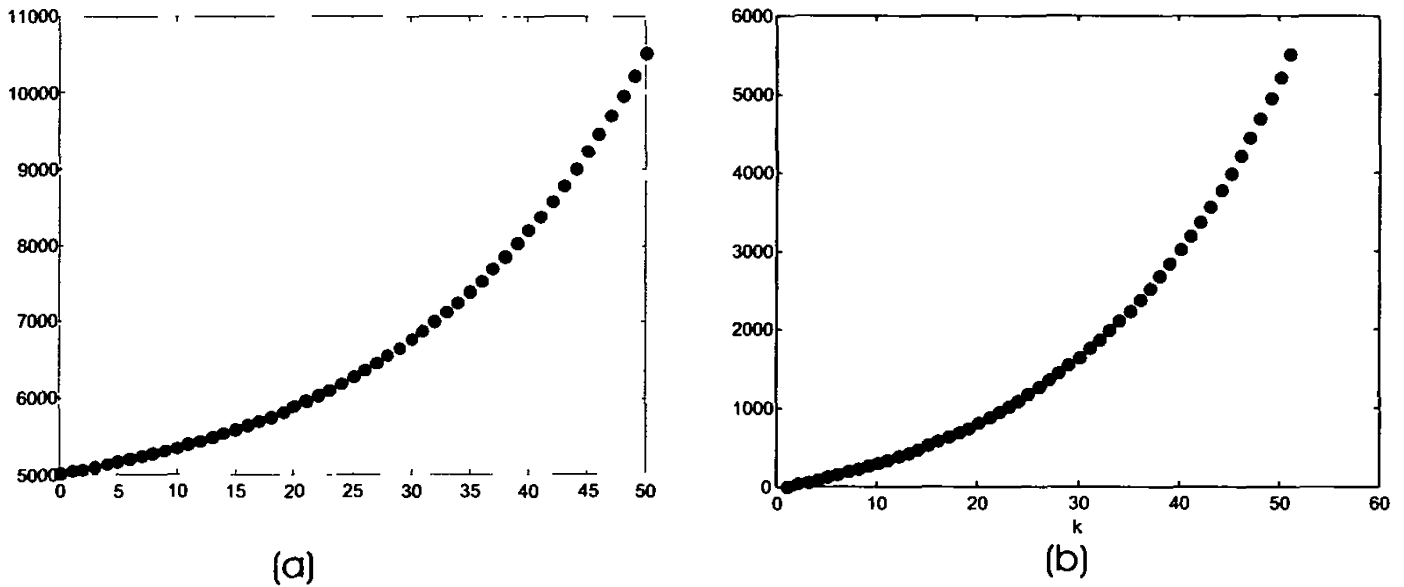


Figura 2.5. Toneladas de madera ante una disminución de un 10 % en la cantidad talada: (a) toneladas totales; (b) respecto al equilibrio.

5. Si se incrementa un 4 % el número de toneladas de madera talada los tres primeros años, se tiene la siguiente secuencia de talado:

$$\{t_k\} = \{260; 260; 260; 250; 250; 250; \dots\} \quad (2.96)$$

La evolución respecto al punto de equilibrio resulta: $\{t_k\} = \{10; 10; 10; 0; 0; 0; \dots\}$. De esta forma, se tiene:

$$T(z) = 10 + 10z^{-1} + 10z^{-2} = 10 \frac{z^2 + z + 1}{z^2} \quad (2.97)$$

$$M(z) = \frac{1}{1,05z^{-1} - 1} \cdot 10 \cdot \frac{z^2 + z + 1}{z^2} \quad (2.98)$$

obteniendo por el método de la división larga:

$$\{m_k\} = \{-10; -20,5; -31,5; -33,1; -34,8; \dots\} \quad (2.99)$$

Respecto al punto de equilibrio, sería:

$$\{m_k\} = \{4990; 4979; 4968; 4966; 4965; \dots\} \quad (2.100)$$

Esta evolución se representa en la Figura 2.6.

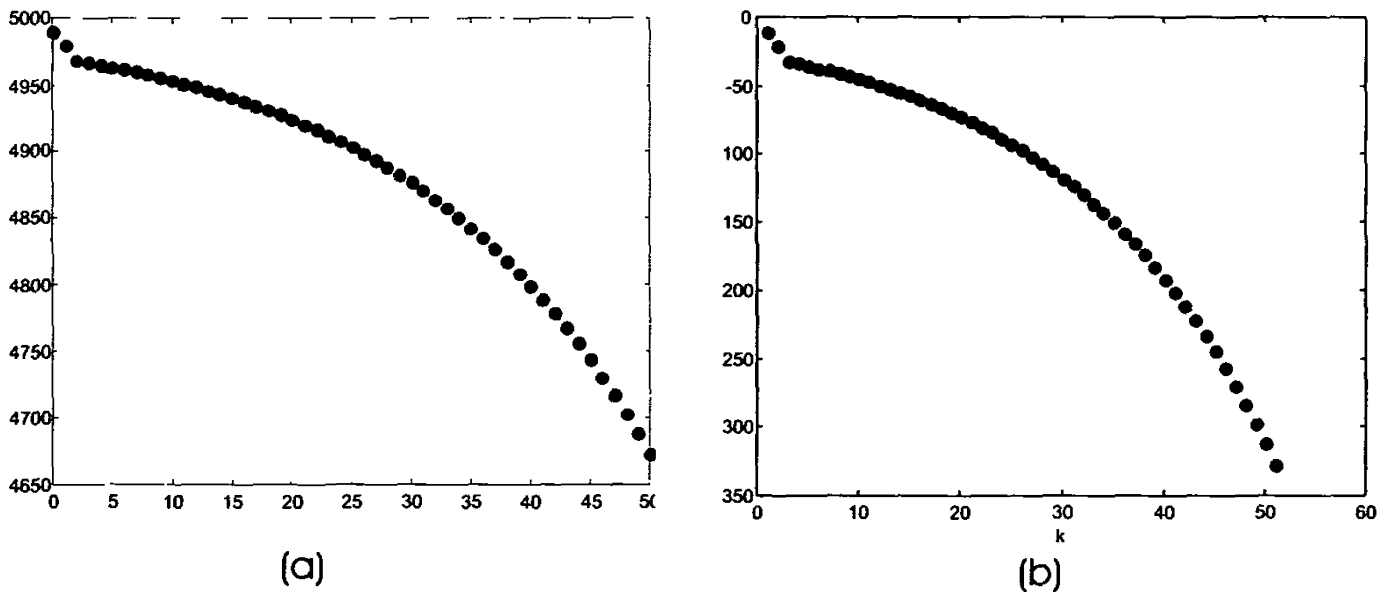


Figura 2.6. Toneladas de madera ante un incremento de un 4 % en el número de toneladas: (a) toneladas totales; (b) respecto al equilibrio.

2.7 Evaluación del *stock* en un almacén

En un almacén se hace inventario semanalmente. Para mantener el nivel de *stock* I se realizan las siguientes operaciones:

- Cuando el *stock* desciende del nivel deseado, ID , se realizan pedidos al distribuidor con el fin de mantener dicho nivel. Si el *stock* es superior al nivel deseado, se devuelven pedidos al distribuidor. Es decir, que la cantidad de pedidos, PS , realizados a principios de semana es:

$$PS = K_1(ID - I) \quad (2.101)$$

siendo I el nivel de *stock* a principios de dicha semana.

- La recepción de productos, RS , durante la semana es proporcional al volumen total de pedidos no servidos, P , al principio de dicha semana con una constante de proporcionalidad, K_2 .

- Las ventas semanales, VS , son independientes del inventario y las recepciones cancelan los pedidos.

Se pide:

1. Ecuaciones en diferencia.
2. Evolución del inventario cuando las ventas semanales que se habían estabilizado en 100 unidades pasan bruscamente a 120 unidades.

Siendo $ID = 1.000$ unidades, $K_1 = 0,3$ y $K_2 = 0,8$.

Solución 2.7

Se tiene:

1. Denominando las siguientes variables como:

I_k Nivel de *stock* a principios de la semana k

ID Nivel de *stock* deseado

PS_k Pedidos realizados a comienzos de la semana k

RS_k Recepción de productos durante la semana k

P_k Volumen de pedidos no servidos durante la semana k

VS_k Ventas realizadas durante la semana k

se tienen las siguientes ecuaciones en diferencia:

$$\begin{aligned} PS_k &= K_1(ID - I_k) \\ RS_k &= K_2 P_k \\ I_{k+1} &= I_k + RS_k - VS_k \\ P_k &= PS_{k-1} - RS_{k-1} \end{aligned} \quad (2.102)$$

2. El punto de equilibrio vendrá dado por $VS_0 = 100$. Las demás variables en el punto de equilibrio serán:

$$\begin{aligned} PS_0 &= K_1(ID - I_0) \\ RS_0 &= K_2 P_0 \\ I_0 &= I_0 + RS_0 - VS_0 \\ P_0 &= PS_0 - RS_0 \end{aligned} \quad (2.103)$$

con lo que se obtienen los siguientes valores en el punto de equilibrio:

$$\begin{aligned} VS_0 &= 100 \\ RS_0 &= 100 \\ I_0 &= 916,6 \\ P_0 &= 125 \\ PS_0 &= 25 \end{aligned} \quad (2.104)$$

Linealizando las ecuaciones en torno al punto de equilibrio, se tiene:

$$\begin{aligned}
 PS_k &= -K_1 I_k \\
 RS_k &= K_2 P_k \\
 I_{k+1} &= I_k + RS_k - VS_k \\
 P_k &= PS_{k-1} - RS_{k-1}
 \end{aligned} \tag{2.105}$$

Hallando la transformada Z y reagrupando, finalmente se obtiene:

$$\begin{aligned}
 PS(z) &= -K_1 I(z) \\
 I(z) &= \frac{1}{1-z} [VS(z) - RS(z)] \\
 RS(z) &= \frac{K_2}{z + K_2} PS(z)
 \end{aligned} \tag{2.106}$$

que se puede representar en el diagrama de bloques de la Figura 2.7, teniendo en cuenta que las ventas semanales configuran la señal de entrada y el inventario se toma como señal de salida.

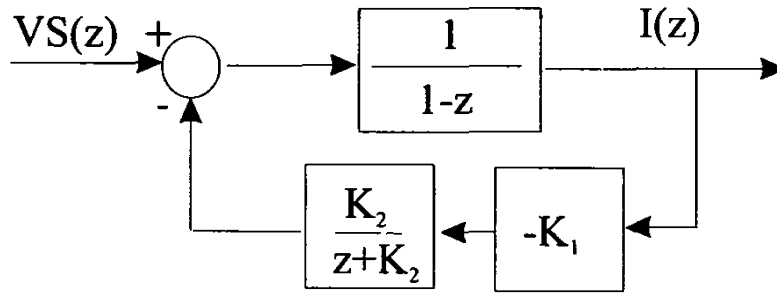


Figura 2.7. Diagrama de bloques *stock/ventas*

La función de transferencia entre la salida (*stock* semanal) y la entrada (ventas semanales) es la siguiente:

$$\frac{I(z)}{VS(z)} = \frac{z + K_2}{-z^2 + (1 - K_2)z + K_2 - K_1 K_2} \tag{2.107}$$

Expresión válida solamente para variables incrementales o relativas.

Si las ventas se encuentran estabilizadas en 100 unidades (punto de equilibrio) y pasan a 120 unidades, se puede simular el efecto producido como si se efectuase un escalón de amplitud 20 unidades sobre el punto de equilibrio de las ventas semanales, con lo que la variable de *stock* se modificaría:

$$I(z) = \frac{z + 0,8}{-z^2 + (1 - 0,8)z + 0,56} \cdot 20 \frac{z}{z - 1} \tag{2.108}$$

El valor final de esta variable relativa en el infinito, si el sistema es estable, será:

$$I_\infty = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{z + 0,8}{-z^2 + (1 - 0,8)z + 0,56} \cdot 20 \frac{z}{z - 1} = -150 \tag{2.109}$$

De esta manera, el valor final de la variable relativa del *stock* será $I_0 = -150$, que en variables absolutas será $916,6 - 150 = 766,66$. Los valores iniciales de la variable *stock* se pueden examinar mediante el método de la división larga:

$$I(z^{-1}) = \frac{20z^{-1} + 16z^{-2}}{-1 + 1,2z^{-1} + 0,36z^{-2} - 0,56z^{-3}} \quad (2.110)$$

quedando unos valores para el nivel de *stock* I alrededor del punto de equilibrio:

$$I_k = \{0; -20; -40; -55,2; -69,4; \dots; -150\} \quad (2.111)$$

Sobre el valor inicial $I_0 = 916,6$, se tiene una evolución:

$$I_k = \{916,6; 896,6; 876,6; 861,4; 847,1; \dots; 766,6\} \quad (2.112)$$

Esta evolución se observa en la Figura 2.8.

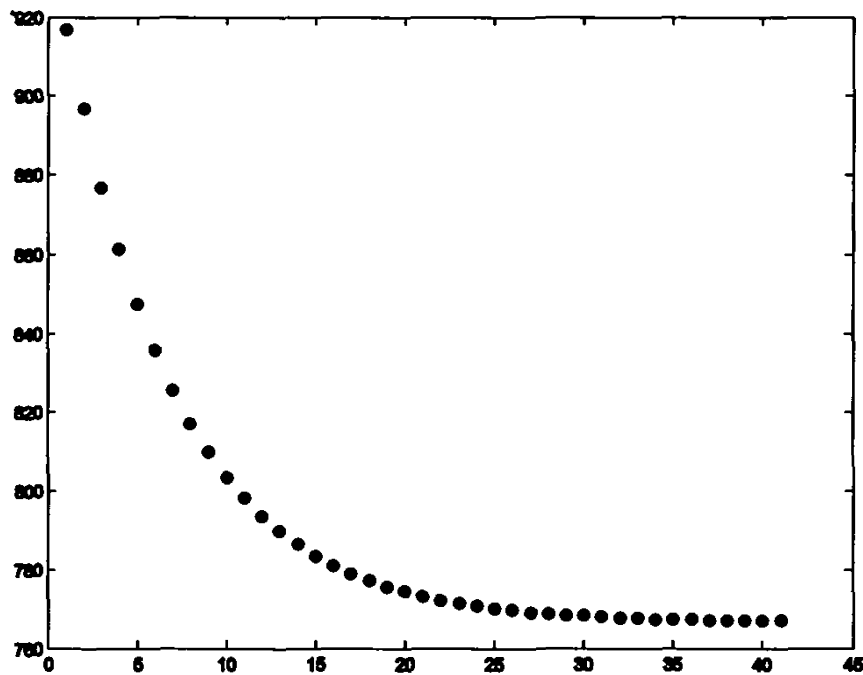


Figura 2.8. Evolución del *stock* tras la variación de las ventas.

2.8 Evolución de la población en función de la industrialización y de la tasa de natalidad

Se trata de obtener un modelo parcial que describa la influencia que ejercen la industrialización y la tasa de natalidad sobre la población de una región. Para ello, se supondrá:

- La tasa de natalidad real (TNR) de un año es igual a la tasa de natalidad natural (TNN) de dicho año menos a veces el incremento de la población (P) entre dicho año y el anterior.

- La tasa de mortalidad real (TMR) de un año es igual a b veces el grado de contaminación (GC) de dicho año más c veces el grado de contaminación del año anterior más una constante d .
- El grado de contaminación anual es e veces el producto de la industrialización (I) y la población de dicho año.

Se pide:

1. Ecuaciones en diferencia del modelo.
2. Transformada en Z y diagrama de bloques del modelo lineal, así como las funciones de transferencia si se supone que existe un equilibrio para $I_0 = 2$ y $TNN_0 = 0,02$.
3. Valor de la población desde el año 80 al 85 si I y TNN toman los valores de la Tabla 2.6.

Año	I	TNN
80	2	0,02
81	3	0,015
82	4	0,015
83	3	0,015
84	2	0,02
Siguientes	2	0,02

Tabla 2.6. Variación de la población entre 80 y 85

Datos: $a = 4 \cdot 10^{-6}$; $b = 3 \cdot 10^{-3}$; $c = 2 \cdot 10^{-3}$; $d = 0,01$; $e = 10^{-3}$

Solución 2.8

Se tiene:

1. Únicamente existe una ecuación en diferencias adicional a las dadas en el enunciado y es la que expresa el incremento de la población de un año al siguiente. En conjunto, las ecuaciones en diferencias son:

$$\begin{aligned}
 P_{k+1} &= P_k + TNR_k \cdot P_k - TMR_k \cdot P_k \\
 TNR_k &= TNN_k - a[P_k - P_{k-1}] \\
 TMR_k &= b \cdot GC_k + c \cdot GC_{k-1} + d \\
 GC_k &= e \cdot I_k P_k
 \end{aligned} \tag{2.113}$$

2. Es necesario determinar el punto de equilibrio, que viene dado por $I_0 = 2$ y $TNN_0 = 0,02$. En el punto de equilibrio se produce $P_k = P_{k+1} = P_0$:

$$TNR_0 \cdot P_0 = TMR_0 \cdot P_0$$

$$\begin{aligned}
TNR_0 &= TNN_0 \\
TMR_0 &= (b + c) \cdot GC_0 + d \\
GC_0 &= e \cdot I_0 P_0
\end{aligned} \tag{2.114}$$

con lo que se obtiene un punto de equilibrio:

$$\begin{aligned}
TNR_0 &= TNN_0 = TMR_0 = 0,02 \\
0,02 &= (3 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3}) GC_0 + 0,01 \Rightarrow GC_0 = 2 \\
2 &= 10^{-3} \cdot 2P_0 \Rightarrow P_0 = 1000
\end{aligned} \tag{2.115}$$

Linealizando las ecuaciones en torno al punto de equilibrio, se tiene:

$$\begin{aligned}
P_{k+1} &= P_k + TNR_0 \cdot P_k + P_0 \cdot TNR_k - TMR_0 \cdot P_k - P_0 \cdot TMR_k \\
TNR_k &= TNN_k - a \cdot P_k + a \cdot P_{k-1} \\
TMR_k &= b \cdot GC_k + c \cdot GC_{k-1} \\
GC_k &= e \cdot I_0 \cdot P_k + e \cdot I_k \cdot P_0
\end{aligned} \tag{2.116}$$

que sustituyendo con los valores en el punto de equilibrio, se tiene, finalmente,

$$\begin{aligned}
P_{k+1} &= P_k + 1.000 \cdot TNR_k - 1.000 \cdot TMR_k \\
TNR_k &= TNN_k - 4 \cdot 10^{-6} \cdot P_k + 4 \cdot 10^{-6} \cdot P_{k-1} \\
TMR_k &= 3 \cdot 10^{-3} \cdot GC_k + 2 \cdot 10^{-3} \cdot GC_{k-1} \\
GC_k &= 2 \cdot 10^{-3} \cdot P_k + I_k
\end{aligned} \tag{2.117}$$

La transformada en Z quedará de la forma:

$$\begin{aligned}
(z - 1)P(z) &= 1.000TNR(z) - 1.000TMR(z) \\
TNR(z) &= TNN(z) - 4 \cdot 10^{-6} \frac{z - 1}{z} \cdot P(z) \\
TMR(z) &= 10^{-3} \cdot CG(z) \cdot \frac{3z + 2}{z} \\
GC(z) &= 2 \cdot 10^{-3} \cdot P(z) + I(z)
\end{aligned} \tag{2.118}$$

Con las ecuaciones anteriores se puede representar el diagrama de bloques tomando como entradas $TNN(z)$ e $I(z)$ y como salida $P(z)$ (Figura 2.9).

Para hallar la función de transferencia $P(z)/TNN(z)$, se supondrá nula la entrada $I(z)$, con lo que se establece el diagrama de bloques siguiente de la Figura 2.10.

Siendo la función de transferencia en Z

$$\begin{aligned}
\frac{P(z)}{TNN(z)} &= \frac{\frac{1.000z}{z^2 - 0,994z + 0,004}}{1 + \frac{1.000z}{z^2 - 0,994z + 0,004} \cdot \frac{4 \cdot 10^{-6}(z - 1)}{z}} \\
&= \frac{1.000}{z - 0,99}
\end{aligned} \tag{2.119}$$

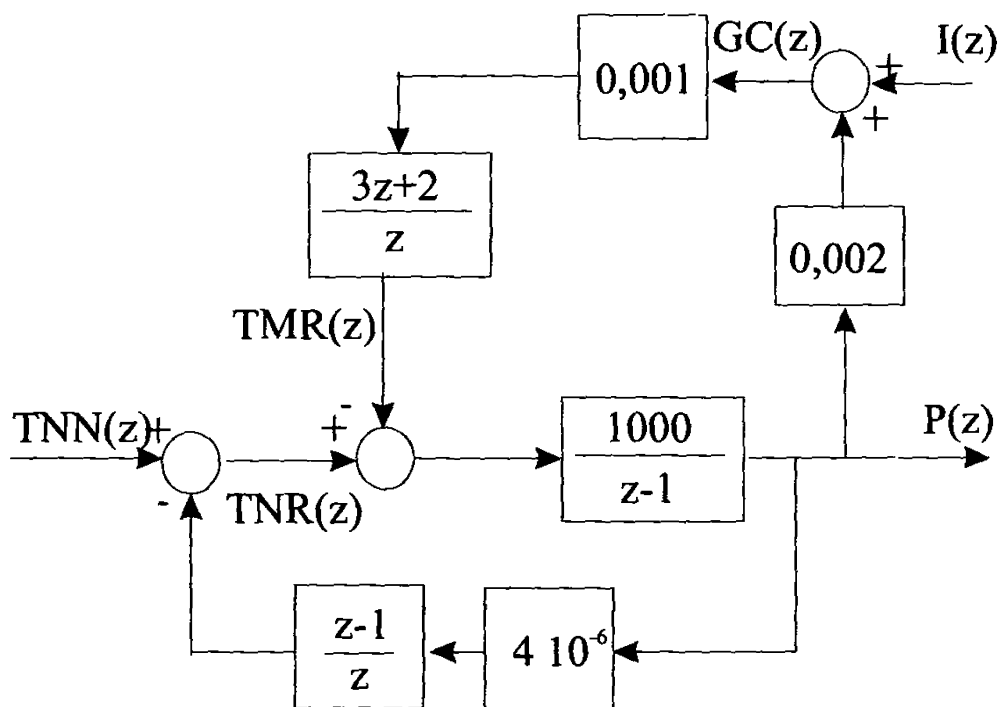


Figura 2.9 Diagrama de bloques general.

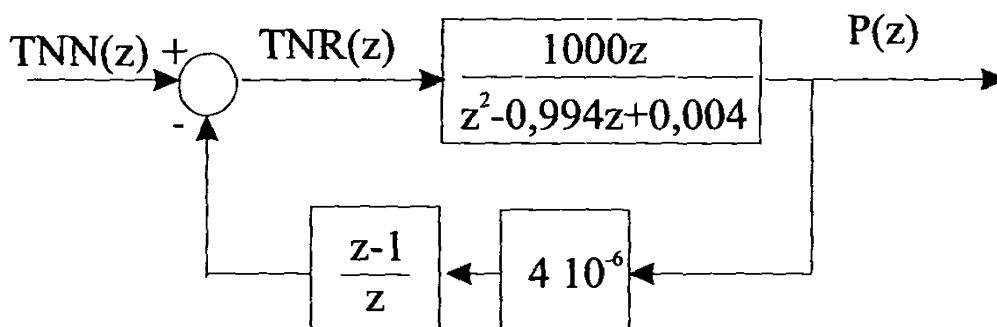


Figura 2.10. Diagrama de bloques $P(z)/TNN(z)$.

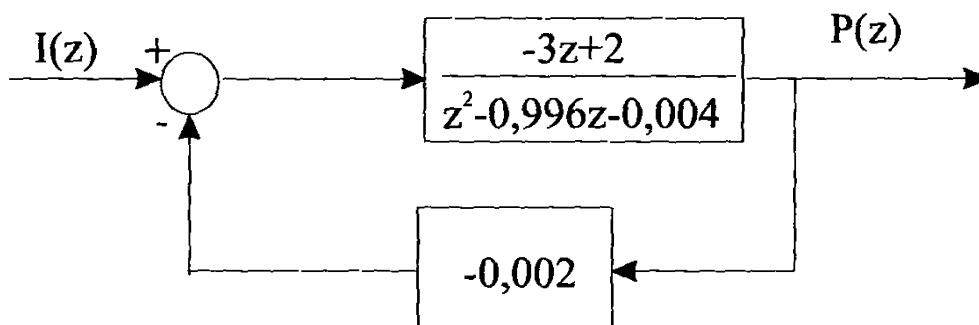


Figura 2.11. Diagrama de bloques $P(z)/I(z)$.

Para el cálculo de la función de transferencia $P(z)/I(z)$, de igual forma, se supone nula la entrada $TNN(z)$, resultando el diagrama de bloques representado en la Figura 2.11.

La función de transferencia adopta la expresión siguiente:

$$\frac{P(z)}{I(z)} = \frac{\frac{-3z-2}{z^2-0,996z-0,006}}{1 + \frac{-3z-2}{z^2-0,996z-0,004} \cdot -2 \cdot 10^{-3}} = \frac{-3z-2}{z^2-0,99z} \quad (2.120)$$

Estas funciones de transferencia son válidas para variables relativas o incrementales.

3. Los valores reflejados en la Tabla 2.6 representan la evolución de las variables absolutas, por lo que será necesario obtener los valores relativos o incrementales, teniendo en cuenta que:

$$\text{Variables absolutas} = \text{Variables punto equilibrio} + \text{Variables relativas} \quad (2.121)$$

De esta manera, se podría construir la Tabla 2.7.

Año	$I_{absoluta}$	$I_{relativa}$	$TNN_{absoluta}$	$TNN_{relativa}$
80	2	0	0,02	0
81	3	1	0,015	-0,005
82	4	2	0,015	-0,005
83	3	1	0,015	-0,005
84	2	0	0,02	0
Siguientes	2	0	0,02	0

Tabla 2.7. Variación de la población entre 80 y 85. Variables absolutas y relativas

Para obtener los valores relativos de la población (P) cuando la industrialización (I) y la tasa natural de natalidad (TNN) varían según la Tabla 2.7, se puede aplicar superposición: hallar la población ante entrada nula en la industrialización y sumarla a la población obtenida con entrada nula en la tasa natural de natalidad. Así:

Sólo industrialización

Se cumple:

$$\begin{aligned} \{I_k\} &= \{0; 1; 2; 1; 0; 0; 0; \dots\} \\ \{TNN_k\} &= \{0; 0; 0; 0; 0; 0; \dots\} \end{aligned} \quad (2.122)$$

cuya transformada Z resulta:

$$I(z) = z^{-1} + 2z^{-2} + z^{-3} = \frac{z^2 + 2z + 1}{z^3} \quad (2.123)$$

La población en variables incrementales y ante esta entrada será:

$$P(z) = \frac{P(z)}{I(z)} I(z) = \frac{-3z-2}{z^2-0,99z} \frac{z^2 + 2z + 1}{z^3} \quad (2.124)$$

Obteniéndose una secuencia de salida:

$$\{P_k\}_{\text{relativa-sólo indust}} = \{0; 0; -3; -10,97; -17,86; -19,68; -19,48; \dots\} \quad (2.125)$$

En la Figura 2.12 se detalla esta evolución.

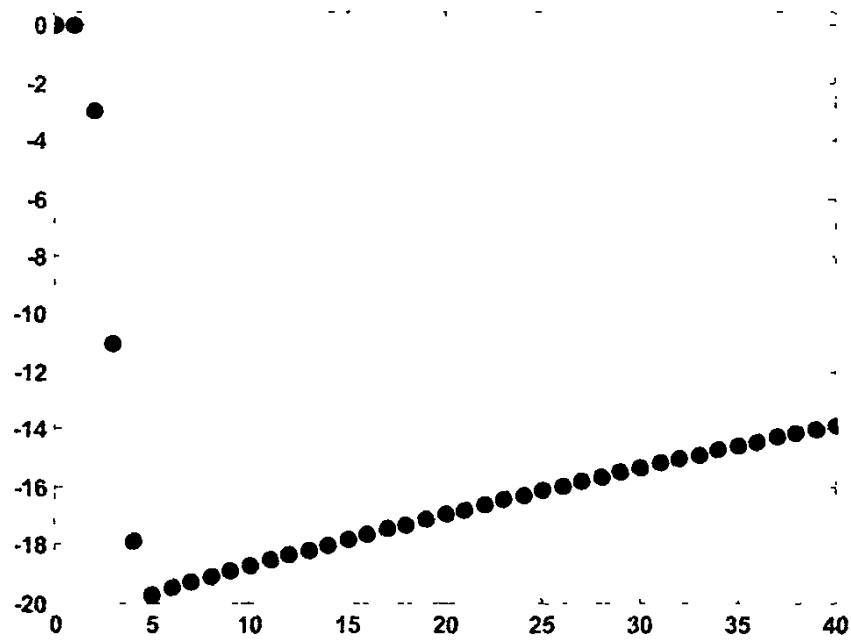


Figura 2.12. Evolución de la población relativa alrededor del punto de equilibrio considerando únicamente la acción de la industrialización.

Sólo tasa natural de natalidad

Se cumple:

$$\begin{aligned} \{I_k\} &= \{0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; \dots\} \\ \{TNN_k\} &= \{0; -0,005; -0,005; -0,005; 0; 0; 0; \dots\} \end{aligned} \quad (2.126)$$

cuya transformada Z resulta:

$$TNN(z) = -0,005z^{-1} - 0,005z^{-2} - 0,005z^{-3} = \frac{-0,005(z^2 + z + 1)}{z^3} \quad (2.127)$$

La población en variables incrementales y ante esta entrada será:

$$P(z) = \frac{P(z)}{TNN(z)} TNN(z) = \frac{1000}{z - 0,99} \frac{-0,005(z^2 + z + 1)}{z^3} \quad (2.128)$$

Obteniéndose una secuencia de salida:

$$\{P_k\}_{\text{relativa-sólo TNN}} = \{0; 0; -5; -9,95; -14,85; -14,70; -14,55; \dots\} \quad (2.129)$$

En la Figura 2.13 se detalla esta evolución.

Acción conjunta

Por la linealidad del modelo se puede aplicar superposición, siendo la salida conjunta debida a las dos entradas la suma de cada una de ellas:

$$\begin{aligned} \{P_k\}_{\text{relativa}} &= \{P_k\}_{\text{relativa-sólo indust.}} + \{P_k\}_{\text{relativa-sólo TNN}} = \\ &= \{0; 0; -8; -20,92; -32,71; -34,38; -34,03; \dots\} \end{aligned} \quad (2.130)$$

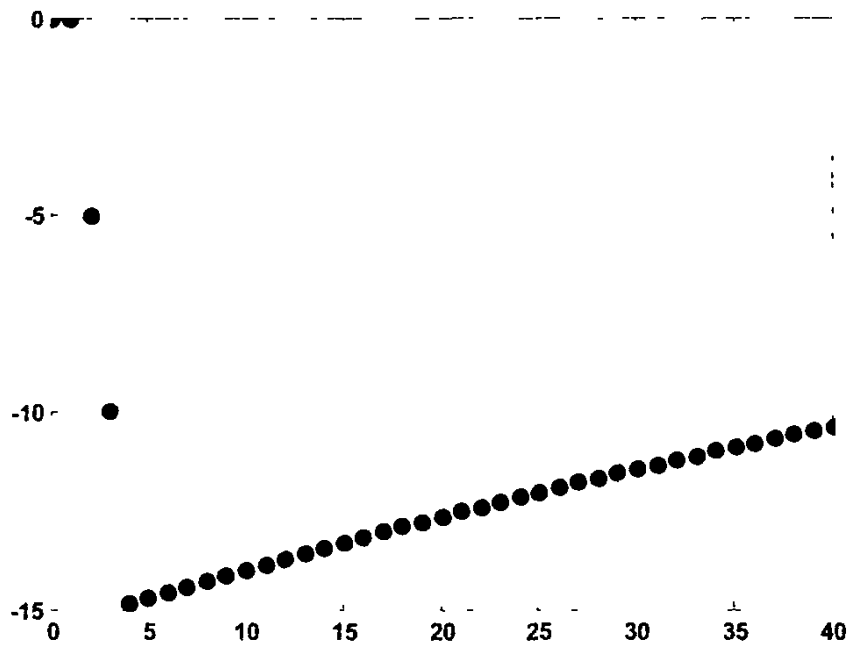


Figura 2.13. Evolución de la población relativa alrededor del punto de equilibrio considerando únicamente la acción de TNN .

En la Figura 2.14 se detalla esta evolución. La evolución de la población absoluta debida a las dos entradas se obtendrá sumando a la relativa la posición de equilibrio:

$$\{P_k\} = \{1.000; 1.000; 992; 979; 967,29; 965,62; 965,97; \dots\} \quad (2.131)$$

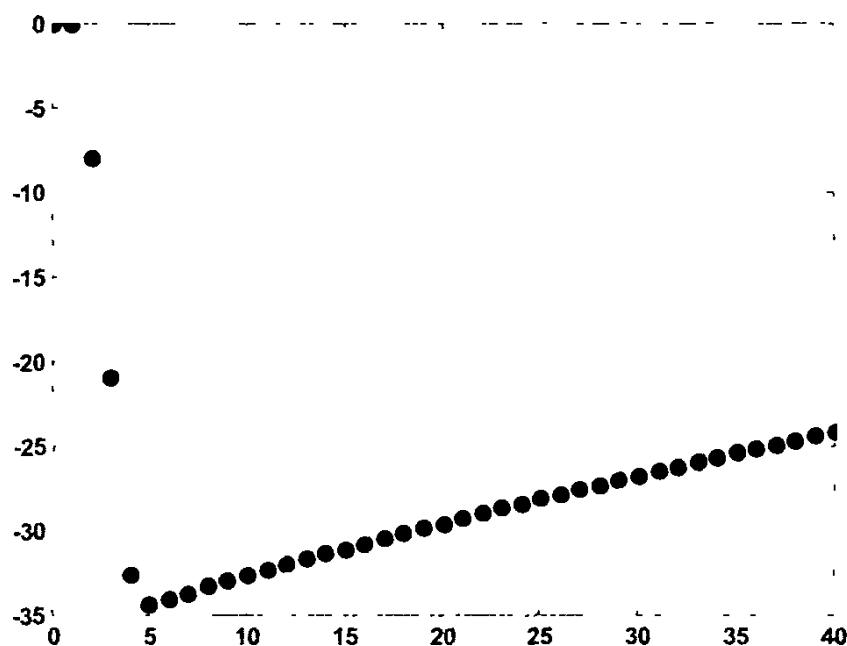


Figura 2.14. Evolución de la población relativa ante las dos acciones.

PROBLEMAS PROPUESTOS

2.9 Problema propuesto

Obtener la expresión de la energía de una secuencia a partir de la transformada Z de la misma.

Solución 2.9

La energía de una secuencia es:

$$E = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) X\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z} dz \quad (2.132)$$

2.10 Problema propuesto

Un sistema responde ante una secuencia de entrada en forma de rampa de pendiente 1, con la secuencia representada en la Figura 2.15. Determinar su función de transferencia.

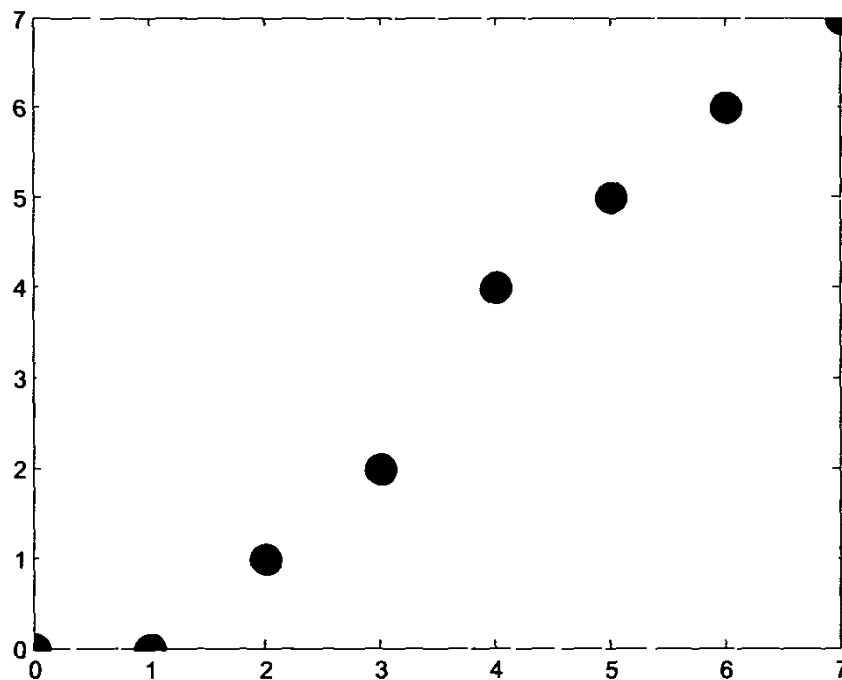


Figura 2.15. Señal de salida.

Solución 2.10

La función de transferencia es:

$$G(z) = \frac{z^3 + z - 1}{z^5 - 2z^4 + z^3} \quad (2.133)$$

2.11 Problema propuesto

Dado un sistema discreto con secuencia de ponderación:

$$\{g_k\} = \{0; 1; -2; 4; -8; 16; -32; \dots\} \quad (2.134)$$

Se pide:

1. Obtener la función de transferencia del sistema.
2. Hallar el valor inicial y el valor final de la respuesta del sistema ante entrada escalón.

Solución 2.11

1.

$$G(z) = \frac{4}{z + 2} \quad (2.135)$$

2.

$$y_0 = 0 \quad (2.136)$$

$$y_\infty = \infty \quad (2.137)$$

2.12 Problema propuesto

Dado el sistema discreto definido por la siguiente ecuación en diferencias:

$$y_k = y_{k-1} - 0,5y_{k-2} + u_{k-2} \quad (2.138)$$

Se pide:

1. Calcular su función de transferencia.
2. Calcular el valor inicial y final de su respuesta ante un escalón:
 - a) Aplicando las propiedades de la transformada en Z.
 - b) Calculando la antitransformada.

Solución 2.12

1.

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1}{z^2 - z + 0,5} \quad (2.139)$$

2.

$$y_0 = 0 \quad (2.140)$$

$$y_\infty = 2 \quad (2.141)$$

2.13 Problema propuesto

En cierta región coexisten dos especies animales, una de insectos y otra de gusanos. Los números de individuos se designan por x e y , respectivamente. Los insectos se comen a los gusanos, los cuales se alimentan de la hierba que existe en cantidad constante.

La tasa de natalidad de los insectos es $A = 0,8$ insectos/insectos-día (80 % diario). Su tasa de mortalidad es de la forma $\left(B + C\frac{x}{y}\right)$, siendo $B = 0,2$ insectos/insectos-día la mortalidad natural y $C = 1,2$ insectos-gusano/insectos²-día la debida a la dificultad para conseguir gusanos.

La tasa de natalidad de los gusanos es $D = 0,3$ gusanos/gusanos-día. Su tasa de mortalidad es de la forma $\left(E + F\frac{x}{y} + Gy\right)$, siendo $E = 0,1$ gusanos/gusanos-día la mortalidad natural, $F = 0,2$ gusanos/insectos-día la debida a los ataques de los insectos y $G = 10^{-3}$ gusanos/gusanos²-día la debida a la dificultad para conseguir hierba.

Se pide:

1. Plantear las ecuaciones en diferencias del sistema.
2. Calcular el punto de equilibrio.
3. Linealizar las ecuaciones en dicho punto.
4. Calcular la función de transferencia en Z entre los gusanos e insectos.
5. ¿Cómo variará la población de gusanos si se produce una plaga con un aumento de la población de insectos del 10 %?

Solución 2.13

1.

$$x_{k+1} = 1,6x_k - 1,2\frac{x_k^2}{y_k} \quad (2.142)$$

$$y_{k+1} = 1,2y_k - 0,2x_k - 10^{-3}y_k^2 \quad (2.143)$$

2.

$$x_0 = 50 \quad (2.144)$$

$$y_0 = 100 \quad (2.145)$$

3.

$$x_{k+1} = 0,4x_k + 0,3y_k \quad (2.146)$$

$$y_{k+1} = y_k - 0,2x_k \quad (2.147)$$

4.

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = -\frac{0,2z^{-1}}{1 - z^{-1}} = -\frac{0,2}{z - 1} \quad (2.148)$$

5. Con el modelo lineal, la población de gusanos disminuiría hasta desaparecer.

2.14 Problema propuesto

Usando el método de la división larga, calcular los cuatro primeros valores de la secuencia $\{x_k\}$ cuya transformada Z es la siguiente:

$$X(z) = \frac{10z + 5}{(z - 1)(z - 0,2)} \quad (2.149)$$

Solución 2.14

Los primeros valores son:

$$\{x_k\} = \{0; 10; 17; 18,4; \dots\} \quad (2.150)$$

2.15 Problema propuesto

Determinar los cuatro primeros valores de la secuencia de salida $\{y_k\}$ del sistema discreto $G(z)$ ante entrada escalón unitario utilizando el método de la división larga.

$$G(z) = \frac{2}{2z - 1} \quad (2.151)$$

Solución 2.15

Los primeros valores son:

$$\{y_k\} = \{0; 1; 1,5; 1,75; \dots\} \quad (2.152)$$

2.16 Problema propuesto

Determinar el valor final al que tiende la secuencia $\{x_k\}$ cuya transformada Z es la siguiente:

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-2}z^{-1}} \quad (2.153)$$

Solución 2.16

El valor final de la secuencia es 1.

MUESTREO Y RECONSTRUCCIÓN DE SEÑALES

DEFINICIÓN DE MUESTREO

Por muestreo se entiende el proceso de obtención de una secuencia temporizada a partir de una señal continua. Los elementos de la secuencia se corresponden con los valores de la señal en determinados instantes de tiempo.

Muestreo periódico. Los instantes de tomas de muestras se encuentran igualmente espaciados. El intervalo de tiempo entre dos muestras sucesivas se denomina **período de muestreo** T .

Muestreo aperiódico. Los instantes de tomas de muestras no están igualmente espaciados.

El dispositivo que realiza el proceso de muestreo recibe el nombre de **muestreador** (Figura 3.1).

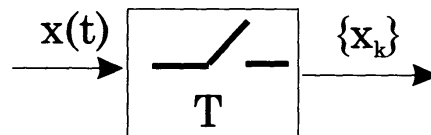


Figura 3.1. Muestreador.

$$x_k = x(t)|_{t=kT} \quad (3.1)$$

ESTUDIO FRECUENCIAL DEL MUESTREO

La relación entre la transformada de Fourier $X(\omega)$ de una señal continua $x(t)$ y la transformada de Fourier $\mathcal{X}(\omega)$ de una secuencia temporizada $\{x_k\}$, que proviene del muestreo con período T de la señal continua previa, viene dada por:

$$\mathcal{X}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{r=-\infty}^{\infty} X(\omega + \frac{2\pi r}{T}) \quad (3.2)$$

Así, si la transformada de Fourier de una señal continua $X(\omega)$ viene representada (módulo) por la Figura 3.2, la transformada de Fourier de la secuencia $\mathcal{X}(\omega)$ muestreada con período T vendrá determinada en la Figura 3.3 siempre que se cumpla las condiciones dadas por el teorema de muestreo (expuesto más adelante).

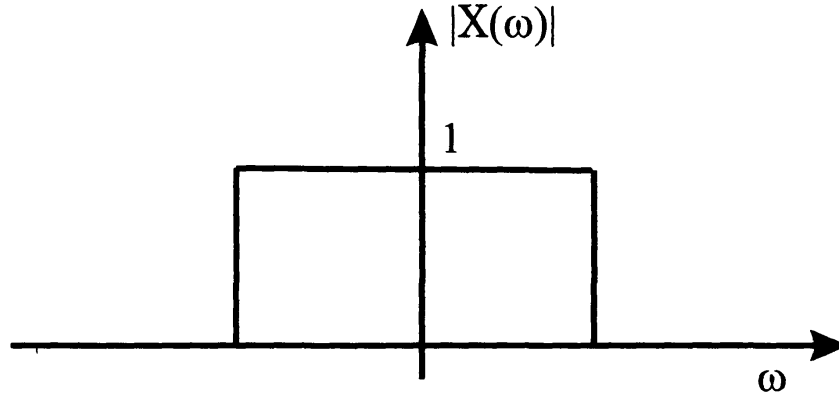


Figura 3.2. Módulo de la transformada de Fourier de una señal continua.

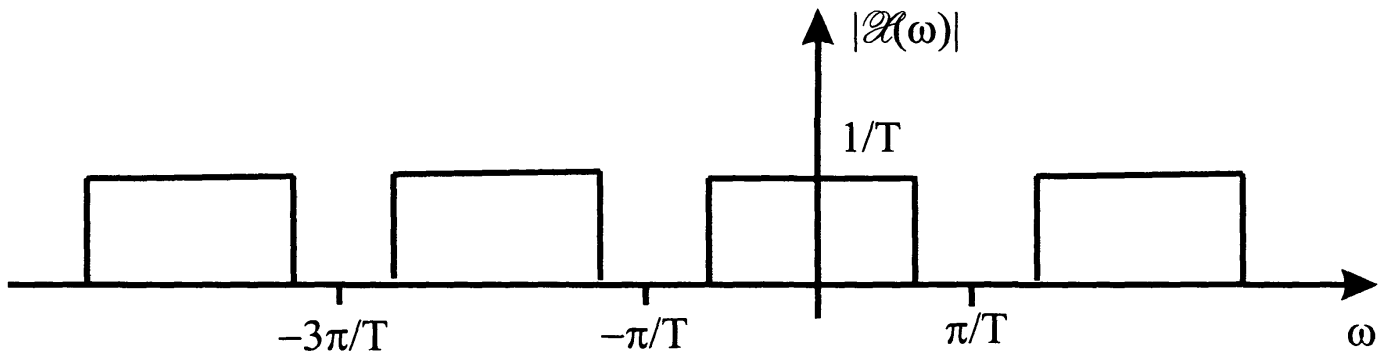


Figura 3.3. Módulo de la transformada de Fourier de una secuencia.

La relación existente entre la transformada de Laplace $X(s)$ de una señal continua $x(t)$ y la transformada de Laplace $\mathcal{X}(s)$ de la secuencia procedente del muestreo con período T es:

$$\mathcal{X}(s) = \frac{1}{T} \sum_{r=-\infty}^{\infty} X\left(s + j\frac{2\pi r}{T}\right) \quad (3.3)$$

TEOREMA DE MUESTREO

Si una señal continua $x(t)$ tiene transformada de Fourier $X(\omega)$, cumpliendo que $X(\omega) = 0$ para valores $|\omega| > \omega_0$, entonces dicha señal estará completamente determinada por la secuencia $\{x_k\}$ obtenida por muestreo de la misma con período $T = \pi/\omega_0$.

En general, las señales muestreadas son las salidas de sistemas físicos, cuyas transformadas de Fourier tenderán a cero según aumenta la frecuencia (aunque estrictamente sean distintas de cero). Por tal motivo, será necesario llegar a un compromiso entre un período muy estricto (con un mayor coste) o un período menos exigente (con una pérdida de información).

Un criterio aproximado para la elección de este período de muestreo consiste en elegir el mismo como:

$$\omega_T = \frac{1}{T} = 10B \quad (3.4)$$

siendo B el ancho de banda de la señal.

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LOS SISTEMAS HÍBRIDOS

Se denomina sistema híbrido a aquel cuya entrada es una secuencia y cuya salida es una señal continua (Figura 3.4).

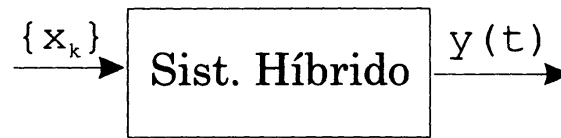


Figura 3.4. Sistema híbrido.

- **Respuesta impulsional de un sistema híbrido:** Salida $h(t)$ cuando la entrada es una secuencia impulso.
- **Convolución híbrida:** La respuesta impulsional de un sistema híbrido caracteriza el comportamiento de este sistema. Para cualquier entrada $\{x_k\}$, la salida del mismo $y(t)$ será:

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n h(t - nT) \quad (3.5)$$

siendo $h(t)$ su respuesta impulsional. Esta expresión se conoce como convolución híbrida.

- **Respuesta en frecuencia del sistema híbrido $H(\omega)$:** Es la transformada de Fourier de la respuesta impulsional. Si se denomina $\mathcal{X}(\omega)$ a la transformada de Fourier de la secuencia de entrada e $Y(\omega)$ a la transformada de Fourier de la señal de salida, se cumple:

$$Y(\omega) = H(\omega)\mathcal{X}(\omega) \quad (3.6)$$

siendo $Y(\omega)$ y $H(\omega)$ funciones no periódicas y $\mathcal{X}(\omega)$ periódica.

El operador $H(s)$ se denomina función de transferencia del sistema híbrido. Igualmente, se cumple $Y(s) = H(s)\mathcal{X}(s)$.

DEFINICIÓN DE BLOQUEADOR

El bloqueador es el dispositivo que permite reconstruir una señal continua a partir de los valores discretos de una secuencia (Figura 3.5).

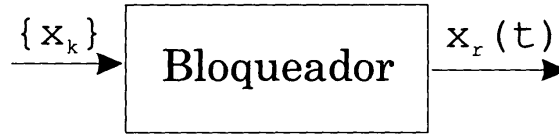


Figura 3.5. Bloqueador.

El objetivo del diseño de un bloqueador es obtener un sistema híbrido que, teniendo como entrada una secuencia $\{x_k\}$ obtenida por muestreo con período T de una señal $x(t)$, presente en la salida una señal $x_r(t)$ que sea idéntica o tenga el mayor parecido posible a la señal $x(t)$. Se cumplirá:

$$X_r(\omega) = H(\omega)\mathcal{X}(\omega) \quad (3.7)$$

$$X_r(s) = H(s)\mathcal{X}(s) \quad (3.8)$$

siendo $H(\omega)$ y $H(s)$ la respuesta en frecuencia y la función de transferencia, respectivamente, del bloqueador como sistema híbrido.

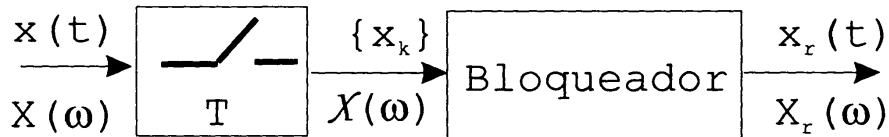


Figura 3.6. Conjunto muestreador-bloqueador.

$$x(t) \cong x_r(t) \Leftrightarrow X(\omega) \cong X_r(\omega) \quad (3.9)$$

BLOQUEADOR IDEAL

A fin de obtener una reconstrucción ideal, y siempre que se cumpla el teorema de muestreo, se define el bloqueador ideal como aquel cuya transformada de Fourier es:

$$H_i(\omega) = \begin{cases} T & |\omega| \leq \pi \\ 0 & |\omega| > \pi \end{cases} \quad (3.10)$$

siendo T el período de muestreo de la secuencia.

La respuesta impulsional del bloqueador ideal es:

$$h_i(t) = \frac{\text{sen } \omega_0 t}{\omega_0 t} \quad (3.11)$$

con $\omega_0 = \pi/T$.

La representación gráfica de estos bloqueadores se observa en la Figura 3.7.

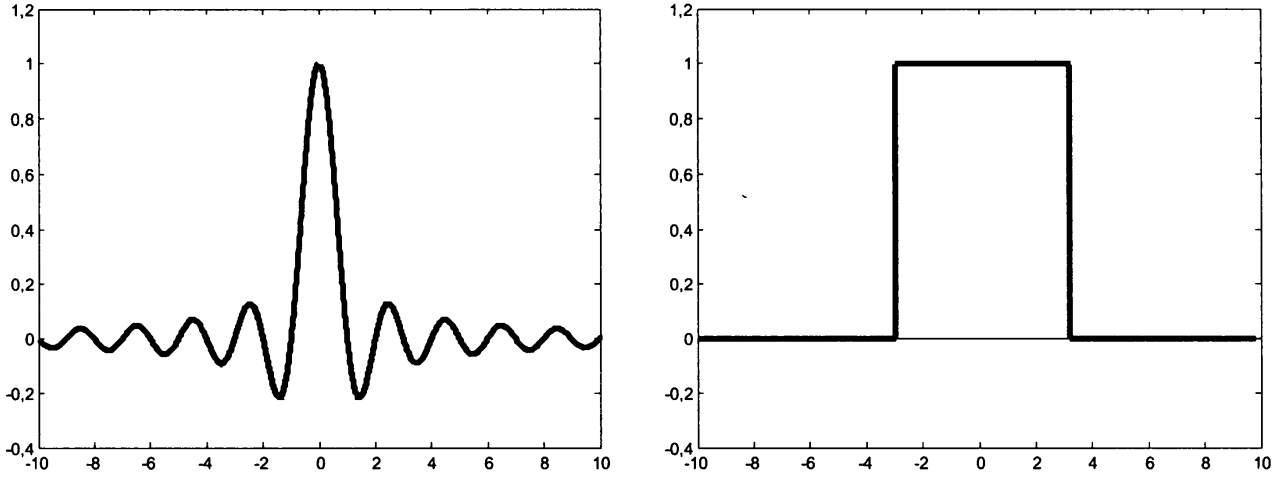


Figura 3.7. Bloqueador ideal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia.

Este bloqueador no cumple la condición de causalidad, ya que $h(t)$ no es nulo para tiempos negativos.

BLOQUEADOR DE ORDEN CERO

Este bloqueador sólo utiliza el último valor de la secuencia de entrada manteniéndolo hasta una nueva muestra $x_r(t) = x(kT) = x_k$ en el intervalo $[kT, (k+1)T]$, siendo T el período de muestreo.

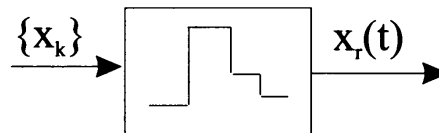


Figura 3.8. Bloqueador de orden cero.

Su respuesta impulsional es:

$$h_0(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t < T \\ 0 & T \leq t \end{cases} \quad (3.12)$$

Mientras que la respuesta en frecuencia es:

$$H_0(\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} \quad (3.13)$$

En la Figura 3.9 se representa el bloqueador de orden cero considerando un período de muestreo $T = \pi$.

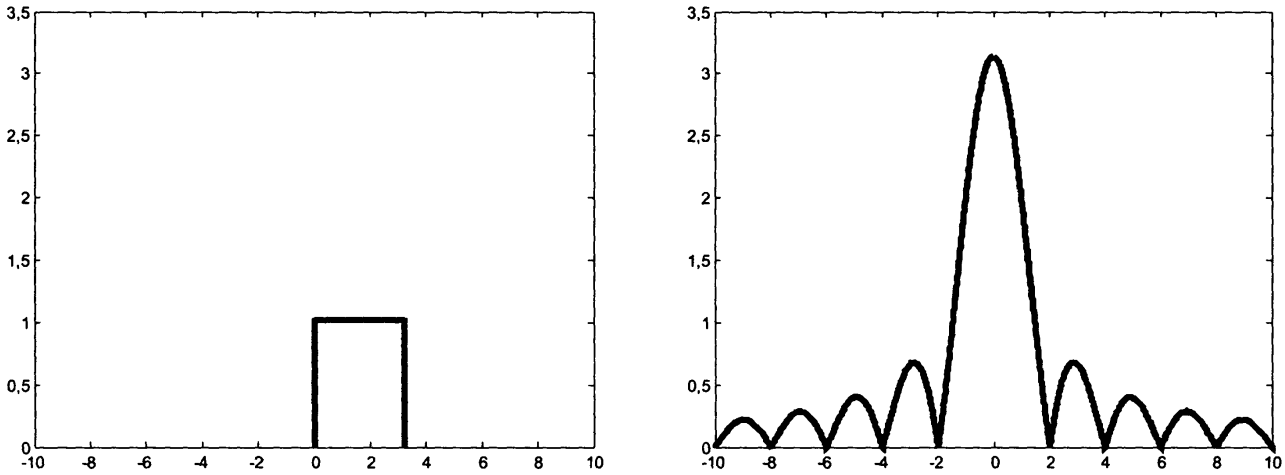


Figura 3.9. Bloqueador de orden cero en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia $|H_0(\omega)|$, ($T = \pi$).

BLOQUEADOR DE ORDEN UNO

Este bloqueador sólo utiliza las dos últimas muestras de la secuencia de entrada. Halla la recta que pasa por ellas y extrapola el resultado hasta una nueva muestra:

$$x_r(t) = x(kT) + \frac{x(kT) - x((k-1)T)}{T}(t - kT) \quad (3.14)$$

en el intervalo $[kT, (k+1)T]$, siendo T el período de muestreo.

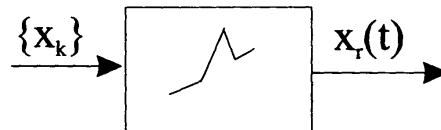


Figura 3.10. Bloqueador de orden uno.

Su respuesta impulsional es:

$$h_1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{T}t + 1 & 0 \leq t < T \\ \frac{T-t}{T} & T \leq t \leq 2T \\ 0 & 2T \leq t \end{cases} \quad (3.15)$$

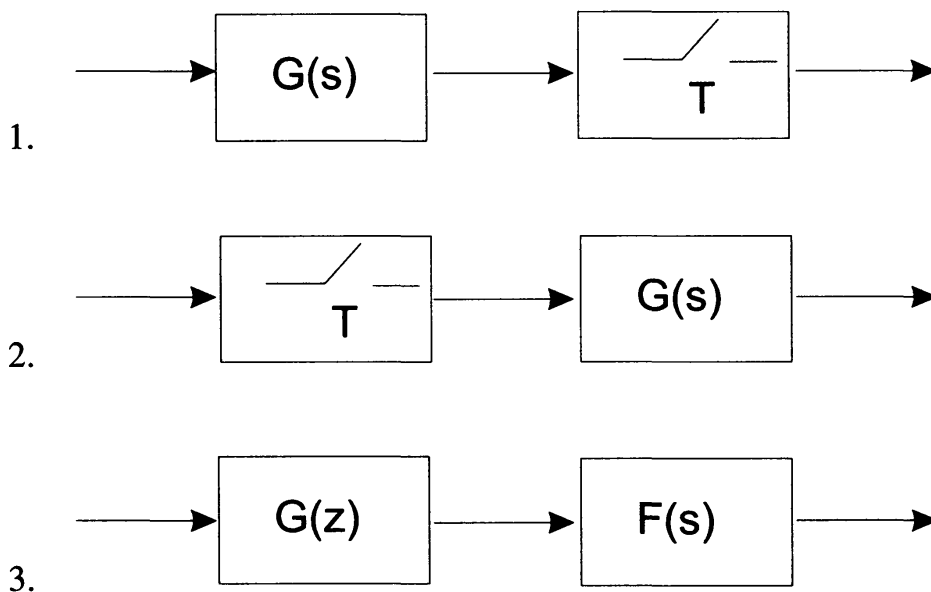
mientras que la respuesta en frecuencia es:

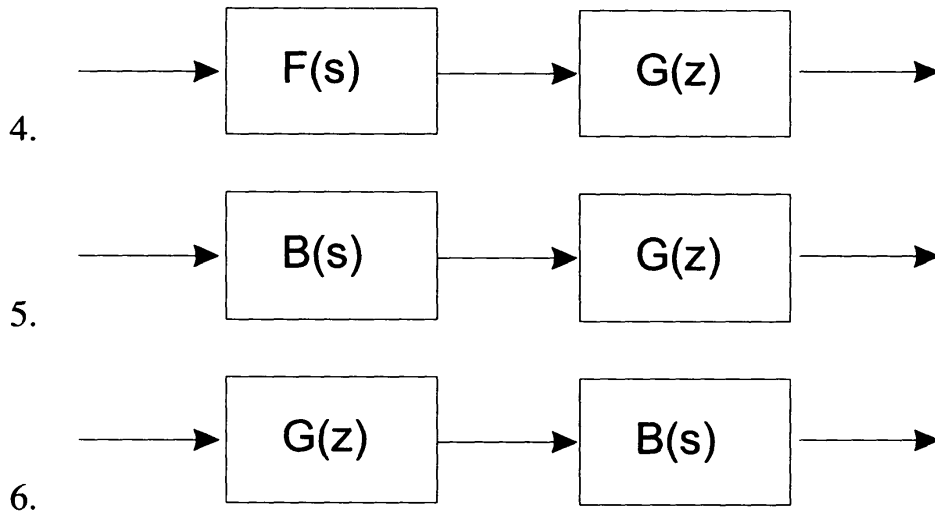
$$H_1(\omega) = \frac{1 + j\omega T}{T} \left(\frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} \right)^2 \quad (3.16)$$

PROBLEMAS RESUELTOS

3.1 Diversas configuraciones de sistemas

En los diagramas de bloques adjuntos, $B(s)$ corresponde a la función de transferencia de un bloqueador, pudiendo tomar las restantes expresiones valores cualesquiera. Indicar cuál de los diagramas tiene existencia real, indicando en cada caso el carácter (secuencia o señal) de las variables de entrada y salida de los mismos.





Solución 3.1

A continuación se refleja la existencia/inexistencia de cada una de las configuraciones previas:

1. Sí tiene existencia real. La entrada puede ser una secuencia o una señal continua, mientras que la salida será siempre una secuencia.
2. Sí tiene existencia real. La entrada siempre ha de ser una señal y la salida será otra señal continua. En este caso, el sistema con función de transferencia $G(s)$ actúa como un sistema híbrido.
3. Sí tiene existencia real. La entrada será una secuencia y la salida será una señal continua. En este caso, el sistema con función de transferencia $F(s)$ actúa como un sistema híbrido.
4. No tiene existencia real. La salida del sistema con función de transferencia $F(s)$ será siempre una señal y ésta no puede entrar a un sistema discreto caracterizado por su función de transferencia $G(z)$.
5. No tiene existencia real. La salida del bloqueador $B(s)$ será siempre una señal y ésta no puede ser la entrada de un sistema discreto caracterizado por su función de transferencia $G(z)$.
6. Sí tiene existencia real. La entrada en este caso será una secuencia y la salida tras el bloqueador será una señal.

3.2 Bloqueador, sistema continuo y muestreador

Considérense tres elementos físicos: un bloqueador, un proceso continuo y un muestreador. Con ellos, y conectándolos en serie, se pueden obtener (permutando su orden) seis sistemas.

1. Indicar cuáles de esos seis sistemas funcionarían en el sentido de una transmisión de información desde la entrada a la salida.

2. Para los sistemas seleccionados en el apartado anterior, indicar la forma de sus entradas y salidas (si son secuencias o señales). ¿Existe en ellos un operador (en forma de función de transferencia) que multiplicado por la transformada de la entrada nos calcule la salida?
3. Si el bloqueador es de orden cero, el proceso continuo es de primer orden ($K = 1, T = 1$) y el muestreador tiene período un segundo, representar gráficamente la salida de cada uno de los sistemas seleccionados ante una entrada escalón (señal o secuencia según los casos).

Solución 3.2

Los apartados solicitados son:

1. Las seis opciones posibles de conectar los procesos son las representadas en la Figura 3.11. En esta figura se indican las que funcionarían correctamente.

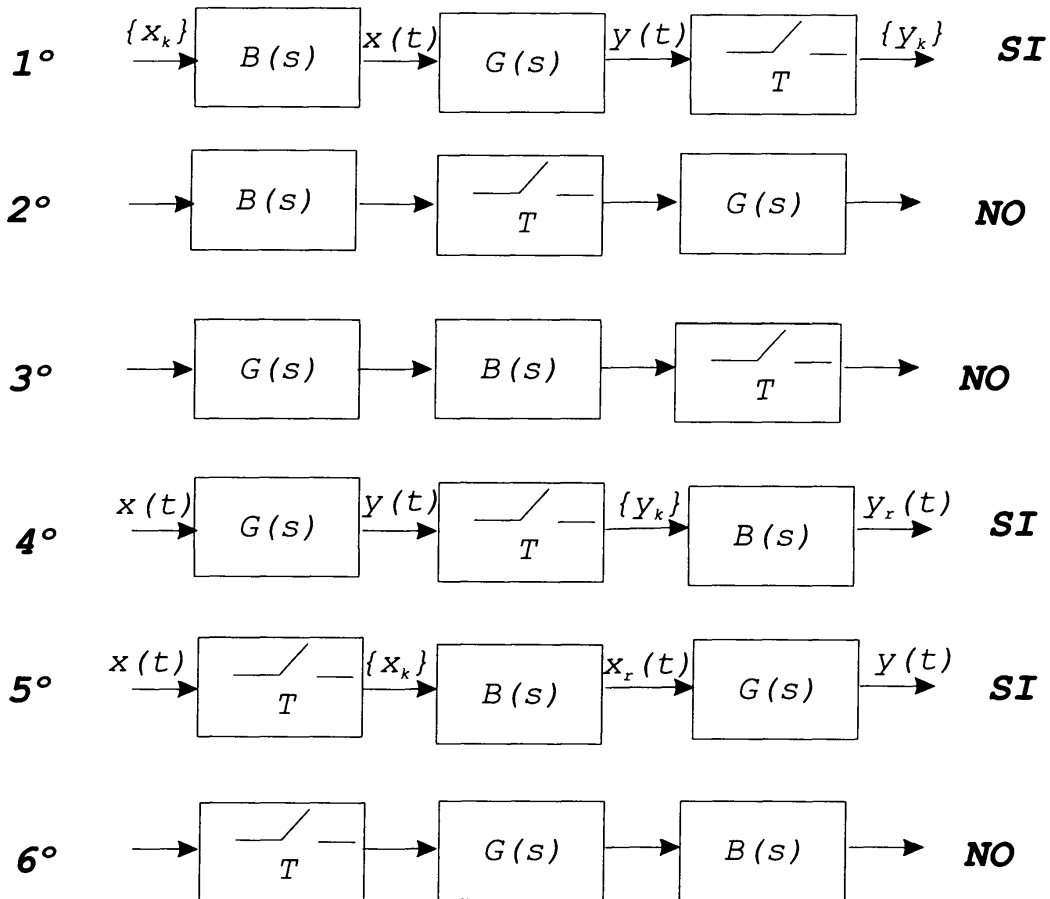


Figura 3.11. Opciones de interconectar en serie los tres bloques.

2. Analicemos cada caso en los sistemas seleccionados:

Caso 1: La entrada es una secuencia $\{x_k\}$ y la salida también es otra secuencia $\{y_k\}$. Existe una función de transferencia en Z que viene dada por:

$$BG(z) = \sum_{\text{polos } B(p)G(p)} \text{Residuos} \left[B(p)G(p) \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (3.17)$$

Caso 4: La entrada es una señal continua $x(t)$ y la salida es otra señal continua $y_r(t)$. No existe función de transferencia, pues se muestrea una señal continua (que no proviene de la reconstrucción de otra señal discreta). Sólo si se cumplen las condiciones del teorema de muestreo (no es posible sin restringir las entradas) podría existir función de transferencia. Es decir, para aquellas señales que cumplan el teorema de muestreo y el bloqueador sea ideal, sí existe función de transferencia, pero no para cualquier señal.

Caso 5: La entrada es una señal continua $x(t)$ y la salida es otra señal continua $y(t)$. No existe función de transferencia por las mismas razones que en el caso precedente.

3. Las salidas de cada bloque en los sistemas seleccionados son las representadas en la Figura 3.12.

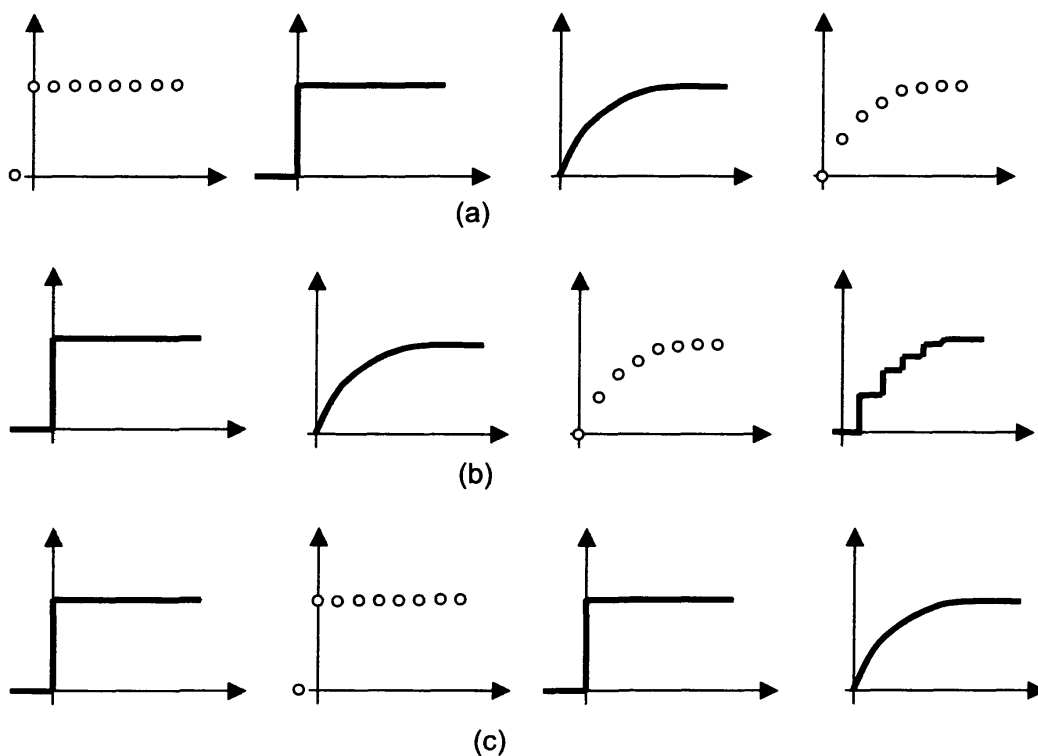


Figura 3.12. Señales de los sistemas válidos: caso 1 (a), caso 4 (b) y caso 5 (c).

3.3 Teorema del muestreo

En el sistema de la Figura 3.13, el bloque en tercera posición tiene una respuesta en frecuencia definida por:

$$|G(\omega)| = \begin{cases} \pi + 3\omega & \omega \geq 0 \\ \pi - 3\omega & \omega \leq 0 \end{cases} \quad (3.18)$$

donde

$$\angle G(\omega) = 0 \quad \forall \omega \quad (3.19)$$

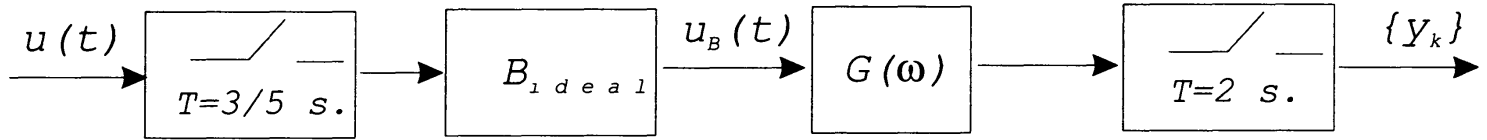


Figura 3.13. Sistema propuesto.

Si la señal de entrada al sistema tiene la transformada de Fourier indicada en la Figura 3.14, representar la forma de la transformada de la secuencia de salida ($\angle U(\omega) = 0 \quad \forall \omega$).

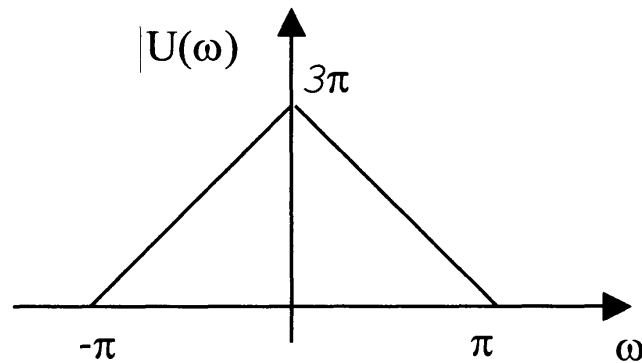


Figura 3.14. Transformada de Fourier de la señal de entrada.

Solución 3.3

Veamos cómo afecta cada bloque a la transformada de Fourier de la entrada. El muestreador con período de muestreo $T = 3/5$ seg. origina una secuencia cuya transformada de Fourier resulta:

$$U(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{r=-\infty}^{\infty} U\left(\omega + \frac{2\pi}{T}r\right) = \frac{5}{3} \sum_{r=-\infty}^{\infty} U\left(\omega + \frac{10\pi}{3}r\right) \quad (3.20)$$

Analicemos si hay solapamiento:

$$T < \frac{\pi}{\omega_0} \rightarrow \frac{3}{5} < \frac{\pi}{\pi} \rightarrow \frac{3}{5} < 1 \quad (3.21)$$

Por tanto, no hay solapamiento, y la salida del muestreador se puede representar como en la Figura 3.15.

Esta secuencia origina a la salida del bloqueador ideal una señal continua $U_B(\omega)$ cuya transformada de Fourier viene representada en la Figura 3.16.

El bloque continuo tiene una función de transferencia cuya respuesta en frecuencia $G(\omega)$ viene dada en la Figura 3.17.

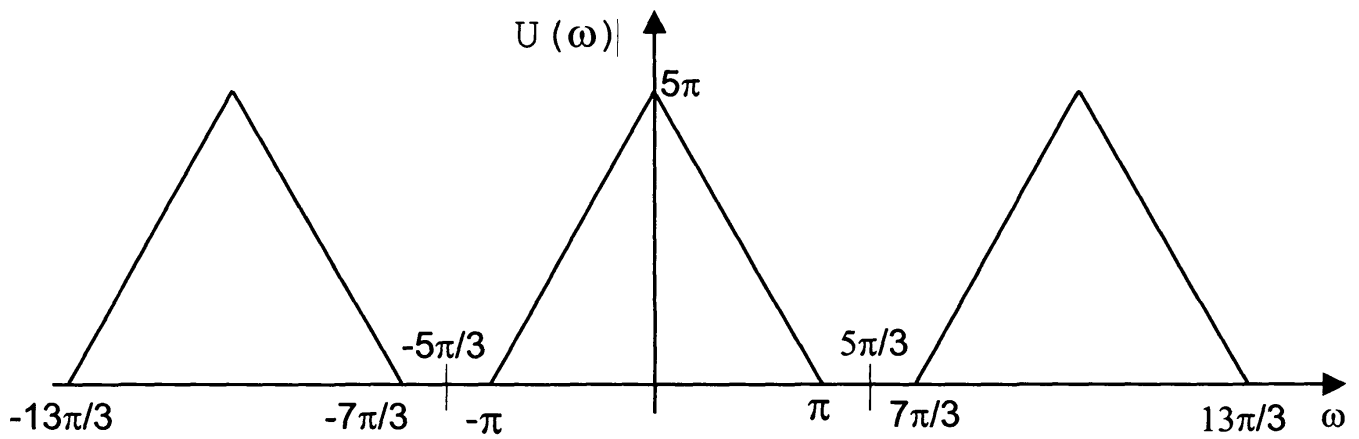


Figura 3.15. Transformada de Fourier a la salida del muestreador.

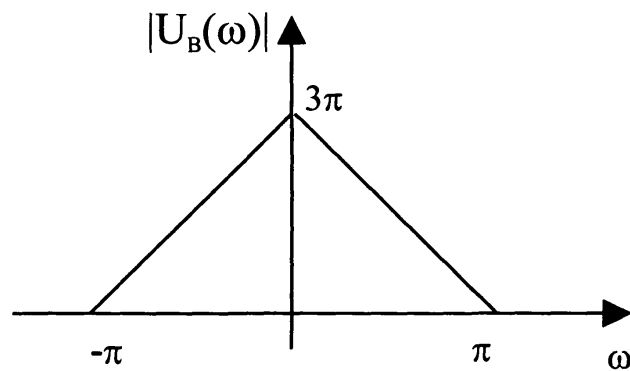


Figura 3.16. Transformada de Fourier de la señal de entrada $U_B(\omega)$ al sistema continuo $G(\omega)$.

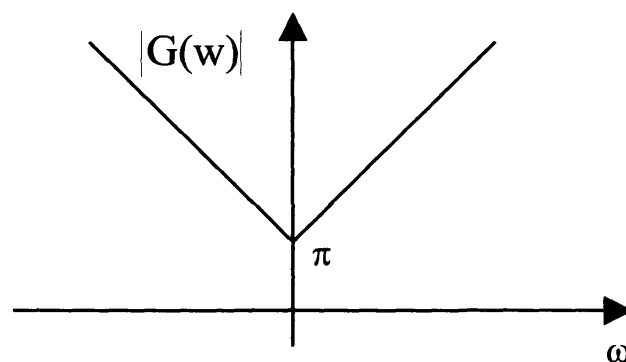


Figura 3.17. Respuesta en frecuencia de $G(\omega)$.

De esta forma, siendo $U_B(\omega)$:

$$|U_B(\omega)| = \begin{cases} 3\pi - 3\omega & 0 \leq \omega \leq \pi \\ 3\pi + 3\omega & -\pi \leq \omega \leq 0 \\ 0 & \pi \leq |\omega| \end{cases} \quad (3.22)$$

La salida $Y(\omega)$ tras el bloque $G(\omega)$ será:

$$|Y(\omega)| = \begin{cases} (3\pi - 3\omega) \cdot (\pi + 3\omega) & 0 \leq \omega \leq \pi \\ (3\pi + 3\omega) \cdot (\pi - 3\omega) & -\pi \leq \omega \leq 0 \\ 0 & \pi \leq |\omega| \end{cases} \quad (3.23)$$

y

$$\angle Y(\omega) = 0 \quad \forall \omega \quad (3.24)$$

Esta señal se puede representar gráficamente en la Figura 3.18.

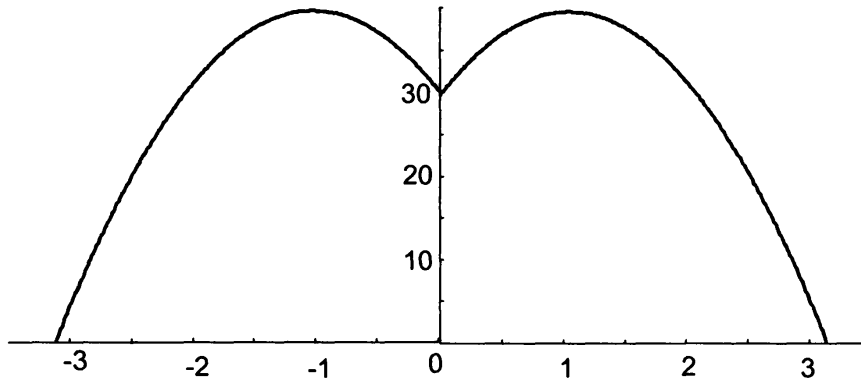


Figura 3.18. Módulo de la respuesta en frecuencia a la salida del sistema continuo.

A continuación, esta señal se muestrea con un período $T = 2$ seg. En primer lugar, es necesario comprobar si se cumple el teorema de muestreo:

$$T < \frac{\pi}{\omega_0} \rightarrow 2 < \frac{\pi}{\pi} \rightarrow 2 < 1 \quad (3.25)$$

por lo que se deduce que no cumple el teorema de muestreo y, por tanto, existe solapamiento.

$$\mathcal{Y}(\omega) = \frac{1}{2} \sum_{r=-\infty}^{\infty} Y(\omega + \frac{2\pi}{2}r) = \frac{1}{2} \sum_{r=-\infty}^{\infty} Y(\omega + \pi r) \quad (3.26)$$

En la Figura 3.19 se representa esta señal.

3.4 Bloqueador de orden cero frente a bloqueador ideal (I)

En el esquema de la Figura 3.20, los bloques de izquierda a derecha son:

- Bloqueador de orden cero.
- Muestreador de período de muestreo 1,5 seg.
- Bloqueador ideal.

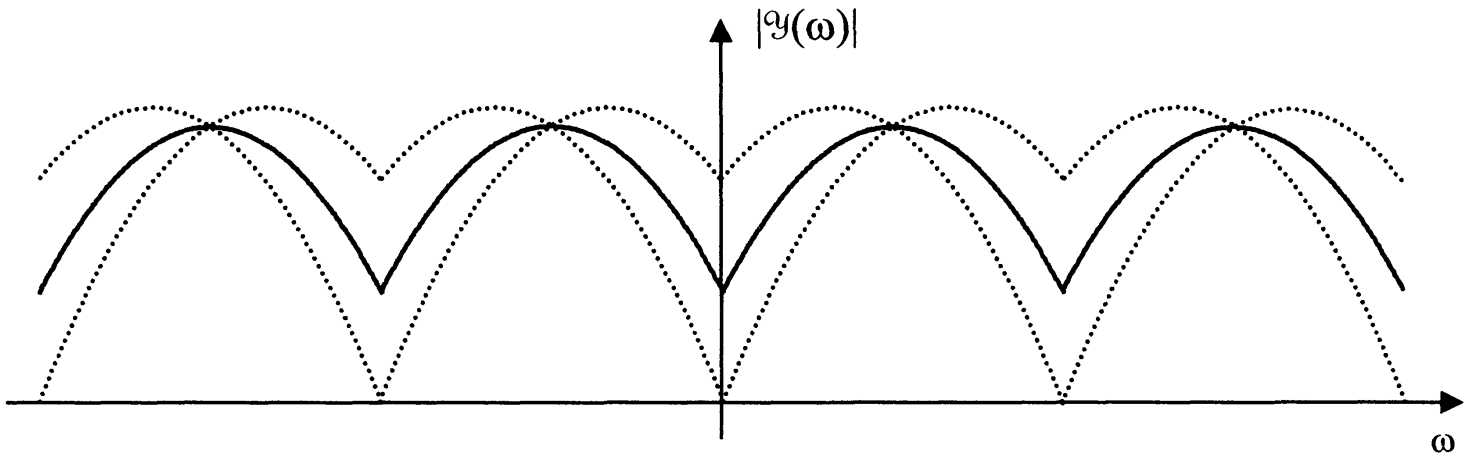


Figura 3.19. Salida del sistema ante la entrada propuesta.

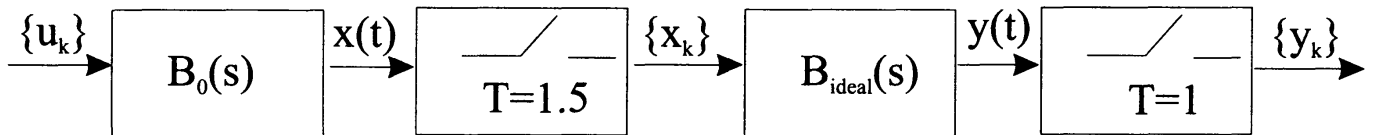


Figura 3.20. Diagrama de bloques considerado.

- Muestreador de período de muestreo 1 seg.

Si la entrada $\{u_k\}$ es una secuencia temporizada de período 1 seg., con transformada de Fourier $1 + 2e^{-j\omega} + e^{-2j\omega}$, calcular:

1. Transformada de Fourier de la señal $x(t)$ y de la secuencia $\{x_k\}$.
2. Valor de las dos primeras muestras, correspondientes a $k = 0$ y $k = 1$, de la secuencia $\{y_k\}$.

Solución 3.4

Los apartados solicitados son:

1. Si se tiene como transformada de Fourier de la secuencia $\{u_k\}$:

$$\mathcal{U}(\omega) = 1 + 2e^{-j\omega} + e^{-2j\omega} \quad (3.27)$$

la secuencia de entrada será $\{u_k\} = \{1, 2, 1, 0, 0, \dots\}$. De esta forma, la señal $x(t)$ obtenida a la salida del bloqueador de orden cero será la representada en la Figura 3.21.

La transformada de Fourier de la señal $x(t)$ viene dada por:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \quad (3.28)$$

$$X(\omega) = \int_0^1 e^{-j\omega t} dt + \int_1^2 2e^{-j\omega t} dt + \int_2^3 e^{-j\omega t} dt =$$

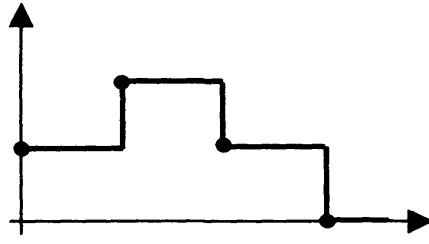


Figura 3.21. Señal $x(t)$ en función del tiempo.

$$= \frac{1 + e^{-j\omega} - e^{-2j\omega} - e^{-3j\omega}}{j\omega} \quad (3.29)$$

Otra posibilidad para el cálculo de $X(\omega)$ es a partir de la relación fundamental de los sistemas híbridos en el dominio de Fourier:

$$X(\omega) = H_0(\omega) \cdot \mathcal{U}(\omega) \quad (3.30)$$

siendo $H_0(\omega)$ la función de transferencia de un bloqueador de orden cero:

$$H_0(\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} \quad (3.31)$$

y $\mathcal{U}(\omega)$ la transformada de Fourier de la secuencia de entrada. Así, puesto que la secuencia $\{u_k\}$ tiene período 1 seg.:

$$X(\omega) = \left(\frac{1 - e^{-j\omega}}{j\omega} \right) \cdot (1 + 2e^{-j\omega} + e^{-2j\omega}) \quad (3.32)$$

expresión coincidente con la ecuación 3.29. La secuencia $\{x_k\}$ se obtiene al muestrear $x(t)$ con período $T = 1,5$ seg. (Figura 3.22).

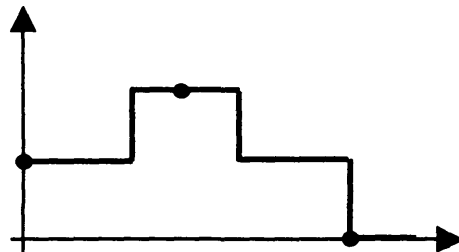


Figura 3.22. Muestreo de la señal $x(t)$ con período $T = 1,5$ segundos.

De esta forma, se tiene $\{x_k\} = \{1, 2, 0, 0, \dots\}$. La transformada de Fourier de esta secuencia $\{x_k\}$ tendrá como expresión:

$$\mathcal{X}(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k e^{-j\omega kT} = 1 + 2e^{-j\omega 1,5} \quad (3.33)$$

2. A continuación, la secuencia $\{x_k\}$ se bloquea mediante un bloqueador ideal de respuesta impulsional:

$$h_i(t) = \frac{\text{sen } \omega_0 t}{\omega_0 t} \quad (3.34)$$

donde $(\omega_0 = \pi/T)$. La salida $y(t)$ del sistema híbrido será:

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n h_i(t - nT) \quad (3.35)$$

con $T = 1,5$ seg. De esta forma, se obtiene como señal $y(t)$

$$y(t) = \frac{\text{sen } \frac{\pi}{1,5} t}{\frac{\pi}{1,5} t} + 2 \frac{\text{sen } \frac{\pi}{1,5} (t - 1,5)}{\frac{\pi}{1,5} (t - 1,5)} \quad (3.36)$$

señal representada en la Figura 3.23. Si esta señal se muestrea con período $T = 1$ seg., las muestras en los dos primeros instantes son:

$$y(0) = \frac{\text{sen } \frac{\pi}{1,5} \cdot 0}{\frac{\pi}{1,5} \cdot 0t} + 2 \frac{\text{sen } \frac{\pi}{1,5} (0 - 1,5)}{\frac{\pi}{1,5} (0 - 1,5)} = 1 \quad (3.37)$$

$$y(1) = \frac{\text{sen } \frac{\pi}{1,5}}{\frac{\pi}{1,5}} + 2 \frac{\text{sen } \frac{\pi}{1,5} (-0,5)}{\frac{\pi}{1,5} (-0,5)} = 2,0674 \quad (3.38)$$

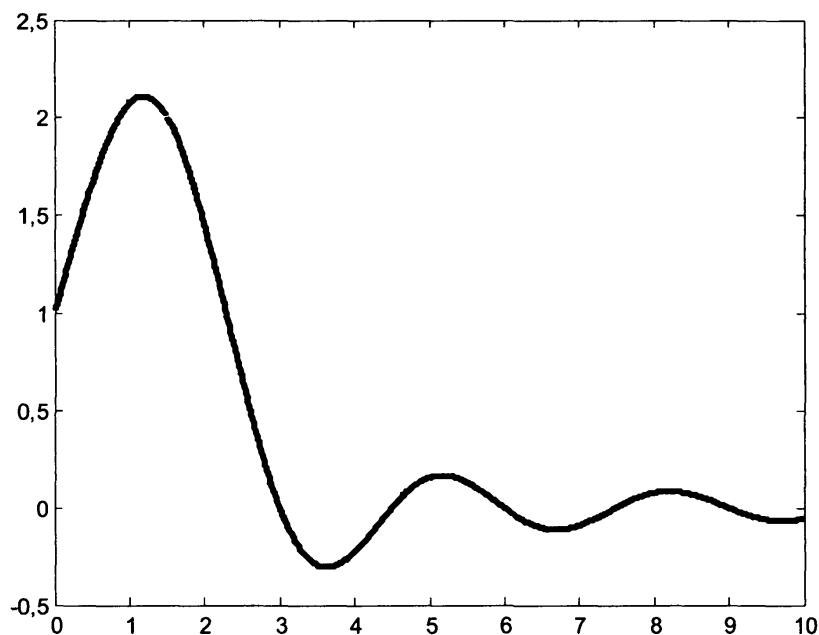


Figura 3.23. Representación gráfica de $y(t)$.

3.5 Bloqueador de orden cero frente a bloqueador ideal (II)

La señal definida por:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t < 2 \\ 0 & 2 \leq t \end{cases} \quad (3.39)$$

se muestrea en dos procesos paralelos con períodos 1 seg. y 2 seg. (Figura 3.24).

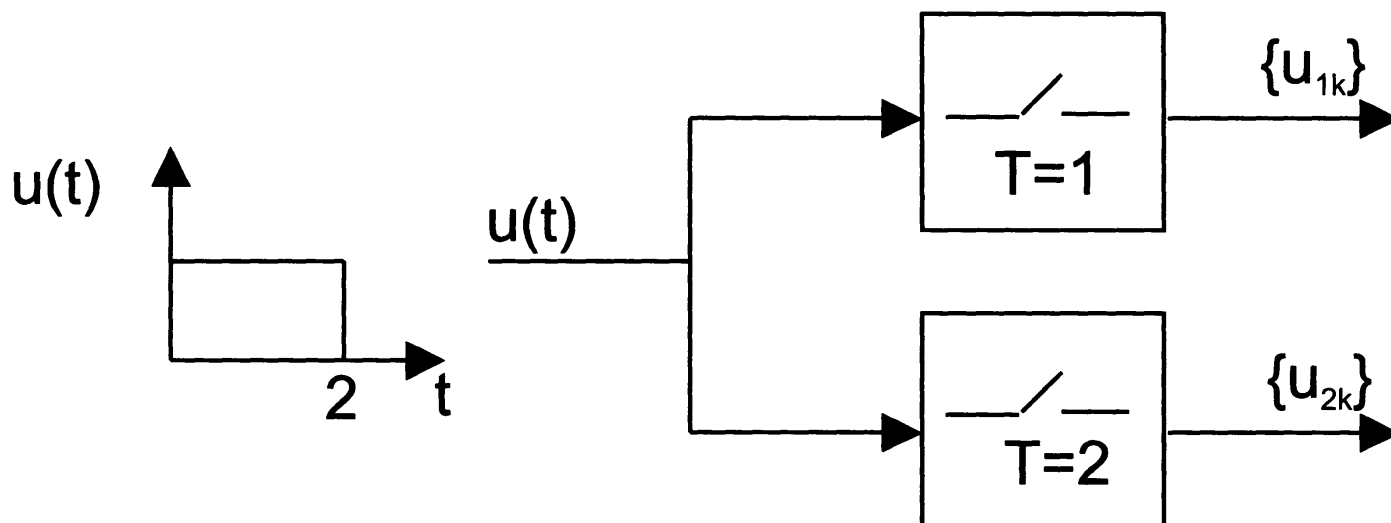


Figura 3.24. Muestreo de la señal $u(t)$.

Si cada una de estas secuencias se reconstruye, indicar el valor de la señal continua en el tiempo $t = 0,5$ seg. en cada uno de los dos casos siguientes:

1. Con bloqueador ideal.
2. Con bloqueador de orden cero.

Comentar los resultados en lo referente al diferente comportamiento de los dos bloqueadores en la reconstrucción. En este caso, ¿cuál se comporta mejor?, ¿cómo se justifica ello?

Solución 3.5

El muestreo con los dos períodos origina dos secuencias distintas $\{u_{1k}\}$ y $\{u_{2k}\}$. De esta forma, se tiene $\{u_{1k}\} = \{1, 1, 0, 0, \dots\}$ y $\{u_{2k}\} = \{1, 0, 0, 0, \dots\}$

1. Al reconstruirse con bloqueador ideal, que tiene como función de transferencia:

$$h_i(t) = \frac{\text{sen } \omega_0 t}{\omega_0 t} \quad (3.40)$$

con $\omega_0 = \pi/T$, se originan las señales continuas de salida u_{1a} (para $T = 1$) y u_{2a} (para $T = 2$):

$$u_{1a}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_{1n} h_i(t - nT) \quad (3.41)$$

$$u_{1a}(t) = \frac{\text{sen } \pi t}{\pi t} + \frac{\text{sen } \pi(t-1)}{\pi(t-1)} \quad (3.42)$$

Para $t = 0,5$ seg., se tiene un valor $u_{1a}(0,5) = 1,2732$.

$$u_{2a}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_{2n} h_i(t - nT) \quad (3.43)$$

$$u_{2a}(t) = \frac{\text{sen } \pi t/2}{\pi t/2} \quad (3.44)$$

Para $t = 0,5$ seg., se tiene un valor $u_{2a}(0,5) = 0,9$.

2. Al reconstruirse con un bloqueador de orden cero, se tienen las señales $u_{1b}(t)$ para $T = 1$ seg. y $u_{2b}(t)$ para $T = 2$ seg.

$$u_{1b}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t < 1 \\ 1 & 1 \leq t < 2 \\ 0 & 2 \leq t \end{cases} \quad (3.45)$$

$$u_{2b}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t < 2 \\ 0 & 2 \leq t \end{cases} \quad (3.46)$$

Por tanto, para $t = 0,5$ seg., se tiene que $u_{1b}(0,5) = 1$ y $u_{2b}(0,5) = 1$. En este caso particular, se comporta mejor el bloqueador de orden cero. El mal comportamiento del bloqueador ideal es esperable, pues la señal no es de banda limitada, con componentes de alta frecuencia. El buen comportamiento del bloqueador de orden cero es casualidad por la forma de la señal $u(t)$.

3.6 Existencia de función de transferencia

Para el sistema de la Figura 3.25, se pide:

1. Justificar si existe o no una función de transferencia entre las variables referenciadas en los siguientes casos:
 - a) $X(s)/U(s)$ cuando $B(s)$ es un bloqueador ideal.
 - b) $X(s)/U(s)$ cuando $B(s)$ es un bloqueador de orden cero.
 - c) $Y(s)/U(s)$ cuando $B(s)$ es un bloqueador ideal, $P(s)$ es cero y $T_2 = 2T_1$.
 - d) $Y(s)/U(s)$ cuando $B(s)$ es un bloqueador ideal, $P(s)$ es cero y $T_1 = 2T_2$.

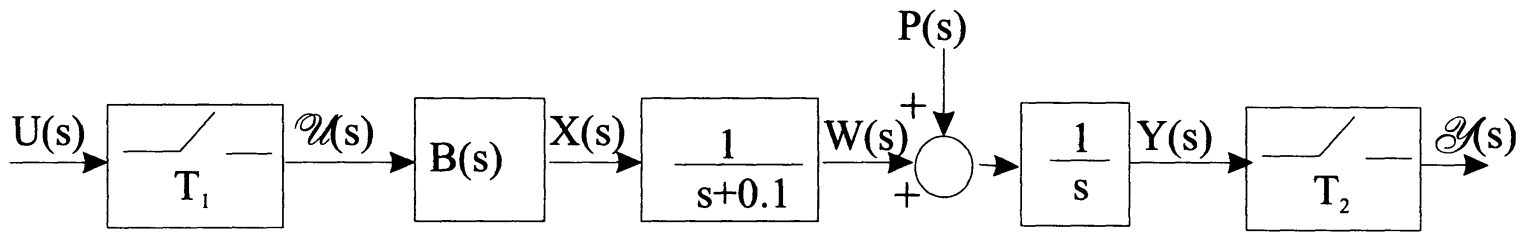


Figura 3.25. Diagrama de bloques inicial.

- $\mathcal{Y}(s)/\mathcal{U}(s)$ cuando $B(s)$ es un bloqueador de orden cero, $P(s)$ es cero y $T_2 = 2T_1$.
 - $\mathcal{Y}(s)/\mathcal{U}(s)$ cuando $B(s)$ es un bloqueador de orden cero, $P(s)$ es cero y $T_1 = 2T_2$.
 - $\mathcal{Y}(s)/P(s)$ cuando $U(s)$ es cero.
 - $Y(s)/U(s)$ cuando $B(s)$ es un bloqueador ideal y $P(s)$ es cero.
 - $Y(s)/U(s)$ cuando $B(s)$ es un bloqueador de orden cero y $P(s)$ es cero.
- Transformada Z (si existe) de la secuencia $\mathcal{Y}(s)$ cuando $P(s)$ es un escalón y $U(s)$ es cero.
 - Expresión de $x(t)$ siendo:
$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 \leq t < 2 \\ 0 & 2 \leq t \end{cases} \quad (3.47)$$

y $T_1 = 1$ seg. y $B(s)$ un bloqueador ideal.
 - Estudiar la estabilidad del sistema de la figura (para cualquier valor de T_1, T_2) cuando:
 - $P(s)$ es cero.
 - $U(s)$ es cero.
 - Valor en régimen permanente de las variables representadas en la figura cuando $U(s)$ y $P(s)$ son a la vez dos escalones unitarios.

Solución 3.6

Se tiene:

- $X(s)/U(s)$ no existe aunque el bloqueador sea ideal, ya que al muestrear se pierde información. Sólo se recupera si es $U(s)$ una señal de banda limitada, pero ya no valdría para cualquier entrada, por lo que no se puede hablar de función de transferencia.
 - $X(s)/U(s)$ tampoco existe. Además, al ser el bloqueador de orden cero, tampoco se recupera la información aunque $U(s)$ fuera una señal de banda limitada.

- c) $\mathcal{U}(s)$ proviene de un proceso de muestreo con período T_1 y se muestrea con un período más elevado. Por este motivo, no es posible establecer la función de transferencia $\mathcal{Y}(s)/\mathcal{U}(s)$.

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}(s) &= \frac{1}{T_2} \sum_{r=-\infty}^{\infty} Y\left(s + j\frac{2\pi}{T_2}r\right) = \\ &= \frac{1}{T_2} \sum_{r=-\infty}^{\infty} \left[B\left(s + j\frac{2\pi}{T_2}r\right) \frac{1}{s + j\frac{2\pi}{T_2}r + 0,1T_2} \frac{1}{s + j\frac{2\pi}{T_2}r} \mathcal{U}\left(s + j\frac{2\pi}{T_2}r\right) \right] \quad (3.48)\end{aligned}$$

y no se cumple, ya que:

$$\mathcal{U}\left(s + j\frac{2\pi}{T_2}r\right) \neq \mathcal{U}(s) \quad (3.49)$$

- d) $\mathcal{U}(s)$ proviene de un muestreo T_1 y se remuestrea con un período más pequeño, luego sí es posible determinar la función de transferencia $\mathcal{Y}(s)/\mathcal{U}(s)$.

$$\mathcal{U}(s) = \mathcal{U}\left(s + j\frac{2\pi}{T_1}r\right) = \mathcal{U}\left(s + j\frac{2\pi}{T_2}2r\right) \quad (3.50)$$

al ser $2r$ siempre entero.

- e) No se puede determinar $\mathcal{Y}(s)/\mathcal{U}(s)$ por la misma razón que en el apartado c). Es indiferente que el bloqueador sea de orden cero o ideal.
- f) En este caso, sí se puede determinar $\mathcal{Y}(s)/\mathcal{U}(s)$ por la misma razón que en el apartado d). Es indiferente que el bloqueador sea de orden cero o ideal.
- g) No es posible determinar $\mathcal{Y}(s)/P(s)$, pues se muestrea una señal continua y no existe función de transferencia.
- h) Sí es posible determinar $Y(s)/\mathcal{U}(s)$, ya que no hay pérdida de información. Se tiene:

$$Y(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s + 0,1} B(s) \mathcal{U}(s) \quad (3.51)$$

- i) Por la misma razón que en el caso precedente, sí que es posible determinar $Y(s)/\mathcal{U}(s)$. Es indiferente que el bloqueador sea de orden cero o ideal.

2. Aunque no existe función de transferencia entre $\mathcal{Y}(s)/P(s)$, sí que se puede evaluar la salida ante una entrada determinada.

$$\begin{aligned}Y(z) &= \mathcal{Z} \left[\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} \right] = \\ &= \sum_{\text{polos}} \text{Residuos} \left[\frac{1}{p^2} \cdot \frac{1}{1 - e^{pT_2} z^{-1}} \right] = \frac{T_2 z}{(z - 1)^2} \quad (3.52)\end{aligned}$$

3. El muestreo de la señal $u(t)$ con un muestreador de 1 seg., genera una secuencia $\{u_k\} = \{1, 1, 0, 0, \dots\}$. Al reconstruirse con un bloqueador ideal:

$$h_i(t) = \frac{\text{sen } \omega_0 t}{\omega_0 t} \quad (3.53)$$

donde $\omega_0 = \pi/T_1 = \pi$. Por convolución:

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_n \cdot h_i(t - nT_1) = \\ &= \frac{\text{sen } \pi t}{\pi t} + \frac{\text{sen } \pi(t-1)}{\pi(t-1)} \end{aligned} \quad (3.54)$$

4. La estabilidad del sistema es independiente de las entradas. En ambos casos existe un polo continuo en el origen, que al muestrearlo originará un polo discreto en uno, que es inestable para cualquier valor de T_1, T_2 .
5. Ante estas entradas, las señales en régimen permanente serán:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 1 \quad (3.55)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1 \quad (3.56)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 1 \quad (3.57)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} w(t) = 10 \quad (3.58)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = 1 \quad (3.59)$$

Como el integrador suma la señal de forma ininterrumpida, se tiene:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \infty \quad (3.60)$$

y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty \quad (3.61)$$

Es necesario destacar que los valores en régimen permanente serán independientes del bloqueador utilizado.

PROBLEMAS PROPUESTOS

3.7 Problema propuesto

Obtener la transformada de Laplace de la señal de salida del sistema representado en la Figura 3.26 si la señal de entrada es:

$$\{y_k\} = \{2; 4; 1; -1; 0; 0; 0; \dots\} \quad (3.62)$$

y el bloqueador es de orden uno.

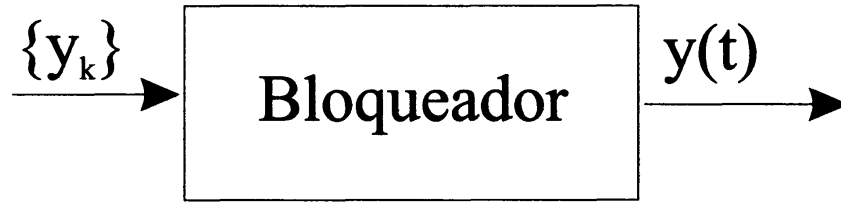


Figura 3.26. Sistema propuesto.

Solución 3.7

La transformada solicitada es:

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{1 + sT}{Ts^2} (2 - 5e^{-2Ts} + e^{-3Ts} + 3e^{-4Ts} - e^{-5Ts}) \quad (3.63)$$

3.8 Problema propuesto

La transformada de Fourier de una señal, de valor nulo para tiempos negativos, tiene por expresión:

$$Y(\omega) = \frac{j\omega + 3}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)} \quad (3.64)$$

Se pide:

1. Indicar la expresión de la transformada Z de la secuencia obtenida al muestrear dicha señal con período 1 seg.
2. Calcular, utilizando la transformada Z inversa, el término general de la secuencia citada.
3. Si esta secuencia se introduce en un bloqueador de orden cero, indicar el valor de la señal de salida del mismo en los instantes $t = 0,5$ seg. y $t = 1,5$ seg.

Solución 3.8

1.

$$Y(z) = \frac{z^2 + 0,09721z}{(z - 0,3679)(z - 0,1353)} \quad (3.65)$$

2.

$$y_k = 2e^{-k} - e^{-2k} \quad (3.66)$$

3.

$$y_r(0,5) = 1 \quad (3.67)$$

$$y_r(1,5) = 0,6 \quad (3.68)$$

3.9 Problema propuesto

La expresión $z = e^{sT}$ define una aplicación entre los planos complejos s y z . Indicar en cada una de las siguientes situaciones si se hace uso o no de la citada relación razonando la respuesta:

1. Al obtener en un sistema continuo $G(z)$ a partir de $\mathcal{G}(s)$.
2. Al obtener la transformada Z de una secuencia $Y(z)$ que proceda de muestrear una señal de transformada $Y(s)$.
3. Al obtener la función de transferencia del sistema discreto equivalente de un conjunto como el de la Figura 3.27, donde $G(s)$ es un sistema continuo y $B(s)$ un bloqueador.

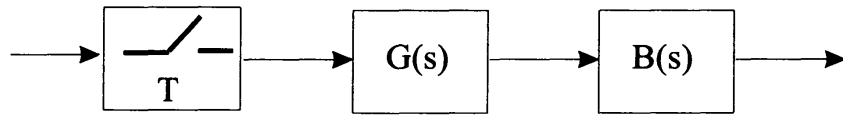


Figura 3.27. Sistema muestreador-sistema continuo-bloqueador.

4. Al establecer relaciones entre los polos y ceros de las funciones de transferencia del bloqueador $B(s)$ y del proceso continuo $G(s)$ con los de la función de transferencia del sistema discreto equivalente $BG(z)$.
5. Al discretizar un regulador de función de transferencia $R(s)$ para obtener una función de transferencia $R(z)$ utilizando los métodos de integración numérica.

Solución 3.9

1. Sí.

$$G(z)|_{z=e^{sT}} = \mathcal{G}(s) \quad (3.69)$$

2. No.

$$Y(z)|_{z=e^{sT}} = \mathcal{Y}(s) = \frac{1}{T} \sum_{r=-\infty}^{\infty} Y \left(s + j \frac{2\pi}{T} r \right) \quad (3.70)$$

3. No existe sistema discreto equivalente a la estructura propuesta.
4. Los polos sí, pero los ceros no.
5. Los métodos de integración numérica realizan una aproximación de la función $z = e^{sT}$ basada en una truncación de su desarrollo. Por tanto, no se hace uso de la relación.

3.10 Problema propuesto

Un sistema digital funciona con señales que tienen frecuencias de hasta 70 Hz. Se pretende actuar sobre una planta cuya función de transferencia es $G(s)$.

$$G(s) = \frac{120}{s + 70} \quad (3.71)$$

Se pide:

1. Determinar si funcionaría correctamente.
2. ¿Cuál sería la mínima frecuencia con la que debería trabajar el sistema digital?

Solución 3.10

Se tiene:

1. No funciona correctamente.
2. 700 Hz.

SISTEMAS MUESTREADOS

DEFINICIÓN DE SISTEMAS MUESTREADOS

Un sistema se dice que es muestreado cuando alguna de las señales a él asociada sufre el proceso de muestreo. El proceso de muestreo está íntimamente ligado a la toma de datos de un sistema físico por parte de un computador.

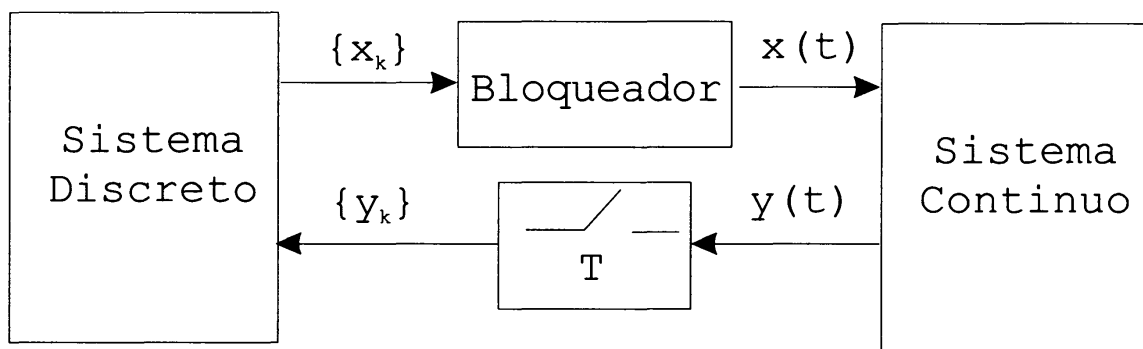


Figura 4.1. Sistema muestreado.

El estudio de los sistemas muestreados incluye técnicas continuas y discretas. De las dos posibles formas de abordarlo, lo más adecuado es considerar todos los sistemas como discretos. Esto obliga a encontrar el sistema discreto equivalente a uno continuo. Presenta la importante ventaja de que no se produce pérdida de información, existiendo función de transferencia.

CÁLCULO DE UN SISTEMA DISCRETO EQUIVALENTE A UNO CONTINUO

El conjunto formado por un bloqueador (con función de transferencia $B(s)$), un sistema continuo (con función de transferencia $G(s)$) y un muestreador (de período T) admite una representación en forma de sistema equivalente discreto que viene dada por su función de transferencia $BG(z)$.

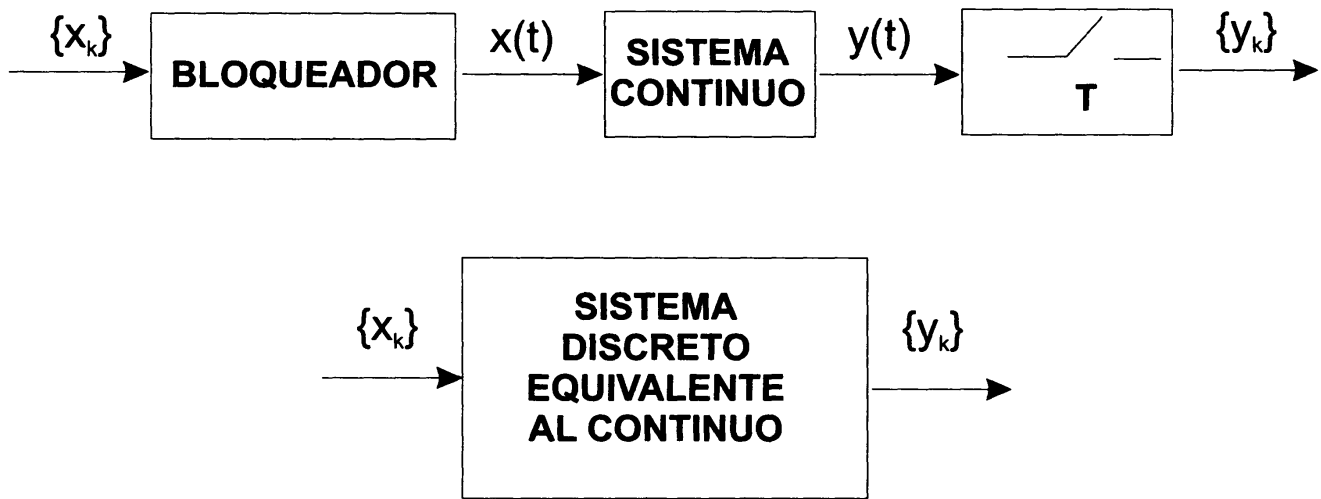


Figura 4.2. Estudio de sistemas muestreados con las técnicas de los sistemas discretos.

$$Z[B(s)G(s)] = BG(z) = \sum_{\text{polos } B(p)G(p)} \text{Residuos} \left[B(p)G(p) \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (4.1)$$

Cuando el bloqueador es de orden cero, la expresión queda:

$$\begin{aligned} Z[B_0(s)G(s)] &= (1 - z^{-1})Z[G(s)/s] \\ &= (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos } G(p), p=0} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \end{aligned} \quad (4.2)$$

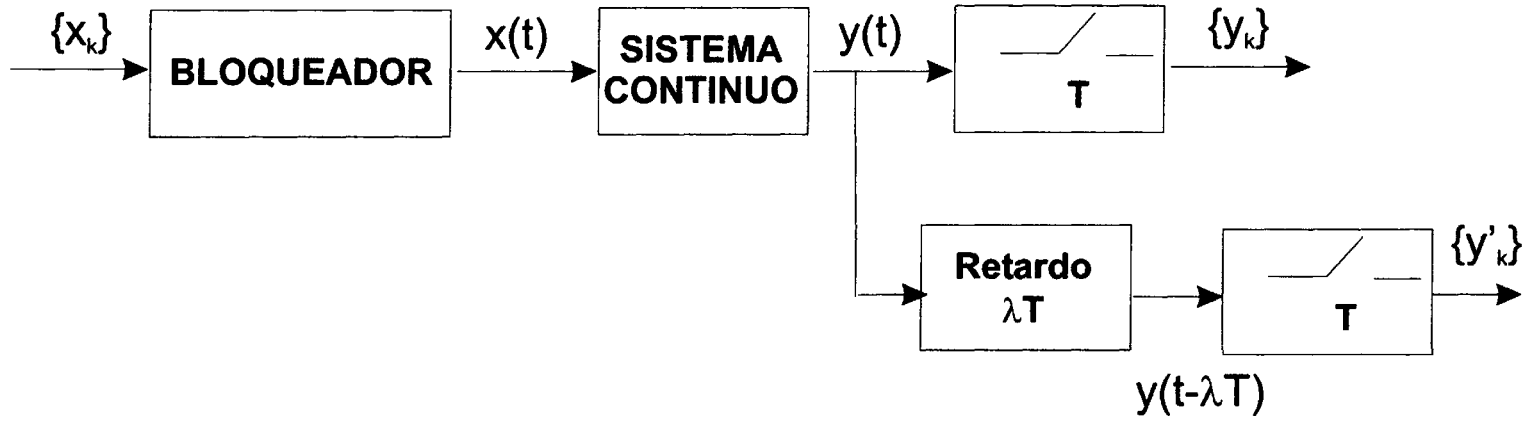
Cuando el bloqueador es de orden uno, la expresión general adopta la forma:

$$\begin{aligned} Z[B_1(s)G(s)] &= (1 - z^{-1})^2 Z\left[\frac{1 + sT}{Ts^2} F(s)\right] \\ &= (1 - z^{-1})^2 \sum_{\text{polos } F(p), p=0} \text{Residuos} \left[\frac{1 + pT}{Tp^2} \cdot F(p) \cdot \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \end{aligned} \quad (4.3)$$

TRANSFORMADA Z MODIFICADA

Uno de los inconvenientes del modelo matemático empleado al calcular el equivalente discreto detallado en el anterior apartado es el desconocimiento de los valores de las señales muestreadas entre instantes de muestreo. Para solucionarlo, se define un modelo que incluye la transformada Z modificada, según se representa en la Figura 4.3.

Para calcular la salida en el instante $(k + m)T$ con $(0 < m < 1)$ se retrasa la señal $y(t)$ un tiempo λT , siendo $(\lambda = 1 - m)$, para que así la secuencia $\{y'_k\}$ o $\{y_{k,m}\}$ coincida con el valor de la

Figura 4.3. Transformada Z modificada.

salida en el instante deseado. A la transformada de esta secuencia se le conoce como transformada Z modificada:

$$Y(z, m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_{k,m} z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y(kT - (1-m)T) z^{-k} \quad (4.4)$$

Igualmente, se define la función de transferencia en Z modificada como la relación entre la transformada Z modificada de la salida y la transformada Z de la secuencia de entrada:

$$BG(z, m) = \frac{Y(z, m)}{X(z)} \quad (4.5)$$

Si el bloqueador es de orden cero, esta expresión se puede calcular a través de:

$$B_0 G(z, m) = z^{-1} (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos } \frac{G(p)}{p}} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)}{p} e^{mTp} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (4.6)$$

SISTEMAS REALIMENTADOS

La estructura de un sistema continuo controlado a través de un computador se detalla en la Figura 4.4.

Donde la relación entre las transformadas Z de las secuencias de salida y entrada define la función de transferencia del sistema realimentado:

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = M(z) = \frac{R(z)BG(z)}{1 + R(z)BGH(z)} \quad (4.7)$$

El empleo de la transformada en Z modificada permite modelar de forma correcta dos importantes aspectos que se presentan en la implementación de sistemas físicos:

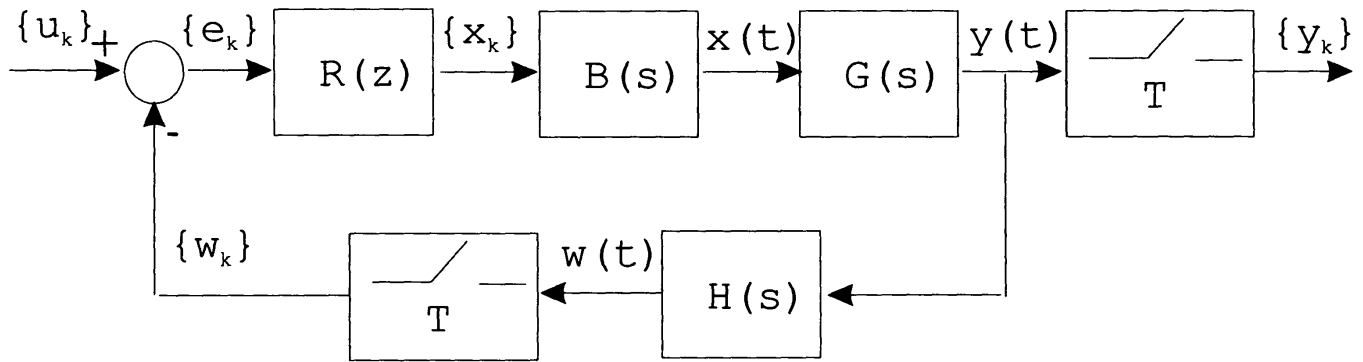


Figura 4.4. Sistema realimentado.

- **Influencia del tiempo de cálculo.** El computador no genera de forma inmediata la señal de control. Existe un desfase temporal entre la captación de la información y la acción sobre el proceso. Para acercar el modelo matemático a la realidad, se modifica dicho modelo introduciendo un retraso en la realimentación, que se denomina tiempo de cálculo: γT .
- **Muestreo multiplexado en sistemas multivariables.** Por razones económicas, el muestreo de las diferentes señales por parte del computador no siempre se realiza a la vez; en estos casos, se utiliza un multiplexor para alternar la toma de información por parte del computador. De esta forma, hay un desfase temporal en la toma de muestras: cuando se calcula el algoritmo de control (una vez que se han leído todas las señales), la información de las señales tomadas en primer lugar es anterior a las tomadas posteriormente. A fin de adaptar el modelo matemático a la situación real, se introduce un retardo (δT) en la toma de muestras. El retardo será mayor cuanto antes se tome la muestra.

PROBLEMAS RESUELTOS

4.1 Función de transferencia de un sistema muestreado con realimentación (I)

Obtener la función de transferencia $Y(z)/U(z)$ para el sistema representado en la Figura 4.5.

Solución 4.1

Para calcular la función de transferencia $Y(z)/U(z)$ supondremos que tras la salida $y(t)$ se encuentra un muestreador como en la Figura 4.6.

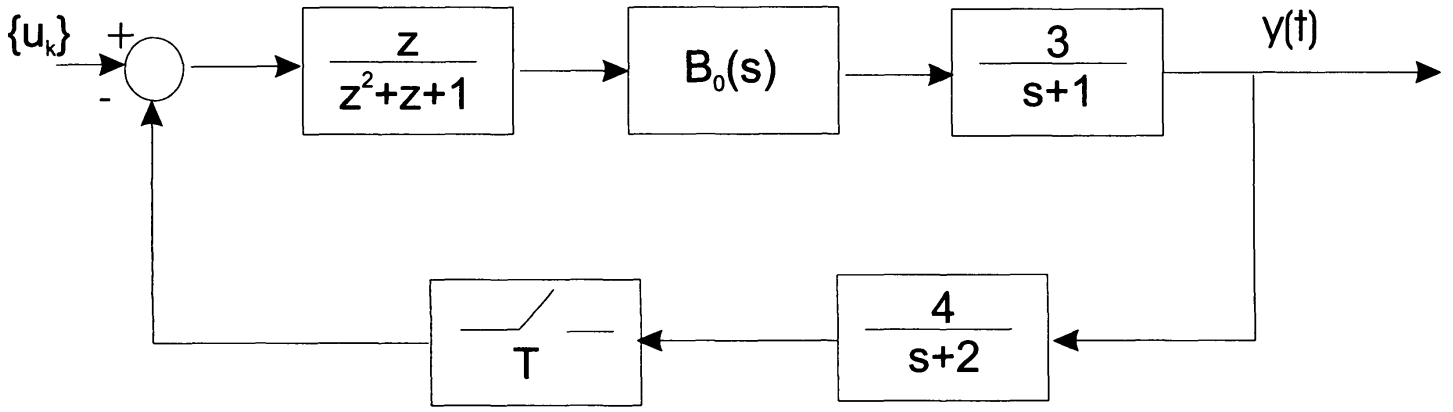


Figura 4.5. Diagrama de bloques entrada/salida.

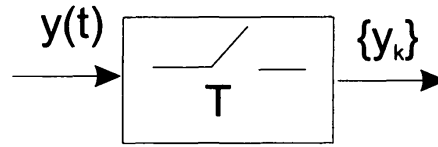


Figura 4.6. Elemento a añadir a la salida.

Es necesario calcular $BG(z)$ y $BGH(z)$ para poder calcular la función de transferencia global.

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{R(z)BG(z)}{1 + R(z)BGH(z)} \quad (4.8)$$

$$\begin{aligned} BG(z) &= (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos } G(p)/p} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] = \\ &= (1 - z^{-1}) \sum_{s=0, -1} \text{Residuos} \left[\frac{3}{(p+1)p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \end{aligned} \quad (4.9)$$

$$\begin{aligned} BG(z) &= (1 - z^{-1}) \left[\frac{3}{1} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{3}{-1} \cdot \frac{1}{1 - e^{-T} z^{-1}} \right] = \\ &= 3(1 - z^{-1}) \left[\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-T} z^{-1}} \right] \end{aligned} \quad (4.10)$$

y operando, queda finalmente:

$$BG(z) = \frac{3z^{-1}(1 - e^{-T})}{1 - e^{-T} z^{-1}} \quad (4.11)$$

Por otro lado,

$$BGH(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{p=0, -1, -2} \text{Residuos} \left[\frac{12}{p(p+1)(p+2)} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (4.12)$$

$$BGH(z) = (1 - z^{-1}) \left[\frac{12}{2} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{12}{-1} \cdot \frac{1}{1 - e^{-T}z^{-1}} + \frac{12}{2} \cdot \frac{1}{1 - e^{-2T}z^{-1}} \right] \quad (4.13)$$

y operando, queda finalmente:

$$BGH(z) = \frac{6z^{-1}(1 - e^{-T})^2(1 + e^{-T}z^{-1})}{(1 - e^{-T}z^{-1})(1 - e^{-2T}z^{-1})} \quad (4.14)$$

Obtenidas estas expresiones, se puede calcular la función de transferencia solicitada:

$$R(z) = \frac{z}{z^2 + z + 1} \quad (4.15)$$

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{R(z)BGH(z)}{1 + R(z)BGH(z)} \quad (4.16)$$

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{3z^{-2}(1 - e^{-T})(1 - e^{-2T}z^{-1})}{(z^{-2} + z^{-1} + 1)(1 - e^{-T}z^{-1})(1 - e^{-2T}z^{-1}) + 6z^{-2}(1 - e^{-T})^2(1 + e^{-T}z^{-1})} \quad (4.17)$$

4.2 Función de transferencia de un sistema muestreado con realimentación (II)

Dado el sistema definido por las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} 3a(t) &= 2b(t) + \frac{db(t)}{dt} \\ b(t) - 4f(t) &= c(t) \\ 4c(t) &= 5f(t) + \frac{df(t)}{dt} \\ e(t) &= 3f(t) \\ e(KT) &= y_k \\ a(t) &= x_k \quad \text{para } kT < t < (k+1)T \\ w_k &= r_k - y_k \\ x_k &= x_{k-1} + w_{k-1} + 3w_{k-2} \end{aligned} \quad (4.18)$$

Se pide:

1. Dibujar su diagrama de bloques.
2. Calcular la función de transferencia $F(z)/R(z)$.

Solución 4.2

Se tiene:

1. En primer lugar, se deben hallar las transformadas de Laplace y en Z de las ecuaciones continuas y discretas que son lineales.

$$3A(s) = (2 + s)B(s)$$

$$B(s) - 4F(s) = C(s)$$

$$4C(s) = (5 + s)F(s)$$

$$1 + E(s) = 3F(s)$$

Muestreador de $E(s) \rightarrow Y(z)$

Bloqueador de $X(z) \rightarrow A(s)$

$$W(z) = R(z) - Y(z)$$

$$X(z)(1 - z^{-1}) = W(z)(z^{-1} + 3z^{-2}) \quad (4.19)$$

Calculadas estas expresiones, se puede dibujar el diagrama de bloques representado en la Figura 4.7.

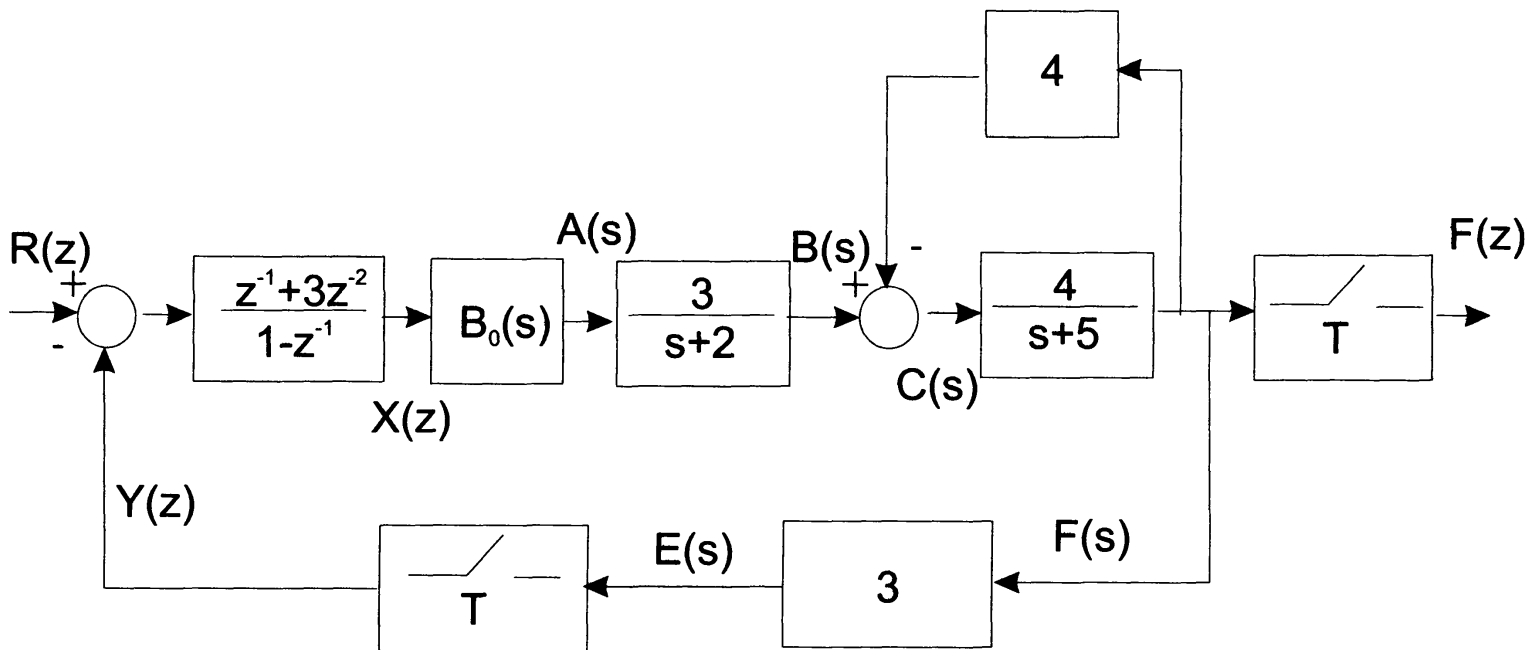


Figura 4.7. Diagrama de bloques correspondiente a la ecuación 4.19.

2. Se observa que el diagrama de bloques de la Figura 4.7 se corresponde con el esquema tradicional representado en la Figura 4.8.

$$\frac{F(z)}{R(z)} = \frac{Reg(z)BG(z)}{1 + Reg(z)BGH(z)} \quad (4.20)$$

siendo:

$$G(s) = \frac{\frac{4}{s+5}}{1 + \frac{4}{s+5}4} \cdot \frac{3}{s+2} = \frac{12}{(2+s) \cdot (s+21)} \quad (4.21)$$

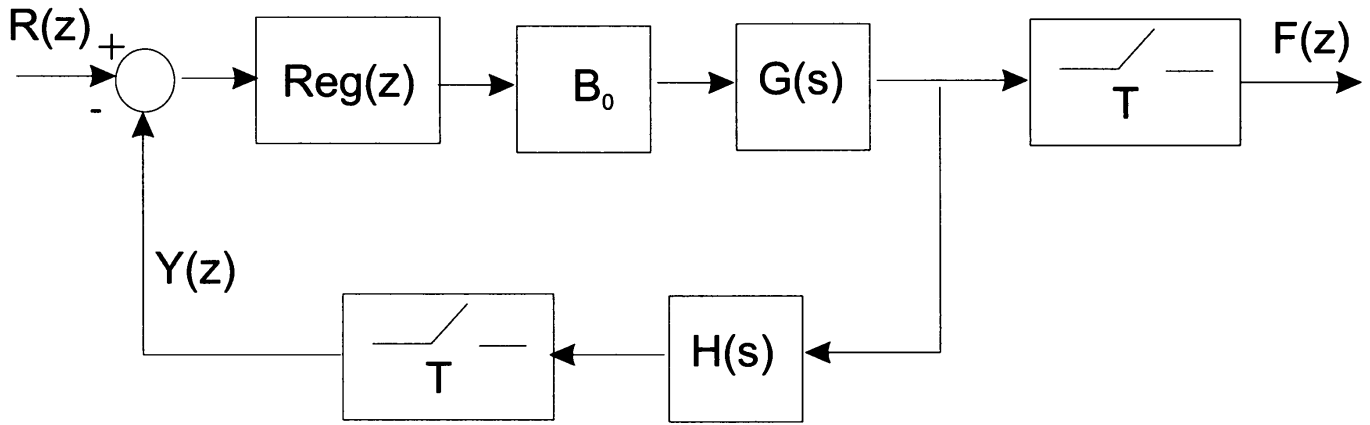


Figura 4.8. Esquema tradicional de un diagrama de bloques realimentado.

$$BG(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos } G(p)/p} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)}{p} \cdot \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (4.22)$$

$$BG(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{p=0, -2, -21} \text{Residuos} \left[\frac{12}{p(p+2)(p+21)} \cdot \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right]$$

$$BG(z) = \frac{-19 + 21e^{-21T} z^{-1} - 2e^{-2T} z^{-1}}{(1 - e^{-2T} z^{-1})(1 - e^{-21T} z^{-1})} \quad (4.23)$$

$$BGH(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos } G(p)H(p)/p} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)3}{p} \cdot \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] =$$

$$= 3 \frac{-19 + 21e^{-21T} z^{-1} - 2e^{-2T} z^{-1}}{(1 - e^{-2T} z^{-1})(1 - e^{-21T} z^{-1})} \quad (4.24)$$

y finalmente,

$$\frac{F(z)}{R(z)} = \frac{\frac{z^{-1}+3z^{-2}}{1-z^{-1}} \cdot BG(z)}{1 + \frac{z^{-1}+3z^{-2}}{1-z^{-1}} \cdot BGH(z)} = \frac{P(z^{-1})}{Q(z^{-1})} \quad (4.25)$$

siendo $Q(z^{-1}) = 1 - (58 + e^{-2T} + e^{-21T})z^{-1} + (-171 - 5e^{-2T} + 64e^{-21T} + e^{-23T})z^{-2} + (-18e^{-2T} + 189e^{-21T} - e^{-23T})z^{-3}$, y $P(z^{-1}) = 1 - (e^{-2T} + e^{-21T} + 1)z^{-1} + (e^{-23T} + e^{-2T} + e^{-21T})z^{-2} - e^{-23T}z^{-3}$.

4.3 Función de transferencia en Z modificada

En el sistema de la Figura 4.9, en el que $B_0(s)$ es un bloqueador de orden cero, se desea conocer el valor de la salida en el instante 0,12 seg. para la entrada $\{u_k\} = \{1, 1, 0, 0, \dots\}$ en cada uno de los tres casos siguientes:

1. Tiempo de cálculo nulo.
2. Tiempo de cálculo 0,08 seg.
3. Tiempo de cálculo 0,1 seg.

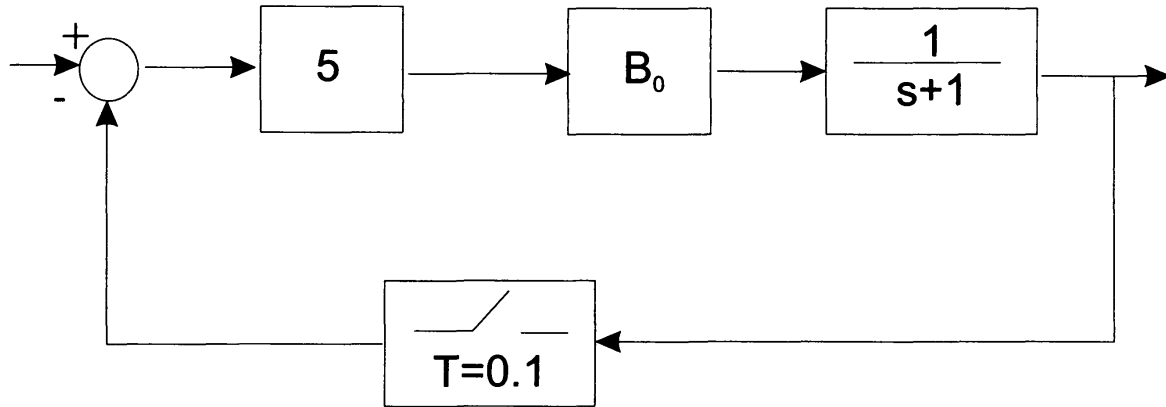


Figura 4.9. Esquema de realimentación.

Solución 4.3

En los tres casos posibles, la entrada es la misma:

$$U(z) = 1 + z^{-1} \quad (4.26)$$

La salida será:

$$Y(z) = M(z)U(z) \quad (4.27)$$

en los instantes de muestreo. Entre instantes de muestreo se puede establecer la siguiente relación:

$$Y(z, m) = M(z, m)X(z) \quad (4.28)$$

Puesto que se pide el valor de la señal de salida en el instante 0,12 seg., es necesario retrasar 0,08 seg. para que el valor pedido coincida con la muestra dos (0,20 seg.) de la retrasada.

$$\lambda T = 0,08 \quad (4.29)$$

Retrasar 0,08 seg. es igual que retrasar 0,1 seg. y adelantar 0,02 seg.

$$m = 1 - \lambda = 0,2 \quad (4.30)$$

En cada caso, según el tiempo de cálculo, se tienen los siguientes valores:

1. Con un tiempo de cálculo nulo,

$$M(z, m) = \frac{5BG(z, m)}{1 + 5BG(z)} \quad (4.31)$$

$$BG(z, m) = (1 - z^{-1})z^{-1} \sum_{\text{polos } G(p)/p} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)}{p} e^{mTp} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (4.32)$$

$$BG(z, 0,2) = (1 - z^{-1})z^{-1} \left[\frac{1}{1 - z^{-1}} - e^{-0,02} \frac{1}{1 - e^{-0,1} z^{-1}} \right] \quad (4.33)$$

operando, queda finalmente,

$$BG(z, m) = \frac{0,0198(1 + 3,806z^{-1})z^{-1}}{1 - 0,9048z^{-1}} \quad (4.34)$$

Por otro lado,

$$BG(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos } G(p)/p} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (4.35)$$

que operando, se obtiene:

$$BG(z) = \frac{0,0952z^{-1}}{1 - 0,9048z^{-1}} \quad (4.36)$$

De esta forma, se obtiene como función de transferencia global, sustituyendo en la ecuación 4.31, la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} M(z, m) &= \frac{5 \frac{0,0198(1+3,806z^{-1})z^{-1}}{1-0,9048z^{-1}}}{1 + 5 \frac{0,0952z^{-1}}{1-0,9048z^{-1}}} = \\ &= \frac{0,1z^{-1}(1 + 3,806z^{-1})}{1 - 0,429z^{-1}} \end{aligned} \quad (4.37)$$

La salida será:

$$Y(z, m) = M(z, m)X(z) = \frac{0,1z^{-1}(1 + 3,806z^{-1})}{1 - 0,429z^{-1}}(1 + z^{-1}) \quad (4.38)$$

$$Y(z, m) = 0,1z^{-1} + 0,5235z^{-2} + 0,6052z^{-3} + \dots \quad (4.39)$$

Por lo que la salida $y(0,12)$ es igual a $\{y_{2,m}\} = 0,5235$.

2. Cuando el tiempo de cálculo es de 0,08 seg., se tiene:

$$\gamma T = 0,08 \Rightarrow \gamma = 0,8 \Rightarrow 1 - \gamma = 0,2 \quad (4.40)$$

Casualmente, $BG(z, 1 - \gamma) = BG(z, m)$. Por este motivo, se tiene:

$$\begin{aligned} M(z, m) &= \frac{5BG(z, m)}{1 + 5BG(z, 1 - \gamma)} = \frac{5 \frac{0,0198(1+3,806z^{-1})z^{-1}}{1-0,9048z^{-1}}}{1 + 5 \frac{0,0198(1+3,806z^{-1})z^{-1}}{1-0,9048z^{-1}}} = \\ &= \frac{0,1z^{-1}(1 + 3,806z^{-1})}{1 - 0,8048z^{-1} + 0,3806z^{-2}} \end{aligned} \quad (4.41)$$

La salida será:

$$Y(z, m) = M(z, m)X(z) = 0,1z^{-1} + 0,56108z^{-2} + 0,7941z^{-3} + \dots \quad (4.42)$$

La salida en 0,12 seg., $y(0,12)$, es igual a $\{y_{2,m}\} = 0,56108$.

3. Cuando el tiempo de cálculo es de 0,1 seg., el retardo es de un período entero. De esta forma, se tiene como función de transferencia:

$$M(z, m) = \frac{5BG(z, m)}{1 + 5z^{-1}BG(z)} \quad (4.43)$$

Dado que ya se conoce $BG(z, m)$ por la ecuación 4.34, y $BG(z)$ por la ecuación 4.36, es directo el cálculo de la función de transferencia global a partir de la ecuación 4.43.

$$M(z, m) = \frac{0,1z^{-1}(1 + 3,806z^{-1})}{1 - 0,9048z^{-1} + 0,476z^{-2}} \quad (4.44)$$

y la señal de salida será:

$$Y(z, m) = M(z, m)X(z) = 0,1z^{-1} + 0,5711z^{-2} + 0,8597z^{-3} + \dots \quad (4.45)$$

La salida en 0,12 seg., $y(0,12)$, es igual a $\{y_{2,m}\} = 0,5711$.

4.4 Sistema depósito-computador

Dado el sistema de la Figura 4.10, calcular la matriz de funciones de transferencia en Z ((Y_H, Y_C)) en función de (X_C, X_S) , para $T = 0,1$ seg.

Q_e : Caudal de entrada	C_S : Concentración de salida
C_e : Concentración de entrada	Y_H : Medida de altura
Q_C : Caudal de control	Y_C : Medida de la concentración
C_C : Concentración de control	X_C : Control de concentración
H : Altura del depósito	X_S : Control de caudal de salida
W : Apertura de la válvula	A : Sección recta del depósito
Q_S : Caudal de salida	

Se ha de tener en cuenta que Y_H se mide 0,01 seg. antes que Y_C debido al tiempo de multiplexación. Las ecuaciones que rigen el comportamiento del sistema son las siguientes:

$$\begin{aligned} A \frac{dH}{dt} &= Q_e + Q_C - Q_S \\ Q_S &= \sqrt{2gHW} \\ W &= K_1 X_S \\ Q_C &= K_2 X_C \\ Y_H &= K_3 H \\ \frac{d(C_S A H)}{dt} &= Q_e C_e + Q_C C_C - Q_S C_S \\ Y_C &= K_4 C_S \end{aligned} \quad (4.46)$$

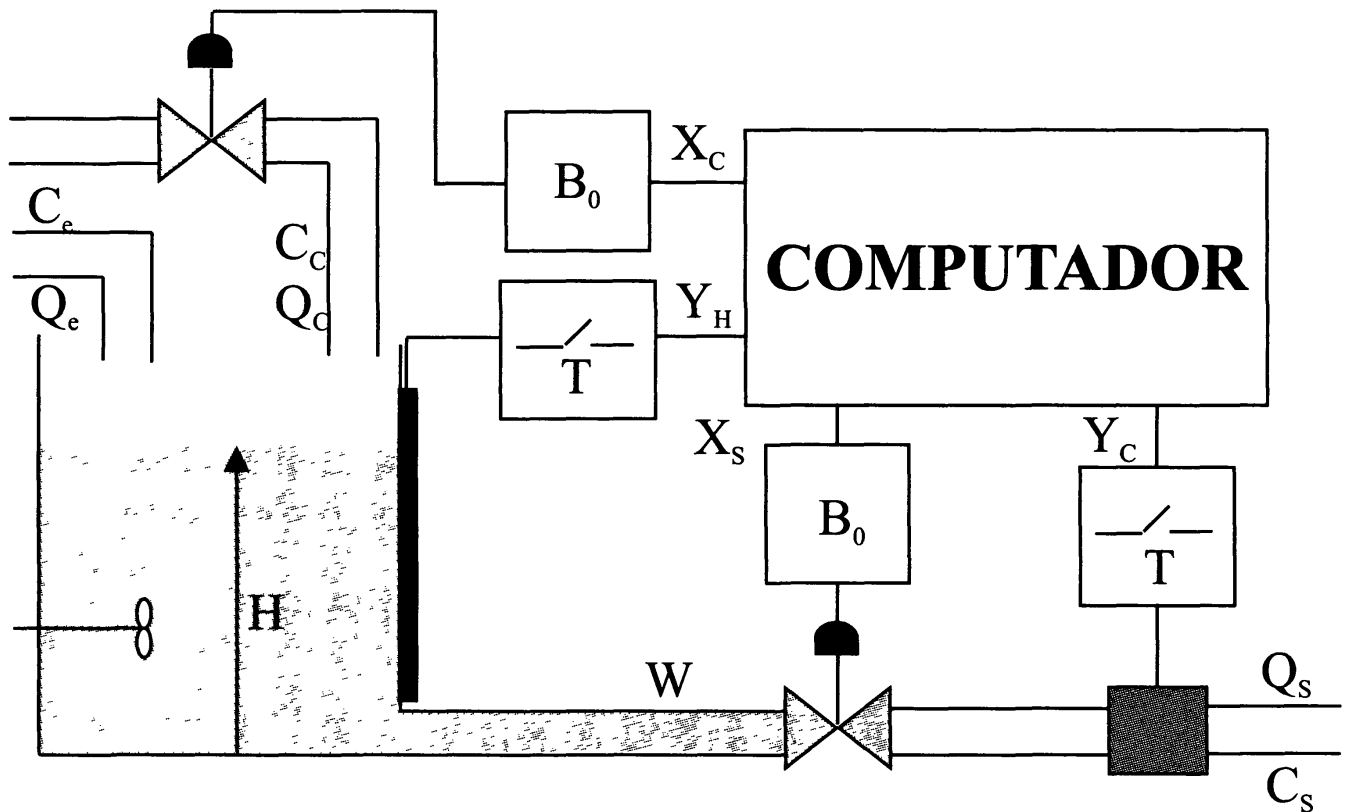


Figura 4.10. Control de caudal de un depósito mediante un computador.

Linealizar en torno al punto de equilibrio: $X_C = 3$; $X_S = 2$; $Q_e = 1$; $C_e = 0,4$; $C_C = 0,8$
 Datos: $K_1 = 0,1$; $K_2 = 0,5$; $K_3 = 2$; $K_4 = 3$; $A = 1$.

Solución 4.4

En primer lugar, es necesario calcular el punto de equilibrio. Los valores de las variables en el punto de equilibrio satisfacen las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned}
 0 &= Q_{e0} + Q_{C0} - Q_{S0} \\
 Q_{S0} &= \sqrt{2gH_0}W_0 \\
 W_0 &= K_1X_{S0} \\
 Q_{C0} &= K_2X_{C0} \\
 Y_{H0} &= K_3H_0 \\
 0 &= Q_{e0}C_{e0} + Q_{C0}C_{C0} - Q_{S0}C_{S0} \\
 Y_{C0} &= K_4C_{S0}
 \end{aligned} \tag{4.47}$$

de donde se obtienen los valores:

$$\begin{aligned}
 W_0 &= 0,2 \\
 Q_{S0} &= 2,5 \\
 Q_{C0} &= 1,5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
H_0 &= 7,8 \\
Y_{H0} &= 15,6 \\
C_{S0} &= 0,64 \\
Y_{C0} &= 1,92
\end{aligned} \tag{4.48}$$

Una vez calculado este punto de equilibrio, ya se pueden linealizar las ecuaciones en torno a éste.

$$\begin{aligned}
\dot{H} &= Q_e + Q_C - Q_S \\
Q_S &= 12,5W + 0,16H \\
W &= 0,1X_S \\
Q_C &= 0,5X_C \\
Y_H &= 2H \\
0,64\dot{H} + 7,8\dot{C}_S &= C_e + 0,4Q_e + 1,5C_C + 0,8Q_C - 2,5C_S - 0,64Q_S \\
Y_C &= 3C_S
\end{aligned} \tag{4.49}$$

Teniendo en cuenta que todas las señales son continuas, se pueden obtener las transformadas de Laplace:

$$\begin{aligned}
sH(s) &= Q_e(s) + Q_C(s) - Q_S(s) \\
Q_S(s) &= 12,5W(s) + 0,16H(s) \\
W(s) &= 0,1X_S(s) \\
Q_C(s) &= 0,5X_C(s) \\
Y_H(s) &= 2H(s) \\
0,64sH(s) + (7,8s + 2,5)C_S(s) &= C_e(s) + 0,4Q_e(s) \\
&\quad + 1,5C_C(s) + 0,8Q_C(s) - 0,64Q_S(s) \\
Y_C(s) &= 3C_S(s)
\end{aligned} \tag{4.50}$$

El sistema físico posee tres entradas: C_C , Q_e y C_e , y dos señales de salida: Q_S y C_S . Consta de una parte continua, que es la que se ha obtenido previamente, y otra discreta. El diagrama de ambas partes se encuentra esquematizado en la Figura 4.11.

Para el cálculo de la matriz de funciones de transferencia en Z (Y_H, Y_C) en función de (X_C, X_S), es necesario calcular las transformadas de Laplace del sistema continuo y posteriormente obtener su equivalente discreto en el dominio Z . El diagrama de bloques del sistema se encuentra representado en la Figura 4.12.

Para calcular cada una de las siguientes funciones de transferencia se supondrá cero el resto de las entradas:

$$\frac{Y_H(s)}{X_C(s)} = \frac{1}{s + 0,16} \tag{4.51}$$

$$\frac{Y_H(s)}{X_S(s)} = \frac{-2,5}{s + 0,16} \tag{4.52}$$

$$\frac{Y_C(s)}{X_C(s)} = \frac{0,24}{7,8s + 2,5} \quad (4.53)$$

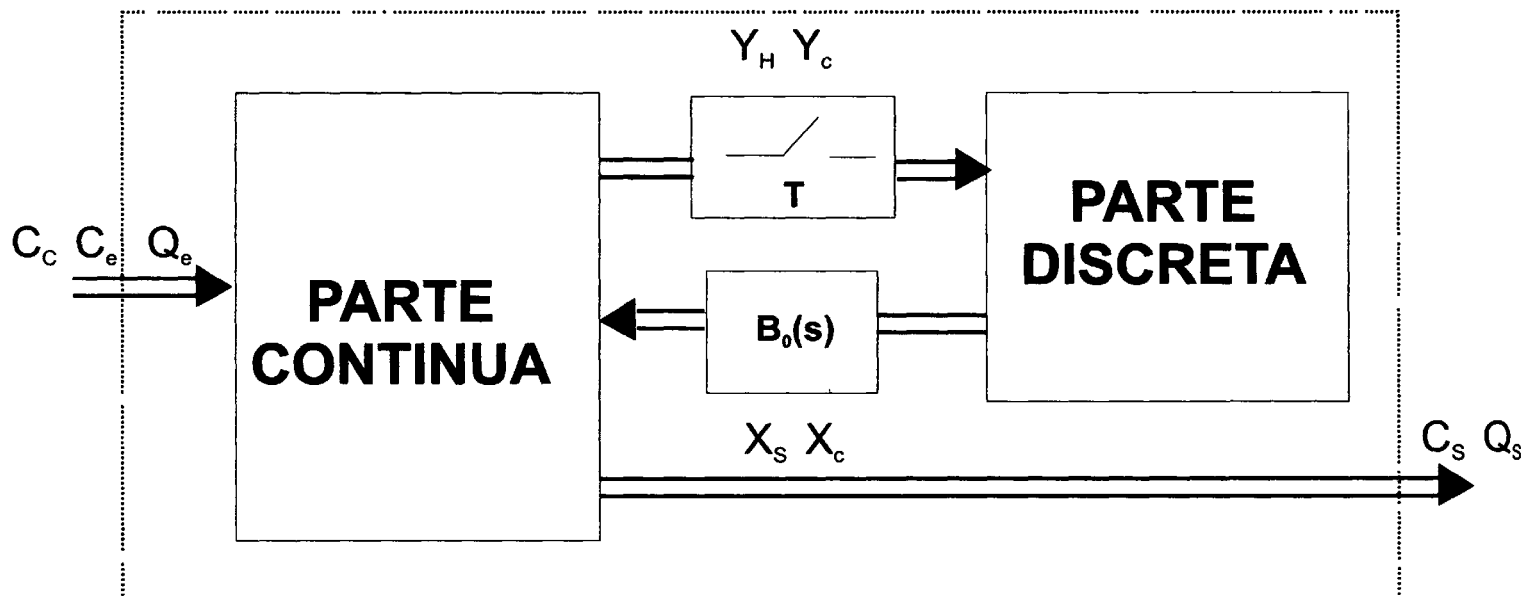


Figura 4.11. Diagrama simplificado del sistema propuesto.

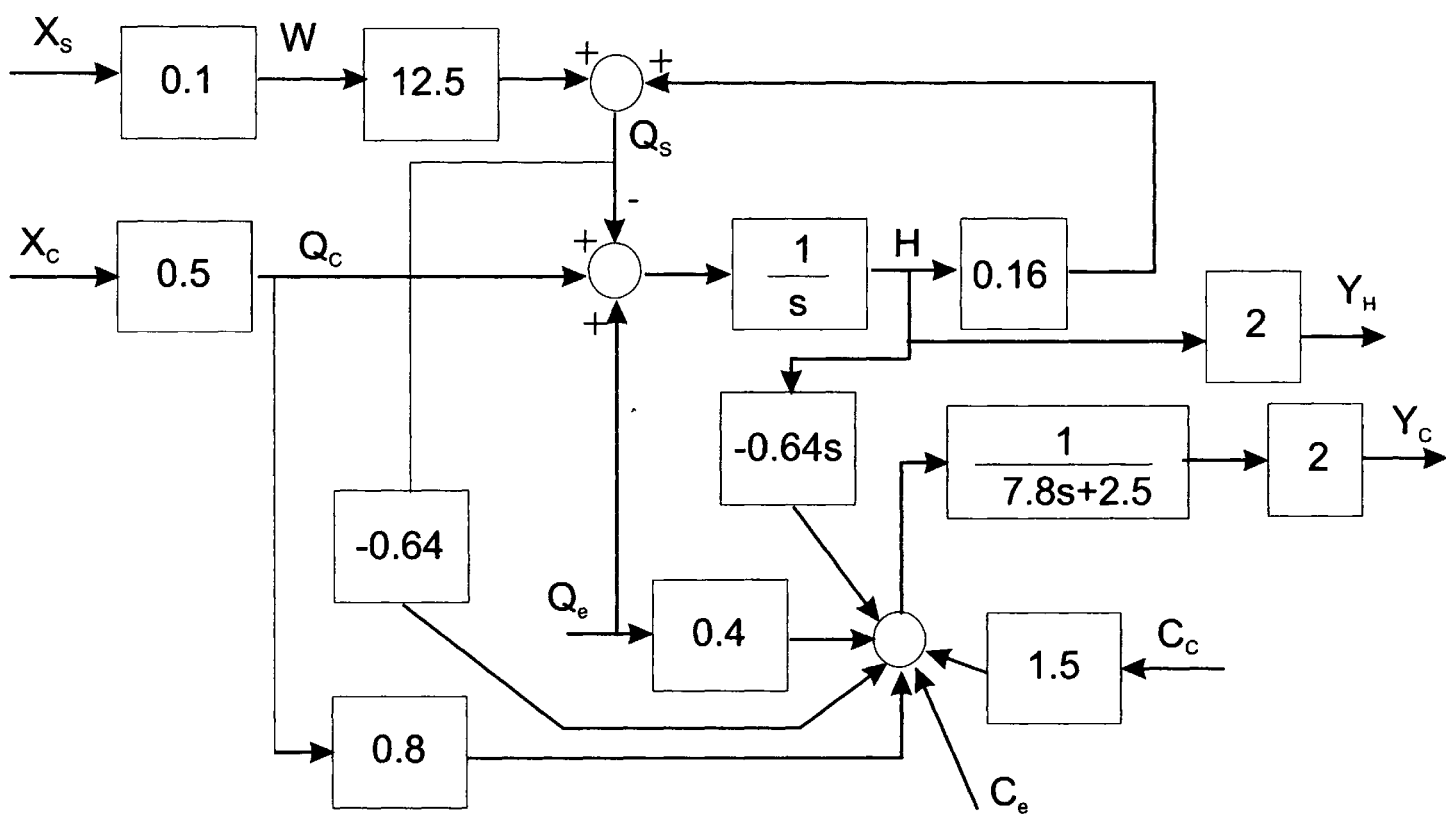


Figura 4.12. Diagrama de bloques de la parte continua.

$$\frac{Y_C(s)}{X_S(s)} = 0 \quad (4.54)$$

Para calcular el equivalente discreto es necesario tener en cuenta que Y_H se mide 0,01 seg. antes que Y_C . Este efecto se puede modelar como un retardo en Y_H .

$$m = 1 - \frac{0,01}{0,1} = 0,9 \quad (4.55)$$

Teniendo en cuenta este retardo junto con el valor previamente calculado de m , las distintas funciones de transferencia en Z se pueden calcular como:

$$\begin{aligned} \frac{Y_H(z)}{X_C(z)} &= z^{-1}(1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos}} \text{Residuos} \left[\frac{1}{s(s + 0,16)} \cdot \frac{e^{mTp}}{1 - e^{Tp}z^{-1}} \right] = \\ &= \frac{z^{-1}(0,0894 + 0,01z^{-1})}{1 - 0,9841z^{-1}} \end{aligned} \quad (4.56)$$

$$\begin{aligned} \frac{Y_H(z)}{X_S(z)} &= z^{-1}(1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos}} \text{Residuos} \left[\frac{-2,5}{s(s + 0,16)} \cdot \frac{e^{mTp}}{1 - e^{Tp}z^{-1}} \right] = \\ &= \frac{-2,5z^{-1}(0,0894 + 0,01z^{-1})}{1 - 0,9841z^{-1}} \end{aligned} \quad (4.57)$$

$$\begin{aligned} \frac{Y_C(z)}{X_C(z)} &= (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos}} \text{Residuos} \left[\frac{1}{s} \cdot \frac{0,0308}{s + 0,3205} \cdot \frac{1}{1 - e^{Tp}z^{-1}} \right] = \\ &= \frac{0,003027z^{-1}}{1 - 0,9685z^{-1}} \end{aligned} \quad (4.58)$$

$$\frac{Y_C(z)}{X_C(z)} = 0 \quad (4.59)$$

4.5 Influencia del captador en la función de transferencia de un sistema realimentado

Considérese el sistema de la Figura 4.13, donde $K = 3$ y $T = 0,1$ seg.

La lectura de la señal continua $Y(s)$ de salida se realiza con un captador $H(s)$. Calcular la función de transferencia entrada/salida considerando las siguientes posibilidades:

1. $H(s)$ es igual a la unidad.
2. $H(s)$ tiene por función de transferencia $1/(s + 2)$.

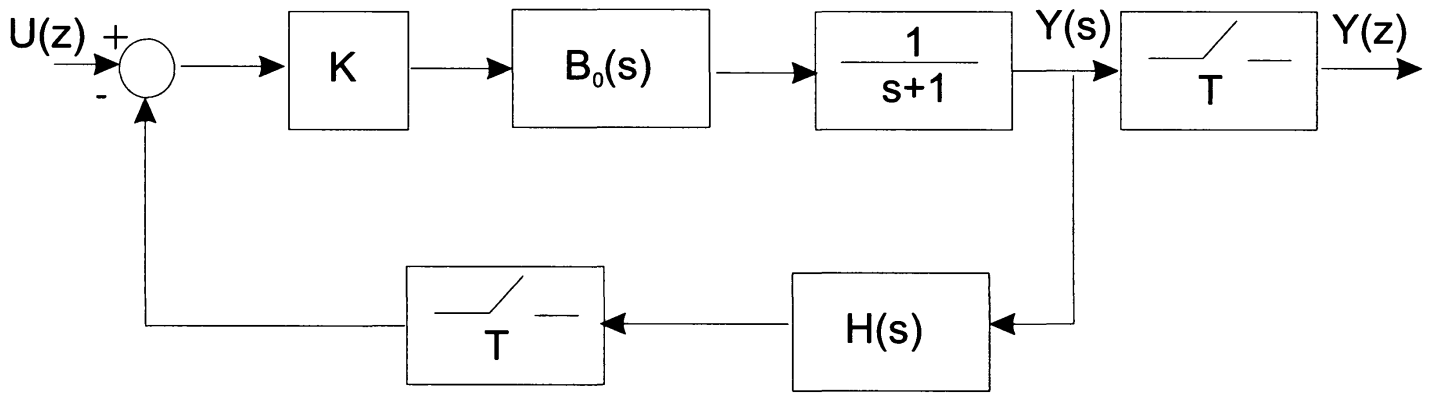


Figura 4.13. Esquema de realimentación.

3. $H(s)$ es un retardo puro de valor 0,08 seg.
4. $H(s)$ es un retardo puro de valor 0,1 seg.

Solución 4.5

Se tiene:

1. La función de transferencia del sistema realimentado será:

$$M(z) = \frac{K \cdot BG(z)}{1 + K \cdot BGH(z)} \quad (4.60)$$

Como $H(z) = 1$, $BG(z) = BGH(z)$,

$$BG(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{p=0, p=-1} \text{Residuos} \left[\frac{1}{p+1} \cdot \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (4.61)$$

$$BG(z) = \frac{0,0952}{z - 0,9048} \quad (4.62)$$

De esta forma:

$$M(z) = \frac{0,29}{z - 0,62} \quad (4.63)$$

2. En este caso, $BGH(z)$ varía:

$$BGH(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{p=0, p=-1, p=-2} \text{Residuos} \left[\frac{1}{p+1} \cdot \frac{1}{p+2} \cdot \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (4.64)$$

$$BGH(z) = \frac{0,045z + 0,0041}{(z - 0,9048)(z - 0,8187)} \quad (4.65)$$

De esta forma:

$$M(z) = \frac{K BG(z)}{1 + K BGH(z)} = \frac{0,2856z - 0,2338}{z^2 - 1,7101z + 0,7531} \quad (4.66)$$

3. Cuando $H(z)$ supone un retardo de valor 0,08 s., es necesario calcular la transformada Z modificada:

$$BGH(z, m) = (1 - z^{-1})z^{-1} \sum_{p=0, p=-1} \text{Residuos} \left[e^{mTp} \frac{1}{p+1} \cdot \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (4.67)$$

donde $mT = 0,1 - 0,08 = 0,02$; por tanto, $m = 0,2$.

$$BGH(z, m) = \frac{0,0198z + 0,0754}{z(z - 0,9048)} \quad (4.68)$$

De esta forma, la función de transferencia queda:

$$M(z) = \frac{KBG(z)}{1 + KBGH(z, m)} = \frac{0,2856z}{z^2 - 0,8454z + 0,2262} \quad (4.69)$$

4. Si $H(z)$ tiene un retardo de valor 0,1 seg. y $m = 0$:

$$BGH(z, 0) = z^{-1}BG(z) \quad (4.70)$$

De esta forma:

$$M(z) = \frac{KBG(z)}{1 + Kz^{-1}BG(z)} = \frac{0,2856z}{z^2 - 0,9048z + 0,2856} \quad (4.71)$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

4.6 Problema propuesto

Dado el sistema continuo:

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 5} \quad (4.72)$$

Obtener $Z[G(s)]$.

Solución 4.6

$$G(z) = \frac{2e^{-T} \operatorname{sen} 2Tz^{-1}}{1 - 2e^{-T} \cos 2Tz^{-1} + e^{-2T}z^{-2}} \quad (4.73)$$

4.7 Problema propuesto

Dado el sistema representado en la Figura 4.14, obtener $\frac{Y(z)}{U(z)}$.

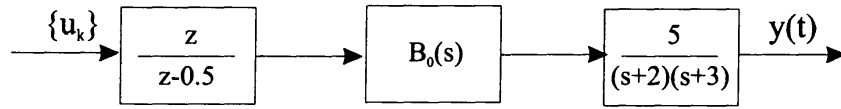


Figura 4.14. Sistema propuesto.

Solución 4.7

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{5e^{-2T}(2 - 3e^{-T} + 3e^{-3T})z + 5(1 - 3e^{-2T} + 2e^{-3T})z^2}{6(z - 0,5)(z - e^{-2T})(z - e^{-3T})} \quad (4.74)$$

4.8 Problema propuesto

En el sistema de la Figura 4.15, calcular los valores de $y(t)$ para $t = 1,2$ seg. y $t = 2,2$ seg. cuando la secuencia de entrada es $\{u_k\} = \{1, 2\}$.

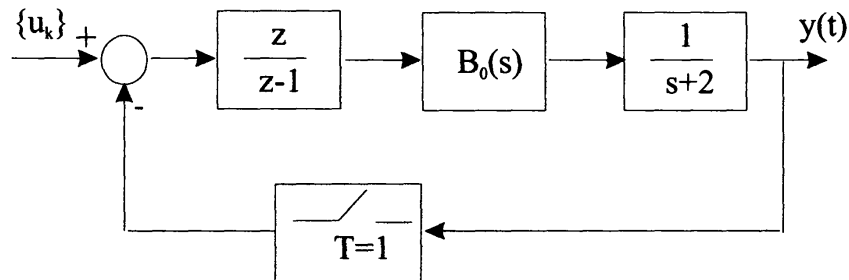


Figura 4.15. Sistema propuesto.

Solución 4.8

$$\begin{aligned} y(1,2) &= 0,5509 \\ y(2,2) &= 0,399 \end{aligned} \quad (4.75)$$

4.9 Problema propuesto

Dado el sistema de la Figura 4.16, se pide:

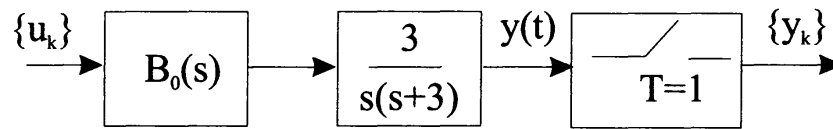


Figura 4.16. Sistema propuesto.

1. Si la entrada es la secuencia $\{u_k\} = \{1, 2\}$, calcular el valor de los tres primeros elementos de $\{y_k\}$.
2. ¿Es estable el sistema? Determinar, si es finito, el valor en régimen permanente de la secuencia de salida ante la misma entrada.
3. Calcular en las mismas condiciones el valor de la señal $y(t)$ para $t = 1,5$ seg. y $t = 1,6$ seg.

Solución 4.9

1.

$$\{y_k\} = \{0; 0,6833; 2,3509; \}$$
 (4.76)

2. Es inestable. El valor en régimen permanente es 3,0.

3.

$$\begin{aligned} y(1,5) &= 1,41138 \\ y(1,6) &= 1,62 \end{aligned}$$
 (4.77)

4.10 Problema propuesto

Obtener la función de transferencia $Y(z)/U(z)$ para el sistema representado en la Figura 4.17.

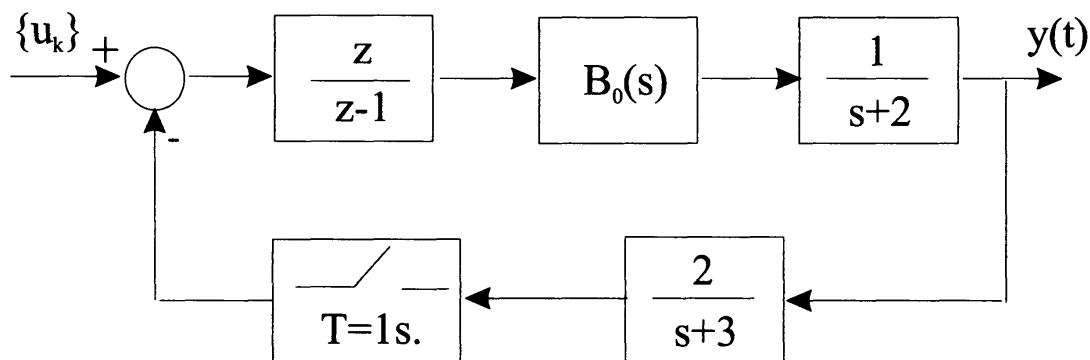


Figura 4.17. Sistema propuesto.

Solución 4.10

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{0,4323z^3 - 0,08z^2 + 0,003z}{z^4 - 1,0892z^3 + 0,3636z^2 - 0,0385z + 0,0009} \quad (4.78)$$

ESTABILIDAD DE SISTEMAS DISCRETOS

DEFINICIÓN DE ESTABILIDAD

Un sistema lineal invariante en el tiempo es estable si ante cualquier entrada acotada la secuencia de salida, o cualquier otra variable, también es acotada. Ello se verifica si:

- Todos los polos de su función de transferencia se encuentran dentro de la circunferencia de radio unidad
- Su secuencia de ponderación es absolutamente sumable:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |g_k| < \infty \quad (5.1)$$

- Su función de transferencia $G(z)$:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} g_k z^{-k} \quad (5.2)$$

es absolutamente convergente para todo $z \in \mathbb{C}$ con módulo $|z| \geq 1$.

CRITERIO DE JURY

La determinación de la ubicación exacta de los polos es una tarea complicada para polinomios característicos de orden elevado y muy sensible a errores numéricos. Otra opción es determinar por métodos algebraicos, como el criterio de Jury, el número de raíces del polinomio característico que está dentro de la circunferencia unidad.

Dado un polinomio con coeficientes reales:

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 \quad (5.3)$$

a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_k	$\dots$	a_1	a_0
a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_{n-k}	$\dots$	a_{n-1}	a_n
b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\dots$			b_1	b_0
b_0	b_1	b_2	$\dots$			b_{n-2}	b_{n-1}
c_{n-2}	c_{n-3}	c_{n-4}	$\dots$		c_1	c_0	
c_0	c_1	c_2	$\dots$		c_{n-1}	c_{n-2}	
			$\dots$				
p_3	p_2	p_1	p_0				
p_0	p_1	p_2	p_3				
q_2	q_1	q_0					

Tabla 5.1. Tabla de coeficientes de Jury

con $a_n > 0$. Se construye la Tabla 5.1.

Donde:

$$\begin{aligned}
 b_k &= a_k a_0 - a_{n-k} a_n \\
 c_k &= b_k b_0 - b_{n-k-1} b_{n-1} \\
 &\dots
 \end{aligned}
 \tag{5.4}$$

Las condiciones necesarias y suficientes para que todas las raíces de la ecuación se encuentren dentro del círculo unidad son:

1. $p(1) > 0$
2. $p(-1) > 0$ si n es par y $p(-1) < 0$ si n es impar
3. $|a_0| < a_n$, mientras que:

$$\begin{aligned}
 |b_0| &> |b_{n-1}| \\
 |c_0| &> |c_{n-2}| \\
 &\dots \\
 |p_0| &> |p_3| \\
 |q_0| &> |q_2|
 \end{aligned}
 \tag{5.5}$$

PROBLEMAS RESUELTOS

5.1 Criterio de Jury (I)

Para el sistema representado en la Figura 5.1, determinar los valores de K que hacen estable el sistema.

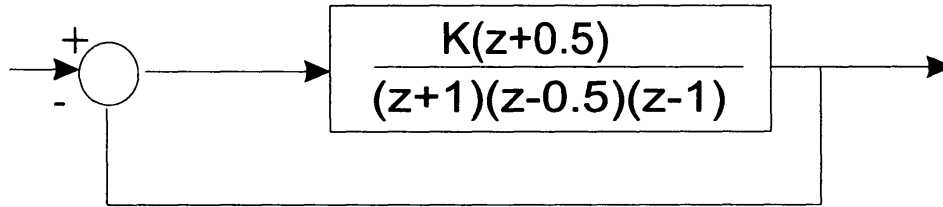


Figura 5.1. Diagrama de bloques considerado.

Solución 5.1

Para calcular la estabilidad del sistema en función de los valores de K se utilizará el criterio de Jury. En primer lugar, se calculará la función de transferencia en Z del sistema en bucle cerrado.

$$M(z) = \frac{\frac{K(z+0,5)}{(z+1)(z-0,5)(z-1)}}{1 + \frac{K(z+0,5)}{(z+1)(z-0,5)(z-1)}}$$

$$M(z) = \frac{K(z+0,5)}{z^3 - 0,5z^2 + (K-1)z + 0,5K + 0,5} \quad (5.6)$$

El polinomio característico es:

$$P(z) = z^3 - 0,5z^2 + (K-1)z + 0,5K + 0,5 \quad (5.7)$$

Imponiendo las primeras condiciones del criterio de Jury, se extraen los valores siguientes para K :

$$P(1) = 1 - 0,5 + (K-1) + 0,5K + 0,5 = 1,5K > 0 \Rightarrow K > 0$$

$$P(-1) = -1 - 0,5 - (K-1) + 0,5K + 0,5 = -0,5K < 0 \Rightarrow K > 0 \quad (5.8)$$

Con los coeficientes de la ecuación característica se puede representar la Tabla 5.2. A partir de estos coeficientes, se puede determinar los valores de K que hacen estable el sistema.

Imponiendo la restricción $a_3 > |a_0|$, se tiene:

$$1 > |0,5(K+1)| \Rightarrow -3 < K < 1 \quad (5.9)$$

1	-0,5	$K - 1$	$0,5K + 0,5$
$0,5K + 0,5$	$K - 1$	-0,5	1
$-1,25K + 0,75$	$0,5K^2$	$0,25K^2 + 0,5K - 0,75$	

Tabla 5.2. Criterio de Jury para el sistema de la Figura 5.1

Junto con la restricción 5.8, se tiene $0 < K < 1$.

Imponiendo la restricción $|b_0| > |b_2|$, se tiene:

$$|0,25K^2 + 0,5K - 0,75| > |-1,25K + 0,75| \quad (5.10)$$

Dado que hasta el momento para que el sistema sea estable K ha de encontrarse en el intervalo $0 < K < 1$, el primer término de la desigualdad ha de ser siempre $0,25K^2 + 0,5K - 0,75 < 0$.

De esta forma, la expresión anterior queda:

$$-0,25K^2 - 0,5K + 0,75 > |-1,25K + 0,75| \quad (5.11)$$

Se analiza el segundo término de la desigualdad:

$$\begin{aligned} \text{Si } 0 < K < 3/5 & \quad -1,25K + 0,75 > 0 \\ \text{Si } 3/5 < K < 1 & \quad -1,25K + 0,75 < 0 \end{aligned} \quad (5.12)$$

Para poder eliminar los valores absolutos de la desigualdad se distinguen dos casos:

- Para $0 < K < 3/5$, se tiene:

$$\begin{aligned} -0,25K^2 - 0,5K + 0,75 & > -1,25K + 0,75 \\ 0,75K - 0,25K^2 & > 0 \Rightarrow K(3 - K) > 0 \end{aligned} \quad (5.13)$$

lo cual se cumple dado que $0 < K < 1$.

- Para $3/5 < K < 1$, se tiene:

$$\begin{aligned} -0,25K^2 - 0,5K + 0,75 & > 1,25K - 0,75 \\ 0,25K^2 + 1,75K - 1,5 & < 0 \\ K^2 + 7K - 6 & < 0 \Rightarrow 0 < K < 0,772 \end{aligned} \quad (5.14)$$

Por tanto, haciendo uso de todas las condiciones, se tiene finalmente que el sistema es estable si, y sólo si:

$$0 < K < 0,772 \quad (5.15)$$

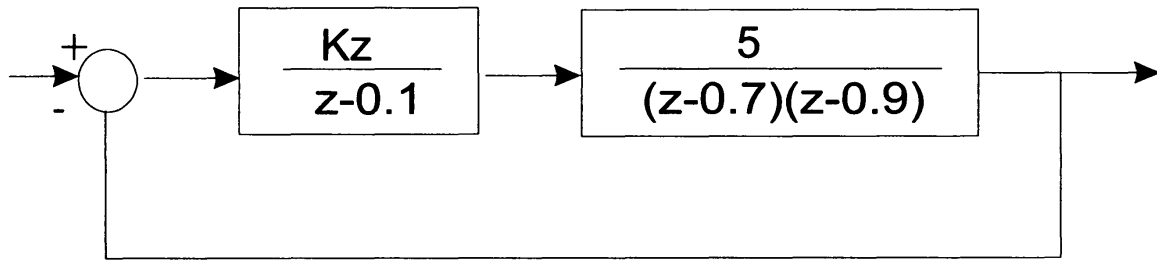


Figura 5.2. Diagrama de bloques considerado.

5.2 Criterio de Jury (II)

Para el sistema representado en la Figura 5.2, determinar los valores de K que hacen estable el sistema.

Solución 5.2

En primer lugar, se calculará la función de transferencia en Z del sistema en bucle cerrado:

$$M(z) = \frac{\frac{5Kz}{(z-0,1)(z-0,7)(z-0,9)}}{1 + \frac{5Kz}{(z-0,1)(z-0,7)(z-0,9)}}$$

$$M(z) = \frac{5Kz}{z^3 - 1,7z^2 + (0,79 + 5K)z - 0,063} \quad (5.16)$$

La ecuación característica del sistema completo en bucle cerrado es:

$$P(z) = z^3 - 1,7z^2 + (0,79 + 5K)z - 0,063 \quad (5.17)$$

Aplicando el criterio de Jury, se tiene:

$$\begin{aligned} P(1) &= 1 - 1,7 + 0,79 + 5K - 0,063 = \\ &= 0,027 + 5K > 0 \Rightarrow K > -0,0054 \end{aligned} \quad (5.18)$$

$$\begin{aligned} P(-1) &= -1 - 1,7 - 0,79 - 5K - 0,063 = \\ &= -3,553 - 5K < 0 \Rightarrow K > -0,7106 \end{aligned} \quad (5.19)$$

La condición conjunta es $K > -0,0054$. Con los coeficientes de la ecuación característica se puede construir la Tabla 5.3.

Imponiendo la restricción $a_3 > |a_0|$, se tiene:

$$1 > 0,063 \quad (5.20)$$

que siempre se cumple.

Imponiendo la restricción $|b_0| > |b_2|$, se tiene:

$$|-0,6829 - 5K| > |-0,996| \quad (5.21)$$

Esta ecuación 5.21 puede tener dos posibilidades:

1	-1,7	$0,79 + 5K$	-0,063
-0,063	$0,79 + 5K$	-1,7	1
$-0,6829 - 5K$	$1,650 - 0,315K$	-0,996	

Tabla 5.3. Criterio de Jury para el sistema

- Si $K > -0,13658$ al ser $(-0,6829 - 5K < 0)$:

$$0,6829 + 5K < 0,996 \Rightarrow K < 0,062 \quad (5.22)$$

- Si $K < -0,13658$ al ser $(-0,6829 - 5K > 0)$:

$$-0,6829 - 5K < 0,996 \Rightarrow K > -0,33578 \quad (5.23)$$

Uniando todas las condiciones, se tiene, finalmente, como valores de K que mantienen estable el sistema:

$$-0,0054 < K < 0,062 \quad (5.24)$$

5.3 Estabilidad en sistemas muestreados

Para el sistema representado en la Figura 5.3, determinar:

1. Evolución temporal de la señal $w(t)$ durante las tres primeras décimas de segundo si la secuencia $\{u_k\}$ es un escalón y la señal $P(t) = 0$. (En este apartado se supone que $K = 1$).

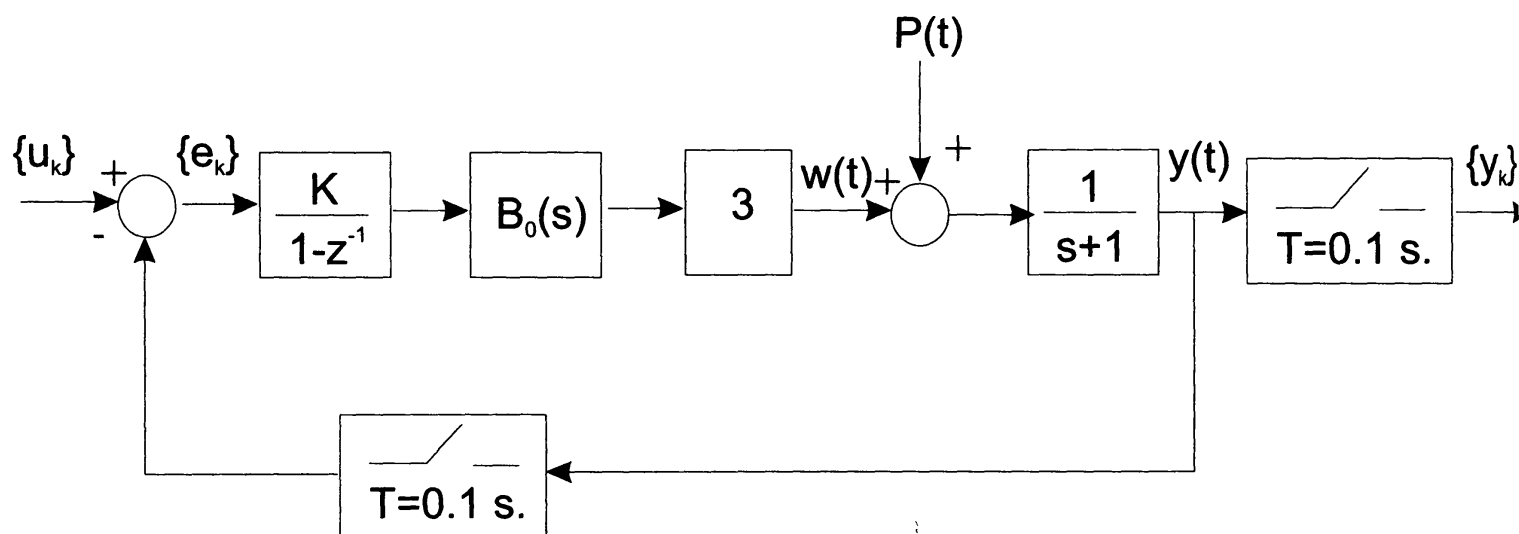


Figura 5.3. Diagrama de bloques considerado.

2. Suponiendo que la secuencia $\{u_k\}$ es nula y la señal $P(t)$ es un escalón unitario, determinar los valores de K que hacen estable el sistema.

3. Si la secuencia $\{u_k\}$ es nula, y tomando para $K = 1$:
- Determinar (si es posible) la función de transferencia entre la señal $P(t)$ y la secuencia $\{y_k\}$.
 - Calcular (si es posible) la transformada en Z de la secuencia $\{y_k\}$ si la señal $P(t)$ es un escalón unitario.

Solución 5.3

Los apartados solicitados son:

1. La función de transferencia $Y(z)/U(z)$ se puede calcular como:

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{\frac{K}{1-z^{-1}} 3B_0 G(z)}{1 + \frac{K}{1-z^{-1}} 3B_0 G(z)} \quad (5.25)$$

siendo $K = 1$ y $G(s) = 1/(s + 1)$.

$$\begin{aligned} B_0 G(z) &= (1 - z^{-1}) \sum_{p=0, -1} \text{Residuos} \left[\frac{1}{p(p+1)} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] = \\ &= (1 - z^{-1}) \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{-1}{1 - e^{-T} z^{-1}} \right) = \\ &= \frac{z^{-1}(1 - e^{-T})}{1 - e^{-T} z^{-1}} \end{aligned} \quad (5.26)$$

Si $T = 0,1$ seg., entonces:

$$B_0 G(z) = \frac{0,09516}{z - 0,9048} \quad (5.27)$$

A partir de la ecuación 5.25, se tiene:

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{3 \frac{z}{z-1} \frac{0,09516}{z-0,9048}}{1 + 3 \frac{z}{z-1} \frac{0,09516}{z-0,9048}} = \frac{0,2854z}{z^2 - 1,1694z + 0,9048} \quad (5.28)$$

Si la secuencia de entrada es un escalón, se tiene la siguiente transformada Z a la salida del sumador:

$$E(z) = U(z) - Y(z) = \left[1 - \frac{Y(z)}{U(z)} \right] U(z) = \frac{z^2 - 1,9048z + 0,9048}{z^2 - 1,6194z + 0,9048} \cdot \frac{z}{z-1} \quad (5.29)$$

La salida tras el regulador $\frac{K}{1-z^{-1}}$ sería:

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{z}{z-1} E(z) = \frac{z^2 - 1,9048z + 0,9048}{z^2 - 1,6194z + 0,9048} \cdot \frac{z^2}{(z-1)^2} = \\ &= 1 + 1,7146z^{-1} + 1,9670z^{-2} + 1,7292z^{-3} + \dots \end{aligned} \quad (5.30)$$

Una vez bloqueada y multiplicada por 3, la señal $w(t)$ quedaría representada en la Figura 5.4.

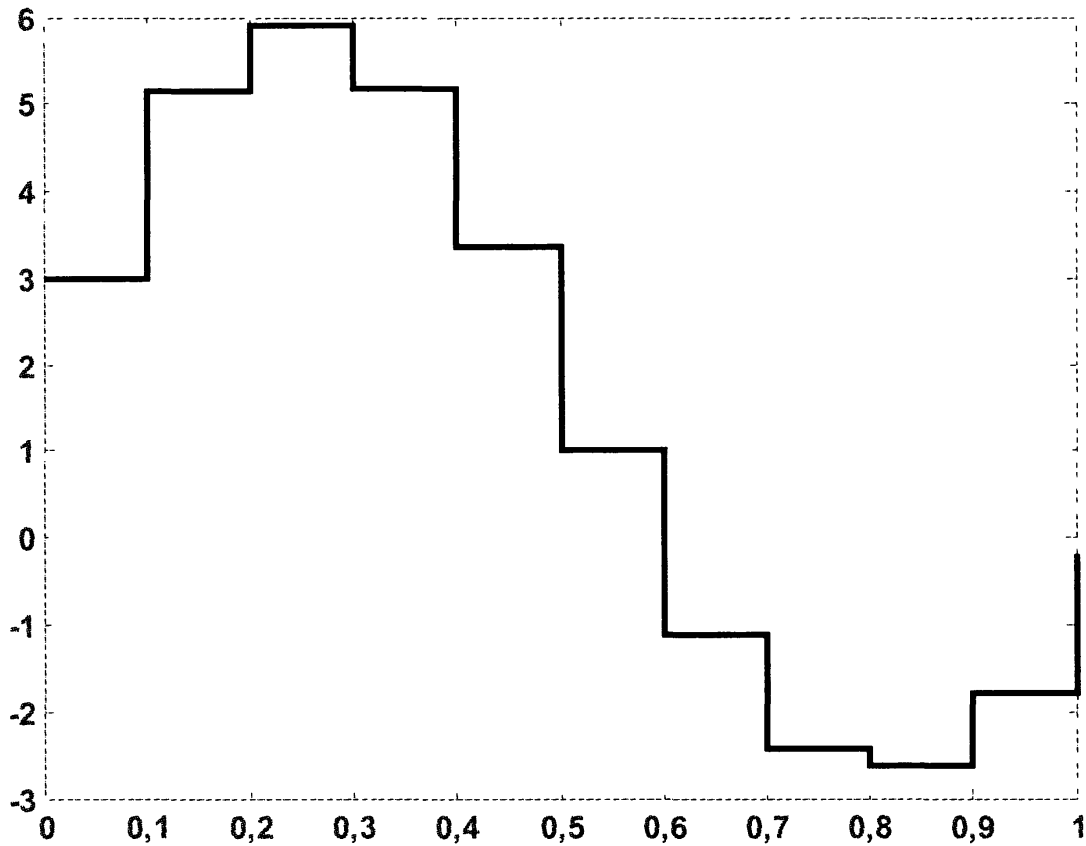


Figura 5.4. Señal de salida $w(t)$ tras el bloqueador y el bloque constante de ganancia 3.

2. La estabilidad del sistema no depende de las entradas. La estabilidad de un sistema viene dada por la posición de las raíces de la ecuación característica. Independientemente de cuál sea la señal de entrada que se considere sobre el sistema, la ecuación característica sigue siendo la misma. Para estudiar la estabilidad del sistema, es necesario analizar el polinomio característico, que se obtiene a partir de la ecuación 5.25.

$$P(z) = 1 + 3 \frac{Kz}{z-1} B_0 G(z) \quad (5.31)$$

Conocido $B_0 G(z)$, a partir de la ecuación 5.27, se tiene:

$$P(z) = z^2 - 1,9048z + 0,9048 + 0,2854Kz = 0 \quad (5.32)$$

Este polinomio se puede analizar por el criterio de Jury:

$$\begin{aligned} P(1) &= 1 - 1,9048 + 0,9048 + 0,2854K > 0 \Rightarrow K > 0 \\ P(-1) &= 1 + 1,9048 + 0,9048 - 0,2854K > 0 \Rightarrow K < 13,35 \end{aligned} \quad (5.33)$$

Imponiendo la condición $a_2 > |a_0|$,

$$1 > 0,9048 \quad (5.34)$$

Por tanto, el sistema será estable si:

$$0 < K < 13,35 \quad (5.35)$$

3. a) No existe función de transferencia entre $P(t)$ y $\{y_k\}$, puesto que $P(t)$ es una señal continua que no proviene de una reconstrucción. Sumada esta señal con $w(t)$ y multiplicada por $1/(s+1)$, al ser posteriormente muestreada, se perderá información.
- b) Sí existe en este caso la secuencia de salida $\{y_k\}$ ante una entrada determinada $P(t)$. Ésta se puede calcular como:

$$Y(z) = \frac{Z \left[\frac{1}{s+1} P(s) \right]}{1 + 3 \frac{z}{z-1} B_0 G(z)} \quad (5.36)$$

siendo $P(s) = 1/s$.

$$Z \left[\frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s} \right] = \frac{0,09516z}{(z-0,9048)(z-1)} \quad (5.37)$$

y dado que $B_0 G(z)$ se ha calculado previamente en la ecuación 5.27, se tiene finalmente:

$$Y(z) = \frac{\frac{0,09516z}{(z-0,9048)(z-1)}}{1 + 3 \frac{z}{z-1} \cdot \frac{0,09516}{z-0,9048}} = \frac{0,09516}{z^2 - 1,61932z + 0,9048} \quad (5.38)$$

5.4 Estabilidad en función del tiempo de cálculo

Dado el sistema representado en la Figura 5.5, donde $B(s)$ es un bloqueador de orden cero, estudiar la estabilidad del sistema calculando el rango de valores de K para los dos siguientes casos:

- Tiempo de cálculo nulo.
- Tiempo de cálculo de 0,1 seg.

Razonar las diferencias más significativas.

Solución 5.4

La función de transferencia del sistema en cadena abierta será:

$$BG(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos } \frac{G(p)}{p}} \text{Residuos} \left[\frac{p + 20,3}{p - 4,06} \frac{1}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (5.39)$$

con los polos $p = 4,06$.

$$\begin{aligned} BG(z) &= (1 - z^{-1}) \left[\frac{20,3}{-4,06} + \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{4,06 + 20,3}{4,06} \frac{1}{1 - 1,5z^{-1}} \right] = \\ &= \frac{-5 + 7,5z^{-1} + 6 - 6z^{-1}}{1 - 1,5z^{-1}} = \frac{z + 1,5}{z - 1,5} \end{aligned} \quad (5.40)$$

Las dos opciones solicitadas son:

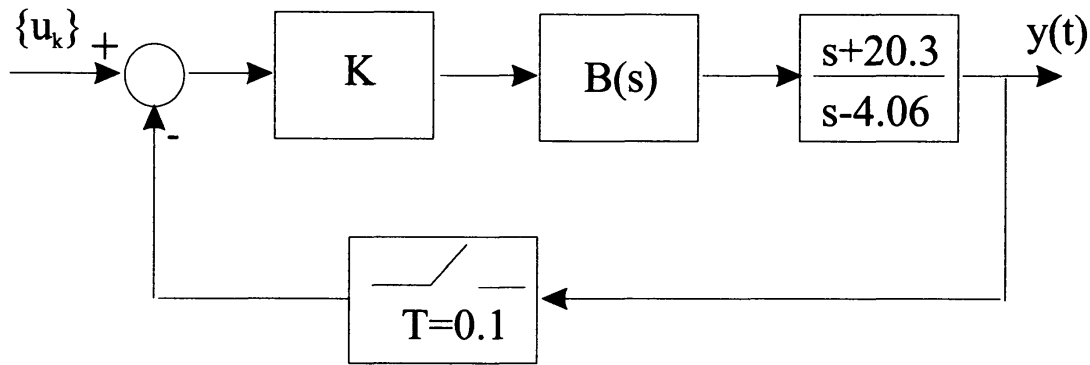


Figura 5.5. Diagrama de bloques considerado.

- Si el tiempo de cálculo es nulo, el polinomio en cadena cerrada será $1 + KBG(z) = 0$.

$$1 + K \frac{z + 1,5}{z - 1,5} = 0 \Rightarrow z - 1,5 + Kz + 1,5K = 0 \Rightarrow (1 + K)z + 1,5K - 1,5 = 0 \quad (5.41)$$

Para que sea estable se ha de cumplir:

$$P(1) > 0 \rightarrow 1 + K + 1,5K - 1,5 > 0 \rightarrow K > 0,2 \quad (5.42)$$

$$P(-1) < 0 \rightarrow -1 - K + 1,5K - 1,5 < 0 \rightarrow K < 5 \quad (5.43)$$

$$\left| \frac{1,5K - 1,5}{K + 1} \right| < 1 \rightarrow 1,5|K - 1| < K + 1 \quad (5.44)$$

Estas condiciones se satisfacen si $0,2 < K < 5$, que son los límites de estabilidad del sistema.

- Si el tiempo de cálculo es de 0,1 seg., se produce un retraso de z^{-1} :

$$BGH(z) = z^{-1}BG(z) = \frac{1}{z} \frac{z + 1,5}{z - 1,5} \quad (5.45)$$

El polinomio característico será:

$$1 + KBGH(z) = 0 \Rightarrow z(z - 1,5) + K(z + 1,5) = 0 \rightarrow z^2 + (K - 1,5)z + 1,5K = 0 \quad (5.46)$$

Para que el sistema sea estable se ha de cumplir:

$$P(1) > 0 \rightarrow -0,5 + 2,5K > 0 \rightarrow K > 0,2 \quad (5.47)$$

$$P(-1) > 0 \rightarrow 1 - K + 1,5 + 1,5K > 0 \rightarrow K > -5 \quad (5.48)$$

$$1,5K < 1 \rightarrow K < 1/5 = 0,6666 \quad (5.49)$$

Por tanto, el rango de valores de K que hace estable el sistema es $0,2 < K < 1/5$. Se observa cómo si aumenta el tiempo de cálculo (aumenta el retraso en la llegada de información de la realimentación sobre el sistema), disminuye el intervalo de estabilidad del sistema.

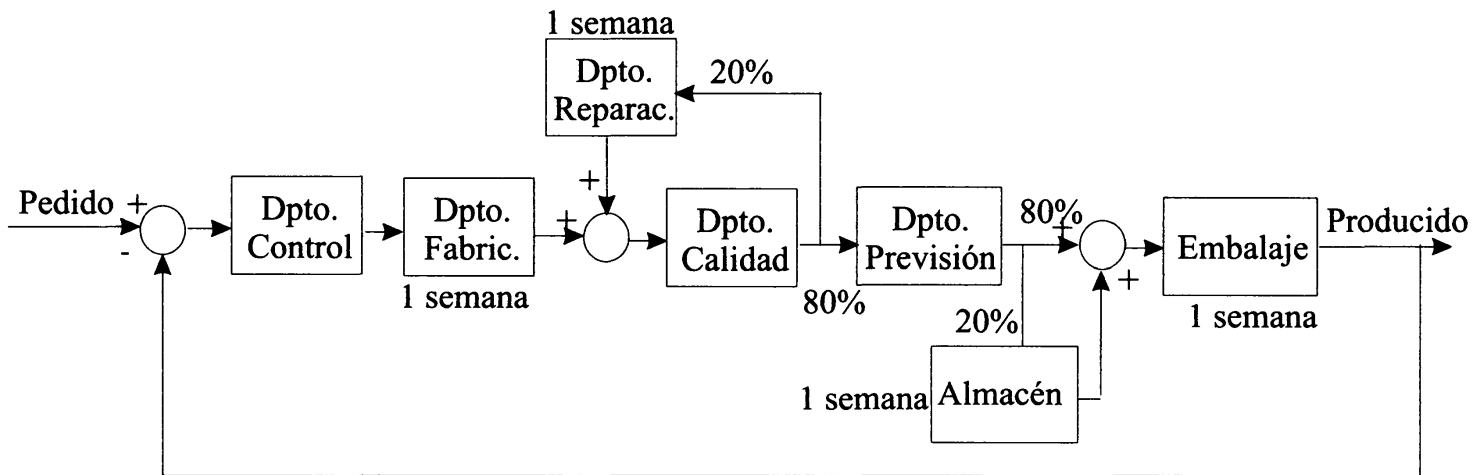


Figura 5.6. Diagrama de bloques de una empresa de fabricación.

5.5 Proceso de fabricación

El diagrama de bloques de la Figura 5.6 representa de forma simplificada el proceso seguido en una empresa de fabricación.

Su funcionamiento sería el siguiente:

- El departamento de control genera sin retraso una ley de control, proporcional K ($K > 0$), según la diferencia entre lo pedido y lo producido.
- El departamento de fabricación tarda una semana en reparar los productos defectuosos.
- Los fabricados y los reparados van al departamento de calidad, que, sin retraso, detecta los defectuosos (20 % según la experiencia).
- El 20 % de los productos válidos es almacenado durante una semana a fin de evitar posibles pérdidas de clientes ante fallos en el proceso de fabricación.
- El 80 % de los productos válidos es sumado a los almacenados la semana anterior e introducidos en el departamento de embalaje, que tarda una semana en llevar a cabo su cometido.

El balance de todas las variables se realiza al final de cada semana. Se pide:

1. Función de transferencia en Z entre lo producido y lo pedido.
2. Determinar el rango de K para que el sistema sea estable.

Solución 5.5

Se tiene:

1. Se emplea la siguiente nomenclatura:

p_k Material pedido en el período k .

v_k Material producido en el período k .

c_k Material ordenado al departamento de fabricación en el período k .

f_k Material que entra al departamento de calidad en el período k .

b_k Material que se embala en el período k .

Las ecuaciones en diferencias que describen el comportamiento son:

$$c_k = K(p_k - v_k) \quad (5.50)$$

$$f_k = c_{k-1} + 0,2f_{k-1} \quad (5.51)$$

$$b_k = 0,64f_k + 0,16f_{k-1} \quad (5.52)$$

$$v_k = b_{k-1} \quad (5.53)$$

Las ecuaciones son lineales. Se puede hallar directamente su transformada Z .

$$K(P(z) - V(z)) = C(z) \quad (5.54)$$

$$F(z)(1 - 0,2z^{-1}) = z^{-1}C(z) \quad (5.55)$$

$$B(z) = (0,64 + 0,16z^{-1})F(z) \quad (5.56)$$

$$V(z) = z^{-1}B(z) \quad (5.57)$$

El diagrama de bloques en Z quedaría como el representado en la Figura 5.7.

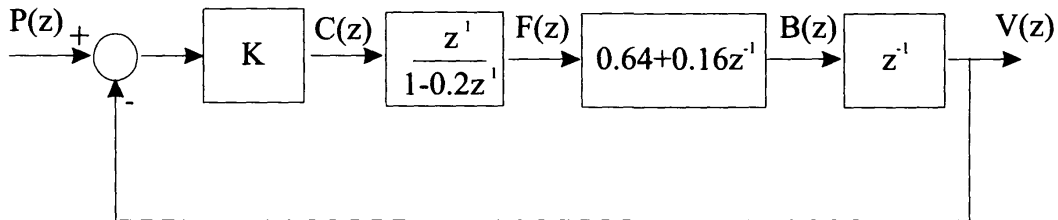


Figura 5.7. Diagrama de bloques del sistema.

La función de transferencia sería:

$$\frac{P(z)}{V(z)} = \frac{\frac{Kz^{-2}(0,64+0,16z^{-1})}{1-0,2z^{-1}}}{1 + \frac{Kz^{-2}(0,64+0,16z^{-1})}{1-0,2z^{-1}}} = K \frac{0,64z + 0,16}{z^3 - 0,2z^2 + 0,64Kz + 0,16K} \quad (5.58)$$

2. Para comprobar el rango de estabilidad de K se aplica el criterio de Jury, siendo:

$$P(z) = z^3 - 0,2z^2 + 0,64Kz + 0,16 \quad (5.59)$$

Las condiciones a cumplir son:

$$P(1) = 1 - 0,2 + 0,64K + 0,16K > 0 \rightarrow 0,8 + 0,8K > 0 \rightarrow K > -1 \quad (5.60)$$

Por otro lado,

$$P(-1) = -1 - 0,2 - 0,64K + 0,16K < 0 \rightarrow -1,2 - 0,48K < 0 \rightarrow K > -2,5 \quad (5.61)$$

Además:

$$|0,16K| < 1 \rightarrow -6,25 < K < 6,25 \quad (5.62)$$

Uniendo todas las condiciones, se tiene $0 < K < 6,25$. Se puede formar los coeficientes de la Tabla 5.4.

1	-0,2	0,64K	0,16K
0,16K	0,64K	-0,2	1
-0,672K	$0,1024K^2 + 0,2$	$0,0256K^2 - 1$	

Tabla 5.4. Criterio de Jury para el sistema

Ha de cumplirse $|0,0256K^2 - 1| > |-0,672K|$. Al estar K entre 0 y 6,25, ambos términos serán negativos, por lo que se puede expresar esta condición como:

$$1 - 0,0256K^2 > 0,672K \quad (5.63)$$

o lo que es lo mismo,

$$0,0256K^2 + 0,672K - 1 < 0 \quad (5.64)$$

Igualando esta expresión a cero, las dos raíces son $K = 1,41$ y $K = -27,6$, por lo que la condición global será $0 < K < 1,41$.

PROBLEMAS PROPUESTOS

5.6 Problema propuesto

Calcular los valores de α que hacen estable el sistema de la Figura 5.8.

Solución 5.6

No existe ningún valor de α que haga estable el sistema.

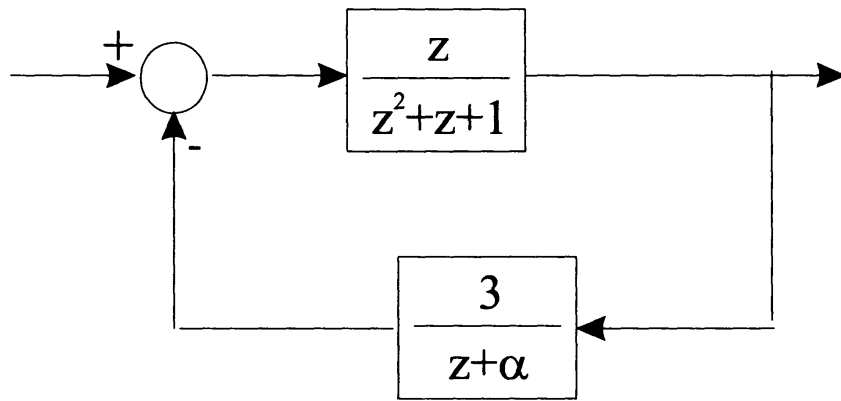


Figura 5.8. Sistema propuesto.

5.7 Problema propuesto

Comprobar si el sistema dado por la siguiente función de transferencia en bucle cerrado es estable.

$$G_{bc} = \frac{z - 3}{z^3 - 2,6z^2 + 2,2z - 0,7} \quad (5.65)$$

Solución 5.7

El sistema es inestable dado que los polos del sistema en bucle cerrado se encuentran en $z = 1,36$, $z = 0,62 \pm 0,36j$ y $z = 1$.

5.8 Problema propuesto

En el sistema de la Figura 5.9, determinar los valores de α que hacen estable al sistema.

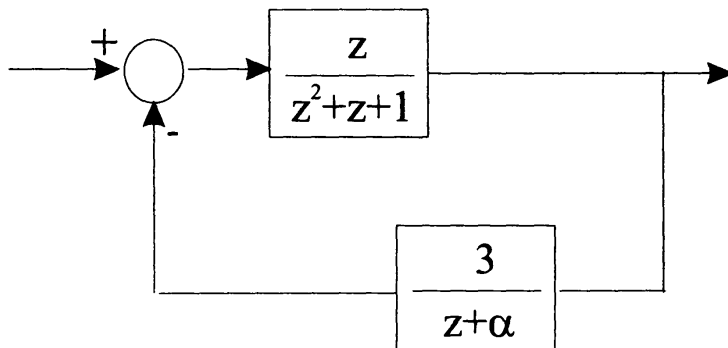


Figura 5.9. Sistema propuesto.

Solución 5.8

Ningún valor de α hace estable al sistema.

5.9 Problema propuesto

Estudiar la estabilidad del sistema de la Figura en función del parámetro α .

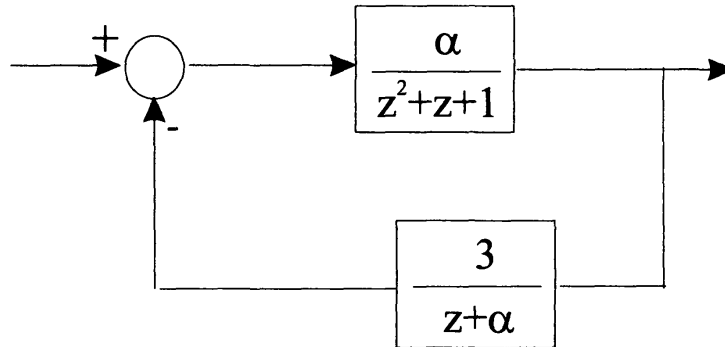


Figura 5.10. Sistema propuesto.

Solución 5.9

El sistema es estable para los valores $0 < \alpha < 0,25$.

5.10 Problema propuesto

En el sistema de la Figura 5.11, se pide:

1. Obtener los valores de K que hacen estable el sistema.
2. Si $K = K_{\text{máximo}}$ que hace estable el sistema, obtener el valor final de la salida en las condiciones:
 - a) $\{u_k\}$ es un escalón unitario y $P(t)$ es nulo.

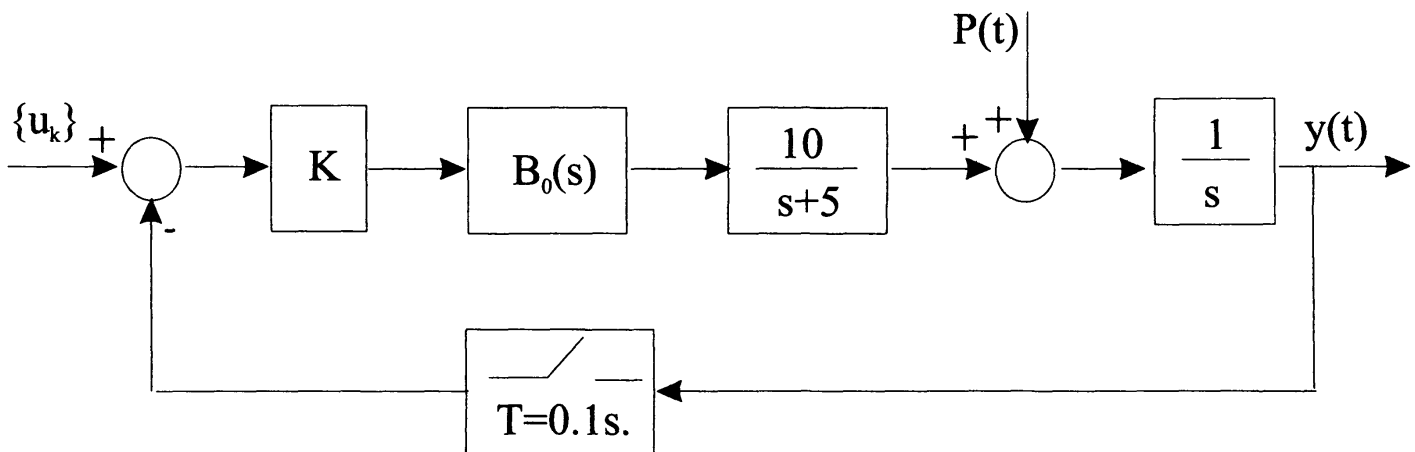


Figura 5.11. Diagrama de bloques.

b) $\{u_k\}$ es una secuencia nula y $P(t)$ es un escalón unitario.

Solución 5.10

1. $0 < K < 10,98$
2. *a)* $y(\infty) = 1$.
b) $y(\infty) = 0,5$.

ANÁLISIS DINÁMICO DE SISTEMAS

RESPUESTA ANTE UNA SECUENCIA IMPULSO

Dado un sistema discreto causal con función de transferencia:

$$G(z) = K \frac{P(z)}{Q(z)} \quad (6.1)$$

con todos sus N polos simples (p_r), la respuesta de este sistema ante una secuencia impulso es:

$$g_n = \sum_{r=1}^N \text{Residuos} \left[K \frac{P(z)}{Q(z)} \right]_{z=p_r} p_r^{n-1}$$

$$g_n = \sum_{r=1}^N K \frac{\prod_{i=1}^M (p_r - z_i)}{\prod_{i=1, i \neq r}^N (p_r - p_i)} p_r^{n-1} \quad (6.2)$$

siendo M el número de ceros y N el número de polos del sistema. Cada término del sumatorio de la ecuación 6.2 determina la contribución del polo a la respuesta del sistema.

RESPUESTA ANTE UN ESCALÓN

La respuesta del sistema $G(z)$ ante entrada escalón

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad (6.3)$$

es la siguiente:

$$y_n = \sum_{\text{polos } G(z); z=1} \text{Residuos} \left[K \frac{P(z)}{Q(z)} \cdot \frac{z}{z-1} z^{n-1} \right]$$

$$y_n = K \frac{P(1)}{Q(1)} + \sum_{r=1}^N K \frac{\prod_{i=1}^M (p_r - z_i)}{(p_r - 1) \prod_{i=1, i \neq r}^N (p_r - p_i)} p_r^n \quad (6.4)$$

Evidentemente, el sistema es estable si $|p_r| < 1$ (todos los polos se encuentran dentro del círculo unidad).

SISTEMA REDUCIDO EQUIVALENTE

Se define como sistema reducido equivalente a uno dado al sistema de menor orden cuyo comportamiento con respecto a éste es muy similar. A partir de las expresiones previas, se observa que se puede obtener un sistema reducido equivalente a uno de orden elevado dado que:

- La contribución de un polo cercano al origen (módulo pequeño) es despreciable. Se puede eliminar.
- La contribución de un par polo-cero muy cercanos entre sí a la respuesta del sistema también es despreciable siempre y cuando el par polo-cero se encuentre dentro del círculo unidad. Se pueden cancelar.

El sistema reducido equivalente ha de tener la misma ganancia estática que el original, por lo que cualquier eliminación o cancelación debe mantener invariante la ganancia.

Cuando se suprime un polo, hay que analizar dos aspectos:

- La contribución propia del polo.
- La aportación de ese polo en la contribución de los otros polos.

Se contemplan, pues, dos posibilidades:

1. Eliminación de un polo cercano al origen (p_j). Se realiza la sustitución:

$$\frac{1}{z - p_j} \approx \frac{1}{z(1 - p_j)} \quad (6.5)$$

El polo cercano al origen se aproxima por un polo en el origen con objeto de no alterar el retardo del sistema (diferencia entre el número de polos y de ceros). Se ha de cumplir que $p_j^n \rightarrow 0$ más rápidamente que los polos dominantes y además que para cualquier otro polo del sistema p_r se cumpla:

$$\frac{1}{p_r - p_j} \approx \frac{1}{p_r(1 - p_j)} \quad (6.6)$$

para no alterar la contribución de los otros polos.

2. Cancelación de un par polo-cero cercanos entre sí (p_j, z_k), siempre que estén dentro del círculo unidad.

Se sustituye:

$$\frac{z - z_k}{z - p_j} \approx \frac{1 - z_k}{1 - p_j} \quad (6.7)$$

Al cancelar el par polo-cero, el retardo del sistema no se altera. Se ha de cumplir que $(p_j - z_k) \rightarrow 0$ y además que para cualquier otro polo (p_r) del sistema se debe verificar:

$$\frac{p_r - z_k}{p_r - p_j} \approx \frac{1 - z_k}{1 - p_j} \quad (6.8)$$

para no alterar la contribución de los otros polos.

SISTEMAS DE PRIMER ORDEN

Dado el sistema discreto de primer orden siguiente:

$$G(z) = \frac{bz}{z - a} \quad (6.9)$$

se tiene como respuesta impulsional

$$g_n = ba^n \quad n \geq 0 \quad (6.10)$$

Considerando el caso particular de $b = 2$, se puede hallar la respuesta impulsional del sistema en función del valor de a (Figura 6.1).

La respuesta ante escalón unitario vendrá dada por (Figura 6.2):

$$y_n = \frac{b}{1 - a}(1 - a^{n+1}) \quad n \geq 0 \quad (6.11)$$

SISTEMAS DE SEGUNDO ORDEN

Dado el sistema discreto de segundo orden siguiente:

$$G(z) = \frac{cz^2}{z^2 + az + b} \quad (6.12)$$

Si el sistema tiene dos polos reales, se podrá expresar como:

$$G(z) = \frac{cz^2}{(z - a_1)(z - a_2)} \quad (6.13)$$

La respuesta impulsional adquiere la forma:

$$g_n = \frac{c}{a_1 - a_2}(a_1^{n+1} - a_2^{n+1}) \quad n \geq 0 \quad (6.14)$$

La respuesta ante escalón unitario de entrada se puede expresar como:

$$y_n = \frac{c}{(1 - a_1)(1 - a_2)} + \frac{c}{(a_1 - a_2)} \left[\frac{a_1^{n+2}}{a_1 - 1} + \frac{a_2^{n+2}}{a_2 - 1} \right] \quad n \geq 0 \quad (6.15)$$

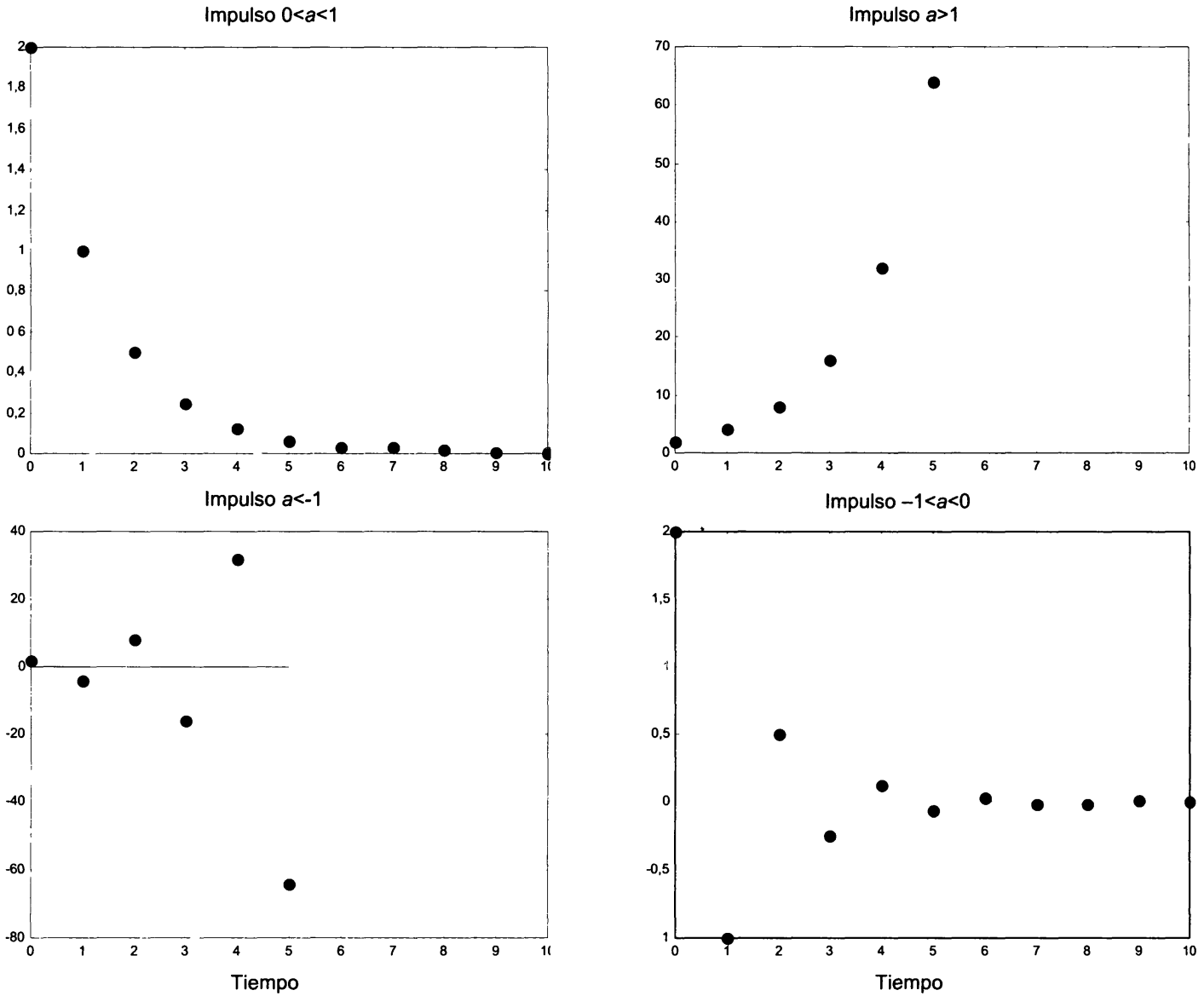


Figura 6.1. Respuesta impulsional de un sistema de primer orden para diferentes valores de la posición del polo ($0 < a < 1$; $a > 1$; $a < -1$; $-1 < a < 0$).

Si el sistema posee dos polos complejos conjugados, el sistema se puede expresar como:

$$G(z) = \frac{K}{z^2 - 2e^{-\sigma} \cos \vartheta z + e^{-2\sigma}} \quad (6.16)$$

Los polos complejos conjugados son (Figura 6.3):

$$p = e^{-\sigma} e^{\pm j\vartheta} \quad (6.17)$$

Nótese, en este caso, que el modelo del sistema elegido no posee ceros.

En general, para un sistema con dos polos complejos conjugados, una típica respuesta impulsional aparece reflejada en la Figura 6.4 siempre y cuando los polos de la función de transferencia se encuentren dentro del círculo unidad. La respuesta impulsional sería:

$$g_n = \frac{K e^{-(n-2)\sigma}}{\sin \theta} [\sin((n-1)\theta)] \quad n \geq 1; g_n = 0 \quad n \leq 0 \quad (6.18)$$

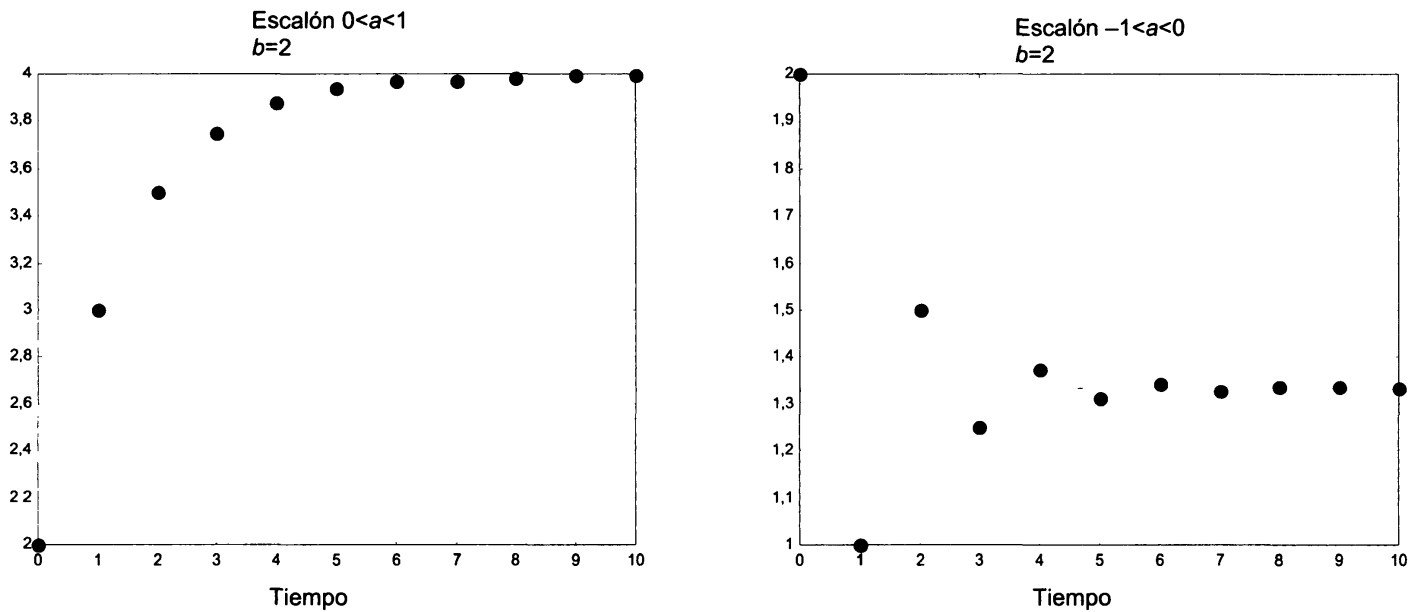


Figura 6.2. Respuesta ante escalón unitario de un sistema estable de primer orden ($0 < a < 1$; $-1 < a < 0$)

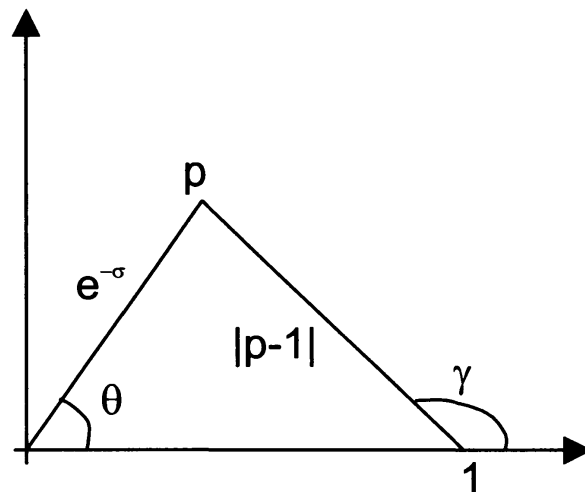


Figura 6.3. Parámetros en un sistema de segundo orden.

La respuesta de este sistema 6.16 ante entrada escalón es:

$$y_n = \frac{K}{|p-1|^2} \left[1 + \frac{e^{-n\sigma}}{\sin \gamma} \sin(n\vartheta - \gamma) \right] \quad n \geq 1; y_n = 0 \quad n \leq 0 \quad (6.19)$$

donde $K/|p-1|^2$ es el valor de la respuesta en régimen permanente y, por tanto, la ganancia estática del sistema. La respuesta ante entrada escalón se encuentra representada en la Figura 6.5. Sobre esta respuesta se pueden definir las siguientes características dinámicas:

- **Intervalo de subida.** Número de elementos que, ante entrada escalón, necesita la respuesta para pasar del 10 al 90 %. En sistemas de segundo orden, se suele dar el valor del primer

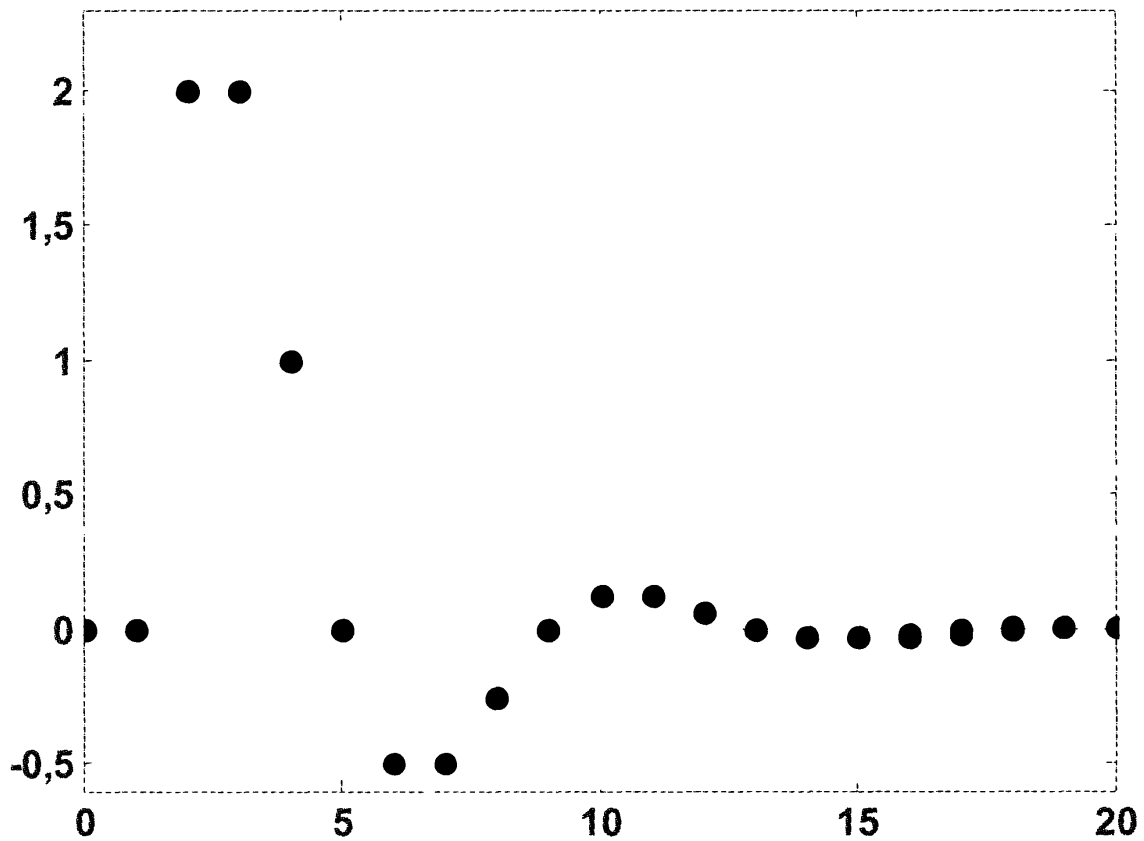


Figura 6.4. Respuesta impulsional de un sistema de segundo orden.

elemento, que alcanza el 100 % del valor en régimen permanente:

$$n_r = \frac{\gamma}{\vartheta} + q_r \quad \text{con} \quad \begin{cases} 0 \leq q_r < 1 \\ n_r \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad (6.20)$$

- **Intervalo de pico.** Número de intervalos que presenta la secuencia de salida para alcanzar el máximo valor ante entrada escalón.

$$n_p = \frac{\pi}{\theta} + q_p \quad \text{con} \quad \begin{cases} 0 \leq q_p < 1 \\ n_p \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad (6.21)$$

- **Sobreoscilación.** Porcentaje que supera el máximo valor sobre el valor en régimen permanente.

$$M_p = |p|^{n_p} 100 \% \quad (6.22)$$

- **Intervalo de establecimiento.** Número de intervalos de la secuencia de salida, ante entrada escalón, a partir del cual la respuesta se mantiene en la banda de $\pm 5\%$ de su valor en régimen permanente.

$$n_s = \frac{\pi}{\sigma} + q_s \quad \text{con} \quad \begin{cases} 0 \leq q_s < 1 \\ n_s \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad (6.23)$$

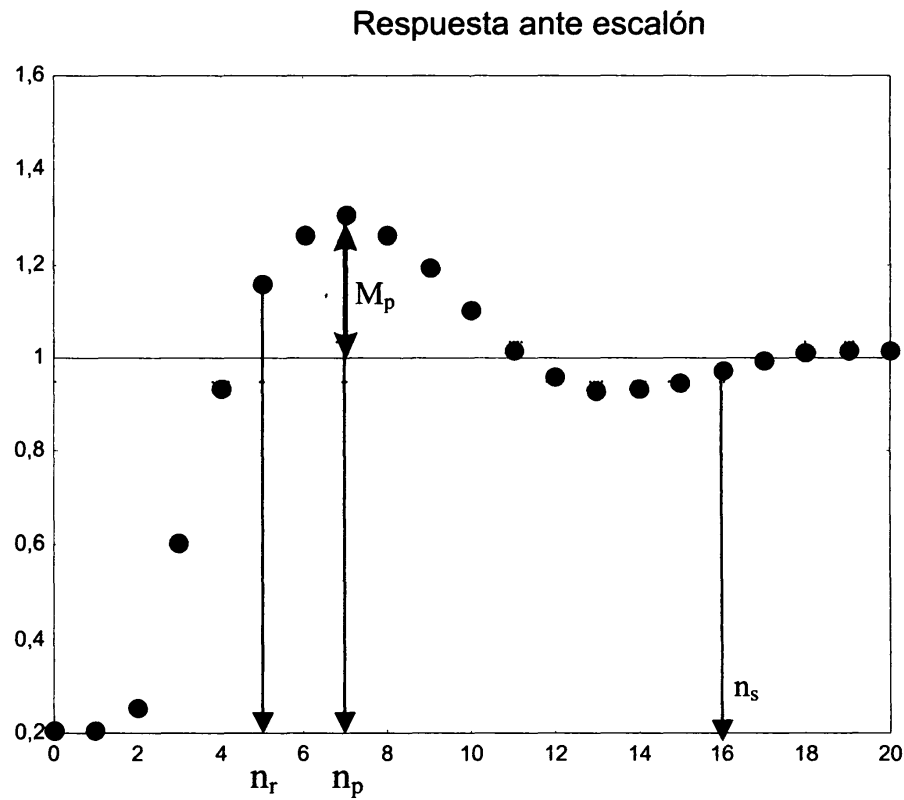


Figura 6.5. Respuesta de un sistema de segundo orden ante entrada escalón.

En la Figura 6.5 se detallan estos conceptos.

PROBLEMAS RESUELTOS

6.1 Respuesta temporal de sistemas discretos

Ordenar en cuanto a intervalo de pico y sobreoscilación los siguientes sistemas:

$$G_1(z) = \frac{3}{z - 0,5}$$

$$G_2(z) = \frac{2}{z + 0,6}$$

$$G_3(z) = \frac{7}{z^2 - 0,4z + 0,08}$$

$$\begin{aligned}
G_4(z) &= \frac{8}{z^2 - z + 0,5} \\
G_5(z) &= \frac{3,2}{z^2 - 0,4z + 0,5}
\end{aligned} \tag{6.24}$$

Asimismo, ordenar los tres últimos en cuanto a intervalo de subida e intervalo de establecimiento.

Solución 6.1

En primer lugar, se analizará la situación de los polos para los diversos sistemas.

- El sistema $G_1(z)$ tiene un polo real en $z = 0,5$.
- El sistema $G_2(z)$ tiene un polo real en $z = -0,6$.
- El sistema $G_3(z)$ tiene dos polos complejos conjugados en $z = 0,2 \pm 0,2j$.
- El sistema $G_4(z)$ tiene dos polos complejos conjugados en $z = 0,5 \pm 0,5j$.
- El sistema $G_5(z)$ tiene dos polos complejos conjugados en $z = 0,2 \pm 0,678j$.

Para estos tres sistemas con dos polos se pueden extraer los ángulos tal y como fueron representados en la Figura 6.3. De esta forma, se pueden calcular los siguientes parámetros para estos tres sistemas:

$$\begin{aligned}
G_3(z) &\rightarrow \vartheta_3 = \frac{\pi}{4} & \gamma_3 &= 2,90 & |p_3| &= 0,2828 \\
G_4(z) &\rightarrow \vartheta_4 = \frac{\pi}{4} & \gamma_4 &= \frac{3\pi}{4} & |p_4| &= 0,7071 \\
G_5(z) &\rightarrow \vartheta_5 = 1,28 & \gamma_5 &= 2,44 & |p_5| &= 0,7071
\end{aligned} \tag{6.25}$$

El intervalo de pico para un sistema de segundo orden viene dado por la ecuación 6.21. La sobreoscilación para un sistema de segundo orden se encuentra expresada en la ecuación 6.22. Para un sistema de primer orden que tenga como función de transferencia:

$$G(z) = \frac{bz}{z - a} \tag{6.26}$$

la respuesta ante entrada escalón se encuentra representada en la Figura 6.6 en función de los valores del parámetro a . Cuando $a > 0$, el sistema no presenta ninguna sobreoscilación. Para los sistemas en los que $a < 0$, se obtiene el siguiente valor de sobreoscilación:

$$M_p = \frac{b - \frac{b}{1-a}}{\frac{b}{1-a}} = -a \cdot 100(\%) \tag{6.27}$$

De esta forma, los valores de intervalo de pico y de sobreoscilación se detallan en la Tabla 6.1.

Así, respecto al intervalo de pico, se tiene $G_2 < G_5 < G_3 = G_4$. Con respecto a la sobreoscilación, se tiene $G_3 < G_4 < G_5 < G_2$.

El intervalo de subida para un sistema de segundo orden se define según la ecuación 6.20. El intervalo de establecimiento viene dado por la expresión 6.23. Para los tres sistemas de segundo orden, los intervalos de subida y de establecimiento son los reflejados en la Tabla 6.2.

En la Figura 6.7 se representan las secuencias de salida ante entrada escalón para los sistemas de primer orden y en la Figura 6.8 se representan las secuencias de salida ante entrada escalón de los sistemas de segundo orden.

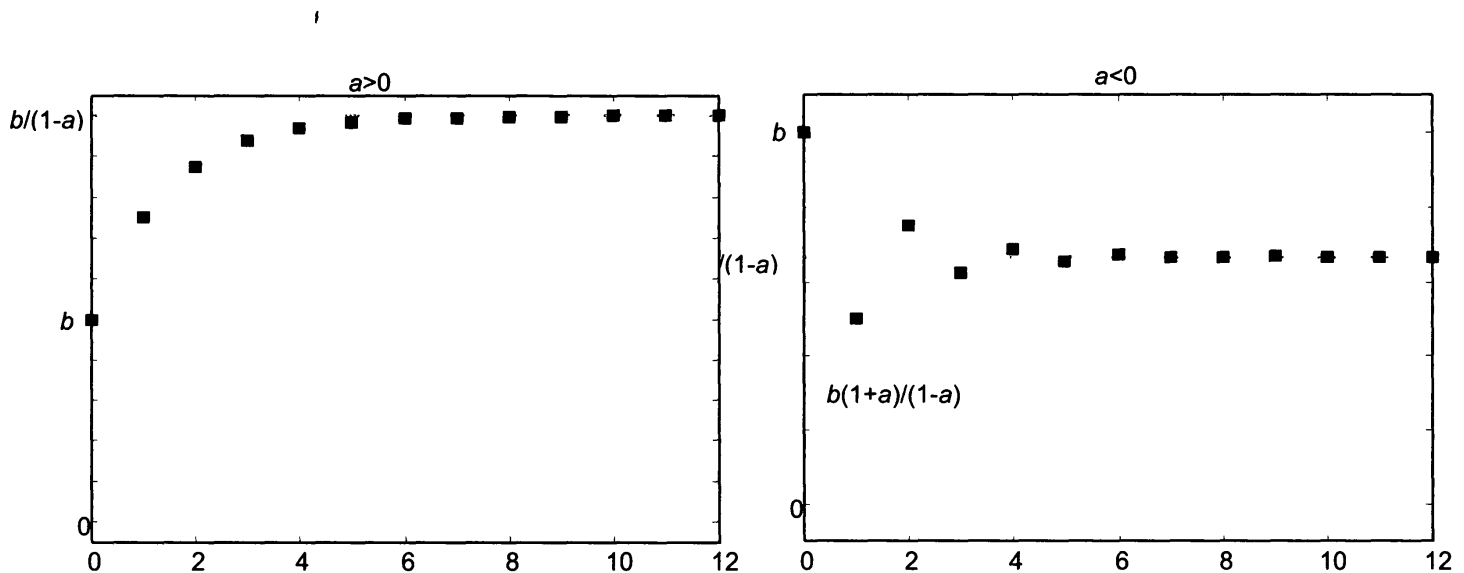


Figura 6.6. Respuesta de un sistema de primer orden estable ante señal de entrada escalón cuando $a > 0$ y cuando $a < 0$.

Sistema	Sobreoscilación (M_p)	Intervalo de pico (n_p)
$G_1(z)$	No tiene	No tiene
$G_2(z)$	60 %	1 (retrasado respecto a 6.26)
$G_3(z)$	0,64 %	4
$G_4(z)$	25 %	4
$G_5(z)$	42,9 %	3

Tabla 6.1. Intervalo de pico y sobreoscilación de los sistemas.

Sistema	Intervalo de subida (n_r)	Intervalo de establecimiento (n_s)
$G_3(z)$	4	3
$G_4(z)$	3	10
$G_5(z)$	2	10

Tabla 6.2. Intervalo de subida y de establecimiento para los tres sistemas de segundo orden

6.2 Sistema reducido equivalente (I)

Hallar el sistema reducido equivalente del sistema siguiente.

$$G(z) = \frac{3(z - 0,55)(z + 0,5)}{(z^2 + z + 0,5)(z + 0,1)(z - 0,5)} \quad (6.28)$$

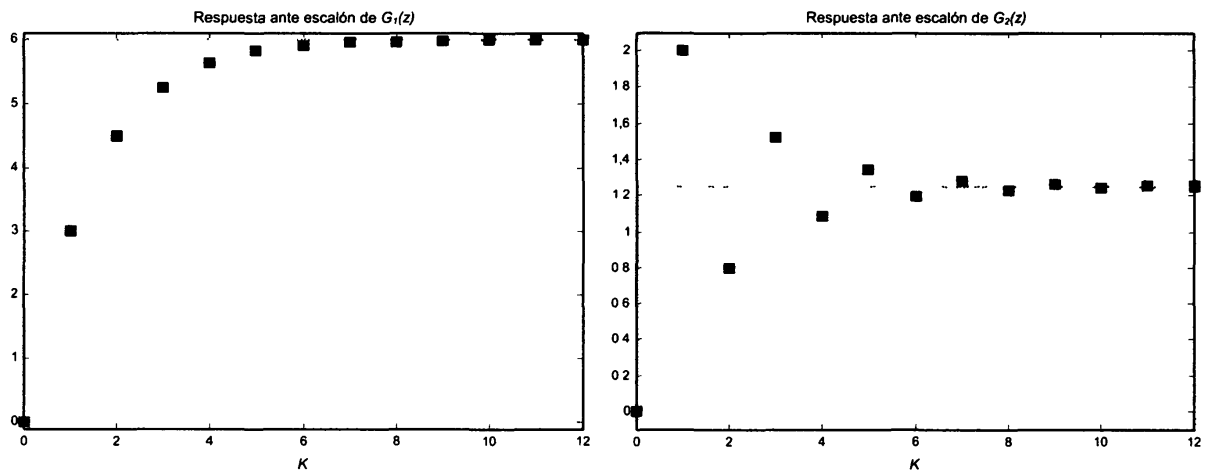


Figura 6.7. Respuesta ante entrada escalón para los sistemas de primer orden $G_1(z)$ y $G_2(z)$.

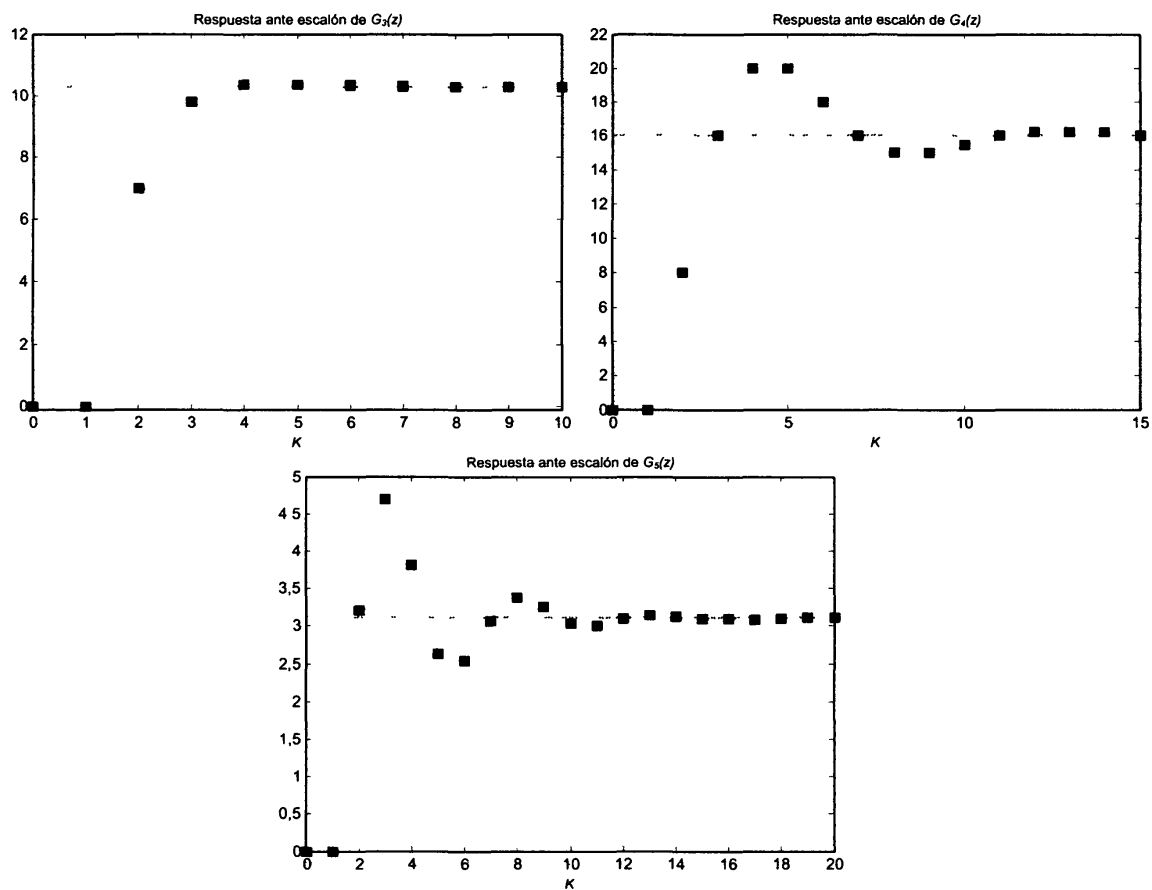


Figura 6.8. Respuesta ante entrada escalón para los sistemas de segundo orden $G_3(z)$, $G_4(z)$ y $G_5(z)$.

Solución 6.2

El sistema $G(z)$ tiene cuatro polos $(-0,5 \pm 0,5j; -0,1; 0,5)$ y dos ceros $(0,55; -0,5)$. Se pueden plantear las siguientes simplificaciones:

- Eliminación del par polo-cero $\frac{z-0,55}{z-0,5}$. El sistema reducido equivalente manteniendo la misma ganancia estática quedaría:

$$G_{\text{red}}(z) = 3 \cdot \frac{1 - 0,55}{1 - 0,5} \cdot \frac{(z - 0,5)}{(z^2 + z + 0,5)(z + 0,1)} \quad (6.29)$$

Para verificar si es válida esta eliminación es necesario comprobar el efecto producido en cada uno de los otros polos. Para el polo en $z = -0,1$, se tiene:

$$\left. \begin{aligned} \frac{-0,1-0,55}{-0,1-0,5} &= 1,0833 \\ \frac{1-0,55}{1-0,5} &= 0,9 \end{aligned} \right\} \text{Aceptablemente similar} \quad (6.30)$$

Para los polos situados en $-0,5 \pm 0,5j$, se tiene:

$$\left. \begin{aligned} \frac{-0,5+0,5j-0,55}{-0,5+0,5j-0,5} &= 1,04 + 0,02j \\ \frac{1-0,55}{1-0,5} &= 0,9 \end{aligned} \right\} \text{Aceptablemente similar} \quad (6.31)$$

- Eliminación del polo cercano al origen ($z = -0,1$). Para que el sistema mantenga la ganancia estática se sustituye el sistema por:

$$G_{\text{red}}(z) = 3 \cdot \frac{1 - 0,55}{1 - 0,5} \cdot \frac{1}{1 + 0,1} \cdot \frac{(z - 0,5)}{z(z^2 + z + 0,5)} \quad (6.32)$$

De igual forma al caso previo, se comparará el efecto generado sobre los demás polos. Para los polos situados en $-0,5 \pm 0,5j$, se tiene:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{-0,5+0,5j+0,1} &= -0,98 - 1,22j \\ \frac{1}{(-0,5+0,5j) \cdot (1+0,1)} &= -0,91 - 0,91j \end{aligned} \right\} \text{Bastante similar} \quad (6.33)$$

Por tanto, el sistema reducido equivalente resulta:

$$G_{\text{red}}(z) = 2,45 \cdot \frac{z + 0,5}{z(z^2 + z + 0,5)} \quad (6.34)$$

La respuesta ante escalón del sistema $G(z)$ es $3(z^{-2} + 0,35z^{-3} + 0,415z^{-4} + 0,685z^{-5} + \dots)$, mientras que la respuesta ante escalón del sistema reducido equivalente $G_{\text{red}}(z)$ es $3(0,8181z^{-2} + 0,409z^{-3} + 0,409z^{-4} + 0,6136z^{-5} + \dots)$. Ambas respuestas se pueden observar en los gráficos de la Figura 6.9.

6.3 Sistema reducido equivalente (II)

Dado el sistema $G(z)$, determinar su sistema reducido equivalente. Comparar ambos sistemas en cuanto a M_p y n_p . Justificar razonadamente la respuesta.

$$G(z) = \frac{0,5(z + 0,35)}{(2z^2 - 2,8z + 2,1) \cdot (z + 0,4) \cdot (z - 0,1)} \quad (6.35)$$

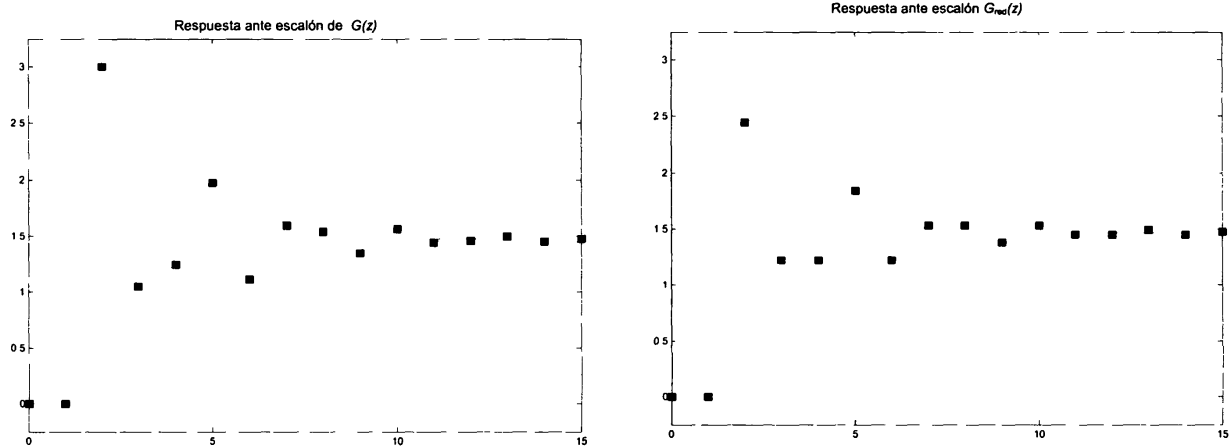


Figura 6.9. Respuesta ante entrada escalón para el sistema $G(z)$ y para $G_{\text{red}}(z)$.

Solución 6.3

El sistema $G(z)$ tiene cuatro polos ($0,7 \pm 0,75j$; $-0,4$; $0,1$) y un cero ($-0,35$). Los dos polos complejos provocan un sistema inestable, puesto que $2,1 > 2$ (se encuentran fuera del círculo unidad). Sin embargo, se puede hallar el sistema reducido equivalente, pues puede existir alguna entrada acotada para la cual la salida del sistema sea también acotada.

En primer lugar, se va a intentar cancelar el par polo-cero $\frac{z+0,35}{z+0,4}$ sustituyendo por $\frac{1+0,35}{1+0,4}$. Se estudiará su contribución en los otros polos. Para los polos situados en $0,7 \pm 0,75j$, se tiene:

$$\left. \begin{aligned} \frac{0,7+0,75j+0,35}{0,7+0,75j+0,4} &= 0,969 + 0,02j \\ \frac{1+0,35}{1+0,4} &= 0,964 \end{aligned} \right\} \text{Bastante similar} \quad (6.36)$$

Para el polo en $0,1$, se tiene:

$$\left. \begin{aligned} \frac{0,1+0,35}{0,1+0,4} &= 0,9 \\ \frac{1+0,35}{1+0,4} &= 0,964 \end{aligned} \right\} \text{Bastante similar} \quad (6.37)$$

Por tanto, se puede asumir como válida la cancelación de ese par polo-cero. Para cancelar el polo cercano al origen ($0,1$), sustituyendo por $\frac{1}{z(1-0,1)}$, se tiene:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{0,7+0,75j-0,1} &= 0,661 - 0,815j \\ \frac{1}{(0,7+0,75j)(1-0,1)} &= 0,749 - 0,792j \end{aligned} \right\} \text{Bastante similar} \quad (6.38)$$

Por lo que se puede cancelar este polo cercano al origen. De esta forma, el sistema equivalente de orden reducido resulta:

$$G_{\text{red}}(z) = \frac{0,5357}{z(2z^2 - 2,8z + 2,1)} \quad (6.39)$$

Como el sistema tiene un polo fuera del círculo unidad, ante entrada escalón, el sistema será inestable. Por tanto, no tiene sentido hablar de M_p y n_p . La respuesta ante escalón del sistema $G(z)$ resulta $0,25z^{-3} + 0,612z^{-4} + 0,863z^{-5} + \dots$, mientras que la respuesta ante escalón del sistema reducido equivalente $G_{\text{red}}(z)$ resulta $0,267z^{-3} + 0,642z^{-4} + 0,886z^{-5} + \dots$. En la Figura 6.10 se representa la respuesta de ambos sistemas ante entrada escalón unitario.

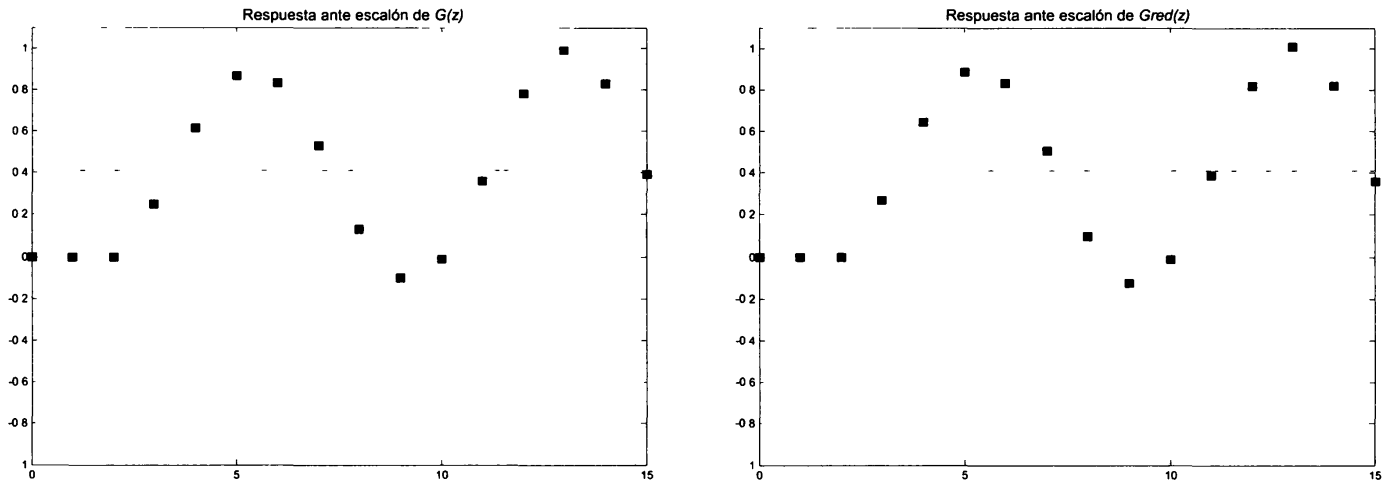


Figura 6.10. Respuesta ante escalón para el sistema $G(z)$ y para el sistema $G_{\text{red}}(z)$.

6.4 Criterio de Jury y respuesta temporal

Dado el sistema representado en la Figura 6.11, calcular:

1. Valores de K que hacen estable el sistema.
2. Sistema equivalente reducido cuando $K = K_{\text{max}}/1,25$.
3. Valores de n_p , n_r , M_p y n_s del sistema de orden reducido.
4. Estimar si la aproximación es válida y calcular n_p y M_p del sistema total.

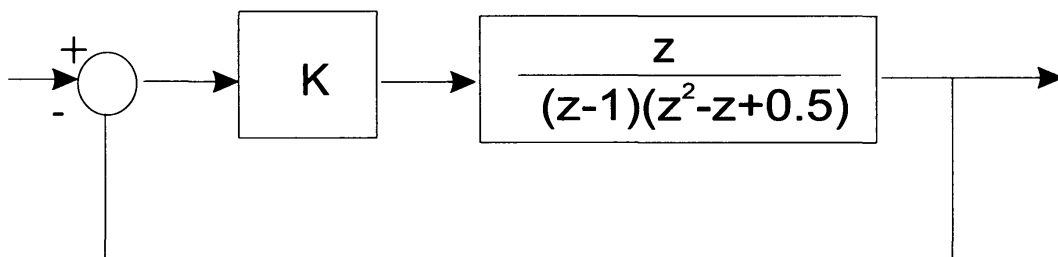


Figura 6.11. Diagrama de bloques.

Solución 6.4

Los apartados solicitados son:

1. La función de transferencia global del sistema será:

$$M(z) = \frac{K \frac{z}{(z-1)(z^2-z+0,5)}}{1 + \frac{z}{(z-1)(z^2-z+0,5)}} = \frac{Kz}{(z-1)(z^2-z+0,5) + Kz} \quad (6.40)$$

De esta forma, se tiene como polinomio característico:

$$P(z) = (z-1)(z^2-z+0,5) + Kz = z^3 - 2z^2 + (1,5 + K)z - 0,5 \quad (6.41)$$

Para hallar los valores de K que hacen estable el sistema se puede aplicar el criterio de Jury. Imponiendo las primeras condiciones, se extraen valores para K :

$$\begin{aligned} P(1) &= 1 - 2 + 1,5 + K - 0,5 = K > 0 \Rightarrow K > 0 \\ P(-1) &= -1 - 2 - 1,5 - K - 0,5 = -5 - K < 0 \Rightarrow K > -5 \end{aligned} \quad (6.42)$$

por lo que sólo habrá que considerar la primera condición ($K > 0$). A partir de los coeficientes de la ecuación característica, se puede formular la Tabla 6.3.

1	-2	1,5 + K	-0,5
-0,5	1,5 + K	-2	1
-0,5 - K	1,25 - 0,5K	-0,75	

Tabla 6.3. Criterio de Jury para el sistema

Imponiendo la restricción $a_3 > |a_0|$, se tiene:

$$1 > |-0,5| \quad (6.43)$$

que siempre es cierto. Imponiendo la restricción $|b_0| > |b_2|$, se tiene:

$$|-0,75| > |-0,5 - K| \quad (6.44)$$

Analicemos el segundo término de la desigualdad. Al ser $K > 0$:

$$\begin{aligned} \text{Si } K > -0,5 &\rightarrow 0,75 > 0,5 + K \\ \text{Si } K < -0,5 &\rightarrow 0,75 > -0,5 - K \end{aligned} \quad (6.45)$$

El primer intervalo se cumple cuando $0 < K < 0,25$. El segundo intervalo se llega a satisfacer si se cumple $-1,25 < K < -0,5$. Dado que $K > 0$, por tanto, el sistema es estable cuando:

$$0 < K < 0,25 \quad (6.46)$$

2. Cuando el sistema tiene una ganancia $K = K_{\max}/1,25 = 0,20$, la función de transferencia en bucle cerrado del sistema es:

$$M(z) = \frac{0,2z}{z^3 - 2z^2 + 1,7z - 0,5} \quad (6.47)$$

Para calcular los polos del sistema es necesario resolver una ecuación de tercer grado. Resolviendo esta ecuación, se obtiene como función de transferencia:

$$M(z) = \frac{0,2z}{(z^2 - 1,44z + 0,89)(z - 0,56)} \quad (6.48)$$

Para obtener un sistema equivalente de orden reducido, se cancelaría el polo más cercano al origen ($z = 0,56$) frente a los otros polos ($0,72 \pm 0,61j$). Se obtiene:

$$M_{\text{red}}(z) = \frac{1}{z(1 - 0,56)} \cdot \frac{0,2z}{z^2 - 1,44z + 0,89} = \frac{0,45}{z^2 - 1,44z + 0,89} \quad (6.49)$$

3. Para calcular los valores n_r , n_p , M_p y n_s , del sistema de orden reducido, se calcularán primero los parámetros siguientes:

$$\begin{aligned} \theta &= \arctan \frac{0,61}{0,72} = 0,7028 \\ \gamma &= \pi - \arctan \frac{0,61}{1 - 0,72} = 2,001 \\ |p| &= 0,943 \\ \sigma &= -\ln |p| = 0,0583 \end{aligned} \quad (6.50)$$

Conocidos estos valores, las características dinámicas serán:

$$\begin{aligned} n_r &= \frac{\gamma}{\theta} = 2,1846 \rightarrow 3 \\ n_p &= \frac{\pi}{\theta} = 4,469 \rightarrow 5 \\ M_p &= |p|^{n_p} \cdot 100 \% = 0,943^{4,469} \cdot 100 \% = 76,9 \% \\ n_s &= \frac{\pi}{\sigma} = 53,88 \rightarrow 54 \end{aligned} \quad (6.51)$$

Puesto que estas fórmulas están indicadas para sistemas de segundo orden con retardo de dos unidades al igual que el sistema reducido equivalente, estos valores no hay que modificarlos en función del retardo del sistema. Estos valores se pueden comprobar en la Figura 6.12.

4. Para verificar si la aproximación es válida, es necesario comparar los siguientes términos:

$$\left| \frac{1}{p_r - p_j} \right| \approx \left| \frac{1}{p_r(1 - p_j)} \right| \quad (6.52)$$

donde p_j es el polo eliminado. Siendo $p_j = 0,56$, $p_r = 0,72 + 0,61j$, se tiene:

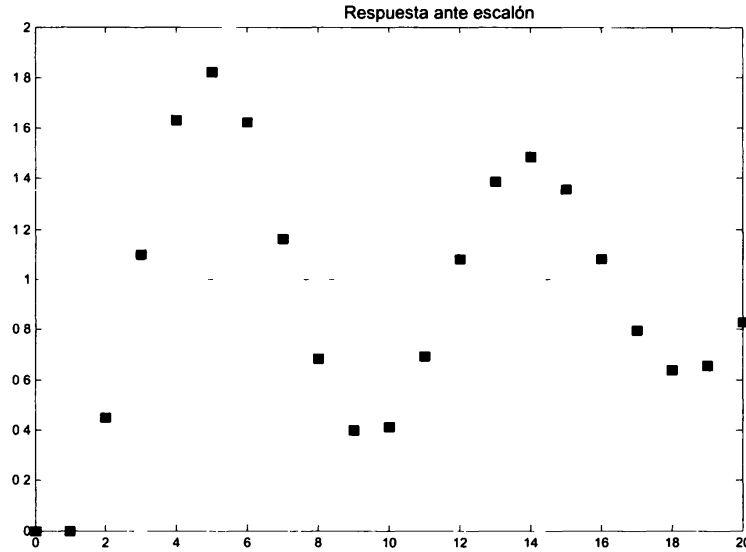


Figura 6.12. Respuesta ante escalón del sistema equivalente de orden reducido $M_{\text{red}}(z)$.

$$\left. \begin{aligned} \left| \frac{1}{p_r - p_j} \right| &= \left| \frac{1}{0,72 + 0,61j - 0,56} \right| = 1,586 \\ \left| \frac{1}{p_r(1 - p_j)} \right| &= \left| \frac{1}{(0,72 + 0,61j)(1 - 0,56)} \right| = 2,408 \end{aligned} \right\} \quad (6.53)$$

Estos valores obtenidos son algo distintos, por lo que la aproximación no será muy válida. Para calcular los valores de n_p y M_p en el sistema total, se calculará la respuesta del mismo ante entrada escalón.

$$\begin{aligned} Y(z) &= X(z) \cdot M(z) \\ Y(z) &= \frac{z}{z-1} \cdot \frac{0,2z}{z^3 - 2z^2 + 1,7z - 0,5} \end{aligned} \quad (6.54)$$

Por el método de la división larga, se obtiene la señal de salida:

$$Y(z) = 0,2(z^{-2} + 3z^{-3} + 5,3z^{-4} + 7z^{-5} + 7,5z^{-6} + 6,76z^{-7} \dots) \quad (6.55)$$

El máximo valor se produce en el instante 6, alcanzando un valor de 1,5. Por tanto, $n_p = 6$ en el sistema original. Para calcular la sobreoscilación:

$$M_p = \frac{\text{Máximo valor} - \text{Valor final}}{\text{Valor final}} \cdot 100\% \quad (6.56)$$

Donde el valor final:

$$y_{\infty} = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \cdot \frac{z}{z-1} \cdot \frac{0,2z}{z^3 - 2z^2 + 1,7z - 0,5} = 1 \quad (6.57)$$

Por lo que:

$$M_p = \frac{0,2 \cdot 7,5 - 1}{1} \cdot 100\% = 50\% \quad (6.58)$$

La comparación resulta:

	n_p	M_p
Sistema total	6	50 %
Sistema reducido	5	75 %

El polo adicional aumenta el intervalo de pico y disminuye el pico de sobreoscilación. En la Figura 6.13 se observan las diferencias entre ambos sistemas.

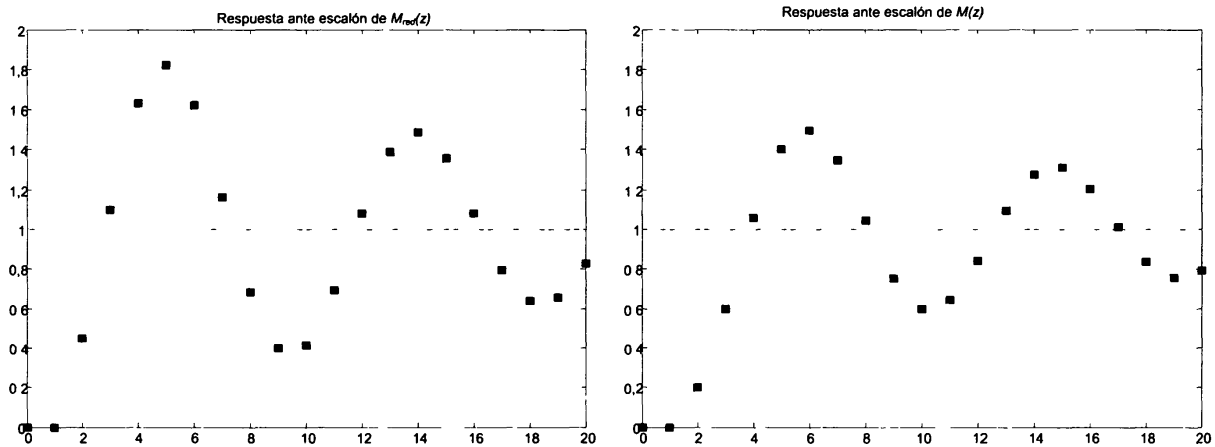


Figura 6.13. Respuesta ante escalón para el sistema $M(z)$ y para el sistema $M_{red}(z)$.

6.5 Identificación de sistemas conociendo su respuesta

Calcular la función de transferencia de los dos bloques de la Figura 6.14, $G_1(z)$ y $G_2(z)$, sabiendo que si la señal de entrada $\{u_k\}$ es un escalón unitario, las señales $\{x_k\}$ e $\{y_k\}$ vienen representadas en la Figura 6.15.

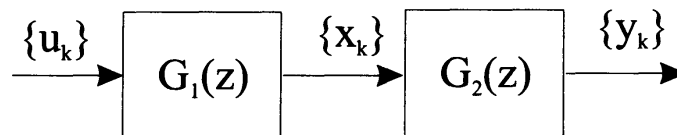


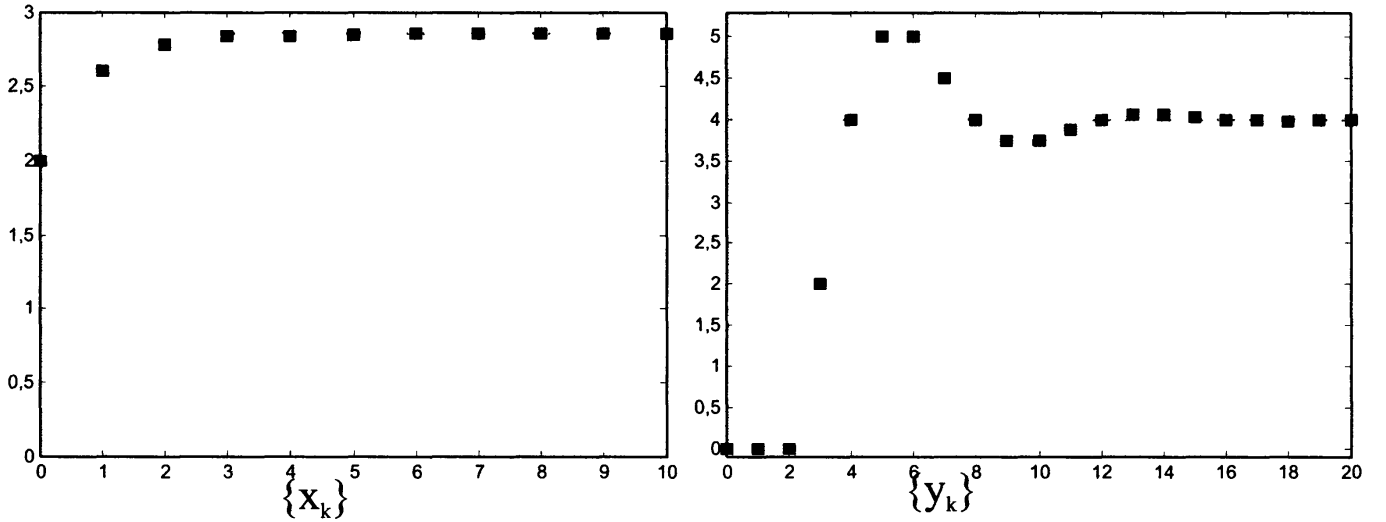
Figura 6.14. Diagrama de bloques considerado.

El valor en régimen permanente de $\{x_k\}$ es 2,85. Para $\{y_k\}$, hacer uso de que $n_r = 4$ y $n_p = 5$.

Solución 6.5

Si $\{u_k\}$ es un escalón unitario, a la vista de la señal de salida de $G_1(z)$ se deduce que éste tiene por expresión:

$$G_1(z) = \frac{bz}{z - a} \quad (6.59)$$

Figura 6.15. Señales de salida $\{x_k\}$ e $\{y_k\}$.

Directamente de la Figura 6.15, se obtiene que $b = 2$ y

$$\frac{b}{1-a} = 2,85 \quad (6.60)$$

luego se desprende, a partir de la ecuación previa 6.60, que $a = 0,3$. Por tanto, la función de transferencia adoptará como expresión:

$$G_1(z) = \frac{2z}{z - 0,3} \quad (6.61)$$

A la vista de la señal de salida $\{y_k\}$ en la Figura 6.15, y dado que la señal de entrada es un escalón unitario, se deduce que el conjunto $G_1(z) \cdot G_2(z)$ es un sistema de segundo orden con un retardo de orden 3.

$$G_1(z) \cdot G_2(z) = z^{-1} \cdot \frac{K}{z^2 + az + b} \quad (6.62)$$

A partir de la Figura 6.15, y dado que $\{u_k\}$ es un escalón unitario, la ganancia global del sistema es 4. Por tanto:

$$\lim_{z \rightarrow 1} G_1(z)G_2(z) = \frac{K}{1+a+b} = 4 \quad (6.63)$$

La función de transferencia de un sistema de segundo orden sobre la que se han definido las características dinámicas tiene un retardo de orden 2:

$$G(z) = \frac{c}{z^2 + az + b} \quad (6.64)$$

Sin embargo, la función de transferencia $G_1(z)G_2(z)$ tiene un retardo de orden 3. Por este motivo, para el cálculo de los valores en la función de transferencia típica hay que restar una unidad. Puesto que $n_r = 4$ y $n_p = 5$, se tiene:

$$n_p - 1 = \frac{\pi}{\theta} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \quad (6.65)$$

$$n_r - 1 = \frac{\gamma}{\theta} \Rightarrow \gamma = \frac{3\pi}{4} \quad (6.66)$$

Por tanto, los polos se encuentran en $z = 0,5 \pm 0,5j$. A partir de la ecuación 6.63, se deduce que $K = 2$. De esta forma:

$$G_1(z)G_2(z) = z^{-1} \frac{2}{z^2 - z + 0,5} \quad (6.67)$$

Dado que $G_1(z)$ viene dado por 6.61, De esta forma la función de transferencia de $G_2(z)$ solicitada es:

$$G_2(z) = \frac{z - 0,3}{z^2(z^2 - z + 0,5)} \quad (6.68)$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

6.6 Problema propuesto

Dado el sistema:

$$G(z) = \frac{2(z - 0,4)(z + 2)}{(z - 0,1)(z - 0,3)(z^2 - 0,89z + 0,2)} \quad (6.69)$$

Se pide:

1. Hallar un sistema de menor orden que se comporte de forma similar.
2. Obtener tanto para el sistema inicial como para el reducido los primeros términos de la salida ante entrada escalón unitario.
3. A partir del resultado del apartado anterior, determinar la sobreoscilación, el intervalo de establecimiento y la ganancia de ambos sistemas ante entrada escalón.

Solución 6.6

1.

$$\hat{G}(z) = \frac{1,9047(z + 2)}{z(z^2 - 0,89z + 0,2)} \quad (6.70)$$

2. La respuesta ante entrada escalón del sistema inicial es:

$$\{y_k\} = 2z^{-2} + 7,78z^{-3} + 12,46z^{-4} + 15,33z^{-5} + 16,89z^{-6} + 17,69z^{-7} + 18,08z^{-8} + \dots + 18,43z^{-\infty} \quad (6.71)$$

La respuesta ante entrada escalón del sistema reducido es.

$$\{\hat{y}_k\} = 1,9z^{-2} + 7,4z^{-3} + 11,92z^{-4} + 14,84z^{-5} + 16,54z^{-6} + 17,46z^{-7} + 17,95z^{-8} + \dots + 18,43z^{-\infty} \quad (6.72)$$

3. Para el sistema original, se tiene:

$$M_p = 0\% \quad n_s = 7 \quad \text{Ganancia} = 18,43 \quad (6.73)$$

Para el sistema reducido, se tiene:

$$\hat{M}_p = 0\% \quad \hat{n}_s = 8 \quad \hat{\text{Ganancia}} = 18,43 \quad (6.74)$$

6.7 Problema propuesto

Dado el sistema representado en la Figura 6.16, obtener los valores de a que permiten que ante entrada escalón la señal de salida cumpla:

1. La sobreoscilación sea nula.
2. La sobreoscilación sea menor del 10 %.
3. El intervalo de establecimiento sea 1.
4. El intervalo de establecimiento sea 2.

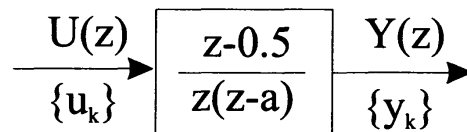


Figura 6.16. Sistema propuesto.

Solución 6.7

1. $0,5 < a < 1$
2. $0,45 < a < 1$
3. $0,474 < a < 0,524$
4. $0,435 < a < 0,542$ o bien $-0,092 < a < 0,115$

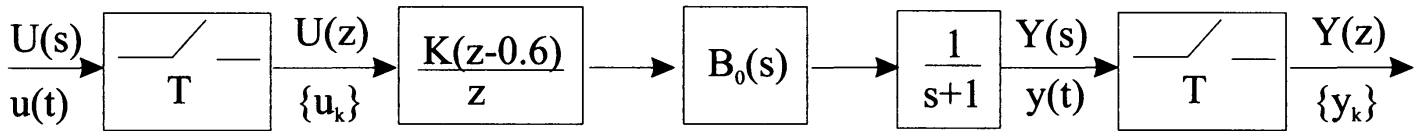


Figura 6.17. Sistema propuesto.

6.8 Problema propuesto

Dado el sistema representado en la Figura 6.17, se pide:

1. Rango de valores para el período de muestreo T y la constante K que permiten que la señal de salida $\{y_k\}$ no presente sobreoscilación cuando la entrada $u(t)$ es un escalón.
2. Rango de valores para el período de muestreo T y la constante K que permiten que la salida $\{y_k\}$ presente una sobreoscilación menor del 20 % cuando la entrada $u(t)$ es un escalón.
3. Rango de valores para el período de muestreo T y la constante K para que la ganancia del sistema sea la unidad.

Solución 6.8

1. $T < 0,5108$, K no influye.
2. $T < 0,6539$, K no influye.
3. $K = 2,5$, T no influye.

6.9 Problema propuesto

Para el sistema de la Figura 6.18, se pide:

1. Determinar, si es posible, el sistema equivalente reducido. Comparar ambos sistemas en cuanto a M_p y n_p .
2. Hallar la respuesta del sistema original ante la secuencia de entrada $\{1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; \dots\}$.

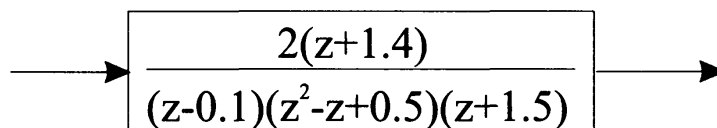


Figura 6.18. Sistema propuesto.

Solución 6.9

1. No es posible hallar el sistema equivalente de orden reducido, pues el par polo-cero $\frac{z+1,4}{z+1,5}$ está cercano, pero el polo es inestable. No se puede hallar M_p ni n_p .
2. Pese a que el sistema sea inestable, para algunas entradas la señal de salida estará acotada. Así:

$$M(z) = 2 \frac{z^{-3} + 1,4z^{-4}}{1 + 0,4z^{-1} - 1,05z^{-2} + 0,4z^{-3} - 0,75z^{-4}} \quad (6.75)$$

Para $X(z) = 1 + z^{-1}$, la señal de salida será:

$$Y(z) = 2 \frac{z^{-3} + 2,4z^{-4} + 1,4z^{-5}}{1 + 0,4z^{-1} - 1,05z^{-2} + 0,4z^{-3} - 0,75z^{-4}} \quad (6.76)$$

$$\{y_k\} = \{0; 0; 0; 2; 4; 3,2; 2,12; 2,412; 3,0152; 2,878; \dots\} \quad (6.77)$$

6.10 Problema propuesto

Para el sistema de la Figura 6.19, donde

$$G(z) = \frac{z}{(z-1)(z-0,7)(z-0,1)} \quad (6.78)$$

se pide:

1. Obtener un sistema reducido equivalente $G_R(z)$.
2. Hallar los valores de K que hacen estable al sistema de la Figura tanto si se emplea $G(z)$ como el equivalente reducido.
3. Obtener el máximo valor de K que permite que la salida ante entrada escalón del sistema de la figura empleando el equivalente reducido no presente sobreoscilación.

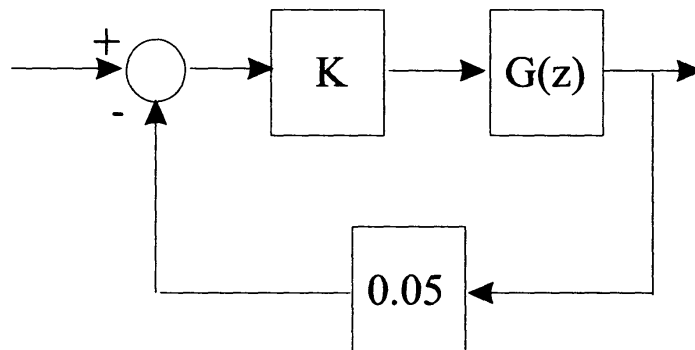


Figura 6.19. Sistema propuesto.

Solución 6.10

1. El sistema reducido equivalente es:

$$\frac{1,1111}{(z-1)(z-0,7)} \quad (6.79)$$

2. Los límites de estabilidad con $G(z)$ son $0 < K < 5,022$. Los límites de estabilidad con $G_R(z)$ son $0 < K < 5,4$
3. El máximo valor de K es 0,4050.

COMPORTAMIENTO ESTÁTICO DE SISTEMAS REALIMENTADOS

ERROR DE UN SISTEMA

Las condiciones ideales de un sistema de regulación son que el valor de la señal de salida sea el deseado y que las perturbaciones influyan lo mínimo posible sobre el sistema.

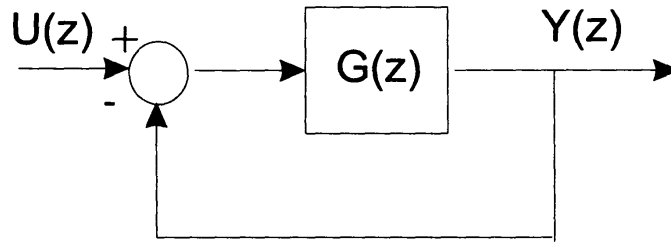


Figura 7.1. Sistema discreto realimentado unitariamente.

En el presente capítulo se aborda el comportamiento estático de un sistema realimentado. Así, para un sistema discreto con una realimentación unitaria como el que se muestra en la Figura 7.1 se define como error del sistema la diferencia entre el valor deseado a la salida y su valor real:

$$\{e_k\} = \{u_k\} - \{y_k\} \quad (7.1)$$

$$E(z) = U(z) - Y(z) = U(z) \frac{1}{1 + G(z)} \quad (7.2)$$

Si el sistema es estable, el valor del error en régimen permanente se puede calcular a partir del teorema del valor final:

$$e_{\infty} = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) U(z) \frac{1}{1 + G(z)} \quad (7.3)$$

Ante secuencias de entradas normalizadas se tienen las siguientes expresiones de error:

Entrada escalón (error de posición)

$$U(z) = \frac{z}{z - 1} \quad (7.4)$$

$$e_p = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{1}{1 + G(z)} \frac{z}{z - 1} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{1 + G(z)} \quad (7.5)$$

Se define la constante de error de posición K_p como:

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) \quad (7.6)$$

$$e_p = \frac{1}{1 + K_p} \quad (7.7)$$

Entrada rampa (error de velocidad)

$$U(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2} \quad (7.8)$$

$$e_v = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{1}{1 + G(z)} \frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{T}{\lim_{z \rightarrow 1} G(z)(z-1)} \quad (7.9)$$

Se define la constante de error de velocidad K_v como:

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)(z-1) \quad (7.10)$$

$$e_v = \frac{T}{K_v} \quad (7.11)$$

Entrada parábola (error de aceleración)

$$U(z) = \frac{T^2}{2} \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} \quad (7.12)$$

$$e_a = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{1}{1 + G(z)} \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} = \frac{T^2}{\lim_{z \rightarrow 1} G(z)(z-1)^2} \quad (7.13)$$

Se define la constante de error de aceleración K_a como:

$$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)(z-1)^2 \quad (7.14)$$

$$e_a = \frac{T^2}{K_a} \quad (7.15)$$

TIPO DE UN SISTEMA

Se define como tipo de un sistema el número de polos en $z = 1$ que tiene la función de transferencia en bucle abierto de ese sistema:

$$G(z) = \frac{1}{(z-1)^r} \hat{G}(z) \quad (7.16)$$

En la Tabla 7.1 se detallan los errores en régimen permanente ante distintas entradas normalizadas en función del tipo del sistema.

<i>Sistema</i>	<i>Entrada escalón</i>	<i>Entrada rampa</i>	<i>Entrada parábola</i>
Tipo 0	$\frac{1}{1+K_p}$	∞	∞
Tipo 1	0	$\frac{T}{K_v}$	∞
Tipo 2	0	0	$\frac{T^2}{K_a}$

Tabla 7.1. Errores en estado permanente en respuesta a diferentes entradas

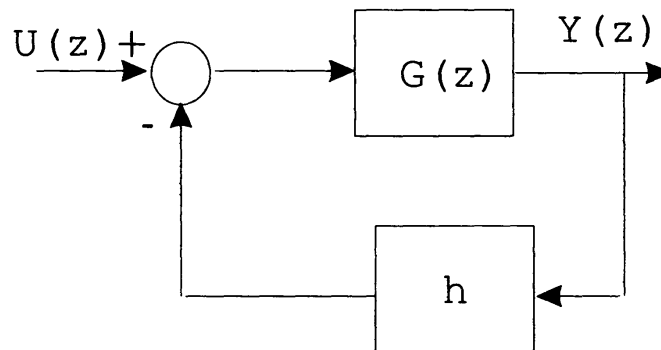


Figura 7.2. Diagrama de bloques.

REALIMENTACIÓN NO UNITARIA

Dado el sistema discreto realimentado con un valor constante h como el representado en la Figura 7.2, se define el error del sistema como la diferencia entre la señal de referencia y el valor de la salida multiplicada por la constante del captador.

$$\{e_k\} = \{u_k\} - h\{y_k\} \quad (7.17)$$

$$E(z) = U(z) - hY(z) = \frac{1}{1 + hG(z)}U(z) \quad (7.18)$$

Las expresiones obtenidas para los errores en régimen permanente se modifican, quedando:

Error de posición

$$e_p = \frac{1}{1 + hK_p} \quad (7.19)$$

Error de velocidad

$$e_v = \frac{T}{hK_v} \quad (7.20)$$

Error de aceleración

$$e_a = \frac{T^2}{hK_a} \quad (7.21)$$

Si la realimentación posee una dinámica $H(s)$, lo correcto es comparar la entrada con la salida corregida por la ganancia estática del captador $h = [H(s)]_{s=0}$. A tal fin, se descompone la realimentación en dos bucles $[h]$ y $[H(s) - h]$ aplicándose lo visto anteriormente para el primero de los bucles mencionados.

PROBLEMAS RESUELTOS

7.1 Error de velocidad

Determinar el valor de α en el diagrama de bloques de la Figura 7.3, de forma que se tenga un error de velocidad de $e_v = T/2$.

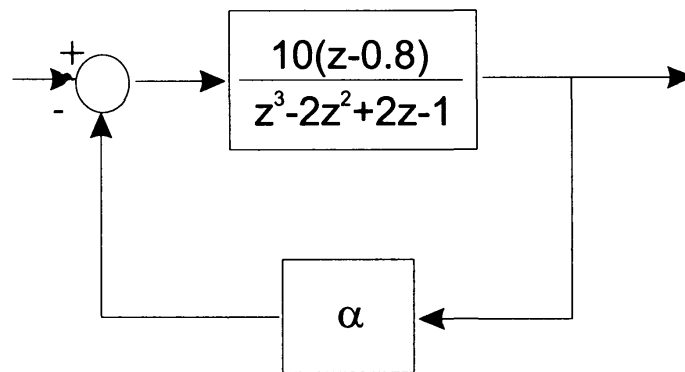


Figura 7.3. Diagrama de bloques.

Solución 7.1

El error de velocidad en un esquema de bloques como el representado en la Figura 7.3, siempre que el sistema sea estable, viene dado por:

$$e_v = \frac{T}{\alpha K_v} \quad (7.22)$$

siendo

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)G(z) \quad (7.23)$$

De esta forma, se tiene:

$$G(z) = \frac{10(z - 0,8)}{(z - 1)(z^2 - z + 1)} \quad (7.24)$$

Luego

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{10(z - 0,8)}{(z - 1)(z^2 - z + 1)} = \frac{10 \cdot 0,2}{1} = 2 \quad (7.25)$$

Por último:

$$e_v = \frac{T}{\alpha 2} = \frac{T}{2} \quad (7.26)$$

Como se desprende de la ecuación 7.26, para que el error de velocidad valga $T/2$, α debe valer 1. Para este valor de α , el polinomio característico valdría:

$$P(z) = z^3 - 2z^2 + 2z - 1 + 10(z - 0,8) = z^3 - 2z^2 + 12z - 9 \quad (7.27)$$

con raíces $0,59 \pm j3,2685$ y $0,8157$. Como se aprecia, el sistema es inestable, por lo que no serían válidas las fórmulas empleadas en el error de velocidad. Por tanto, no existe ningún α que ocasione un error de velocidad $e_v = T/2$. En este caso, tampoco sería posible obtener un error de velocidad menor.

7.2 Sistemas con dinámica en la realimentación

Calcular los errores en régimen permanente del sistema representado en la Figura 7.4, siendo el período de muestreo $T = 0,1$ seg.

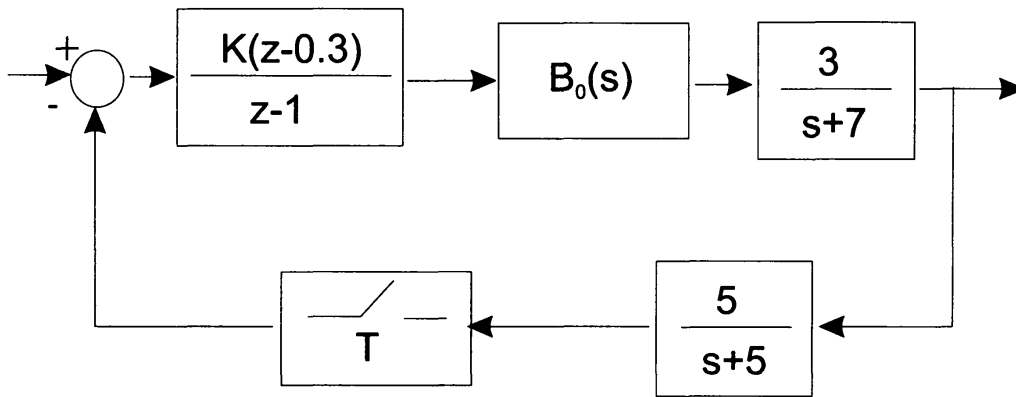


Figura 7.4. Diagrama de bloques.

Solución 7.2

Para evaluar los errores del diagrama representado, una posible solución consiste en descomponer la realimentación en dos lazos. Una con $h = [H(s)]_{s=0}$ y otra con $H(s) - h$. Si $H(s)$ es $\frac{5}{s+5}$,

$$h = [H(s)]_{s=0} = \frac{5}{5} = 1$$

$$H(s) - h = \frac{5}{s+5} - 1 = -\frac{s}{s+5} \quad (7.28)$$

De esta forma, se tiene como diagrama de bloques el representado en la Figura 7.5. El error será la señal representada en la misma Figura. Para su determinación será preciso calcular el sistema equivalente:

$$G(z) = \frac{R(z)BF(z)}{1 + R(z)[BFH(z) - hBF(z)]} \quad (7.29)$$

siendo

$$F(s) = \frac{3}{s+7} \quad (7.30)$$

y

$$R(z) = \frac{K(z-0,3)}{z-1} \quad (7.31)$$

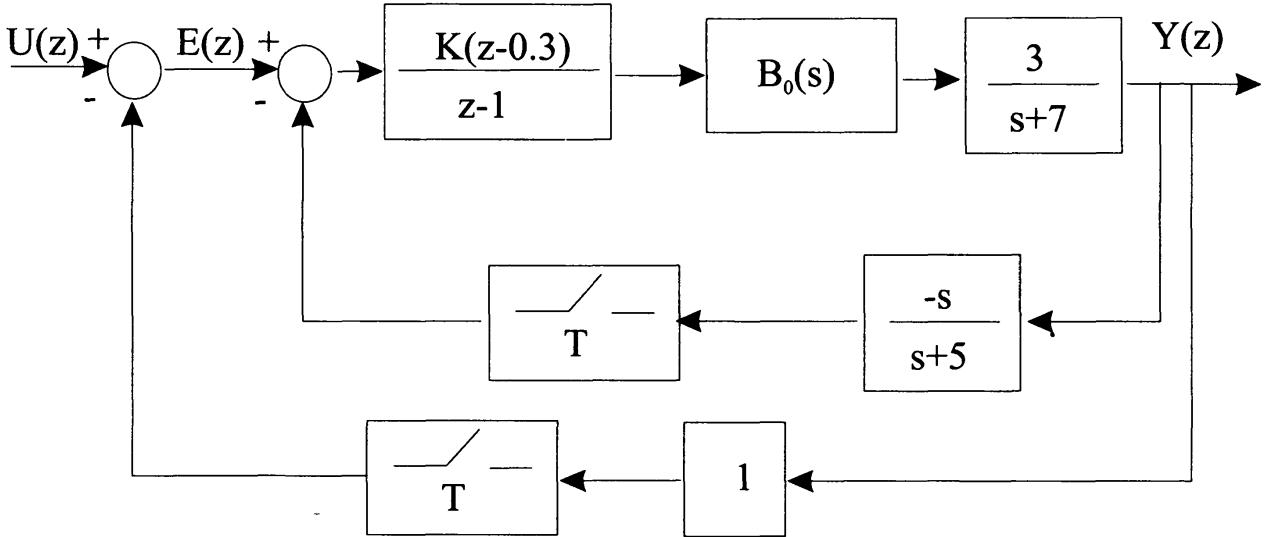


Figura 7.5. Diagrama de bloques modificado.

De esta forma, se tiene:

$$\begin{aligned} BF(z) &= (1 - z^{-1}) \sum_{p=-7, p=0} \text{Residuos} \left[\frac{3}{p(p+7)} \cdot \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] = \\ &= \frac{3z^{-1}(1 - e^{-7T})}{7(1 - e^{-7T} z^{-1})} = \frac{0,4282}{z - 0,0009119} \end{aligned} \quad (7.32)$$

y

$$\begin{aligned} BFH(z) - hBF(z) &= (1 - z^{-1}) \sum_{p=-7, p=0, p=-5} \text{Residuos} \left[\frac{3}{p(p+7)} \cdot \frac{-p}{p+5} \cdot \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \\ BFH(z) - hBF(z) &= \frac{-0,008739(z-1)}{z^2 - 0,00765z + 0,0000061} \end{aligned} \quad (7.33)$$

El sistema equivalente será:

$$G(z) = \frac{\frac{K(z-0,3)}{z-1} \frac{0,4282}{z-0,0009119}}{1 + \frac{K(z-0,3)}{z-1} \frac{-0,008739(z-1)}{z^2 - 0,00765z + 0,0000061}} = \quad (7.34)$$

$$G(z) = \frac{K0,4282(z-0,3)(z-0,006738)}{(z-1)(z^2 - 0,007652z + 0,0000061) - 0,008739K(z-0,3)(z-1)} \quad (7.35)$$

Si el sistema es estable, los errores tendrán como valor las siguientes expresiones.

Para el error de posición:

$$e_p = \frac{1}{1 + hK_p} \quad (7.36)$$

con

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \infty \quad (7.37)$$

$$e_p = \frac{1}{\infty} = 0 \% \quad (7.38)$$

Para el error de velocidad:

$$e_v = \frac{T}{hK_v} \quad (7.39)$$

con

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)G(z) = \frac{K0,4282 \cdot 0,7 \cdot 0,9932620}{1 - 0,992348 + 0,000} = \frac{K0,29772}{0,99235 - 0,0061173K} \quad (7.40)$$

$$e_v = \frac{0,99235 - 0,0061173K}{0,29772K} \quad (7.41)$$

Para el error de aceleración:

$$e_a = \frac{T^2}{hK_a} \quad (7.42)$$

$$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)^2 G(z) = 0 \quad (7.43)$$

$$e_a = \infty \quad (7.44)$$

Estos valores son válidos para aquellos valores en los que el sistema sea estable. Para obtener el rango de estabilidad de K , se parte de la expresión:

$$BFH(z) = (1_z^{-1}) \sum_{p=-7, p=-5, p=0} \text{Residuos} \left[\frac{1}{p} \frac{3}{p+7} \frac{5}{p+5} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] =$$

$$BFH(z) = \frac{0,4194z + 0,005858}{z^2 - 0,007654z + 0,0000061} \quad (7.45)$$

El polinomio característico será:

$$P(z) = (z - 1)(z^2 - 0,007654z + 0,0000061) + K(z - 0,3)(0,4194z + 0,005858) =$$

$$= z^3 + (0,4194K - 1,007654)z^2 +$$

$$+ (-0,11996K + 0,00766)z - (0,001757K + 0,0000061) \quad (7.46)$$

Por Jury, se debe cumplir:

$$P(1) = 0,2976K > 0 \rightarrow K > 0 \quad (7.47)$$

$$P(-1) = -2,0153 + 0,5376K < 0 \rightarrow K < 3,7486 \quad (7.48)$$

formándose las tres primeras filas de la Tabla 7.2. siendo:

1	$0,4194K - 1,007654$	$-0,11996K + 0,00766$	$-0,001757K - 6,1 \cdot 10^{-6}$
$-0,001757K - 6,1 \cdot 10^{-6}$	$-0,11996K + 0,00766$	$0,4194K - 1,007654$	1
b_2	b_1	b_0	

Tabla 7.2. Criterio de Jury

$$b_2 = -7,36 \cdot 10^{-4} K^2 + 1,76 \cdot 10^{-2} K + 6,14 \cdot 10^{-5} \quad (7.49)$$

$$b_1 = 2,10 \cdot 10^{-4} K^2 - 1,27 \cdot 10^{-5} K - 4,67 \cdot 10^{-8} \quad (7.50)$$

$$b_0 = 3,08 \cdot 10^{-6} K^2 + 2,14 \cdot 10^{-8} K - 1 \quad (7.51)$$

Es claro que $|b_0| > |b_2|$.

Se comprueba que siempre se cumplen las condiciones si $0 < K < 3,7486$, que es el rango de estabilidad en función de K .

7.3 Estabilidad y errores en régimen permanente

Para el diagrama representado en la Figura 7.6, se pide:

1. Calcular la estabilidad del sistema para distintos valores de K .
2. Determinar el error de velocidad y de posición para $K = 1$ y $K = 2$.

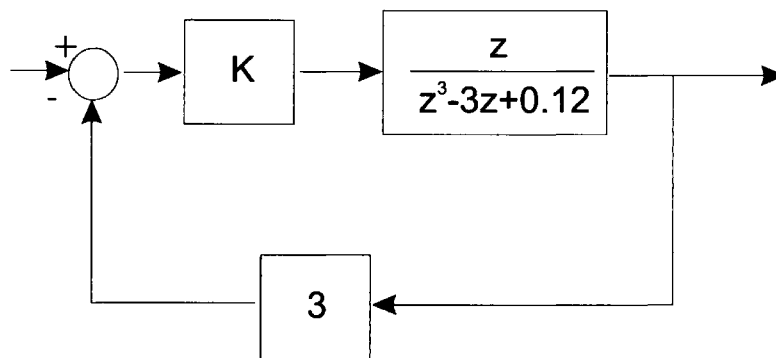


Figura 7.6. Diagrama de bloques.

Solución 7.3

Se tiene:

1. La ecuación característica del sistema queda:

$$1 + KG(z)h = 0 \quad (7.52)$$

Sustituyendo

$$1 + K \frac{3z}{z^3 - 3z + 0,12} = 0 \quad (7.53)$$

es decir,

$$z^3 + 3(K - 1)z + 0,12 = 0 \quad (7.54)$$

Aplicando el criterio de Jury, se puede establecer la Tabla 7.3.

1	0	$3(K - 1)$	0,12
0,12	$3(K - 1)$	0	1
$3(1 - K)$	$0,36(K - 1)$	$-0,9856$	

Tabla 7.3. Criterio de Jury para el sistema

Las condiciones a imponer son las siguientes:

$$\begin{aligned} P(1) > 0 &\rightarrow 1 + 3K - 3 + 0,12 > 0 \rightarrow K > 0,63 \\ P(-1) < 0 &\rightarrow -1 - 3K + 3 + 0,12 < 0 \rightarrow K > 0,71 \end{aligned} \quad (7.55)$$

$$|3 - 3K| < |-0,9856| \quad (7.56)$$

Si $K < 1$:

$$3 - 3K < 0,9856 \rightarrow K > 0,67 \quad (7.57)$$

Si $K > 1$:

$$-3 + 3K < 0,9856 \rightarrow K < 1,33 \quad (7.58)$$

Uniendo todas las posibilidades obtenidas previamente, se tiene:

$$0,71 < K < 1,33 \quad (7.59)$$

2. Cuando $K = 1$, el error de velocidad será infinito al ser un sistema de tipo 0. Para el cálculo del error de posición, se tiene:

$$\begin{aligned} e_p &= \frac{1}{1 + hK_p} \\ K_p &= \lim_{z \rightarrow 1} KG(z) \end{aligned} \quad (7.60)$$

Así:

$$\begin{aligned} K_p &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z}{(z^3 - 3z + 0,12)} = -0,53 \\ e_p &= \frac{1}{1 - 3 \cdot 0,53} = -1,69 \rightarrow |e_p| = 169\% \end{aligned} \quad (7.61)$$

Cuando $K = 2$, el sistema es inestable. Por este motivo, no tiene sentido hablar de error de posición ni de error de velocidad.

7.4 Sistema de control de un barco

Considérese el sistema de control de rumbo de un barco como el representado en la Figura 7.7.

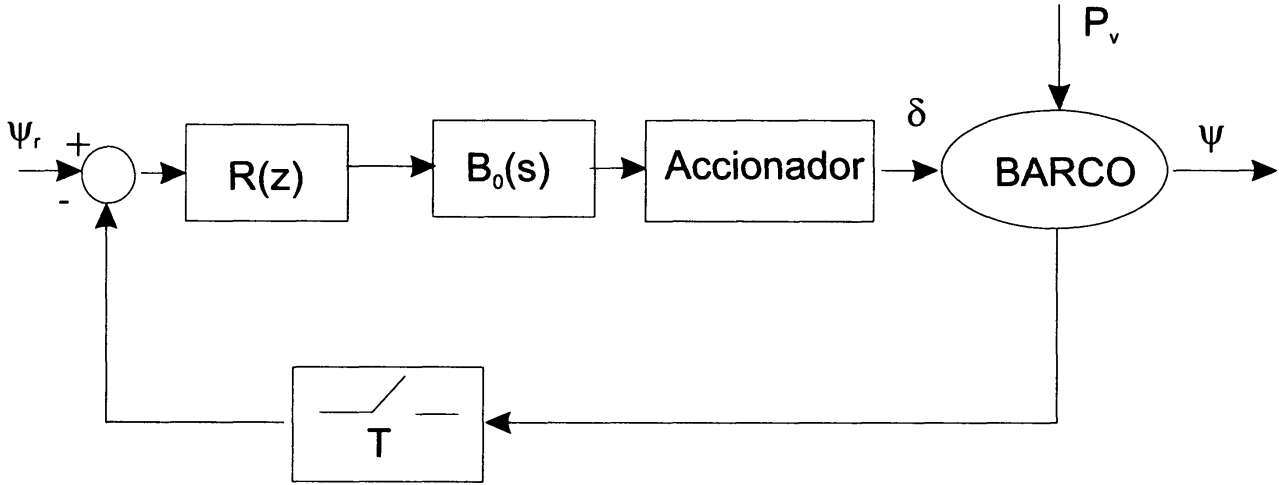


Figura 7.7. Sistema de control de rumbo de un barco.

Donde ψ es el rumbo, ψ_r es la referencia del rumbo, $T = 1$ seg. el período de muestreo y δ el ángulo del timón según la Figura 7.8.

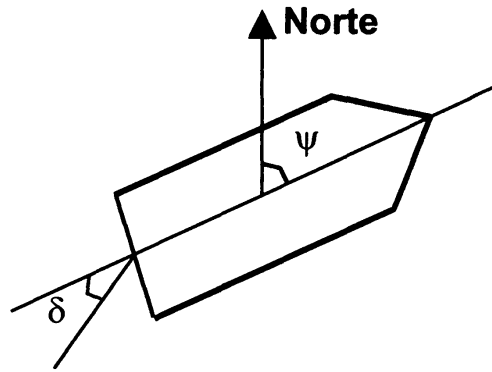


Figura 7.8. Relación rumbo-ángulo del motor.

El ángulo del timón δ provoca un par de giro $P_\delta = 5\delta$, que se compone con el par de giro P_v , provocado por la acción del viento. El par resultante $P = P_v + P_\delta$ provoca el giro del barco según:

$$\dot{\psi}(t) + 10\ddot{\psi}(t) = 0,2P(t) \quad (7.62)$$

El accionador del timón responde al esquema representado en la Figura 7.9. Se pide:

1. Obtener la función de transferencia $\psi(z)/\psi_r(z)$ para $R(z) = K$.
2. Obtener la respuesta de ψ a un escalón de P_v para $R(z) = K$. Estudiar el regulador más adecuado para conseguir que el rumbo siga a la referencia sin error en régimen permanente y sin que P_v afecte al rumbo en régimen permanente.

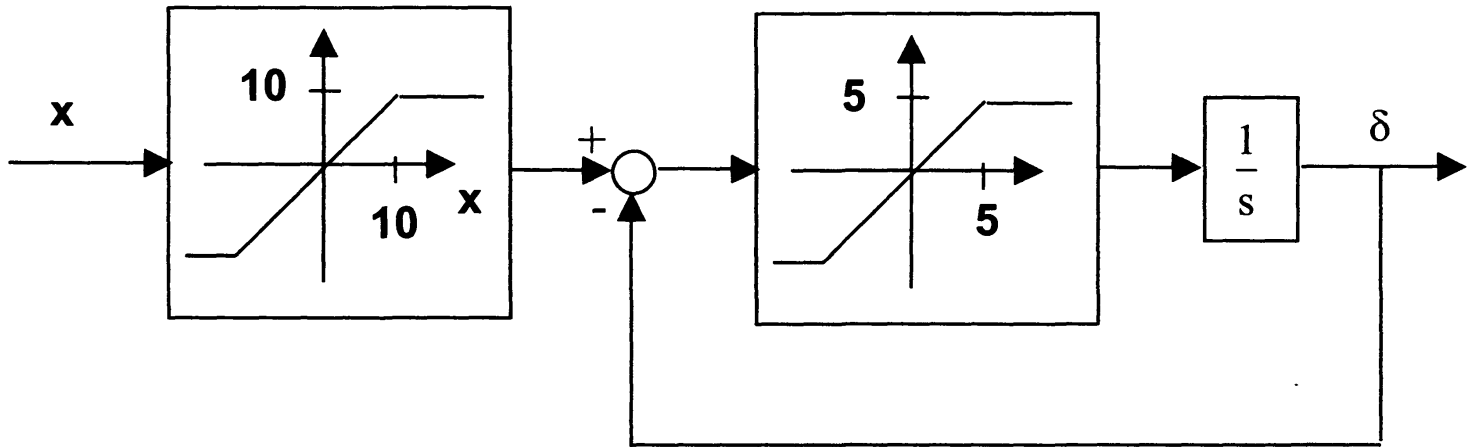


Figura 7.9. Actuador del timón.

En ambos apartados, suponer que los escalones ψ_r y P_v son de pequeña amplitud.

Solución 7.4

Se tiene:

1. El barco se comportará según las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} P_\delta &= 5\delta \\ P &= P_v + P_\delta \\ \dot{\psi} + 10\ddot{\psi} &= 0,2P \end{aligned} \quad (7.63)$$

A partir de las anteriores ecuaciones, y tomando transformadas de Laplace, se tiene:

$$(s + 10s^2)\psi(s) = 0,2P_v(s) + \delta(s) \quad (7.64)$$

El accionador no se satura (pequeñas amplitudes de ψ_r y de P_v), por lo que se comportaría según el esquema representado en la Figura 7.10.

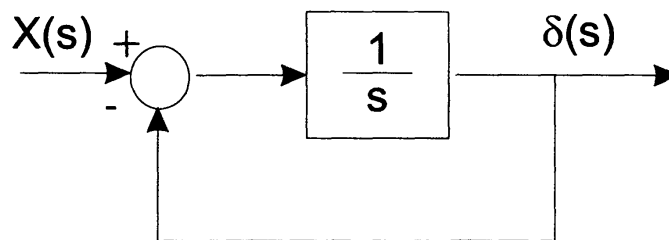


Figura 7.10. Actuador del timón para pequeñas amplitudes.

El sistema total viene representado en la Figura 7.11.

Hay que hallar $\psi(z)/\psi_r(z)$ con $P_v = 0$.

$$\frac{\psi(z)}{\psi_r(z)} = \frac{K \cdot BF_1 F_2(z)}{1 + K \cdot BF_1 F_2(z)} \quad (7.65)$$

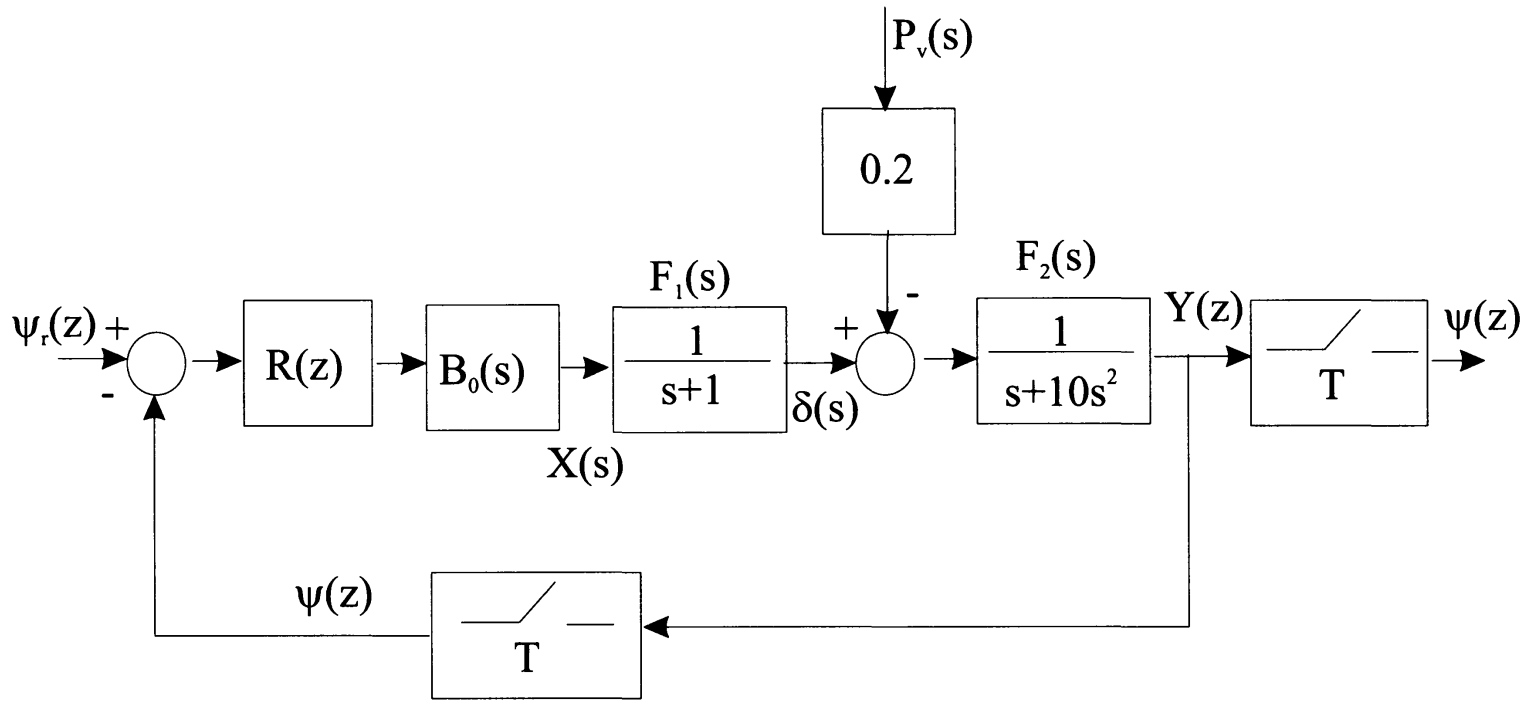


Figura 7.11. Diagrama de bloques para pequeñas amplitudes.

Primero se calcula:

$$\begin{aligned}
 BF_1F_2(z) &= (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos}} \text{Residuos} \left[\frac{1}{p} \cdot \frac{1}{p+1} \cdot \frac{0,1}{p(p+0,1)} \cdot \frac{1}{1 - e^{pT}z^{-1}} \right] = \\
 &= \frac{1,287 \cdot 10^{-2}(z^2 + 3,0946z + 0,578)}{(z-1)(z-0,9048)(z-0,3678)} \quad (7.66)
 \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\frac{\psi(z)}{\psi_r(z)} = \frac{0,01287K(z^2 + 3,0946z + 0,578)}{(z-1)(z-0,9048)(z-0,3678) + 0,01287K(z^2 + 3,0946z + 0,578)} \quad (7.67)$$

Ante entrada escalón, si el sistema es estable (dependerá del valor de K), el régimen permanente valdrá:

$$\psi_{\infty}(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})\psi(z) = 1 \quad (7.68)$$

por lo que el error de posición será nulo.

2. Si $P_v(s)$ es un escalón, entonces $P_v(s) = 1/s$. No existirá función de transferencia entre perturbación y salida. Sí se podrá obtener la respuesta $\psi(z)$. Si la entrada $\psi_r(z)$ es nula:

$$\psi(z) = \frac{0,2Z \left[\frac{F_2(s)}{s} \right]}{1 + K \cdot BF_1F_2(z)} \quad (7.69)$$

$$0,2Z \left[\frac{F_2(s)}{s} \right] = 0,2Z \left[\frac{1}{s} \frac{0,1}{s(s+0,1)} \right] = \frac{0,04837(z + 0,9672)z}{(z-1)^2(z-0,9048)} \quad (7.70)$$

De este modo,

$$\psi(z) = \frac{\frac{0,04837(z+0,9672)z}{(z-1)^2(z-0,9048)}}{1 + \frac{0,01287K(z^2+3,9046z+0,578)}{(z-1)(z-0,9048)(z-0,3678)}} \quad (7.71)$$

es decir,

$$\psi(z) = \frac{0,04837(z+0,9672)(z-0,3678)z/(z-1)}{(z-1)(z-0,9048)(z-0,3678) + 0,01287K(z^2+3,9046z+0,578))} \quad (7.72)$$

Si el sistema es estable (según el valor de K), el valor final será:

$$\psi_\infty = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})\psi(z) = \frac{1}{K} \quad (7.73)$$

Al ser $\psi_r(z)$ nula, la señal $\psi(z)$ es igual al error cambiado de signo.

Para que el rumbo $\psi(z)$ siga la referencia $\psi_r(z)$ sin error en régimen permanente, vale un regulador proporcional K , pues al tener el barco un polo en el origen, el sistema es de tipo 1 (el valor final de la salida era 1 $\Rightarrow$ el error era 0).

Para que no afecte al rumbo $\psi(z)$ un escalón en $P_v(s)$ hace falta que $F_1(s)$ o $R(z)$ sean de tipo 1. No sirve que lo sea $F_2(s)$ (el valor final de la salida era distinto de 0 $\Rightarrow$ el error era distinto de 0). Tendrá que serlo $R(z)$, por ejemplo:

$$R(z) = \frac{K}{z-1} \quad (7.74)$$

7.5 Comportamiento estático en sistemas con realimentación constante

Considérese el sistema siguiente:

$$G(z) = \frac{0,2(z+0,65)}{(z+0,7)(z^2+1,2z+0,72)} \quad (7.75)$$

Se pide:

1. Calcular el sistema reducido equivalente $G_R(z)$.
2. Calcular en el diagrama de bloques de la Figura 7.12 los valores de K del regulador que hacen estable el sistema global, siendo la realimentación unitaria ($h = 1$).
3. Para un valor de $K = K_{max}/2$, calcular los errores del sistema en régimen permanente sabiendo que $h = 1000$, y $T = 2s$.

Solución 7.5

Se tiene:

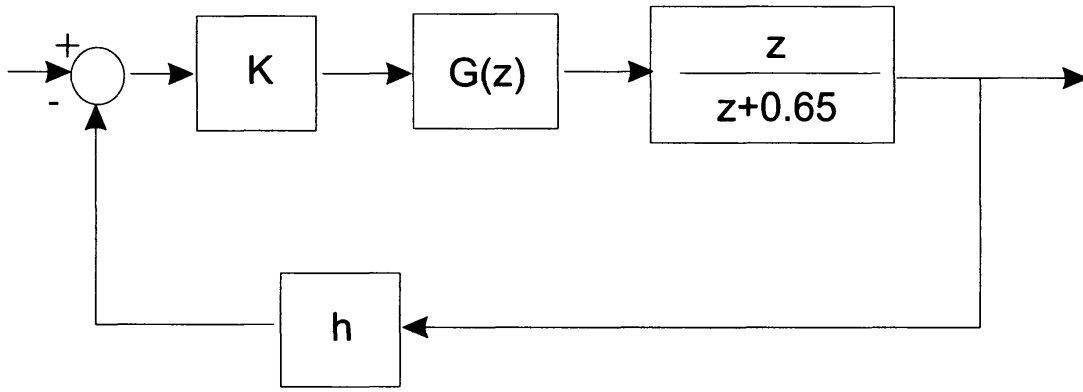


Figura 7.12. Diagrama de bloques en bucle cerrado.

1. Cancelación del par polo-cero $(z+0,65)/(z+0,7)$. Al cancelar este par polo-cero se sustituye:

$$\frac{z+0,65}{z+0,7} \quad (7.76)$$

por

$$\frac{1+0,65}{1+0,7} \quad (7.77)$$

Es necesario comparar

$$\frac{p_r + 0,65}{p_r + 0,7} \approx \frac{1 + 0,65}{1 + 0,7} \quad (7.78)$$

siendo los otros polos del sistema $-0,6 \pm 0,6j$. Por un lado:

$$\frac{-0,6 + 0,6j + 0,65}{-0,6 + 0,6j + 0,7} = \frac{(0,05 + 0,6j)(0,1 - 0,6j)}{(0,1 + 0,6j)(0,1 - 0,6j)} \approx 0,986 + 0,081j \quad (7.79)$$

y por otro:

$$\frac{1 + 0,65}{1 + 0,7} = 0,971 \quad (7.80)$$

con lo que al ser equivalentes se puede eliminar, quedando el sistema:

$$G_R(z) = 0,2 \frac{1 + 0,65}{1 + 0,7} \cdot \frac{1}{z^2 + 1,2z + 0,72} = \frac{0,1942}{z^2 + 1,2z + 0,72} \quad (7.81)$$

2. La función de transferencia del sistema global con realimentación unitaria es:

$$M(z) = \frac{\frac{0,2Kz}{(z+0,7)(z^2+1,2z+0,72)}}{1 + \frac{0,2Kz}{(z+0,7)(z^2+1,2z+0,72)}} = \frac{0,2Kz}{z^3 + 1,92z^2 + (1,56 + 0,2K)z + 0,504} \quad (7.82)$$

El polinomio característico es:

$$P(z) = z^3 + 1,9z^2 + (1,56 + 0,2K)z + 0,504 \quad (7.83)$$

1	1,9	$1,56 + 0,2K$	0,504
0,504	$1,56 + 0,2K$	1,9	1
$-0,6024 - 0,2K$	$-1,11376 - 0,10098K$	$-0,745984$	

Tabla 7.4. Tabla de Jury para el sistema

La estabilidad se puede determinar por Jury. A partir de los coeficientes de la ecuación característica, se puede obtener la Tabla 7.4.

Las condiciones a imponer son las siguientes:

$$\begin{aligned} P(1) > 0 &\rightarrow 1 + 1,9 + 1,56 + 0,2K + 0,504 > 0 \Rightarrow K > -24,82 \\ P(-1) < 0 &\rightarrow -1 + 1,9 - 1,56 - 0,2K + 0,504 < 0 \Rightarrow K > -0,78 \end{aligned} \quad (7.84)$$

$$|-0,6024 - 0,2K| < |-0,745984| \quad (7.85)$$

Dado que $K > -0,78$, el primer término de la anterior expresión siempre es negativo. Por tanto:

$$0,6024 + 0,2K < 0,745984 \Rightarrow K < 0,71792 \quad (7.86)$$

Uniendo todas las posibilidades obtenidas previamente, se tiene:

$$-0,78 < K < 0,71792 \quad (7.87)$$

3. La K_1 es 0,71792. Por tanto:

$$K = \frac{K_2}{2} = 0,35896 \quad (7.88)$$

Para $K = 0,35896$ y $h = 1000$, la ecuación característica del sistema en bucle cerrado es:

$$1 + K \frac{0,2z}{(z + 0,7)(z^2 + 1,2z + 0,72)} 1000 = 0 \quad (7.89)$$

Los polos del sistema se encuentran en $-0,95 \pm j8,51$ y $-0,007$, con lo que el comportamiento del sistema es inestable para estos valores. Al ser el sistema inestable, no tiene sentido hablar de errores en régimen permanente.

7.6 Errores y sistemas equivalentes de orden reducido

Para los tres sistemas siguientes:

$$G_1(z) = \frac{2}{(z + 0,1)(2z^2 - 2,8z + 2,1)} \quad (7.90)$$

$$G_2(z) = \frac{z + 1,7}{z + 0,7} \quad (7.91)$$

$$G_3(z) = \frac{z}{(z - 0,1)(z^2 - z + 0,5)} \quad (7.92)$$

Se pide:

1. Calcular en cada caso la sobreoscilación (M_p) y el intervalo de pico (n_p).
2. Para cada sistema, determinar si es posible hallar un sistema equivalente de orden reducido. En caso afirmativo, comparar el margen de sobreoscilación y el intervalo de pico de los sistemas reducidos con los iniciales.
3. Para los sistemas anteriores que admiten sistema equivalente de orden reducido, realizar una realimentación unitaria y hallar el error en régimen permanente ante entrada escalón tanto para los sistemas iniciales como para los reducidos.

Solución 7.6

Se tiene:

1. El primer sistema es inestable, ya que en el polinomio $2z^2 - 2,8z + 2,1$ se cumple $2,1 > 2$, luego algún polo del sistema tiene un módulo mayor que 1.

El segundo sistema es un sistema de primer orden:

$$G_2(z) = \frac{z + 1,7}{z + 0,7} \Rightarrow Y(z) = G_2(z)X(z) \quad (7.93)$$

Ante entrada escalón, se tiene:

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{z}{z - 1} \Rightarrow Y(z) = \frac{z + 1,7}{z + 0,7} \cdot \frac{z}{z - 1} = \frac{1 + 1,7z^{-1}}{1 - 0,3z^{-1}} \\ Y(z) &= 1 + 2z^{-1} + 1,3z^{-2} + 1,79z^{-3} + \dots \end{aligned} \quad (7.94)$$

El valor final (dado que el sistema es estable) será:

$$y_\infty = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{z + 1,7}{z + 0,7} \cdot \frac{z}{z - 1} = 1,588 \quad (7.95)$$

$$M_{p2} = \frac{\text{Máximo valor} - \text{Valor final}}{\text{Valor final}} \cdot 100\% = \frac{2 - 1,588}{1,588} \cdot 100\% = 25,9\% \quad (7.96)$$

El intervalo de pico de sobreoscilación, como se observa en la ecuación 7.94, será $n_{p2} = 1$.

El tercer sistema es de segundo orden, con un polo adicional. Tiene dos polos complejos conjugados ($0,5 \pm 0,5j$) y uno real ($0,1$). El sistema es, por tanto, estable. En este caso:

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{z}{z - 1} \Rightarrow Y(z) = \frac{z}{(z - 0,1)(z^2 - z + 0,5)} \cdot \frac{z}{z - 1} \\ Y(z) &= \frac{z^{-2}}{1 - 2,1z^{-1} + 1,7z^{-2} - 0,65z^{-3} + 0,06z^{-4}} \\ Y(z) &= z^{-2} + 2,1z^{-3} + 2,71z^{-4} + 2,77z^{-5} + \dots \end{aligned} \quad (7.97)$$

El valor final con entrada escalón (dado que el sistema es estable):

$$y_{\infty} = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{z}{(z - 0,1)(z^2 - z + 0,5)} \cdot \frac{z}{z - 1} = 2,22 \quad (7.98)$$

$$M_{p3} = \frac{\text{Máximo valor} - \text{Valor final}}{\text{Valor final}} \cdot 100 \% = \frac{2,77 - 2,22}{2,22} \cdot 100 \% = 24,77 \% \quad (7.99)$$

El intervalo de pico de sobreoscilación, como se observa en la ecuación 7.97, es $n_{p3} = 5$.

2. Aunque se puede hallar el sistema reducido equivalente del primer sistema ($G_1(z)$), no tiene sentido hablar de intervalo de pico de sobreoscilación ni de margen de sobreoscilación, dado que este sistema es inestable.

$$\widehat{G}_1(z) = \frac{2}{(1 + 0,1)(2z^2 - 2,8z + 2,1)} = \frac{1,82}{2z^2 - 2,8z + 2,1} \quad (7.100)$$

El sistema $G_2(z)$ no se puede reducir.

$$\widehat{G}_3(z) = \frac{1}{(1 - 0,1)(z^2 - z + 0,5)} = \frac{1,111}{z^2 - z + 0,5} \quad (7.101)$$

Para este último sistema reducido equivalente $\widehat{G}_3(z)$, se tiene como ceros y polos: $z_k = 0$, $p_j = 0,1$, $p_r = 0,5 \pm 0,5j$. Para que sea válida la sustitución, se debe cumplir:

- $(p_j - z_j) \rightarrow 0$. Por tanto: $0,1 - 0 = 0,1 \Rightarrow$ Es aceptable.
- La contribución de los otros polos $p_r = 0,5 \pm 0,5j$, se debe cumplir:

$$\frac{p_r - z_k}{p_r - p_j} \approx \frac{1 - z_k}{1 - p_j} \quad (7.102)$$

Así:

$$\begin{aligned} \frac{0,5 + 0,5j - 0}{0,5 + 0,5j - 0,1} &= 1,097 - 0,121j \Leftrightarrow \frac{1 - 0}{1 - 0,1} = 1,111 \\ \frac{0,5 - 0,5j - 0}{0,5 - 0,5j - 0,1} &= 1,097 + 0,121j \Leftrightarrow \frac{1 - 0}{1 - 0,1} = 1,111 \end{aligned} \quad (7.103)$$

Cada uno por separado es parecido. La suma también. Por tanto, la aproximación puede ser válida.

Para hallar el margen de sobreoscilación y el intervalo de pico para el sistema reducido, se identificarán en primer lugar los valores de la Figura 7.13.

$$\begin{aligned} \vartheta &= \frac{\pi}{4} \\ \gamma &= \frac{3\pi}{4} \\ |p| &= 0,707 \end{aligned} \quad (7.104)$$

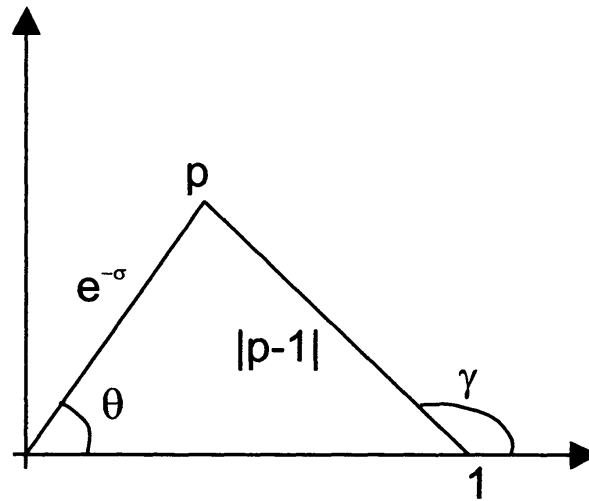


Figura 7.13. Parámetros de un sistema discreto de segundo orden.

Así:

$$\widehat{n_{p3}} = \frac{\pi}{\pi/4} = 4$$

$$\widehat{M_{p3}} = |p|^{\widehat{n_{p3}}} = 0,7071^4 \cdot 100\% = 25\% \quad (7.105)$$

El sistema reducido posee mayor margen de sobreoscilación y menor intervalo de pico que el sistema inicial. Es esperable por la acción del polo real positivo.

3. El primer sistema admite sistema reducido equivalente. Sin embargo, no tiene sentido hablar de error en régimen permanente, ya que también en cadena cerrada el sistema es inestable. Falta por comprobar el tercer sistema. Si el sistema es estable en cadena cerrada, el error será el mismo tanto para el sistema original como para el reducido, ya que ambos poseen el mismo valor para K_p .

$$K_{p3} = \lim_{z \rightarrow 1} G_3(z) = \frac{1}{0,9(1 - 1 + 0,5)} = 2,222$$

$$\widehat{K_{p3}} = \lim_{z \rightarrow 1} \widehat{G_3}(z) = \frac{1,111}{1 - 1 + 0,5} = 2,222 \quad (7.106)$$

$$(7.107)$$

El error de posición será:

$$e_{p3} = \frac{1}{1 + K_{p3}} = 0,310 = 31\% \quad (7.108)$$

Pero hay que comprobar que los sistemas son estables, pues en caso contrario no son válidas estas fórmulas. En el sistema inicial:

$$M_3 = \frac{\frac{z}{(z-0,1)(z^2-z+0,5)}}{1 + \frac{z}{(z-0,1)(z^2-z+0,5)}} = \frac{z}{z^3 - 1,1z^2 - 1,6z - 0,05}$$

$$P(z) = z^3 - 1,1z^2 + 1,6z - 0,05 \quad (7.109)$$

Por el criterio de Jury, las condiciones a imponer al polinomio característico $P(z)$ son:

$$\begin{aligned}
 1 &> |-0,05| \\
 P(1) &= 1 - 1,1 + 1,6 - 0,05 = 1,45 > 0 \\
 P(-1) &= -1 - 1,1 - 1,6 - 0,05 = -3,75 < 0
 \end{aligned} \tag{7.110}$$

Asimismo, se puede formar la Tabla 7.5.

1	-1,1	1,6	-0,05
-0,05	1,6	-1,1	1
-1,545	1,02	-0,9975	

Tabla 7.5. Tabla de Jury para el sistema.

Una de las condiciones que se deben imponer es:

$$|-0,9975| > |-1,545| \tag{7.111}$$

Dado que esta condición no se cumple, se puede deducir que no es estable el sistema.

Por este motivo no se puede hablar de error de posición. Para el sistema reducido:

$$\begin{aligned}
 \widehat{M}_3 &= \frac{\frac{1,111}{z^2 - z + 0,5}}{1 + \frac{1,111}{z^2 - z + 0,5}} = \frac{1,111}{z^2 - z + 1,611} \\
 P(z) &= z^2 - z + 1,611
 \end{aligned} \tag{7.112}$$

Como se observa, $1,611 > 1$; por tanto, el sistema no es estable. No se puede hablar, por tanto, de error de posición.

7.7 Errores en un sistema multivariable

Para el sistema multivariable de la Figura 7.14, se pide:

1. Calcular el polinomio característico del sistema en cadena cerrada.
2. Obtener los valores de K_1 y K_2 que hacen estable al sistema en cadena cerrada.
3. Calcular la matriz de error en régimen permanente del sistema en cadena cerrada cuando las entradas son escalones unitarios.

Solución 7.7

Se tiene:

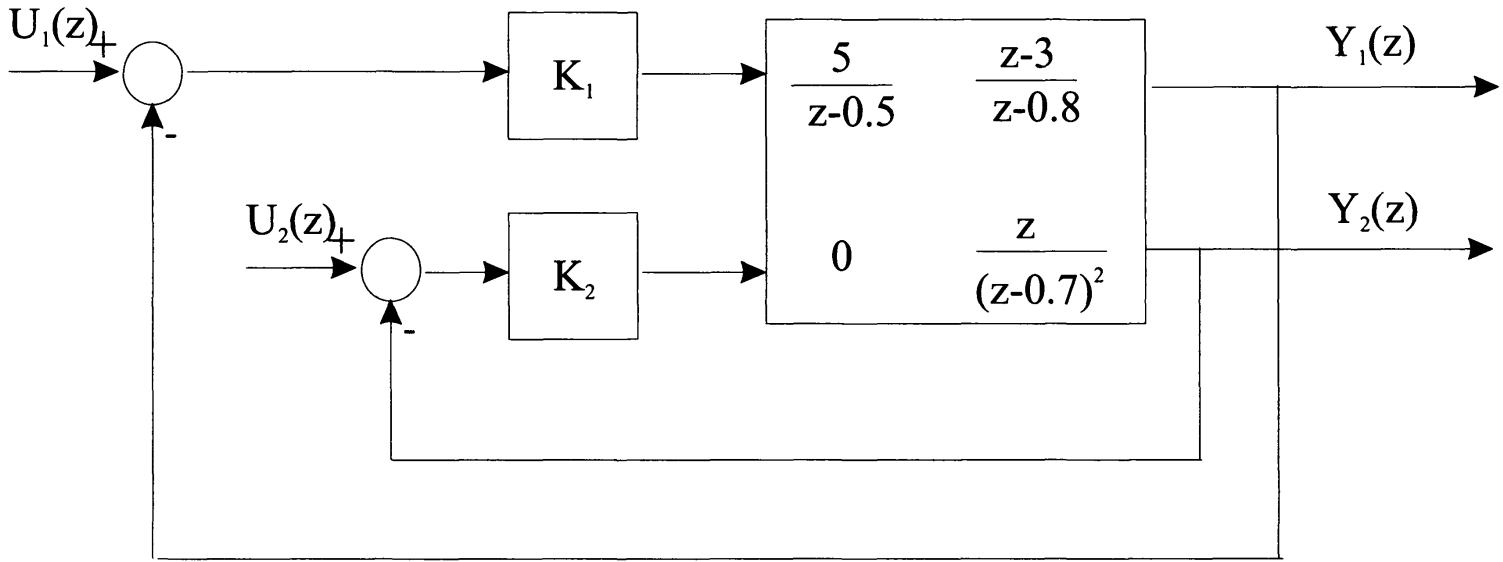


Figura 7.14. Sistema en bucle cerrado.

1. En el sistema representado en la Figura 7.14 se tiene:

$$R(z) = \begin{pmatrix} K_1 & 0 \\ 0 & K_2 \end{pmatrix} \quad (7.113)$$

y

$$G(z) = \begin{pmatrix} \frac{5}{z-0,5} & \frac{z-3}{z-0,8} \\ 0 & \frac{z}{(z-0,7)^2} \end{pmatrix} \quad (7.114)$$

El sistema en cadena cerrada tendrá como función de transferencia:

$$M(z) = G(z)R(z)[I + G(z)R(z)]^{-1} \quad (7.115)$$

Se cumplirá que:

$$\det[I + G(z)R(z)] = \frac{P_c(z)}{P_a(z)} \quad (7.116)$$

donde $P_c(z)$ es el polinomio característico en cadena cerrada y $P_a(z)$ es el polinomio característico en cadena abierta.

El polinomio $P_a(z)$ se obtiene como el mínimo común denominador de todos los menores de todos los órdenes de $G(z)R(z)$. En este caso, sería:

$$P_a(z) = (z - 0,5)(z - 0,8)(z - 0,7)^2 \quad (7.117)$$

El determinante se calcula como:

$$\begin{aligned} \det[I + G(z)R(z)] &= \det \left[I + \begin{pmatrix} \frac{5}{z-0,5} & \frac{z-3}{z-0,8} \\ 0 & \frac{z}{(z-0,7)^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1 & 0 \\ 0 & K_2 \end{pmatrix} \right] = \\ &= \left(1 + \frac{5K_1}{z-0,5} \right) \left(1 + \frac{zK_2}{(z-0,7)^2} \right) = \\ &= \left(\frac{z-0,5+5K_1}{z-0,5} \right) \left(\frac{z^2-1,4z+0,49+K_2z}{(z-0,7)^2} \right) \end{aligned} \quad (7.118)$$

Así,

$$P_c(z) = P_a(z) \det[I + G(z)R(z)] = (z - 0,8)(z - 0,5 + 5K_1)(z^2 - 1,4z + K_2z + 0,49) \quad (7.119)$$

2. Para que el sistema en cadena cerrada sea estable, todas las raíces del polinomio característico deben estar en el círculo unidad. Analizando cada término, se tiene:

■ $|0,8| < 1$. Siempre se cumple.

■ El segundo factor:

$$-1 < 0,5 - 5K_1 < 1 \rightarrow -1,5 < -5K_1 < 0,5 \rightarrow -0,1 < K_1 < 0,3 \quad (7.120)$$

■ Para el tercer factor, se puede aplicar Jury.

$$P(z) = z^2 - 1,4z + K_2z + 0,49 \quad (7.121)$$

$$P(1) > 0 \rightarrow 1 - 1,4 + K_2 + 0,49 > 0 \rightarrow K_2 > -0,09 \quad (7.122)$$

$$P(-1) > 0 \rightarrow 1 + 1,4 - K_2 + 0,49 > 0 \rightarrow K_2 < 2,89 \quad (7.123)$$

Por tanto, las condiciones de estabilidad son:

$$\begin{aligned} -0,1 < K_1 < 0,3 \\ -0,09 < K_2 < 2,89 \end{aligned} \quad (7.124)$$

3. El error en régimen permanente ante entrada escalón será, para valores de K_1 y K_2 que hagan el sistema estable:

$$\begin{aligned} E_p &= \lim_{z \rightarrow 1} [I + G(z)R(z)]^{-1} = \lim_{z \rightarrow 1} \begin{bmatrix} 1 + \frac{5K_1}{z-0,5} & \frac{z-3}{z-0,8} K_2 \\ 0 & 1 + \frac{zK_2}{(z-0,7)^2} \end{bmatrix}^{-1} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \begin{bmatrix} \frac{z-0,5+5K_1}{z-0,5} & \frac{z-3}{z-0,8} K_2 \\ 0 & \frac{z^2-1,4z+0,49+K_2z}{(z-0,7)^2} \end{bmatrix}^{-1} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{\left(\frac{z-0,5+5K_1}{z-0,5}\right)\left(\frac{z^2-1,4z+0,44+K_2z}{(z-0,7)^2}\right)} \begin{bmatrix} \frac{z^2-1,4z+0,49+K_2z}{(z-0,7)^2} & -\frac{z-3}{z-0,8} K_2 \\ 0 & \frac{z-0,5+5K_1}{z-0,5} \end{bmatrix} = \\ &= \frac{1}{\left(\frac{0,5+5K_1}{0,5}\right)\left(\frac{0,09+K_2}{0,09}\right)} \begin{bmatrix} \frac{0,09+K_2}{0,09} & \frac{2}{0,2} K_2 \\ 0 & \frac{0,5+5K_1}{0,5} \end{bmatrix} \quad (7.125) \end{aligned}$$

Como $K_1 > -0,1$ y $K_2 > -0,09$, la inversa existirá:

$$E_p = \frac{0,045}{(0,5 + 5K_1)(0,09 + K_2)} \begin{bmatrix} 1 + 11,11K_2 & 10K_2 \\ 0 & 1 + 10K_1 \end{bmatrix} \quad (7.126)$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

7.8 Problema propuesto

Analizar la estabilidad del sistema en bucle cerrado representado en la Figura 7.15 conociendo que la respuesta de $G(z)$ (sistema de primer orden) ante entrada escalón unitario es la representada en la Figura 7.16. Se tendrá en consideración los valores de 0,4 y 0,8 marcados en la Figura. Calcular los mínimos errores de posición y velocidad que se pueden alcanzar.

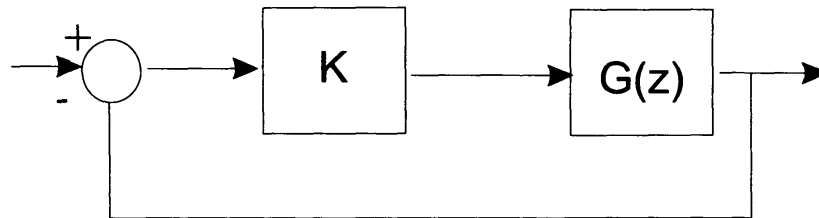


Figura 7.15. Sistema en bucle cerrado.

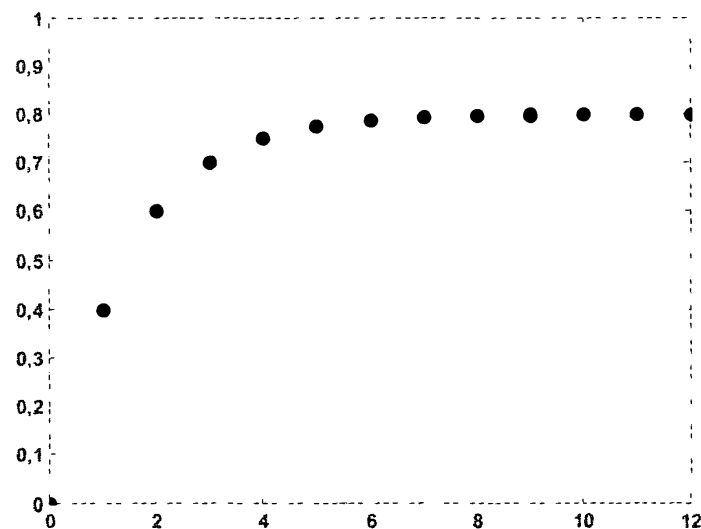


Figura 7.16. Respuesta ante escalón unitario de $G(z)$.

Solución 7.8

El rango de estabilidad del sistema es $-1,25 < K < 3,75$. El mínimo error de posición $e_p = 25\%$ se alcanza para $K = 3,75$. El mínimo error de velocidad es $e_v = \infty$.

7.9 Problema propuesto

Un proceso cuya función de transferencia viene representada por:

$$G(z) = \frac{1,26 - z}{(z - 0,368)(z - 1)} \quad (7.127)$$

se realimenta negativa y unitariamente. Determinar el tipo del sistema y los valores de error de posición y de velocidad que tiene en régimen permanente ($T = 1$ seg.).

Solución 7.9

El sistema es de tipo 1. No tiene sentido hablar de error de posición y de error de velocidad dado que el sistema realimentado es inestable.

7.10 Problema propuesto

El sistema de la Figura 7.17 representa un homogeneizador de chocolate (mezcla de azúcar, cacao y leche). Se pretende controlar la proporción de azúcar y cacao que hay en el chocolate, según las referencias r_x (azúcar/leche) y r_y (cacao/leche). En él se ha representado por V_x y V_y las válvulas de control del flujo de azúcar y cacao. Dichas válvulas se comportan como un sistema de primer orden de ganancia unidad y constante de tiempo de 3 seg. S_x y S_y son los sensores de la cantidad de azúcar y cacao que se mezclan. Estos sensores o captadores retienen la masa, la pesan y generan una señal para el computador de control cada 1 seg. y posteriormente vuelcan el contenido. El sensor S_u genera una señal proporcional al caudal de leche que circula y que es leída por el computador cada 1 seg. Las variables x , y , u representan las cantidades (masa o volumen) que circulan hacia el mezclador, mientras que t_x y t_y son las señales que, una vez bloqueadas, actúan sobre las válvulas. El computador genera estas señales proporcionales (constante $K > 0$) a la diferencia acumulada (sumatorio del actual y anteriores intervalos) entre las referencias y los valores calculados en cada lectura. El computador lee las señales y , u a la vez y la x 0,1 seg. antes. El sistema se linealiza en torno al punto de equilibrio definido por $r_x = 0,02$, $r_y = 0,04$, $u = 10$.

Se pide:

1. Diagrama de bloques del sistema linealizado en torno al punto de equilibrio.
2. Para el sistema linealizado, hallar las funciones de transferencia en Z de las variables (x, y) en función de (t_x, t_y) tal y como las vería el computador.
3. Rango de valores de K que hacen estable el sistema.
4. Si $K = 10$, obtener el valor en régimen permanente de x e y cuando u pasa bruscamente de valer 10 a valer 20.
5. Si $K = 10$, obtener el valor en régimen permanente de x e y cuando r_x pasa bruscamente de valer 0,02 a valer 0,03.

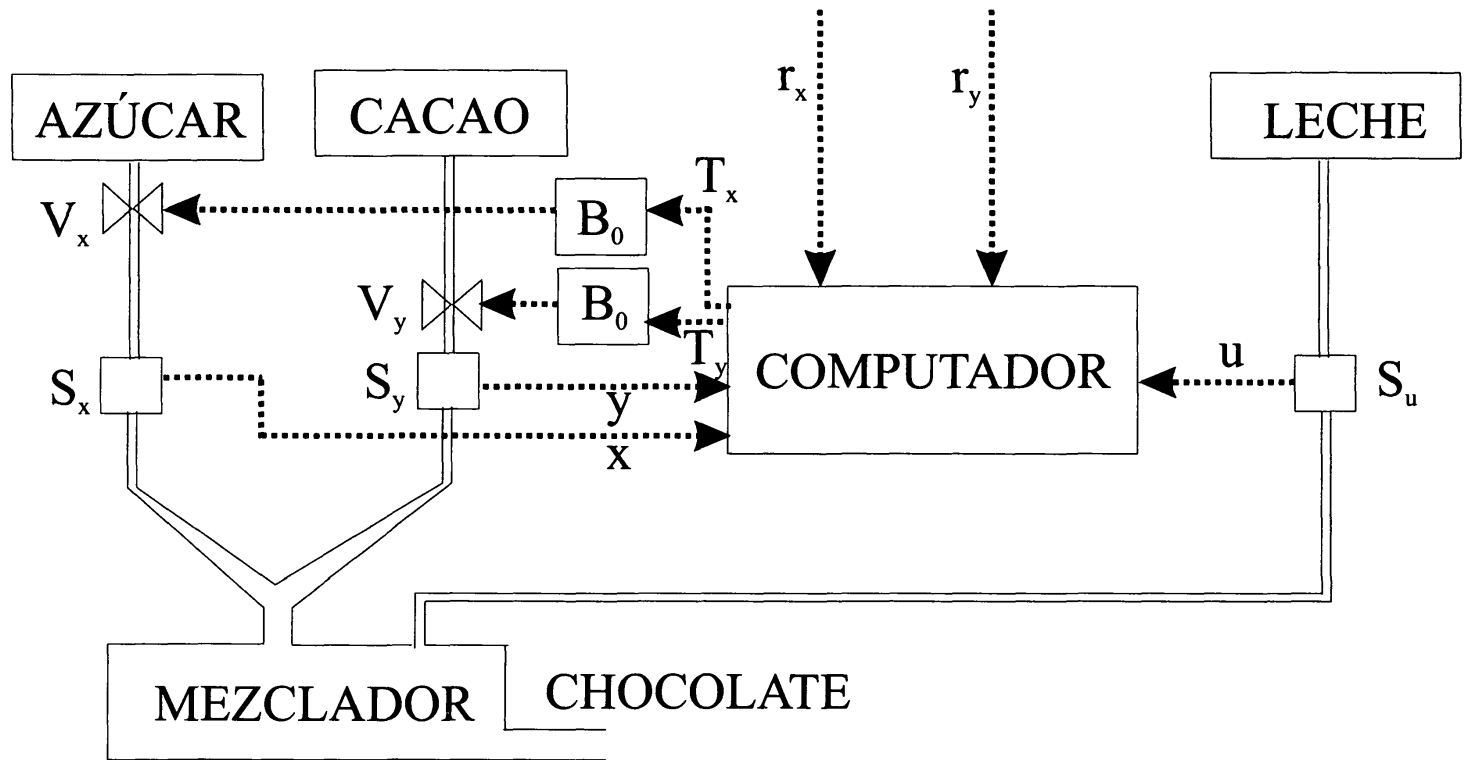


Figura 7.17. Homogeneizador de chocolate.

Nota: Todas las variables son dimensionalmente correctas.

Solución 7.10

1. El diagrama de bloques viene representado en la Figura 7.18.

2.

$$\begin{bmatrix} X(z) \\ Y(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{0,26z+0,023}{z(z-0,716)} & 0 \\ 0 & \frac{0,283}{(z-0,716)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x(z) \\ T_y(z) \end{bmatrix} \quad (7.128)$$

3. El rango de valores de estabilidad es $0 < K < 121,27$.

4. x vale en régimen permanente 0,4, y vale en régimen permanente 0,8.

5. x vale en régimen permanente 0,3, y vale en régimen permanente 0,4.

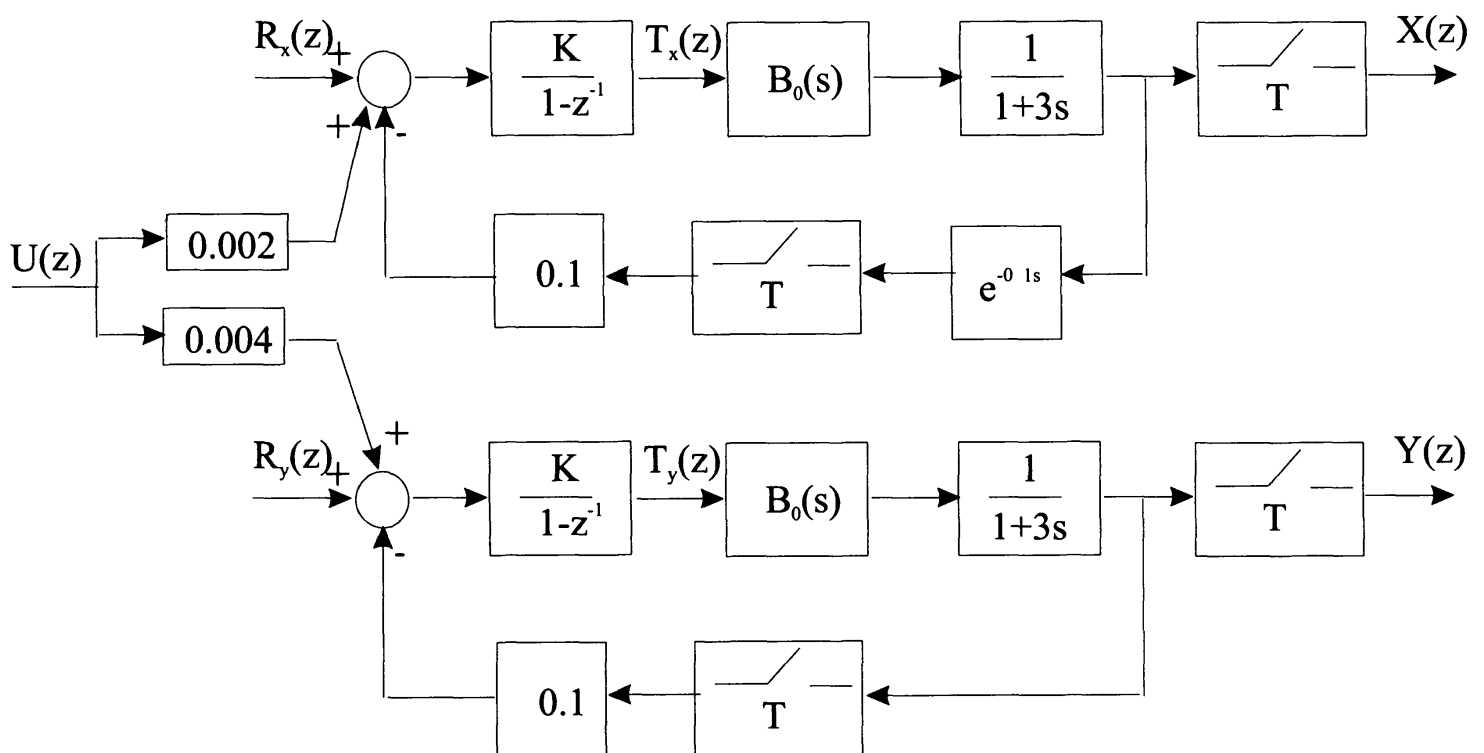


Figura 7.18. Diagrama de bloques.

COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE SISTEMAS REALIMENTADOS

INTRODUCCIÓN

El comportamiento dinámico de los sistemas de regulación viene dado por la posición de los polos y ceros en el plano complejo. Para el sistema representado en la Figura 8.1 se tiene como función de transferencia:

$$M(z) = \frac{R(z)BG(z)}{1 + R(z)BGH(z)} \quad (8.1)$$

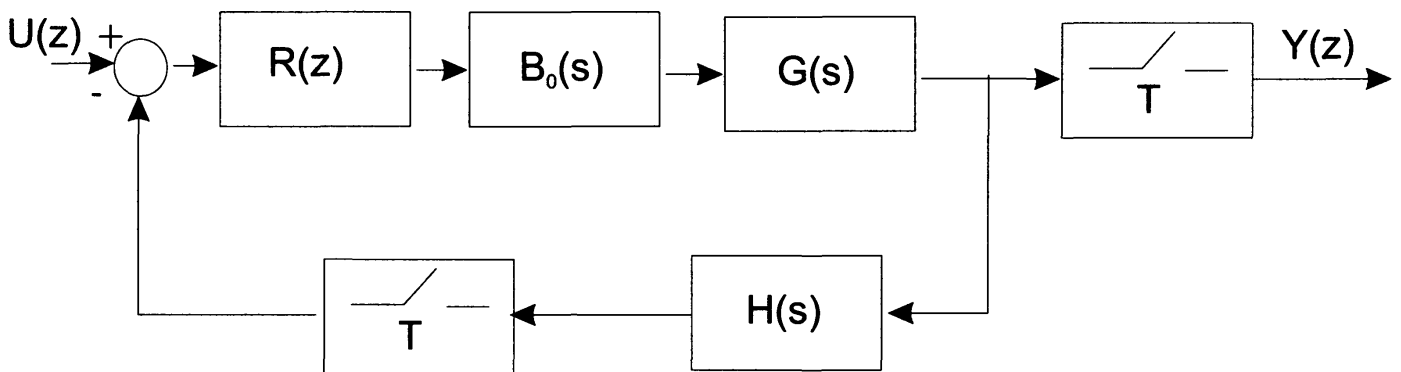


Figura 8.1. Diagrama de bloques.

Los polos de este sistema vendrán determinados por los ceros de su ecuación característica:

$$1 + R(z)BGH(z) = 0 \quad (8.2)$$

que también se puede expresar como:

$$1 + K \frac{\prod_{i=1}^M (z - z_i)}{\prod_{i=1}^N (z - p_i)} = 0 \quad (8.3)$$

Para el cálculo de las raíces de la ecuación característica (polos del sistema en bucle cerrado) será necesario resolver esta ecuación. Su obtención se complica si existe algún parámetro que pueda variar, ya sea la ganancia, un polo o un cero en cadena abierta.

LUGAR DE LAS RAÍCES

Para un mejor conocimiento de la posición de las raíces de la ecuación característica, se emplea la técnica del lugar de las raíces. Dicho método permite el cálculo de la posición de los polos del sistema realimentado en función de uno de los parámetros. Así, la evolución de las raíces de esta ecuación (polos del sistema en cadena cerrada), al variar K de 0 a ∞ , se deducen a través de los conocidos criterios del módulo y del argumento.

El criterio del módulo establece que si un punto z pertenece al lugar de las raíces, el valor del parámetro K se determina por:

$$K = \frac{\prod_{i=1}^N |z - p_i|}{\prod_{i=1}^M |z - z_i|} \quad (8.4)$$

El criterio del argumento establece que para que un punto pertenezca al lugar de las raíces se debe verificar:

$$\sum_{i=1}^M \angle(z - z_i) - \sum_{i=1}^N \angle(z - p_i) = (2r + 1)\pi \quad (8.5)$$

REGLAS PARA EL TRAZADO DEL LUGAR DIRECTO DE LAS RAÍCES

Se derivan directamente de los criterios anteriores ($K > 0$):

Regla 1. El número de ramas del lugar de las raíces es igual al número de polos de la función de transferencia en bucle abierto.

Regla 2. Cada rama comienza en un polo ($K = 0$) y termina en un cero ($K = \infty$). Si es distinto el número de polos del número de ceros de la función de transferencia en bucle abierto, habrá ramas que partan o terminen en puntos del infinito.

Regla 3. Un punto del eje real pertenece al lugar de las raíces si el número de ceros y polos reales situado a su derecha es impar.

Regla 4. El lugar es simétrico respecto al eje real.

Regla 5. El número de ramas que termina en el infinito es igual a la diferencia entre el número de polos y el número de ceros. Estas ramas son asintóticas con rectas cuyos ángulos con el eje real son:

$$\theta_a = \frac{(2r + 1)\pi}{d} \quad (8.6)$$

siendo $d = (N - M)$ el número de asíntotas y r un entero que varía de 0 a $d - 1$.

Regla 6. Todas las asíntotas se cortan en un punto del eje real, denominado centroide, determinado por:

$$\sigma_c = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{d} \quad (8.7)$$

Regla 7. Los ángulos de salida de los polos complejos θ_{p_j} y llegada de los ceros complejos θ_{z_j} se determinan por el criterio del argumento.

$$\theta_{p_j} = \sum_{i=1}^M \angle(p_j - z_i) - \sum_{i=1, i \neq j}^N \angle(p_j - p_i) + (2r + 1)\pi \quad (8.8)$$

$$\theta_{z_j} = \sum_{i=1}^M \angle(z_j - p_i) - \sum_{i=1, i \neq j}^N \angle(z_j - z_i) + (2r + 1)\pi \quad (8.9)$$

Regla 8. Los puntos de dispersión y de confluencia de las ramas son soluciones de:

$$\frac{d}{dz} \left[- \frac{\prod_{i=1}^N (z - p_i)}{\prod_{i=1}^M (z - z_i)} \right] = 0 \quad (8.10)$$

Regla 9. Los puntos de intersección con el círculo de radio unidad pueden encontrarse mediante el criterio de estabilidad de Jury.

Para representar el lugar inverso de las raíces ($K < 0$) se derivan reglas similares a las presentadas.

PROBLEMAS RESUELTOS

8.1 Comportamiento estático y dinámico al variar un polo

Analizar el comportamiento estático y dinámico del sistema de la Figura 8.2 al variar K entre 0 e ∞ .

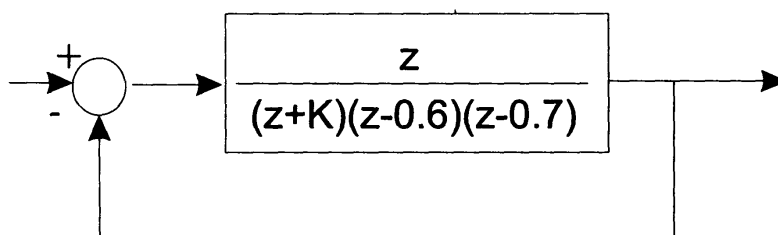


Figura 8.2. Diagrama de bloques.

Solución 8.1

En primer lugar, se analizará el comportamiento estático del sistema. Para un valor de K de forma tal que el sistema sea estable, se tiene:

$$e_p = \frac{1}{1 + K_p} \quad (8.11)$$

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \frac{1}{(1 + K) \cdot 0,4 \cdot 0,3} = \frac{8,33}{1 + K} \quad (8.12)$$

Siendo el error de posición:

$$e_p = \frac{1}{1 + \frac{8,33}{1+K}} = \frac{1 + K}{9,33 + K} \quad (8.13)$$

Al aumentar el valor de K , el error pasa de valer 0,107 (para $K = 0$) a valer 1 (para $K = \infty$).

El error de velocidad será:

$$\begin{aligned} e_v &= \frac{T}{K_v} \\ K_v &= \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)G(z) = 0 \\ e_v &= \infty \end{aligned} \quad (8.14)$$

Y el error de aceleración:

$$e_a = \frac{T^2}{K_a}$$

$$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)^2 G(z) = 0$$

$$e_a = \infty \quad (8.15)$$

Estos valores de los errores sólo serán válidos para el rango de K que hace el sistema estable. Para el análisis del comportamiento dinámico será necesario determinar la posición de los polos y ceros del sistema en bucle cerrado:

$$M(z) = \frac{\frac{z}{(z+K)(z-0,6)(z-0,7)}}{1 + \frac{z}{(z+K)(z-0,6)(z-0,7)}} = \frac{z}{(z+K)(z-0,6)(z-0,7) + z} \quad (8.16)$$

El sistema posee un cero en $z = 0$, para cualquier valor de K . La posición de los polos dependerá del valor de K . Para ver su evolución, será necesario representar el contorno de las raíces. Del polinomio característico se tiene:

$$P(z) = (z+K)(z-0,6)(z-0,7) + z = z(z-0,6)(z-0,7) + z + K(z-0,6)(z-0,7) = 0 \quad (8.17)$$

que se puede expresar como:

$$1 + K \frac{(z-0,6)(z-0,7)}{z[(z-0,6)(z-0,7) + 1]} = 1 + K \frac{(z-0,6)(z-0,7)}{(z^2 - 1,3z + 1,42)z} \quad (8.18)$$

Este sistema posee en cadena cerrada los mismos polos que el original. El lugar de las raíces viene representado en la Figura 8.3.

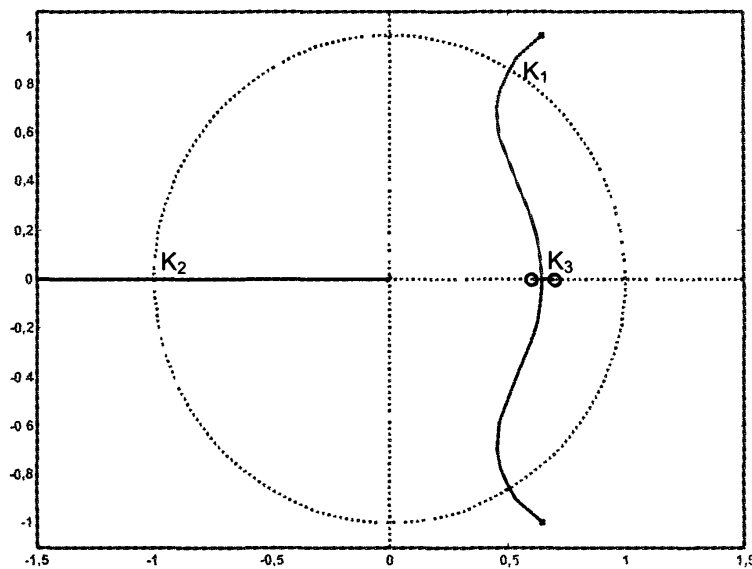


Figura 8.3. Lugar de las raíces del sistema.

El sistema posee tres polos. Inicialmente, uno es real (0) y los otros dos polos complejos conjugados ($0,65 \pm j0,9987$) producen un comportamiento inestable hasta un valor de $K = K_1$. A partir de

este valor existen dos polos complejos dominantes con un comportamiento estable, hasta un valor de $K = K_2$ en que el sistema vuelve a ser inestable. Para el cálculo de estos valores se procederá mediante un método de tanteo.

Valor K_1

El punto aproximadamente valdrá $0,65 + jy$, cumpliéndose:

$$0,65^2 + y^2 = 1 \quad (8.19)$$

$$y = 0,76 \quad (8.20)$$

Para este punto, y supuesto que el lugar de las raíces pasase por él, el criterio del módulo proporciona como valor de K_1 :

$$K_1 = \frac{1(0,9987 - 0,76)(0,9987 + 0,76)}{\sqrt{0,05^2 + 0,76^2} \sqrt{0,05^2 + 0,76^2}} = 0,7237 \quad (8.21)$$

Para este valor de K_1 , el polinomio característico será:

$$P(z) = z^3 - 0,5763z^2 + 0,4792z + 0,3039 \quad (8.22)$$

Los polos serán $(0,4721 \pm 0,7769j)$ y $-0,3678$.

El módulo de los polos complejos es 0,9090, que, aunque cercano a la circunferencia de radio unidad, no pertenece a ella.

Un valor más exacto se obtendría en una nueva iteración si se supone que el polo complejo se encuentra en $0,47 \pm jy$, teniendo:

$$0,47^2 + y^2 = 1 \quad (8.23)$$

$$y = 0,8827 \quad (8.24)$$

Para este punto, y supuesto que el lugar de las raíces pasase por él, el criterio del módulo proporciona como valor de K_1 :

$$K_1 = \frac{1\sqrt{(0,65 - 0,47)^2 + (0,9987 - 0,8827)^2} \sqrt{(0,65 - 0,47)^2 + (0,9987 + 0,8827)^2}}{\sqrt{(0,6 - 0,47)^2 + 0,8827^2} \sqrt{(0,7 - 0,47)^2 + 0,8827^2}} = 0,4973 \quad (8.25)$$

Para este valor de K_1 , el polinomio característico será:

$$P(z) = z^3 - 0,8027z^2 + 0,7735z + 0,2089 \quad (8.26)$$

Los polos serán $(0,5071 \pm 0,8549j)$ y $-0,2114$. El módulo de los polos complejos es 0,9939, por lo que ya sí se puede suponer que se encuentran sobre la circunferencia de radio unidad.

Valor K_2

Para calcular el valor de K_2 se tiene por el criterio del módulo:

$$K_2 = \frac{\sqrt{1,65^2 + 0,9987^2} \sqrt{1,65^2 + 0,9987^2} \cdot 1}{1,6 \cdot 1,7} = 1,3676 \quad (8.27)$$

Para este valor, el polinomio característico resulta:

$$\begin{aligned} P(z) &= z^3 + 0,0676z^2 - 0,3579z + 0,5743 = \\ &= (z + 1) [(z - 0,4662)^2 + 0,5976^2] \end{aligned} \quad (8.28)$$

Asumiendo los valores previos, se tiene que para los valores $0 < K < 0,4973$ el sistema es inestable, ya que presenta polos fuera del círculo unidad.

Para los valores $0,4973 < K < 1,36856$ el sistema es estable. Inicialmente, los polos dominantes son los dos polos complejos conjugados. Según crece K disminuye su aportación, aumentando la del polo real negativo. El sistema siempre presenta una alta sobreoscilación para estos valores.

Para $1,36856 < K < \infty$ el sistema de nuevo es inestable, ya que aparece un polo real negativo menor que -1 .

Valor K_3

Faltaría por comprobar que el lugar de las raíces abandona el círculo unidad (K_2) antes de que las raíces complejas se conviertan en reales (K_3). Para hallar el valor de K_3 podemos considerar que se produce aproximadamente en el punto 0,65. Éste es un valor aproximado, pero puede servir para tener una primera aproximación al valor de K en ese punto intermedio. Para este valor, se tiene por el criterio del argumento:

$$K_3 = \frac{0,65 \cdot 1 \cdot 1}{0,05 \cdot 0,05} = 260 \quad (8.29)$$

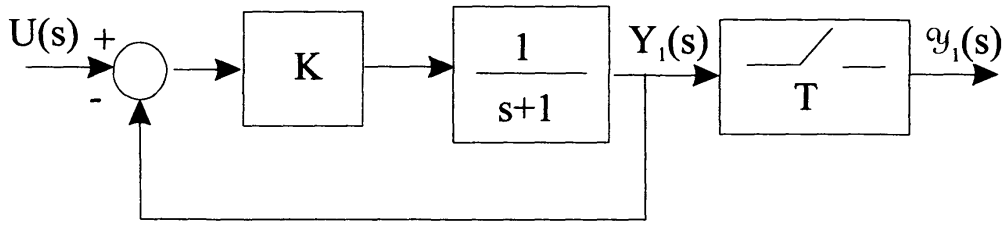
Evidentemente, este valor es muy superior al de K_2 , como se podía esperar a la vista del lugar de las raíces.

8.2 Diferencia de comportamiento entre control continuo y discreto de un sistema continuo

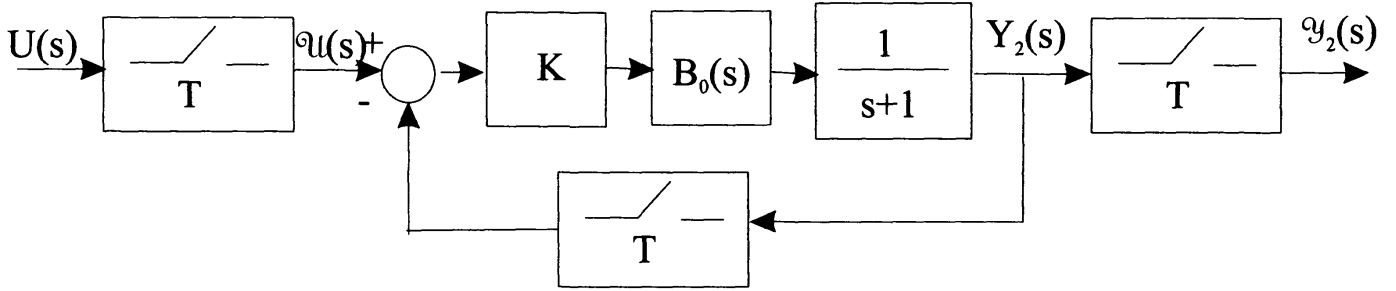
Los dos esquemas de la Figura 8.4 recogen dos formas de controlar un mismo sistema continuo (suponer $K > 0$).

Se pide:

1. Indicar en cuáles de los siguientes casos: $\mathcal{Y}_1(s)/U(s)$, $Y_1(s)/U(s)$, $\mathcal{Y}_2(s)/U(s)$, $Y_2(s)/U(s)$, existe función de transferencia.
2. Apoyándose en el lugar de las raíces, determinar las similitudes y diferencias de comportamiento (estabilidad, sobreoscilación) en función de K entre los dos esquemas. Indicar también para cada caso cuál es el valor de la ganancia estática.
3. Repetir el apartado previo suponiendo que el período de muestreo tiende a 0 (aunque se mantiene $T > 0$). ¿Debería comportarse el control discreto de forma parecida al continuo? Razonar la respuesta.
4. Para un valor de K determinado, calcular el intervalo de valores de T que no produce sobreoscilación en la salida (ante entrada escalón) en ninguno de los esquemas.



Esquema 1



Esquema 2

Figura 8.4. Diagrama de bloques.

Solución 8.2

Los apartados solicitados son:

1. Sólo se tiene función de transferencia $Y_1(s)/U(s)$, que viene dada por:

$$\frac{Y_1(s)}{U(s)} = \frac{K \frac{1}{s+1}}{1 + K \frac{1}{s+1}} = \frac{K}{s+1+K} \quad (8.30)$$

No existe función de transferencia $\mathcal{Y}_1(s)/U(s)$ debido al muestreador que existe entre $Y_1(s)$ e $\mathcal{Y}_1(s)$. De igual forma, tampoco existe función de transferencia $\mathcal{Y}_2(s)/U(s)$, $Y_2(s)/U(s)$ como consecuencia de la existencia del muestreador entre $U(s)$ y $\mathcal{U}(s)$.

2. Para el control continuo se tiene el diagrama del lugar de las raíces representado en la Figura 8.5.

El sistema siempre es estable. Nunca presenta sobreoscilación. La ganancia estática del sistema en bucle cerrado viene dada por:

$$\lim_{s \rightarrow 0} M(s) = \frac{K}{1+K} \quad (8.31)$$

En cambio, para el control discreto (Esquema 2 de la Figura 8.4), se tiene:

$$\begin{aligned} BG(z) &= (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos } G(p), p=0} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] = \\ &= (1 - z^{-1}) \left[\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-T} z^{-1}} \right] = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}} \end{aligned} \quad (8.32)$$

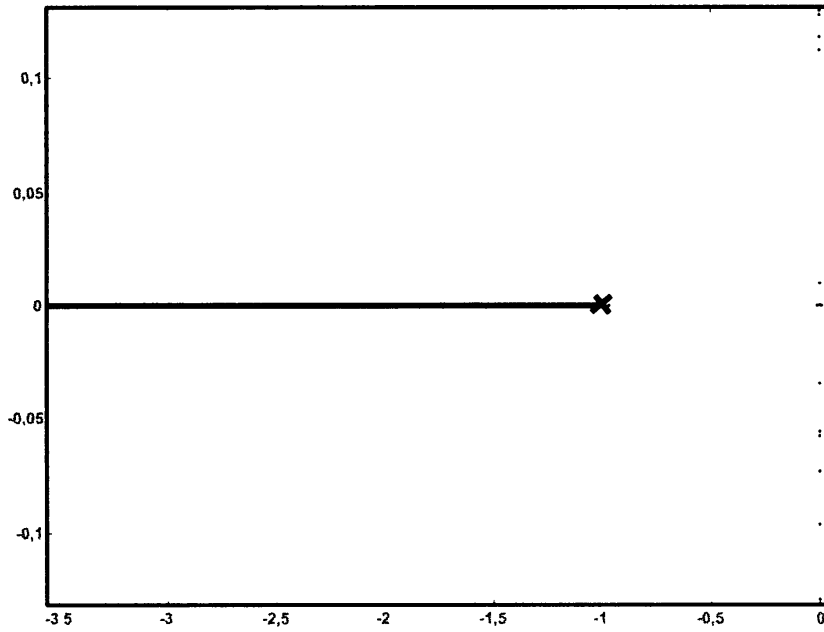


Figura 8.5. Lugar de las raíces para el control continuo.

El sistema será estable siempre y cuando los polos en bucle cerrado no salgan fuera del círculo unidad.

La ecuación característica del sistema en bucle cerrado es, pues:

$$1 + K(1 - e^{-T}) \frac{1}{z - e^{-T}} = 0 \quad (8.33)$$

Representando el lugar de las raíces, se tiene el esquema esquematizado en la Figura 8.6.

Para calcular el punto en que el sistema empieza a ser inestable (punto B en la Figura 8.6), se puede aplicar el criterio del módulo:

$$K_{LR}(B) = 1 + e^{-T} \quad (8.34)$$

Por lo que se deduce inestabilidad a partir de este valor

$$\begin{aligned} K_{LR} &= K(1 - e^{-T}) \\ K(1 - e^{-T}) &\geq 1 + e^{-T} \end{aligned} \quad (8.35)$$

Así, el sistema es estable siempre que:

$$K < \frac{1 + e^{-T}}{1 - e^{-T}} \quad (8.36)$$

El sistema no sobreoscila si no supera el origen (punto A de la Figura 8.6). El valor de K para este punto se puede hallar igualmente por el criterio del módulo:

$$K_{LR}(A) = e^{-T} \quad (8.37)$$

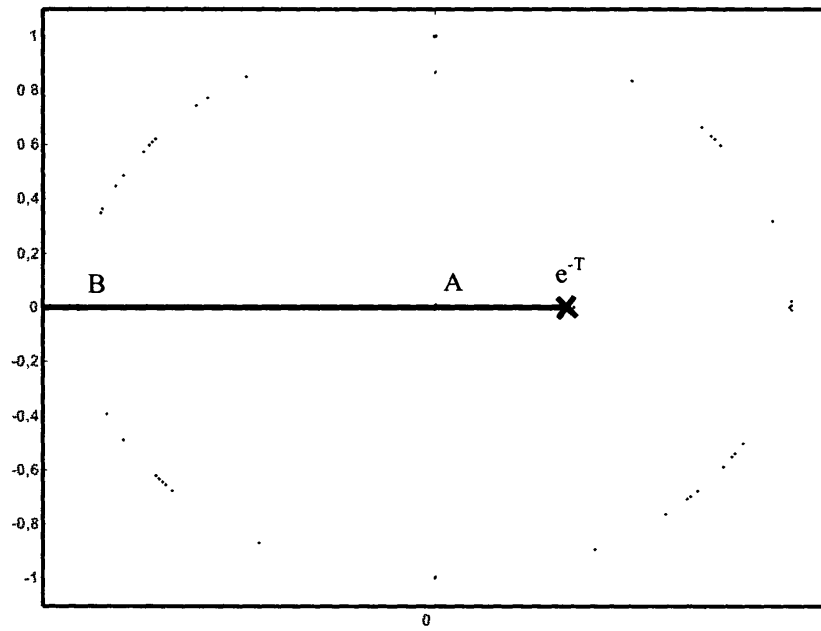


Figura 8.6. Lugar de las raíces para el control continuo.

$$K_{\text{NO OSCILA}}(1 - e^{-T}) < e^{-T}$$

$$K_{\text{NO OSCILA}} < \frac{e^{-T}}{(1 - e^{-T})} \quad (8.38)$$

De esta forma, se tiene el siguiente intervalo de sobreoscilación:

$$\frac{e^{-T}}{1 - e^{-T}} < K_{\text{SOBREOSCILACIÓN}} < \frac{1 + e^{-T}}{1 - e^{-T}} \quad (8.39)$$

La ganancia estática según este segundo esquema será:

$$\lim_{z \rightarrow 1} M(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{K \cdot BG(z)}{1 + K \cdot BG(z)} = \frac{K}{1 + K} \quad (8.40)$$

Ambos sistemas presentan la misma ganancia estática. Sin embargo, el control discreto (Esquema 2 en la Figura 8.4), dependiendo del valor de K , puede crear sobreoscilación o incluso inestabilidad.

3. Si $T \rightarrow 0$, el valor de K a partir del cual el sistema sobreoscila sería:

$$K_{\text{SOBREOSCILA}} = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{e^{-T}}{1 - e^{-T}} \rightarrow \infty \quad (8.41)$$

Se necesitaría un valor de K muy elevado, de forma que el sistema sobreoscile o incluso podría hacerse inestable. Por tanto, ambos sistemas se comportan de forma parecida en estas

circunstancias. En el instante inicial también se comportan igual ante entrada escalón. Para el control del Esquema 1 en la Figura 8.4 (control continuo) se tiene:

$$y_0 = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K}{s + 1 + K} = 0 \quad (8.42)$$

Para el control discreto:

$$y_0 = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{K(1 - e^{-T})}{(z - e^{-T}) + K(z - e^{-T})} = 0 \quad (8.43)$$

4. El sistema con control continuo no presenta sobreoscilación. En el sistema con control discreto, el límite de sobreoscilación se producirá:

$$\begin{aligned} K &< \frac{e^{-T}}{1 - e^{-T}} \\ 1 - e^{-T} &> 0 \end{aligned} \quad (8.44)$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} K(1 - e^{-T}) &< e^{-T} \\ K &< (1 + K)e^{-T} \\ \frac{K}{1 + K} &< e^{-T} \\ T &< -\ln \left(\frac{K}{1 + K} \right) \end{aligned} \quad (8.45)$$

El intervalo será, pues:

$$0 < T < -\ln \left(\frac{K}{1 + K} \right) \quad (8.46)$$

El caso extremo de $T = 0$ no se considera, pues no es realizable físicamente. Ya se vio en el apartado anterior que en el límite no se producía sobreoscilación.

8.3 Comportamiento de un sistema muestreado en función de la ganancia y del período de muestreo

En el sistema de la Figura 8.7, se pide:

1. Indicar en cuáles de los siguientes casos: $Y(s)/U(s)$, $Y(s)/\mathcal{U}(s)$, $\mathcal{Y}(s)/U(s)$, $\mathcal{Y}(s)/\mathcal{U}(s)$, existe función de transferencia. Considerar los casos en que el bloqueador sea ideal o de orden cero.
2. Estudiar la estabilidad del sistema en función de K y T .
3. Estudiar la sobreoscilación de la salida del sistema, ante entrada escalón, en función de K y T .

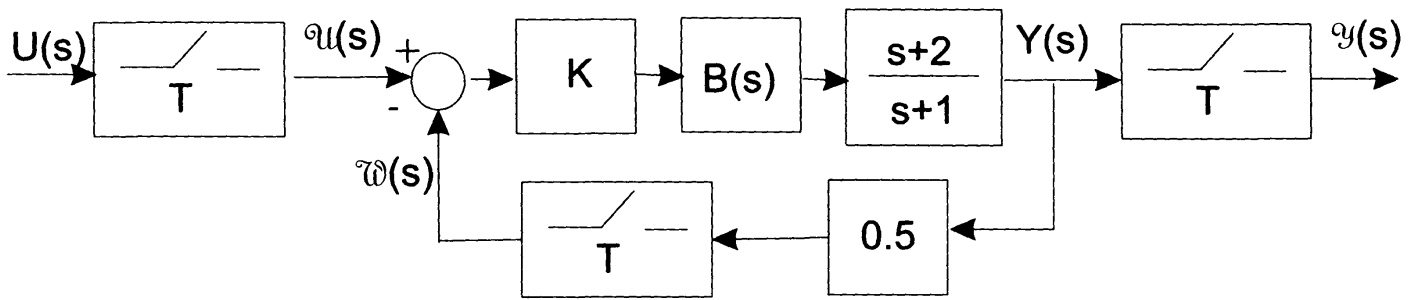


Figura 8.7. Diagrama de bloques.

4. Estudiar el error de posición del sistema en función de K y T . ¿Se podría conseguir que la diferencia entre la entrada (considerar un escalón) y la salida sea cero en régimen permanente para algún valor de K y T ? Razonar la respuesta.

Datos: Considerar que $K > 0$. En los tres últimos apartados, considerar que existe un bloqueador de orden cero.

Solución 8.3

Se tiene:

1. $Y(s)/U(s)$ no existe como función de transferencia, puesto que hay una pérdida de información en el muestreador de la entrada. No influye la presencia del bloqueador, ya sea éste ideal o de orden cero.

Analicemos el caso $Y(s)/U(s)$. Denominando como $\mathcal{E}(s)$ la salida del comparador, siendo sus entradas $\mathcal{U}(s)$ y $\mathcal{W}(s)$, se tiene:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(s) &= \mathcal{U}(s) - \mathcal{W}(s) \\ \mathcal{W}(s) &= K \cdot 0,5 \cdot \mathcal{BG}(s) \cdot \mathcal{E}(s)\end{aligned}\tag{8.47}$$

operando:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(s) &= \mathcal{U}(s) - K \cdot 0,5 \cdot \mathcal{BG}(s) \cdot \mathcal{E}(s) \\ \mathcal{E}(s) &= \frac{\mathcal{U}(s)}{1 + K \cdot 0,5 \cdot \mathcal{BG}(s)}\end{aligned}\tag{8.48}$$

obteniendo finalmente:

$$\begin{aligned}Y(s) &= K \cdot B(s) \cdot G(s) \cdot \mathcal{E}(s) \\ Y(s) &= \frac{K \cdot B(s) \cdot G(s)}{1 + K \cdot 0,5 \cdot \mathcal{BG}(s)} \cdot \mathcal{U}(s)\end{aligned}\tag{8.49}$$

Por tanto, existe función de transferencia independientemente del bloqueador.

Analicemos el caso $\mathcal{Y}(s)/\mathcal{U}(s)$. No existe función de transferencia, pues hay una pérdida de información en el muestreador de la entrada. No influye la existencia del bloqueador.

Por último, analicemos $\mathcal{Y}(s)/\mathcal{U}(s)$. Sí existe función de transferencia. No influye la presencia del muestreador ni la existencia de un bloqueador u otro. Para este caso:

$$\frac{\mathcal{Y}(s)}{\mathcal{U}(s)} = \frac{K \cdot \mathcal{BG}(s)}{1 + K \cdot 0,5 \cdot \mathcal{BG}(s)} \quad (8.50)$$

Es necesario destacar que un bloqueador ideal es irrealizable físicamente, aunque desde un punto de vista teórico no impide la existencia de una función de transferencia.

2. Para estudiar la estabilidad del sistema hay que calcular $BG(z)$:

$$\begin{aligned} BG(z) &= (1 - z^{-1}) \sum_{p=0, -1} \text{Residuos} \left[\frac{1}{p} \frac{p+2}{p+1} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] = \\ &= (1 - z^{-1}) \left[\frac{2}{1} \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1} \frac{1}{1 - e^{-T} z^{-1}} \right] = \\ &= \frac{z + (1 - 2e^{-T})}{z - e^{-T}} \end{aligned} \quad (8.51)$$

El sistema en cadena abierta tiene un polo en e^{-T} y un cero en $-(1 - 2e^{-T})$. El lugar de las raíces del sistema viene representado en la Figura 8.8.

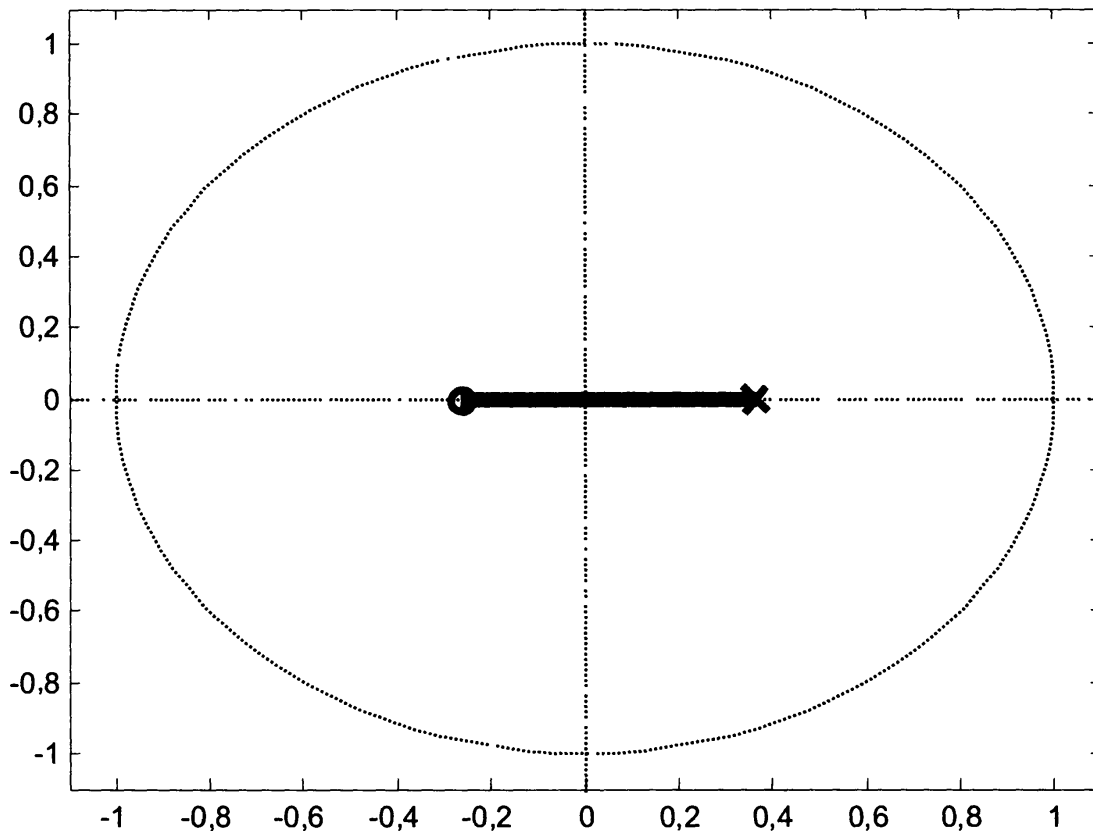


Figura 8.8. Lugar de las raíces del sistema.

El polo e^{-T} se encuentra ubicado entre 0 y 1. El cero $-(1 - 2e^{-T})$ se encuentra entre -1 y 1. Por tanto, el polo del sistema en cadena cerrada se encontrará igualmente entre -1 y 1. Así, el sistema es estable para todo valor de K y todo valor de T (siempre que $K > 0$ y $T > 0$).

3. El sistema, al ser de primer orden, sólo sobreoscila si el polo en cadena cerrada se encuentra en el semiplano negativo (entre -1 y 0). Para el caso particular considerado y representado en la Figura 8.8, esta situación se produce cuando se cumplen las dos siguientes condiciones:

Primera. El cero en cadena abierta se encuentra en el semiplano izquierdo:

$$(1 - 2e^{-T}) > 0 \rightarrow 0,5 > e^{-T} \rightarrow T > 0,6931 \quad (8.52)$$

Segunda. Además, el polo en cadena cerrada debe situarse en el semiplano izquierdo:

$$\begin{aligned} K_{LR} &> \frac{e^{-T}}{1 - 2e^{-T}} \\ K_{LR} &= K \cdot 0,5 \\ T > 0,6931 &\rightarrow K > \frac{2e^{-T}}{1 - 2e^{-T}} \end{aligned} \quad (8.53)$$

4. Al ser el sistema estable en cadena cerrada, el error de posición será:

$$E_p = \frac{1}{1 + hK_p} \quad (8.54)$$

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} KBG(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z + (1 - 2e^{-T})}{z - e^{-T}} K = 2K \quad (8.55)$$

con $h = 0,5$. Por tanto:

$$E_p = \frac{1}{1 + K} \quad (8.56)$$

Veamos si se puede conseguir anular la diferencia entre la entrada y la salida:

$$\begin{aligned} X(z) &= U(z) - Y(z) = \\ &= \left[1 - \frac{K \frac{z + (1 - 2e^{-T})}{z - e^{-T}}}{1 + 0,5K \frac{z + (1 - 2e^{-T})}{z - e^{-T}}} \right] \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} = \\ &= \left[1 - \frac{K(z + (1 - 2e^{-T}))}{(z - e^{-T}) + 0,5K(z + (1 - 2e^{-T}))} \right] \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}} \end{aligned} \quad (8.57)$$

$$x_\infty = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})X(z) = 1 - \frac{2K}{1 + K} \quad (8.58)$$

Para que se anule este valor, se ha de producir $K = 1$.

Por tanto, se anula la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida siempre y cuando $K = 1$, independientemente del valor de T .

Aunque el error de posición no se anule, sí lo puede hacer la diferencia entre la entrada y la

salida, pues la realimentación no es unitaria ($h = 0,5$). El error $\{e_k\} = \{u_k\} - h\{y_k\}$ es la señal que actúa sobre el regulador. Marca la diferencia entre la entrada y la salida adaptada (multiplicada por h). Es necesario destacar que en la presente estructura de control no tiene sentido calcular $\{u_k\} - \{y_k\}$.

8.4 Comportamiento de un sistema muestreado en función del regulador y del período de muestreo

La Figura 8.9 representa un sistema de control realimentado en el que se desea ajustar los valores del período de muestreo T (en el rango comprendido entre 0,3 y 1 seg.) y la constante K ($K > 0$).

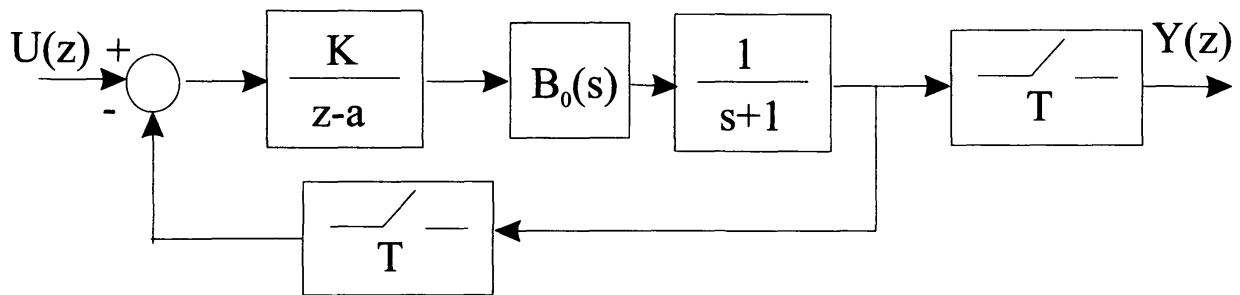


Figura 8.9. Diagrama de bloques.

Se pide:

1. Valores de K que hacen estable el sistema en función del período de muestreo T y del polo del regulador (parámetro a , $0 \leq a \leq 1$).
2. Calcular el error de posición en función del período de muestreo T , de la constante K , y del parámetro a ($0 \leq a \leq 1$). Razonar la respuesta.
3. Si $a = 0,8$, diseñar un valor de K y T que permita que el sistema tenga un error de posición menor del 12 %.

Solución 8.4

Se tiene:

1. El sistema en cadena cerrada es:

$$M(z) = \frac{R(z)BG(z)}{1 + R(z)BG(z)} \quad (8.59)$$

donde:

$$\begin{aligned} BG(z) &= (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos } G(p), p=0} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] = \\ &= (1 - z^{-1}) \cdot \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-T} z^{-1}} \right) = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}} \end{aligned} \quad (8.60)$$

Por tanto:

$$M(z) = \frac{\frac{K}{z-a} \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}}{1 + \frac{K}{z-a} \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}}} = \frac{K(1-e^{-T})}{(z-a)(z-e^{-T}) + K(1-e^{-T})} \quad (8.61)$$

El sistema en cadena abierta tiene dos polos: en a y en e^{-T} (ambos valores son positivos). La distribución de los polos en cadena cerrada vendrá representada por el lugar de las raíces (Figura 8.10).

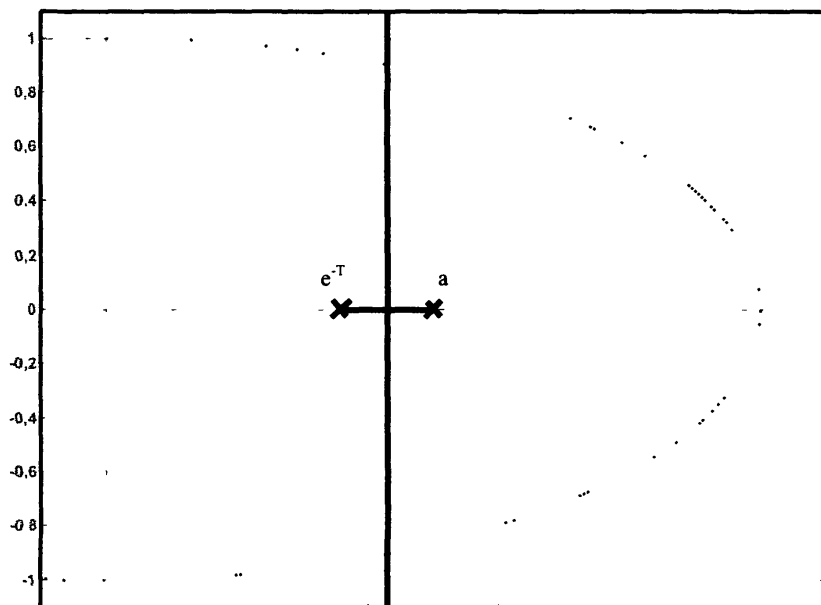


Figura 8.10. Lugar de las raíces del sistema.

El polinomio característico vendrá dado por:

$$P(z) = (z-a)(z-e^{-T}) + K(1-e^{-T}) = z^2 - (a+e^{-T})z + ae^{-T} + K - Ke^{-T} = 0 \quad (8.62)$$

El sistema se hace inestable a partir de un valor de K en el cual los polos dominantes (complejos) tienen módulo mayor que 1. Esta situación se da cuando:

$$ae^{-T} + K - Ke^{-T} \geq 1 \Rightarrow K(1-e^{-T}) \geq 1-a^{-T} \quad (8.63)$$

Por tanto, el sistema será estable si:

$$0 < K < \frac{1-ae^{-T}}{1-e^{-T}} \quad (8.64)$$

2. Para calcular el error de posición:

$$e_p = \frac{1}{1+K_p}$$

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} R(z)BG(z) \quad (8.65)$$

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{K}{z - a} \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}} = \frac{K}{1 - a} \quad (8.66)$$

$$e_p = \frac{1}{1 + \frac{K}{1-a}} = \frac{1 - a}{1 - a + K} \quad (8.67)$$

Para $a = 1$, el error vale 0. Además, se aprecia que el error no depende directamente del período de muestreo y sí que depende del parámetro a y del valor de K . Sin embargo, indirectamente sí influye en el límite de aplicación de la expresión del error de posición debido a la estabilidad del sistema. Así, para un determinado valor de a , si se aumenta el período de muestreo, el máximo valor de K que mantiene al sistema estable disminuirá y aumentará el error de posición.

3. Si $a = 0,8$, el error de posición será:

$$e_p = \frac{1 - a}{1 - a + K} = \frac{0,2}{0,2 + K} \quad (8.68)$$

Dado que se desea un error de posición inferior al 12 %, se tiene:

$$\frac{0,2}{0,2 + K} < 0,12 \Rightarrow K > 1,46666 \quad (8.69)$$

Siempre que el sistema sea estable, lo cual se cumplirá en la condición dada por la expresión 8.64.

$$K < \frac{1 - 0,8e^{-T}}{1 - e^{-T}} \quad (8.70)$$

Por tanto, el intervalo para K será:

$$1,46666 < K < \frac{1 - 0,8e^{-T}}{1 - e^{-T}} \quad (8.71)$$

El período de muestreo debe cumplir:

$$1,46666 < \frac{1 - 0,8e^{-T}}{1 - e^{-T}} \Rightarrow 0,7 < e^{-T} \\ T < 0,3567 \quad (8.72)$$

Por lo que el rango de valores admisibles para T (está entre 0,3 y 1 seg.) será:

$$0,3 < T < 0,3567 \quad (8.73)$$

8.5 Control de velocidad de un sistema físico

Se pretende controlar la velocidad angular ω de un elemento A que presenta un momento de inercia $J = 10^{-4} \text{ Kg m}^2$ y un coeficiente de rozamiento $B = 0,1 \cdot 10^{-3} \text{ Nm/rd s}$. Para moverlo se emplea un motor de continua que verifica las siguientes ecuaciones:

$$V = RI + K_1\omega \quad (8.74)$$

$$M = K_2I \quad (8.75)$$

siendo:

$$K_1 = 0,02 \text{ V/rd s}$$

ω = Velocidad angular

$$K_2 = 0,1 \text{ Nm/A}$$

V = Voltaje

I = Intensidad

M = Par

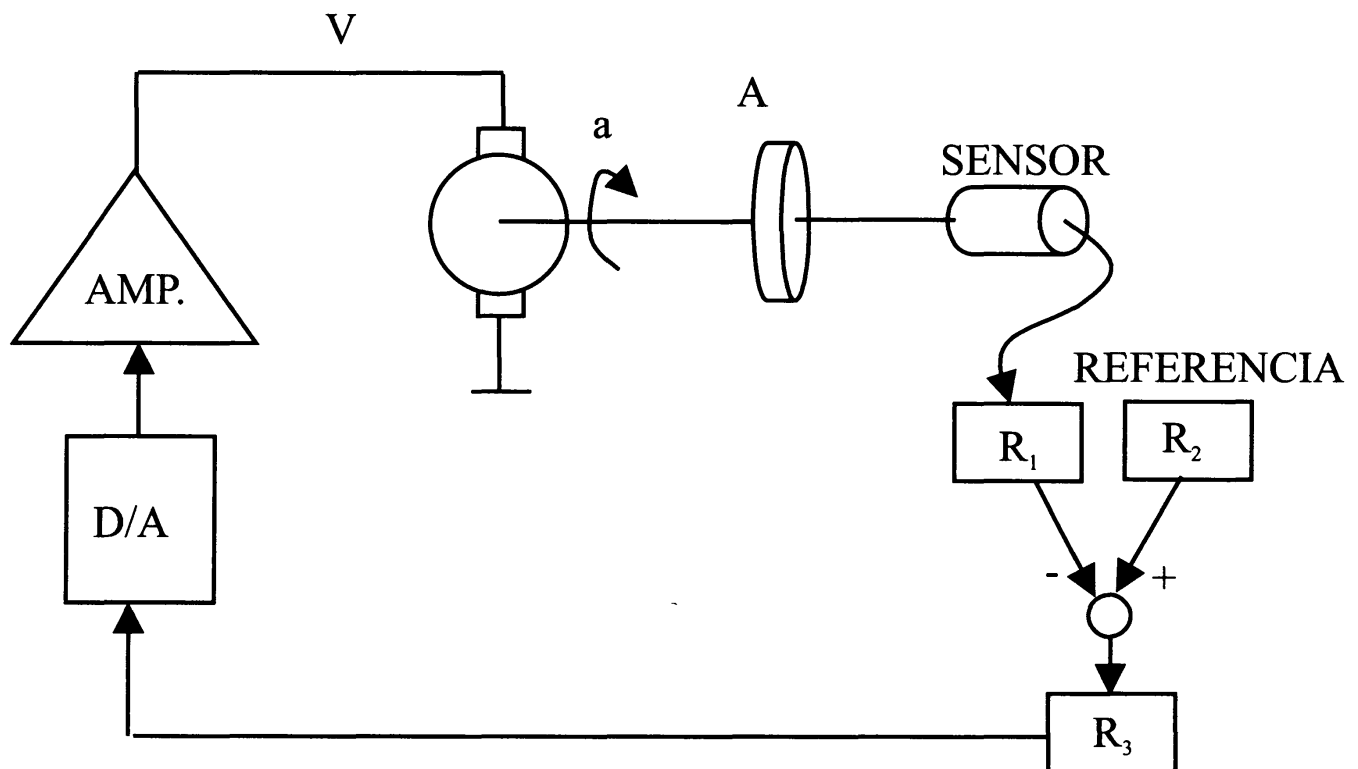


Figura 8.11. Sistema a estudiar.

La posición angular se mide con un captador incremental que genera 624 pulsos/vuelta. Los pulsos del captador se cuentan en un registro R_1 . Cada 0,1 seg. se restan R_2 (señal de referencia) y R_1 , poniendo el resultado en R_3 ($R_3 = R_2 - R_1$) y el contador R_1 se pone a 0. El valor de R_3 se lleva a un convertidor D/A que genera 2 voltios por cada 624 unidades. Esta señal se amplifica en potencia en un amplificador de ganancia 1 y constante de tiempo 0,01 seg. y se conecta a la entrada del motor (véase Figura 8.11).

Se pide:

1. Diagrama de bloques del conjunto.
2. En el supuesto de que la salida del restador pudiera multiplicarse por un parámetro K antes de cargar el resultado en R_3 , indicar cómo variará la situación de las raíces del sistema realimentado en el plano Z .

Solución 8.5

Los apartados solicitados son:

1. A partir del enunciado se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$V(t) = RI(t) + K_1\omega(t)$$

$$M(t) = K_2I(t)$$

$$M(t) = J \frac{d}{dt} \omega(t) + B\omega(t)$$

$$\frac{d\alpha(t)}{dt} = \omega(t)$$

Tomando la transformada de Laplace:

$$V(s) = RI(s) + K_1W(s)$$

$$M(s) = K_2I(s)$$

$$M(s) = JsW(s) + BW(s)$$

$$s\alpha(s) = W(s) \quad (8.76)$$

El diagrama de bloques vendrá representado en la Figura 8.12.

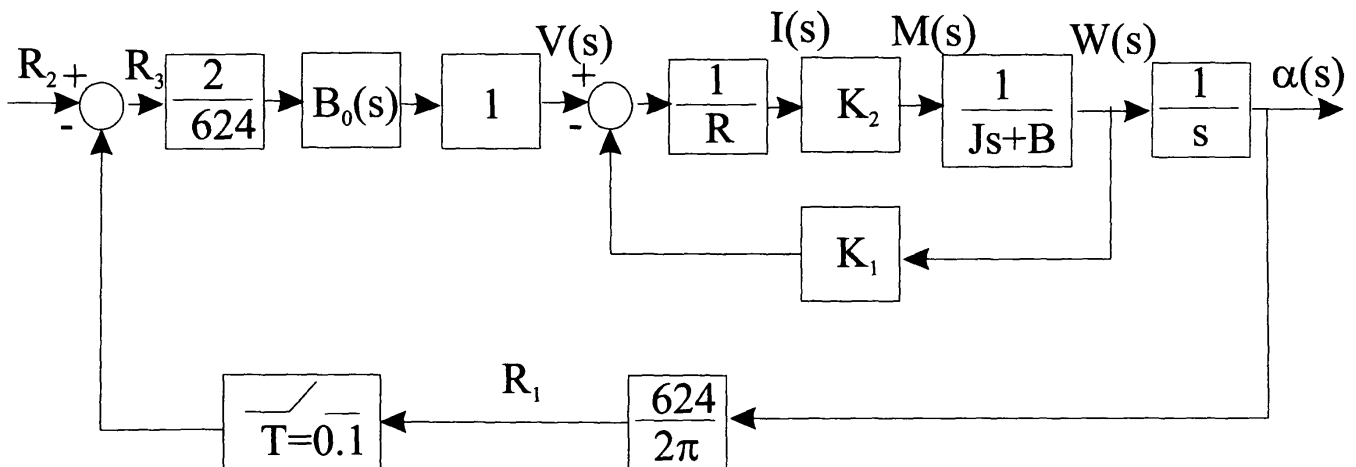


Figura 8.12. Diagrama de bloques del sistema.

Operando, la parte continua será:

$$\frac{\frac{1}{R}K_2 \frac{1}{Js+B}}{1 + K_1 \frac{1}{R}K_2 \frac{1}{Js+B}} \frac{1}{s} = \frac{K_2}{[R(Js+B) + K_1K_2]s} = \frac{200}{(s+5)s} \quad (8.77)$$

Operando, se tiene el siguiente diagrama de bloques representado en la Figura 8.13.

Obteniendo:

$$G(s) = \frac{100/\pi}{s(s+5)} \quad (8.78)$$

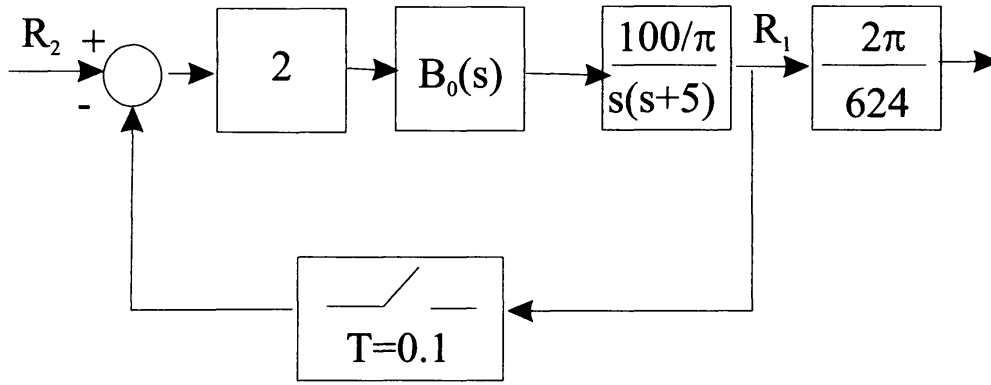


Figura 8.13. Diagrama de bloques simplificado.

$$\begin{aligned}
 BG(z) &= (1 - z^{-1}) \sum_{p=0, p=-5} \text{Residuos} \left[\frac{100/\pi}{p^2(p+5)(1 - e^{pT}z^{-1})} \right] = \\
 &= (1 - z^{-1}) \frac{100}{\pi} \left[\frac{d}{dp} \left(\frac{1}{p+5} \frac{1}{1 - e^{pT}z^{-1}} \right) \right]_{p=0} + \frac{1}{p^2} \frac{1}{1 - e^{pT}z^{-1}} \Big|_{p=-5} \Big] = \\
 &= \frac{0,428}{\pi} \frac{z^{-1}(1 + 0,836z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 0,607z^{-1})} \quad (8.79)
 \end{aligned}$$

2. El sistema con un valor proporcional en el bloque R_3 de valor K tendría una función de transferencia en bucle cerrado como:

$$\begin{aligned}
 M(z) &= \frac{2K \frac{0,428}{\pi} \frac{z^{-1}(1 + 0,836z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 0,607z^{-1})}}{1 + 2K \frac{0,428}{\pi} \frac{z^{-1}(1 + 0,836z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 0,607z^{-1})}} \frac{2\pi}{624} = \\
 &= \frac{0,00862K z^{-1}(1 + 0,836z^{-1})}{\pi(1 - z^{-1})(1 - 0,607z^{-1}) + 2K 0,428 z^{-1}(1 + 0,836z^{-1})} \quad (8.80)
 \end{aligned}$$

Para ver la variación de las raíces en el plano z , construimos el lugar de las raíces para la función:

$$\begin{aligned}
 G(z) &= 2K \frac{0,428}{\pi} \frac{z^{-1}(1 + 0,836z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 0,607z^{-1})} = \\
 &= K' \frac{z + 0,836}{(z - 1)(z - 0,607)} \quad (8.81)
 \end{aligned}$$

Tiene un cero y dos polos. El lugar de las raíces vendrá determinado por la Figura 8.14. Los puntos de dispersión serán:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sigma - 1} + \frac{1}{\sigma - 0,607} &= \frac{1}{\sigma + 0,836} \\
 \sigma^2 + 1,672\sigma - 1,9505 &= 0 \\
 \sigma_1 &= 0,7917 \\
 \sigma_2 &= -2,4637 \quad (8.82)
 \end{aligned}$$

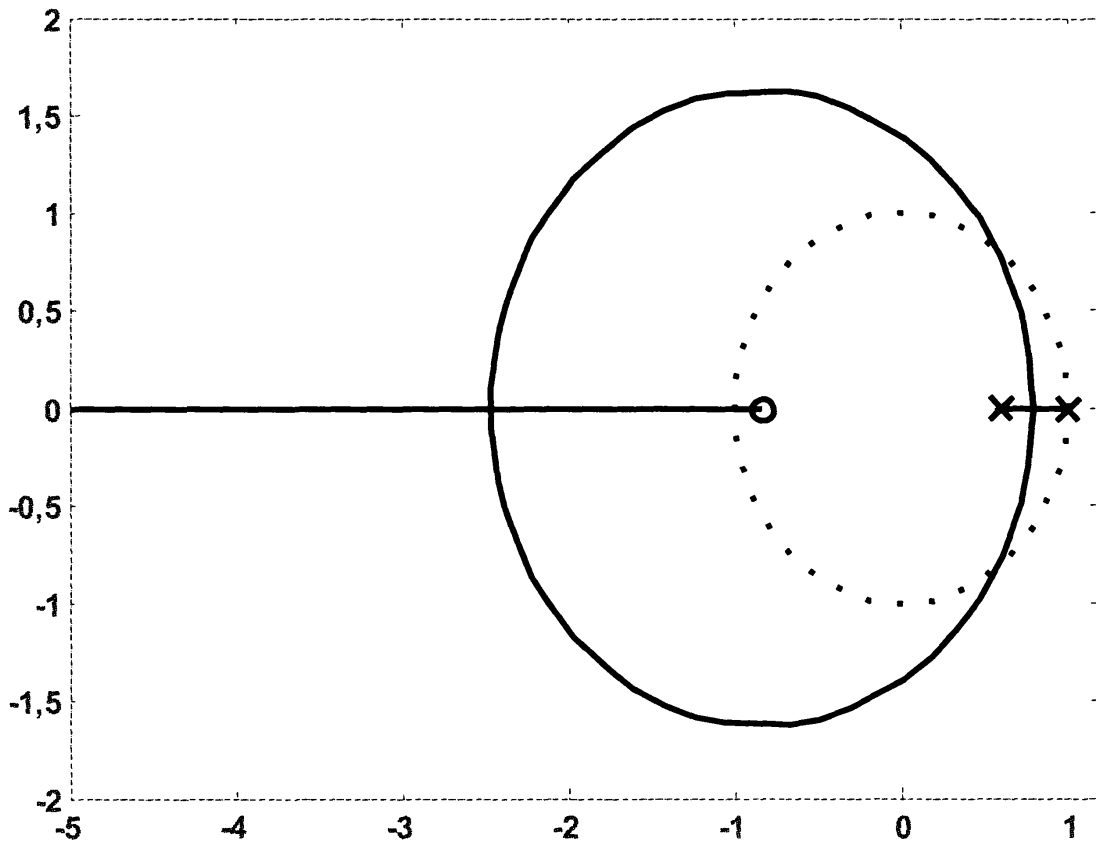


Figura 8.14. Lugar de las raíces del sistema.

Mediante el criterio del módulo, se puede calcular el valor de K en esos puntos. En σ_1 se tiene:

$$K = \frac{\pi}{2 \cdot 0,428} \frac{0,1847 \cdot 0,2083}{1,6277} = 0,0867 \quad (8.83)$$

En σ_2 ,

$$K = \frac{\pi}{2 \cdot 0,428} \frac{3,4637 \cdot 3,0707}{1,6277} = 23,98 \quad (8.84)$$

Es posible obtener el valor de K para el cual el sistema es inestable. El polinomio característico es:

$$\begin{aligned} P(z) &= \pi(z^2 - 1,607z + 0,607) + 2K0,428z + 2K0,428 \cdot 0,836 = \\ &= 3,1415z^2 + (0,856K - 5,0483)z + (0,7156K + 1,9068) = 0 \end{aligned} \quad (8.85)$$

El sistema será estable (al ser las dos raíces complejas conjugadas) si:

$$\frac{0,7156K + 1,9068}{3,1415} < 1 \quad (8.86)$$

es decir:

$$K < 1,7254 \quad (8.87)$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

8.6 Problema propuesto

Dado un sistema cuya función de transferencia en bucle abierto es:

$$G(z) = K \frac{z + 0,7}{(z - 1)(z + 0,4)} \quad (8.88)$$

se pide:

1. Representar su lugar de las raíces.
2. Calcular el máximo valor de K para que el sistema sea estable.
3. Determinar la sobreoscilación del sistema para $K = 1$.

Solución 8.6

1. El lugar de las raíces viene representado en la Figura 8.15.
2. El límite de estabilidad es $0 < K < 2$.
3. El sistema presenta una sobreoscilación de un 30 % para $K = 1$.

8.7 Problema propuesto

La Figura 8.16 representa el control de un sistema continuo mediante un regulador con $K > 0$, $0 < a < 1$.

Se pide:

1. Valores de K que hacen estable el sistema en función del período de muestreo T y del cero del regulador (a).
2. Calcular el error de posición en función del período de muestreo, de la constante K y del cero del regulador.
3. Si $T = 0,1$ seg., determinar el menor error de posición que se puede obtener, así como los valores de K y a con los que se obtendría.

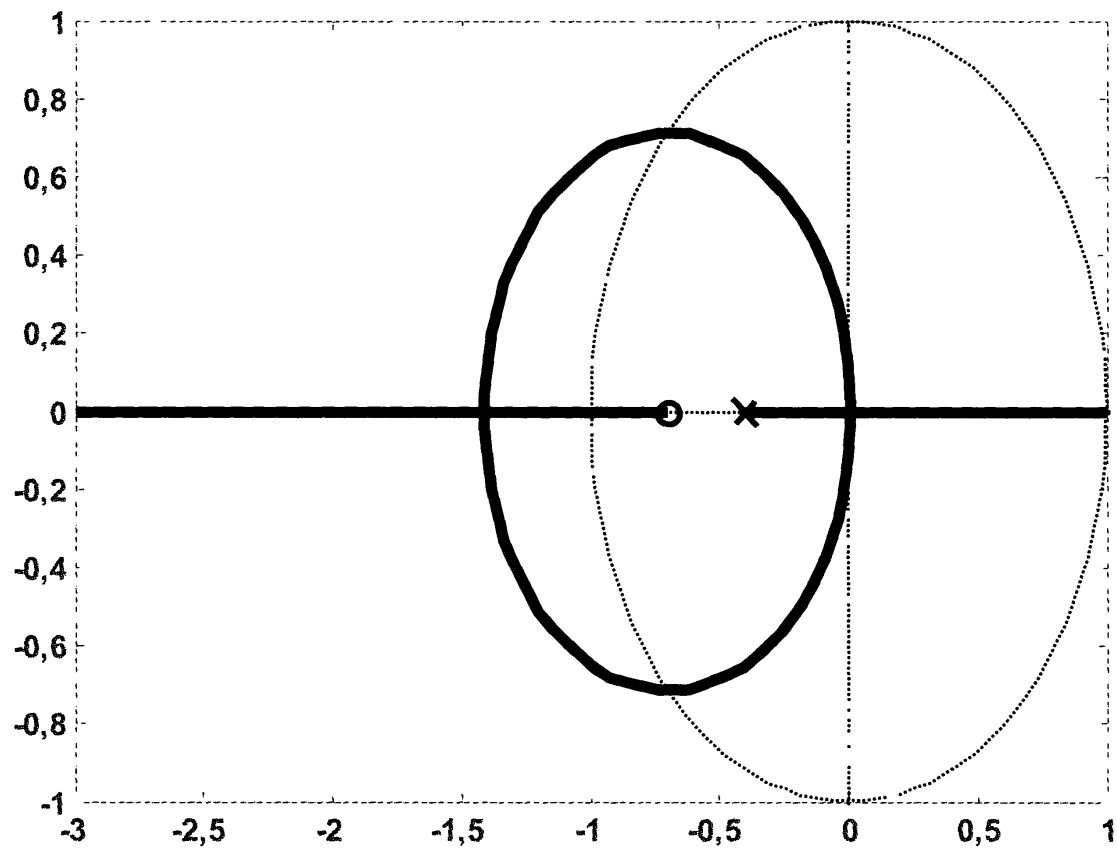


Figura 8.15. Lugar de las raíces del sistema.

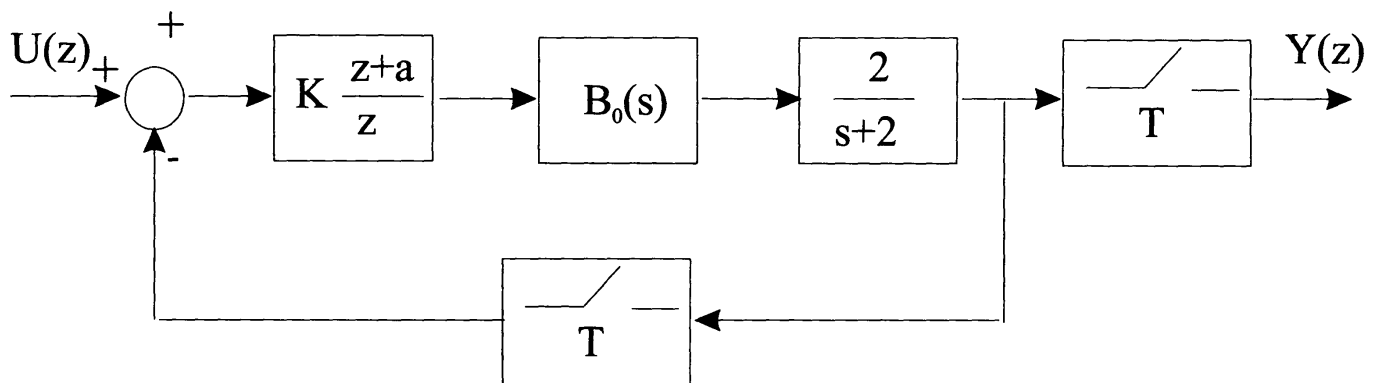


Figura 8.16. Diagrama de bloques del sistema.

Solución 8.7

1. Si

$$a > \frac{1}{2 + e^{-2T}} \rightarrow K < \frac{1}{a(1 - e^{-2T})} \quad (8.89)$$

Para

$$a < \frac{1}{2 + e^{-2T}} \rightarrow K < \frac{1 + e^{-2T}}{(1 - a)(1 - e^{-2T})} \quad (8.90)$$

2. El error de posición será:

$$e_p = \frac{1}{1 + K + Ka} \quad (8.91)$$

estando el valor de K dentro del rango de estabilidad (apartado previo).

3. El menor error de posición es $e_p = 4,53\%$ con $a = 0,354769$ y $K < 15,5498$.

8.8 Problema propuesto

Analizar el comportamiento estático y dinámico del sistema de la Figura 8.17 al variar a entre 0 y 1.

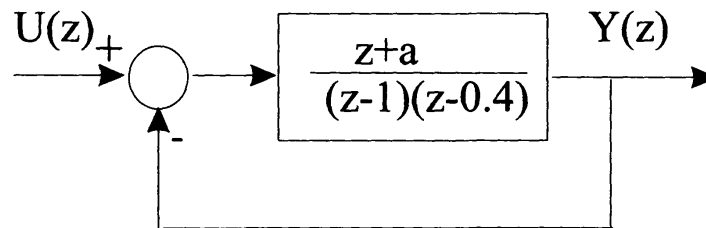


Figura 8.17. Diagrama de bloques del sistema.

Solución 8.8

El sistema será estable si $0 < a < 0,6$. Para el rango de valores estables de a , los errores en régimen permanente serán:

$$e_p = 0\% \quad (8.92)$$

$$e_v = \frac{0,6T}{1+a} \quad (8.93)$$

$$e_a = \infty \quad (8.94)$$

El sistema tendrá un cero en $-a$ y dos polos complejos dobles que irán desde $0,2 \pm 0,6j$ (para $a = 0$) hasta $0,2 \pm 0,9798j$ (para $a = 0,6$). Siempre tendrá sobreoscilación.

8.9 Problema propuesto

Sea el sistema representado en la Figura 8.18, donde $K > 0$ y $0 < a < 1$.

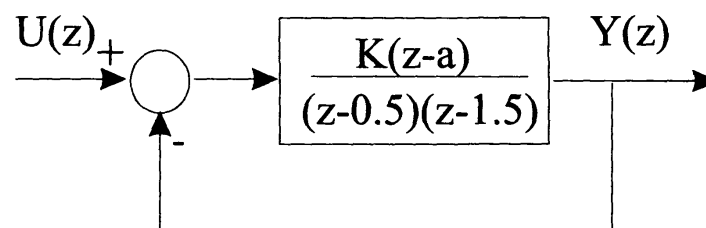


Figura 8.18. Diagrama de bloques del sistema.

Se pide:

1. Valores de K que hacen estable el sistema en función del valor de a .
2. ¿Existirá algún valor de a que ocasione una inestabilidad en el sistema para cualquier K ?
3. Determinar para qué valores de K y a se consigue que la salida ante entrada escalón llegue al valor en régimen permanente en el intervalo 2.

Solución 8.9

1. Se tiene que cumplir a la vez:

$$\frac{0,25}{1-a} < K < \frac{3,75}{1+a} \quad (8.95)$$

y

$$\frac{0,25}{a} < K < \frac{1,75}{a} \quad (8.96)$$

2. Este intervalo viene dado por $0,875 < a < 1$.
3. $K = 2$; $a = 0,375$.

CRITERIO DE NYQUIST

RESPUESTA EN FRECUENCIA DE UN SISTEMA DISCRETO

La respuesta en frecuencia de un sistema discreto $G(z)$ se puede expresar como:

$$\mathcal{G}(\omega) = G(z)|_{z=e^{j\omega T}} = K \frac{\prod_{i=1}^M (e^{j\omega T} - z_i)}{\prod_{i=1}^N (e^{j\omega T} - p_i)} \quad (9.1)$$

ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

El criterio de estabilidad de Nyquist también puede aplicarse en sistemas muestreados realimentados como el de la Figura 9.1.

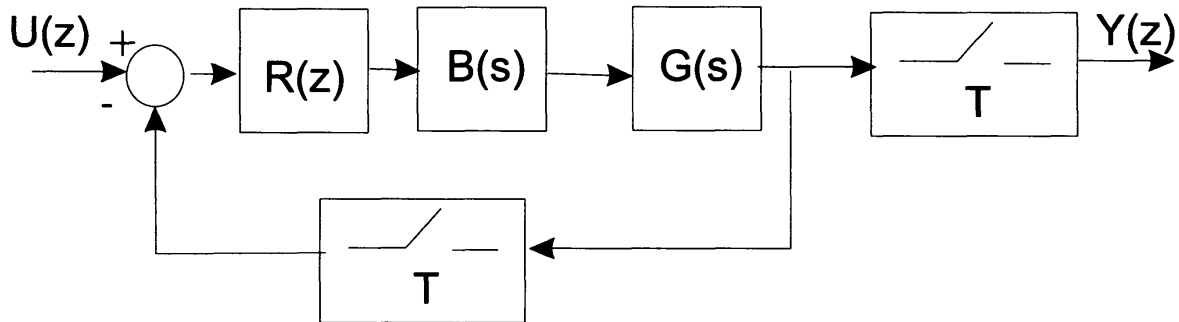


Figura 9.1. Sistema muestreado realimentado.

La función de transferencia del conjunto es:

$$M(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{R(z)BG(z)}{1 + R(z)BGH(z)} \quad (9.2)$$

La ecuación característica del sistema resulta:

$$1 + R(z)BGH(z) = 0 \Leftrightarrow 1 + F(z) = 0 \quad (9.3)$$

El criterio de Nyquist permite conocer el número de raíces de una ecuación que existe en un cierto dominio D del plano Z , limitado por un contorno cerrado Γ . Entonces, si:

- N es el número de vueltas que, alrededor del punto -1 , da la imagen de Γ a través de la función $F(z)$;
- P es el número de polos de $F(z)$ situados en D ;
- Z es el número de raíces de $1 + F(z)$ situado en D ;

se cumple:

$$Z = N + P \quad (9.4)$$

Nótese que Z es también el número de las raíces del polinomio característico del sistema realimentado y, por tanto, el número de polos del sistema realimentado.

En sistemas discretos, se elige como contorno Γ la circunferencia de radio unidad, siendo el dominio D el círculo del mismo radio (Figura 9.2).

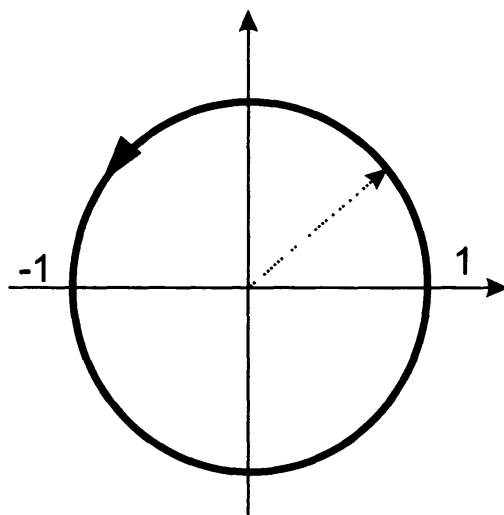


Figura 9.2. Camino de Nyquist para sistemas discretos.

Si el contorno Γ pasa por algún polo de $F(z)$, el camino elegido rodeará a dicho polo para evitar la singularidad.

De esta forma, la aplicación del criterio de Nyquist permite conocer el número de polos estables de un sistema realimentado.

Γ también se puede definir por $z = e^{j\omega T}$ con ω entre 0 y $\frac{2\pi}{T}$. La imagen de Γ a través de $F(z)$ se corresponde con la respuesta en frecuencia de dicha función, lo que simplifica su cálculo.

ESTABILIDAD DE SISTEMAS MULTIVARIABLES

El criterio de Nyquist se puede utilizar en sistemas multivariantes aplicándolo sobre el determinante de la matriz del bucle de realimentación

$$\det[I + BGH(z)R(z)] = \frac{P_c(z)}{P_a(z)} \quad (9.5)$$

siendo $P_a(z)$ el polinomio característico en cadena abierta y $P_c(z)$ el polinomio característico en cadena cerrada. Si:

- N es el número de vueltas alrededor del origen que da la imagen de Γ a través de la función $\det[I + BGH(z)R(z)]$;
- P es el número de raíces de $P_a(z)$, o polos del sistema en cadena abierta, situado en D ;
- Z es el número de raíces de $P_c(z)$, o polos del sistema en cadena cerrada, situado en D ;

se cumple:

$$Z = N + P \quad (9.6)$$

Si la matriz $I + BGH(z)R(z)$ es de diagonal dominante, la utilización del criterio de estabilidad de Nyquist se puede simplificar con el siguiente lema:

Lema: Si una matriz de funciones racionales $A(z)$ es de diagonal dominante en cada uno de los puntos de una trayectoria cerrada Γ , el número de vueltas alrededor del origen que da la imagen de Γ a través de la función $\det[A(z)]$ es igual a la suma de las vueltas que dan, alrededor de dicho punto, las imágenes de Γ a través de los elementos de su diagonal.

PROBLEMAS RESUELTOS

9.1 Criterio de estabilidad de Nyquist en un sistema discreto

Determinar mediante el criterio de Nyquist la estabilidad del sistema de la Figura 9.3 indicando los valores de K que lo hacen estable.

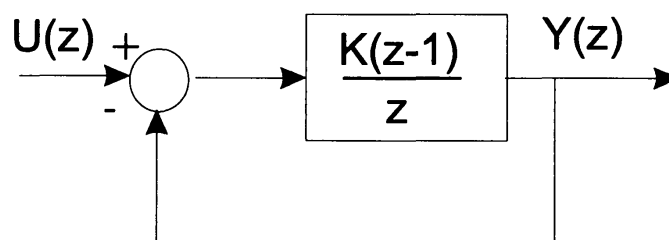


Figura 9.3. Diagrama de bloques considerado.

Solución 9.1

La función de transferencia en bucle abierto del sistema representado en la Figura 9.3 es:

$$G(z) = K(1 - z^{-1}) = K \frac{z - 1}{z} \quad (9.7)$$

con un polo en $z = 0$ y un cero en $z = 1$. El criterio de Nyquist se podrá aplicar sobre el camino representado en la Figura 9.4, pudiéndose realizar $z = e^{j\theta}$ estando θ entre 0 y 2π .

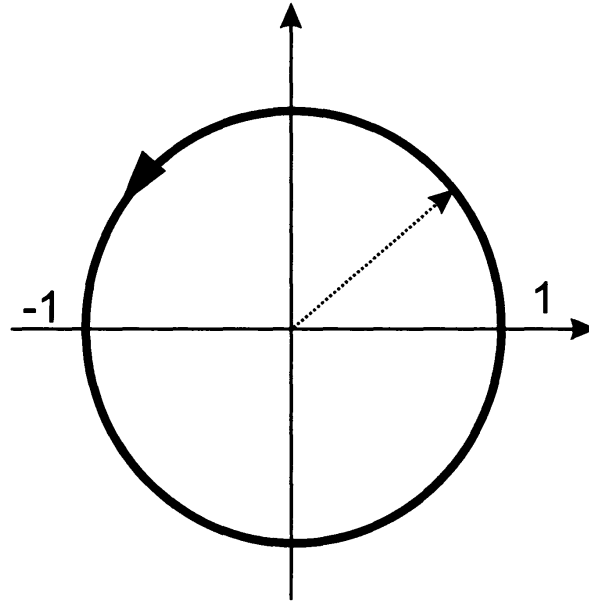


Figura 9.4. Camino de Nyquist para el sistema de la Figura 9.3.

Al obligar a que $G(z)$ recorra este camino, la imagen resultante será una circunferencia desplazada y multiplicada por K . En la Figura 9.5 se representa el caso en que $K > 0$ y cuando $K < 0$. Cuando $K > 0$, $P = 1$ (número de polos de la función de transferencia en cadena abierta), $N = 0$ (no da ninguna vuelta en torno al punto -1); por tanto:

$$Z = N + P = 1 \quad (9.8)$$

Por tanto, en cadena cerrada también existe un polo dentro del camino de Nyquist. Como en cadena cerrada el número total de polos es uno, el sistema será estable para todo punto con $K > 0$.

Cuando $K < 0$, $P = 1$ (el polo en cadena abierta), pero dependiendo del valor de K , la imagen da vueltas en torno al punto -1 o no da ninguna vuelta.

- Si $K < -1/2$, entonces $N = -1$ (da una vuelta en torno al punto -1 y con el sentido contrario al indicado por el camino de Nyquist):

$$Z = N + P = 0 \quad (9.9)$$

No existen polos en bucle cerrado dentro del camino de Nyquist. Luego el polo en cadena cerrada se encuentra fuera del círculo unidad y, por tanto, el sistema será inestable.

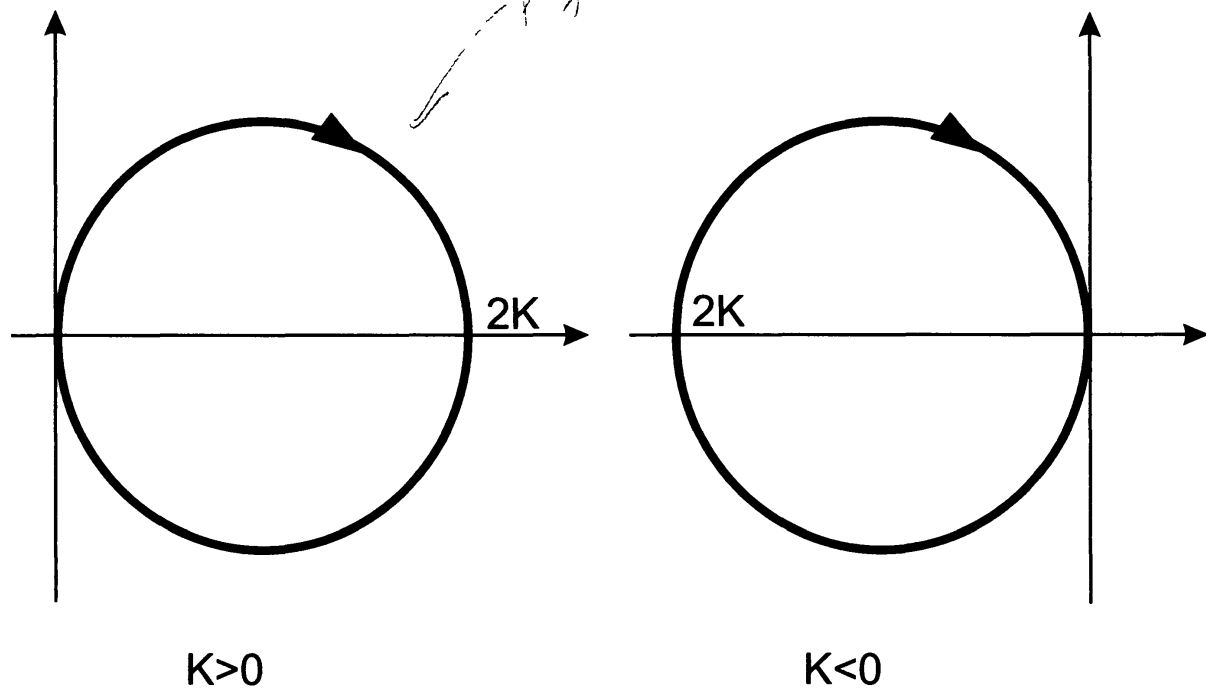


Figura 9.5. Imagen resultado de recorrer el camino de Nyquist para $K > 0$ y para $K < 0$.

- Si $K > -1/2$, entonces $N = 0$:

$$Z = N + P = 1 \quad (9.10)$$

Luego el polo en cadena cerrada se encuentra dentro del camino de Nyquist elegido. El sistema será estable.

Reuniendo todas las condiciones analizadas previamente, se tiene que el sistema es estable para el rango de valores:

$$-1/2 < K \quad (9.11)$$

9.2 Criterio de Nyquist con un polo en el camino

Determinar por el criterio de Nyquist la estabilidad del sistema representado en la Figura 9.6 (siendo $K > 0$).

Solución 9.2

En primer lugar, será necesario calcular el equivalente discreto del conjunto Bloqueador-Sistema continuo-Muestreador.

$$BG(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{p=0} \text{Residuos} \left[\frac{1}{p} \frac{K}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (9.12)$$

Como se observa en la expresión previa, es necesario calcular el residuo de un polo doble:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{K}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right]_{p=0} = \left[\frac{-K(-Te^{pT} z^{-1})}{(1 - e^{pT} z^{-1})^2} \right]_{p=0} = \frac{KTz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} \quad (9.13)$$

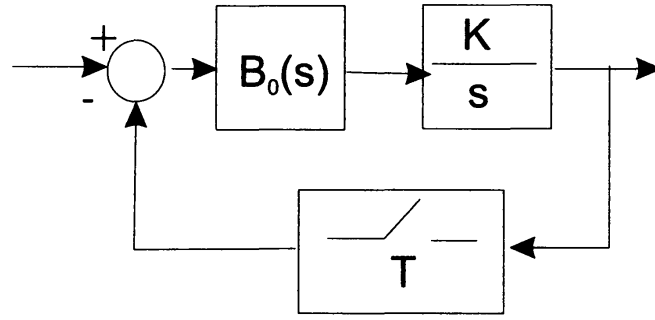


Figura 9.6. Diagrama de bloques.

$$BG(z) = (1 - z^{-1}) \frac{KTz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = \frac{KT}{z - 1} \quad (9.14)$$

A continuación se aplicará el criterio de Nyquist, eligiendo como camino el representado en la Figura 9.7 para evitar el polo en $z = 1$.

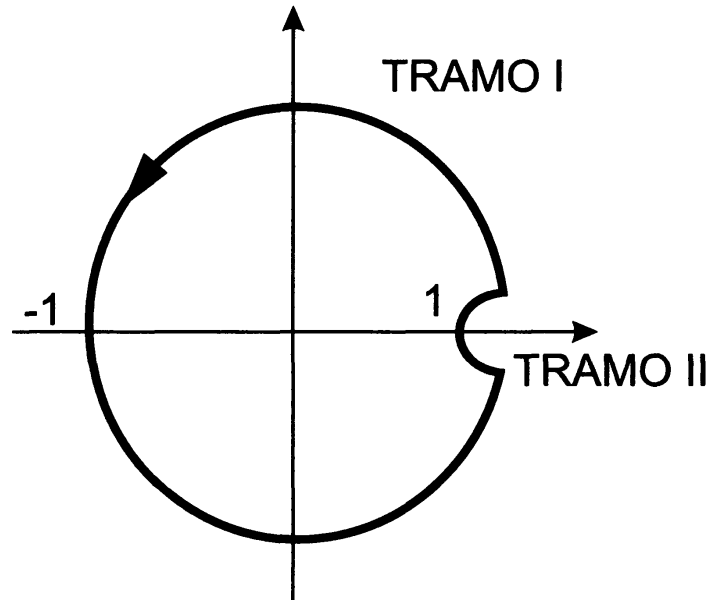


Figura 9.7. Camino de Nyquist elegido para el sistema de la Figura 9.6.

De esta forma, el camino de Nyquist se divide en dos tramos:

Tramo I: $z = e^{j\theta}$, cuando θ varía entre 0 y 360° .

Tramo II: $z = 1 + re^{j\theta}$, cuando θ varía entre $[-90^\circ, 90^\circ]$ y $r \rightarrow 0$.

A continuación se calculará el número de vueltas N que recorre la imagen alrededor del punto -1 , teniendo en cuenta la función de transferencia en bucle abierto dada por la expresión 9.14.

Para el tramo I, y de acuerdo con la Figura 9.8, se puede construir la Tabla 9.1.

También es posible calcular la imagen del camino de Nyquist sustituyendo en la expresión $BG(z)$ de la ecuación 9.14, $z = e^{j\theta}$. Para el tramo II, se tiene:

$$z = 1 + re^{j\theta} \quad r \rightarrow 0; \quad \theta \in [-90^\circ, 90^\circ]$$

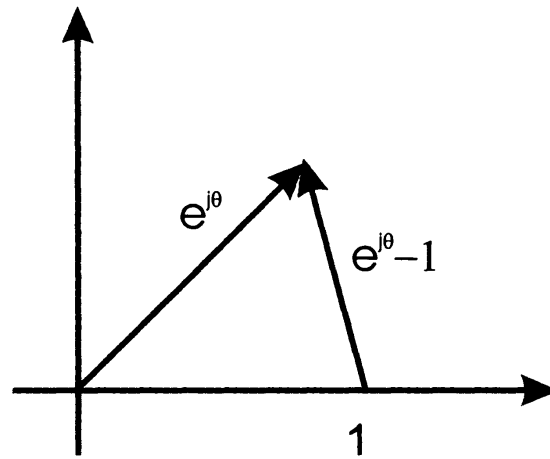


Figura 9.8. Forma vectorial de $e^{j\theta} - 1$.

θ	0°	90°	180°	270°	360°
$\angle(e^{j\theta}-1)$	90°	135°	180°	225°	270°
$\angle(BG(z))$	270°	235°	180°	135°	90°
$ BG(z) $	∞	$\frac{KT}{\sqrt{2}}$	$\frac{KT}{2}$	$\frac{KT}{\sqrt{2}}$	∞

Tabla 9.1. Respuesta ante entrada impulso

$$BG(z) = \frac{KT}{re^{j\theta}} = \frac{KT}{r}e^{-j\theta} \quad (9.15)$$

El módulo siempre va a tener valor ∞ . El ángulo variará entre 90° hacia -90° . De esta forma, la imagen del camino de Nyquist viene representada en la Figura 9.9.

Las vueltas que da la imagen en torno al punto -1 dependerá del valor de K . Si $K < 2/T$, la imagen da una vuelta (es decir, $N = 1$). Si $K > 2/T$, la imagen no da ninguna vuelta (es decir, $N = 0$).

De esta forma, se tiene:

$$Z = N + P \quad (9.16)$$

Con $P = 0$, el polo en $z = 1$ queda fuera del dominio. Si $K < 2/T$, $Z = 1$. Por tanto, el número de polos del sistema en cadena cerrada (Z) es uno. El sistema es estable, ya que el sistema tiene un único polo en cadena cerrada.

Por el contrario, si $K > 2/T$, $Z = 0$. Así, el número de polos del sistema en cadena cerrada es cero. Ningún polo del sistema en cadena cerrada se encuentra dentro del camino de Nyquist. Por este motivo, el sistema será inestable en este rango de valores.

9.3 Criterio de Nyquist con dos polos en el camino

Determinar por el criterio de Nyquist la estabilidad del sistema representado en la Figura 9.10 (siendo $K > 0$).

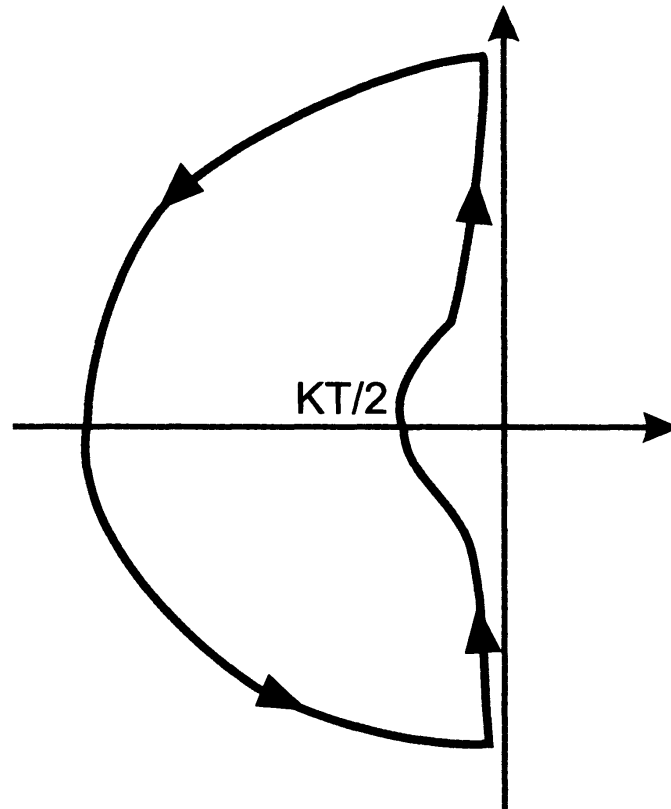


Figura 9.9. Imagen resultado de recorrer el camino de Nyquist para $K > 0$.

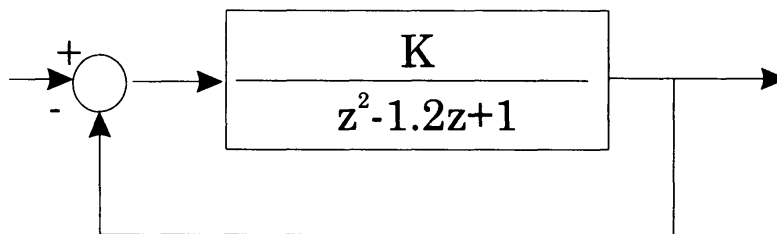


Figura 9.10. Diagrama de bloques del sistema.

Solución 9.3

La función de transferencia en bucle abierto del sistema es:

$$G(z) = \frac{K}{z^2 - 1,2z + 1} \quad (9.17)$$

con los polos en $0,6 \pm 0,8j$. Para poder aplicar el criterio de Nyquist es necesario definir un camino de Nyquist que encierre el círculo unidad y no presente singularidades en su recorrido por los polos del sistema en cadena abierta. Por este motivo, se elige como camino de Nyquist el representado en la Figura 9.11.

Sobre este camino de Nyquist se distinguen cuatro tramos (véanse Figuras 9.11 y 9.12):

Tramo I: $z = e^{j\theta}$, cuando θ varía entre -53° y $+53^\circ$, pasando por 0° .

Tramo II: $z = 0,6 + 0,8j + re^{j\theta}$, cuando θ varía entre $[-37^\circ, -127^\circ, 143^\circ]$ y $r \rightarrow 0$.

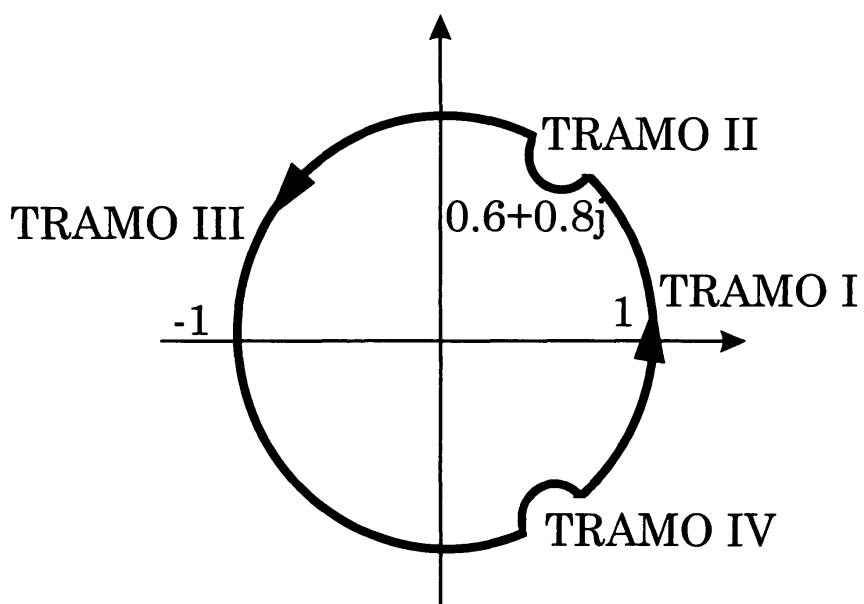


Figura 9.11. Camino de Nyquist seleccionado.

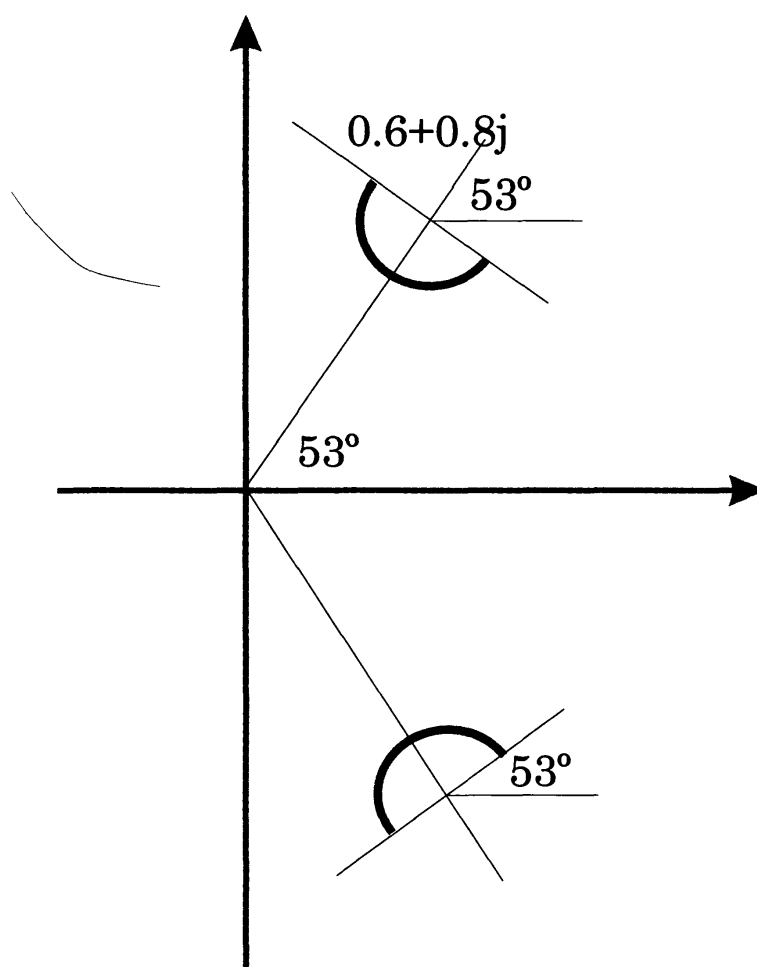


Figura 9.12. Detalle de los tramos II y IV.

Tramo III: $z = e^{j\theta}$, cuando θ varía entre 53° y -53° , pasando por 180° .

Tramo IV: $z = 0,6 - 0,8j + re^{j\theta}$, cuando θ varía entre $[-143^\circ, 127^\circ, 37^\circ]$ y $r \rightarrow 0$.

Para los tramos I y III se pueden construir las Tablas 9.2 y 9.3.

	$\theta = -53^\circ$		$\theta = 0^\circ$		$\theta = 53^\circ$	
		$\angle$		$\angle$		$\angle$
$e^{j\theta} - 0,6 + 0,8j$	0	37°	0,89	63°	1,6	90°
$e^{j\theta} - 0,6 - 0,8j$	1,6	-90°	0,89	-63°	0	-37°
TOTAL	∞	53°	$1,26K$	0°	∞	-53°

Tabla 9.2. Módulos y argumentos para el tramo I

	$\theta = 53^\circ$		$\theta = 180^\circ$		$\theta = -53^\circ$	
		$\angle$		$\angle$		$\angle$
$e^{j\theta} - 0,6 + 0,8j$	1,6	-90°	1,8	153°	0	37°
$e^{j\theta} - 0,6 - 0,8j$	0	-37°	1,8	-153°	1,6	90°
TOTAL	∞	127°	$0,308K$	0°	∞	-127°

Tabla 9.3. Módulos y argumentos para el tramo III

Para el tramo II se tiene:

$$G(z) = \frac{K}{(1,6j + re^{j\theta})re^{j\theta}} \quad (9.18)$$

El módulo siempre valdrá ∞ , mientras que el argumento será $-90^\circ - \theta$. Así, sobre el tramo II, el argumento pasa por los puntos $-53^\circ, 37^\circ, 127^\circ$.

Para el tramo IV se tiene como imagen:

$$G(z) = \frac{K}{(-1,6j + re^{j\theta})re^{j\theta}} \quad (9.19)$$

El módulo siempre valdrá ∞ , mientras que el argumento será $90^\circ - \theta$. Así, sobre el tramo IV, el argumento pasa por los puntos $-127^\circ, -37^\circ, 53^\circ$.

Con estos datos se puede representar de forma aproximada ($r = 0,5$) la imagen al recorrer el camino de Nyquist por la función de transferencia en bucle abierto (Figura 9.13).

Como se observa, no da ninguna vuelta en torno al punto -1 . Por tanto, $N = 0$. El número de polos de la función de transferencia en bucle abierto dentro del camino de Nyquist elegido es $P = 0$. Así, $Z = N + P = 0$: no existe ningún polo del sistema en bucle cerrado dentro del camino de Nyquist, por lo que el sistema será inestable. Con una sencilla comprobación mediante el criterio de Jury se puede obtener el mismo resultado.

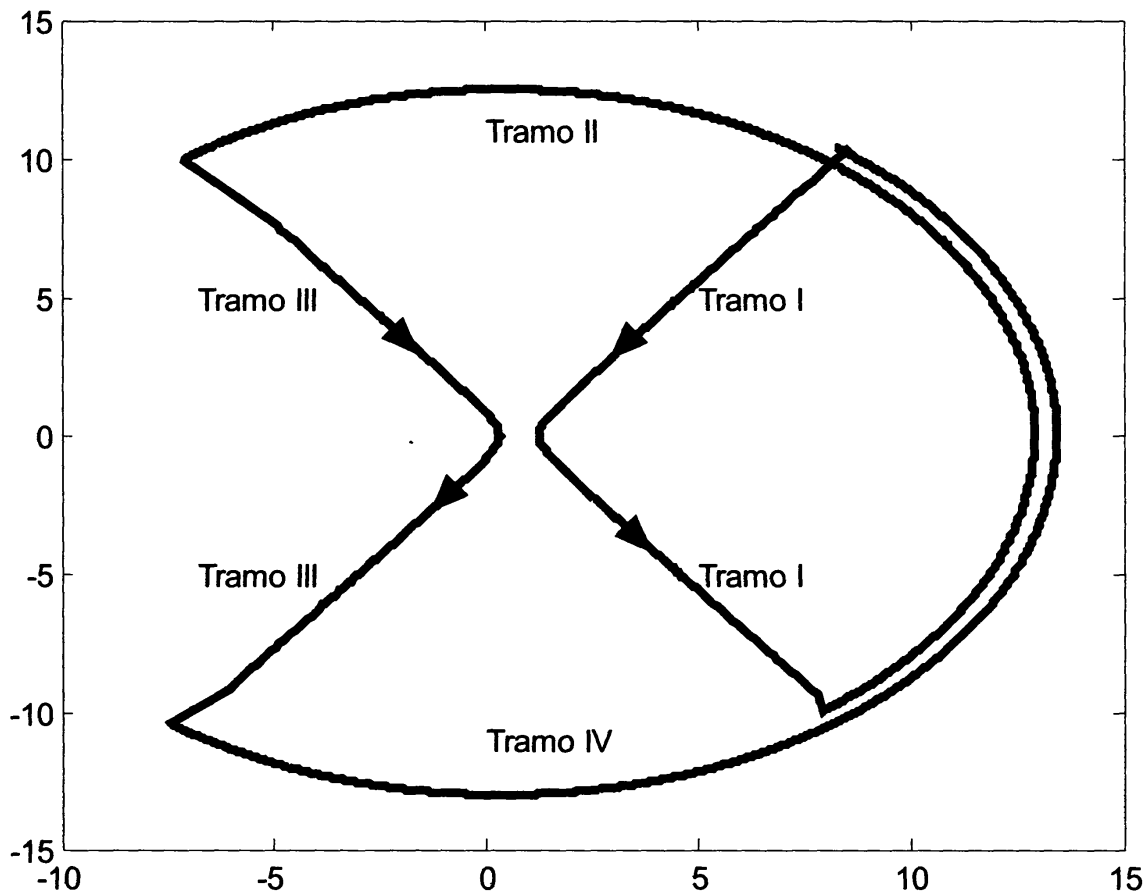


Figura 9.13. Diagrama de Nyquist para el sistema.

9.4 Criterio de Nyquist en sistema multivariable (I)

Dado el sistema multivariable en cadena abierta:

$$G(z) = \begin{bmatrix} \frac{3+5z}{0,5z} & \frac{1}{z} \\ \frac{0,5}{z} & \frac{3}{z} \end{bmatrix} \quad (9.20)$$

estudiar su estabilidad por el criterio de Nyquist cuando se realimenta negativa y unitariamente.

Solución 9.4

Para poder aplicar el criterio de Nyquist hay que calcular el determinante:

$$\det[I + G(z)] = \frac{P_c(z)}{P_a(z)} \quad (9.21)$$

Así:

$$\begin{aligned} \det[I + G(z)] &= \det \begin{bmatrix} 1 + \frac{3+5z}{0,5z} & \frac{1}{z} \\ \frac{0,5}{z} & 1 + \frac{3}{z} \end{bmatrix} = \\ &= \frac{(3+6z)(3+z)}{z^2} - \frac{0,5}{z^2} = \frac{6z^2 + 21z + 8,5}{z^2} \end{aligned} \quad (9.22)$$

Por lo que:

$$P_a(z) = z^2 \quad (9.23)$$

$$P_c(z) = 6z^2 + 21z + 8,5 \quad (9.24)$$

Donde $P_a(z)$ es el mínimo común denominador de todos los menores de todos los órdenes de $G(z)$. Se elige como camino el representado en la Figura 9.14, con $z = e^{j\theta}$ y θ que varía entre 0° y 360° .

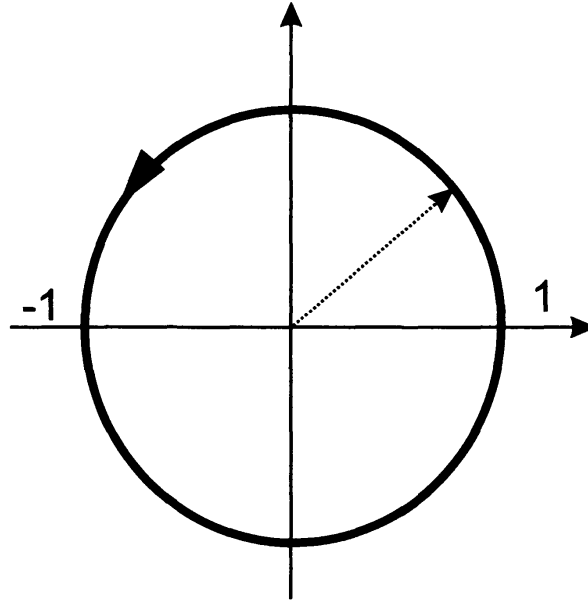


Figura 9.14. Camino de Nyquist elegido.

El determinante será:

$$\det[I + G(z)]|_{z=e^{j\theta}} = \frac{6e^{2j\theta} + 21e^{j\theta} + 8,5}{e^{2j\theta}} = 6 + 21e^{-j\theta} + 8,5e^{-2j\theta} \quad (9.25)$$

Este resultado se puede representar como la suma del punto 6, una circunferencia de radio 21 que da una vuelta y de otra circunferencia de radio 8,5 que da dos vueltas (Figura 9.15).

Algunos puntos serán:

- Para $\theta = 0^\circ$, $\det[I + G(z)] = 35,5$.
- Para $\theta = 90^\circ$, $\det[I + G(z)] = -2,5 - 21j$.
- Para $\theta = 180^\circ$, $\det[I + G(z)] = -6,5$.
- Para $\theta = 270^\circ$, $\det[I + G(z)] = -2,5 + 21j$.

Las vueltas alrededor del 0 son: $N = -1$. Como $P = 2$ (raíces de $P_a(z)$ en D). Entonces,

$$Z = N + P = -1 + 2 = 1 \quad (9.26)$$

Sólo hay un polo dentro del círculo unidad para el sistema realimentado. Como existen dos polos, uno será inestable.

Al mismo resultado se llega factorizando:

$$6z^2 + 21z + 8,5 = 0 \quad (9.27)$$

obteniendo como raíces $-0,46$ y $-3,03$.

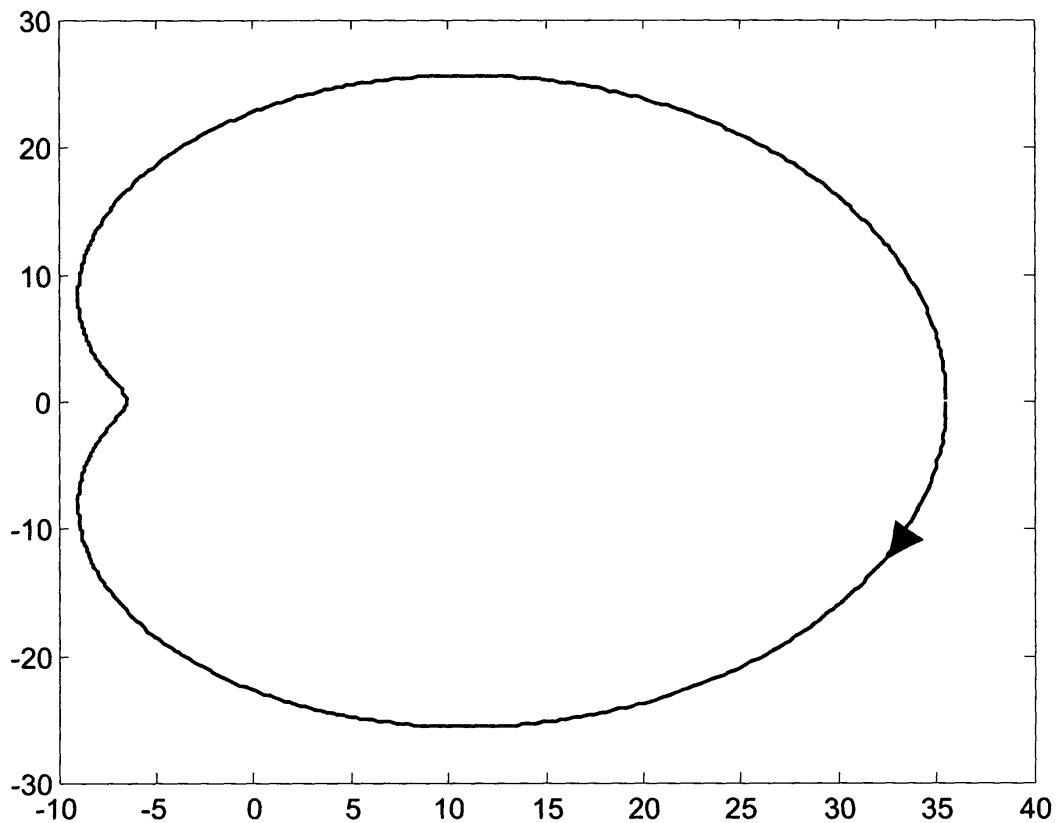


Figura 9.15. Imagen resultado de recorrer el camino de Nyquist.

9.5 Criterio de Nyquist en sistema multivariable (II)

El sistema de la Figura 9.16 es estable en cadena abierta, siendo:

$$R(z) = \begin{bmatrix} K_1 & 0 \\ 0 & K_2 \end{bmatrix} \quad (9.28)$$

y

$$BG(z) = \begin{bmatrix} X_{11}(z) & 0 \\ 0 & X_{22}(z) \end{bmatrix} \quad (9.29)$$

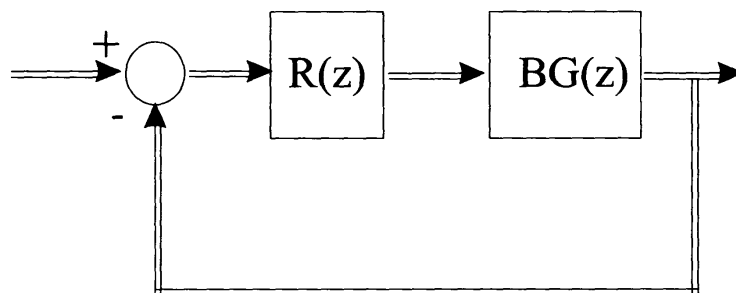


Figura 9.16. Sistema multivariable.

Cada elemento de $BG(z)$ posee como respuesta en frecuencia las indicadas en la Figura 9.17 (módulo y fase).

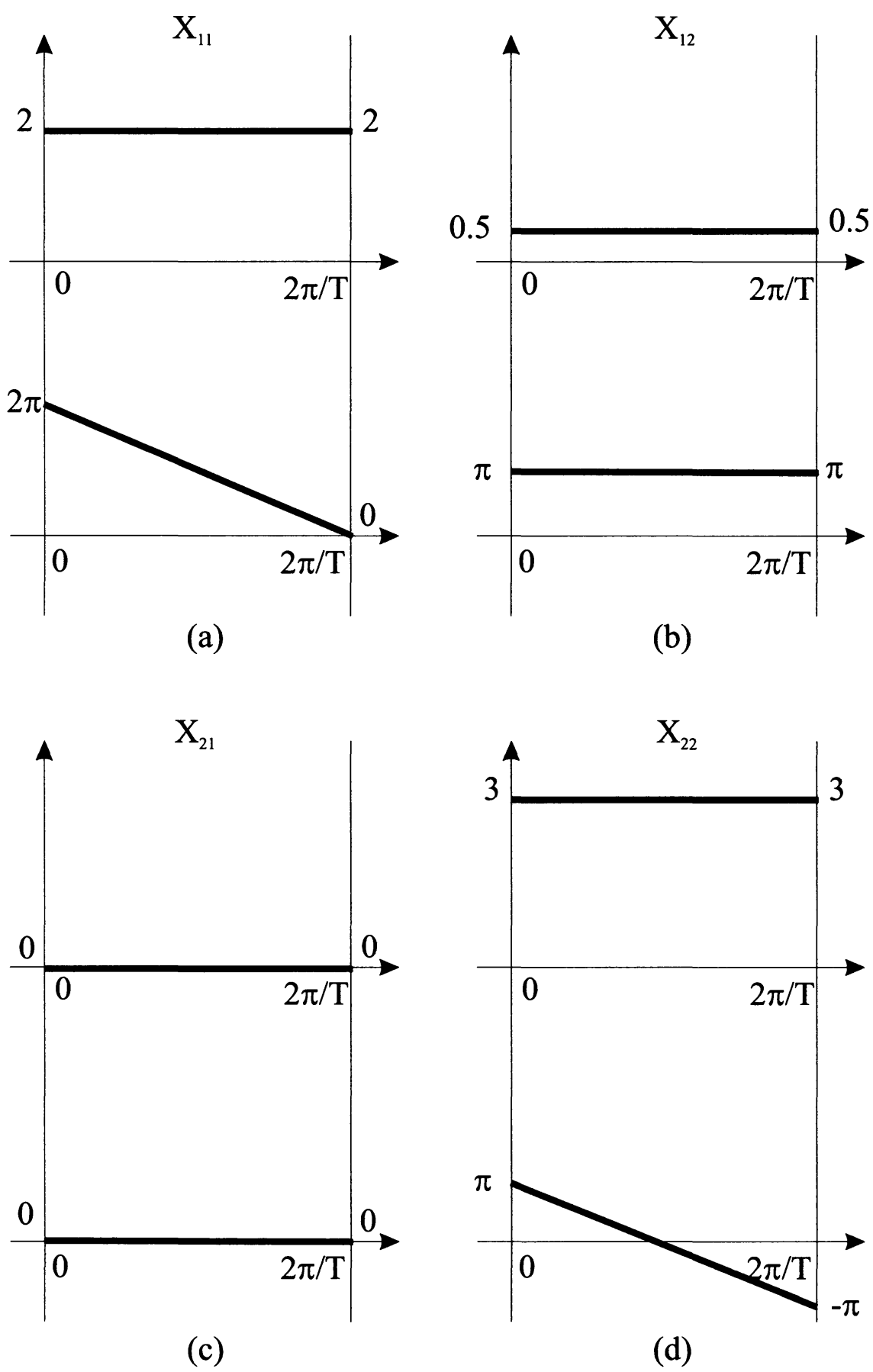


Figura 9.17. Respuesta en frecuencia (módulo y fase) de X_{11} (a), X_{12} (b), X_{21} (c) y X_{22} (d).

Se pide:

1. Valores de K_1 ($K_1 > 0,5$) que hacen estable el sistema en cadena cerrada, si $K_2 = 1$.
2. Valores de K_2 ($K_2 > 0,5$) que hacen estable el sistema en cadena cerrada, si $K_1 = 1$.
3. Obtener las funciones de transferencia $X_{ij}(z)$ y determinar el polinomio característico en cadena cerrada. ¿Para qué valores de K_1 y K_2 el sistema será estable en cadena cerrada?

Solución 9.5

La función sobre la que se aplica el criterio de Nyquist en sistemas multivariables es:

$$\det[I + BG(z)R(z)] = \det \begin{bmatrix} 1 + K_1 X_{11}(z) & K_2 X_{12}(z) \\ K_1 X_{21}(z) & 1 + K_2 X_{22}(z) \end{bmatrix} \quad (9.30)$$

El camino de Nyquist elegido será la circunferencia de radio unidad $z = e^{j\theta}$ con θ entre 0 y 2π . La imagen del camino a través de las funciones $X_{ij}(z)$ es equivalente a la respuesta en frecuencia de $X_{ij}(z)|_{z=e^{j\omega T}}$, con el cambio $\theta = \omega T$. Por tanto, el conocimiento de la respuesta en frecuencia permite aplicar el criterio de Nyquist.

Como el sistema es estable en cadena abierta, $P = n$ (número de polos del sistema). Al ser

$$Z = N + P \quad (9.31)$$

para que el sistema sea estable en cadena cerrada, se deberá cumplir que $Z = n$, lo que obliga a:

$$N = Z - P = n - n = 0 \quad (9.32)$$

Luego no deberá dar ninguna vuelta alrededor del origen.

Para hallar N hay que comprobar para cada apartado si es de diagonal dominante y así poder simplificar el cálculo con las vueltas de cada elemento de la diagonal principal.

1. Si $K_1 > 0,5$, $K_2 = 1$, la respuesta en frecuencia de los elementos de $[I + BG(z)R(z)]$ en el diagrama polar será la representada en la Figura 9.18.

Si $K_1 > 0,5$, se cumple:

$$|1 + K_1 X_{11}| > |K_1 X_{21}| \quad \text{para cualquier } \omega \quad (9.33)$$

$$|1 + X_{22}| > |X_{12}| \quad \text{para cualquier } \omega \quad (9.34)$$

El sistema es de diagonal dominante por columnas (no así por filas).

Luego $N = N_1 + N_2$. $N_1 = -1$ (si $K_1 > 0,5$) y $N_2 = -1$. Por tanto, $N = -2$, de lo que se deduce que el sistema es inestable bajo las condiciones de este apartado.

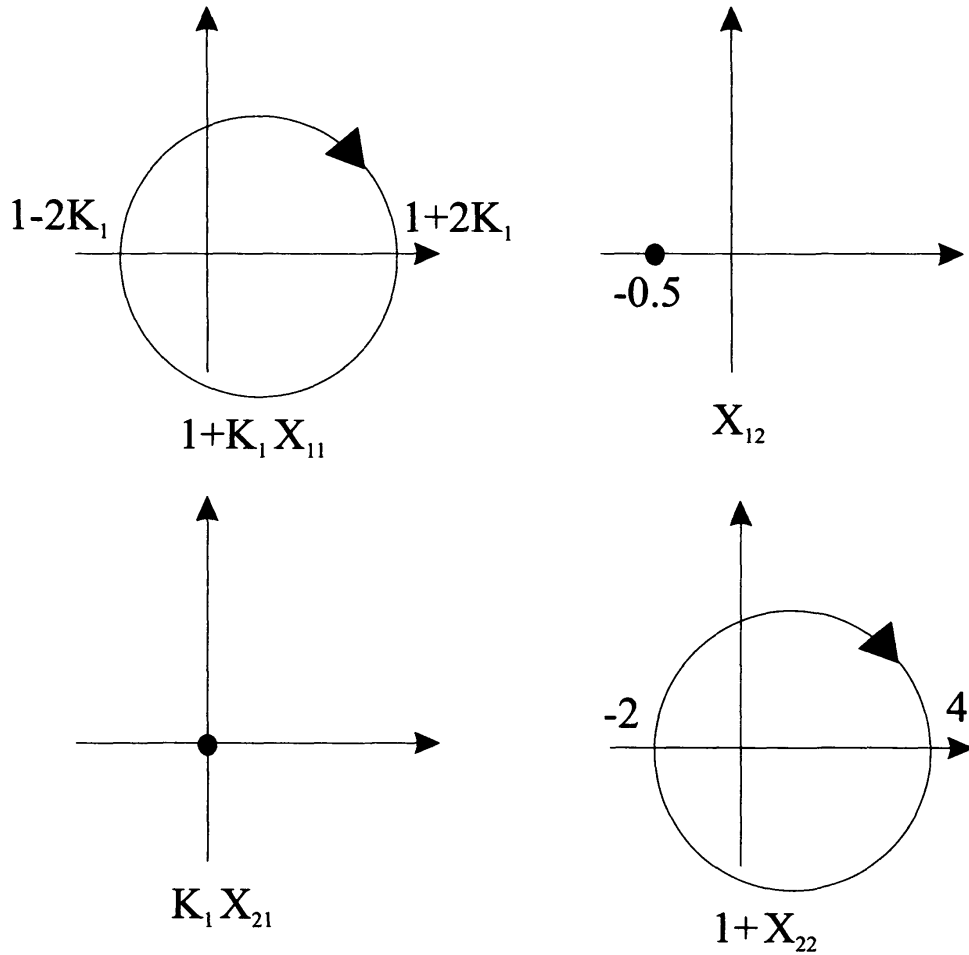


Figura 9.18. Respuesta en frecuencia de los elementos de $[I + BG(z)R(z)]$ cuando $K_1 > 0,5$ y $K_2 = 1$.

2. Si $K_1 = 1$ y $K_2 > 0,5$, la respuesta en frecuencia de los elementos de $[I + BG(z)R(z)]$ en el diagrama polar vienen representados en la Figura 9.19.

Si $K_2 > 0,5$, se cumple:

$$|1 + X_{11}| > |X_{21}| \quad \text{para cualquier } \omega \quad (9.35)$$

$$|1 + K_2 X_{22}| > |K_2 X_{12}| \quad \text{para cualquier } \omega \quad (9.36)$$

Es de diagonal dominante por columnas. Luego $N = N_1 + N_2$. Como $N_1 = -1$ y $N_2 = -1$ (si $K_2 > 0,5$), $N = -2$. Por tanto, el sistema es inestable bajo las condiciones del apartado.

3. Las funciones de transferencia de cada $X_{ij}(z)$ serán:

$$X_{11}(z) = \frac{2}{z} \quad (9.37)$$

pues es una circunferencia de radio 2 y recorrido inverso.

$$X_{12}(z) = -0,5 \quad (9.38)$$

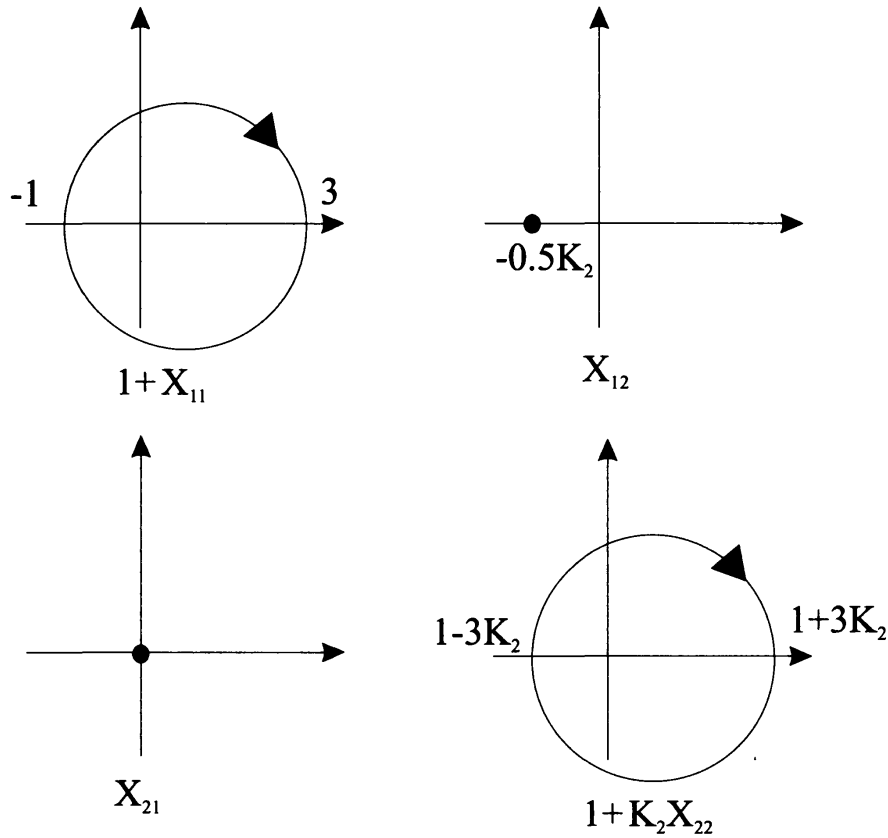


Figura 9.19. Respuesta en frecuencia de los elementos de $[I + BG(z)R(z)]$ cuando $K_1 = 1$ y $K_2 > 0,5$.

$$X_{21}(z) = 0 \quad (9.39)$$

$$X_{22}(z) = -\frac{3}{z} \quad (9.40)$$

pues es una circunferencia de radio 3 y recorrido inverso. El signo menos se debe a que para $\omega = 0$ se parte de π .

Se puede calcular:

$$\det[I + BG(z)R(z)] = \det \begin{bmatrix} 1 + K_1 \frac{2}{z} & -0,5K_2 \\ 0 & 1 - K_2 \frac{3}{z} \end{bmatrix} = \frac{(z + 2K_1)(z - 3K_2)}{z^2} \quad (9.41)$$

como

$$\det[I + BG(z)R(z)] = \frac{P_c(z)}{P_a(z)} \quad (9.42)$$

$P_a(z)$ se determina como el mínimo común denominador de todos los menores de todos los órdenes de $BG(z)R(z)$. En este caso, $P_a(z) = z^2$. Por tanto, $P_c(z) = (z + 2K_1)(z - 3K_2)$. Para que el sistema sea estable deberá ser:

$$|2K_1| < 1 \rightarrow -0,5 < K_1 < 0,5 \quad (9.43)$$

$$|3K_2| < 1 \rightarrow -1/3 < K_2 < 1/3 \quad (9.44)$$

que confirma los resultados de los primeros apartados.

PROBLEMAS PROPUESTOS

9.6 Problema propuesto

Determinar por el criterio de Nyquist la estabilidad del sistema representado en la Figura 9.20 para $K > 0$.

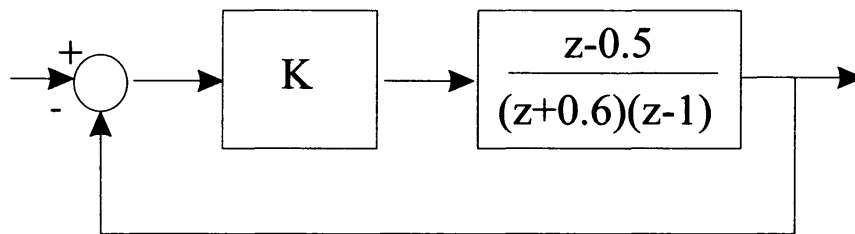


Figura 9.20. Diagrama de bloques en bucle cerrado.

Solución 9.6

El sistema será inestable para $K > 2$. El diagrama de Nyquist viene representado en la Figura 9.21.

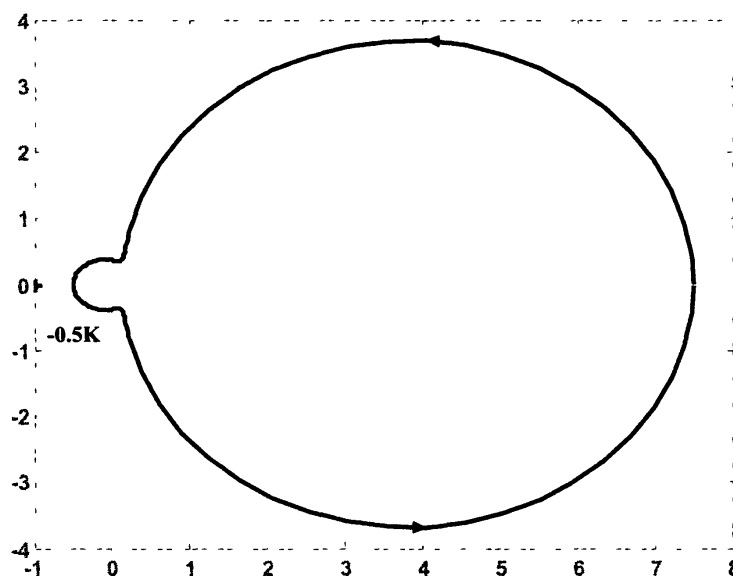


Figura 9.21. Diagrama de Nyquist cuando se recorre el punto $z = 1$ por la izquierda.

9.7 Problema propuesto

Analizar la estabilidad del sistema de la Figura 9.22 mediante el criterio de Nyquist para $T = 0,5$ seg. y $K > 0$.

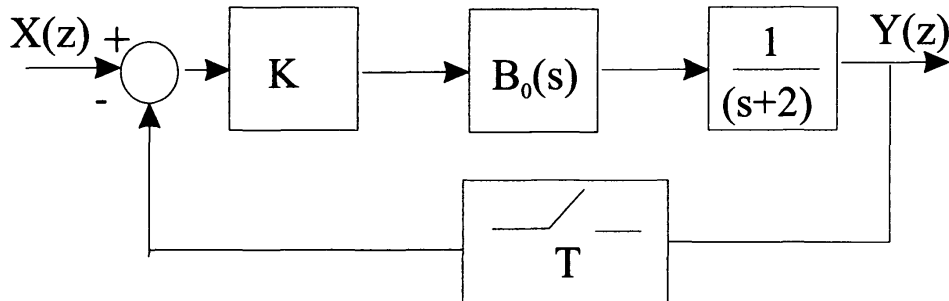


Figura 9.22. Diagrama de bloques del sistema.

Solución 9.7

El sistema será inestable para $K > 4,327$. El diagrama de Nyquist viene representado en la Figura 9.23.

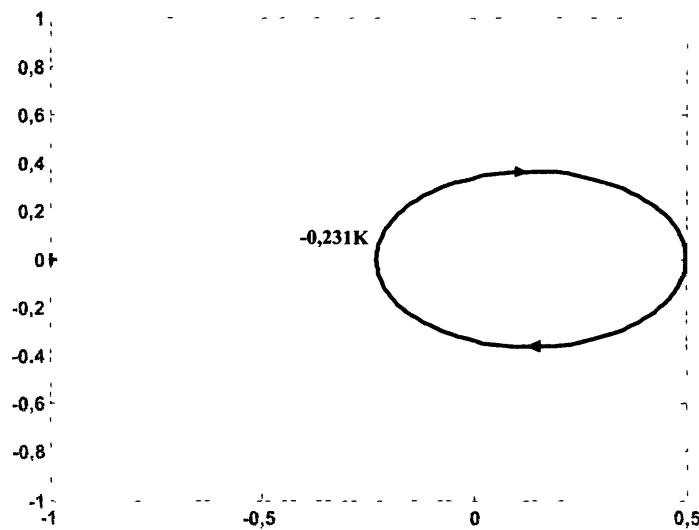


Figura 9.23. Diagrama de Nyquist para el sistema propuesto.

9.8 Problema propuesto

Analizar por el criterio de Nyquist la estabilidad del sistema realimentado negativa y unitariamente, cuyos elementos de la matriz:

$$BG(z) = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{bmatrix} \quad (9.45)$$

se encuentran representados en la Figura 9.24

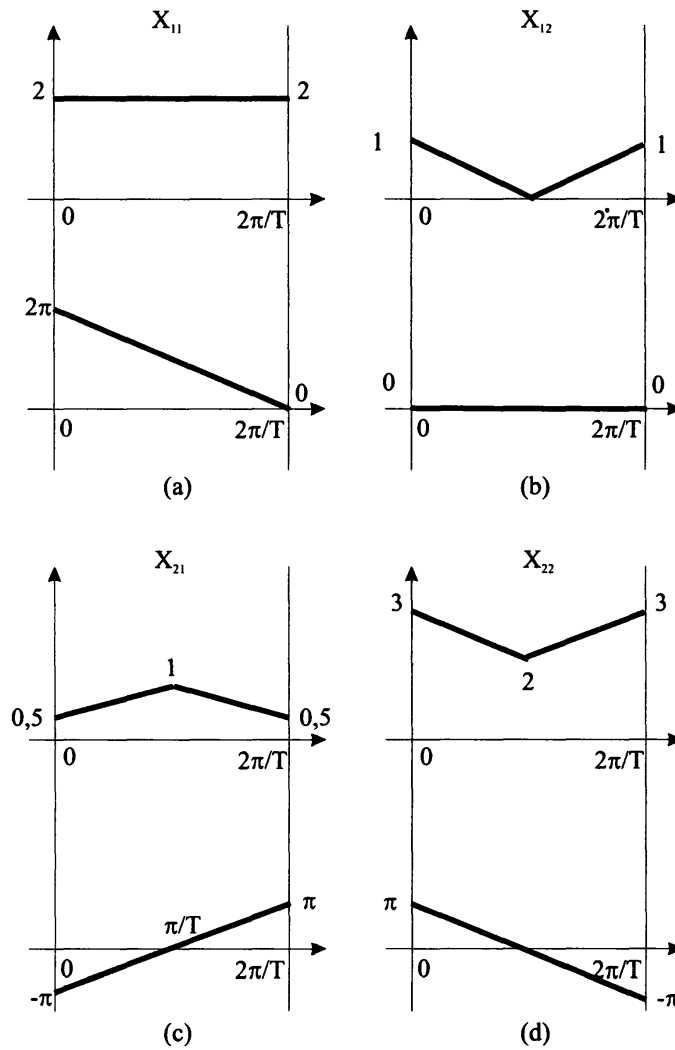


Figura 9.24. Respuesta en frecuencia del sistema (módulo y argumento).

Téngase en cuenta que el sistema es estable en cadena abierta.

Solución 9.8

La respuesta en frecuencia en el diagrama polar de $[I + BG(z)]$ se encuentra representada en la Figura 9.25.

Se cumple $|1 + X_{11}| > |X_{21}|$ y $|1 + X_{22}| > |X_{12}|$. Así:

$$N = N_1 + N_2 = -2 \quad (9.46)$$

$$Z = N + P = n - 2 \quad (9.47)$$

El sistema en cadena cerrada tiene dos polos inestables.

9.9 Problema propuesto

El sistema de la Figura 9.26 es estable para cualquier valor de K ($\infty > K > 0$), donde

$$F(z) = K \frac{(z - 0,5)(z + 0,5)}{(z + 1)(z - 1)} \quad (9.48)$$

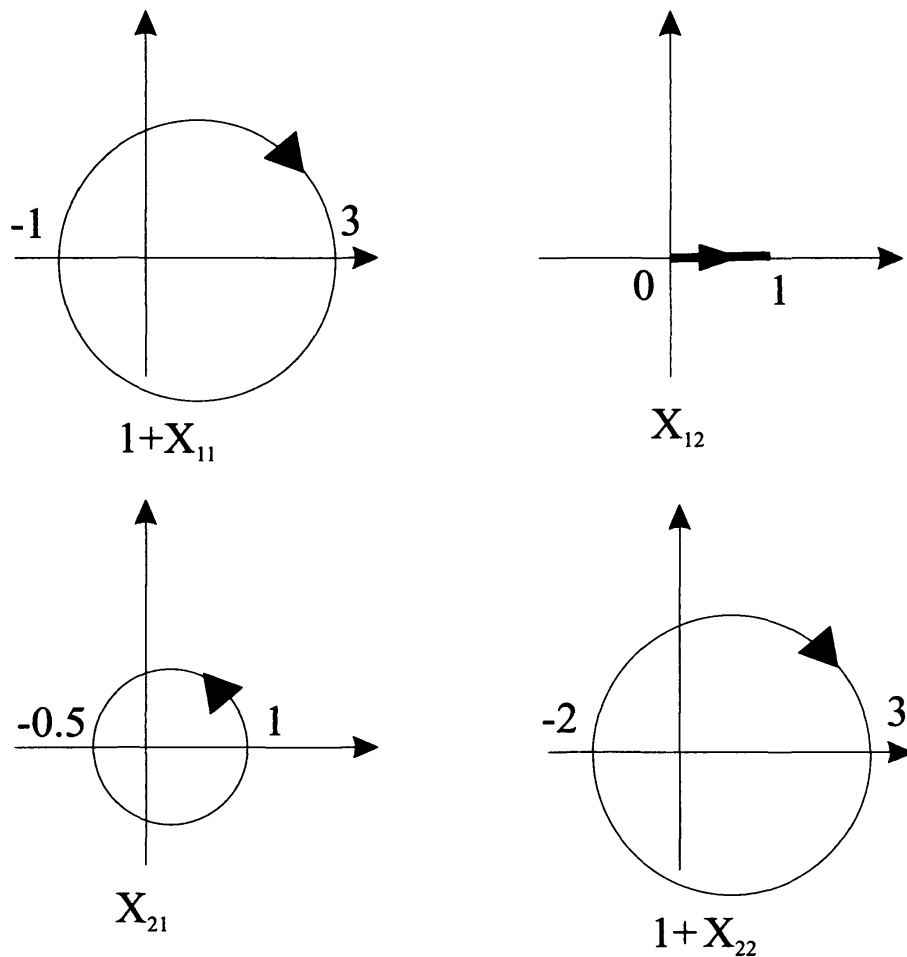


Figura 9.25. Respuesta en frecuencia en el diagrama polar.

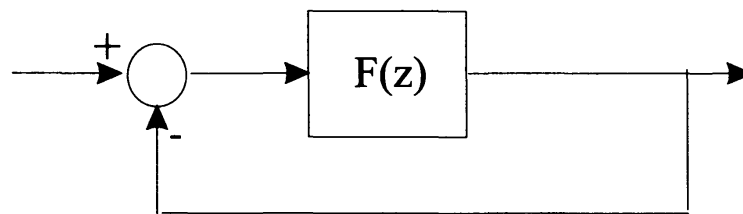


Figura 9.26. Diagrama de bloques.

A este sistema se le puede aplicar el criterio de Nyquist eligiendo de forma adecuada una trayectoria cerrada Γ . Indicar si existe y dibujar en cada caso una trayectoria que cumpla:

1. La imagen de Γ_1 a través de la función $1 + F(z)$ no da ninguna vuelta en torno al origen.
2. La imagen de Γ_2 a través de la función $1 + F(z)$ da una vuelta positiva en torno al origen.
3. La imagen de Γ_3 a través de la función $1 + F(z)$ da una vuelta negativa en torno al origen.
4. La imagen de Γ_4 a través de la función $1 + F(z)$ da dos vueltas positivas en torno al origen.

Solución 9.9

1. $P = Z - N = 2 - 0 = 2$. El camino viene representado en la Figura 9.27.

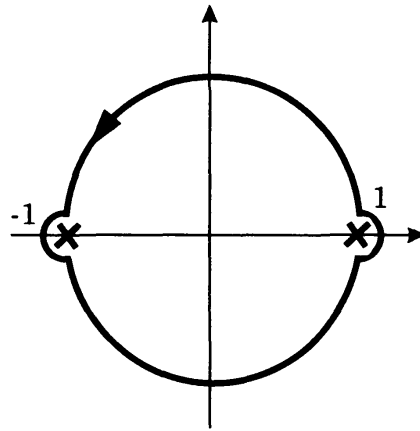


Figura 9.27. Camino de Nyquist para Γ_1 .

2. $P = Z - N = 2 - 1 = 1$. El camino viene representado en la Figura 9.28.

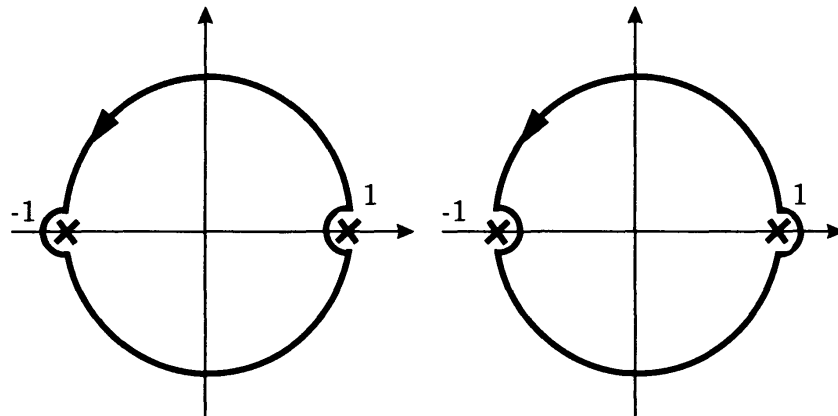


Figura 9.28. Camino de Nyquist Γ_2 .

3. $P = Z - N = 2 - (-1) = 3$. No es posible.
4. $P = Z - N = 2 - 2 = 0$. El camino viene representado en la Figura 9.29.

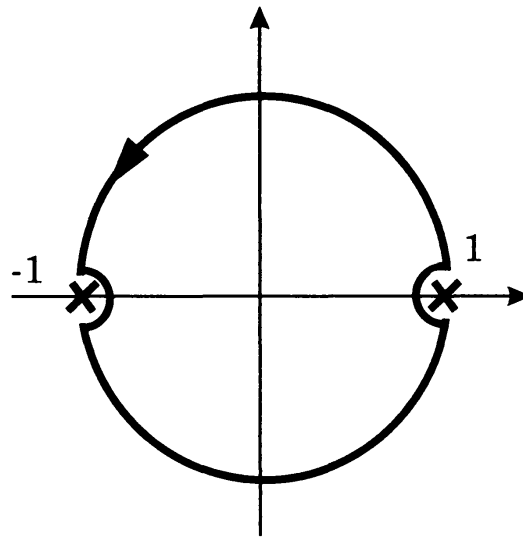
9.10 Problema propuesto

Dado el sistema

$$G(z) = \frac{K}{z^2 - 0,25} \quad (9.49)$$

se pide:

1. Diagrama polar de la respuesta en frecuencia del sistema $G(z)$ si $K = 1$.

Figura 9.29. Camino de Nyquist Γ_4 .

2. Determinar por métodos frecuenciales el rango de valores de K que hacen estable el sistema realimentado negativa y unitariamente.

Solución 9.10

1. El diagrama polar de la respuesta en frecuencia es el representado en la Figura 9.30.

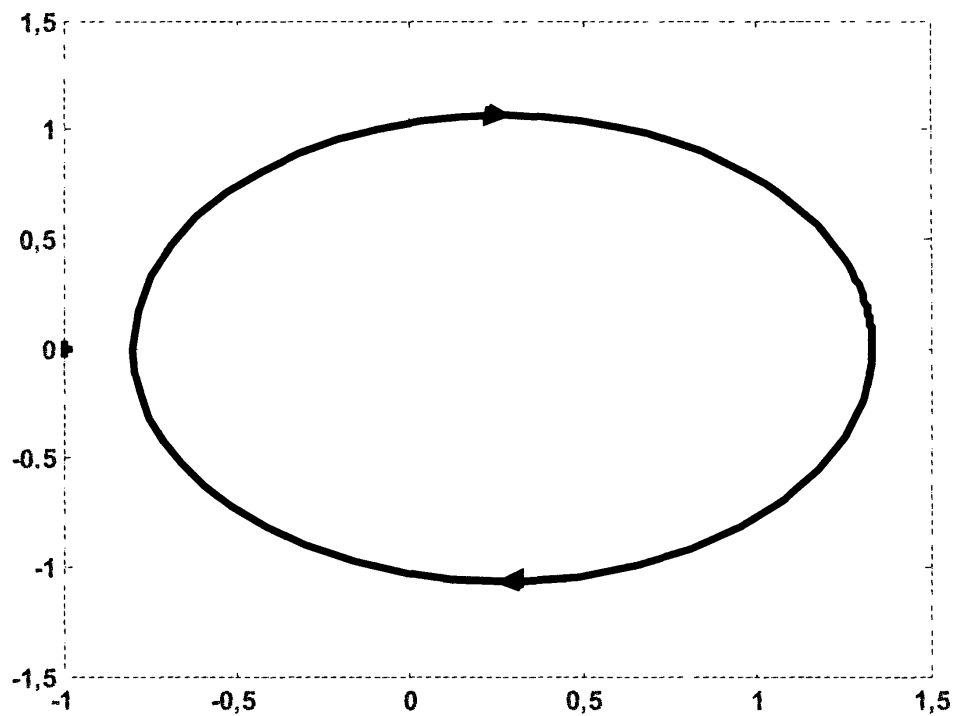


Figura 9.30. Diagrama polar.

La respuesta en frecuencia da dos vueltas en sentido antihorario.

2. Si $K < 1,25$, entonces $N = 0$. Por tanto, $Z = 2 + 0 = 2$, el sistema es estable.

Si $K > 1,25$, entonces $N = -2$. Por tanto, $Z = 2 - 2 = 0$, el sistema es inestable.

DISCRETIZACIÓN DE REGULADORES CONTINUOS

OBJETIVO

El objetivo fundamental del diseño consiste en obtener un sistema discreto de control que permita que las variables de un proceso continuo evolucionen de una manera prefijada. El esquema deseado aparece representado en la Figura 10.1.

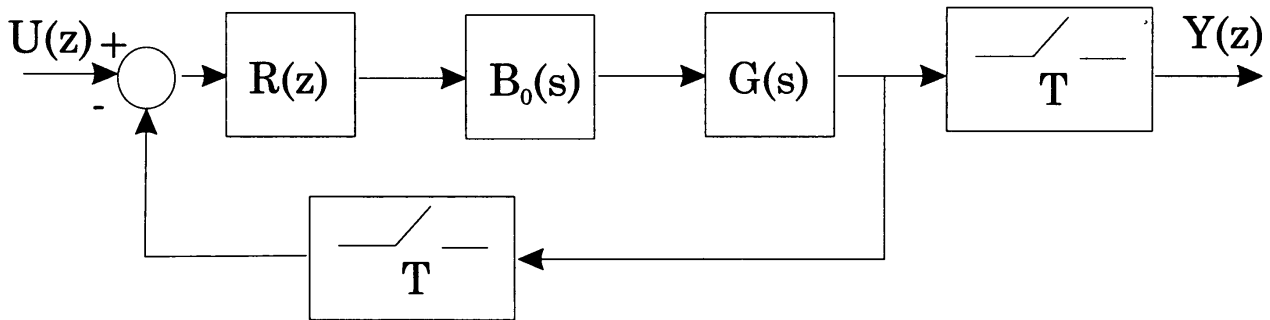


Figura 10.1. Sistema discreto de control.

El método empleado en el presente capítulo consiste en partir de un regulador continuo según el esquema de funcionamiento de la Figura 10.2 y, una vez que se haya discretizado, sustituir el regulador continuo por el esquema de funcionamiento representado en la Figura 10.3.

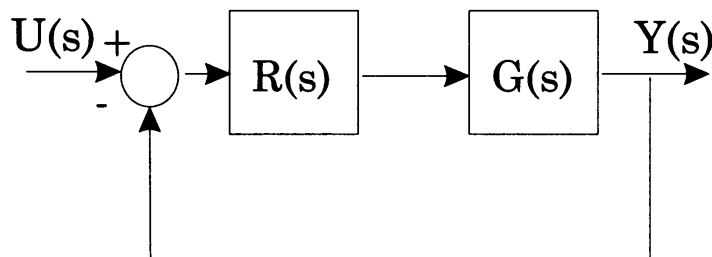


Figura 10.2. Sistema continuo de control.

Este último esquema (Figura 10.3) es similar al deseado, salvo en la referencia, lo cual no supone una diferencia significativa.

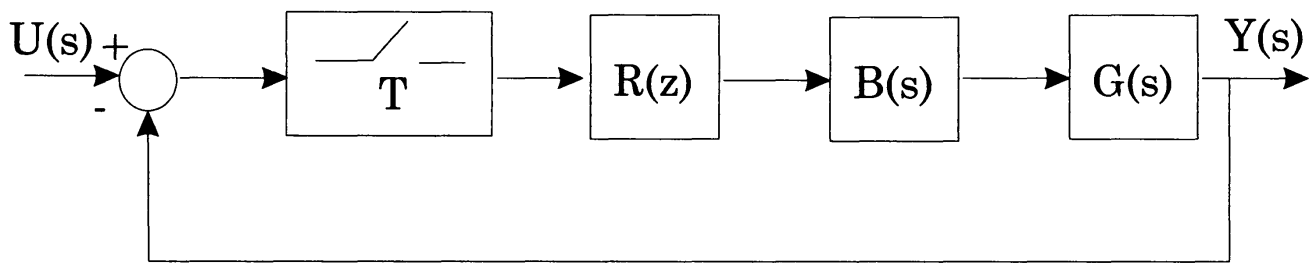


Figura 10.3. Controlador discreto de un sistema continuo.

Es importante destacar que la solución obtenida no será única y estará fuertemente influida por el período de muestreo y por el bloqueador utilizado. Cuanto menor sea el período de muestreo, la aproximación con el sistema continuo será más exacta.

APROXIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN TEMPORAL

El método consiste en asemejar la salida de los sistemas representados en la Figura 10.4 ante una misma entrada.

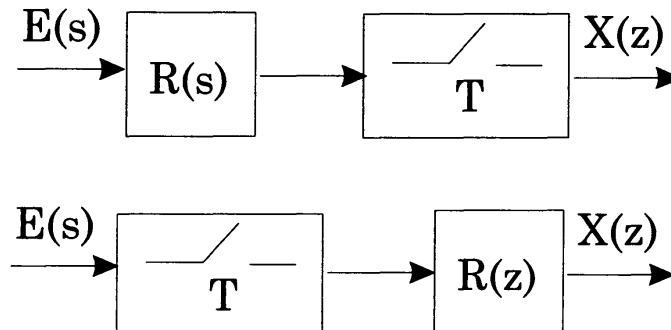


Figura 10.4. Aproximación de la evolución temporal de ambos sistemas.

Si la entrada es un impulso unitario, la secuencia de ponderación del sistema discreto debe corresponder con las muestras de la respuesta impulsional del sistema continuo. Así:

$$R(z) = Z[R(s)] = \sum_{\text{polos } R(p)} \text{Residuos} \left[R(p) \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (10.1)$$

Otra posibilidad consiste en establecer una equivalencia entre la respuesta temporal de ambos sistemas ante señal escalón:

$$R(z) = (1 - z^{-1}) Z[R(s)] = \sum_{\text{polos } R(p)/p} \text{Residuos} \left[\frac{R(p)}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (10.2)$$

DISCRETIZACIÓN DE REGULADORES

Los reguladores discretos se pueden obtener a partir de los reguladores continuos aplicando técnicas de integración numérica. Con objeto de estudiar el regulador PID, se presentan primero las acciones de éste independientemente.

ACCIÓN PROPORCIONAL. Si la acción proporcional de un regulador analógico se expresa como:

$$x(t) = K_p e(t) \quad (10.3)$$

el regulador proporcional discreto que aproxima esta acción (siendo T el período de muestreo) resulta:

$$x(kT) = K_p e(kT) \quad (10.4)$$

$$P(z) = \frac{X(z)}{E(z)} = K_p \quad (10.5)$$

ACCIÓN INTEGRAL. Si la acción integral de un regulador analógico viene dada por:

$$x(t) = K_i \int_0^t e(t) dt \quad (10.6)$$

es posible utilizar diversas aproximaciones para la realización de la integral en tiempo discreto. La más sencilla es la aproximación rectangular:

$$x(kT) = K_i \sum_{i=0}^k T e(iT) = x((k-1)T) + K_i T e(kT) \quad (10.7)$$

Aplicando transformadas en Z :

$$I(z) = \frac{X(z)}{E(z)} = \frac{TK_i}{1 - z^{-1}} \quad (10.8)$$

Observando esta expresión, se puede asumir que el operador integral continuo $1/s$ pasa a ser:

$$\frac{1}{s} = \frac{T}{1 - z^{-1}} \quad (10.9)$$

por lo que el operador derivada se puede expresar como:

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{T} \quad (10.10)$$

Utilizando la transformada bilineal, que se corresponde con la utilización de la aproximación trapezoidal de la integral:

$$x(kT) = x((k-1)T) + K_i \frac{e((k-1)T) + e(kT)}{2} T \quad (10.11)$$

Aplicando la transformada en Z :

$$I(z) = \frac{X(z)}{E(z)} = \frac{TK_i}{2} \frac{z+1}{z-1} \quad (10.12)$$

Observando esta última expresión, se puede asumir que el operador integral $1/s$ pasa a ser:

$$\frac{1}{s} = \frac{T}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} \quad (10.13)$$

por lo que el operador derivada se puede expresar como:

$$s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \quad (10.14)$$

ACCIÓN DERIVATIVA. Si la acción diferencial de un regulador analógico viene dada por:

$$x(t) = K_d \frac{d}{dt} e(t) \quad (10.15)$$

se puede discretizar esta derivada aproximándola por el cociente incremental:

$$x(kT) = K_d \frac{e(kT) - e((k-1)T)}{T} \quad (10.16)$$

Aplicando la transformada en Z :

$$D(z) = \frac{X(z)}{E(z)} = \frac{K_d}{T} \frac{z-1}{z} \quad (10.17)$$

Observando la expresión anterior, se deduce que el operador s pasa a ser:

$$s = \frac{1-z^{-1}}{T} \quad (10.18)$$

expresión ya obtenida anteriormente (10.10).

REGULADORES PID

El regulador PID continuo se puede expresar como (Figura 10.5):

$$X(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) E(s) \quad (10.19)$$

donde K_p es la constante proporcional, T_i la constante de la acción integral y T_d la constante de la acción diferencial.

La discretización se puede realizar con alguno de los siguientes métodos:

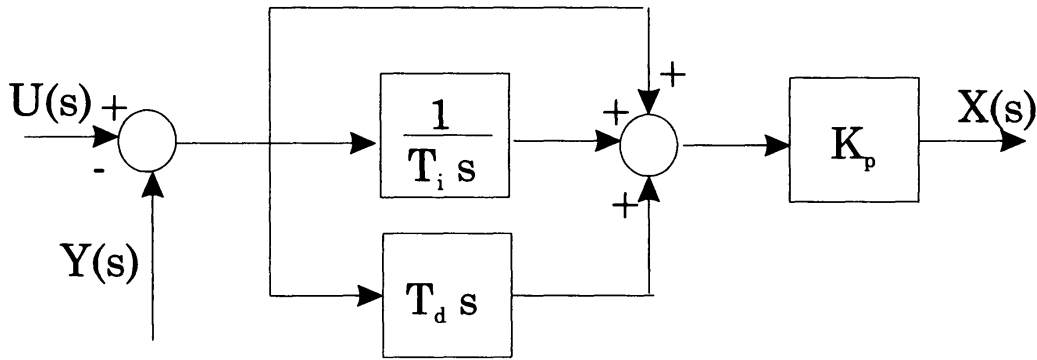


Figura 10.5. Regulador PID continuo.

1. Mediante el operador derivada $s = \frac{1-z^{-1}}{T}$, se obtiene:

$$\frac{X(z)}{E(z)} = R(z) = K_p + K_i \frac{z}{z-1} + K_d \frac{z-1}{z} \quad (10.20)$$

con $K_i = \frac{K_p T}{T_i}$ y $K_d = \frac{K_p T_d}{T}$.

2. Mediante la transformación bilineal $s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$, se obtiene:

$$\frac{X(z)}{E(z)} = R(z) = K_p + K_i \frac{z+1}{z-1} + K_d \frac{z-1}{z+1} \quad (10.21)$$

con $K_i = \frac{K_p T}{T_i 2}$ y $K_d = \frac{K_p T_d 2}{T}$.

3. Si se emplea el operador derivada para la acción derivativa y la transformación bilineal para la acción integral, se obtiene:

$$\frac{X(z)}{E(z)} = R(z) = K_p + K_i \frac{z+1}{z-1} + K_d \frac{z-1}{z} \quad (10.22)$$

con $K_i = \frac{K_p T}{T_i 2}$ y $K_d = \frac{K_p T_d}{T}$.

REGULADORES PID MODIFICADOS

Se contemplan las siguientes opciones en la utilización de los reguladores PID discretos:

REGULADOR I-PD. El regulador discreto de tipo I-PD tiene la característica de que la acción integral actúa sobre la señal de error, mientras que la acción proporcional y diferencial actúan sobre la señal de realimentación (Figura 10.6).

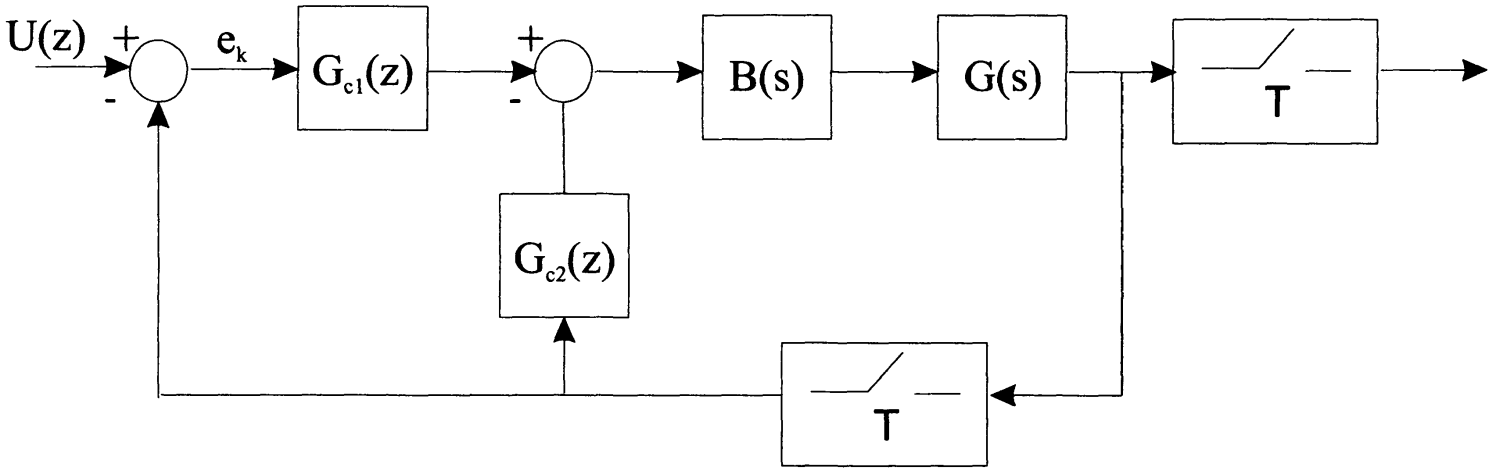


Figura 10.6. Regulador I-PD.

Con esta estructura, estos reguladores adquieren como expresión (en función de la discretización realizada):

$$\begin{aligned} G_{c1} &= K_i \frac{z+1}{z-1} \\ G_{c2} &= K_p + K_d \frac{z-1}{z} \end{aligned} \quad (10.23)$$

Esta estructura de regulador I-PD consigue disminuir el sobrepico del transitorio obteniendo un transitorio más amortiguado. La aportación de ganancia al sistema es la misma que la del regulador PID. También el efecto sobre las perturbaciones es similar.

FILTRO EN LA ACCIÓN DERIVATIVA. La acción derivativa no es físicamente realizable. Una aproximación más exacta para esta acción se puede implementar mediante la introducción de un filtro de primer orden con constante de tiempo αT_d :

$$X(s) = \frac{K_p T_d s}{\alpha T_d s + 1} E(s) \quad 0,05 \leq \alpha \leq 0,1 \quad (10.24)$$

Discretizando este filtro mediante la aproximación trapezoidal:

$$X(z) = \frac{K_p T_d \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}{\alpha T_d \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 1} E(z) \quad (10.25)$$

Operando, se tiene:

$$X(z) = K_d \frac{z-1}{z+c_d} \quad (10.26)$$

siendo $K_d = K_p \frac{2T_d}{T+2\alpha T_d}$ y $c_d = \frac{T-2\alpha T_d}{T+2\alpha T_d}$. Para evitar que se presente una alternancia de valores positivos y negativos en cada período de muestreo (efecto *ringing*), el valor c_d debe ser negativo, lo que obliga a que $T < 2\alpha T_d$.

SATURACIONES EN EL ACTUADOR

El algoritmo de control puede generar salidas imposibles de alcanzar por culpa de las saturaciones en el actuador. El efecto se ve ampliado si el regulador no tiene noción de esta saturación a la hora de calcular la señal en los instantes posteriores. Esto obliga a que el regulador conozca los límites del actuador.

ELECCIÓN DEL PERÍODO DE MUESTREO

La elección del período de muestreo es un aspecto crítico en la discretización de reguladores continuos. Como norma general, cabe afirmar que va a interesar un período de muestreo lo más pequeño posible siempre que no condicione al sistema en dos aspectos importantes: su implementación real y los errores de cuantificación. Los criterios se basan en los siguientes aspectos:

1. CARACTERÍSTICAS EN CADENA CERRADA

$$\omega_T = N_B B \begin{cases} \omega_T = \frac{2\pi}{T} & \text{Frecuencia de muestreo} \\ N_B \approx 20 \text{ a } 40 & \\ B & \text{Ancho de banda (rad/seg.)} \end{cases} \quad (10.27)$$

$$T = \frac{t_r}{N_r} \begin{cases} t_r & \text{Tiempo de subida} \\ N_r \approx 10 \text{ a } 20 & \end{cases} \quad (10.28)$$

$$T = \frac{t_s}{N_s} \begin{cases} t_s & \text{Tiempo de establecimiento} \\ N_s \approx 25 \text{ a } 75 & \end{cases} \quad (10.29)$$

$$\omega_T = N_N \omega_d \begin{cases} N_N \approx 30 \text{ a } 60 & \\ \omega_d & \text{Frecuencia amortiguada} \end{cases} \quad (10.30)$$

2. CARACTERÍSTICAS FRECUENCIALES EN CADENA ABIERTA

$$\omega_T = N_g \omega_g \begin{cases} N_g \approx 40 \text{ a } 80 & \\ \omega_g = \frac{2\pi}{T} & \text{Frecuencia de cruce de ganancia} \end{cases} \quad (10.31)$$

3. PARÁMETROS DEL REGULADOR CONTINUO

El tiempo de muestreo debe ser claramente menor que la constante de tiempo dominante del proceso. Así:

Para un PI: $0,1T_i < T < 0,3T_i$

Para un PD real: $0,5\alpha T_d < T < \alpha T_d$

Para un PID: La restricción de la acción derivativa suele ser más exigente.

PROBLEMAS RESUELTOS

10.1 Discretización de un regulador por diversos métodos

Dado el regulador continuo que presenta la siguiente función de transferencia:

$$R(s) = \frac{2}{s + 3} \quad (10.32)$$

discretizar éste, asumiendo un período de muestreo de $T_1 = 0,5$ seg. y $T_2 = 0,033$ seg., por los siguientes métodos:

1. Aproximación del operador derivada.
2. Aproximación trapezoidal de la integral.
3. Equivalencia temporal ante entrada escalón.

Comparar los sistemas discretizados obtenidos a partir de las salidas de los mismos ante entrada escalón.

Solución 10.1

Se tiene:

1. Para la aproximación del operador derivada se puede hacer uso de la expresión:

$$R(z) = R(s) \Big|_{s = \frac{1-z^{-1}}{T}} \quad (10.33)$$

De esta forma,

$$R(z) = \frac{2}{\frac{1-z^{-1}}{T} + 3} = \frac{2Tz}{(1 + 3T)z - 1} \quad (10.34)$$

Para $T = T_1 = 0,5$, se tiene:

$$R_1(z) = \frac{z}{2,5z - 1} \quad (10.35)$$

Para $T = T_2 = 0,033$, se tiene:

$$R_2(z) = \frac{0,066z}{1,1z - 1} \quad (10.36)$$

En la Figura 10.7 se representa la respuesta ante entrada escalón del regulador continuo, así como la respuesta ante entrada escalón de los dos sistemas discretizados.

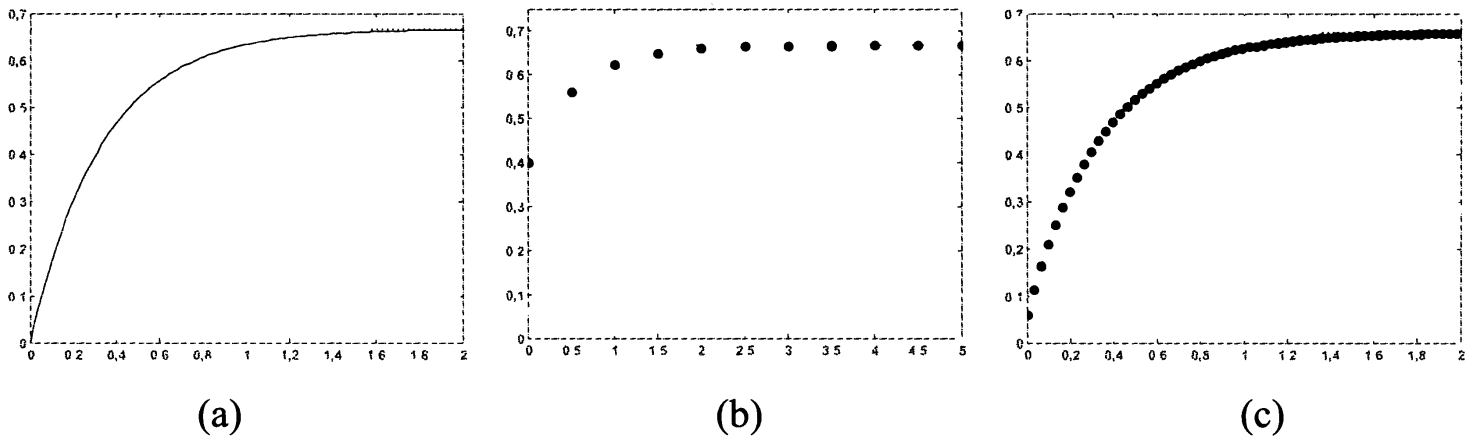


Figura 10.7. Respuesta de ante entrada escalón del regulador continuo (a) y del regulador discretizado con la aproximación del operador derivada $T = 0,5$ (b) y con $T = 0,033$ seg. (c).

2. En este caso, haciendo uso de la aproximación trapezoidal:

$$R(z) = R(s) \Big|_{s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \quad (10.37)$$

obteniendo:

$$R(z) = \frac{2Tz + 2T}{(2 + 3T)z + 3T - 2} \quad (10.38)$$

Para $T = T_1 = 0,5$, se tiene:

$$R_1(z) = \frac{z + 1}{3,5z - 0,5} \quad (10.39)$$

Para $T = T_2 = 0,033$, se tiene:

$$R_2(z) = \frac{0,066z + 0,066}{2,1z - 1,9} \quad (10.40)$$

En la Figura 10.8 se representa la respuesta ante entrada escalón de este regulador discretizado según el período de muestreo.

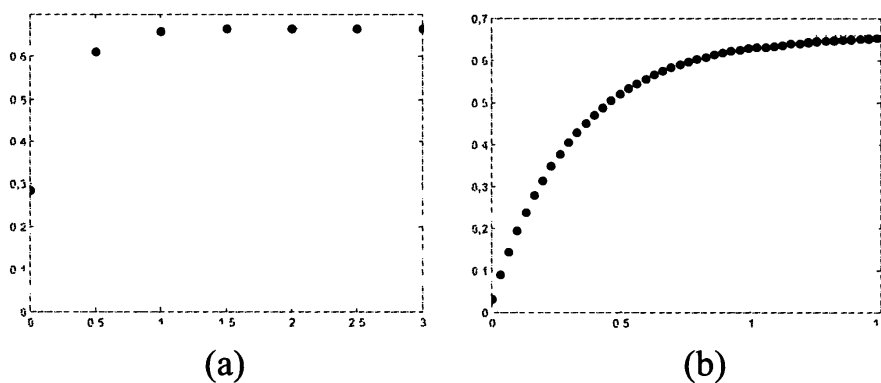


Figura 10.8. Respuesta ante entrada escalón del regulador discretizado mediante la aproximación trapezoidal (b) $T = 0,5$ y (c) $T = 0,033$ seg.

3. Considerando la equivalencia temporal ante entrada escalón, se tiene:

$$\begin{aligned}
 R(z) &= (1 - z^{-1}) \sum \text{Residuos} \left[\frac{2}{(s+3)s} \frac{1}{1 - e^{sT} z^{-1}} \right] = \\
 &= (1 - z^{-1}) \left[\frac{2}{3} \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{2}{3} \frac{1}{1 - e^{-3T} z^{-1}} \right] = \\
 &= \frac{2}{3} \frac{1 - e^{-3T}}{z - e^{-3T}}
 \end{aligned} \tag{10.41}$$

Para $T = T_1 = 0,5$, se tiene:

$$R_1(z) = \frac{2}{3} \frac{0,777}{z - 0,223} \tag{10.42}$$

Para $T = T_2 = 0,033$, se tiene:

$$R_2(z) = \frac{2}{3} \frac{0,095}{z - 0,905} \tag{10.43}$$

En la Figura 10.9 se representa la respuesta ante entrada escalón de estos reguladores.

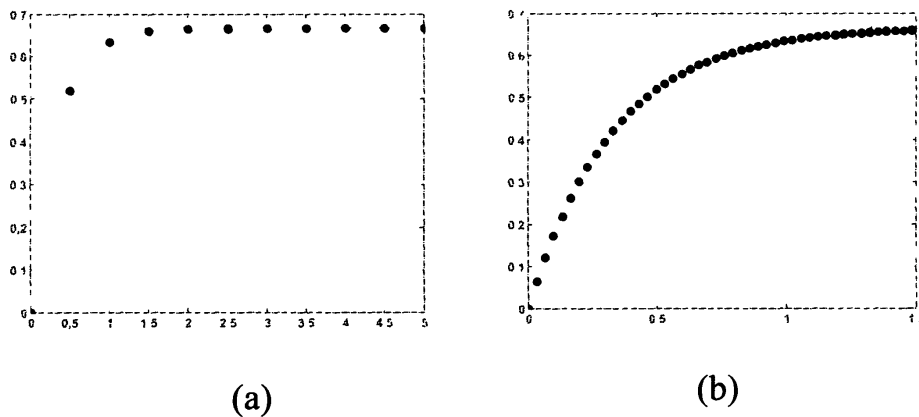


Figura 10.9. Respuesta ante entrada escalón del regulador discretizado obtenido mediante la equivalencia ante entrada escalón (b) $T = 0,5$ y (c) $T = 0,033$ seg.

Como se observa, en todos los casos cuanto menor es el tiempo de muestreo, más parecido resulta el comportamiento entre el regulador discreto y el continuo.

10.2 Comparación de la estabilidad de un sistema en cadena cerrada utilizando un regulador continuo y su equivalente discretizado

Para el control en bucle cerrado de un sistema con función de transferencia en cadena abierta:

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \tag{10.44}$$

se consideran dos alternativas representadas en las Figuras 10.10 y 10.11.

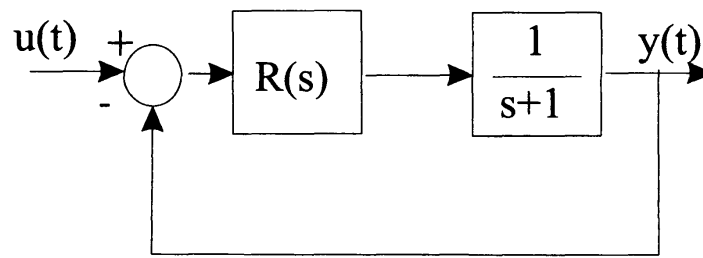


Figura 10.10. Regulador continuo.

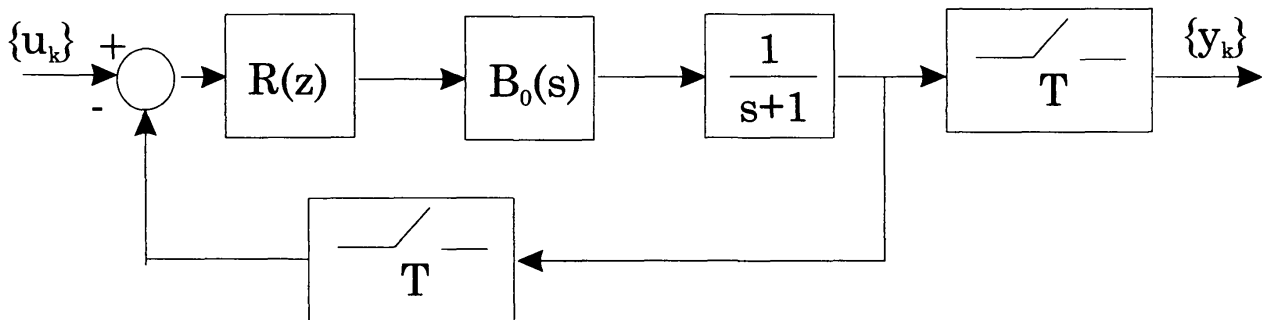


Figura 10.11. Regulador discreto del sistema continuo.

En la primera opción, el control se realiza con un regulador continuo:

$$R(s) = \frac{K(s+a)}{s} \quad (10.45)$$

con $K > 0$ y $a > 0$.

En la segunda opción, el control se realiza con un regulador discreto, con un bloqueador de orden cero y con un muestreador de período $T = 1$ seg.

Se pide:

1. Analizar la estabilidad de ambos sistemas ($K > 0$ y $a > 0$) si se utiliza para la segunda opción una discretización del regulador continuo como aproximación del operador derivada. (Se sugiere utilizar el lugar de las raíces para el estudio de la estabilidad).
2. Obtener el error de posición en cada una de las configuraciones si se usa el operador derivada para discretizar el regulador continuo.
3. Comparar el rango de valores ($K > 0$) que hacen estable la segunda configuración cuando el regulador continuo se discretiza con el operador derivada o con el operador trapezoidal. ¿Cuál presenta un mejor comportamiento?

Solución 10.2

Se tiene:

1. La función de transferencia en bucle abierto del sistema con un regulador continuo tiene dos polos, uno en $s = 0$ y otro en $s = -1$ y un cero en $s = -a$. Dependiendo del valor de a , se tienen dos lugares de las raíces diferentes para el sistema en bucle cerrado (Figura 10.12).

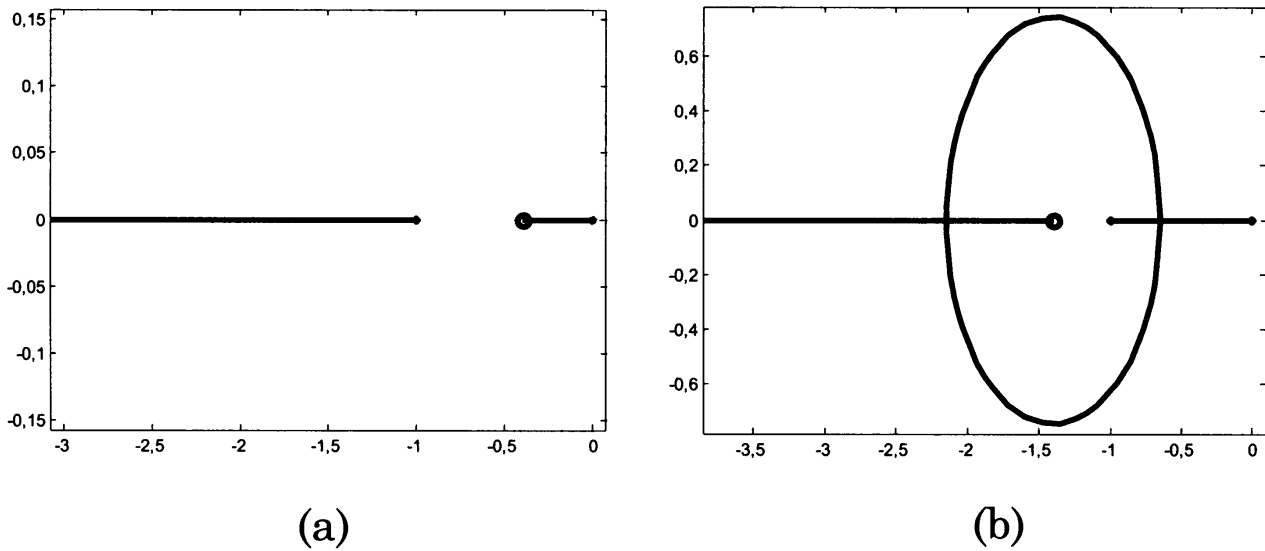


Figura 10.12. Lugar de las raíces del sistema en bucle abierto con regulador continuo: (a) cuando $0 < a < 1$ y (b) cuando $a > 1$.

Como se puede observar, el sistema continuo es siempre estable para todo valor de $a > 0$ y $K > 0$, dado que los polos del sistema en bucle cerrado siempre se encuentran en el semiplano de parte real negativa.

Cuando se discretiza el regulador continuo empleando la aproximación del operador derivada, se tiene:

$$R(z) = R(s)|_{s=\frac{1-z^{-1}}{T}} = K(1+aT) \frac{z - \frac{1}{1+aT}}{z-1} = K(1+a) \frac{z - \frac{1}{1+a}}{z-1} \quad (10.46)$$

Por otro lado, el equivalente discreto del conjunto bloqueador-sistema continuo-muestreador responde a la expresión:

$$BG(z) = (1-z^{-1}) \sum_{p=0, p=-1} \text{Residuos} \left[\frac{1}{p+1} \frac{1}{p} \frac{1}{1-e^{pT}z^{-1}} \right] = \frac{1-e^{-1}}{z-e^{-1}} \quad (10.47)$$

De esta forma, el sistema en bucle abierto será el producto de las dos expresiones previas 10.46 y 10.47. El sistema posee dos polos en $z = 1$ y en $z = e^{-1}$ y un cero en $z = \frac{1}{1+a}$. Al igual que antes, dependiendo del valor de a , se tienen dos lugares de las raíces diferentes (Figura 10.13).

Tanto en un caso como en otro hay valores para los cuales el sistema se hace inestable (los polos traspasan el círculo unidad). El valor de K a partir del cual el sistema se hace inestable se obtiene justo en el punto en el que se tiene un polo en $z = -1$. Es necesario recordar que las ramas del lugar de las raíces comienzan en un polo (para el cual $K_{LR} = 0$) y terminan en

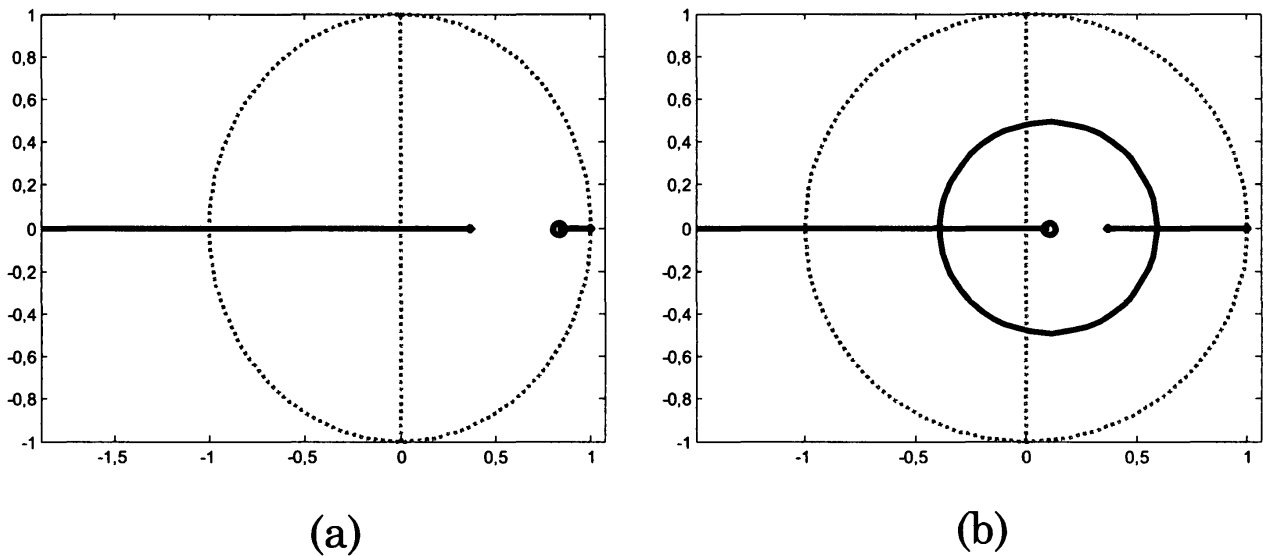


Figura 10.13. Lugar de las raíces del sistema discretizado con aproximación del operador derivada cuando: (a) $a < e^{-1}$ y (b) $a > e^{-1}$.

un cero (para el cual $K_{LR} = \infty$). Para que exista un polo en bucle cerrado en $z = -1$, K_{LR} debe valer:

$$K_{LR} = \frac{(1+1)(1+e^{-1})}{1 + \frac{1}{1+a}} = \frac{2(1+e^{-1})(1+a)}{2+a} \quad (10.48)$$

Por tanto, para que no se llegue a tener un polo en bucle cerrado fuera del círculo unidad se tiene que cumplir:

$$K_{LR} = K(1+a)(1-e^{-1}) < \frac{2(1+e^{-1})(1+a)}{2+a} \quad (10.49)$$

quedando finalmente como valor de K para que el sistema sea estable:

$$K < \frac{2(1+e^{-1})}{(2+a)(1-e^{-1})} \quad (10.50)$$

Como se observa, considerando el sistema totalmente continuo, el sistema es estable para todo valor de K . Sin embargo, cuando se calcula un regulador discreto mediante la aproximación del regulador continuo por el operador derivada, se obtienen valores de K para los que el sistema se hace inestable.

2. El error de posición será nulo al ser ambos sistemas de tipo 1 siempre y cuando estos sistemas sean estables.
3. Cuando se utiliza el operador trapezoidal para aproximar el regulador continuo se tiene:

$$\begin{aligned} R(z) &= R(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = K \frac{2+aT}{2} \frac{z - \frac{2-aT}{2+aT}}{z-1} = \\ &= K \frac{2+a}{2} \frac{z - \frac{2-a}{2+a}}{z-1} \end{aligned} \quad (10.51)$$

La situación es similar a la del anterior apartado teniendo dos posibilidades en función de dónde se encuentre el cero de $R(z)BG(z)$ (Figura 10.14).

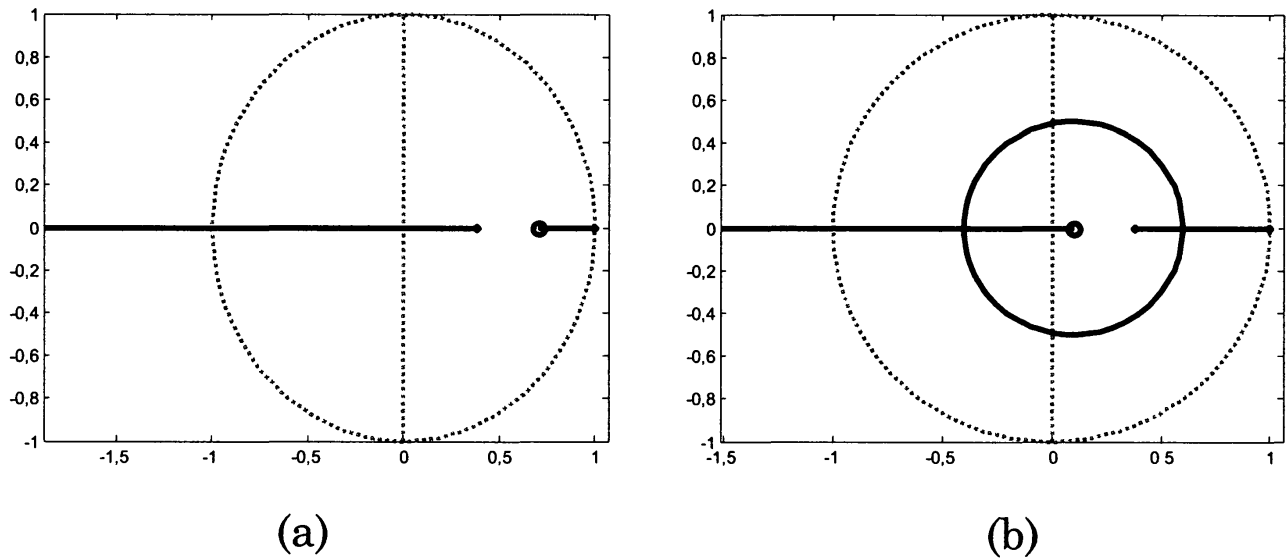


Figura 10.14. Lugar de las raíces del sistema discreto con aproximación trapezoidal cuando: (a) $\frac{2-a}{2+a} > e^{-1}$ y (b) $\frac{2-a}{2+a} < e^{-1}$.

El sistema será inestable, al igual que en el caso previo, a partir de que tenga un polo en bucle cerrado en $z = -1$. En estas circunstancias:

$$K_{LR} = \frac{(1+1)(1+e^{-1})}{1 + \frac{2-a}{2+a}} = \frac{(1+e^{-1})(2+a)}{2} \quad (10.52)$$

Por tanto,

$$K_{LR} = K \frac{2+a}{2} (1-e^{-1}) < \frac{(1+e^{-1})(2+a)}{2} \quad (10.53)$$

quedando finalmente:

$$K < \frac{1+e^{-1}}{1-e^{-1}} \quad (10.54)$$

condición que es **menos restrictiva** que la obtenida en el caso previo, pues siempre $\frac{2}{2+a} < 1$ (si $a > 0$). Este dato induce a pensar que la aproximación trapezoidal se comporta mejor que el operador derivada en este caso. Es necesario destacar que con el período de muestreo elegido la discretización del regulador continuo no será muy exacta.

10.3 Comparación entre un regulador continuo y el equivalente discretizado

Calcular el regulador discreto más sencillo de forma que el sistema de la Figura verifique simultáneamente:

$$\begin{aligned} e_p &\leq 0,01 \\ M_p &\simeq 20\% \\ t_e &\simeq 2,1 \end{aligned} \quad (10.55)$$

Calcular el regulador continuo adecuado y discretizarlo con un período de muestreo conveniente.

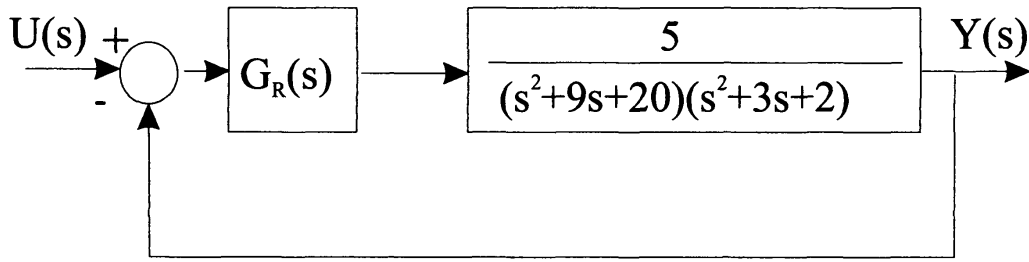


Figura 10.15. Sistema continuo.

Solución 10.3

Las raíces del sistema en bucle abierto son $s = -1$, $s = -2$, $s = -4$ y $s = -5$. De esta forma, el lugar de las raíces viene representado en la Figura 10.16.

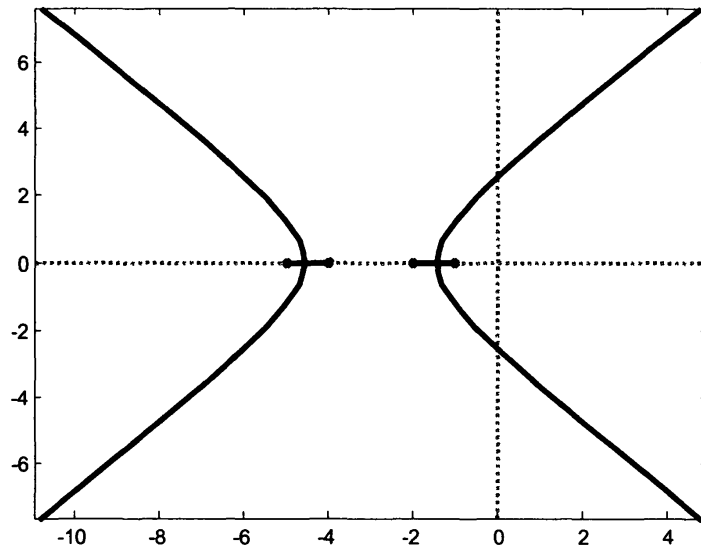


Figura 10.16. Lugar de las raíces para el sistema continuo.

A partir de las especificaciones dinámicas requeridas, se tiene:

$$M_p = 20\% \rightarrow M_p = e^{\pi / \tan \theta}$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{-\pi}{\ln 0,2} \right) \quad (10.56)$$

$$t_e = 2,1 \rightarrow t_e = \frac{\pi}{\sigma}$$

$$\sigma = \frac{\pi}{2,1} = 1,5 \quad (10.57)$$

A la vista del lugar de las raíces, se puede deducir que no es posible diseñar un regulador tipo **P** que cumpla las especificaciones. Por tanto, es necesario el diseño de un regulador **PD**. Se puede

probar con un regulador **PD** ideal, ya que la discretización de este regulador sí que saldrá realizable. Así, el regulador **PD** ideal añade un cero en una posición determinada, de tal forma que el lugar de las raíces pase por el punto de funcionamiento deseado para el sistema. Para calcular este punto, se puede aplicar el criterio del argumento (Figura 10.17).

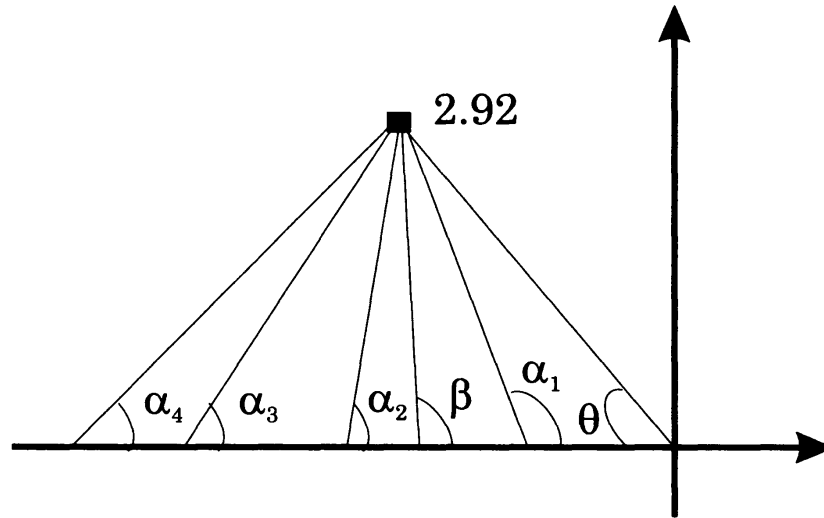


Figura 10.17. Criterio del argumento.

Se cumplirá:

$$-\beta + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = \pi(2q + 1) \quad (10.58)$$

Resolviendo, se tiene:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 99,72^\circ \\ \alpha_2 &= 80,28^\circ \\ \alpha_3 &= 49,43^\circ \\ \alpha_4 &= 39,53^\circ \\ \beta &= 89,26^\circ \simeq 90^\circ \end{aligned} \quad (10.59)$$

Por tanto, el regulador continuo a incluir en bucle abierto será:

$$G_R(s) = K(s + 1,5) \quad (10.60)$$

Para el cálculo de la K del regulador se puede aplicar el criterio del módulo:

$$K = \frac{2,96 \cdot 2,96 \cdot 3,84 \cdot 4,55}{5 \cdot 2,92} = 10,4 \quad (10.61)$$

Así, se tiene:

$$G_R(s) = 10,4(s + 1,5) \quad (10.62)$$

Este regulador continuo no es realizable físicamente; pero como vamos a discretizarlo, éste sí que será realizable físicamente. A continuación comprobaremos si satisface las especificaciones en régimen permanente:

$$e_p = \frac{1}{1 + K_p} \quad (10.63)$$

$$\begin{aligned}
 K_p &= \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{10,4 \cdot 5 \cdot 1,5}{20 \cdot 2} = 1,96 \\
 e_p &= \frac{1}{1 + 1,96} = 0,337 > 0,01
 \end{aligned}
 \tag{10.64}$$

Como se observa, no es válido el regulador diseñado y será necesario diseñar un regulador **PID**. La acción integral supone la adición de un polo en el origen. Para compensar este efecto, se añade un cero a una distancia determinada de éste. Como los polos dominantes se encuentran a una distancia de 1,5 del eje, colocaremos el cero a un sexto de este valor ($1,5/6 = 0,25$). Así, el regulador **PID** a incluir responderá a la expresión:

$$G_R(s) = K \frac{(s + 1,5)(s + 0,25)}{s} \tag{10.65}$$

El valor de K se podrá determinar a partir del criterio del módulo:

$$K = \frac{2,96 \cdot 2,96 \cdot 3,84 \cdot 4,55 \cdot 3,28}{5 \cdot 2,92 \cdot 3,17} = 10,85 \tag{10.66}$$

Así:

$$G_R(s) = 10,85 \frac{(s + 1,5)(s + 0,25)}{s} \tag{10.67}$$

Este regulador puede adquirir la clásica forma $K(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$:

$$G_R(s) = 19 \left(1 + \frac{1}{4,7s} + 0,57s \right) \tag{10.68}$$

Con este regulador, la respuesta del sistema en bucle cerrado ante entrada escalón unitario se representa en la Figura 10.18.

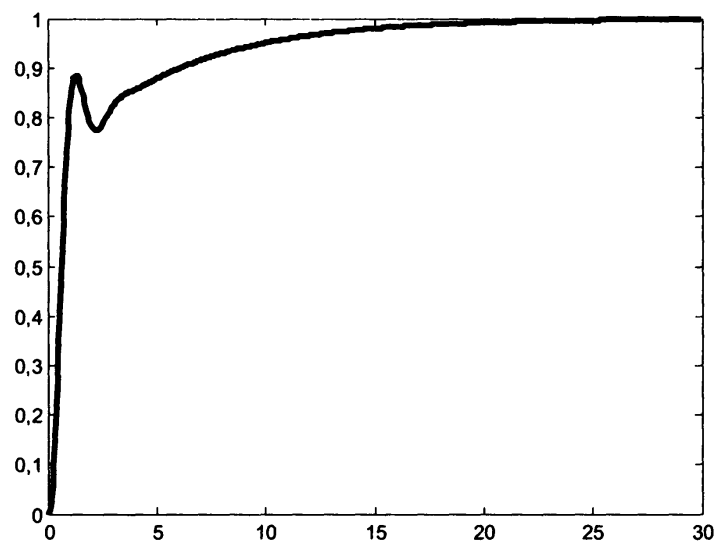


Figura 10.18. Respuesta ante escalón unitario con regulador **PID**.

A continuación se realizará la discretización del regulador **PID** con un período de muestreo T . Se realizará de dos formas:

1. Integración aproximando el operador derivada. Si:

$$y(t) = K \left[u(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t u(\tau) d\tau + T_d \frac{du(t)}{dt} \right] \quad (10.69)$$

$$y_k = K \left[u_k + \frac{T}{T_i} \sum_{j=0}^k u_j + \frac{T_d}{T} (u_k - u_{k-1}) \right] \quad (10.70)$$

Formando $y_k - y_{k-1}$, se obtiene:

$$y_k - y_{k-1} = q_0 u_k + q_1 u_{k-1} + q_2 u_{k-2} \quad (10.71)$$

con

$$\begin{aligned} q_0 &= K \left(1 + \frac{T}{T_i} + \frac{T_d}{T} \right) \\ q_1 &= K \left(-1 - 2 \frac{T_d}{T} \right) \\ q_2 &= K \frac{T_d}{T} \end{aligned} \quad (10.72)$$

Eligiendo un período de muestreo T tal que se cumpla $T \ll T_d \ll T_i$, por ejemplo, $T_d = 0,05$, se tiene:

$$\begin{aligned} q_0 &= 235,8 \\ q_1 &= -452,2 \\ q_2 &= 216,6 \end{aligned} \quad (10.73)$$

De esta forma, el regulador discretizado por este método será:

$$G_R(z) = \frac{235,8 - 452,2z^{-1} + 216,6z^{-2}}{1 - z^{-1}} \quad (10.74)$$

En la Figura 10.19 se representa la respuesta ante escalón cuando se utiliza este regulador junto con un bloqueador de orden cero.

Los mismos resultados se podrían haber obtenido mediante el cambio:

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{T} \quad (10.75)$$

2. Integración trapezoidal. Cuando se utiliza la aproximación trapezoidal, se tiene:

$$y_k = K \left[u_k + \frac{T}{T_i} \left(\frac{u_0 + u_k}{2} \sum_{j=1}^{k-1} u_j \right) + \frac{T_d}{T} (u_k - u_{k-1}) \right] \quad (10.76)$$

Formando $y_k - y_{k-1}$, se obtiene:

$$y_k - y_{k-1} = q_{0'} u_k + q_{1'} u_{k-1} + q_{2'} u_{k-2} \quad (10.77)$$

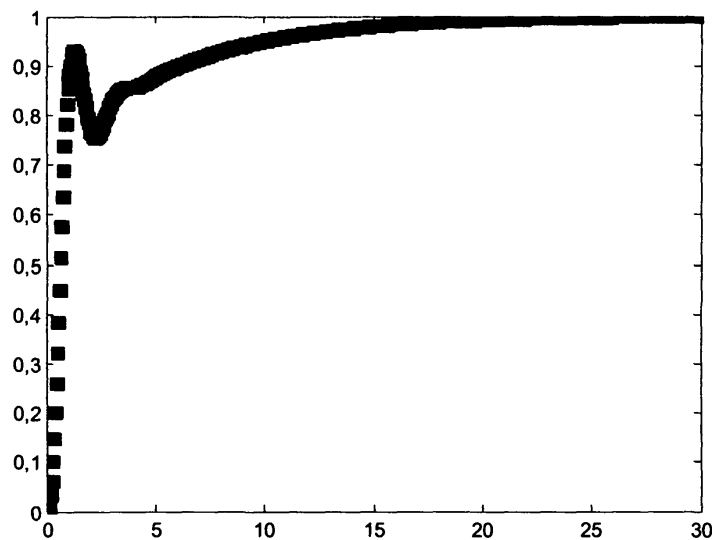


Figura 10.19. Respuesta ante escalón unitario con regulador discretizado.

con

$$\begin{aligned}
 q_{0'} &= K \left(1 + \frac{T}{2T_i} + \frac{T_d}{T} \right) = 325,7 \\
 q_{1'} &= K \left(-1 + \frac{T}{2T_i} - 2\frac{T_d}{T} \right) = -452,1 \\
 q_{2'} &= K \frac{T_d}{T} = 216,6
 \end{aligned} \tag{10.78}$$

De esta forma, el regulador discretizado por este método es:

$$G_R(z) = \frac{235,7 - 452,1z^{-1} + 216,6z^{-2}}{1 - z^{-1}} \tag{10.79}$$

expresión muy similar a la obtenida previamente. Los resultados demuestran que al utilizar un período de muestreo pequeño, el regulador discreto se aproxima al comportamiento del regulador continuo.

10.4 Comparación métodos de discretización y períodos de muestreo

Discretizar el regulador continuo $R(s) = 1 + \frac{1}{s}$ por los siguientes métodos:

1. Aproximación de la evolución temporal ante entrada escalón.
2. Operador derivada.
3. Integración trapezoidal.

Con los siguientes tiempos de muestreo:

- $T = 0,5$ seg.

- $T = 0,1$ seg.
- $T = 0,01$ seg.

Solución 10.4

El regulador continuo es:

$$R(s) = 1 + \frac{1}{s} = \frac{s+1}{s} \quad (10.80)$$

Se van a calcular los reguladores por cada método y según el período de muestreo. A continuación se comparará la salida ante una determinada señal de entrada: secuencia impulso.

1. La aproximación de la salida ante entrada escalón responde a la fórmula:

$$R(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos}} \text{Residuos} \left[\frac{1}{p} \frac{p+1}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (10.81)$$

Hay un único polo doble en cero, por lo que el residuo será:

$$\text{Residuo} = \left[\frac{d}{dp} \frac{p+1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right]_{p=0} = \frac{(1 - z^{-1}) + Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} \quad (10.82)$$

Sustituyendo este resultado, el regulador obtenido será:

$$R(z) = \frac{(1 - z^{-1}) + Tz^{-1}}{(1 - z^{-1})} = \frac{z + (T - 1)}{z - 1} \quad (10.83)$$

De forma que, según el período de muestreo, el regulador:

- Para $T = 0,5$,

$$R(z) = \frac{z - 0,5}{z - 1} \quad (10.84)$$

siendo la señal de salida:

$$Y(z) = 1 + 0,5z^{-1} + 0,5z^{-2} + 0,5z^{-3} + \dots \quad (10.85)$$

- Para $T = 0,1$,

$$R(z) = \frac{z - 0,9}{z - 1} \quad (10.86)$$

siendo la señal de salida:

$$Y(z) = 1 + 0,1z^{-1} + 0,1z^{-2} + 0,1z^{-3} + \dots \quad (10.87)$$

- Para $T = 0,01$,

$$R(z) = \frac{z - 0,99}{z - 1} \quad (10.88)$$

siendo la señal de salida:

$$Y(z) = 1 + 0,01z^{-1} + 0,01z^{-2} + 0,01z^{-3} + \dots \quad (10.89)$$

2. Por el operador derivada, se tiene:

$$R(z) = \left[\frac{s+1}{s} \right]_{s=\frac{1-z^{-1}}{T}} = \frac{\frac{1-z^{-1}}{T} + 1}{\frac{1-z^{-1}}{T}} = \frac{(1+T)z - 1}{z - 1} \quad (10.90)$$

De forma que, según el período de muestreo, el regulador:

- Para $T = 0,5$,

$$R(z) = \frac{1,5z - 1}{z - 1} \quad (10.91)$$

siendo la señal de salida:

$$Y(z) = 1,5 + 0,5z^{-1} + 0,5z^{-2} + 0,5z^{-3} + \dots \quad (10.92)$$

- Para $T = 0,1$,

$$R(z) = \frac{1,1z - 1}{z - 1} \quad (10.93)$$

siendo la señal de salida:

$$Y(z) = 1,1 + 0,1z^{-1} + 0,1z^{-2} + 0,1z^{-3} + \dots \quad (10.94)$$

- Para $T = 0,01$,

$$R(z) = \frac{1,01z - 1}{z - 1} \quad (10.95)$$

siendo la señal de salida:

$$Y(z) = 1,01 + 0,01z^{-1} + 0,01z^{-2} + 0,01z^{-3} + \dots \quad (10.96)$$

3. Por el operador trapezoidal, el regulador que se obtiene es:

$$R(z) = \left[\frac{s+1}{s} \right]_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 1}{\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{(2+T)z + (T-2)}{2z - 2} \quad (10.97)$$

De forma que, según el período de muestreo, el regulador:

- Para $T = 0,5$,

$$R(z) = \frac{2,5z - 1,5}{2z - 2} \quad (10.98)$$

siendo la señal de salida:

$$Y(z) = 1,25 + 0,5z^{-1} + 0,5z^{-2} + 0,5z^{-3} + \dots \quad (10.99)$$

- Para $T = 0,1$,

$$R(z) = \frac{2,1z - 1,9}{2z - 2} \quad (10.100)$$

siendo la señal de salida:

$$Y(z) = 1,05 + 0,1z^{-1} + 0,1z^{-2} + 0,1z^{-3} + \dots \quad (10.101)$$

- Para $T = 0,01$,

$$R(z) = \frac{2,01z - 1,9}{2z - 2} \quad (10.102)$$

siendo la señal de salida:

$$Y(z) = 1,005 + 0,01z^{-1} + 0,01z^{-2} + 0,01z^{-3} + \dots \quad (10.103)$$

Se observa que el primer método se aproxima mejor al comportamiento ideal (cuando el período de muestreo T es muy pequeño). Entre los dos últimos, el tercer método se comporta mejor que el segundo.

10.5 Regulador I-PD

En el sistema de la Figura 10.20, se diseña el regulador:

$$R(s) = 3,666 \left[1 + \frac{1}{2,75s} + 0,6363s \right] \quad (10.104)$$

para lograr que el sistema realimentado tenga una sobreoscilación menor del 15 % y un error de posición nulo.

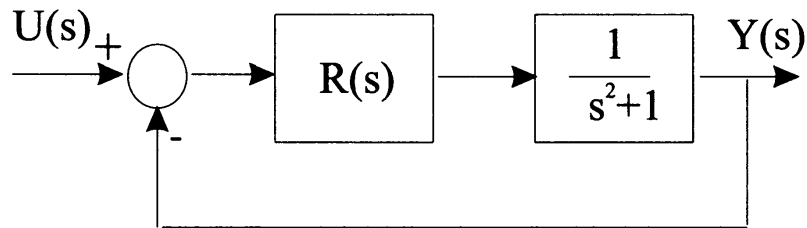


Figura 10.20. Diagrama de bloques propuesto.

Se pide:

1. Calcular el regulador discreto obtenido mediante el operador derivada (suponer que $T = 0,2$ seg.). Dibujar la secuencia $\{y_k\}$ ante entrada escalón unitario.
2. Calcular el regulador discreto obtenido mediante el operador derivada (suponer que $T = 0,05$ seg.). Dibujar la secuencia $\{y_k\}$ ante entrada escalón unitario.
3. Indicar cómo se puede modificar el regulador **PID** para conseguir que disminuya la sobreoscilación ante variaciones bruscas en la referencia. Representar la secuencia de salida para los dos períodos de muestreo considerados en los apartados previos.

Solución 10.5

La respuesta del regulador y sistema continuo es la representada en la Figura 10.21. Se aprecia cómo el sistema cumple las especificaciones impuestas.

Para el regulador propuesto, se tiene $K_p = 3,6666$, $T_i = 2,75$ y $T_d = 0,6363$.

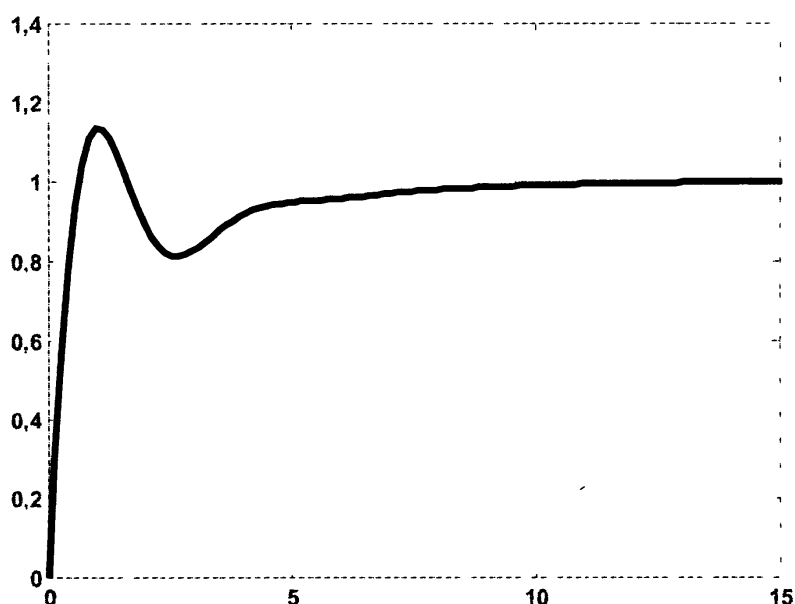


Figura 10.21. Señal de salida continua con el regulador $R(s)$.

1. El equivalente discreto del sistema continuo, con un bloqueador de orden cero y período de muestreo $T = 0,2$ seg., será:

$$BG(z) = \frac{1,99 \cdot 10^{-2}(z + 1)}{z^2 - 1,9601z + 1} \quad (10.105)$$

El regulador discreto con el operador derivada se obtiene a partir de:

$$\begin{aligned} R(z) &= R(s)|_{s=\frac{1-z^{-1}}{0,2}} = 3,6666 \left[1 + \frac{1}{2,75s} + 0,6363s \right]_{s=\frac{1-z^{-1}}{0,2}} = \\ &= 3,6666 + 0,2666 \frac{z}{z-1} + 11,665 \frac{z-1}{z} \end{aligned} \quad (10.106)$$

La secuencia de salida es la representada en la Figura 10.22, donde se aprecia la alta sobreoscilación obtenida por el período de muestreo demasiado elevado.

2. La discretización del sistema continuo, con un bloqueador de orden cero y un período de muestreo de $T = 0,05$ seg., será:

$$BG(z) = \frac{1,25 \cdot 10^{-3}(z + 1)}{z^2 - 1,9975z + 1} \quad (10.107)$$

El regulador discreto con el operador derivada se obtiene a partir de:

$$\begin{aligned} R(z) &= R(s)|_{s=\frac{1-z^{-1}}{0,05}} = 3,6666 \left[1 + \frac{1}{2,75s} + 0,6363s \right]_{s=\frac{1-z^{-1}}{0,05}} = \\ &= 3,6666 + 0,06665 \frac{z}{z-1} + 46,66 \frac{z-1}{z} \end{aligned} \quad (10.108)$$

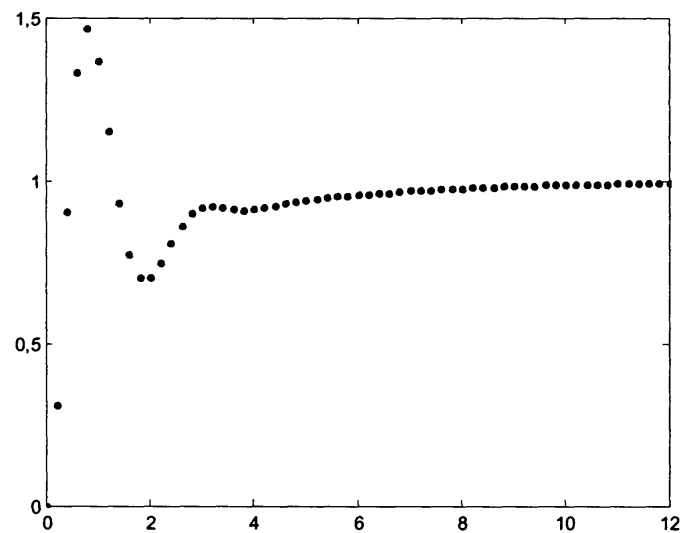


Figura 10.22. Secuencia de salida con $T = 0,2$ seg.

La secuencia de salida es la representada en la Figura 10.23, donde se aprecia la disminución de la sobreoscilación acercándose al control continuo por la disminución del período de muestreo.

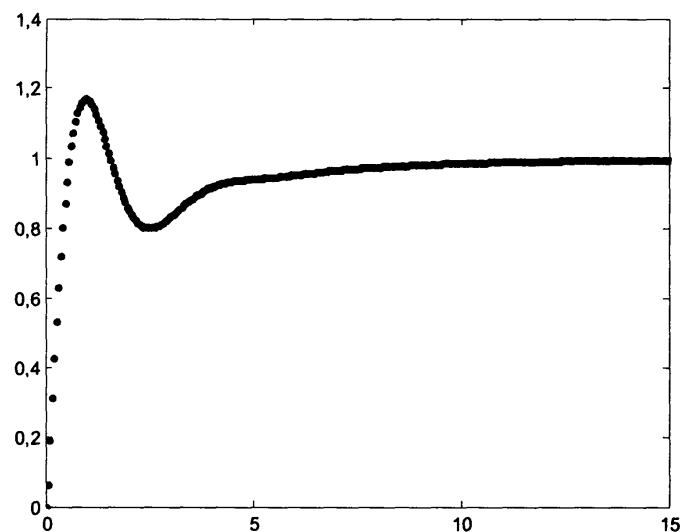


Figura 10.23. Secuencia de salida con $T = 0,05$ seg.

3. Para disminuir la sobreoscilación, se puede optar por la estructura I-PD, en la que las acciones proporcional y derivativa actúan sólo sobre la salida, pero no sobre la referencia. El esquema representado en la Figura 10.24 recoge la opción propuesta (donde $K_i = K_p T / T_i$ y $K_d = K_p T_d / T$).

Las Figuras 10.25 y 10.26 recogen la secuencia de salida con esta opción para los tiempos de muestreo de $T = 0,2$ seg. y $T = 0,05$ seg. Se aprecia cómo ha desaparecido la sobreoscilación, independiente del período de muestreo, pero a costa de hacer la señal de salida más lenta.

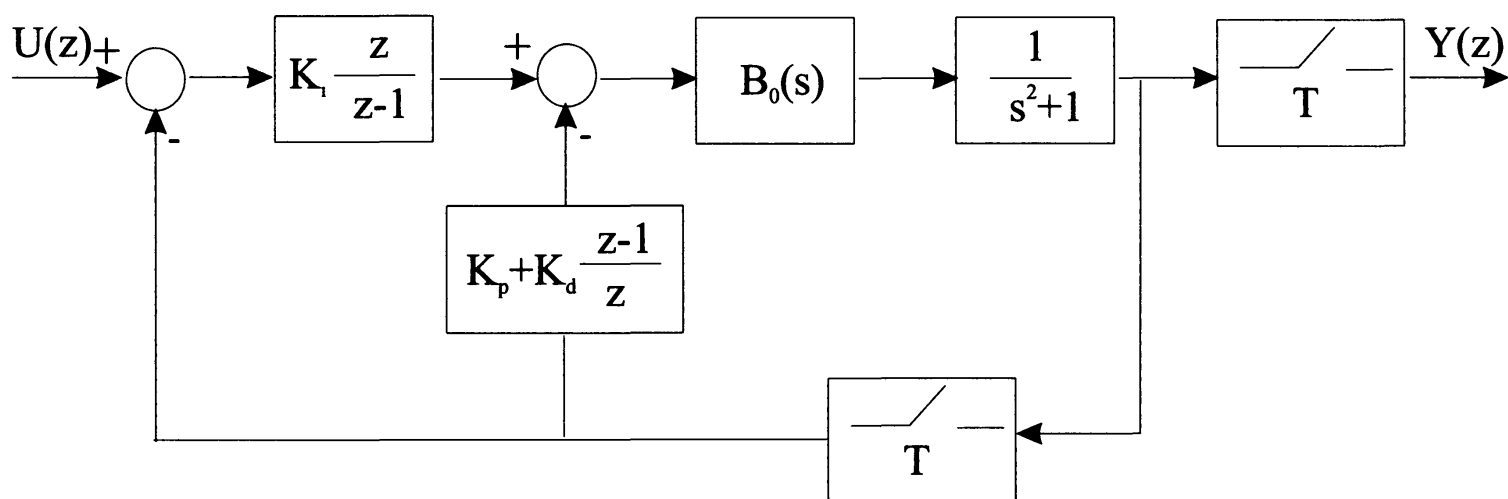


Figura 10.24. Diagrama de bloques con la estructura I-PD.

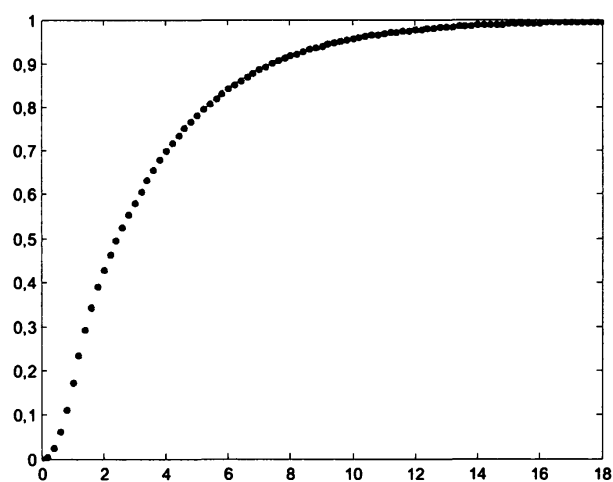


Figura 10.25. Secuencia de salida con la estructura I-PD y $T = 0,2$ seg.

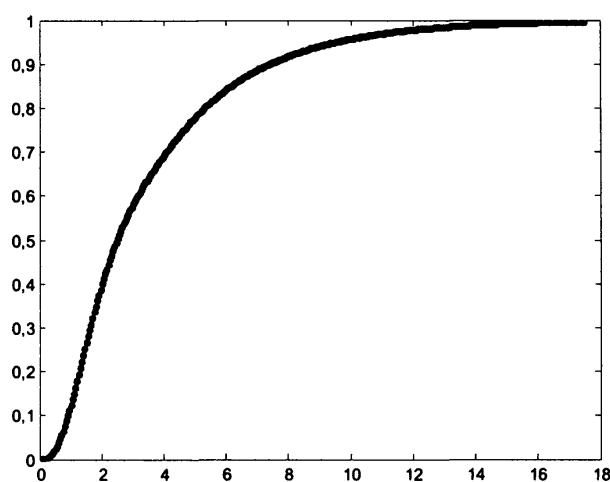


Figura 10.26. Secuencia de salida con la estructura I-PD y $T = 0,05$ seg.

10.6 Saturaciones de la acción de control

El sistema de la Figura 10.27 representa un sistema discreto de control de un sistema continuo.

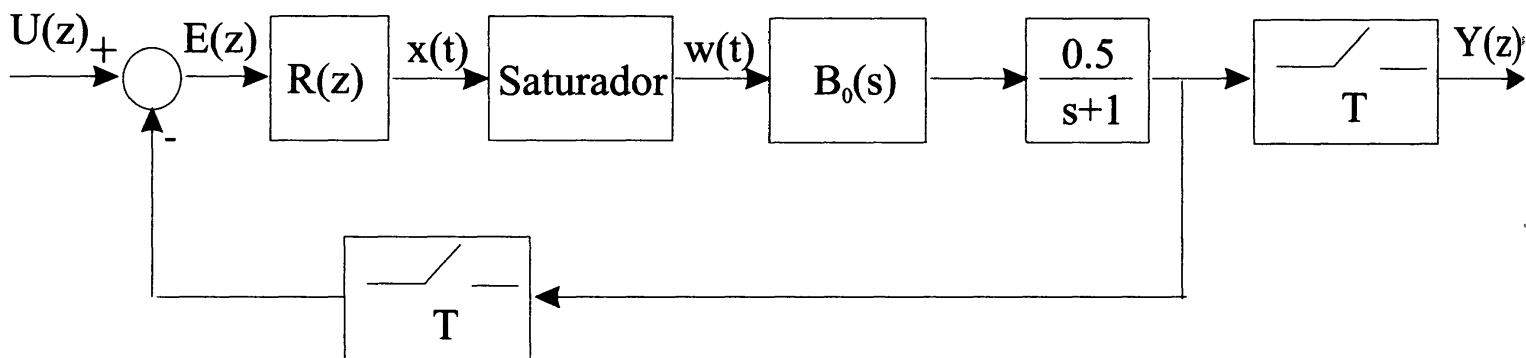


Figura 10.27. Sistema discreto de control.

Para controlarlo, se discretiza el regulador:

$$R(s) = 15,0 \left(1 + \frac{1}{0,3s} \right) \quad (10.109)$$

mediante la transformación bilineal. La acción de control sufre una saturación al actuar sobre la planta. Se pide:

1. Discretizar el regulador, eligiendo un período de muestreo adecuado.
2. Ecuación en diferencias del conjunto discreto (regulador y equivalente discreto de la planta) si se supone que nunca se satura la señal de control. Representar la secuencia de salida ante entrada escalón.
3. Ecuación en diferencias del conjunto discreto (regulador y equivalente discreto de la planta) si se supone que la acción de control no puede superar los valores de ± 5 . Representar la secuencia de salida ante entrada escalón.
4. Ecuación en diferencias del conjunto discreto (regulador y equivalente discreto de la planta) si se supone que la acción de control no puede superar los valores de ± 5 y además que el regulador puede detectar la saturación e incorpora un sistema anti-windup.

Solución 10.6

Se tiene:

1. El regulador continuo es:

$$R(s) = 15,0 \left(1 + \frac{1}{0,3s} \right) \quad (10.110)$$

con $K_p = 15,0$ y $T_i = 0,3s$. Como período de muestreo se elige uno que cumpla $0,1T_i < T < 0,3T_i$, por ejemplo, $T = 0,2T_i = 0,06$ seg.

La discretización del regulador continuo se obtiene con la transformación bilineal:

$$\begin{aligned} R(z) &= R(s)|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = 15,0 \left(1 + \frac{1}{0,3s} \right)_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = 15,0 \left(1 + \frac{1}{\frac{0,3 \cdot 2}{0,06} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \right) = \\ &= 15,0 \left(\frac{10(1-z^{-1}) + (1+z^{-1})}{10(1-z^{-1})} \right) = \frac{16,5 - 13,5z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{X(z)}{E(z)} \end{aligned} \quad (10.111)$$

2. Primeramente hay que hallar el equivalente discreto del sistema continuo,

$$\begin{aligned} BG(z) &= (1-z^{-1}) \sum_{p=0, p=-1} \text{Res.} \left[\frac{0,5}{p(p+1)} \frac{1}{1-e^{pT}z^{-1}} \right] = \frac{0,5(1-e^{-T})z^{-1}}{1-e^{-T}z^{-1}} = \\ &= \frac{0,0291z^{-1}}{1-0,9418z^{-1}} = \frac{Y(z)}{W(z)} \end{aligned} \quad (10.112)$$

Las ecuaciones en diferencias serán:

- Comparador: $e_k = u_k - y_k$.
- Regulador: $x_k = x_{k-1} + 16,5e_k - 13,5e_{k-1}$.
- Saturador: $w_k = x_k$.
- Sistema equivalente discreto: $y_k = 0,9418y_{k-1} + 0,0291w_{k-1}$.

La implementación de estas ecuaciones daría como salida ante entrada escalón la representada en la Figura 10.28, donde en el gráfico superior se representa la salida del sistema ante entrada escalón y en el inferior se ha representado la secuencia de control $\{w_k\}$ sin saturaciones.

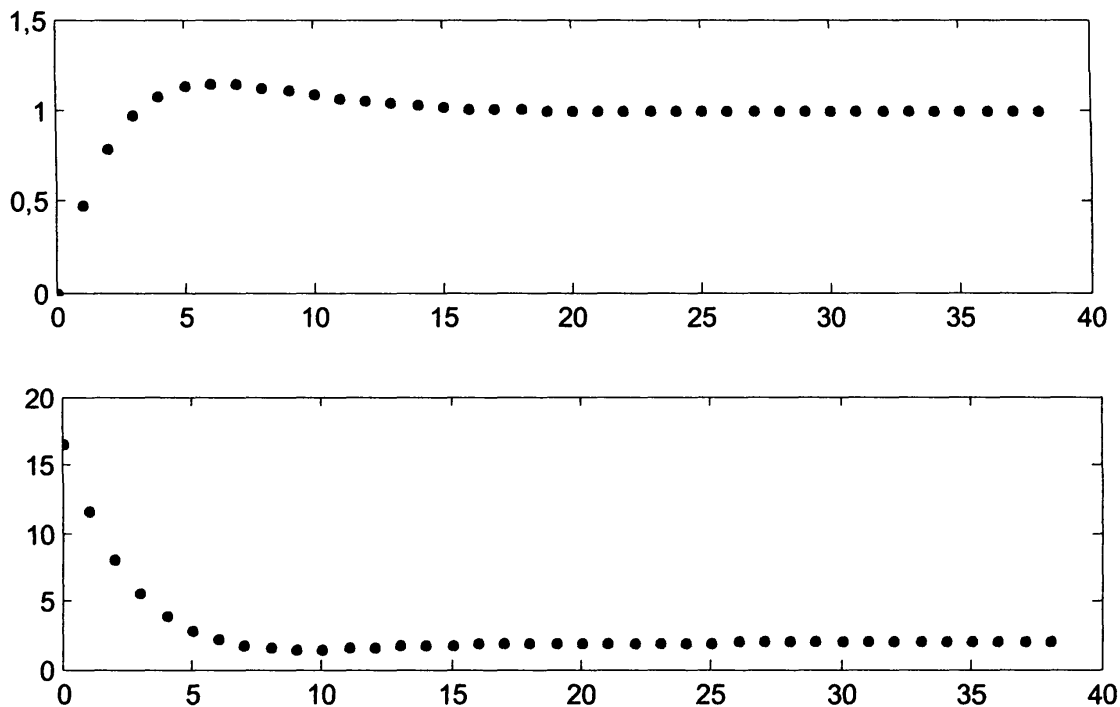


Figura 10.28. Secuencia de salida (superior) y secuencia de control (inferior) ante escalón.

3. Si se produce la saturación de la señal de control, las ecuaciones serán las mismas salvo las del saturador. Las ecuaciones del saturador serán:

- Si $x_k < -5 \rightarrow w_k = -5$.
- Si $-5 \leq x_k \leq 5 \rightarrow w_k = x_k$.
- Si $x_k > 5 \rightarrow w_k = 5$.

En la Figura 10.29 se representa en el gráfico superior la salida del sistema ante entrada escalón si se simula la saturación de la señal de control. También se ha representado la secuencia de control antes (gráfico intermedio) y después (gráfico inferior) de la saturación. Es necesario destacar que la secuencia de control se mantiene saturada bastantes muestras, por lo que la salida no será la deseada.

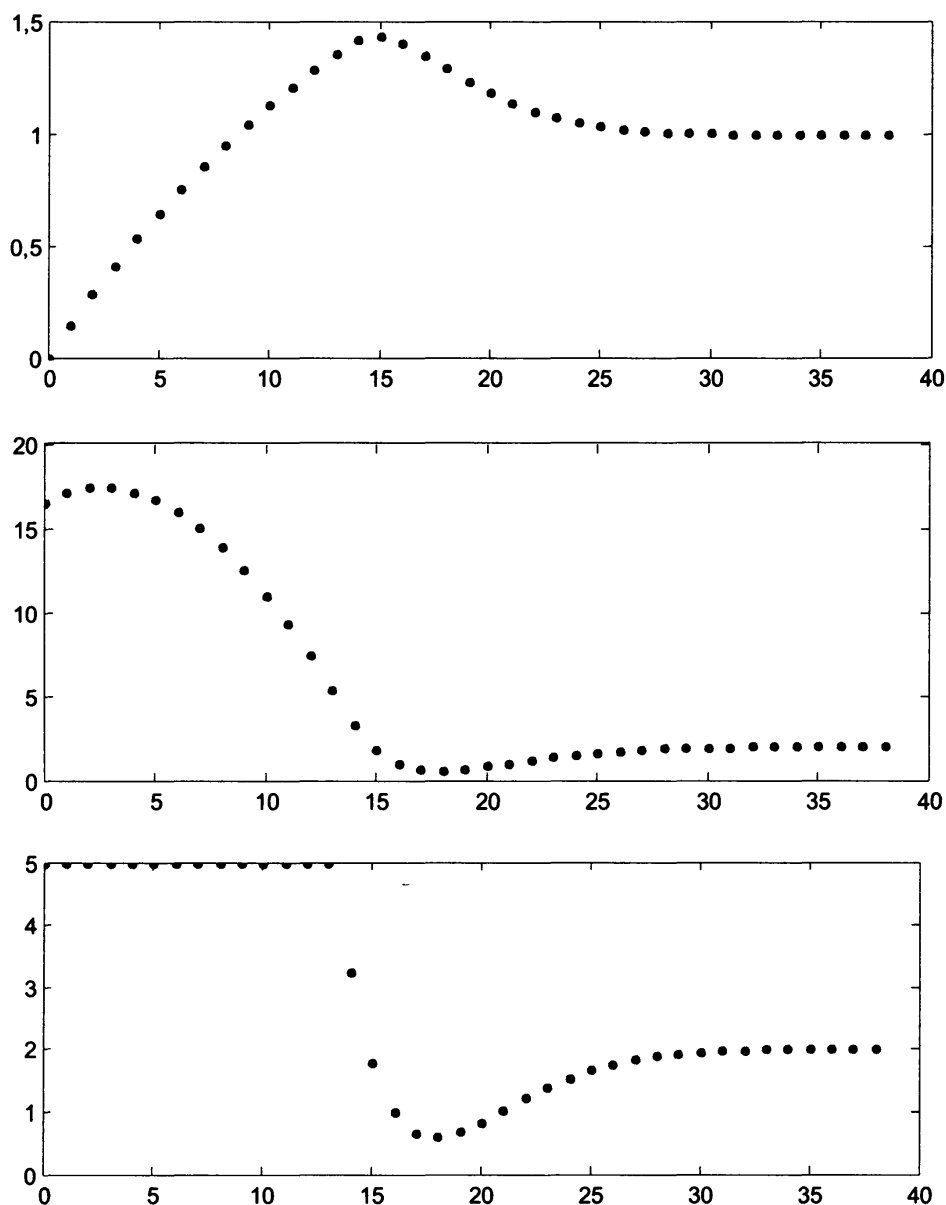


Figura 10.29. Secuencia de salida (superior), secuencia de control antes de saturación (centro) y secuencia de control después de saturación (inferior) ante entrada escalón.

4. Si el regulador incorpora un sistema anti-windup, podrá detectar cuándo se produce saturación y obrar en consecuencia en la ley de control. Las ecuaciones en diferencias serán las mismas que las del segundo apartado, salvo las del saturador:

- Si $x_k < -5 \rightarrow w_k = -5; x'_k = -5$.
- Si $-5 \leq x_k \leq 5 \rightarrow w_k = x_k$.
- Si $x_k > 5 \rightarrow w_k = 5; x'_k = 5$.

Los nuevos valores de x_k , en caso de existir saturación, serán los empleados al calcular la ley de control en la siguiente iteración:

$$x_k = x'_{k-1} + 16,5e_k - 13,5e_{k-1} \quad (10.113)$$

En la Figura 10.30 se representa la señal de salida ante entrada escalón (gráfico superior), así como la secuencia de control (gráfico inferior), que se mantiene saturada durante cuatro muestras.

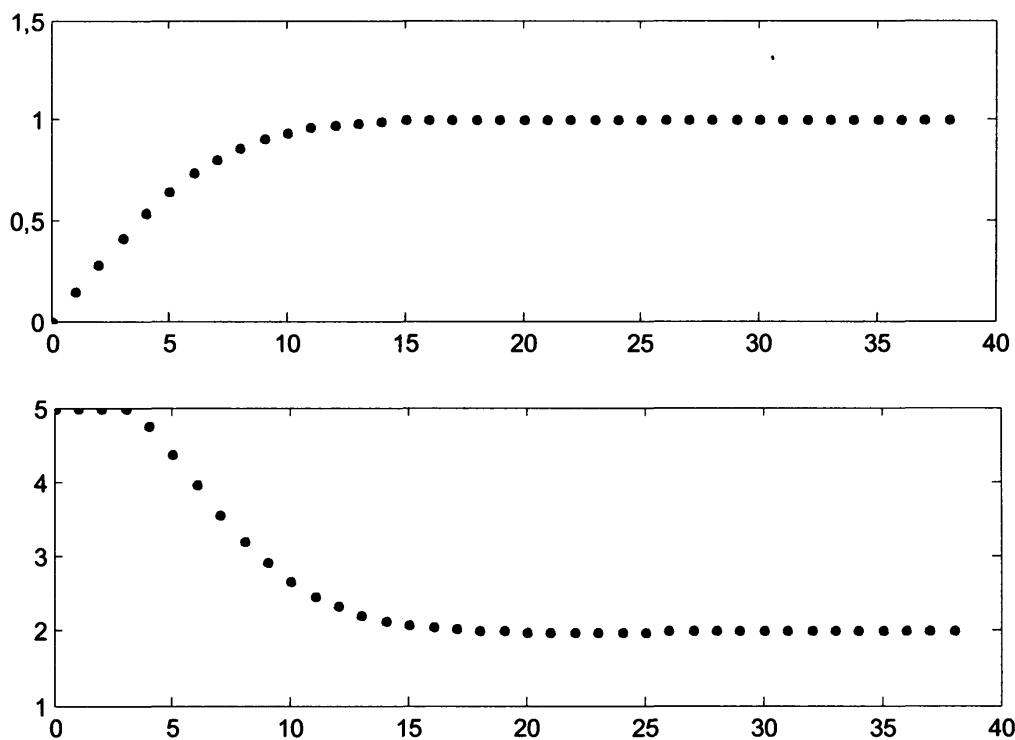


Figura 10.30. Secuencia de salida (superior), secuencia de control (inferior) ante entrada escalón.

En la Figura 10.31 se representa las secuencias de salida ante entrada escalón cuando no hay saturación ($\bullet$), cuando existe saturación ($+$) y cuando existe saturación y el regulador posee un mecanismo anti-windup ($*$).

A destacar la mejora que ocasiona el empleo de un mecanismo anti-windup.

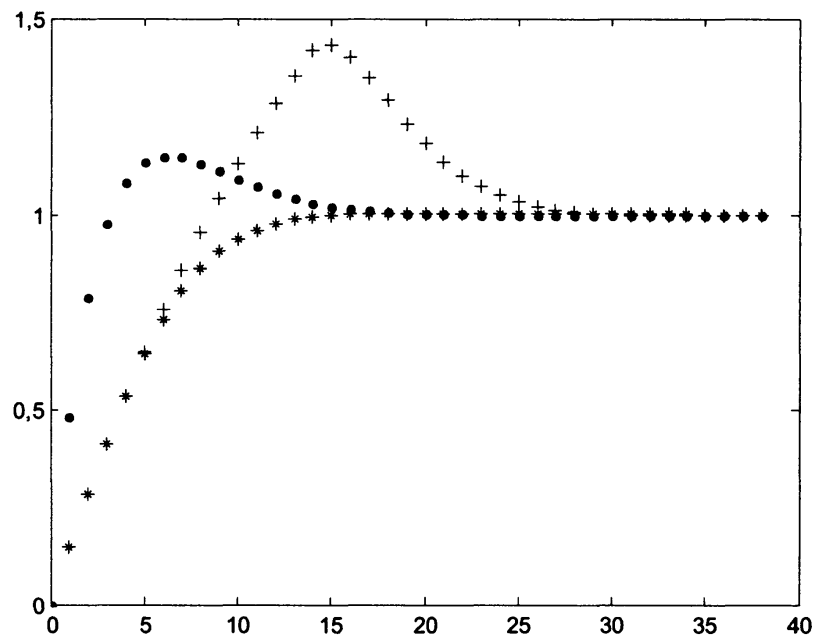


Figura 10.31. Secuencias de salida ante entrada escalón.

PROBLEMAS PROPUESTOS

10.7 Problema propuesto

Se desea implementar en un computador un regulador continuo con función de transferencia

$$G(s) = \frac{1}{s + a} \quad (10.114)$$

Indicar las ecuaciones en diferencias que se obtienen para su implementación en los siguientes casos:

1. Mediante el operador derivada.
2. Mediante el operador bilineal.
3. Mediante la aproximación de la evolución temporal.

Solución 10.7

1. Operador derivada:

$$x_k = \frac{1}{1 + aT} x_{k-1} + \frac{T}{1 + aT} e_k \quad (10.115)$$

siendo $\{e_k\}$ la secuencia de entrada y $\{x_k\}$ la secuencia de salida del regulador. T es el período de muestreo empleado.

2. Para el operador bilineal:

$$x_k = \frac{2 - aT}{2 + aT}x_{k-1} + \frac{T}{2 + aT}e_k + \frac{T}{2 + aT}e_{k-1} \quad (10.116)$$

3. Mediante la evolución temporal:

$$x_k = e^{-aT}x_{k-1} + \frac{1 - e^{-aT}}{a}e_{k-1} \quad (10.117)$$

10.8 Problema propuesto

Para controlar el sistema representado en la Figura 10.32, se discretiza el regulador

$$R(s) = K \frac{s + 0,25}{s} \quad (10.118)$$

siendo $K > 0$, mediante el operador derivada.

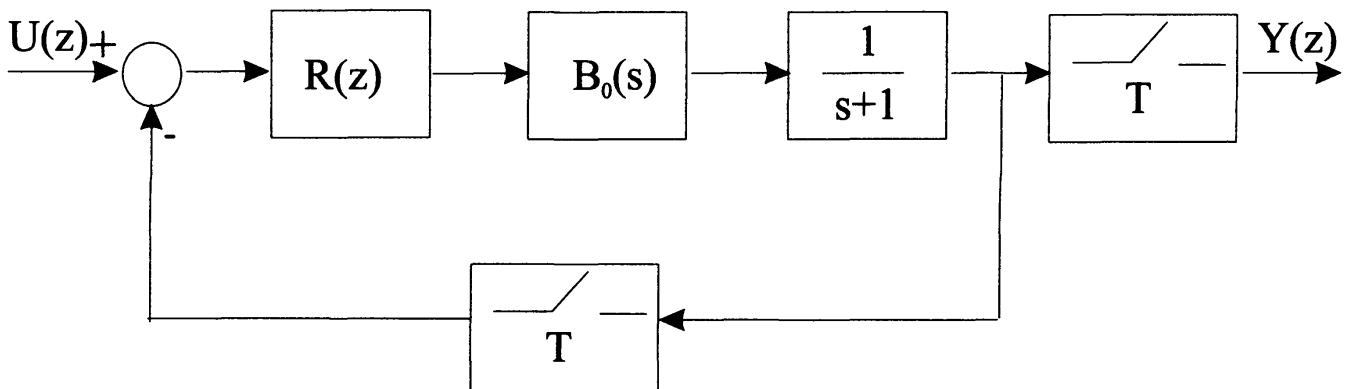


Figura 10.32. Diagrama de bloques propuesto.

Se pide:

1. Obtener el error de velocidad en función de K y T .
2. Hallar el máximo tiempo de muestreo que permitiría conseguir un error de velocidad de aproximadamente 0,01.

Solución 10.8

1. El error de velocidad es:

$$e_v = \frac{4}{K} \quad (10.119)$$

siempre que el sistema sea estable. El sistema es estable cuando:

$$K < \frac{2}{2 + 0,25T} \frac{1 + e^{-T}}{1 - e^{-T}} \quad (10.120)$$

2. El máximo tiempo de muestreo que permitiría un $e_v = 0,01$ es $T \simeq 0,005$ seg. con un valor de $K \simeq 400$.

10.9 Problema propuesto

El sistema de la Figura 10.33 se controla mediante un regulador analógico cuya función de transferencia es

$$R(s) = \frac{2(s + 1)}{s + 10} \quad (10.121)$$

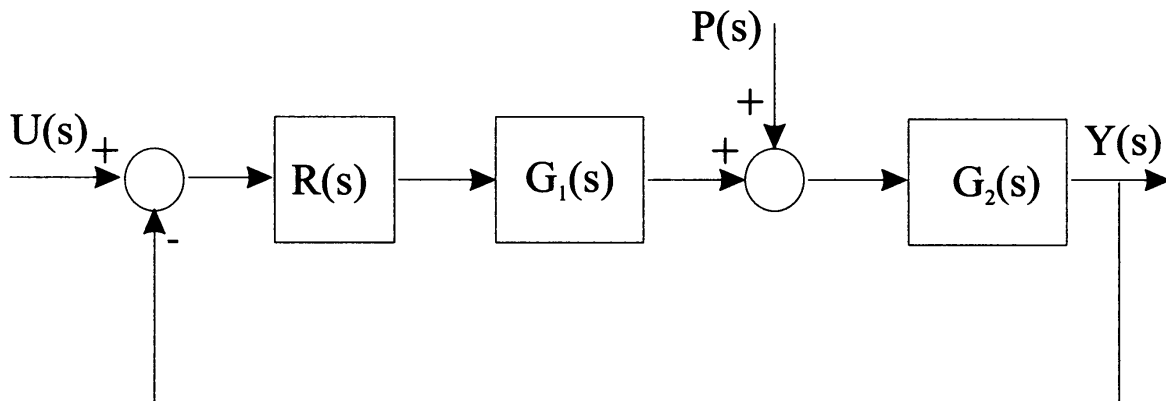


Figura 10.33. Diagrama de bloques propuesto.

Se desea reemplazar este regulador por uno digital, utilizando para ello un computador, en el que se elige un período de muestreo de 0,1 seg., y un bloqueador de orden cero a la salida del computador. Se pide:

1. Dibujar el nuevo esquema de control calculando la función de transferencia en Z del regulador por el método del operador derivada.
2. Si ante una perturbación (entrada $P(s)$) y entrada $U(s)$ nula la salida varía según se muestra en la Figura 10.34, calcular los valores de la secuencia de salida del computador.
3. Indicar si es posible conseguir que el error en régimen permanente ante una perturbación de tipo escalón se anule cuando $U(s)$ es nula, y si es así, indicar cómo.

Solución 10.9

1. El diagrama de bloques se representa en la Figura 10.35.

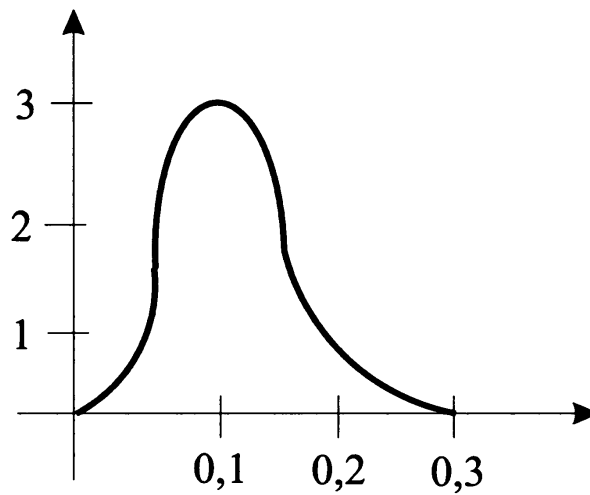


Figura 10.34. Variación de la señal de salida ante perturbación.

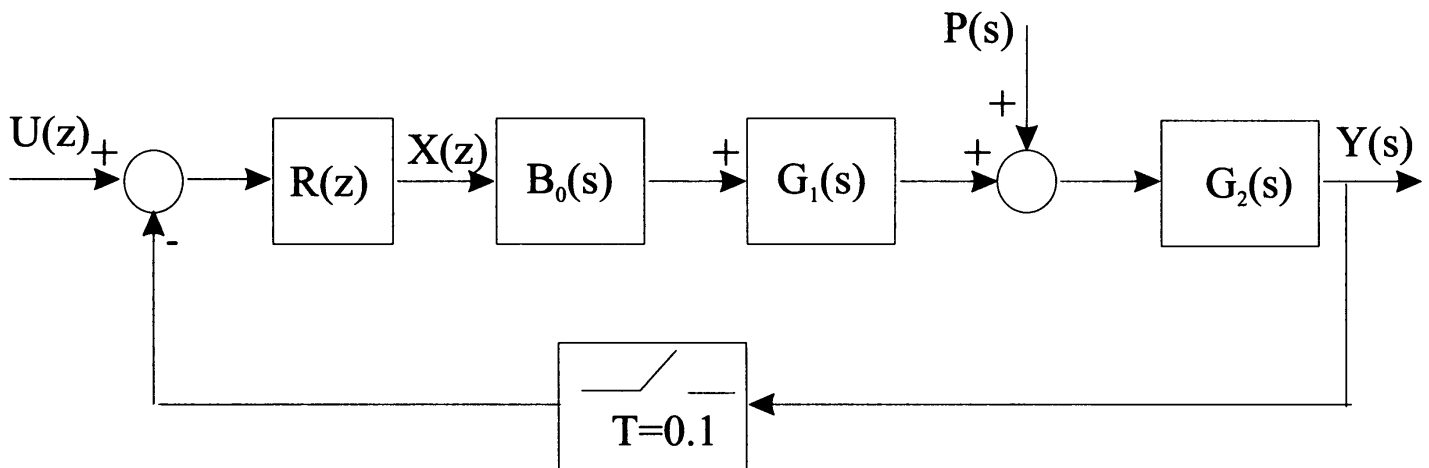


Figura 10.35. Diagrama de bloques con el computador.

El regulador responde a la expresión:

$$R(z) = \frac{2,2z - 2}{2z - 1} \quad (10.122)$$

2. La secuencia de salida del computador será:

$$\{x_k\} = \{-3,3; 0,25; 1,125; 0,5625; 0,2813; 0,1406; \dots; 0\} \quad (10.123)$$

3. Sí que es posible si el regulador o parte de la planta $G_1(s)$ es de tipo 1 y siempre que el sistema sea estable. En este caso, sólo es posible si $G_1(s)$ es de tipo 1 (polo en $s = 0$).

DISEÑO DE REGULADORES DISCRETOS MEDIANTE LUGAR DE LAS RAÍCES

OBJETIVO

El objetivo fundamental en el diseño de un regulador mediante el método del lugar de las raíces consiste en añadir polos y ceros a la función de transferencia en bucle abierto, del sistema con el propósito de modificar los de ésta en bucle cerrado, de forma que cumpla unas especificaciones determinadas.

REGULADORES P

Un regulador proporcional (*regulador P*) permite seleccionar la posición de los polos en bucle cerrado del sistema al desplazarse éstos por las ramas del lugar de las raíces. Para su diseño, los pasos a seguir son:

1. Fijar la posición de los polos dominantes en el sistema final. A partir de las especificaciones dinámicas, se pueden acotar las regiones del plano z en las que deben estar situados los polos dominantes para cumplir las especificaciones. Algunas de las especificaciones más habituales son las siguientes (Figura 11.1):

- Intervalo de subida,

$$n_r = \frac{\gamma}{\theta} \quad (11.1)$$

- Intervalo de pico,

$$n_p = \frac{\pi}{\theta} \quad (11.2)$$

- Sobreoscilación,

$$M_p = e^{-\pi \frac{\sigma}{\theta}} \quad (11.3)$$

- Intervalo de establecimiento,

$$n_s = \frac{\pi}{\sigma} \quad (11.4)$$

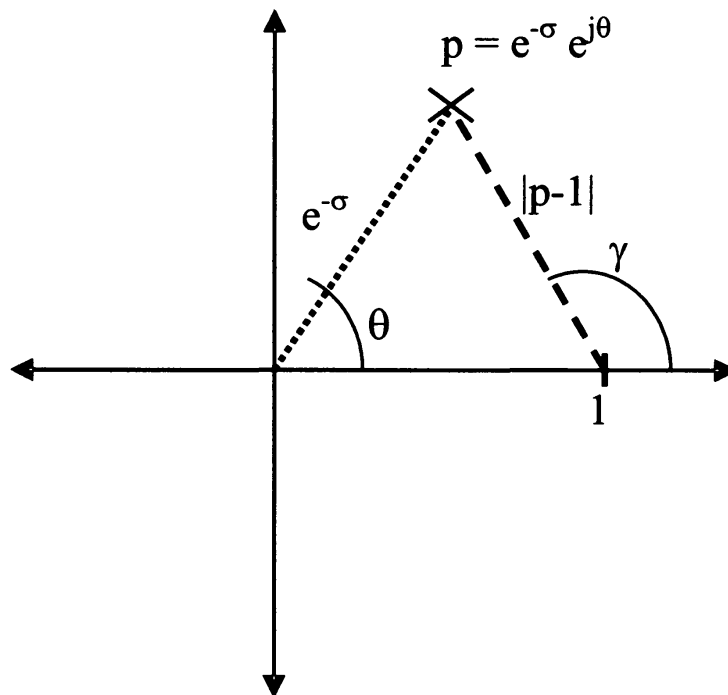


Figura 11.1. Polo dominante del sistema.

2. Representar el lugar de las raíces con el objetivo de comprobar si es posible situar las raíces en la región acotada de las especificaciones usando *sólo una acción proporcional (regulador tipo P)*.

En principio, debería elegirse el valor de la ganancia proporcional K que, cumpliendo las especificaciones, lleve al mínimo error en régimen permanente. Esto se consigue eligiendo el máximo valor de ganancia K que sitúa las raíces en la región de especificaciones.

Es muy probable que sólo con un regulador P no sea posible cumplir las especificaciones. Esto puede deberse fundamentalmente a dos motivos:

1. Que las ramas del lugar de las raíces no pasen por las regiones establecidas; o
2. Que los valores de K que deben seleccionarse sean inadmisibles, pues otras ramas del lugar de las raíces originen polos más dominantes o incluso inestables.

REGULADORES PD

El algoritmo del regulador PD es:

$$x_k = k \cdot \left[e_k + T_d \cdot \frac{e_k - e_{k-1}}{T} \right] \quad (11.5)$$

siendo su función de transferencia:

$$G_R(z) = \frac{k}{z} \left(\frac{T + T_d}{T} z - \frac{T_d}{T} \right) = k_0 \cdot \frac{z - c_d}{z} \quad (11.6)$$

donde

$$c_d = \frac{T_d}{T + T_d} < 1 \quad (11.7)$$

De la expresión 11.6 se puede deducir que el regulador PD introduce un polo en el origen y un cero en c_d que está situado entre el origen y el punto $(1, 0)$. El criterio del argumento es el que se utiliza generalmente para obtener la posición del cero del regulador. Una vez fijada la posición del cero, se puede determinar la ganancia mediante el criterio del módulo. Con la ganancia calculada hay que comprobar que los polos dominantes del sistema cumplen las especificaciones.

REGULADORES PI

El algoritmo del regulador PI es:

$$x_k = K \left[e_k + \frac{T}{T_i} \sum_{i=0}^k e_i \right] \quad (11.8)$$

Su función de transferencia utilizando la aproximación del operador derivada es:

$$G_R(z) = k \frac{(T_i + T)z - T_i}{T_i(z - 1)} \quad (11.9)$$

Mientras que utilizando la aproximación por integración trapezoidal se puede llegar a la siguiente función de transferencia:

$$G_R(z) = K \frac{(2T_i + T)z - (2T_i - T)}{2T_i(z - 1)} \quad (11.10)$$

En cualquiera de los dos casos anteriores, el efecto que se produce es que sobre la función de transferencia en bucle abierto del sistema con el regulador PI se introduce un polo en el punto $z = 1$ y un cero que en condiciones normales (T_i grande) estará próximo a este polo, ya que el cero está situado para el caso de la aproximación por el operador derivada en:

$$c_i = \frac{T_i}{T_i + T} \quad (11.11)$$

y para el caso de la integración trapezoidal en:

$$c_i = \frac{2T_i - T}{2T_i + T} \quad (11.12)$$

cumpliéndose en los dos casos que

$$\lim_{T_i \rightarrow \infty} c_i = 1 \quad (11.13)$$

Al introducir un polo en $z = 1$ *aumenta el tipo del sistema en una unidad*, con lo que *se mejora el comportamiento en régimen permanente*. Además, al encontrarse el par polo-cero muy cercanos entre sí, hace que la forma del lugar de las raíces del sistema original sin regulador no varíe prácticamente con la introducción de éste.

El diseño del regulador PI debe realizarse con objeto de, por un lado, aumentar el tipo del sistema, y por otro, si es posible, desplazar el lugar de las raíces hacia regiones del plano z de forma que se cumplan las especificaciones dinámicas impuestas al sistema. Con objeto de facilitar el diseño, el regulador PI suele escribirse de la forma siguiente:

$$G_R(z) = K \frac{2T_i + T}{2T_i} \cdot \frac{z - \frac{2T_i - T}{2T_i + T}}{z - 1} \quad (11.14)$$

REGULADORES PID

El algoritmo del regulador PID se puede escribir como:

$$x_k = K \cdot \left[e_k + \frac{T}{T_i} \sum_{j=0}^k e_j + \frac{T_d}{T} (e_k - e_{k-1}) \right] \quad (11.15)$$

$$x_{k-1} = K \cdot \left[e_{k-1} + \frac{T}{T_i} \sum_{j=0}^{k-1} e_j + \frac{T_d}{T} (e_{k-1} - e_{k-2}) \right] \quad (11.16)$$

de donde:

$$\begin{aligned} \Delta x_k = x_k - x_{k-1} = & K \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{T}{T_i} + \frac{T_d}{T} \right)}_{q_0} \cdot e_k + \\ & + K \cdot \underbrace{\left(-1 - 2 \cdot \frac{T_d}{T} \right)}_{q_1} \cdot e_{k-1} + K \cdot \underbrace{\frac{T_d}{T}}_{q_2} \cdot e_{k-2} \end{aligned} \quad (11.17)$$

$$\Delta x_k = q_0 \cdot e_k + q_1 \cdot e_{k-1} + q_2 \cdot e_{k-2} \quad (11.18)$$

La función de transferencia es:

$$G_R(z) = \frac{q_0 z^2 + q_1 z + q_2}{z(z-1)} \quad (11.19)$$

Por tanto, se introduce un polo en $z = 1$ y dos ceros, uno correspondiente a la acción integral y el otro a la derivativa. El ajuste de estos valores se realiza en dos fases. Primero se ajusta el cero de la acción derivativa y posteriormente el cero de la acción integral.

PROBLEMAS RESUELTOS

11.1 Cálculo de un regulador discreto para obtener un error de posición nulo

Dado el sistema de la Figura 11.2, donde $\{u_k\}$ es un escalón unitario, calcular a partir del lugar de las raíces el regulador más sencillo para que el sistema presente un error de posición nulo.

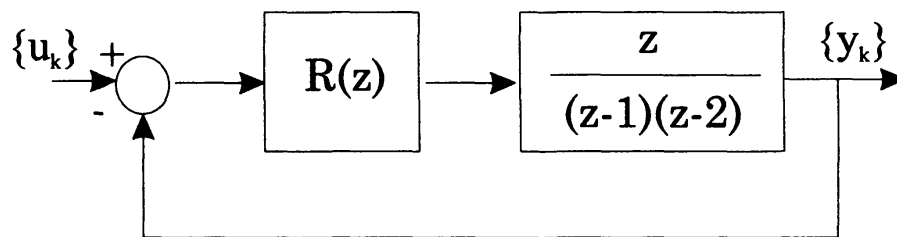


Figura 11.2. Diagrama de bloques entrada/salida.

Solución 11.1

El polo en el punto $z = 1$ provoca que el error de posición del sistema en bucle cerrado sea nulo siempre y cuando el sistema sea estable. Por tanto, es necesario asegurar la estabilidad del sistema en bucle cerrado. En primer lugar, se comprobará si es posible utilizar un regulador proporcional $R(z) = K$ de forma que el sistema sea estable. El lugar de las raíces del sistema aparece reflejado en la Figura 11.3.

Los puntos de dispersión son:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sigma} &= \frac{1}{\sigma - 1} + \frac{1}{\sigma - 2} \\ \frac{1}{\sigma} &= \frac{2\sigma - 3}{\sigma^2 - 3\sigma + 2} \\ \sigma &= \pm\sqrt{2} \end{aligned} \quad (11.20)$$

En consecuencia, con un regulador proporcional, el sistema siempre será inestable, dado que al menos uno de los polos del sistema en bucle cerrado siempre se encontrará fuera del círculo unidad.

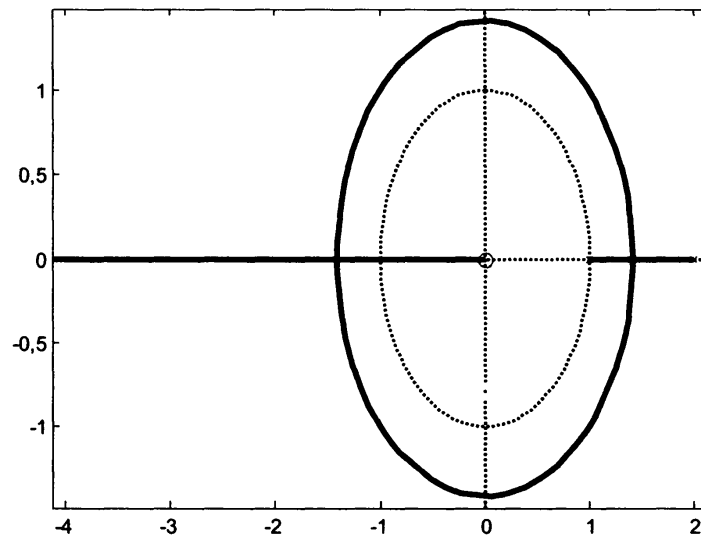


Figura 11.3. Lugar de las raíces del sistema con regulador proporcional.

Es necesario por tanto, modificar el lugar de las raíces de forma que el sistema sea estable. Para ello, se va a introducir un regulador PD, que tiene como expresión:

$$PD = K \frac{z - c}{z} \quad (11.21)$$

Con este regulador se introduce un polo en el origen y un cero de valor c . El procedimiento para la elección de la posición del cero del regulador será fijar un punto de funcionamiento y aplicar el criterio del argumento.

El nuevo sistema en cadena abierta será:

$$R(z)G(z) = K \frac{z - c}{z} \frac{z}{(z - 1)(z - 2)} = K \frac{z - c}{(z - 1)(z - 2)} \quad (11.22)$$

Si se elige como punto de funcionamiento $0,5 \pm 0,5j$ (estable), para que el lugar de las raíces pase por el punto de funcionamiento, se debe cumplir (véase Figura 11.4):

$$\alpha_1 + \alpha_2 - \beta = 180 \quad (11.23)$$

siendo

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 180 - \arctan \frac{0,5}{1,5} = 161,56^\circ \\ \alpha_2 &= 180 - \arctan \frac{0,5}{0,5} = 135^\circ \end{aligned} \quad (11.24)$$

Por tanto, $\beta = 120^\circ$. Para hallar la posición del cero, se tiene:

$$\begin{aligned} 180 - 120 &= \arctan \frac{0,5}{c - 0,5} \\ c &= 0,7886 \end{aligned} \quad (11.25)$$

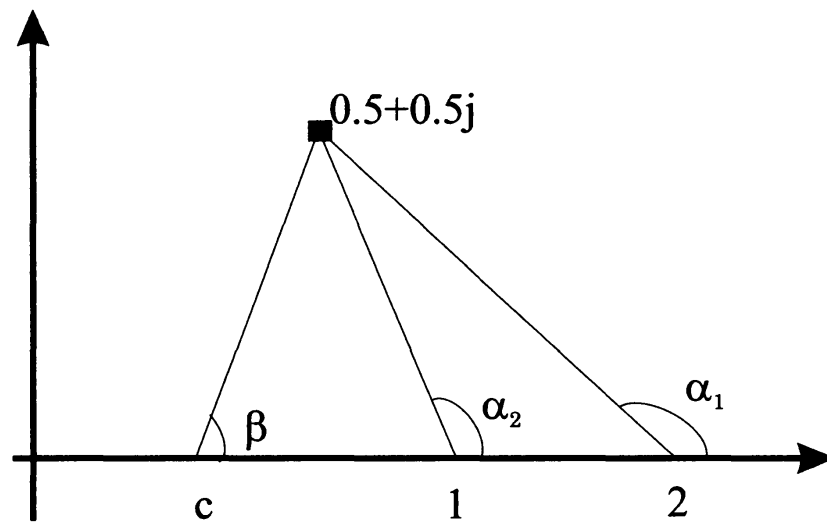


Figura 11.4. Criterio del argumento con el regulador.

El valor de K se puede determinar por el criterio del módulo:

$$K = \frac{\sqrt{0,5^2 + 1,5^2} \sqrt{0,5^2 + 0,5^2}}{\sqrt{0,5^2 886^2}} = 1,9365 \quad (11.26)$$

Por tanto, el regulador será:

$$R(z) = 1,9365 \frac{z - 0,7886}{z} \quad (11.27)$$

El lugar de las raíces para este sistema con la incorporación de este regulador queda como el representado en la Figura 11.5.

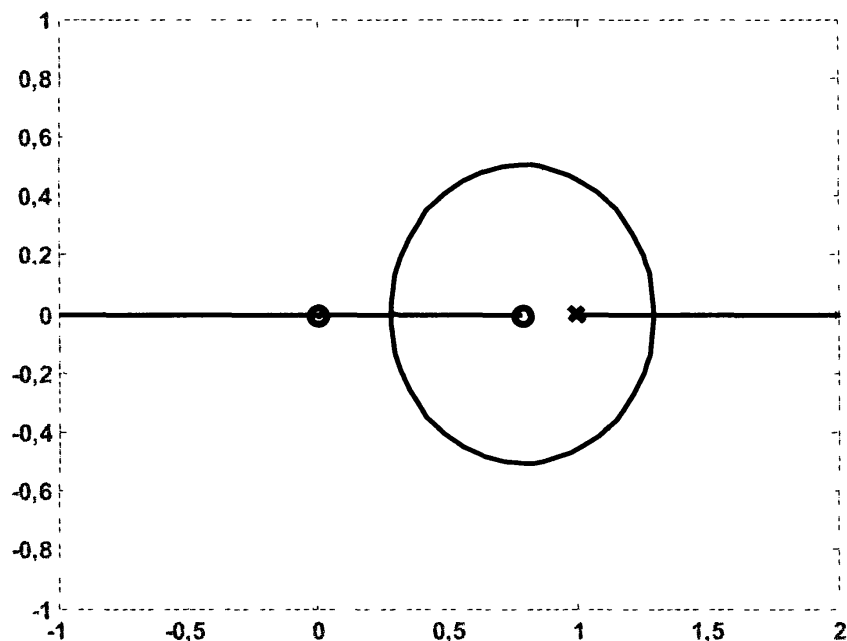


Figura 11.5. Lugar de las raíces del sistema con regulador PD.

El sistema en cadena cerrada será:

$$M(z) = \frac{R(z)G(z)}{1 + R(z)G(z)} = \frac{1,9365z - 1,5271}{z^2 - 1,0635z + 0,4728} \quad (11.28)$$

siendo la salida ante entrada escalón:

$$Y(z^{-1}) = 1,9366z^{-1} + 2,4690z^{-2} + 2,1197z^{-3} + 1,4964z^{-4} + 0,9987z^{-5} + 0,7641z^{-6} + \dots + z^{-\infty} \quad (11.29)$$

En la Figura 11.6 se observa representada la señal de salida del sistema ante entrada escalón unitario al utilizar el regulador calculado previamente (11.27).

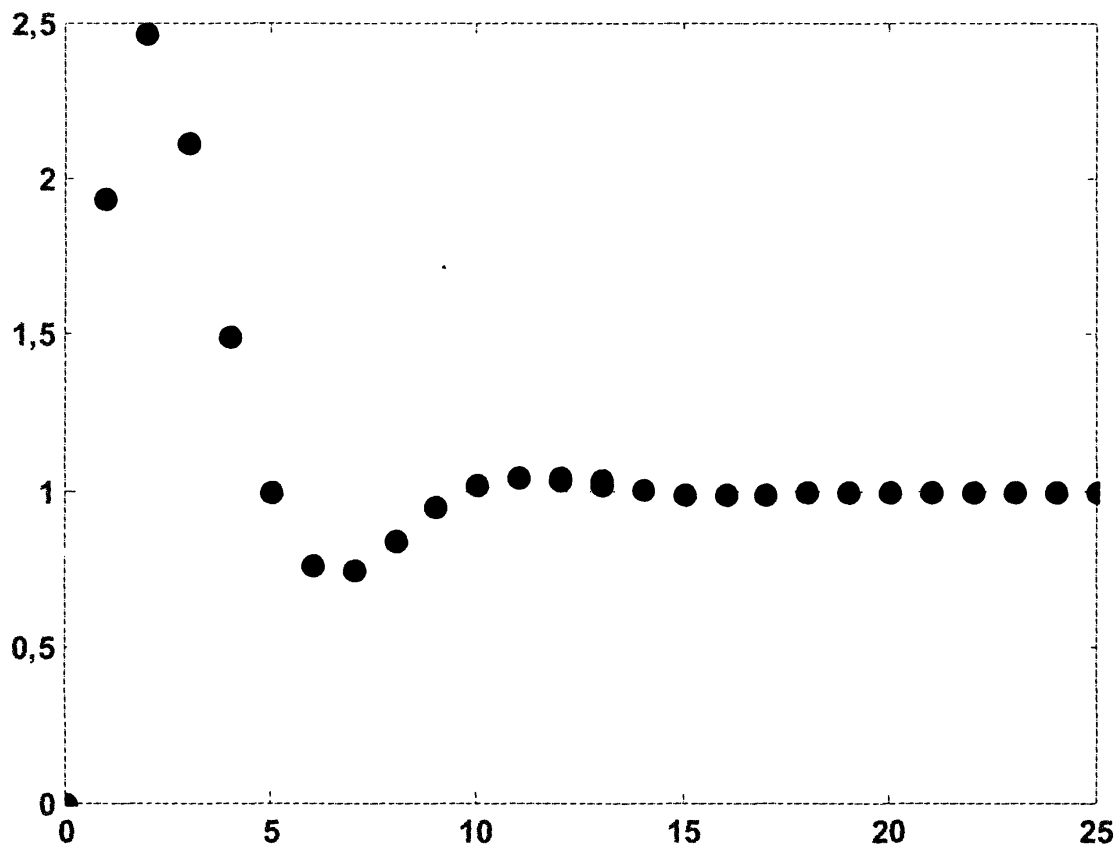


Figura 11.6. Respuesta ante escalón unitario con el regulador PD diseñado.

11.2 Diseño de un regulador discreto mediante lugar de las raíces

Para el sistema representado en la Figura 11.7, calcular el regulador $R(z)$ discreto más sencillo que cumpla las siguientes especificaciones: $M_p \leq 20\%$, $n_s \leq 14$ muestras, $e_p \leq 22\%$.

Solución 11.2

Para que se cumplan las especificaciones solicitadas, el punto de funcionamiento del sistema debe ser:

$$\left. \begin{aligned} n_s &= \frac{\pi}{\sigma} = 15 \\ M_p &= e^{-\frac{\pi\sigma}{\theta}} = 0,2 \end{aligned} \right\} \rightarrow \sigma = 0,21 \quad \theta = 23,48^\circ \quad (11.30)$$

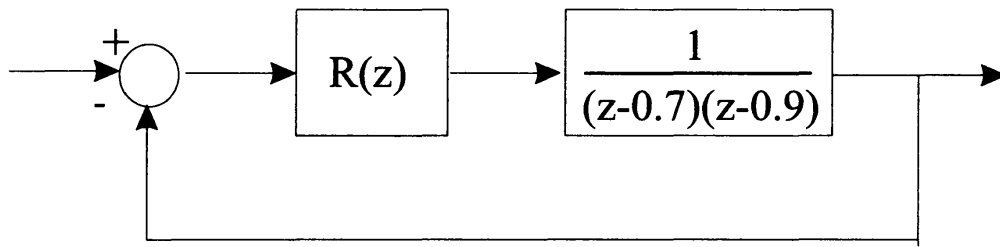


Figura 11.7. Diagrama de bloques entrada/salida.

De esta forma, los polos dominantes del sistema son: $p = 0,7435 \pm 0,323j$.

En primer lugar, trazaremos el lugar de las raíces del sistema para ver si puede trabajar en estos puntos de funcionamiento. Este lugar de las raíces viene representado en la Figura 11.8.

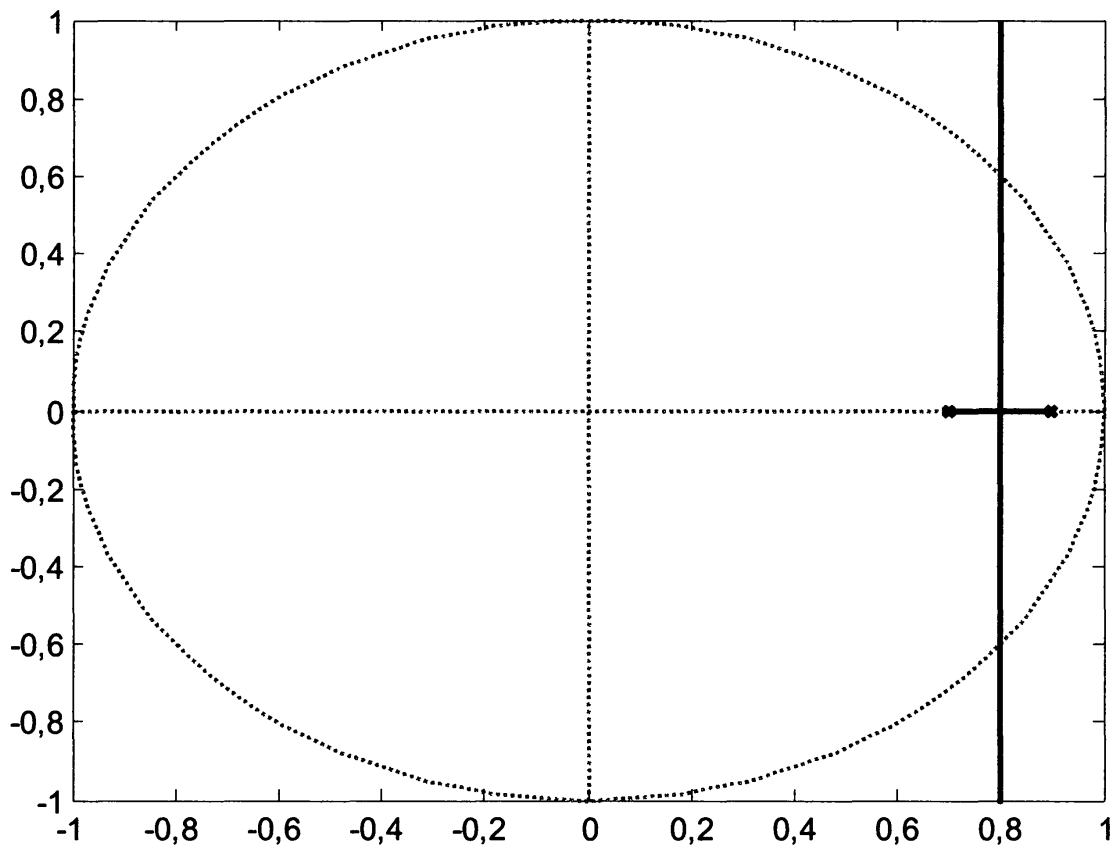


Figura 11.8. Lugar de las raíces para el sistema de la Figura 11.7.

Como podemos comprobar en la Figura 11.8, el lugar de las raíces no pasa por estos puntos. Por tanto, será necesario incorporar un regulador PD, dado que no es suficiente con uno proporcional. El regulador PD a incorporar tiene como función de transferencia:

$$R(z) = K \frac{z - c}{z} \quad (11.31)$$

Para el cálculo de la posición del cero del regulador se hace uso del criterio del argumento imponiendo la condición de que el lugar de las raíces pase por el punto de funcionamiento deseado (Figura 11.9).

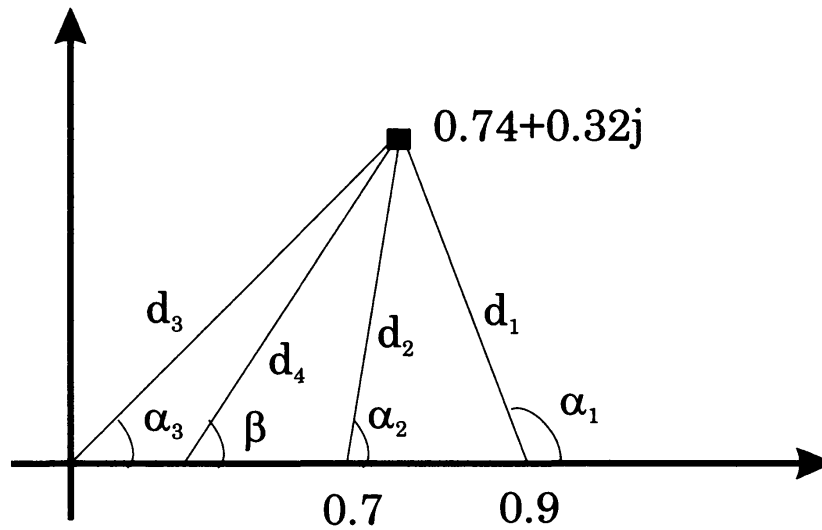


Figura 11.9. Criterio del argumento.

A partir de la Figura 11.9, se tiene:

$$\alpha_1 = 180 - \arctan \frac{0,323}{0,9 - 0,7435} = 115,85^\circ \quad (11.32)$$

$$\alpha_2 = \arctan \frac{0,323}{0,7435 - 0,7} = 82,33^\circ \quad (11.33)$$

$$\alpha_3 = 23,48^\circ \quad (11.34)$$

Por el criterio del argumento, se debe cumplir $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \beta = 180(2n+1)$. Por tanto, $\beta = 41,66^\circ$.

A partir de este valor, se puede obtener la situación del cero del regulador:

$$c = 0,7435 - \frac{0,323}{\tan 41,66} = 0,38 \quad (11.35)$$

Para obtener el valor de K , se impone el criterio del módulo. Para esto es necesario calcular las distancias d_1 , d_2 , d_3 y d_4 .

$$\begin{aligned} d_1 &= 0,3589 \\ d_2 &= 0,3259 \\ d_3 &= 0,8106 \\ d_4 &= 0,4863 \end{aligned} \quad (11.36)$$

Así,

$$K = \frac{d_1 d_2 d_3}{d_4} = 0,039 \quad (11.37)$$

Por tanto, el regulador PD calculado adoptará como expresión:

$$R(z) = 0,039 \frac{z - 0,38}{z} \quad (11.38)$$

A continuación comprobaremos el error de posición que presenta el sistema en bucle cerrado con este regulador. El error de posición será:

$$e_p = \frac{1}{1 + K_p} \quad (11.39)$$

siendo:

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} R(z)G(z) = 4,03 \quad (11.40)$$

Así:

$$e_p = \frac{1}{1 + 4,03} = 19,88 \% < 22 \% \quad (11.41)$$

Por tanto, basta con un regulador PD diseñado para cumplir todas las especificaciones requeridas. En la Figura 11.10 se representa la señal de salida del sistema con el regulador diseñado ante entrada escalón.

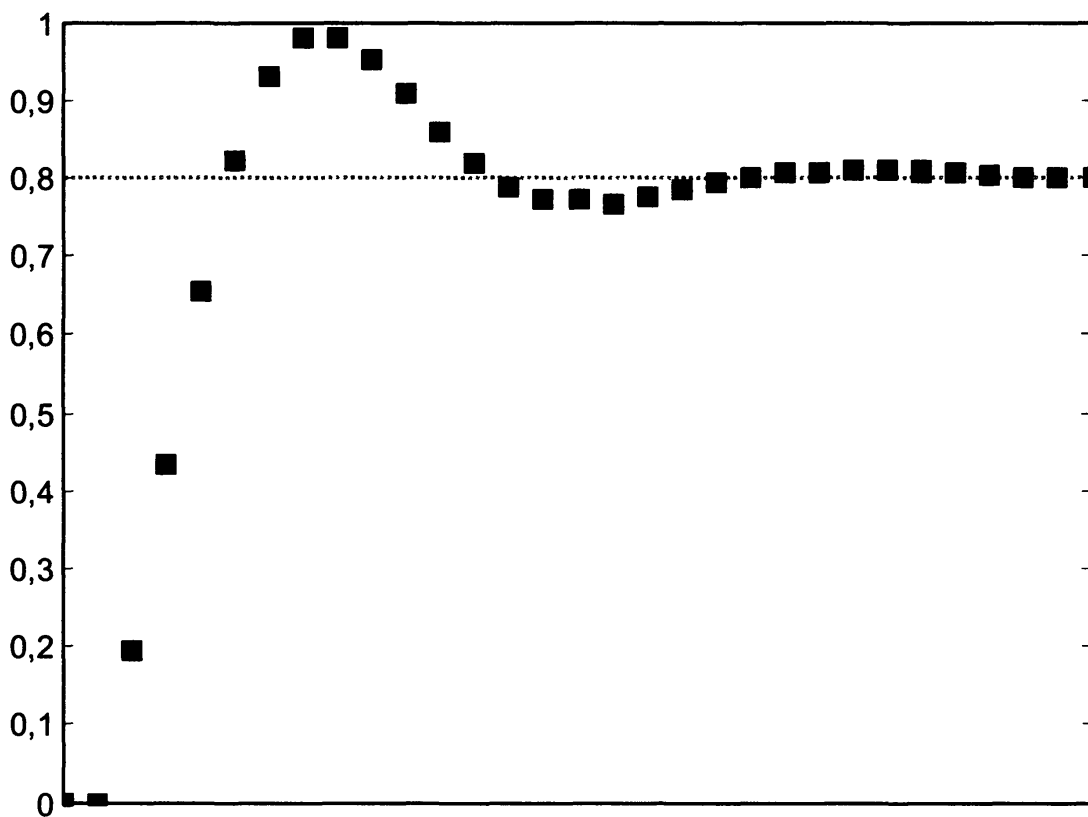


Figura 11.10. Señal de salida ante entrada escalón unitario con el regulador diseñado.

11.3 Diseño de un regulador discreto en un sistema con señales retardadas

En el sistema de la Figura 11.11:

La lectura de la señal continua de salida se realiza con un captador $H(s)$. Se contemplan tres posibilidades para el mismo:

- $H_1(s)$ igual a la unidad.

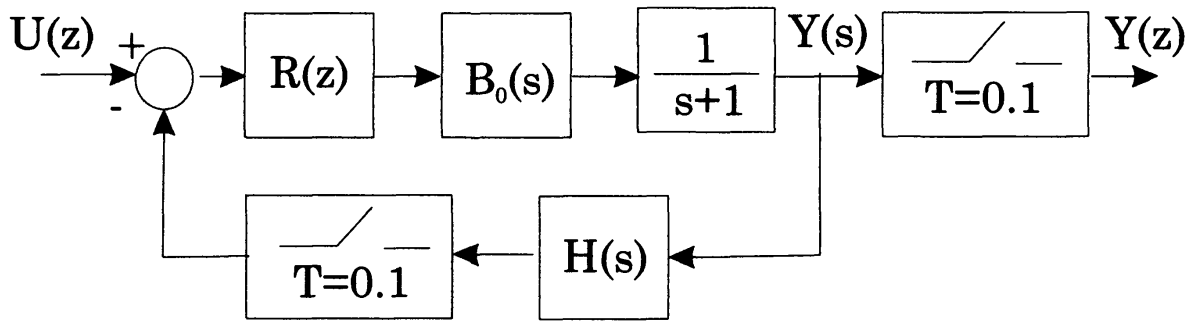


Figura 11.11. Diagrama de bloques entrada/salida.

- $H_2(s)$ un retardo puro de valor 0,08 seg.
- $H_3(s)$ un retardo puro de valor 0,1 seg.

Se pide:

1. Si $R(z) = K$, estudiar en función de K la ganancia estática del sistema realimentado de la Figura 11.11 para cada una de las tres posibilidades de captador descritas anteriormente. Razonar las diferencias, si es que las hubiera.
2. Si se supone que el captador es $H_3(s)$, diseñar el regulador $R(z)$ más sencillo que permita obtener ante entrada escalón un error de posición $e_p \leq 20\%$ y una sobreoscilación $M_p \leq 15\%$. Si una vez implementado el regulador calculado se comprueba que el sistema real se comporta como si el captador fuera $H_2(s)$, calcular la sobreoscilación y el error en régimen permanente de la nueva salida $Y(z)$ ante entrada escalón comentando las diferencias más significativas.
3. Si se supone que el captador es $H_3(s)$, diseñar el regulador $R(z)$ más sencillo que permita obtener ante entrada escalón un error de posición $e_p \leq 20\%$ y una sobreoscilación $M_p \leq 10\%$.

Solución 11.3

El sistema realimentado tendrá como función de transferencia:

$$M(z) = \frac{R(z)BG(z)}{1 + R(z)BGH(z, 1 - \gamma)} \quad (11.42)$$

Donde $BGH(z, 1 - \gamma)$ depende del retardo del captador. $BG(z)$ será:

$$\begin{aligned} BG(z) &= (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos } G(p), p=0} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] = \\ &= (1 - z^{-1}) \left[\frac{1}{p+1} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \Big|_{p=0} + \frac{1}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \Big|_{p=-1} \right] = \\ &= (1 - z^{-1}) \left[\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - 0,9048z^{-1}} \right] = \frac{0,0952}{z - 0,9048} \end{aligned} \quad (11.43)$$

1. a) Si $H_1(s) = 1$, $BGH(z) = BG(z)$. Así:

$$M_1(z) = \frac{K \frac{0,0952}{z-0,9048}}{1 + K \frac{0,0952}{z-0,9048}} = \frac{0,0952K}{z - 0,9048 + 0,0952K} \quad (11.44)$$

La ganancia estática será $M_1(1)$ si el sistema es estable.

$$M_1(1) = \frac{0,0952K}{1 - 0,9048 + 0,0952K} = \frac{K}{K + 1} \quad (11.45)$$

A partir de la ecuación 11.44, se deduce que el sistema es estable (para valores de K positivos) cuando se cumpla $0,0952K < 1,9048$, es decir, $K < 20$.

- b) Si $H_2(s)$ es un retardo puro de 0,08 seg., $\gamma T = 0,08$, es decir, $\gamma = 0,8$ y $(1 - \gamma) = 0,2$. Por tanto:

$$\begin{aligned} BG(z, 1 - \gamma) &= \\ &= (1 - z^{-1})z^{-1} \sum_{\text{polos } G(p), p=0} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)}{p} e^{0,2pT} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] = \\ &= (1 - z^{-1})z^{-1} \left[\frac{1}{1 - z^{-1}} e^{-0,02} \frac{1}{1 - 0,9048z^{-1}} \right] = \\ &= \frac{0,0198(z + 3,806)}{(z - 0,9048)z} \end{aligned} \quad (11.46)$$

El sistema en cadena cerrada será:

$$M_2(z) = \frac{0,0952Kz}{z^2 - 0,9048z + K0,0198(z + 3,806)} \quad (11.47)$$

La ganancia estática será $M_2(1)$ siempre que el sistema sea estable:

$$M_2(1) = \frac{0,0952K}{1 - 0,9048 + K0,0198(1 + 3,806)} = \frac{K}{1 + K} \quad (11.48)$$

El polinomio característico del sistema es:

$$P_2(z) = 1 + K \frac{0,0198(z + 3,806)}{(z - 0,9048)z} \quad (11.49)$$

El lugar de las raíces responderá a la Figura 11.12. El sistema presenta dos raíces complejas que provocarán un comportamiento inestable cuando su módulo supere 1. Por tanto, para que el sistema sea estable se ha de producir:

$$\begin{aligned} K \cdot 0,0198 \cdot 3,806 &< 1 \\ K &< 13,26 \end{aligned} \quad (11.50)$$

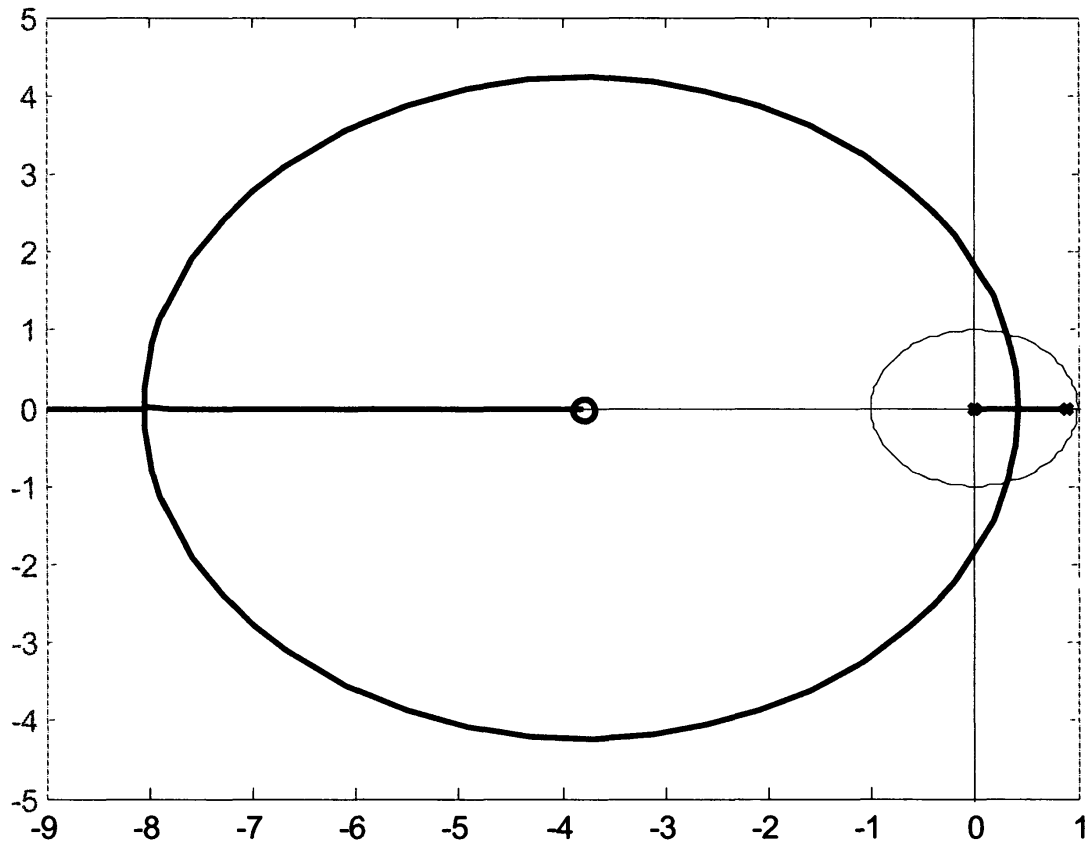


Figura 11.12. Lugar de las raíces para $M_2(z)$.

c) Si $H_3(s)$ tiene un retardo de 0,1 seg., $BGH(z, 1 - \gamma) = z^{-1}BG(z)$. Así:

$$M_3(z) = \frac{K \frac{0,0952}{z-0,9048}}{1 + K \frac{1}{z} \frac{0,0952}{z-0,9048}} = \frac{0,0952Kz}{z^2 - 0,9048z + 0,0952K} \quad (11.51)$$

La ganancia estática será $M_3(1)$ si el sistema es estable:

$$M_3(1) = \frac{0,0952K}{1 - 0,9048 + 0,0952K} = \frac{K}{1 + K} \quad (11.52)$$

El lugar de las raíces para la ecuación característica de $M_3(z)$ viene representado en la Figura 11.13. Las dos raíces son complejas. El sistema será inestable cuando su módulo supere la unidad. El límite de la estabilidad se tendrá cuando:

$$\begin{aligned} K \cdot 0,0952 &< 1 \\ K &< 10,50 \end{aligned} \quad (11.53)$$

Se observa que mientras el sistema sea estable, la ganancia estática es independiente del retardo en la realimentación. En cambio, sí se produce una variación en el límite de la estabilidad en función del retardo. Al ser mayor el retardo, disminuye el valor de K que hace el sistema estable.

2. El sistema en cadena abierta es:

$$BGH(z) = \frac{1}{z} \frac{0,0952}{z - 0,9048} \quad (11.54)$$

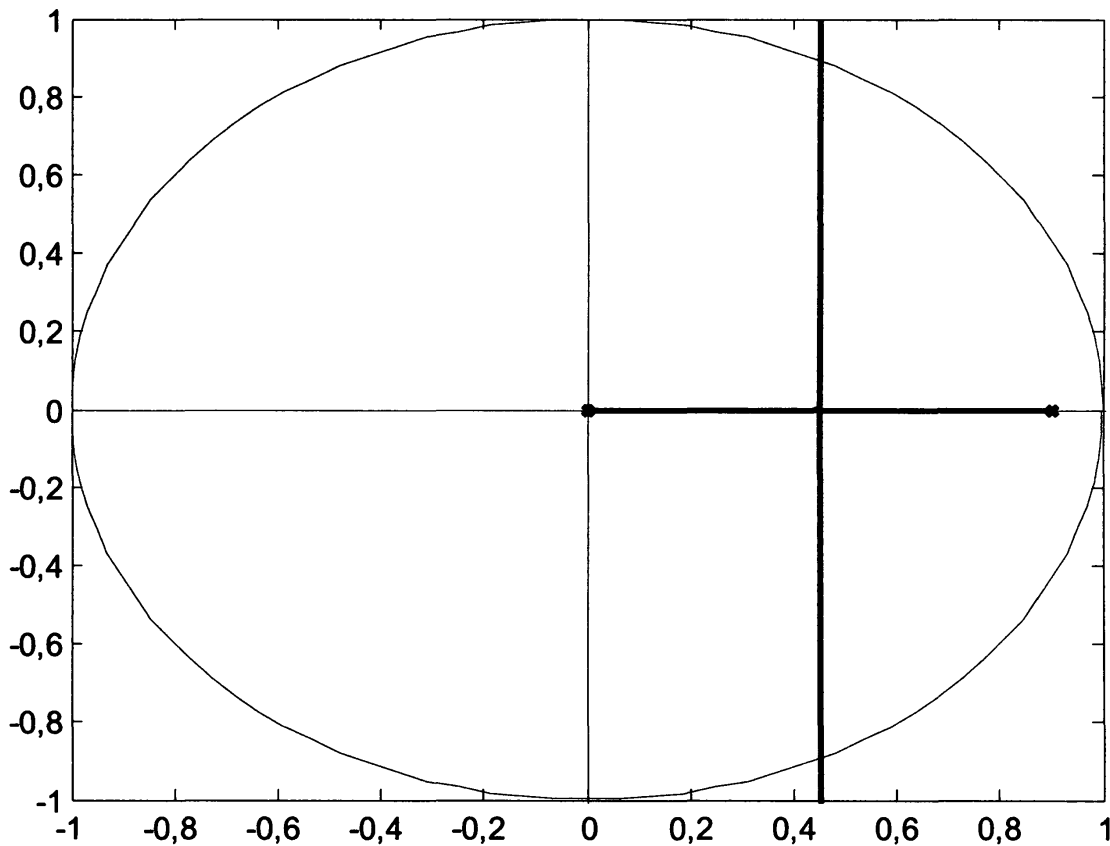


Figura 11.13. Lugar de las raíces para $M_3(z)$.

Si el regulador es proporcional, el lugar de las raíces viene dado por el gráfico representado en la Figura 11.13. El error de posición será:

$$e_p = \frac{1}{1 + K_p} \quad (11.55)$$

Siendo:

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} R(z)BGH(z) = \frac{0,0952K}{0,0952} = K \quad (11.56)$$

Para obtener un error de posición inferior al 20 % (0,2), se ha de cumplir:

$$\frac{1}{1 + K} \leq 0,2 \Rightarrow K \geq 4 \quad (11.57)$$

Se toma el menor valor de K que cumple el error de posición, ya que producirá el menor valor de sobreoscilación. Para $K = 4$, las raíces del sistema en bucle cerrado serán:

$$\begin{aligned} z^2 - 0,9048z + 0,0952 \cdot 4 &= 0 \\ z &= 0,4524 \pm 0,4197j \end{aligned} \quad (11.58)$$

La sobreoscilación será:

$$M_p = |p|^{\frac{\pi}{\theta}} 100 \% \quad (11.59)$$

Siendo $|p| = 0,6171$, $\theta = 0,7478$ rad. Así:

$$M_p = 13,15 \% \quad (11.60)$$

Por tanto, sí que se cumple para un regulador $R(z) = 4$ el valor de la sobreoscilación solicitada y el error de posición. La función de transferencia en cadena cerrada será (ecuación 11.51):

$$M(z) = \frac{0,3808z}{z^2 - 0,9048z + 0,3808} \quad (11.61)$$

Siendo la salida del mismo ante entrada en escalón:

$$Y(z) = M(z) \frac{z}{z-1} = 0,3808z^{-1} + 0,725z^{-2} + 0,8921z^{-3} + 0,9117z^{-4} + \dots \quad (11.62)$$

El valor final es 0,8. La sobreoscilación será:

$$M_p = \frac{0,9117 - 0,8}{0,8} 100 \% = 13,96 \% \quad (11.63)$$

La señal de salida $Y(z)$ se encuentra representada en la Figura 11.14.

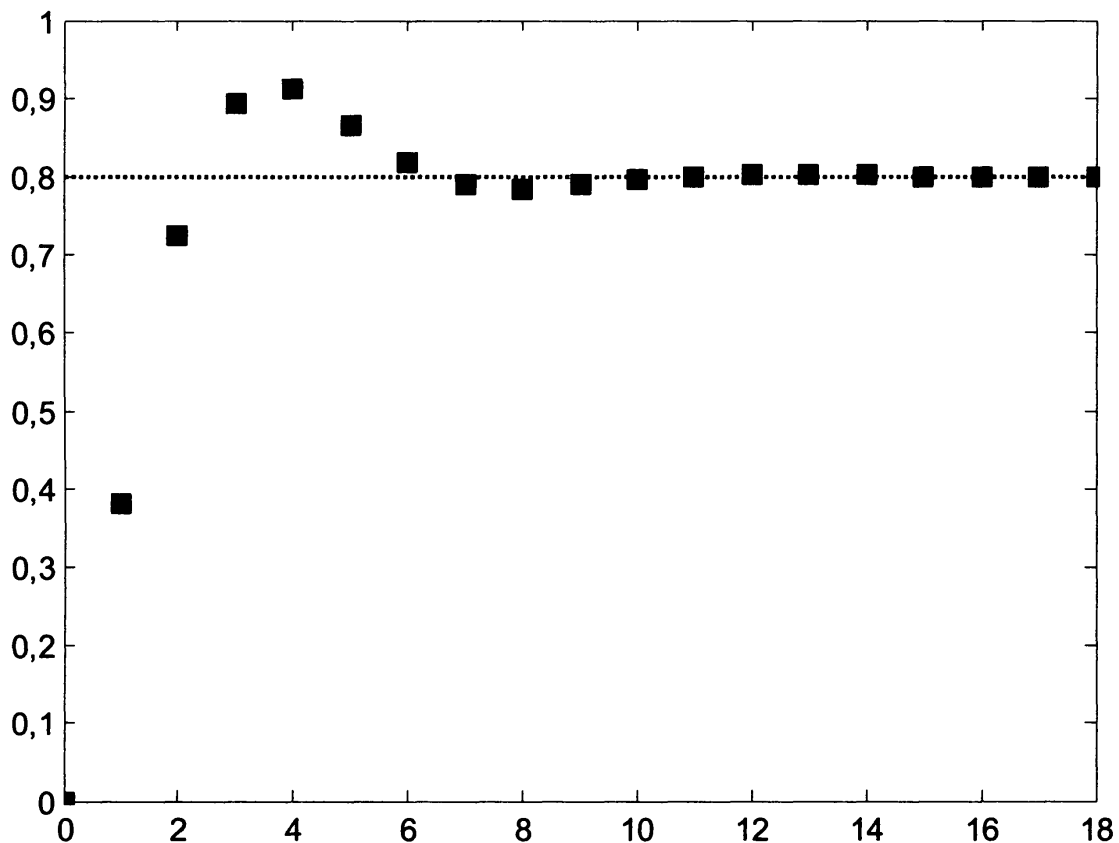


Figura 11.14. Respuesta del sistema con $R(z) = 4$, $H_3(s)$.

Al sustituir este regulador $R(z) = 4$, en el modelo $H_2(s)$, se tiene:

$$M(z) = \frac{4 \frac{0,0952}{z-0,9048}}{1 + 4 \frac{0,0198(z+3,806)}{(z-0,9048)}} = \frac{0,3808z}{z^2 - 0,8256z + 0,3014} \quad (11.64)$$

En este caso, la salida ante escalón será:

$$Y(z) = M(z) \frac{z}{z-1} = 0,3808z^{-1} + 0,6952z^{-2} + 0,84z^{-3} + 0,8648z^{-4} + \dots \quad (11.65)$$

El valor final es 0,8, mientras que la sobreoscilación será:

$$M_p = \frac{0,8648 - 0,8}{0,8} 100 \% = 8,1 \% \quad (11.66)$$

Los polos de este sistema son $z = 0,4128 \pm 0,3619j$. Por tanto, $|p| = 0,5490$, $\theta = 0,7198$ radianes. Así:

$$M_p = 7,3 \% \quad (11.67)$$

Como se observa, disminuye la sobreoscilación. El error de posición permanece constante siempre que el sistema sea estable. La salida del sistema en este caso se encuentra representada en la Figura 11.15.

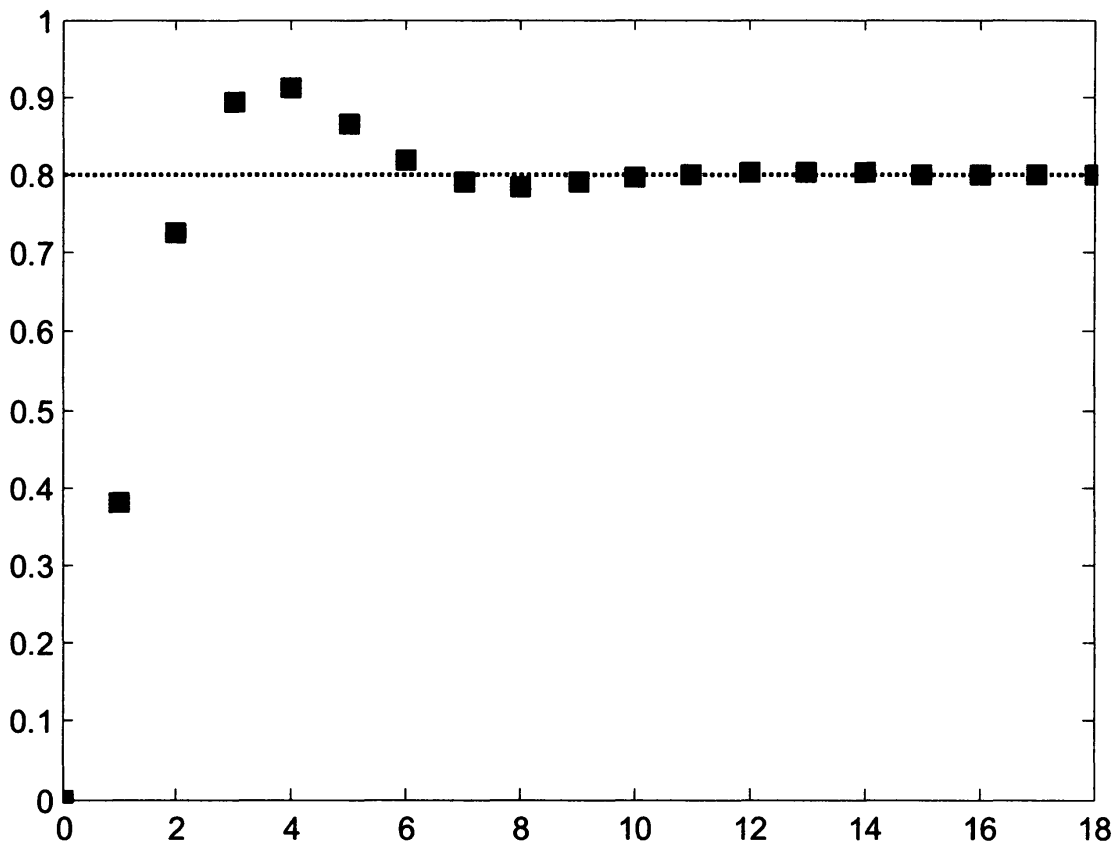


Figura 11.15. Respuesta del sistema con $R(z) = 4$, $H_2(s)$.

- En este apartado la sobreoscilación es menor. No vale con un regulador proporcional. Por este motivo será necesario diseñar un regulador PD o un regulador PI.

$$\begin{aligned} PD &= K_R \frac{z-c}{z} \\ PI &= K_R \frac{z-a}{z-1} \end{aligned} \quad (11.68)$$

Escogiendo un regulador PD, hay que elegir un punto de funcionamiento de forma que manteniendo el error de posición disminuya la sobreoscilación. Por ejemplo, se prueba inicialmente con un punto de funcionamiento $p_f = 0,4 \pm 0,4j$ que cumple con las especificaciones de la sobreoscilación pedida. Los polos del sistema en bucle abierto son $z = 0$ y $z = 0,9048$. Para hallar la posición del cero del regulador PD será necesario aplicar el criterio del argumento (Figura 11.16).

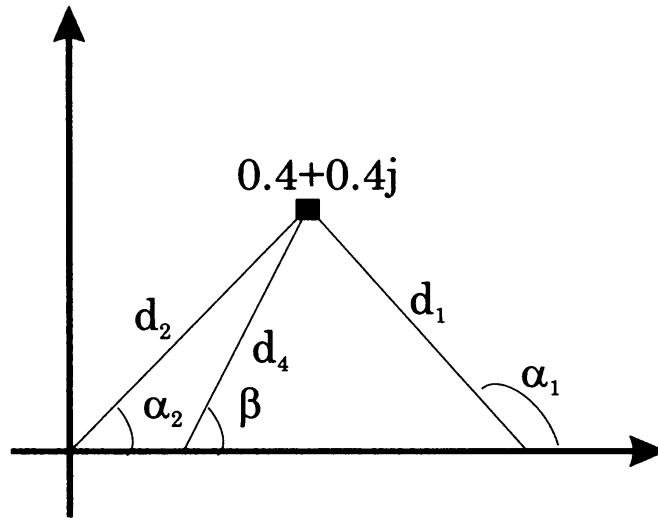


Figura 11.16. Posición de polos y ceros en bucle abierto.

Así:

$$\begin{aligned}
 \alpha_1 &= 141,606^\circ \\
 \alpha_2 &= \alpha_3 = 45^\circ \\
 \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \beta &= 180^\circ \rightarrow \beta = 51,606^\circ \\
 \tan \beta &= \frac{0,4}{0,4 - c} \rightarrow c = 0,083
 \end{aligned} \tag{11.69}$$

Para calcular K_{LR} se aplica el criterio del módulo:

$$K_{LR} = \frac{(0,4^2 + 0,4^2) \sqrt{(0,9048 - 0,4)^2 + 0,4^2}}{\sqrt{(0,9048 - 0,4)^2 + 0,4^2}} = 0,403818 \tag{11.70}$$

La constante del regulador será:

$$\begin{aligned}
 K_{LR} &= K_R \cdot K_{SIS} \\
 K_R &= \frac{0,403818}{0,0952} = 4,242
 \end{aligned} \tag{11.71}$$

Por tanto, el regulador PD será:

$$PD = 4,242 \frac{z - 0,083}{z} \tag{11.72}$$

El sistema en cadena cerrada con el regulador será:

$$M(z) = \frac{0,40384z^2 - 0,03354z}{z^3 - 0,9048z^2 - 0,03354} \quad (11.73)$$

La salida ante señal escalón será:

$$Y(z) = M(z) \frac{z}{z-1} = 0,4038z^{-1} + 0,7357z^{-2} + 0,8729z^{-3} + 0,8765z^{-4} + \dots \quad (11.74)$$

El valor final es 0,7955. El máximo valor es 0,8765. Por tanto:

$$M_p = \frac{0,8765 - 0,7955}{0,7955} \cdot 100 \% = 10,18 \% \quad (11.75)$$

El error de posición:

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} 4,242 \frac{z - 0,083}{z} \frac{0,0952}{z - 0,9048} = 3,8899$$

$$e_p = \frac{1}{1 + K_p} 100 \% = 20,45 \% \quad (11.76)$$

Casi cumple, pero queda por encima de las especificaciones solicitadas. Si se escoge en lugar de un regulador PD un regulador PI, se obtiene un cálculo más sencillo. En este caso, se escoge como punto de funcionamiento uno que posea una baja sobreoscilación (el error de posición será cero, ya que incluimos un regulador PI). Por ejemplo, para un punto de funcionamiento igual al punto de dispersión $p_i = 0,4524$, se obtiene como posición del cero del regulador:

$$1 - a = \frac{1}{6}(1 - 0,4524)$$

$$a = 0,9087 \quad (11.77)$$

La K_{LR} será:

$$K_{LR} = \frac{0,4524^2(1 - 0,4524)}{(0,9087 - 0,4524)} = 0,2456 \quad (11.78)$$

siendo la constante del regulador K_R :

$$K_R = \frac{K_{LR}}{K_R} = \frac{0,2456}{0,0952} = 2,58 \quad (11.79)$$

Quedando como regulador PI:

$$PI = 2,58 \frac{z - 0,9087}{z - 1} \quad (11.80)$$

De esta forma, el sistema en cadena cerrada con el regulador será:

$$M(z) = \frac{2,58 \frac{z-0,9087}{z-1} \frac{0,0952}{z-0,9048}}{1 + 2,58 \frac{z-0,9087}{z-1} \frac{0,0952}{z-0,9048} \frac{1}{z}} = \frac{0,2456z^2 - 0,2232z}{z^3 - 1,9048z^2 + 1,1504z - 0,2232} \quad (11.81)$$

La salida ante señal escalón es:

$$Y(z) = M(z) \frac{z}{z-1} =$$

$$= 0,245z^{-1} + 0,49z^{-2} + 0,673z^{-3} + 0,796z^{-4} + 0,87z^{-5} + \dots + z^{-\infty} \quad (11.82)$$

No presenta sobreoscilación y el error de posición es nulo.

11.4 Regulador discreto con captador variable

El sistema $G(z)$ de la Figura 11.17 se realimenta con un captador variable (α) y se controla con un regulador $R(z)$ con sólo acción derivada.

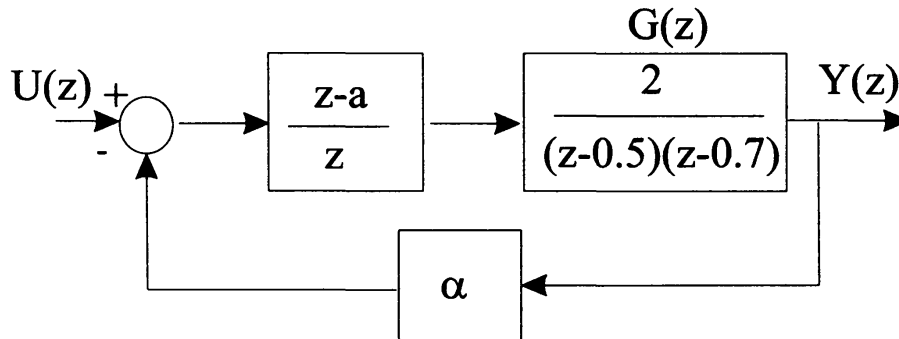


Figura 11.17. Diagrama de bloques entrada/salida.

Se pide:

1. Determinar los valores que deben tener (a , α) para que el sistema en cadena cerrada presente un intervalo de establecimiento menor o igual que 5 ($n_s \leq 5$), un intervalo de pico de sobreoscilación de 4 ($n_p \simeq 4$) y el mínimo error de posición posible.
2. Con los datos obtenidos en el anterior apartado, obtener la secuencia de salida $Y(z)$ ante entrada escalón unitario en $U(z)$. Justificar si cumple las especificaciones impuestas (n_s , n_p) y el error de posición.
3. Con el mínimo regulador y sin limitaciones en el n_s y en el n_p , ¿se podría obtener alguna pareja de valores (a , α) que ocasionara un error de posición tan pequeño como se quisiera? Justificar la respuesta.

Solución 11.4

Se tiene:

1. El sistema en cadena cerrada será:

$$\begin{aligned}
 M(z) &= \frac{\frac{z-a}{z} \frac{2}{(z-0,5)(z-0,7)}}{1 + \alpha \frac{z-a}{z} \frac{2}{(z-0,5)(z-0,7)}} = \\
 &= \frac{2(z-a)}{z(z-0,5)(z-0,7) + 2\alpha(z-a)} \quad (11.83)
 \end{aligned}$$

Hay que determinar el punto de funcionamiento que cumpla las características dinámicas:

$$\begin{aligned}
 n_s &= \frac{\pi}{\sigma} \\
 e^{-\sigma} &= 0,535 \quad (11.84)
 \end{aligned}$$

$$n_p = \frac{\pi}{\theta}$$

$$\theta = 45^\circ \quad (11.85)$$

De esta forma, el punto de funcionamiento será $p = 0,377 \pm 0,377j$. El cero del regulador situado en a tiene por cometido desviar el lugar de las raíces para que pase por el punto de funcionamiento p . A partir de la Figura 11.18, se puede determinar su posición.

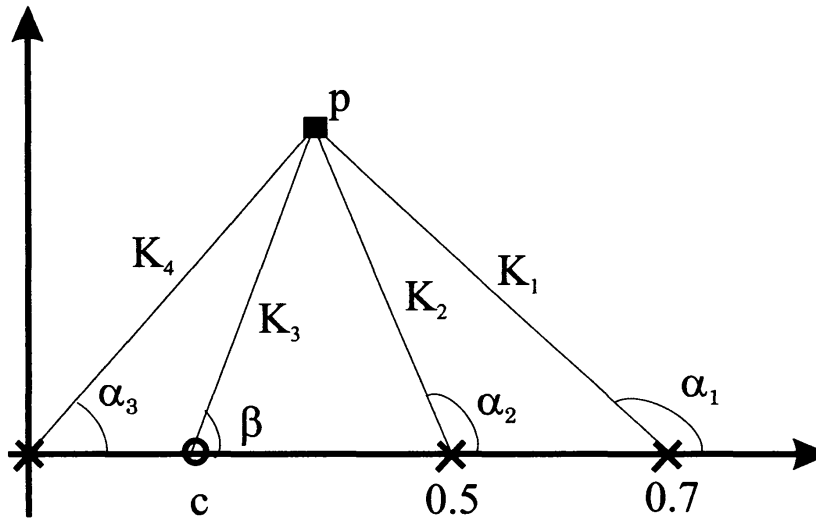


Figura 11.18. Diagrama de bloques entrada/salida.

Se cumplirá:

$$\alpha_1 = 180 - \arctan \frac{0,377}{0,7 - 0,377} = 130,59 \quad (11.86)$$

$$\alpha_2 = 180 - \arctan \frac{0,377}{0,5 - 0,377} = 108,06 \quad (11.87)$$

$$\alpha_3 = \theta = 45 \quad (11.88)$$

Entonces, por el criterio del argumento:

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - 180 = 103,65 \quad (11.89)$$

Obteniendo finalmente un valor de $a = 0,468$. Para calcular la constante del regulador se debe aplicar el criterio del módulo:

$$K_{LR} = \frac{K_1 K_2 K_3}{K_4} = 0,2707$$

$$K_{LR} = 0,2707 = 2\alpha\alpha = 0,1354 \quad (11.90)$$

El error de posición vendrá dado por:

$$e_p = \frac{1}{1 + hK_p} \quad (11.91)$$

siendo:

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} R(z)G(z) = 7,0933 \quad (11.92)$$

con lo que:

$$e_p = \frac{1}{1 + 0,1354 \cdot 7,0933} = 51 \% \quad (11.93)$$

El sistema es estable, pues tiene dos polos en el punto de funcionamiento y el otro entre 0 y 0,468.

2. El sistema en cadena cerrada será:

$$\begin{aligned} M(z) &= \frac{z(z - 0,468)}{z(z - 0,5)(z - 0,7) + 2 \cdot 0,1354(z - 0,468)} = \\ &= \frac{2z - 0,936}{z^3 - 1,2z^2 + 0,6208z - 0,1267} \end{aligned} \quad (11.94)$$

La salida del sistema ante entrada escalón unitario:

$$Y(z) = M(z) \frac{z}{z - 1} = \frac{2z^2 - 0,936z}{z^4 - 1,2z^3 + 0,6208z^2 - 0,1267z} \quad (11.95)$$

que por el método de la división larga se obtiene:

$$2z^{-2} + 3,464z^{-3} + 3,972z^{-4} + 3,9420z^{-5} + 3,7630z^{-6} + \dots \quad (11.96)$$

El valor final sería, siempre que el sistema sea estable:

$$\lim_{z \rightarrow 1} M(z) = \frac{2 - 0,936}{1 - 1,2 + 0,6208 - 0,1267} = 3,6178 \quad (11.97)$$

Con el 5 % será $3,6178 \cdot 1,05 = 3,798$. Por tanto, $n_p = 4$, $n_s = 6$. La desviación con respecto al resultado teórico se debe a la existencia de un par polo-cero con el cero más dominante que el polo. Esto produce un aumento de la sobreoscilación y hace que tarde más en estabilizarse.

Según estos datos, el error ante entrada escalón sería:

$$e_\infty = 1 - 0,1354 \cdot 3,6178 = 0,51 \Rightarrow 51 \% \quad (11.98)$$

3. No sería posible obtener un error tan pequeño como se desease, pues al ser el sistema de tipo cero (no hay polos en $z = 1$), sólo sería posible si se aumenta desmesuradamente el valor de α , lo que ocasionaría entrar en la zona inestable.

11.5 Control de un servomecanismo

El esquema de la Figura 11.19 representa un servomecanismo de posición formado por un motor eléctrico que arrastra una polea de radio r y masa despreciable por medio de la cual se mueve un móvil M . La posición del móvil se representa mediante la variable X . El móvil lleva unido a ella el cursor de un potenciómetro lineal, uno de cuyos extremos está conectado a una tensión V_c y el otro a masa. La tensión en el cursor es V_x . No se considera admisible que el objeto choque con ninguna de las dos poleas (su campo de movilidad es de $2l$).

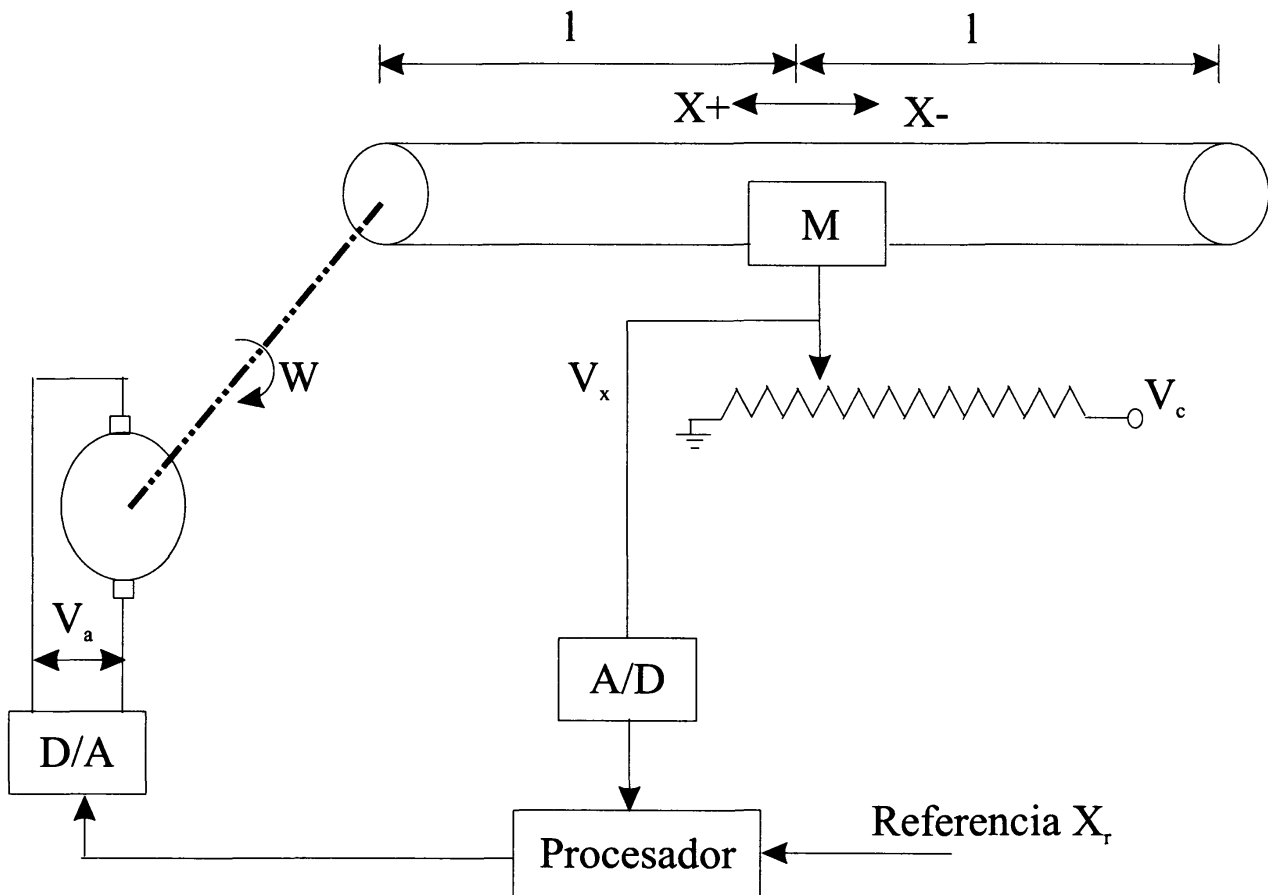


Figura 11.19. Diagrama del servomecanismo a controlar.

Para controlar este servomecanismo, se dispone de un procesador que lee una posición de referencia, y de dos convertidores. Se pide:

1. Ecuaciones del sistema y diagrama de bloques.
2. Si la ley de control generada por el procesador es proporcional (K), determinar cuál sería el rango de valores válidos para K si se desea posicionar sin error el objeto en cualquier posición. La variación en la referencia se produce bruscamente.
3. Si partiendo de la posición de equilibrio definida por $X = 0$ la referencia varía bruscamente en 0,8 metros, determinar la ley de control necesaria para que el objeto entre en la banda de $\pm 5\%$ del valor en régimen permanente en 0,7 segundos.

Datos:

- Relación entre V_a y W : $V_a = 0,5W + 0,1\dot{W}$
- El computador lee V_x y X_r cada 0,1 seg. El tiempo de proceso se considera despreciable.
- $V_c = 10V$, $r = 0,1m$, $l = 1m$.

Solución 11.5

Se tiene:

1. Las ecuaciones del sistema son:

$$V_a(t) = 0,5W(t) + 0,1\dot{W}(t) \quad (11.99)$$

$$W(t) = \dot{\theta}(t) \quad (11.100)$$

$$\theta(t)r = X(t) \quad (11.101)$$

$$V_x(t) = \frac{V_c}{2} \left(1 - \frac{X(t)}{l} \right) \quad (11.102)$$

Linealizando estas ecuaciones, se tiene:

$$V_a(t) = 0,5W(t) + 0,1\dot{W}(t) \quad (11.103)$$

$$W(t) = \dot{\theta}(t) \quad (11.104)$$

$$\theta(t)r = X(t) \quad (11.105)$$

$$V_x(t) = -\frac{V_c}{2} \frac{X(t)}{l} \quad (11.106)$$

Por lo que a partir de ahora las variables se consideran incrementales.

El computador lee tanto la referencia como la señal $V_x(t)$ cada 0,1 segundos. A fin de poder comparar la posición se vuelve a convertir el voltaje en distancia.

Las transformadas de Laplace de las ecuaciones del sistema linealizadas son:

$$V_a(s) = (0,5 + 0,1s)W(s) \quad (11.107)$$

$$W(s) = s\theta(s) \quad (11.108)$$

$$\theta(s)r = X(s) \quad (11.109)$$

$$V_x(s) = -\frac{V_c}{2} \frac{X(s)}{l} \quad (11.110)$$

Con lo que se puede representar el diagrama de bloques de la Figura 11.20.

El producto $\left(-\frac{2l}{V_c}\right) \left(-\frac{V_c}{2l}\right) = 1$, por lo que se puede obviar en los cálculos.

El equivalente discreto de la parte continua será:

$$B_0G(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{p=0, p=-5} \text{Residuos} \left[\frac{1}{p} \frac{1}{p} \frac{0,1}{0,5 + 0,1p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] =$$

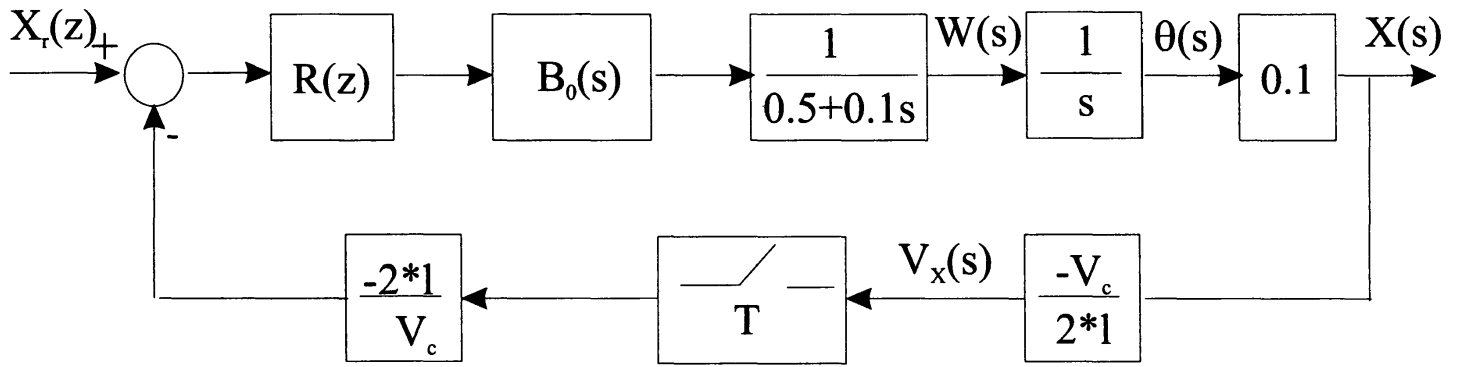


Figura 11.20. Diagrama de bloques del sistema.

$$\begin{aligned}
 &= 4,2612 \cdot 10^{-3} \frac{z + 0,8467}{z^2 - 1,6065z + 0,6065} = \\
 &= \frac{4,2612 \cdot 10^{-3}(z + 0,8467)}{(z - 1)(z - 0,6065)} \quad (11.111)
 \end{aligned}$$

2. La función de transferencia del sistema en cadena cerrada cuando el regulador es proporcional será:

$$\begin{aligned}
 \frac{X(z)}{X_r(z)} &= M(z) = \frac{K \cdot 4,2612 \cdot 10^{-3} \frac{z+0,8467}{z^2-1,6065z+0,6065}}{1 + K \cdot 4,2612 \cdot 10^{-3} \frac{z+0,8467}{z^2-1,6065z+0,6065}} = \\
 &= \frac{K 4,2612 \cdot 10^{-3}(z + 0,8467)}{z^2 - 1,6065z + 0,6065 + K 4,2612 \cdot 10^{-3}(z + 0,8467)} \quad (11.112)
 \end{aligned}$$

Analizando las especificaciones impuestas, se deduce que el error de posición siempre será cero por el polo en 1 (en el rango de estabilidad). Si se desea posicionarlo en cualquier lugar, y no es admisible que choque con ninguna de las dos poleas, no podrá producirse ninguna sobreoscilación. Para analizar el régimen transitorio, se puede trazar el lugar de las raíces en función de K (polos en $z = 1$, $z = 0,6065$ y cero en $z = -0,8467$). El lugar de las raíces se encuentra representado en la Figura 11.21.

Para que no exista sobreoscilación, los polos del sistema en bucle cerrado deben ser reales con parte positiva. El rango de K_{LR} irá desde cero hasta el punto de dispersión. Los puntos de dispersión se pueden calcular como:

$$\frac{1}{\sigma - 1} + \frac{1}{\sigma - 0,6065} = \frac{1}{\sigma + 0,8467} \quad (11.113)$$

obteniendo $\sigma = 0,7914$ y $\sigma = -2,4848$. Escogiendo como punto de funcionamiento del sistema el del primer punto de dispersión, se tiene:

$$K_{LR} = \frac{(1 - 0,7914)(0,7914 - 0,6065)}{0,7914 + 0,8467} = 0,02354 \quad (11.114)$$

Con lo que se obtiene un valor del regulador:

$$K_{LR} = K 4,2612 \cdot 10^{-3} \rightarrow K = 5,5255 \quad (11.115)$$

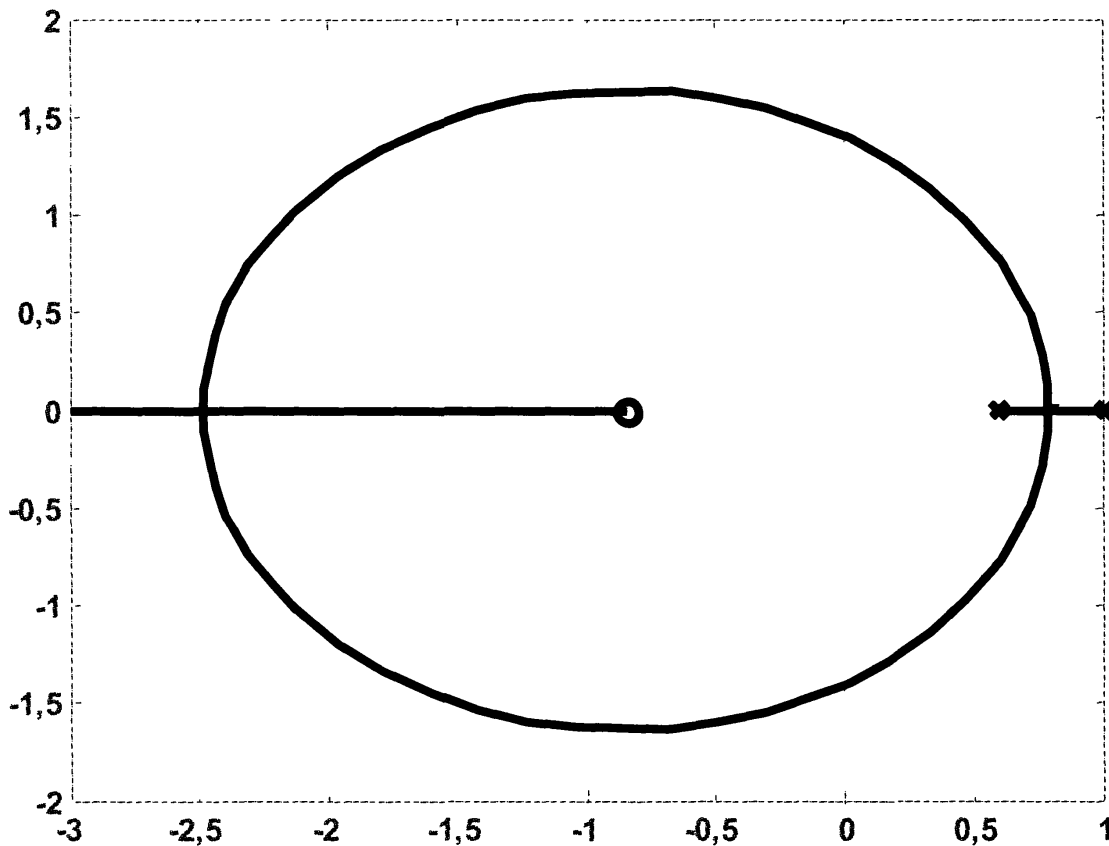


Figura 11.21. Lugar de las raíces del sistema.

Para este regulador, el sistema en cadena cerrada adquiere como expresión:

$$M(z) = \frac{0,02354(z + 0,8467)}{z^2 - 1,5830z + 0,62651} \quad (11.116)$$

La respuesta ante entrada escalón se representa en la Figura 11.22.

Se observa que no presenta sobreoscilación, un alto intervalo de establecimiento y un error de posición nulo.

- Si se quiere posicionar en 0,8 sin que el objeto choque con las poleas, se admitirá una sobreoscilación del $M_p = \frac{1-0,8}{0,8} 100 \% = 25 \%$. Si se desea que se estabilice antes o igual a 0,7 seg., $n_s = \frac{0,7}{0,1} = 7$.

Para polos complejos conjugados, la sobreoscilación y el tiempo de establecimiento se pueden determinar como:

$$n_s = \frac{\pi}{\sigma} \quad M_p = e^{-\frac{\pi\sigma}{\theta}} \quad (11.117)$$

Si se elige una zona de funcionamiento ligeramente inferior (por seguridad), se tiene $n_s = 6$ y $M_p = 20 \%$. Con estos valores, el punto de funcionamiento deseado se encuentra en $\sigma = 0,5236$, $|p| = e^{-\sigma} = 0,5924$. Como se observa en la Figura 11.21, el lugar de las raíces no pasa por ningún punto con $|p| = 0,5924$, por lo que no valdrá un regulador proporcional para conseguir las especificaciones requeridas. Es necesario introducir un regulador PD para modificar el lugar de las raíces.

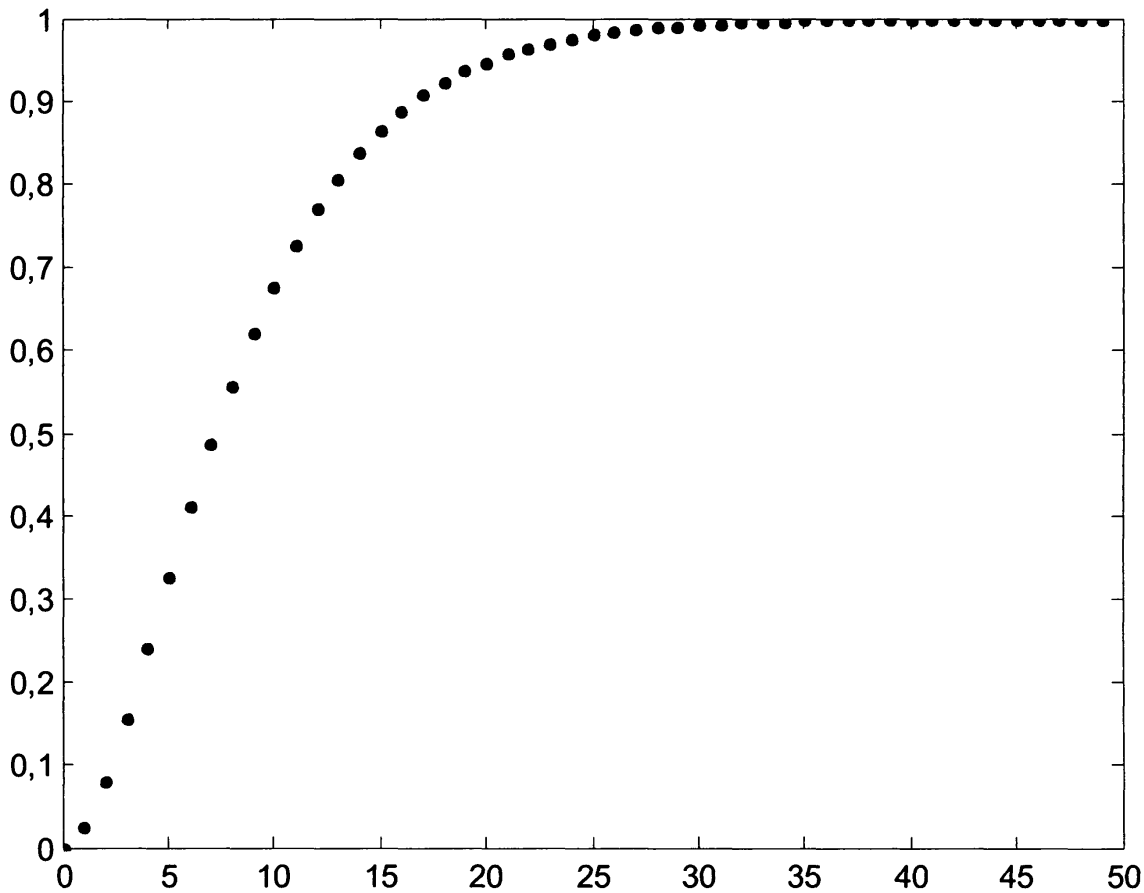


Figura 11.22. Respuesta ante entrada escalón con el regulador proporcional.

El punto de funcionamiento elegido, por tanto, es $0,3090 \pm 0,5054j$. Al introducir el regulador PD, el lugar de las raíces se modifica. Por el criterio del argumento, se puede fijar la posición del cero para que el lugar de las raíces pase por el punto de funcionamiento (véase Figura 11.23).

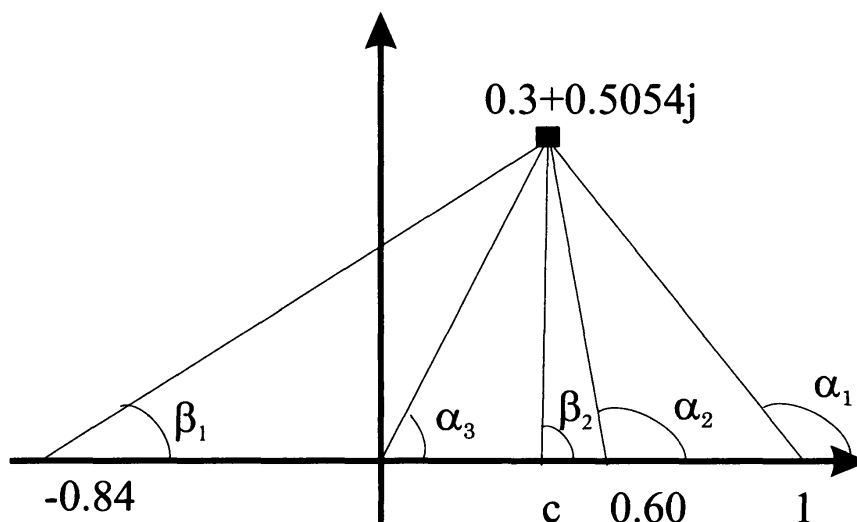


Figura 11.23. Principio del argumento para el cálculo del cero del regulador.

Siendo $\alpha_1 = 143,81^\circ$, $\alpha_2 = 120,48^\circ$, $\alpha_3 = 58,55^\circ$, $\beta_1 = 23,62^\circ$. Imponiendo la condición:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \beta_1 - \beta_2 = 180 \quad (11.118)$$

se obtiene como valor de $\beta_2 = 119,23^\circ$, con lo que la posición del cero del regulador viene dada por $c = 0,5919$.

La K_{LR} , que posibilita que el punto de funcionamiento sea el deseado, se calcula a partir del criterio del módulo, obteniendo un valor $K_{LR} = 0,4071$. Dado que $K_{LR} = K 4,2612 \cdot 10^{-3}$, se tiene como constante del regulador $K = 95,5307$. Por tanto, el regulador calculado es:

$$PD = 95,5367 \frac{z - 0,3090}{z} \quad (11.119)$$

Con este regulador, el sistema en cadena cerrada será:

$$M(z) = \frac{R(z)BG(z)}{1 + R(z)BG(z)} = \frac{0,4071z^2 + 0,1037z - 0,2040}{z^3 - 1,1994z^2 + 0,7103z - 0,2040} \quad (11.120)$$

siendo la salida ante entrada escalón:

$$X(z) = 0,4071z^{-1} + 0,9941z^{-2} + 1,2160z^{-3} + 1,1388z^{-4} + 1,0128z^{-5} + \dots + z^{-\infty} \quad (11.121)$$

Se observa que $M_p = 21,60\%$ y $n_s = 5$, por lo que cumple con las especificaciones impuestas. En la Figura 11.24 se representa la secuencia de salida ante entrada escalón.

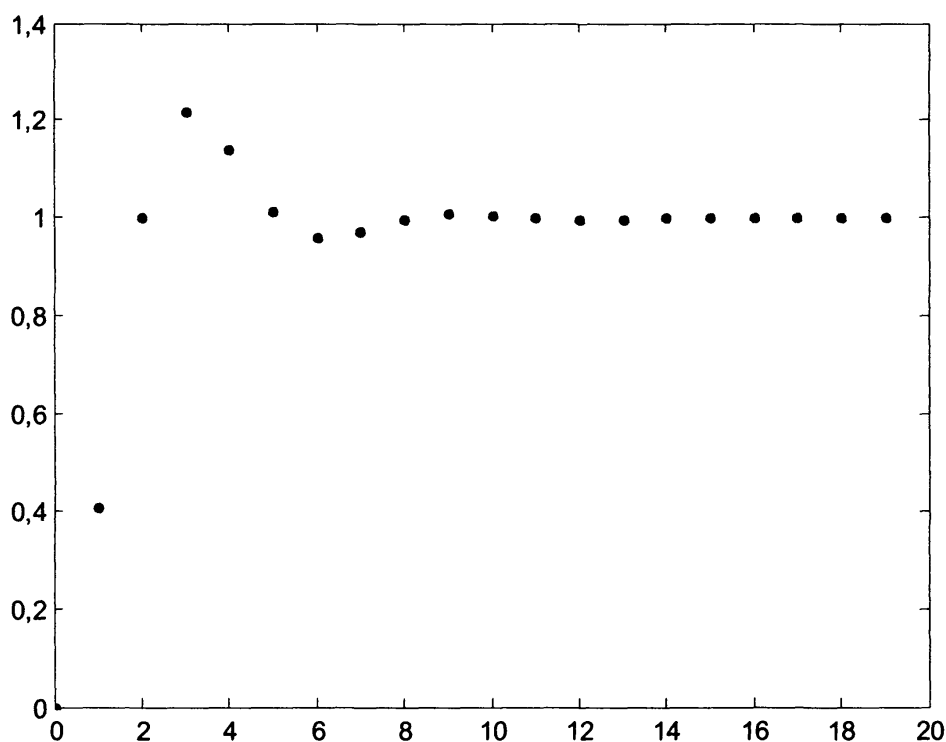


Figura 11.24. Secuencia de salida con regulador PD.

PROBLEMAS PROPUESTOS

11.6 Problema propuesto

Diseñar un regulador PD que haga cumplir las especificaciones $n_s = 5$ y $n_p = 4$ sobre el sistema de la Figura 11.25.

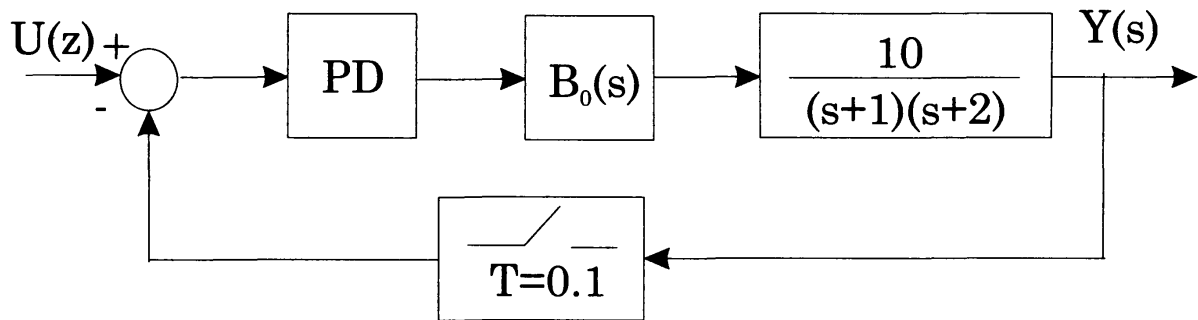


Figura 11.25. Sistema a controlar.

Solución 11.6

El regulador PD que cumple estas especificaciones es:

$$PD(z) = 5 \frac{z - 0,85}{z} \quad (11.122)$$

La secuencia de salida ante entrada escalón viene representada en la Figura 11.26.

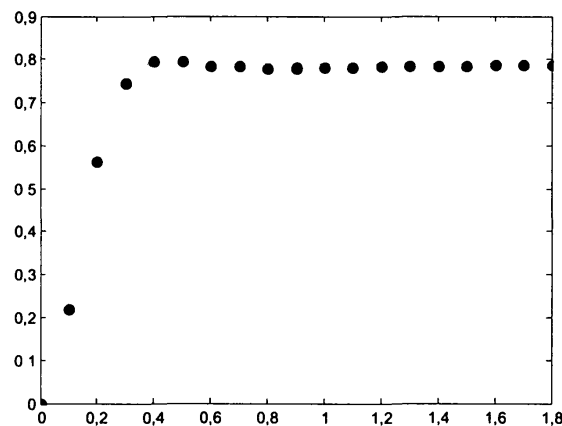


Figura 11.26. Respuesta ante escalón con el regulador $PD(z)$.

11.7 Problema propuesto

Dado un sistema continuo que presenta como función de transferencia:

$$G(s) = \frac{s - 1}{(s + 1)(s + 2)} \quad (11.123)$$

Se consideran dos alternativas de control: un control mediante el diseño de un regulador continuo como el considerado en la Figura 11.27 y un control discreto mediante el diseño de un regulador discreto como el considerado en la Figura 11.28.

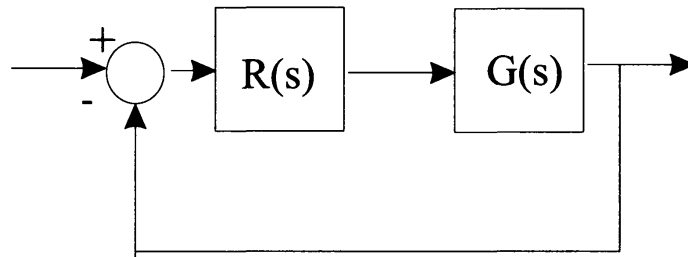


Figura 11.27. Control continuo.

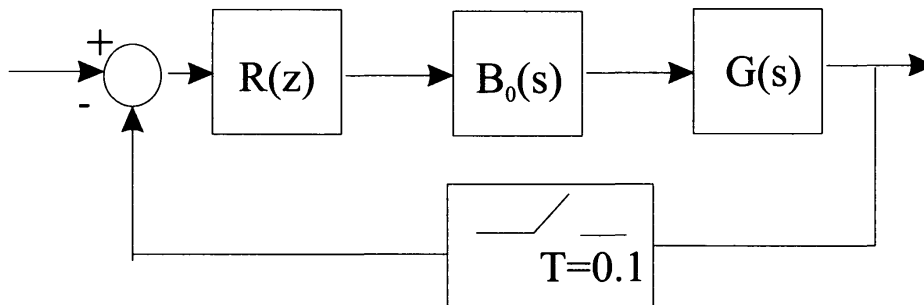


Figura 11.28. Control discreto.

Si en ambos casos el regulador es de tipo proporcional, calcular el rango de variación de la ganancia para que el sistema sea estable.

Solución 11.7

Para el sistema continuo, el rango de K es $-3 < K < 2$, y el discreto, $-2,8733 < K < 2$.

11.8 Problema propuesto

Calcular en el plano Z el regulador más sencillo que cumpla las siguientes especificaciones:

$$e_p \leq 50 \% \quad M_p \leq 20 \% \quad (11.124)$$

para el sistema representado en la Figura 11.29.

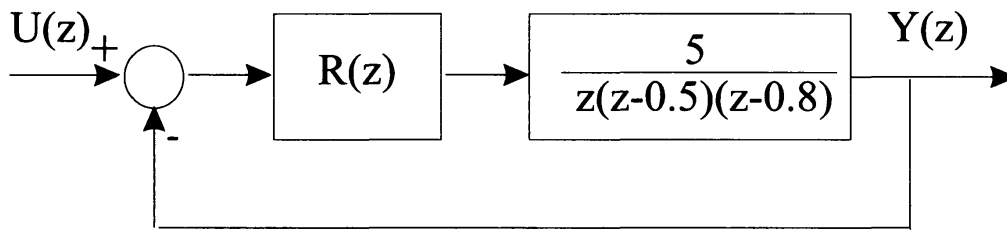


Figura 11.29. Sistema discreto.

Hallar la secuencia de salida ante entrada escalón, e indicar la sobreoscilación y el error de posición obtenido.

Solución 11.8

El regulador más sencillo es un proporcional.

$$R(z) = 0,021 \quad (11.125)$$

La secuencia de salida ante entrada escalón es:

$$Y(z^{-1}) = 0,1050z^{-3} + 0,2415z^{-4} + 0,3769z^{-5} + 0,4874z^{-6} + 0,5625z^{-7} + 0,6017z^{-8} + 0,6110z^{-9} + 0,5996z^{-10} + 0,5769z^{-11} + \dots + 0,5122z^{-\infty} \quad (11.126)$$

El error de posición es $e_p = 48,78 \%$.

La sobreoscilación es $M_p = 19,28 \%$.

11.9 Problema propuesto

Dado el sistema de la Figura 11.30, diseñar el regulador más sencillo de forma que el sistema realimentado cumpla las siguientes especificaciones:

$$e_p \leq 3 \% \quad M_p \leq 25 \% \quad n_s \leq 15 \text{ muestras} \quad (11.127)$$

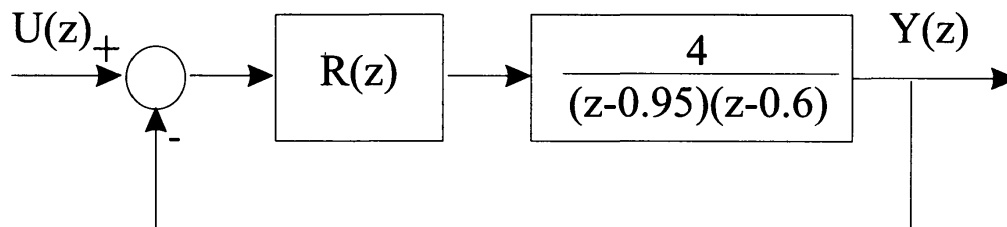


Figura 11.30. Sistema discreto.

Solución 11.9

El regulador que cumple las especificaciones es:

$$R(z) = 0,08 \frac{z - 0,42}{z} \frac{z - 0,9636}{z - 1} \quad (11.128)$$

La respuesta ante entrada escalón se representa en la Figura 11.31.

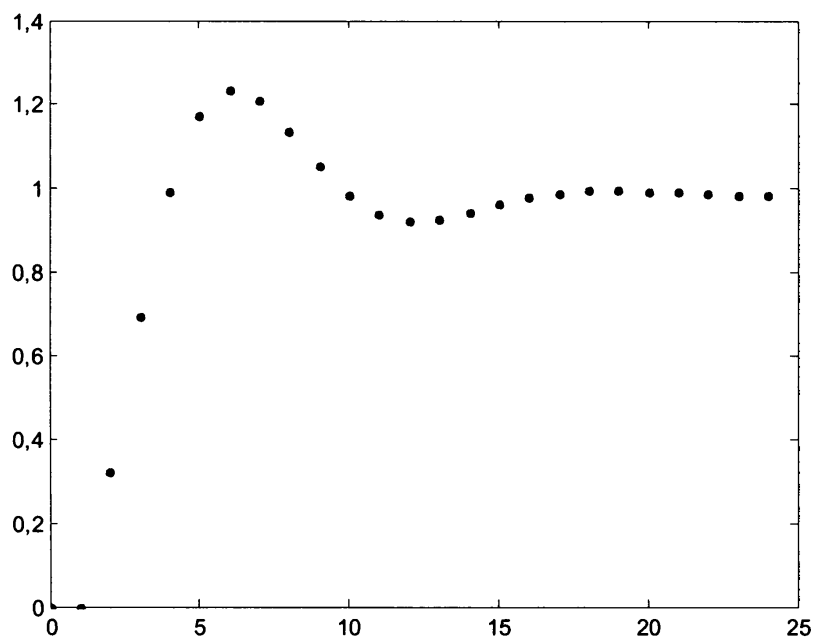


Figura 11.31. Respuesta ante entrada escalón.

11.10 Problema propuesto

El sistema $G(z)$ en la Figura 11.32 representa el equivalente discreto de un sistema físico que presenta la característica de tener limitada la variación brusca en su salida, de tal forma que ante una entrada en escalón $U(z)$, la salida $Y(z)$ no debe superar bruscamente el 80 % del valor final.

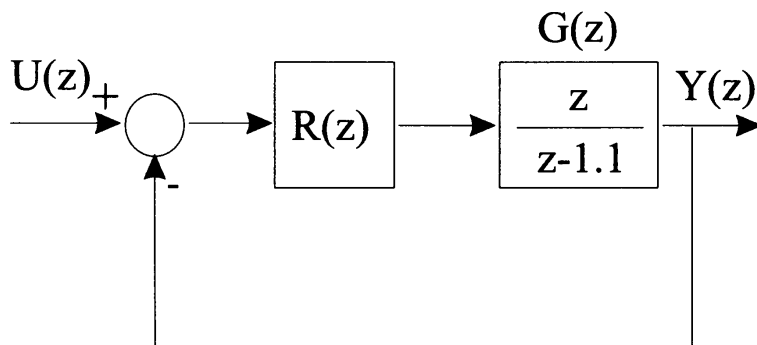


Figura 11.32. Diagrama de bloques propuesto.

Calcular un regulador PD, $R(z) = K(z - d)/z$, tal que la sobreoscilación sea nula ante entrada escalón y el error de posición menor del 5 %.

Solución 11.10

El regulador solicitado responde a la expresión:

$$R(z) = 5,25 \frac{z - 0,6}{z} \quad (11.129)$$

La secuencia de salida ante entrada escalón con el regulador anterior se encuentra representada en la Figura 11.33.

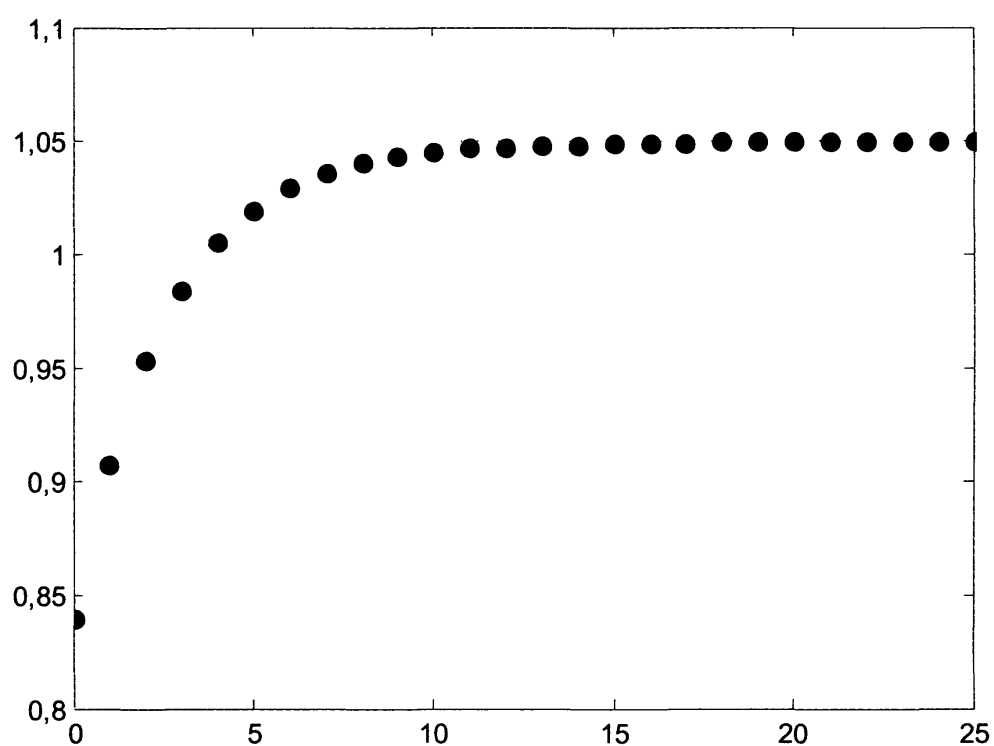


Figura 11.33. Secuencia de salida ante entrada escalón con el regulador propuesto.

DISEÑO DE REGULADORES ALGEBRAICOS

REGULADORES DE ASIGNACIÓN DE POLOS

Los reguladores de asignación de polos se diseñan con el objetivo de que los polos de la función de transferencia en bucle cerrado del sistema coincidan con los que desea el diseñador. Partiendo de un sistema equivalente discreto del sistema a controlar, el objetivo consiste en diseñar un regulador $R(z)$ de forma que el sistema en bucle cerrado tenga unos polos de un valor especificado.

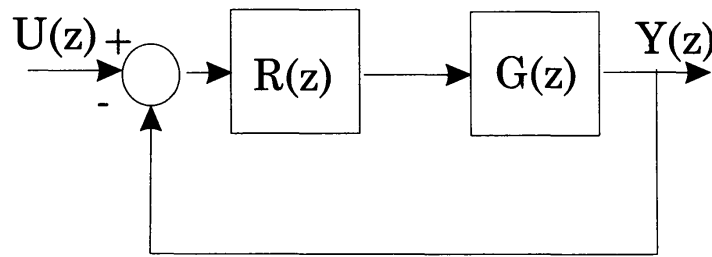


Figura 12.1. Sistema discreto en bucle cerrado.

El sistema en bucle cerrado tendrá como función de transferencia:

$$M(z) = \frac{R(z)G(z)}{1 + R(z)G(z)} \quad (12.1)$$

siendo $R(z)$ la función de transferencia del regulador a diseñar y $G(z)$ la función de transferencia del modelo de la planta o proceso a controlar. En general, podemos asumir que:

$$G(z) = \frac{B(z)}{A(z)} \quad (12.2)$$

$$R(z) = \frac{Q(z)}{P(z)} \quad (12.3)$$

donde $\text{grado}(B(z)) = m$; $\text{grado}(A(z)) = n$; $\text{grado}(Q(z)) = \mu$; $\text{grado}(P(z)) = v$.

De esta forma, la ecuación característica queda:

$$1 + \frac{B(z)}{A(z)} \frac{Q(z)}{P(z)} = 0$$

$$A(z)P(z) + B(z)Q(z) = 0 \quad (12.4)$$

Por tanto, para fijar los polos del sistema en bucle cerrado se deberá imponer la condición:

$$A(z)P(z) + B(z)Q(z) = \prod_i (z - p_i) \quad (12.5)$$

siendo p_i los polos que se desean fijar para el funcionamiento del sistema en bucle cerrado.

Para calcular los parámetros del regulador, que son los coeficientes de $Q(z)$ y $P(z)$, se puede realizar una igualdad de coeficientes en la ecuación 12.4. El número de incógnitas será el número de coeficientes del regulador, es decir, $\mu + v + 1$. Por otro lado, el número de ecuaciones que se puede plantear será igual al máximo grado de la ecuación:

$$\text{máx} (\text{grado}(A(z)P(z)), \text{grado}(B(z)Q(z))) \quad (12.6)$$

Por la condición de realización física, el máximo grado corresponderá al $\text{grado}(A(z)P(z)) = n + v$. Por tanto, para que el sistema tenga solución única, el número de ecuaciones ha de ser igual al número de incógnitas. Así:

$$\mu = n - 1 \quad (12.7)$$

La solución más sencilla se obtiene cuando $\mu = v$ ¹. El número de raíces a asignar es $n + v = n + n - 1$. Por tanto, el sistema de ecuaciones a resolver es:

$$A(z)P(z) + B(z)Q(z) = \prod_{i=1}^{2n-1} (z - p_i) \quad (12.8)$$

El sistema en cadena cerrada quedará:

$$M(z) = \frac{B(z)Q(z)}{A(z)P(z) + B(z)Q(z)} \quad (12.9)$$

Su comportamiento dinámico viene determinado por los polos (fijados arbitrariamente) y por los ceros. Este aspecto puede ocasionar comportamientos no deseados.

Es posible cancelar los ceros del sistema a controlar que se encuentren dentro del círculo unidad. No así los que se encuentren fuera del círculo unidad, puesto que originaría un comportamiento inestable del sistema. Para cancelar estos ceros dentro del círculo unidad, se tiene:

$$B(z) = B^+(z)B^-(z) \quad (12.10)$$

siendo $B^+(z)$ los ceros de la planta dentro del círculo unidad y $B^-(z)$ los ceros de la planta fuera del círculo unidad. De esta forma, se tiene:

$$A(z)P(z) + B(z)Q(z) = B^+(z) \prod_{i=1}^{2n-1-m_0} (z - p'_i) \quad (12.11)$$

¹Para que el regulador sea físicamente realizable se ha de cumplir $\mu \geq v$.

siendo m_0 el número de ceros de la planta dentro del círculo unidad que se van a cancelar. A partir de la ecuación 12.10, y extrayendo el término $B^+(z)$:

$$A(z)P'(z) + B^-(z)Q(z) = \prod_{i=1}^{2n-1-m_0} (z - p'_i) \quad (12.12)$$

donde $P'(z)$ es un polinomio de grado $v - m_0$. Además, es posible exigir que el regulador a diseñar permita eliminar el error en régimen permanente en función de la entrada. Para ello, es necesario que el regulador incluya un número determinado de polos en $z = 1$ en función del **tipo** del sistema que se desee conseguir. Para conseguir este efecto, se parte de un sistema $\overline{G}(z)$ que ya los tenga:

$$\overline{G}(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1})^\lambda} G(z) \quad (12.13)$$

De esta forma, se diseña un regulador $\overline{R}(z)$ a partir de $\overline{G}(z)$, resultando finalmente como regulador a incluir $R(z)$:

$$R(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1})^\lambda} \overline{R}(z) \quad (12.14)$$

SÍNTESIS DIRECTA

La síntesis directa está basada en el método de Truxal, que permite calcular algebraicamente el regulador, de tal manera que el sistema total tenga una función de transferencia concreta y fijada previamente, que se denomina modelo. Una vez fijado el modelo, $M(z)$, igualando éste a la resolución del diagrama de bloques de la Figura 12.1 y despejando $R(z)$, se tiene:

$$R(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{M(z)}{1 - M(z)} \quad (12.15)$$

Por comodidad, todas las funciones de transferencia se expresarán en términos de z^{-1} . El regulador diseñado con la anterior expresión puede presentar diversos problemas que deterioran su funcionamiento. Así, es preciso destacar:

Causalidad. El regulador debe ser realizable físicamente. Esto se cumple si la diferencia de grados del modelo propuesto es mayor o igual que el del sistema en cadena abierta (no puede ser más rápido). Para lograr esta condición, se incorporan polos en el origen en el modelo elegido previamente.

$$M_2(z^{-1}) = z^{-a} M_1(z^{-1}) \quad \text{con } a \geq 0 \quad (12.16)$$

Estabilidad. Los polos y ceros del sistema en cadena abierta se cancelan con los ceros y los polos del regulador (véase ecuación 12.15). Si los polos y ceros están fuera del círculo unidad, una

deficiente cancelación (por ejemplo, al no conocerse exactamente su situación) originará inestabilidades en el sistema realimentado. Para evitarlo, se incorporan en el modelo los ceros del sistema en cadena abierta que estén fuera del círculo unidad:

$$M_3(z^{-1}) = B^-(z^{-1})M_2(z^{-1}) \quad (12.17)$$

y los polos fuera del círculo unidad en la expresión de $1 - M(z^{-1})$:

$$1 - M(z^{-1}) = A^-(z^{-1}) \frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})} \quad (12.18)$$

siendo $N(z^{-1})$ y $D(z^{-1})$ dos polinomios a ajustar. Para que $M(z^{-1})$ cumpla con esta condición, se añade un polinomio $C(z^{-1})$ con tantos grados de libertad como polos fuera del círculo unidad existan. Si además se impone alguna restricción a la ganancia estática del sistema en cadena cerrada, habrá que aumentar el grado de este polinomio.

Uniendo todas las condiciones:

$$1 - z^{-a}B^-(z^{-1})C(z^{-1})M_1(z^{-1}) = A^-(z^{-1}) \frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})} \quad (12.19)$$

PROBLEMAS RESUELTOS

12.1 Diseño por asignación de polos

Para el sistema de la Figura 12.2:

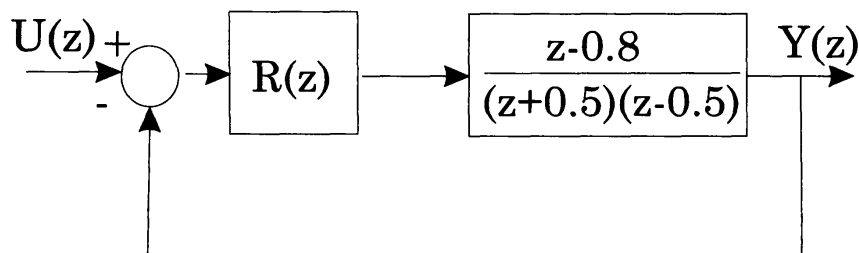


Figura 12.2. Sistema discreto.

Diseñar un regulador por asignación de polos que consiga $M_p \leq 10\%$, $n_s \leq 10$ muestras. Considerar los siguientes casos:

1. No considerar ninguna condición sobre la ganancia del sistema.
2. Imponer un error de posición nulo.

Solución 12.1

Para resolver cualquiera de los apartados hay que calcular inicialmente los polos deseados del sistema en bucle cerrado, que vendrán determinados por el punto de funcionamiento. Tomando las condiciones extremas:

$$\begin{aligned} n_s &= \frac{\pi}{\sigma} = 10 \\ M_p &= e^{-\frac{\pi\sigma}{\theta}} = 0,1 \end{aligned} \quad (12.20)$$

De la primera ecuación se deduce que $\sigma \simeq \frac{\pi}{10} = 0,314$, y, $e^{-\sigma} = 0,73$. De la segunda ecuación se deduce que $\theta = \pi \frac{\ln e^{-\sigma}}{\ln 0,1} = 24,55$. Con estos datos, el punto de funcionamiento del sistema es:

$$p = 0,664 \pm j0,304 \quad (12.21)$$

Este punto de funcionamiento origina el polinomio característico para el sistema en bucle cerrado $z^2 - 1,328z + 0,533$:

1. Por los grados de los polinomios involucrados, se deduce que $n = 2$ y $m = 1$. El regulador más sencillo cumplirá $\mu = v = n - 1 = 1$. Por tanto, el regulador será:

$$R(z) = \frac{Q(z)}{P(z)} = \frac{q_1 z + q_0}{z + p_0} \quad (12.22)$$

Existe un cero a cancelar, luego el número de polos a asignar será $2n - 1 - m_0 = 4 - 1 - 1 = 2$. La ecuación de asignación será:

$$A(z)P(z) + B(z)Q(z) = B^+(z) \prod_{i=1}^{2n-1-m_0} (z - p_i) \quad (12.23)$$

con

$$G(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{z - 0,8}{(z + 0,5)(z - 0,5)} \quad (12.24)$$

sustituyendo:

$$(z + 0,5)(z - 0,5)(z + p_0) + (z - 0,8)(q_1 z + q_0) = (z - 0,8)(z^2 - 1,238z + 0,533) \quad (12.25)$$

Evidentemente, se debe cumplir $(z + p_0) = (z - 0,8)$, por lo que la ecuación, una vez eliminado este término, queda:

$$z^2 - 0,25 + q_1 z + q_0 = z^2 - 1,328z + 0,533 \quad (12.26)$$

De aquí se deduce que $q_1 = -1,328$ y $q_0 = 0,783$. El regulador pedido será, pues:

$$R(z) = \frac{-1,328z + 0,783}{z - 0,8} \quad (12.27)$$

El sistema en cadena cerrada será:

$$M(z) = \frac{R(z)G(z)}{1 + R(z)G(z)} = \frac{-1,328z + 0,783}{z^2 - 1,328z + 0,533} \quad (12.28)$$

La respuesta ante escalón será la siguiente:

$$Y(z) = -1,328z^{-1} - 2,308z^{-2} - 2,903z^{-3} - 3,169z^{-4} - 3,207z^{-5} - \\ -3,114z^{-6} - 2,971z^{-7} - 2,831z^{-8} - \dots - 2,658z^{-\infty} \quad (12.29)$$

Cumple el margen de establecimiento n_s , pero no el margen de sobreoscilación M_p :

$$M_p = \frac{3,207 - 2,6586}{2,6586} 100 \% = 20,62 \% \quad (12.30)$$

2. Si se desea que el error de posición sea nulo, es necesario que el sistema posea un polo en $z = 1$. Como no existe en el sistema en cadena abierta, para obligar a que exista se supone un sistema ficticio:

$$\overline{G(z)} = \frac{1}{1 - z^{-1}} G(z) \quad (12.31)$$

Posteriormente, dicho término se incorporará al regulador. En este caso, $n = 3$, $m = 2$. El regulador más sencillo cumplirá $\mu = v = n - 1 = 2$. Por tanto, el regulador será:

$$R(z) = \frac{Q(z)}{P(z)} = \frac{q_2 z^2 + q_1 z + q_0}{z^2 + p_1 z + p_0} \quad (12.32)$$

Existirán dos ceros a cancelar (0; 0,8), luego el número de polos a asignar será $2n - 1 - m_0 = 3$ (los mencionados más otro en el origen). La ecuación de asignación será:

$$A(z)P(z) + B(z)Q(z) = B^+(z) \prod_{i=1}^{2n-1-m_0} (z - p_i) \quad (12.33)$$

sustituyendo:

$$(z - 1)(z + 0,5)(z - 0,5)(z^2 + p_1 z + p_0) + z(z - 0,8)(q_2 z^2 + q_1 z + q_0) = \\ = z^2(z - 0,8)(z^2 - 1,328z + 0,533) \quad (12.34)$$

El primer sumando debe contener el factor $z(z - 0,8)$, por lo que $z^2 + p_1 z + p_0 = z^2 - 0,8z$. Eliminando este factor, se tiene:

$$(z - 1)(z + 0,5)(z - 0,5) + q_2 z^2 + q_1 z + q_0 = z(z^2 - 1,328z + 0,533) \quad (12.35)$$

Se cumplirá:

$$\begin{aligned} -1 + q_2 &= -1,328 \Rightarrow q_2 = -0,328 \\ -0,25 + q_1 &= 0,533 \Rightarrow q_1 = 0,783 \\ 0,25 + q_0 &= 0 \Rightarrow q_0 = -0,25 \end{aligned} \quad (12.36)$$

El regulador será:

$$R(z) = \frac{-0,328z^2 + 0,783z - 0,25}{(z - 0,8)(z - 1)} \quad (12.37)$$

El sistema en cadena cerrada:

$$M(z) = \frac{R(z)G(z)}{1 + R(z)G(z)} = \frac{-0,328z^2 + 0,783z - 0,25}{z^3 - 1,328z^2 + 0,533z} \quad (12.38)$$

La respuesta ante escalón será la siguiente:

$$\begin{aligned} Y(z) = & -0,328z^{-1} - 0,194z^{-2} + 0,4056z^{-3} + 0,7333z^{-4} + 0,9626z^{-5} + \\ & + 1,0925z^{-6} + 1,1428z^{-7} + 1,1403z^{-8} + 1,1102z^{-9} + \\ & + 1,0716z^{-10} + 1,0363z^{-11} + \dots \end{aligned} \quad (12.39)$$

Se observa que $n_s = 11$, $M_p = 14,28\%$. También es de destacar el primer término negativo con efecto no deseado.

12.2 Diseño por síntesis directa (I)

Para el sistema representado en la Figura 12.3, diseñar un regulador por síntesis directa que cumpla las especificaciones $M_p \leq 10\%$, $n_s \leq 13$ muestras. Considerar los siguientes casos:

1. No imponer ninguna condición sobre la ganancia del sistema.
2. Imponer un error de posición nulo.

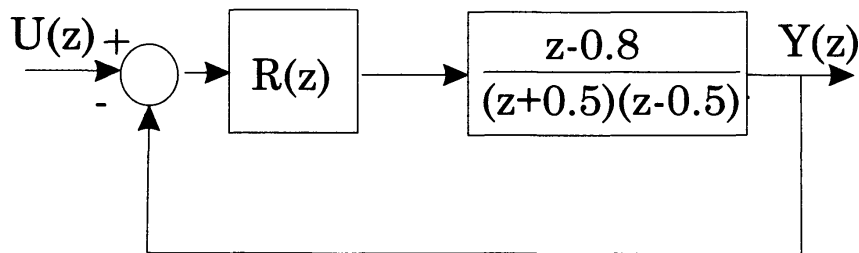


Figura 12.3. Sistema discreto.

Solución 12.2

Para resolver cualquiera de los apartados hay que calcular inicialmente los polos deseados, que vendrán marcados por el punto de funcionamiento. Tomando las condiciones extremas:

$$\begin{aligned} n_s &= \frac{\pi}{\sigma} = 10 \\ \sigma &\approx \frac{\pi}{10} = 0,314 \end{aligned} \quad (12.40)$$

y

$$M_p = e^{-\frac{\pi\sigma}{\theta}} = 0,10$$

$$\theta = \pi \frac{\ln e^{-\sigma}}{\ln 0,1} = 24,55^\circ \quad (12.41)$$

Con estos datos, el punto de funcionamiento es $p = 0,664 \pm j0,304$, que origina el polinomio $z^2 - 1,328z + 0,533$.

1. El modelo considerado será:

$$M(z) = \frac{1}{z^2 - 1,328z + 0,533} \quad (12.42)$$

o

$$M(z^{-1}) = \frac{z^{-2}}{1 - 1,328z^{-1} + 0,533z^{-2}} \quad (12.43)$$

Antes de despejar el regulador hay que considerar los siguientes aspectos:

Causalidad. La planta en cadena abierta tiene una diferencia de grado de 1. El modelo, de 2. Por tanto, no hay que añadir ningún polo.

Estabilidad. No existen ningún polo o cero fuera del círculo unidad, por lo que no habrá problemas de estabilidad.

Vale, pues, el modelo considerado. El regulador será:

$$R(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{M(z)}{1 - M(z)} = \frac{(z + 0,5)(z - 0,5)}{(z - 0,8)(z^2 - 1,328z - 0,467)} \quad (12.44)$$

La respuesta del sistema ante entrada escalón será:

$$Y(z) = z^{-2} + 2,3280z^{-3} + 3,5586z^{-4} + 4,4850z^{-5} + 5,0593z^{-6} +$$

$$+ 5,3283z^{-7} + 5,3794z^{-8} + 5,3038z^{-9} + 5,1763z^{-10} +$$

$$+ 5,0472z^{-11} + \dots + 4,8783z^{-\infty} \quad (12.45)$$

Con lo que $n_s = 11$ y $M_p = \frac{5,3794 - 4,8783}{4,8783} 100\% = 10,27\%$. Las diferencias obtenidas se deben a errores de redondeo.

2. Para que el sistema tenga un error de posición nulo, al ser de realimentación unitaria, obliga a que la ganancia del sistema en cadena cerrada sea la unidad. El modelo considerado será:

$$M(z) = \frac{K}{z^2 - 1,328z + 0,533} \quad (12.46)$$

Para que la ganancia sea unidad:

$$M(1) = \frac{K}{1 - 1,328 + 0,533} = 1 \Rightarrow K = 0,205 \quad (12.47)$$

Ni la causalidad ni la condición de estabilidad modifican el modelo. El regulador será:

$$R(z) = \frac{1}{G(z)} \frac{M(z)}{1 - M(z)} = \frac{(z + 0,5)(z - 0,5)}{(z - 0,8)(z^2 - 1,328z + 0,533 - 0,205)}$$

$$R(z) = \frac{(z + 0,5)(z - 0,5)}{(z - 0,8)(z^2 - 1,328z + 0,328)} \quad (12.48)$$

La respuesta del sistema ante entrada escalón será:

$$Y(z) = 0,2050z^{-2} + 0,4772z^{-3} + 0,7295z^{-4} + 0,9194z^{-5} +$$

$$+ 1,0372z^{-6} + 1,0923z^{-7} + 1,1028z^{-8} + 1,0873z^{-9} +$$

$$+ 1,0611z^{-10} + 1,0347z^{-11} + \dots \quad (12.49)$$

Con lo que $n_s = 11$ y $M_p = 10,28\%$.

12.3 Influencia de una falsa cancelación

Para el sistema representado en la Figura 12.4, determinar el regulador más sencillo que logre que la ganancia del sistema en cadena cerrada sea la unidad y hallar la salida $Y(z)$ del sistema ante entrada escalón en los siguientes casos:

1. Mediante el método de Truxal, aplicando la condición de estabilidad para los polos fuera del círculo unidad.
2. Mediante el método de Truxal, sin aplicar la condición de estabilidad para los polos fuera del círculo unidad.
3. Mediante el método de Truxal, aplicando la condición de estabilidad para los polos fuera del círculo unidad y suponiendo que existe una discrepancia entre el valor estimado del polo (1,5) y el valor real del polo (1,6).
4. Mediante el método de Truxal, sin aplicar la condición de estabilidad para los polos fuera del círculo unidad y suponiendo que existe una discrepancia entre el valor estimado del polo (1,5) y el valor real del polo (1,6).

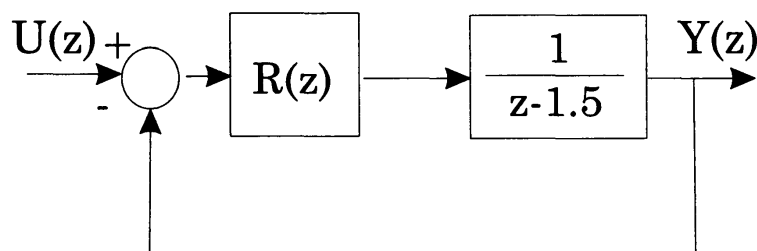


Figura 12.4. Sistema discreto.

Solución 12.3

Los apartados solicitados son:

1. No se imponen especificaciones transitorias, por lo que el primer modelo puede ser:

$$M_1(z) = 1 \quad (12.50)$$

La diferencia de grados entre el denominador y el numerador es de uno, por lo que habrá que introducir un polo en el origen:

$$M_2(z^{-1}) = z^{-1}M_1(z^{-1}) = z^{-1} \quad (12.51)$$

Existe un polo fuera del círculo unidad. Además, la ganancia estática del sistema en cadena cerrada deberá ser la unidad, por lo que se debe cumplir:

$$1 - M_3(z^{-1}) = (1 - 1,5z^{-1}) \frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})} \quad (12.52)$$

con

$$M_3(z^{-1}) = M_2(z^{-1})C(z^{-1}) = z^{-1}(C_1 + C_2z^{-1}) \quad (12.53)$$

El polinomio $C(z^{-1})$ tiene dos grados de libertad, que serán el polo en 1,5 y la ganancia unitaria. Se cumple:

$$1 - z^{-1}(C_1 + C_2z^{-1}) = (1 - 1,5z^{-1}) \frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})} \quad (12.54)$$

Para la ganancia unitaria:

$$C_1 + C_2 = 1 \quad (12.55)$$

Para el polo 1,5:

$$1 - \frac{1}{1,5}(C_1 + C_2 \frac{1}{1,5}) = 0 \Rightarrow 2,25 - 1,5C_1 - C_2 = 0 \quad (12.56)$$

Como $C_2 = 1 - C_1$, se comprueba que $C_1 = 2,5$ y $C_2 = -1,5$. De esta forma, se tiene:

$$M(z^{-1}) = z^{-1}(2,5 - 1,5z^{-1}) = \frac{2,5z - 1,5}{z^2} \quad (12.57)$$

Despejando el regulador:

$$\begin{aligned} R(z) &= \frac{M(z)}{[1 - M(z)]BG(z)} = \\ &= \frac{\frac{2,5z - 1,5}{z^2}}{\left[\frac{z^2 - 2,5z + 1,5}{z^2} \right] \frac{1}{z - 1,5}} = \frac{2,5z - 1,5}{z - 1} \end{aligned} \quad (12.58)$$

La salida $Y(z)$ será:

$$Y(z) = M(z)U(z) = \frac{2,5z - 1,5}{z^2} \frac{z}{z - 1} = 2,5z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots \quad (12.59)$$

2. Si no se considera la condición de estabilidad, se tiene:

$$M_2(z^{-1}) = z^{-1}M_1(z^{-1}) = z^{-1} \quad (12.60)$$

El regulador será:

$$R(z) = \frac{M(z)}{(1 - M(z))BG(z)} = \frac{\frac{1}{z}}{\left[\frac{z-1}{z}\right] \frac{1}{z-1,5}} = \frac{z-1,5}{z-1} \quad (12.61)$$

La salida $Y(z)$ será:

$$Y(z) = \frac{1}{z} \frac{z}{z-1} = z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots \quad (12.62)$$

Se observa que la salida en este segundo caso presenta una menor sobreoscilación. El regulador elimina el polo situado en cadena abierta fuera del círculo unidad mediante una cancelación directa.

3. En este caso, existe un sistema estimado $BG_m = \frac{1}{z-1,5}$, que es el que se emplea en el cálculo del regulador, y el sistema real $BG = \frac{1}{z-1,6}$, que es el que influirá en el comportamiento del sistema realimentado. El modelo propuesto será:

$$M_3(z) = \frac{2,5z - 1,5}{z^2} \quad (12.63)$$

Así:

$$R(z) = \frac{M_3(z)}{[1 - M_3(z)]BG_m(z)} = \frac{2,5z - 1,5}{z - 1} \quad (12.64)$$

Pero el sistema real se comporta como:

$$M(z) = \frac{R(z)BG(z)}{1 + R(z)BG(z)} = \frac{\frac{2,5z-1,5}{z-1} \frac{1}{z-1,6}}{1 + \frac{2,5z-1,5}{z-1} \frac{1}{z-1,6}} = \frac{2,5z - 1,5}{z^2 - 0,1z + 0,1} \quad (12.65)$$

La salida $Y(z)$ será:

$$Y(z) = \frac{2,5z - 1,5}{z^2 - 0,1z + 0,1} \frac{z}{z-1} = 2,5z^{-1} + 1,25z^{-2} + 0,875z^{-3} + \dots \quad (12.66)$$

4. En este caso, el modelo propuesto es $M_2(z) = \frac{1}{z}$. Así:

$$R(z) = \frac{M_2(z)}{[1 - M_2(z)]BG_m(z)} = \frac{z - 1,5}{z - 1} \quad (12.67)$$

Pero el sistema real se comporta como:

$$M(z) = \frac{R(z)BG(z)}{1 + R(z)BG(z)} = \frac{\frac{z-1,5}{z-1} \frac{1}{z-1,6}}{1 + \frac{z-1,5}{z-1} \frac{1}{z-1,6}} = \frac{z - 1,5}{z^2 - 1,6z + 0,1} \quad (12.68)$$

La salida $Y(z)$ será:

$$Y(z) = \frac{z - 1,5}{z^2 - 1,6z + 0,1} \frac{z}{z-1} = z^{-1} + 1,1z^{-2} + 1,16z^{-3} + 1,25z^{-4} + \dots \quad (12.69)$$

En este cuarto caso, el sistema es inestable por una deficiente cancelación. El sistema en cadena cerrada posee dos polos en 1,5348 y en 0,0651.

12.4 Diseño por síntesis directa (II)

Para el sistema representado en la Figura 12.5, calcular por síntesis directa el regulador que permita cumplir:

- $e_p = 0$.
- $n_p \simeq 3$.
- $n_s \simeq 5$.

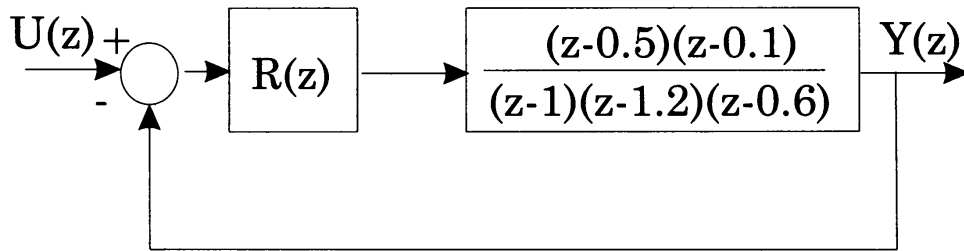


Figura 12.5. Sistema discreto.

Solución 12.4

Hay que calcular primero un modelo y aplicar después causalidad y estabilidad. El modelo que cumpla las condiciones dinámicas:

$$\begin{aligned} n_p &= \frac{\pi}{\theta} \simeq 3 \Rightarrow \theta \simeq \frac{\pi}{3} \\ n_s &= \frac{\pi}{\sigma} \simeq 5 \Rightarrow \sigma \simeq \frac{\pi}{5} \end{aligned} \quad (12.70)$$

Con lo que el punto de funcionamiento vendrá dado por:

$$P = (\cos \theta + j \sen \theta) |e^{-\sigma}| = 0,2667 + j0,4620 \quad (12.71)$$

Que se corresponde con la ecuación característica:

$$P(z) = z^2 - 0,53z + 0,28 \quad (12.72)$$

Con lo que el modelo provisional quedaría:

$$M_1(z) = \frac{K}{z^2 - 0,53z + 0,28} \quad (12.73)$$

O también:

$$M_1(z^{-1}) = \frac{Kz^{-2}}{1 - 0,53z^{-1} + 0,28z^{-2}} \quad (12.74)$$

Dejando K libre para fijar el error de posición (a través de la ganancia estática). Este modelo se puede ver modificado por las condiciones de causalidad y estabilidad:

Causalidad. Como la diferencia de grados de la planta en cadena abierta es 1 y la diferencia de grados del modelo es 2, se cumplirá la condición de causalidad. Incluso se puede añadir un cero sin que influya en la realización física.

Estabilidad. Existen dos polos (1; 1,2) fuera del círculo unidad. Tendrá que incorporarse un polinomio al modelo para que el término $1 - M(z)$ tenga como factor dichos polos.

$$M(z^{-1}) = C(z^{-1})M_1(z^{-1}) \quad (12.75)$$

con

$$1 - M(z^{-1}) = \underbrace{(1 - z^{-1})(1 - 1,2z^{-1})}_{\text{polos fuera del círculo unidad}} \underbrace{\frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})}}_{\text{polos fuera del CU}} \quad (12.76)$$

$C(z^{-1})$ sólo tiene dos grados de libertad, pues la ganancia unitaria (error de posición nulo para sistemas con realimentación no unitaria) es la misma condición que el polo $z = 1$ fuera del círculo unidad. Vamos a considerar tres opciones:

1. Una primera opción es considerar $C(z^{-1})$ como $C(z^{-1}) = c_0 + c_1 z^{-1}$. Así, el modelo quedaría:

$$M(z^{-1}) = \frac{z^{-2}(c_0 + c_1 z^{-1})}{1 - 0,53z^{-1} + 0,28z^{-2}} \quad (12.77)$$

Se debe cumplir $1 - M(z^{-1})|_{z=1} = 0$. De esta forma:

$$1 - \frac{c_0 + c_1}{1 - 0,53 + 0,28} = 0 \Rightarrow 0,75 = c_0 + c_1 \quad (12.78)$$

Y también se ha de cumplir $1 - M(z^{-1})|_{z=1,2} = 0$. De esta forma:

$$1 - \frac{\frac{1}{1,44} \left(c_0 + \frac{c_1}{1,2} \right)}{1 - \frac{0,53}{1,2} + \frac{0,28}{1,44}} = 0 \Rightarrow 1,3008 = 1,2c_0 + c_1 \quad (12.79)$$

Resolviendo estas ecuaciones, se obtiene $c_0 = 2,754$ y $c_1 = -2,004$. El modelo quedaría:

$$M(z) = \frac{2,754z - 2,004}{z^3 - 0,53z^2 + 0,28z} \quad (12.80)$$

La salida ante entrada escalón sería:

$$\begin{aligned} Y(z) &= M(z) \frac{1}{1 - z^{-1}} = \\ &= 2,75z^{-2} + 2,20z^{-3} + 1,15z^{-4} + 0,74z^{-5} + \\ &+ 0,82z^{-6} + 0,97z^{-7} + 1,03z^{-8} + \dots \end{aligned} \quad (12.81)$$

Se observa que el intervalo de establecimiento es de 7, el intervalo de pico es de 2, el error de posición es nulo, pero la sobreoscilación es muy elevada, del orden del 175 %. El regulador que se obtiene es:

$$R(z) = \frac{M(z)}{G(z)[1 - M(z)]} = \frac{(2,754z - 2,004)(z - 0,6)}{(z - 0,5)(z - 0,1)(z + 1,67)} \quad (12.82)$$

2. Una segunda opción es considerar $C(z^{-1}) = (c_0 + c_1 z^{-1})z$. Esta opción no vulnera la condición de causalidad, pues existía un margen de maniobra al haber una menor diferencia de grados en la planta en cadena abierta que en el modelo. Esto permite simplificar el modelo propuesto. Así, el modelo quedaría:

$$M(z^{-1}) = \frac{z^{-1}(c_0 + c_1 z^{-1})}{1 - 0,53z^{-1} + 0,28z^{-2}} \quad (12.83)$$

Se debe cumplir $1 - M(z^{-1})|_{z=1} = 0$. De esta forma:

$$1 - \frac{c_0 + c_1}{1 - 0,53 + 0,28} = 0 \Rightarrow 0,75 = c_0 + c_1 \quad (12.84)$$

Y también se ha de cumplir $1 - M(z^{-1})|_{z=1,2} = 0$. De esta forma:

$$1 - \frac{\frac{1}{1,2} \left(c_0 + \frac{c_1}{1,2} \right)}{1 - \frac{0,53}{1,2} + \frac{0,28}{1,44}} = 0 \Rightarrow 1,084 = 1,2c_0 + c_1 \quad (12.85)$$

Resolviendo estas ecuaciones, se obtiene $c_0 = 1,67$ y $c_1 = -0,92$. Así, el modelo quedaría:

$$M(z) = \frac{1,67z - 0,92}{z^2 - 0,53z + 0,28} \quad (12.86)$$

La salida ante entrada escalón sería:

$$\begin{aligned} Y(z) &= M(z) \frac{1}{1 - z^{-1}} = \\ &= 1,67 + z^{-1} + 1,63z^{-2} + 1,14z^{-3} + 0,90z^{-4} + \\ &+ 0,90z^{-5} + 0,97z^{-6} + 1,01z^{-7} + 1,01z^{-8} + \dots \end{aligned} \quad (12.87)$$

Se observa que el intervalo de establecimiento es de 6, el intervalo de pico es de 1, el error de posición es nulo, pero la sobreoscilación sigue siendo muy elevada, del orden del 67 %. No obstante, la respuesta ha mejorado significativamente con respecto al caso anterior. Prácticamente cumple los requisitos exigidos en el enunciado. El regulador que se tiene es:

$$R(z) = \frac{M(z)}{G(z)[1 - M(z)]} = \frac{(1,67z - 0,92)(z - 0,6)}{(z - 0,5)(z - 0,1)} \quad (12.88)$$

3. Una tercera opción consiste en considerar que el modelo tiene que contener los ceros en cadena abierta de la planta. Los modelos construidos serían:

$$M_1(z^{-1}) = \frac{z^{-1}(1 - 0,5z^{-1})(1 - 0,1z^{-1})}{1 - 0,53z^{-1} + 0,28z^{-2}} \quad (12.89)$$

$$M(z^{-1}) = C(z^{-1})M_1(z^{-1}) \quad (12.90)$$

con

$$1 - M(z^{-1}) = (1 - z^{-1})(1 - 1,2z^{-1}) \frac{N(z^{-1})}{D(z^{-1})} \quad (12.91)$$

y con $C(z^{-1}) = c_0 + c_1 z^{-1}$. El modelo total será:

$$M(z^{-1}) = \frac{z^{-1}(1 - 0,5z^{-1})(1 - 0,1z^{-1})(c_0 + c_1 z^{-1})}{1 - 0,53z^{-1} + 0,28z^{-2}} \quad (12.92)$$

Se debe cumplir $1 - M(z^{-1})|_{z=1} = 0$. De esta forma:

$$1 - \frac{0,5 \cdot 0,9 \cdot (c_0 + c_1)}{1 - 0,53 + 0,28} = 0 \Rightarrow 1,666 = c_0 + c_1 \quad (12.93)$$

Y también se ha de cumplir $1 - M(z^{-1})|_{z=1,2} = 0$. De esta forma:

$$1 - \frac{\frac{1}{1,2} \left(1 - \frac{0,5}{1,2}\right) \left(1 - \frac{0,1}{1,2}\right) \left(c_0 + \frac{c_1}{1,2}\right)}{1 - \frac{0,53}{1,2} + \frac{0,28}{1,44}} = 0 \Rightarrow 2,0272 = 1,2c_0 + c_1 \quad (12.94)$$

Resolviendo, se obtiene: $c_0 = 1,8030$ y $c_1 = -0,1364$. El modelo quedaría:

$$M(z) = \frac{(z - 0,5)(z - 0,1)(1,8030z - 0,1364)}{(z^2 - 0,53z + 0,28)z^2} \quad (12.95)$$

La salida ante entrada escalón sería:

$$\begin{aligned} Y(z) &= M(z) \frac{1}{1 - z^{-1}} = \\ &= 1,80z^{-1} + 1,54z^{-2} + 1,06z^{-3} + 0,88z^{-4} + \\ &+ 0,91z^{-5} + 0,98z^{-6} + 1,01z^{-7} + 1,01z^{-8} + \dots \end{aligned} \quad (12.96)$$

Se observa que el intervalo de establecimiento es 6, el intervalo de pico es de 1, el error de posición es nulo, pero la sobreoscilación sigue siendo muy elevada, del orden del 80 %. No obstante, la respuesta ha mejorado significativamente con respecto al primer caso, pero no con respecto al segundo caso. Prácticamente cumple los requisitos del enunciado. El regulador que se obtiene es:

$$R(z) = \frac{M(z)}{G(z)[1 - M(z)]} = \frac{(1,8030z - 0,1364)(z - 0,6)}{z^2 - 0,133z + 0,006} \quad (12.97)$$

12.5 Síntesis directa con señal de salida conocida

Se diseña por síntesis directa el regulador de la Figura 12.6, tomando como modelo un sistema que responda ante escalón unitario de la forma representada en la Figura 12.7. Indicar si el sistema con el regulador diseñado funcionaría correctamente.

Solución 12.5

El modelo de referencia se obtiene a partir de la salida deseada. Como se observa en la Figura 12.7,

$$Y(z) = U(z^{-1}) - 1 - 0,5z^{-1} \quad (12.98)$$

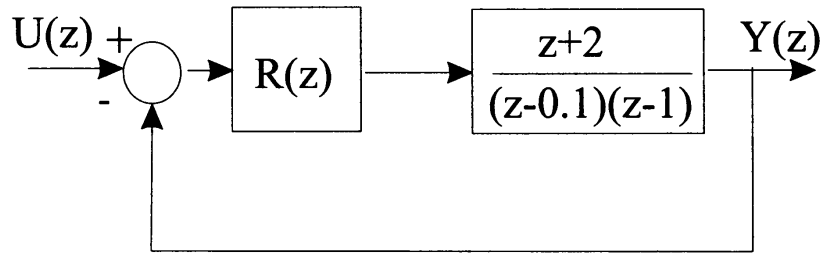


Figura 12.6. Sistema discreto.

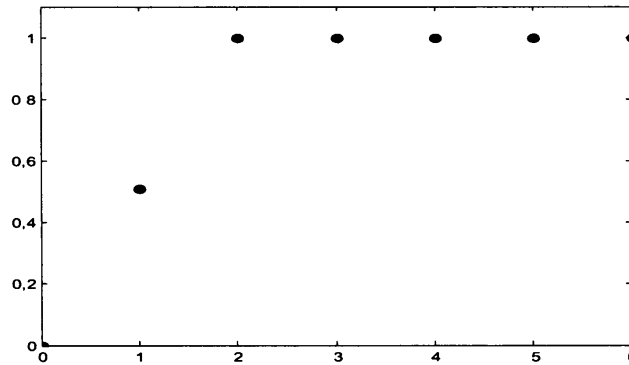


Figura 12.7. Señal de salida deseada ante escalón unitario.

siendo $U(z^{-1})$ la señal escalón unitario. Así:

$$Y(z) = \frac{1 - 1 - 0,5z^{-1} + z^{-1} + 0,5z^{-2}}{1 - z^{-1}} = \frac{0,5z^{-1}(1 + z^{-1})}{1 - z^{-1}} \quad (12.99)$$

El modelo del sistema en bucle cerrado,

$$M(z^{-1}) = \frac{Y(z^{-1})}{U(z^{-1})} \quad (12.100)$$

$$M(z) = 0,5z^{-1}(1 + z^{-1}) = \frac{0,5(z + 1)}{z^2} \quad (12.101)$$

Hay que analizar si el modelo cumple las condiciones requeridas:

Causalidad. La diferencia de grados de $BG(z)$ es 1. La diferencia de grados de $M(z)$ es también 1. Como $1 \geq 1$, sí cumple causalidad.

Falsas cancelaciones por ceros fuera del círculo unidad. $M(z)$ tiene que tener como factor los ceros de $BG(z)$ fuera del círculo unidad, que son $(z + 2)$. Se observa que no aparece, luego no cumple esta condición. Es una deficiencia grave con posibilidad de falsas cancelaciones.

Estabilidad de polos. Hay un polo inestable ($z = 1$). Debe cumplir:

$$-M(z) = (z - 1) \frac{N(z)}{D(z)} \quad (12.102)$$

$$-M(z) = 1 - \frac{0,5(z+1)}{z^2} = \frac{z^2 - 0,5(z+1)}{z^2} = \frac{(z-1)(z+0,5)}{z^2} \quad (12.103)$$

Que como se observa sí se cumple.

El sistema global no funcionaría correctamente al no cumplir la condición de falsas cancelaciones por ceros fuera del círculo unidad. El regulador sería:

$$R(z) = \frac{M(z)}{BG(z)[1 - M(z)]} = \frac{0,5(z+1)(z-0,1)}{(z+2)(z+0,5)} \quad (12.104)$$

que podría no funcionar correctamente.

PROBLEMAS PROPUESTOS

12.6 Problema propuesto

Para el sistema representado en la Figura 12.8, se pide:

1. Diseñar un regulador discreto $R(z)$ lo más sencillo posible que cumpla las siguientes especificaciones: $M_p < 25\%$, $n_s < 10$.
2. Calcular mediante el método de asignación de polos un regulador que permita establecer el punto de funcionamiento del sistema dado por las especificaciones dinámicas del primer apartado.

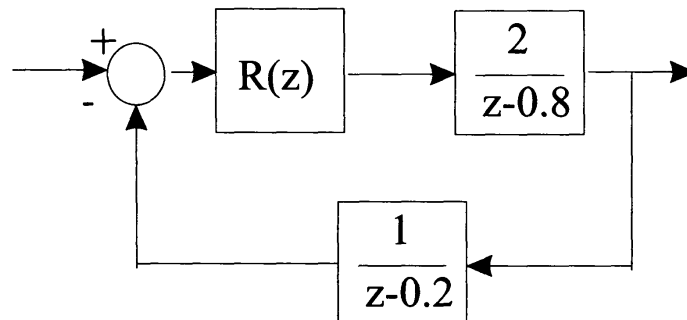


Figura 12.8. Diagrama de bloques del sistema.

Solución 12.6

1. Un regulador proporcional cumple con las especificaciones $K = 0,1542$. En la Figura 12.9 se representa la secuencia de salida ante entrada escalón.

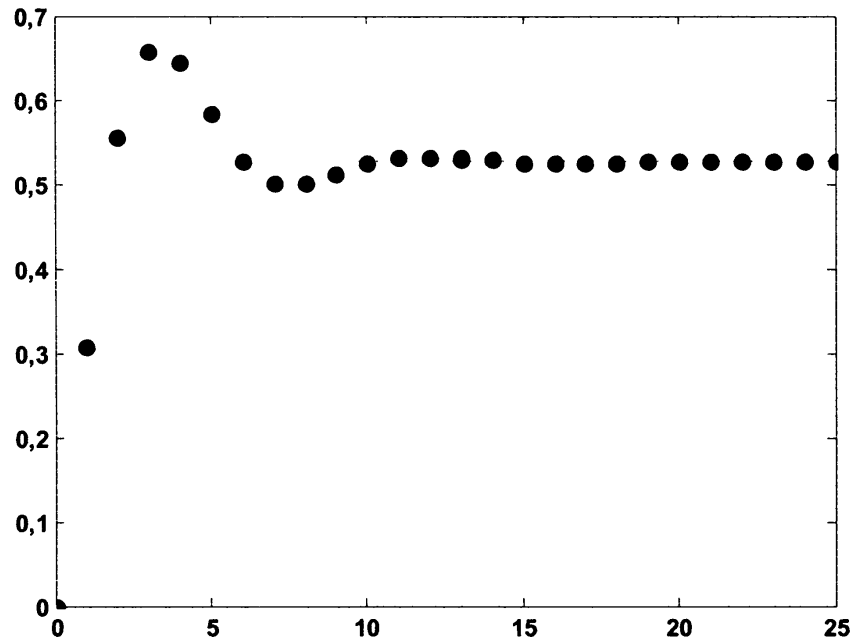


Figura 12.9. Secuencia de salida ante entrada escalón con regulador proporcional.

$$M_p = 24,92\% \text{ y } n_s = 8$$

2. El regulador calculado es:

$$R(z) = 0,1404 \frac{z + 0,03225}{z - 0,0566} \quad (12.105)$$

En la Figura 12.10 se representa la secuencia de salida ante entrada escalón.

12.7 Problema propuesto

Para el sistema representado en la Figura 12.11, diseñar un regulador por asignación de polos que permita cumplir las siguientes especificaciones:

- $M_p \leq 20\%$.
- $n_s \leq 30$ muestras.
- Error de velocidad nulo.

Solución 12.7

$$R(z) = \frac{0,627z^2 - 0,99z + 0,4}{(z - 0,9)(z - 1)} \quad (12.106)$$

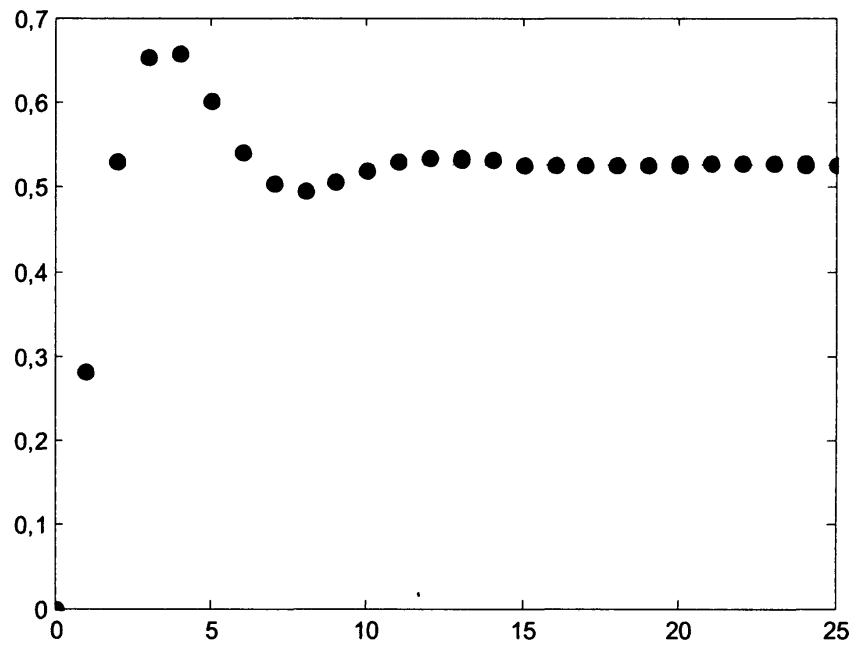


Figura 12.10. Secuencia de salida ante entrada escalón con regulador por asignación de polos.

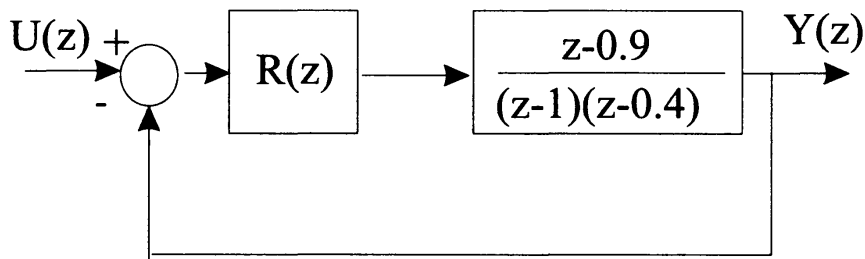


Figura 12.11. Sistema en bucle cerrado.

12.8 Problema propuesto

Dado el sistema representado en la Figura 12.12, diseñar mediante el método de síntesis directa el regulador que haga que el sistema total cumpla las siguientes especificaciones ($T = 0,1$ seg.):

$$M_p \simeq 30\% \quad n_p \simeq 3 \quad \text{Ganancia unidad} \quad (12.107)$$

Solución 12.8

El regulador solicitado es:

$$R(z) = \frac{0,7787z^3 - 1,2265z^2 + 0,4723z}{0,2855z^3 - 0,4618z^2 + 0,1889z - 0,0858} \quad (12.108)$$

Siendo la secuencia de salida con este regulador:

$$Y(z) = 0,7787z^{-1} + 1,3z^{-2} + 1,3z^{-3} + 1,064z^{-4} + 0,91z^{-5} + \dots + z^{-\infty} \quad (12.109)$$

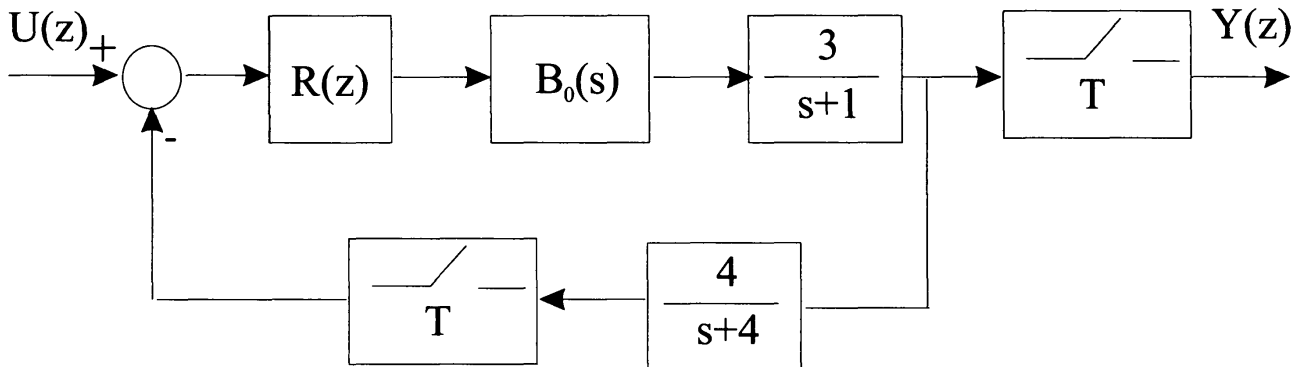


Figura 12.12. Sistema propuesto.

12.9 Problema propuesto

Se diseña por síntesis directa el regulador del diagrama de bloques representado en la Figura 12.13.

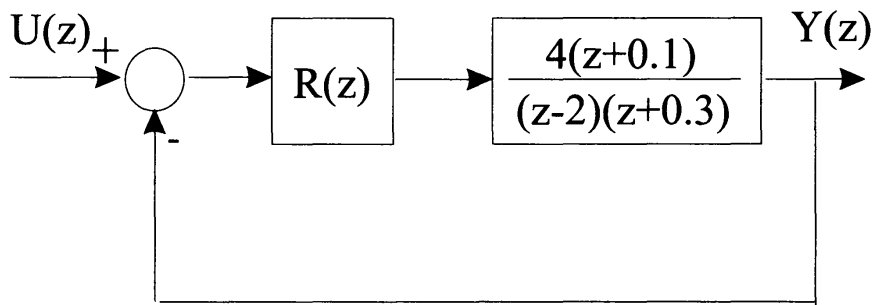


Figura 12.13. Sistema propuesto.

Tomando como modelo un sistema que responda ante escalón unitario exactamente como queda representado en la Figura 12.14, calcular el regulador, indicando si funcionaría correctamente el sistema.

Solución 12.9

El regulador solicitado es:

$$R(z) = 0,25 \frac{(z+2)(z+0,3)}{(z+1)(z+0,1)} \quad (12.110)$$

Funcionaría correctamente, pues es causal y no hay cancelaciones fuera del círculo unidad.

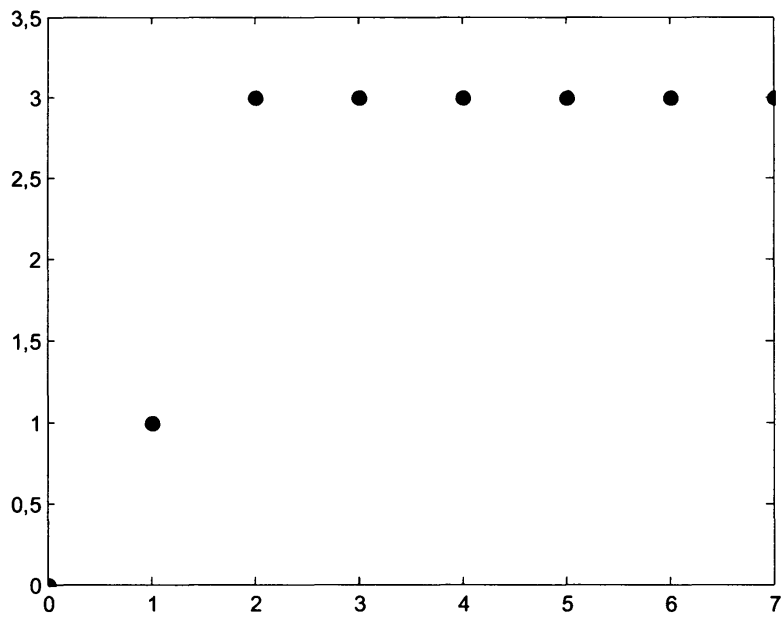


Figura 12.14. Secuencia de salida.

DISEÑO DE REGULADORES DE TIEMPO MÍNIMO

REGULADORES DE TIEMPO MÍNIMO Y FINITO

Los reguladores de tiempo finito mínimo tienen como objetivo conseguir que la secuencia de error se anule en un número finito de muestras. Para el sistema representado en la Figura 13.1:

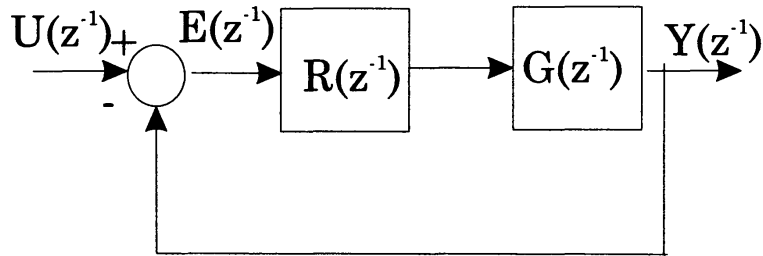


Figura 13.1. Sistema discreto en bucle cerrado.

Los reguladores de tiempo finito conseguirán que la secuencia de error sea:

$$\{e_k\} = \{e_0, e_1, e_2, e_3, \dots, e_l, 0, 0, \dots\} \quad (13.1)$$

cuya transformada Z es:

$$E(z^{-1}) = e_0 + e_1 z^{-1} + e_2 z^{-2} + \dots + e_l z^{-l} \quad (13.2)$$

Si además se logra que el error se anule en el mínimo número de muestras, se denomina regulador de tiempo mínimo.

La transformada Z del error se puede expresar:

$$E(z^{-1}) = U(z^{-1}) - Y(z^{-1}) = [1 - M(z^{-1})]U(z^{-1}) = \sum_{k=0}^l e_k z^{-k} \quad (13.3)$$

Para el caso de entradas polinomiales, es decir:

$$U(z^{-1}) = \frac{U_v(z^{-1})}{(1 - z^{-1})^{v+1}} \quad (13.4)$$

siendo $U_v(z^{-1})$ un polinomio de grado v , la señal de error (ecuación 13.3) será:

$$E(z^{-1}) = [1 - M(z^{-1})] \frac{U_v(z^{-1})}{(1 - z^{-1})^{v+1}} \quad (13.5)$$

Para que el error se anule en un número finito de muestras, la expresión $[1 - M(z^{-1})]$ deberá tener como factor el término $(1 - z^{-1})^{v+1}$.

Sin embargo, y al igual que ocurría con los reguladores diseñados por síntesis directa, existen diversos condicionantes para asegurar el correcto funcionamiento del sistema en cadena cerrada. Éstos serían:

Causalidad evitando la cancelación de ceros fuera del círculo unidad. El modelo debe cumplir:

$$M(z^{-1}) = z^{-(n-m)} B^-(z^{-1}) N_1(z^{-1}) \quad (13.6)$$

siendo $n - m$ la diferencia de grados del proceso en cadena abierta, $B^-(z^{-1})$ los ceros fuera del círculo unidad del proceso en cadena abierta y $N_1(z^{-1})$ un polinomio a ajustar.

Evitar la cancelación de polos fuera del círculo unidad. Tiempo mínimo. La ecuación que se impone es:

$$1 - M(z^{-1}) = (1 - z^{-1})^{v+1} A^-(z^{-1}) N_2(z^{-1}) \quad (13.7)$$

siendo $A^-(z^{-1})$ los polos fuera del círculo unidad del proceso en cadena abierta y $N_2(z^{-1})$ un polinomio a ajustar.

En el caso de que el sistema tenga v' polos inestables en $z = 1$, la anterior expresión sería:

$$1 - M(z^{-1}) = (1 - z^{-1})^{\max(v+1, v')} A^-(z^{-1}) N_2(z^{-1}) \quad (13.8)$$

siendo en este caso $A^-(z^{-1})$ los polos estrictamente fuera del círculo unidad. Sustituyendo ambas expresiones, se obtendría:

$$1 - z^{-(m+n)} B^-(z^{-1}) N_1(z^{-1}) = (1 - z^{-1})^{\max(v+1, v')} A^-(z^{-1}) N_2(z^{-1}) \quad (13.9)$$

Donde habría que ajustar $N_1(z^{-1})$ y $N_2(z^{-1})$ para que el sistema tuviera solución. $N_1(z^{-1})$ y $N_2(z^{-1})$ se pueden calcular conociendo el orden de $M(z^{-1})$, que viene dado por la expresión:

$$\text{orden}(M(z^{-1})) = d + p + q + \max(v + 1, v') - 1 \quad (13.10)$$

siendo $d = n - m$ el retardo del proceso en cadena abierta, p el número de ceros fuera del círculo unidad del proceso en cadena abierta (orden $B^-(z^{-1})$), q el número de polos fuera del círculo unidad del proceso en cadena abierta (orden $A^-(z^{-1})$), v el orden de la referencia polinomial de entrada y v' el número de polos del proceso en cadena abierta en $z = 1$.

Los anteriores reguladores imponen al sistema unas condiciones extremas que en muchas ocasiones pueden ser inaceptables. Así, es normal que la sobreoscilación alcance unos valores muy altos (entre otras razones, al no imponerse ninguna restricción). Una posibilidad para suavizar la respuesta del sistema es abandonar la restricción de tiempo mínimo aumentando el grado del modelo (en concreto,

el grado de $N_1(z^{-1})$), aunque manteniendo la condición de que el error se anule en un número finito de muestras (polinomio en z^{-1}).

OSCILACIONES EN LA SEÑAL CONTINUA DE SALIDA

Asegurar que el error se anula en un número finito de muestras implica que la señal discreta de salida ($Y(z)$) se iguale con la referencia ($U(z)$). Sin embargo, puede ser que la señal continua de salida $Y(s)$ presente oscilaciones entre los instantes de muestreo, algo totalmente inaceptable para el sistema. Una forma de evitarlo es obligando a que la acción de control ($X(z^{-1})$ en la Figura 13.2) sea constante a partir de un número finito de muestras.

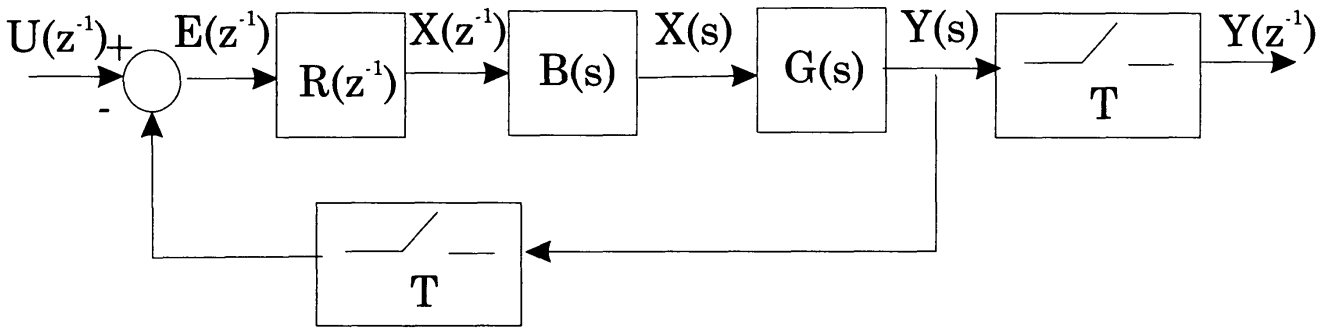


Figura 13.2. Diagrama de bloques de un sistema híbrido.

De esta forma, se asegura que tanto $X(s)$ como $Y(s)$ serán constantes a partir de un determinado instante de tiempo. $X(z^{-1})$ se puede expresar como:

$$X(z^{-1}) = R(z^{-1})E(z^{-1}) = R(z^{-1})[1 - M(z^{-1})]U(z^{-1}) \quad (13.11)$$

siendo

$$R(z^{-1}) = \frac{1}{BG(z^{-1})} \frac{M(z^{-1})}{1 - M(z^{-1})} \quad (13.12)$$

sustituyendo queda:

$$X(z^{-1}) = \frac{M(z^{-1})}{BG(z^{-1})} U(z^{-1}) \quad (13.13)$$

Como

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= z^{-(n-m)} B^-(z^{-1}) N_1(z^{-1}) \\ BG(z^{-1}) &= z^{-(n-m)} \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} \\ U(z^{-1}) &= \frac{U_v(z^{-1})}{(1 - z^{-1})^{v+1}} \end{aligned} \quad (13.14)$$

se tiene:

$$X(z^{-1}) = \frac{A(z^{-1}) N_1(z^{-1})}{B^+(z^{-1}) (1 - z^{-1})^{v+1}} U_v(z^{-1}) \quad (13.15)$$

Si se obliga a que $N_1(z^{-1})$, y por tanto $M(z^{-1})$, tenga todos los ceros de $BG(z^{-1})$ y que el número de polos en 1 de $X(z^{-1})$ sea la unidad, la anterior expresión será una suma desplazada y finita de escalones, por lo que la acción de control será constante en un determinado número finito de muestras. Esto se logra con las siguientes condiciones:

- Incluyendo todos los ceros en la expresión de $M(z^{-1})$.
- Analizando el tipo del sistema en cadena abierta y la entrada. Así, si el parámetro de la entrada es:
 - $v = 0$, entonces será posible con cualquier sistema.
 - $v = 1$, será necesario que el sistema sea de tipo 1.
 - $v = 2$, será necesario que el sistema sea de tipo 2.

PROBLEMAS RESUELTOS

13.1 Anulación del error ante entrada escalón

Para el sistema de la Figura 13.3, se pide:

1. Calcular el regulador más sencillo que permita que la diferencia entre la entrada $U(z)$ y la salida $Y(z)$ se anule, ante entrada escalón, en el menor número de muestras posible. Hallar el intervalo de establecimiento y la sobreoscilación de la salida $Y(z)$.
2. ¿Se podría conseguir un regulador que anulase la diferencia entre la entrada $U(z)$ y la salida $Y(z)$, ante entrada escalón, en un número finito de muestras y con sobreoscilación menor del 60 %? Justificar la respuesta, calculando el regulador en caso afirmativo.

Solución 13.1

Se tiene:

1. En primer lugar, es necesario calcular el equivalente discreto:

$$BG(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{\text{polos } G(p), p=0} \text{Residuos} \left[\frac{G(p)}{p} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] \quad (13.16)$$

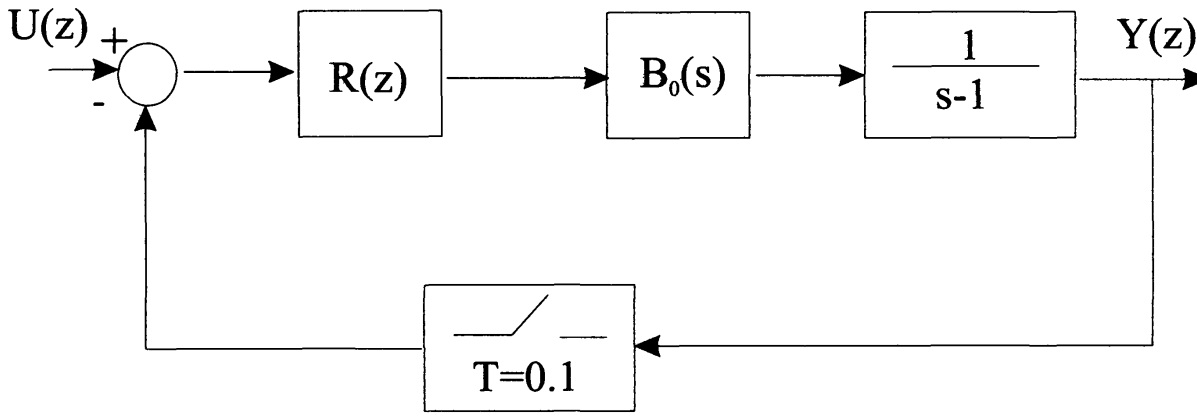


Figura 13.3. Diagrama de bloques de un sistema híbrido.

Así:

$$BG(z) = \frac{0,1052}{z - 1,1052} \quad (13.17)$$

Expresando en términos de z^{-1} , se tiene

$$BG(z^{-1}) = \frac{0,1052z^{-1}}{1 - 1,1052z^{-1}} \quad (13.18)$$

El regulador que nos solicitan debe anular el error lo antes posible; por tanto, será un regulador de tiempo mínimo. El planteamiento de este regulador responde a las expresiones:

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= z^{-1}N_1(z^{-1}) \\ 1 - M(z^{-1}) &= (1 - z^{-1})(1 - 1,1052z^{-1})N_2(z^{-1}) \end{aligned} \quad (13.19)$$

Siendo el orden de $M(z^{-1})$ 2, según la expresión 13.10, dado que $d = 1$, $p = 0$, $q = 1$ y $\max(v + 1, v') = 1$. Por tanto:

$$\begin{aligned} N_2(z^{-1}) &= 1 \\ N_1(z^{-1}) &= a + bz^{-1} \end{aligned} \quad (13.20)$$

Sustituyendo en la expresión anterior:

$$1 - (a + bz^{-1})z^{-1} = (1 - z^{-1})(1 - 1,1052z^{-1}) \quad (13.21)$$

de donde se obtiene que $a = 2,1052$ y $b = -1,1052$. De esta forma, el regulador solicitado es:

$$R(z) = \frac{1}{BG(z^{-1})} \cdot \frac{M(z^{-1})}{1 - M(z^{-1})} = \frac{2,1052 - 1,1052z^{-1}}{0,1052(1 - z^{-1})} \quad (13.22)$$

La señal de salida será:

$$Y(z^{-1}) = M(z^{-1})U(z^{-1}) = 2,1052z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + \dots \quad (13.23)$$

que viene representada en la Figura 13.4.

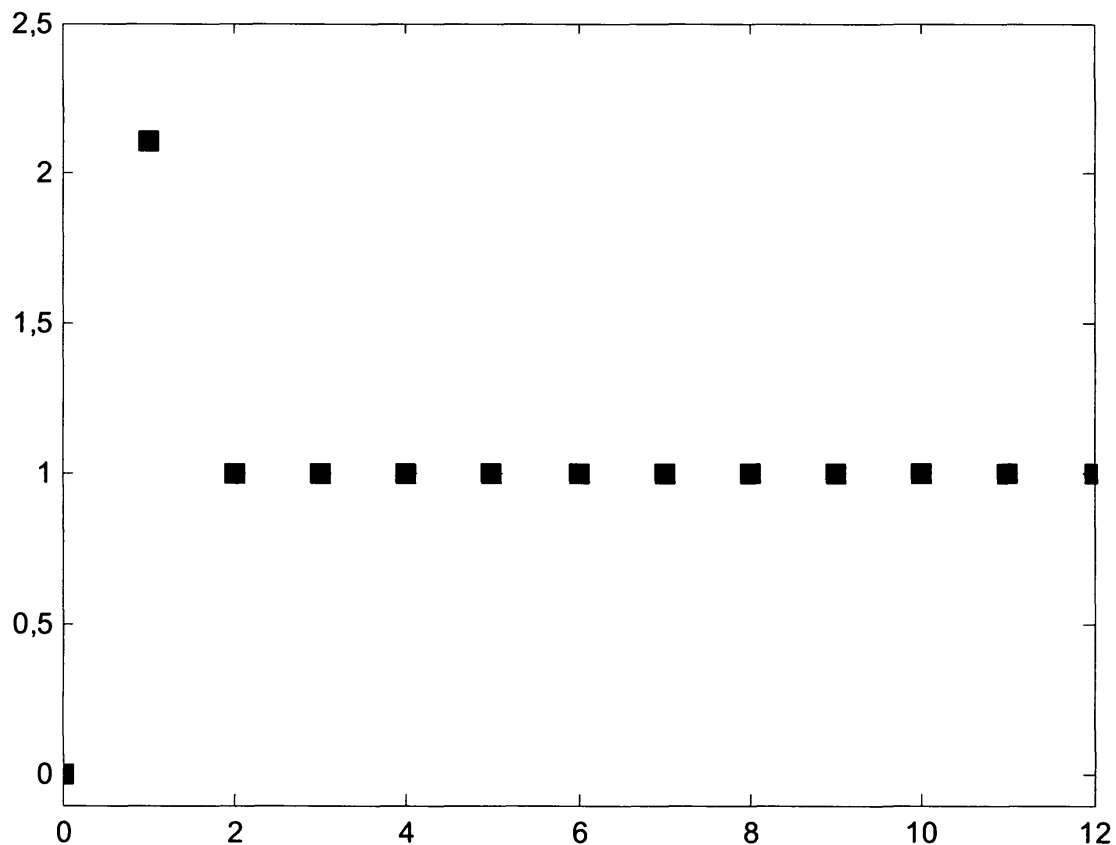


Figura 13.4. Señal de salida del sistema ante entrada escalón con el regulador calculado.

Se observa que el intervalo de establecimiento es 2 y la sobreoscilación se puede calcular como:

$$M_p = \frac{2,1052 - 1}{1} \cdot 100 \% = 110,52 \% \quad (13.24)$$

- Como el sistema discreto equivalente al continuo posee un retraso de una unidad, la salida $Y(z)$ debería ser al menos:

$$Y(z) = az^{-1} + bz^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + \dots \quad (13.25)$$

con $-0,6 < a < 1,6$ y $-0,6 < b < 1,6$. También sería válido suponer más términos ($z^{-3}, z^{-4}, \dots$) distintos de uno y dejar más grados de libertad.

Con la salida supuesta, el modelo debería ser:

$$M(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} \quad (13.26)$$

siendo

$$Y(z) = az^{-1} + bz^{-2} + \frac{z^{-3}}{1 - z^{-1}} \quad (13.27)$$

y

$$U(z^{-1}) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad (13.28)$$

Así:

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= \frac{az^{-1} + bz^{-2} + \frac{z^{-3}}{1-z^{-1}}}{\frac{1}{1-z^{-1}}} = (az^{-1} + bz^{-2})(1 - z^{-1}) + z^{-3} = \\ &= az^{-1} + (b - a)z^{-2} + (1 - b)z^{-3} \end{aligned} \quad (13.29)$$

Veamos si cumple las condiciones:

Causalidad evitando la cancelación de ceros fuera del círculo unidad. Sí, ya que $M(z)$ tiene el mismo retardo que $BG(z)$ y no hay polos fuera del círculo unidad.

Evitar la cancelación de polos fuera del círculo unidad. Tiempo mínimo. Como:

$$1 - M(z^{-1}) = (1 - z^{-1})(1 - 1,1052z^{-1})N_2(z^{-1}) \quad (13.30)$$

Como el orden de $M(z^{-1})$ es 3, se tiene $N_2(z^{-1}) = 1 + cz^{-1}$. Igualando coeficientes a un lado y otro de la ecuación 13.30, se obtiene un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, pero una de las ecuaciones es combinación lineal de las otras dos, por lo que el sistema tendrá más de una solución.

Si suponemos que $a = b$ (caso límite), el sistema se sigue cumpliendo, obteniendo $a = b = 1,5804$ y $c = 0,5248$. Por tanto, $a = 1,5804$ y la sobreoscilación será:

$$\frac{1,5804 - 1}{1} 100\% = 58,04\% \quad (13.31)$$

por lo que se deduce que sí es posible. Si nos exigieran una menor sobreoscilación bastaría con poner como señal de salida una con un mayor grado de libertad:

$$Y(z) = az^{-1} + bz^{-2} + cz^{-3} + z^{-4} + z^{-5} + \dots \quad (13.32)$$

El regulador solicitado tendría como expresión:

$$\begin{aligned} R(z) &= \frac{M(z)}{BG(z)[1 - M(z)]} = \frac{az^{-1} + (1 - a)z^{-3}}{\frac{0,1052z^{-1}}{1 - 1,1052z^{-1}}[1 - az^{-1} - (1 - a)z^{-3}]} = \\ &= \frac{1,5804 + 0,5804z^{-2}}{0,1052(1 - z^{-1})(1 + 0,5248z^{-1})} \end{aligned} \quad (13.33)$$

13.2 Reguladores discretos

Dado un sistema discreto equivalente de un modelo continuo:

$$G_p(z) = \frac{0,25(z - 1,2)}{z^2 - 1,4z + 1,13} \quad (13.34)$$

Se pide:

1. Diseñar el regulador discreto que permita eliminar lo antes posible el error ante entrada escalón.
2. Diseñar el regulador discreto que elimine el error ante entrada escalón y elimine las oscilaciones ocultas.
3. Calcular un regulador de tiempo mínimo asegurando que la acción de control en el primer instante de muestreo sea -24 .

Solución 13.2

Se tiene:

1. Para eliminar el error lo antes posible será necesario diseñar un regulador de tiempo mínimo que debe cumplir las siguientes condiciones:

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= z^{-d} B^-(z) N_1(z^{-1}) \\ 1 - M(z^{-1}) &= (1 - z^{-1})^{\max(v, v+1)} A^-(z^{-1}) N_2(z^{-1}) \end{aligned} \quad (13.35)$$

Calculemos primero $G_p(z^{-1})$:

$$G_p(z^{-1}) = \frac{0,25 (1 - 1,2z^{-1}) z^{-1}}{1 - 1,4z^{-1} + 1,13z^{-2}} \quad (13.36)$$

Imponiendo las condiciones previas de la ecuación 13.35, se tiene:

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= z^{-1} (1 - 1,2z^{-1}) N_1(z^{-1}) \\ 1 - M(z^{-1}) &= (1 - z^{-1}) (1 - 1,4z^{-1} + 1,13z^{-2}) N_2(z^{-1}) \end{aligned} \quad (13.37)$$

Dado que el orden de $M(z^{-1})$ es 4 (según la expresión 13.10), el orden de $N_1(z^{-1})$ es 2 y el orden de $N_2(z^{-1})$ es 1. De esta forma, se tiene:

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= z^{-1} (1 - 1,2z^{-1}) (a + bz^{-1} + cz^{-2}) \\ 1 - M(z^{-1}) &= (1 - z^{-1}) (1 - 1,4z^{-1} + 1,13z^{-2}) (1 + dz^{-1}) \end{aligned} \quad (13.38)$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones, se tiene:

$$\begin{aligned} a &= -8,05 \\ b &= 12,89 \\ c &= -9,84 \\ d &= 10,45 \end{aligned}$$

Con estos valores:

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= z^{-1} (1 - 1,2z^{-1}) (-8,05 + 12,89z^{-1} - 9,84z^{-2}) \\ 1 - M(z^{-1}) &= (1 - z^{-1}) (1 - 1,4z^{-1} + 1,13z^{-2}) (1 + 10,45z^{-1}) \end{aligned} \quad (13.39)$$

El regulador de tiempo mínimo será:

$$\begin{aligned}
 G_R(z^{-1}) &= \frac{1}{G_P(z^{-1})} \frac{M(z^{-1})}{1 - M(z^{-1})} = \\
 &= \frac{(1 - 1,4z^{-1} + 1,13z^{-2})(1 - 1,2z^{-1})z^{-1}(-8,05 + 12,89z^{-1} - 9,84z^{-2})}{0,25(1 - 1,2z^{-1})z^{-1}(1 - z^{-1})(1 - 1,4z^{-1} + 1,13z^{-2})(1 + 10,45z^{-1})} = \\
 &= \frac{(-8,05 + 12,89z^{-1} - 9,84z^{-2})}{0,25(1 - z^{-1})(1 + 10,45z^{-1})} \quad (13.40)
 \end{aligned}$$

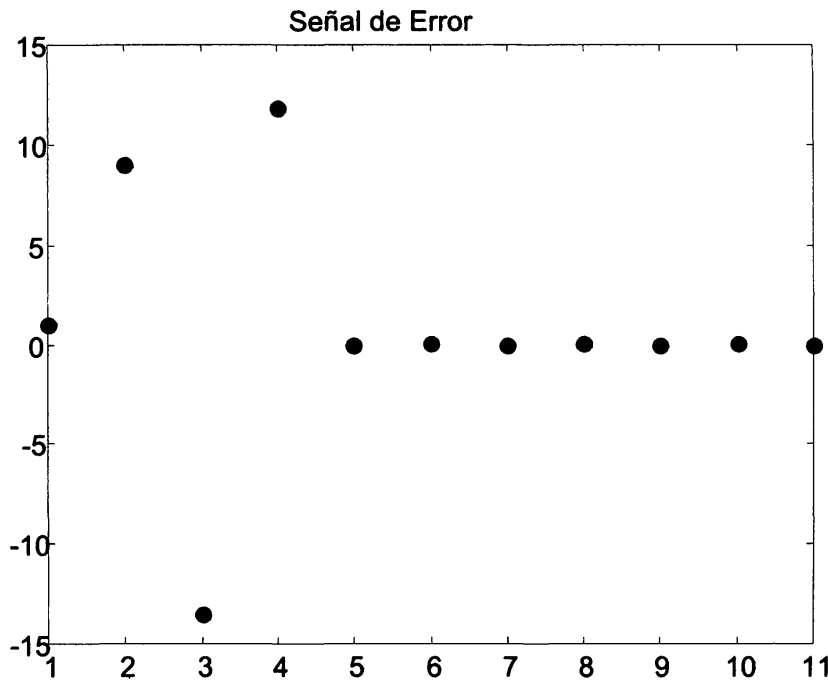


Figura 13.5. Señal de error ante el regulador calculado en la primera etapa.

En el gráfico de la Figura 13.5 se puede observar la señal de error con el regulador previamente calculado. Como se puede observar, el error se hace nulo a partir del cuarto instante de muestreo (evidentemente, coincide con el orden de $M(z^{-1})$).

2. Para calcular un regulador que elimine las oscilaciones ocultas es necesario que la acción de control se haga constante a partir de un determinado instante. El regulador previamente calculado no presenta oscilaciones ocultas, dado que se ha calculado para entrada escalón, y el modelo del sistema incluye todos los ceros de la planta. De esta forma, el regulador solicitado es:

$$\begin{aligned}
 G_R(z^{-1}) &= \frac{(-8,05 + 12,89z^{-1} - 9,84z^{-2})}{0,25(1 - z^{-1})(1 + 10,45z^{-1})} = \\
 &= \frac{(-8,05z^2 + 12,89z - 9,84)}{0,25(z - 1)(z + 10,45)} \quad (13.41)
 \end{aligned}$$

3. Para hacer que la acción de control tome un valor determinado, es necesario incrementar en una unidad el orden del polinomio $M(z^{-1})$. Así:

$$\begin{aligned} N_1(z^{-1}) &= a + bz^{-1} + cz^{-2} + dz^{-3} \\ N_2(z^{-1}) &= 1 + ez^{-1} + fz^{-2} \end{aligned} \quad (13.42)$$

La acción de control ($X(z^{-1})$) viene dada por:

$$\begin{aligned} X(z^{-1}) &= \frac{M(z^{-1})U(z^{-1})}{G_p(z^{-1})} = . \\ &= \frac{4(1 - 1,4z^{-1} + 1,13z^{-2})(a + bz^{-1} + cz^{-2} + dz^{-3})}{1 - z^{-1}} \end{aligned} \quad (13.43)$$

donde $U(z^{-1})$ es la señal de referencia. Para que el primer valor sea -24 , se tiene que cumplir: $x(0) = -24 \rightarrow a = -6$. Para calcular el resto de los parámetros, se realiza una identificación coeficiente a coeficiente a partir de:

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= z^{-1}(1 - 1,2z^{-1})(a + bz^{-1} + cz^{-2} + dz^{-3}) \\ 1 - M(z^{-1}) &= (1 - z^{-1})(1 - 1,4z^{-1} + 1,13z^{-2})(1 + ez^{-1} + fz^{-2}) \end{aligned} \quad (13.44)$$

Obteniendo:

$$\begin{aligned} b &= 7,97 \\ c &= -4,65 \\ d &= -2,32 \\ e &= 8,4 \\ f &= 2,46 \end{aligned}$$

El controlador calculado será:

$$G_R(z^{-1}) = \frac{(-6 + 7,97z^{-1} - 4,65z^{-2} - 2,32z^{-3})}{0,25(1 - z^{-1})(1 + 8,4z^{-1} + 2,46z^{-2})} \quad (13.45)$$

En la Figura 13.6 se ilustra el error con este controlador y la acción de control.

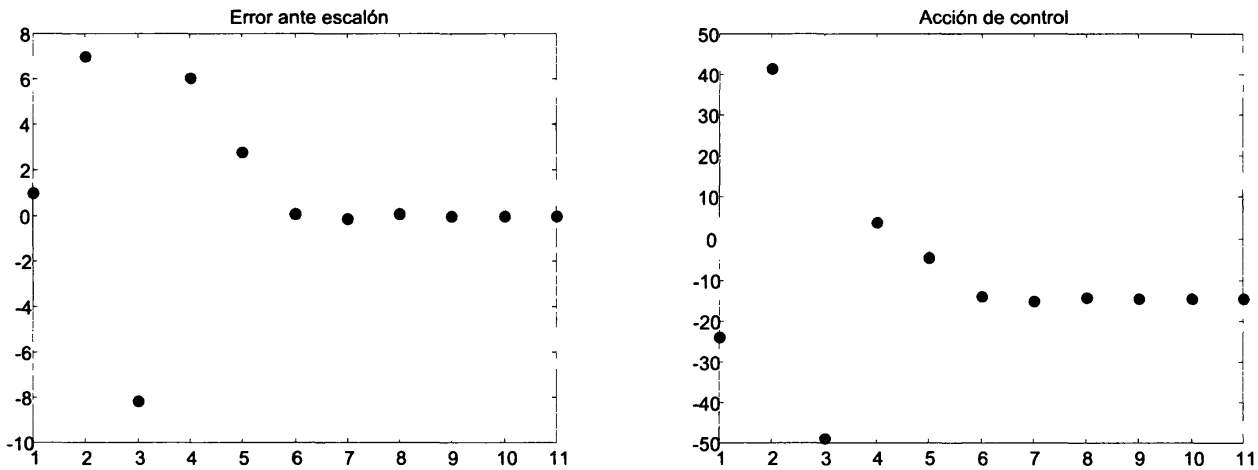


Figura 13.6. Señal de error y acción de control ante el regulador calculado.

13.3 Análisis regulador tiempo mínimo

Dado el sistema de la Figura 13.7, donde $\{u_k\}$ es un escalón unitario, se pide:

1. Calcular el regulador más sencillo, de forma que el error $\{e_k\}$ ante entrada escalón se haga nulo en el menor número de muestras posibles.
2. Calcular la secuencia de error $\{e_k\}$ y la sobreoscilación y el tiempo de establecimiento de la salida $\{y_k\}$.
3. Desde un punto de vista de control, ¿cuál es el principal inconveniente de la señal de salida generada?

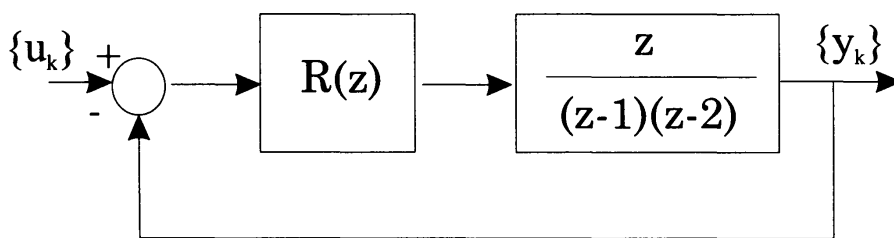


Figura 13.7. Sistema discreto con regulador discreto.

Solución 13.3

Los apartados solicitados son:

1. Para que el error se haga nulo en el menor número de muestras posibles será necesario incorporar un regulador de tiempo mínimo. Para el cálculo de este regulador se deben satisfacer las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned}
 M(z^{-1}) &= z^{-d} B^{-}(z^{-1}) N_1(z^{-1}) \\
 1 - M(z^{-1}) &= (1 - z^{-1})^{\max(v+1, v')} A^{-}(z^{-1}) N_2(z^{-1})
 \end{aligned} \quad (13.46)$$

En primer lugar, será necesario obtener $G(z^{-1})$:

$$G(z^{-1}) = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})} \quad (13.47)$$

Entonces:

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= z^{-1}N_1(z^{-1}) \\ 1 - M(z^{-1}) &= (1 - z^{-1})^1(1 - 2z^{-1})N_2(z^{-1}) \end{aligned} \quad (13.48)$$

Siendo el orden $M(z^{-1}) = 2$ (véase expresión 13.10). Por tanto:

$$\begin{aligned} N_1(z^{-1}) &= a + bz^{-1} \\ N_2(z^{-1}) &= 1 \end{aligned} \quad (13.49)$$

De esta forma, se tiene a partir de la expresión (13.48),

$$1 - z^{-1}(a + bz^{-1}) = (1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1}) \quad (13.50)$$

Igualando coeficientes, se obtiene $a = 3$ y $b = -2$. Por tanto:

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= z^{-1}(3 - 2z^{-1}) \\ 1 - M(z^{-1}) &= (1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1}) \end{aligned} \quad (13.51)$$

El regulador pedido será:

$$R(z^{-1}) = \frac{1}{G(z^{-1})} \cdot \frac{M(z^{-1})}{1 - M(z^{-1})} = 3 - 2z^{-1} \quad (13.52)$$

2. La secuencia de error se puede obtener como:

$$\begin{aligned} E(z) &= U(z) - Y(z) = [1 - M(z)]Y(z) = \\ &= (1 - z^{-1})(1 - 2z^{-1})\frac{1}{1 - z^{-1}} \end{aligned} \quad (13.53)$$

con lo que:

$$\{e_k\} = \{1, -2, 0, 0, 0, \dots\} \quad (13.54)$$

La salida del sistema será:

$$Y(z) = U(z) - E(z) \quad (13.55)$$

es decir,

$$\{y_k\} = \{1, 3, 1, 1, 1, \dots\} \quad (13.56)$$

Por tanto, a la vista de la secuencia de salida, el tiempo de establecimiento es $n_s = 2$. La sobreoscilación se puede calcular como:

$$M_p = \frac{3 - 1}{1} 100 = 200 \% \quad (13.57)$$

3. El principal inconveniente del uso de este regulador es la altísima sobreoscilación que provoca sobre la salida. En la Figura 13.8 se puede observar la señal de salida.

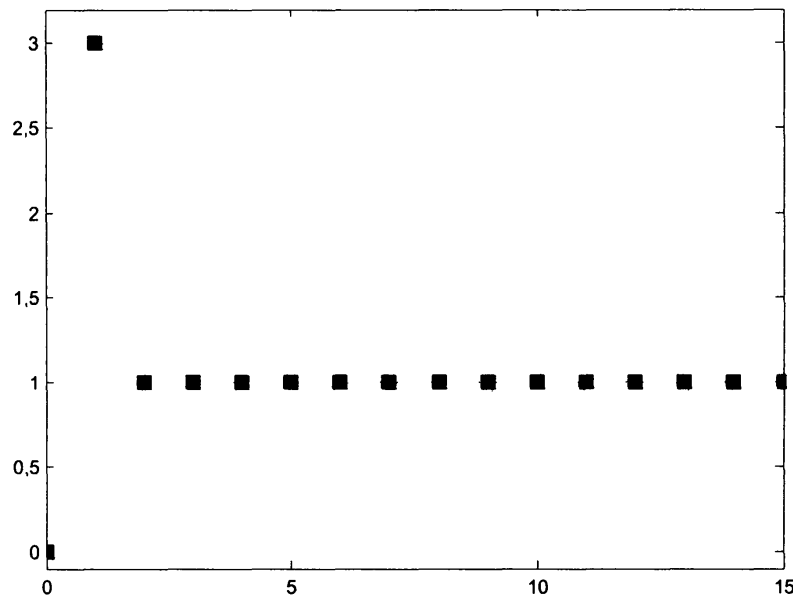


Figura 13.8. Señal de salida ante entrada escalón con el regulador de tiempo mínimo calculado.

13.4 Regulador discreto con captador variable

Para el sistema de la Figura 13.9, se pide:

1. Hallar cuál sería el regulador más sencillo que lograse un error de posición nulo. Utilizando dicho regulador, determinar los primeros términos de la secuencia de salida ante entrada escalón unitario. (Considerar en este apartado que $\alpha = 1$).

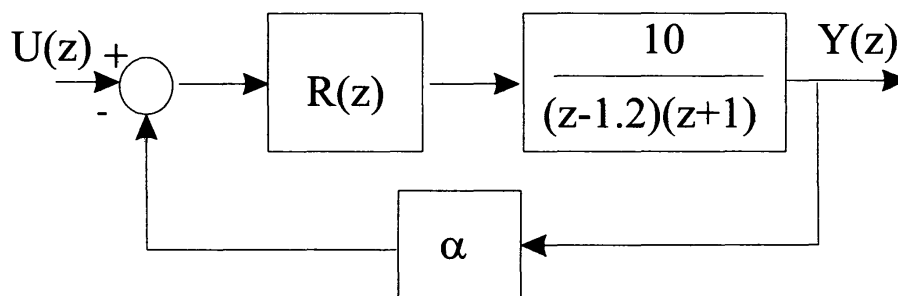


Figura 13.9. Diagrama de bloques entrada/salida.

2. Diseñar el regulador más sencillo que haga que el error del sistema, ante entrada escalón unitario, se anule en el menor tiempo posible. Utilizando dicho regulador, determinar igualmente la secuencia de error y la sobreoscilación de la salida del sistema, ante entrada escalón unitario. (Considerar en este apartado que $\alpha = 0,5$).
3. Razonar si habría algún regulador y algún valor de α para los cuales el sistema ante una entrada escalón unitario respondiera con la secuencia de salida:

$$\{y_k\} = \{0; 0,5; 1,5; 1,0; 1,0; 1,0; \dots\} \quad (13.58)$$

Solución 13.4

Los apartados solicitados son:

1. Como el sistema en cadena abierta no posee ningún polo en $z = 1$, será necesario introducir un regulador PI para lograr un error de posición nulo siempre y cuando el sistema realimentado se mantenga en los límites de la estabilidad.

El lugar de las raíces para un regulador proporcional será el representado en la Figura 13.10.

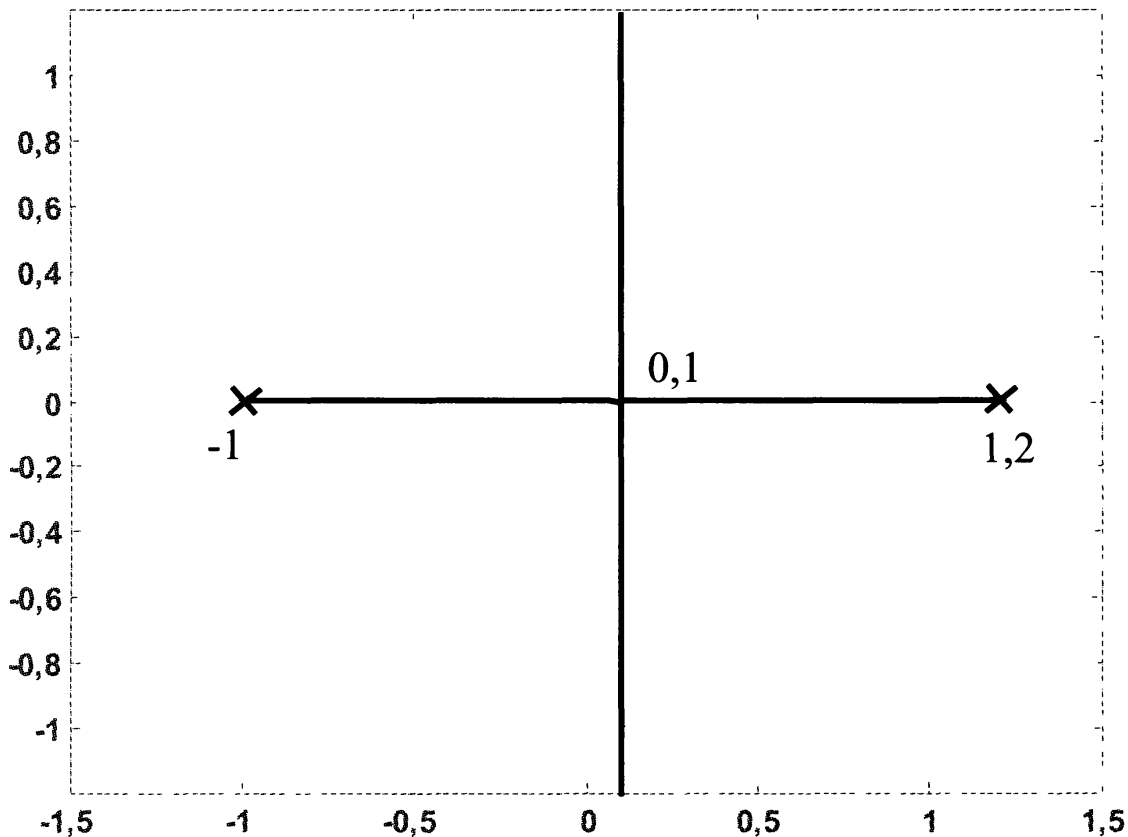


Figura 13.10. Lugar de las raíces del sistema de la Figura 13.9.

Al introducir un regulador PI:

$$R(z) = K_r \frac{z - a}{z - 1} \quad (13.59)$$

El par polo-cero, si está suficientemente cercano, no influye en el lugar de las raíces. No obstante, se va a escoger un punto de funcionamiento alejado del círculo unidad por seguridad. Por ejemplo, el punto 0,1 (punto de dispersión). Los valores de a y K_r serán:

$$a = 1 - \frac{1 - 0,1}{6} = 0,85 \quad (13.60)$$

$$K_{LR} = 10K_r$$

$$K_{LR} = \frac{(1,2 - 0,1)(0,1 + 1,0)(1 - 0,1)}{(0,85 - 0,1)} = 1,452 \quad (13.61)$$

De esta forma, el regulador será:

$$R(z) = 0,1452 \frac{z - 0,85}{z - 1} \quad (13.62)$$

El sistema en cadena cerrada queda:

$$M(z) = \frac{\frac{0,1452(z-0,85)}{z-1} \frac{10}{(z-1,2)(z+1)}}{1 + \frac{0,1452(z-0,85)}{z-1} \frac{10}{(z-1,2)(z+1)}} = \frac{1,452z - 1,2342}{z^3 - 1,2z^2 + 0,452z - 0,0342} \quad (13.63)$$

Para poder afirmar que el sistema realimentado presenta un error de posición nulo es necesario que sea estable. Si se aplica el criterio de Jury al polinomio característico:

$$P(z) = z^3 - 1,2z^2 + 0,452z - 0,0342 \quad (13.64)$$

se tiene:

- $0,0342 < 1$. Se cumple la condición.
- $P(1) > 0 \Rightarrow P(1) = 0,2178 > 0$. Se cumple la condición.
- $P(-1) < 0 \Rightarrow P(-1) = -2,6862 < 0$. Se cumple la condición.

Si se forma la Tabla 13.1

1	-1,2	0,452	-0,0342
-0,0342	0,452	-1,2	1
-0,4109	1,1845	-0,9988	

Tabla 13.1. Criterio de Jury para el polinomio característico

se tiene $0,9988 > 0,4109$, por lo que se cumple la condición. Por tanto, se cumple el criterio de Jury, luego el sistema es estable. En consecuencia, el error de posición será nulo al introducir este regulador. No es válido introducir en este caso un regulador con un único polo en $z = 1$, pues el sistema siempre sería inestable en cadena cerrada.

La salida ante entrada escalón es:

$$\begin{aligned} Y(z) &= M(z)U(z) = M(z) \frac{z}{z-1} = \\ &= 1,45z^{-2} + 1,96z^{-3} + 1,91z^{-4} + 1,67z^{-5} + 1,43z^{-6} + \dots \end{aligned} \quad (13.65)$$

La señal de salida presenta una alta sobreoscilación no compatible con el punto de funcionamiento elegido. El motivo es que el par polo-cero introducido modifica significativamente el lugar de las raíces. Así, las raíces del sistema en cadena cerrada son: 0,1 y $0,55 \pm 0,1987j$.

2. El regulador pedido debe cumplir las condiciones de Truxal (realización física y estabilidad) y la de tiempo finito. La realimentación no es unitaria, pero sí estática, por lo que se cumple:

$$\frac{BGH(z)}{BG(z)} = \alpha H(0) = \alpha \quad (13.66)$$

Las condiciones a cumplir son:

Causalidad evitando la cancelación de ceros fuera del círculo unidad:

$$M(z^{-1}) = z^{-2}N_1(z^{-1}) \quad (13.67)$$

Evitar la cancelación de polos fuera del círculo unidad. Tiempo mínimo:

$$1 - \alpha M(z^{-1}) = (1 - z^{-1})(1 + z^{-1})(1 - 1,2z^{-1})N_2(z^{-1}) \quad (13.68)$$

Juntando todas las condiciones previas, el modelo debe cumplir:

$$1 - \alpha z^{-2}N_1(z^{-1}) = (1 + z^{-1})(1 - 1,2z^{-1})(1 - z^{-1})N_2(z^{-1}) \quad (13.69)$$

Para resolver la anterior expresión se puede hacer uso de que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas y que el grado del lado izquierdo de la ecuación ha de ser igual al grado del lado derecho de la ecuación. Otra forma de resolver esta ecuación es a partir del conocimiento del grado de $M(z)$ según la expresión 13.10. El orden de $M(z)$ será 4. Por tanto:

$$N_1(z^{-1}) = a + bz^{-1} + cz^{-2} \quad (13.70)$$

y

$$N_2(z^{-1}) = 1 + dz^{-1} \quad (13.71)$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones planteado a partir de la ecuación 13.69, igualando los coeficientes a un lado y otro de la expresión, se tiene: $a = 4,88$, $b = 0$, $c = -2,88$ y $d = 1,2$. De esta forma:

$$M(z^{-1}) = z^{-2}(4,88 - 2,88z^{-2}) \quad (13.72)$$

El regulador pedido es:

$$R(z) = \frac{M(z)}{BG(z) - M(z)BGH(z)} = \frac{4,88z^2 - 2,88}{10(z - 1)(z + 1,2)} \quad (13.73)$$

El error con este regulador será:

$$E(z^{-1}) = U(z^{-1}) - 0,5Y(z^{-1}) = [1 - 0,5M(z^{-1})]U(z^{-1}) = 1 - z^{-1} - 1,44z^{-2} - 1,44z^{-3} \quad (13.74)$$

por lo que

$$\{e_k\} = \{1; 1; -1,44; -1,44; 0; 0; \dots\} \quad (13.75)$$

La señal de salida del sistema ante entrada escalón será:

$$\{y_k\} = 2\{u_k\} - 2\{e_k\} = \{0; 0; 4,88; 4,88; 2,0; 2,0; 2,0; \dots\} \quad (13.76)$$

con lo que la sobreoscilación es:

$$M_p = \frac{4,88 - 2,0}{2,0} 100\% = 144\% \quad (13.77)$$

3. Si la salida es $\{y_k\} = \{0; 0,5; 1,5; 1,0; 1,0; 1,0; \dots\}$ significa que el sistema en cadena cerrada posee un retraso de una unidad (la diferencia de grados del denominador y numerador es uno). Al tener el sistema en cadena abierta una diferencia de grados entre denominador y numerador de dos, es imposible que exista un regulador realizable físicamente que permita adelantar al sistema en cadena cerrada. Por tanto, no existe ningún regulador (para cualquier α) que permita alcanzar la mencionada salida.

13.5 Reguladores discretos según especificaciones

Dado el sistema de la Figura 13.11, diseñar los reguladores más sencillos que cumplan por separado las condiciones de cada uno de los siguientes apartados:

1. Que la secuencia de salida, ante entrada escalón unitario, tenga un intervalo de establecimiento menor o igual a 3 muestras.
2. Que el error de posición sea nulo.
3. Que la diferencia entre la entrada (secuencia escalón unitario) y la secuencia de salida se anule en el menor número de muestras posibles.

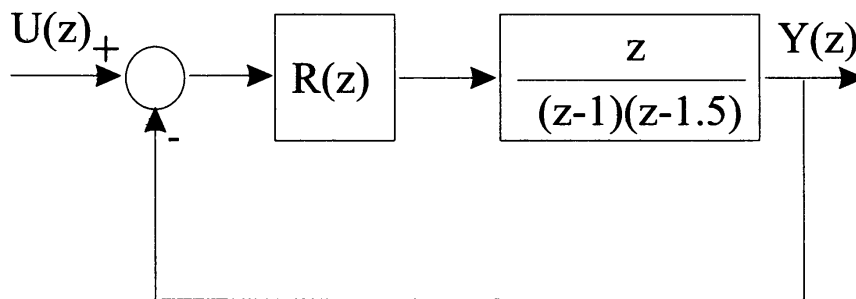


Figura 13.11. Sistema propuesto.

Solución 13.5

El sistema en cadena abierta posee dos polos (1 y 1,5) y un único cero (0). El lugar de las raíces del sistema realimentado, tomando como regulador una constante, viene representado en la Figura 13.12.

Los puntos de dispersión se obtienen a partir de:

$$\frac{1}{\sigma} = \frac{1}{\sigma - 1} + \frac{1}{\sigma - 1,5} \quad (13.78)$$

con lo que se obtiene $\sigma = \pm 1,2247$.

El sistema siempre es inestable con un regulador proporcional. Para cada apartado se obtendría:

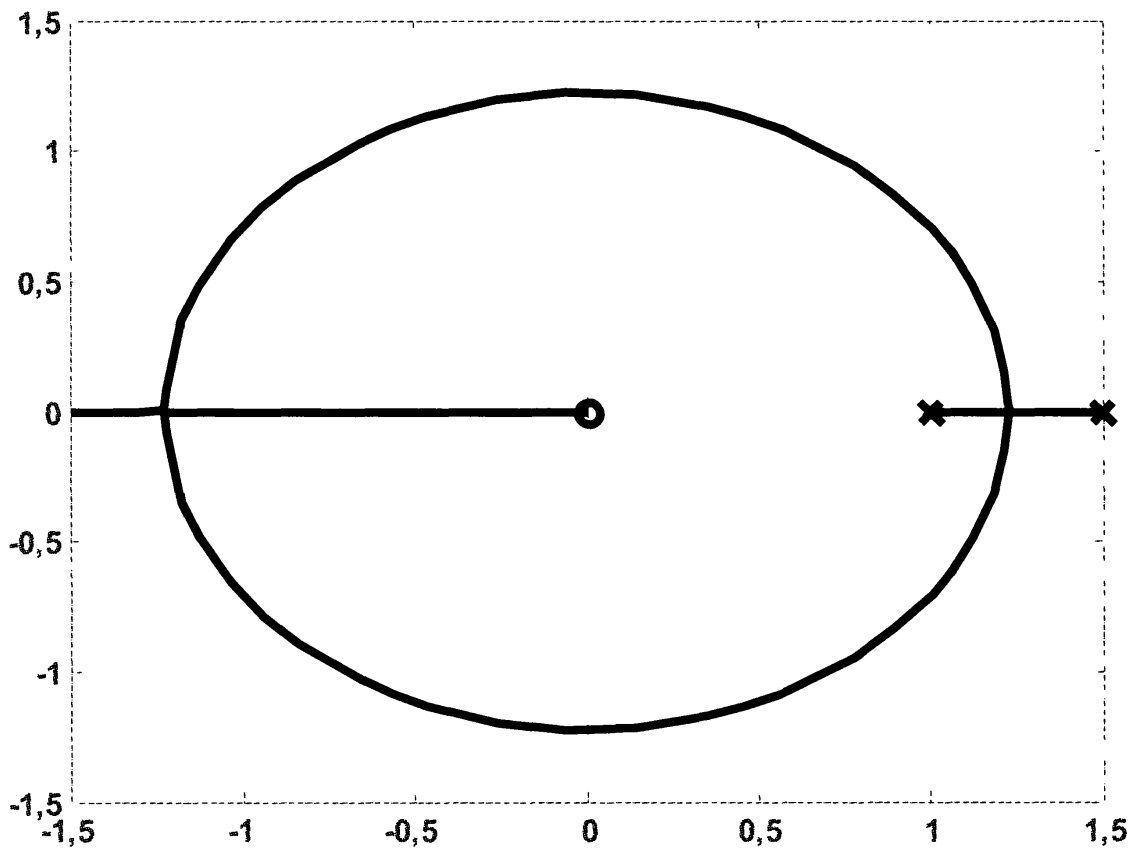


Figura 13.12. Lugar de las raíces del sistema.

1. $n_s \leq 3$. Hay que modificar el lugar de las raíces. Lo mejor es introducir un regulador PD y fijar así el punto de funcionamiento.

$$n_s = \frac{\pi}{\sigma} \leq 3 \rightarrow \sigma \geq 1,0472 \rightarrow e^{-\sigma} \leq 0,3509 \quad (13.79)$$

Una posible opción es elegir como punto de funcionamiento $z_d = \pm 0,30j$. Para que pase el lugar de las raíces por este punto deseado se debe aplicar el criterio del argumento (véase Figura 13.13).

$$\alpha_1 + \alpha_2 - \beta = (2\pi + 1)180^\circ \quad (13.80)$$

Dado que $\alpha_1 = 168,69^\circ$ y $\alpha_2 = 163,30^\circ$, se obtiene $\beta = 151,99^\circ$. Por tanto, la posición del cero del regulador se encontrará en $z = 0,564$.

A continuación se puede aplicar el criterio del módulo para calcular la constante del regulador:

$$K = \frac{d_1 d_2}{d_3} = \frac{1,5297 \cdot 1,0440}{0,6388} = 2,5 \quad (13.81)$$

Por tanto, el regulador PD responde a la expresión:

$$R(z) = 2,5 \frac{z - 0,564}{z} \quad (13.82)$$

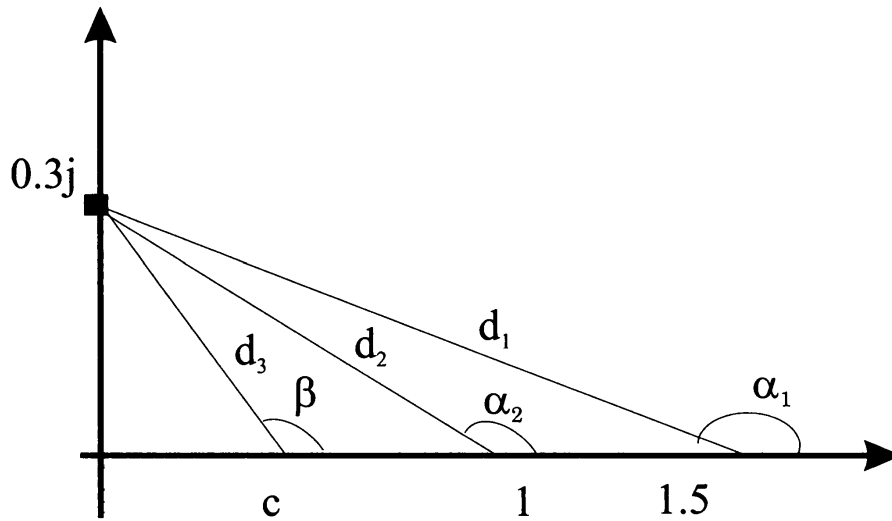


Figura 13.13. Criterio del argumento.

La función de transferencia del sistema en bucle cerrado será:

$$M(z) = \frac{2,5z - 1,41}{z^2 + 0,09} \quad (13.83)$$

obteniendo como señal de salida ante entrada escalón:

$$Y(z) = 2,5z^{-1} + 1,09z^{-2} + 0,865z^{-3} + 0,9919z^{-4} + 1,0122z^{-5} + \dots \quad (13.84)$$

2. El sistema es de tipo 1. Si fuera estable en cadena cerrada, cumpliría la condición de error de posición nulo. Sólo hace falta un regulador que traslade el punto de funcionamiento a la zona estable. Se puede elegir el mismo que el del apartado previo.

Si se elige como punto de funcionamiento $z_d = \pm 0,25j$, se obtiene:

$$R(z) = 2,5 \frac{z - 0,575}{z} \quad (13.85)$$

siendo la señal de salida ante entrada escalón:

$$Y(z) = 2,5z^{-1} + 1,0625z^{-2} + 0,906z^{-3} + 0,9961z^{-4} + 1,0059z^{-5} + \dots \quad (13.86)$$

Si, en cambio, se elige como punto de funcionamiento $z_d = \pm 0,2j$, se obtiene:

$$R(z) = 2,5 \frac{z - 0,584}{z} \quad (13.87)$$

siendo la señal de salida ante entrada escalón:

$$Y(z) = 2,5z^{-1} + 1,04z^{-2} + 0,94z^{-3} + 0,9984z^{-4} + \dots \quad (13.88)$$

3. Habrá que diseñar un regulador de tiempo mínimo. Para el cálculo de este regulador se deben satisfacer las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= z^{-d} B^{-}(z^{-1}) N_1(z^{-1}) \\ 1 - M(z^{-1}) &= (1 - z^{-1})^{\max(v+1, v')} A^{-}(z^{-1}) N_2(z^{-1}) \end{aligned} \quad (13.89)$$

siendo en este caso $d = 1$, $B^{-}(z^{-1}) = 1$, $\max(v + 1, v') = 1$ y $A^{-}(z^{-1}) = (1 - 1,5z^{-1})$.

Así:

$$\begin{aligned} M(z^{-1}) &= z^{-1} N_1(z^{-1}) \\ 1 - M(z^{-1}) &= (1 - z^{-1})^1 (1 - 1,5z^{-1}) N_2(z^{-1}) \end{aligned} \quad (13.90)$$

Siendo el orden $M(z^{-1}) = 2$ (véase expresión 13.10). Por tanto:

$$\begin{aligned} N_1(z^{-1}) &= a + bz^{-1} \\ N_2(z^{-1}) &= 1 \end{aligned} \quad (13.91)$$

De esta forma, se tiene:

$$1 - z^{-1}(a + bz^{-1}) = (1 - z^{-1})(1 - 1,5z^{-1}) \quad (13.92)$$

Igualando coeficiente a coeficiente, se obtiene $a = 2,5$ y $b = -1,5$. De esta forma:

$$M(z^{-1}) = z^{-1}(2,5 - 1,5z^{-1}) \quad (13.93)$$

El regulador de tiempo mínimo será:

$$R(z) = \frac{M(z^{-1})}{[1 - M(z^{-1})]G(z^{-1})} = \frac{z^{-1}(2,5 - 1,5z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 1,5z^{-1})1 \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - 1,5z^{-1})}} = 2,5 \frac{z - 0,6}{z} \quad (13.94)$$

La señal de salida ante entrada escalón unitario será:

$$Y(z) = M(z) \frac{1}{1 - z^{-1}} = 2,5z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + \dots \quad (13.95)$$

Con lo que se obtiene $n_s = 2$, y $e_p = 0$. Este regulador vale para los apartados anteriores.

13.6 Regulador de tiempo mínimo con dinámica en la realimentación

Dado el sistema de la Figura 13.14, diseñar el regulador más simple que haga que la secuencia de error se anule en el menor tiempo posible ante entrada escalón. Considerar un período de muestreo $T = 0,1$ seg.

Solución 13.6

Previamente hay que hallar los equivalentes discretos:

$$BG(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{p=0, p=1} \text{Residuos} \left[\frac{3}{p(p-1)} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] = \frac{0,3155}{z - 1,1052} \quad (13.96)$$

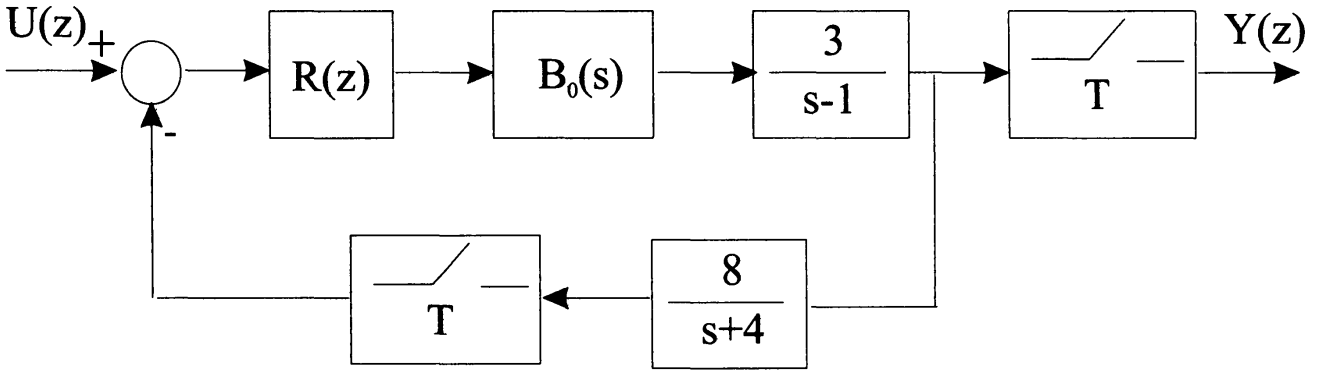


Figura 13.14. Sistema propuesto.

$$\begin{aligned}
 BGH(z) &= (1 - z^{-1}) \sum_{p=0, p=1, p=-4} \text{Residuos} \left[\frac{24}{p(p-1)(p+4)} \frac{1}{1 - e^{pT} z^{-1}} \right] = \\
 &= \frac{0,1092(z + 0,9047)}{(z - 1,1052)(z - 0,6703)} \quad (13.97)
 \end{aligned}$$

A su vez, se tiene $H(0) = H(s)|_{s=0} = 2$. Y el cociente:

$$\frac{BGH(z)}{BG(z)} = \frac{\frac{0,1092(z+0,9047)}{(z-1,1052)(z-0,6703)}}{\frac{0,3155}{z-1,1052}} = \frac{0,3461(z + 0,9047)}{z - 0,6703} \quad (13.98)$$

El regulador solicitado debe cumplir las condiciones:

■ **Causalidad:**

$$M(z^{-1}) = z^{-1} N_1(z^{-1}) \quad (13.99)$$

■ **Evitar la cancelación de polos fuera del círculo unidad:**

$$1 - \frac{BGH(z)}{BG(z)} M(z^{-1}) = (1 - 1,1052z^{-1}) N_2(z^{-1}) \quad (13.100)$$

■ **Tiempo mínimo:**

$$1 - H(0)M(z^{-1}) = (1 - z^{-1}) N_3(z^{-1}) \quad (13.101)$$

Sustituyendo y uniendo las condiciones, queda:

$$1 - \frac{0,3461(1 + 0,9047z^{-1})}{1 - 0,6703z^{-1}} z^{-1} N_1(z^{-1}) = (1 - 1,1052z^{-1}) N_2(z^{-1}) \quad (13.102)$$

$$1 - 2z^{-1} N_1(z^{-1}) = (1 - z^{-1}) N_3(z^{-1}) \quad (13.103)$$

Será necesario que los polinomios sean de grado 2, con tres incógnitas. Así, $N_1(z^{-1}) = a + bz^{-1} + cz^{-2}$. Se cumplirá:

$$1 - \frac{0,3461(1 + 0,9047z^{-1})}{1 - 0,6703z^{-1}} z^{-1} (a + bz^{-1} + cz^{-2}) = (1 - 1,1052z^{-1}) N_2(z^{-1}) \quad (13.104)$$

$$1 - 2z^{-1}(a + bz^{-1} + cz^{-2}) = (1 - z^{-1})N_3(z^{-1}) \quad (13.105)$$

Eliminando los denominadores, y particularizando la primera ecuación para $z = 1,1052$ y $z = 0,6703$ y la segunda ecuación para $z = 1$, se obtiene $a = 4,0312$, $b = -5,2164$ y $c = 1,6852$. De esta forma, el modelo será:

$$M(z^{-1}) = 4,0312z^{-1} - 5,2164z^{-2} + 1,6852z^{-3} \quad (13.106)$$

El regulador se obtiene a partir de:

$$R(z) = \frac{M(z)}{BG(z) - M(z)BGH(z)} = 12,77 \frac{(z - 0,6703)(z - 0,6230)}{(z + 0,7114)(z - 1)} \quad (13.107)$$

PROBLEMAS PROPUESTOS

13.7 Problema propuesto

Para el diagrama de bloques de la Figura 13.15 se tiene como función de transferencia de la planta:

$$G(s) = \frac{s + 4}{s + 2} \quad (13.108)$$

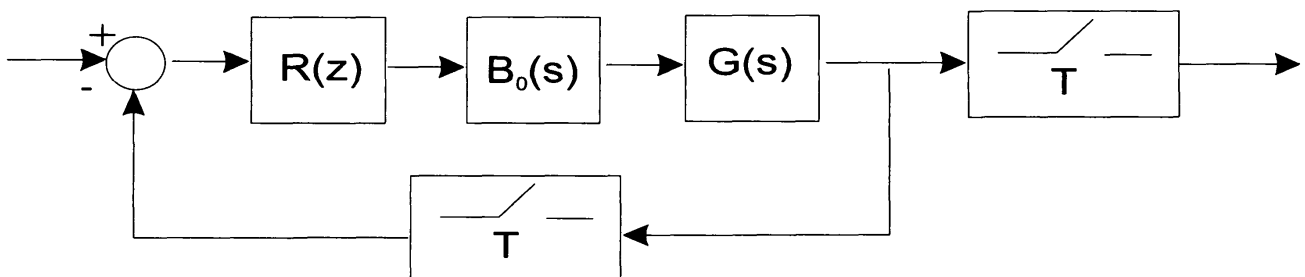


Figura 13.15. Diagrama de bloques.

Se pide:

1. Si $R(z) = \frac{K}{z-1}$, obtener los valores de K que hacen estable el sistema.
2. Si $R(z) = \frac{K}{z-1}$, obtener el valor de K que minimiza el error en régimen permanente ante entrada rampa.

3. Diseñar un regulador de tiempo mínimo ante entrada escalón.

Solución 13.7

1. Los valores que hacen estable el sistema son $0,3973 < K < 2,8531$.
2. El error de posición es cero si el sistema es estable. El mínimo error de velocidad es $e_v = 0,01752$.
3. El regulador diseñado responde a la expresión siguiente:

$$R(z) = \frac{2,2214z - 1,2214}{(z - 0,5572)(z - 1)} \quad (13.109)$$

13.8 Problema propuesto

Dado el sistema representado en la Figura 13.16 y teniendo en cuenta que el período de muestreo es $T = 0,5$ seg., se pide:

1. La función de transferencia global $Y(z)/X(z)$ en función de $R(z)$.
2. Calcular el regulador discreto $R(z)$ que anule lo antes posible el error ante entrada escalón unitario.
3. Representar de forma aproximada la señal de salida del sistema con este regulador.
4. Deducir, analizando la acción de control, si el sistema presenta oscilaciones ocultas.

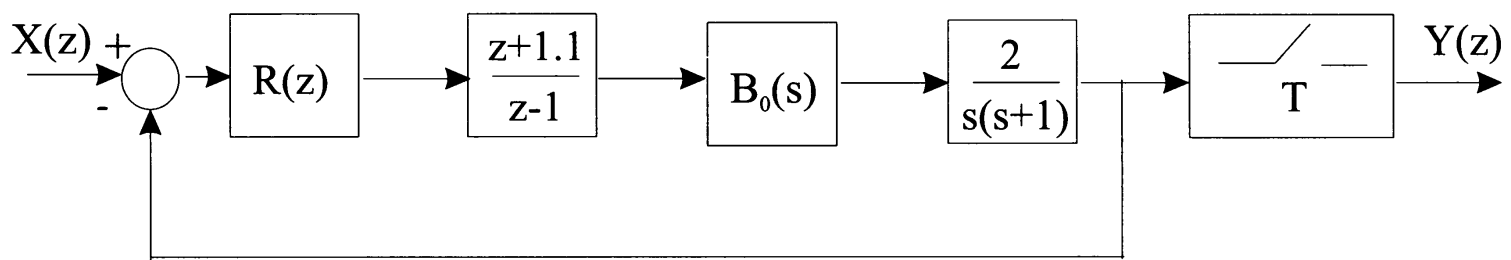


Figura 13.16. Diagrama de bloques en bucle cerrado.

13.9 Problema propuesto

Para el sistema de la Figura 13.17, se pide:

1. El regulador más sencillo que permita que el error de posición sea nulo y que la sobreoscilación sea cero.

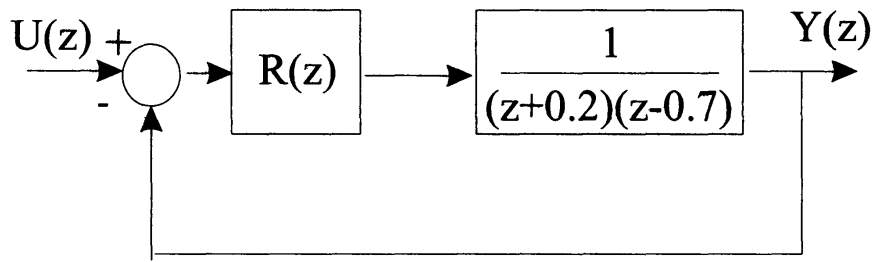


Figura 13.17. Sistema en bucle cerrado.

2. ¿Sería posible diseñar un regulador que lograra un error nulo ante escalón en un número finito de muestras y una sobreoscilación cero? Calcular el regulador si es posible.

Solución 13.9

1.

$$R(z) = 2,43 \frac{z - 0,875}{z - 1} \quad (13.110)$$

2. Sí es posible. El regulador diseñado sería:

$$R(z) = \frac{(z + 0,2)(z - 0,7)}{(z - 1)(z + 1)} \quad (13.111)$$

13.10 Problema propuesto

Dado el sistema representado en la Figura 13.18, se pide:

- Regulador de tiempo mínimo ante entrada escalón.
- Calcular y representar los valores de la señal continua de la salida del sistema así diseñado para los instantes 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 y 3.

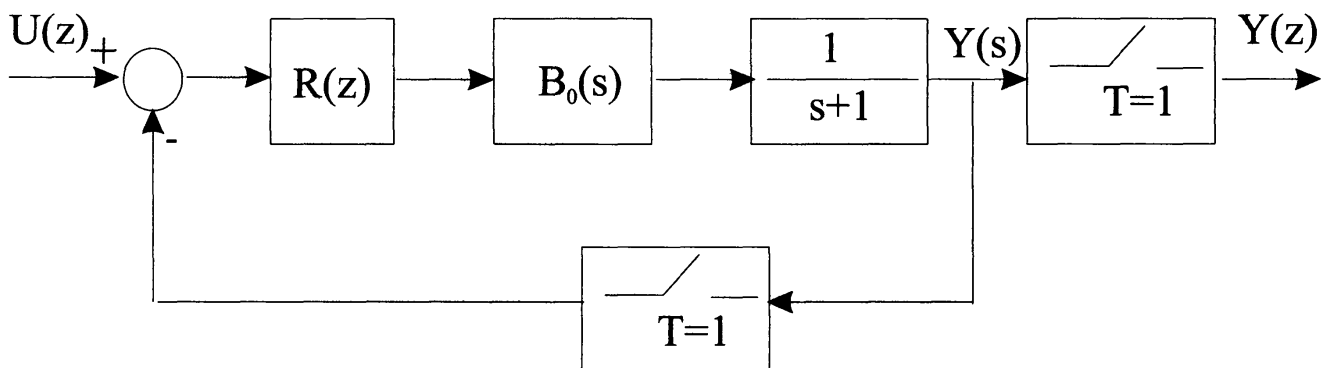


Figura 13.18. Sistema en bucle cerrado.

3. Comparar estos resultados con los obtenidos al hacer el período de muestreo igual a 0,5 segundos.

Solución 13.10

1.

$$R(z) = 1,5820 \frac{z - 0,3679}{z - 1} \quad (13.112)$$

2. Los valores en los instantes de tiempo indicados son (0; 0,62; 1; 1; 1; 1; 1), que vienen representados en la Figura 13.19.

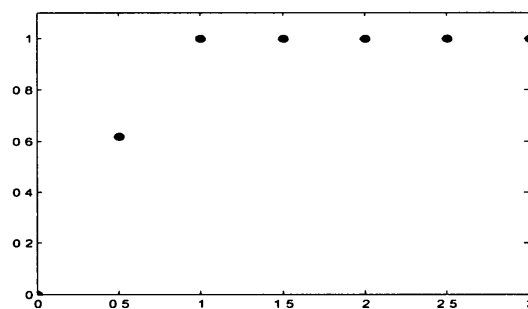


Figura 13.19. Valores para $T = 1$ seg.

3. Si el período de muestreo es 0,5 seg., los valores en los instantes de tiempo indicados son: (0; 1; 1; 1; 1; 1; 1), que se encuentran representados en la Figura 13.20.

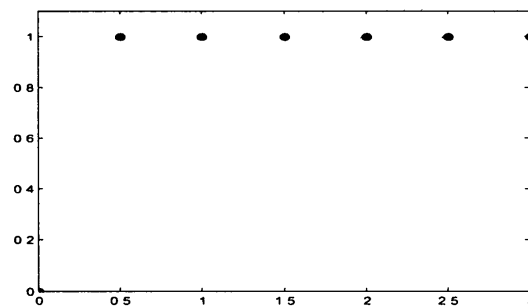


Figura 13.20. Valores para $T = 0,5$ seg.

13.11 Problema propuesto

Dado el sistema representado en la Figura 13.21, calcular el regulador de forma que se anule el error ante entrada escalón en el menor número de muestras posible y se mantenga un correcto funcionamiento en el sistema. Calcular igualmente la secuencia de error y la secuencia de la acción de control cuando la entrada es un escalón.

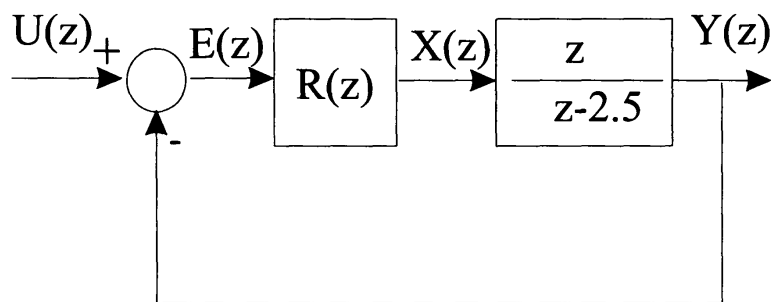


Figura 13.21. Sistema en bucle cerrado.

Solución 13.11

El regulador es:

$$R(z) = \frac{3,5z - 2,5}{z(z - 1)} \quad (13.113)$$

La secuencia de error es:

$$\{e_k\} = \{1; -2,5; 0; 0; 0; \dots\} \quad (13.114)$$

Y la secuencia de la acción de control:

$$\{u_k\} = \{0; 3,5; -7,75; -1,5; -1,5; -1,5; \dots\} \quad (13.115)$$

13.12 Problema propuesto

Dado el sistema representado en la Figura 13.22, diseñar un regulador que haga que el error ante entrada en rampa sea nulo en el menor número de muestras posible.

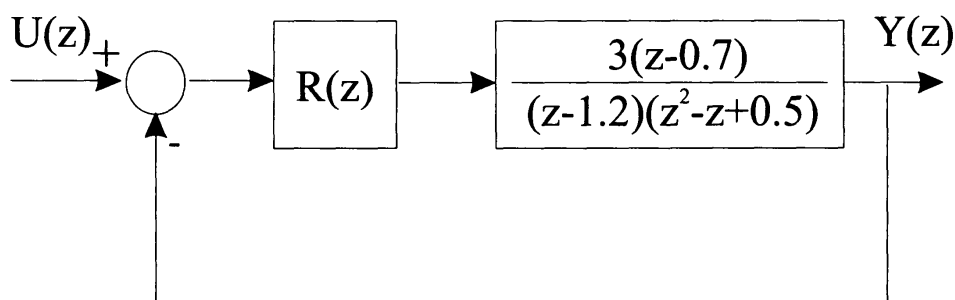


Figura 13.22. Sistema en bucle cerrado.

Solución 13.12

El regulador es:

$$R(z) = \frac{(6,48z^2 - 9,68z + 3,84)(z^2 - z + 0,5)}{3(z - 0,7)(z + 3,2)(z - 1)^2} \quad (13.116)$$

13.13 Problema propuesto

En el sistema de la Figura 13.23, se desea:

1. Que la salida del sistema $Y(z)$, ante entrada escalón, presente un intervalo de establecimiento $n_s = 3$ y una sobreoscilación $M_p = 12\%$.
 - a) Diseñar el regulador más sencillo que cumpla estas especificaciones.
 - b) Utilizando el regulador anterior, obtener la secuencia de salida $Y(z)$, ante entrada escalón. Comprobar si cumple las especificaciones impuestas, justificando las diferencias si las hubiera. Analizar el régimen permanente de la salida $Y(z)$.
2. Que la diferencia entre la entrada $U(z)$ y la salida $Y(z)$ se anule en un número finito de muestras (no hace falta que cumpla las especificaciones del apartado anterior).
 - a) Calcular el regulador más sencillo que lo consiga.
 - b) Utilizando el anterior regulador, obtener la secuencia de salida $Y(z)$, ante entrada escalón. ¿Presenta algún inconveniente esta secuencia?

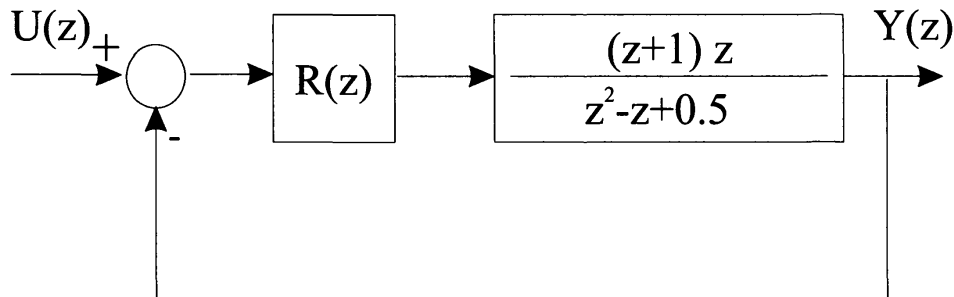


Figura 13.23. Sistema en bucle cerrado.

Solución 13.13

1. a) Con un regulador proporcional $K = 4,2360$ no se cumplen las especificaciones. Hay que acudir a un regulador PD:

$$R(z) = 1,2259 \frac{z - 0,1843}{z} \quad (13.117)$$

b)

$$Y(z) = 0,5507 + z^{-1} + 0,8348z^{-2} + 0,7754z^{-3} + 0,7973z^{-4} + \dots \quad (13.118)$$

Siendo $n_s = 2$ y $M_p = 24,75\%$. No cumple las especificaciones impuestas por culpa de los ceros en $0,1843$ y -1 . El error de posición es $e_p = 20\%$.

2. a) El regulador es:

$$R(z) = \frac{z^2 - z + 0,5}{(z - 1)z} \quad (13.119)$$

b) La señal de salida es:

$$Y(z) = 0,5 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + \dots \quad (13.120)$$

La secuencia de salida no causa ningún problema, $n_s = 1$ y $M_p = 0\%$. El error es nulo en un número finito de muestras.